

PBS Instructions Series

PBS Engineering and Materials: 100 Series

SI. No	Series No	Title
01	100-01	Engineering and Material Administration.
02	100-02	Prequalification of Electrical Engineering Consultant. (Merged with PBS Instructions 100-09)
03	100-03	Prequalification of Architectural and Engineering Consultant.
04	100-04	Pre-qualification of Electrical Construction Contractors.
05	100-05	Servicing, Repairing and Testing of Distribution Equipment/Instrument of Electric Network System.
06	100-06	Construction Methods for PBS Electrical Network System, Building and Civil Works.
07	100-07	Purchase of Materials and Equipment (Obsolete).
08	100-08	Preparation of Plans and Specifications for Electric Network Facilities for PBS.
09	100-09	Appointment of Consultant for Local Electrical Consultancy Services.
10	100-10	Pre-construction and Construction Progress Coordination Meeting.
11	100-11	Changes or Corrections in Line Construction (Freezed).
12	100-12	Functions of BREB/PBS Engineers/Officers/Inspectors for Construction of Electric Network Systems and Civil Works.
13	100-13 (500-03)	Close out Procedure for the contract Construction of Electric Network System/ Facilities
14	100-14 (500-04)	Procedure and Documents for Closing out the Civil Works (New & Maintenance) Construction Contract.
15	100-15	Store Manual.
16	100-16	Insurance Coverage and Bond Requirements for BREB/PBSs Contractors.
17	100-17	সমিতির উপকেন্দ্র ও বৈদ্যুতিক লাইনের যন্ত্রপাতি এবং ট্রান্সফার মেরামত/সার্ভিসিং/টেস্টিং নীতিমালা
18	100-18	Power Interruption Recording And Reporting Procedure.
19	100-19 (300-49)	Load Management
20	100-20 (500-07)	Energization and commissioning of electric Network (Electric Lines or Line Section and Sub-station).
21	100-21	Engineering and staking manual
22	100-22	Adequate grounding on primary distribution lines
23	100-23 (300-61)	System plans & construction work plans for electric network system.
24	100-24	Voltage and current investigations.
25	100-25 (500-8)	Material Coding procedures
26	100-26	Power factor measurements
27	100-27	Store control manual.
28	100-28	Standard specification and drawings for 6.35/11 KV line construction.
29	100-29	Substation operation, inspection and maintenance.
30	100-30	Distribution, operation, inspection and maintenance.
31	100-31 (500-05)	Responsibilities of BREB and PBS for Operation, Construction and Outage of Electric Network System.
32	100-32	Tool and work equipment administration.
33	100-33 (500-06)	Material administration policies and responsibilities
34	100-34 (500-07)	Policies and Procedures of Energization and Commissioning of Electric Distribution Lines or Line Section. (Merged with PBS instruction 100-20)
35	100-35	বিতরণ ট্রান্সফরমার স্থাপন, প্রতিস্থাপন, আপগ্রেডিং, বিক্রয়, ভাড়া ইত্যাদি সংক্রান্ত নীতিমালা।
36	100-36	Transformer Rental Policy. (Merged with PBS instruction 100-35)
37	100-37 (500-09)	Electrical System Take over Policy and Procedure.
38	100-38	Management of consumer complaints.
39	100-39	Standards for the power utilization of three phase meters
40	100-40	Meter Installation, Test, Repair and Sealing Policy.
41	100-41	Construction/Rehabilitation of Electric Facilities by PBS.

Sl. No	Series No	Title
42	100-42 (500-11)	Extension of electrical lines on deposit work basis in order to provide electric service facilities.
43	100-43 (500-13)	Extension of pbs distribution lines on deposit work basis in order to extend eclectic. Service facilities to residential- commercial industrial consumers within the area of a society complex. (Freezed).
44	100-44 (500-20)	Electrical consultancy service within the premises of under construction/proposed industrial complex/institutions under government/semi-government/autonomous board or corporation/nationalized or private sector (Freezed).
45	100-45	Standard specifications and drawings for 33 kv line construction.
46	100-46 (600-29)	Import procedure of materials and equipment necessary for operation & Maintenance purpose of each pbs distribution system. (Obsolete)
47	100-47	Inter project material transfer policy.
48	100-48	Standard specification and drawing for 1.5 mva 33/11 kv pole mounted rural type sub-station. (Obsolete)
49	100-49	PBS hot line work administration
50	100-50	PBS hot line work operation
51	100-51 (700-13)	First in first out material issue (FIFO)
52	100-52	পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সমূহের বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য মিনি ঠিকাদার তালিকাভুক্ত করণ ও নবায়ন নীতিমালা।
53	100-53 (500-22)	Storage and handling of timber products.
54	100-54 (500-25)	Standard for inspection evaluation and treatment of standing wood poles.
55	100-55 (500-26)	Pre-qualification of civil contractors (Freezed).
56	100-56	Purchase Procedure of Spare Parts for Meters Locally. (Obsolete)
57	100-57	পবিস সমূহে প্রকল্প বর্ধিত এবং নিজস্ব অর্থায়নে পূর্ত নির্মান কাজ সম্পাদনের নীতিমালা ও পদ্ধতি।
58	100-58	পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহ কর্তৃক পরিচালক ও রক্ষণাবেক্ষণ মালামাল ক্রয়ের নীতিমালা।
59	100-59 (300-61)	Engineering and operations records update.
60	100-60	Development and maintenance of GIS for PBS service area.
61	100-61	Guideline for Engineering Assessment of Taken-Over Facilities From Other Utilities/ Companies/Organization.
62	100-62	Procurement of GIS Developer Consultant.
63	100-63	Procurement of GIS Updating Consultant.
64	100-64	পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহ কর্তৃক ডিপোজিট ওয়ার্কের মালামাল ক্রয় নীতিমালা।
65	100-65	বাপবিবো/পবিস এর উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান কেজিআইএস ইকুইপমেন্ট ও মালামাল ভাড়া ও সেবা প্রদান নীতিমালা।
66	100-66 (500-29)	বাপবিবো/পবিস এর উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান কেজিআইএস ইকুইপমেন্ট ও মালামাল ভাড়া ও সেবা প্রদান নীতিমালা।
67	100-67 (500-30)	বাপবিবো/পবিস কর্তৃক সংগৃহীত বৈদ্যুতিক লাইন/উপকেন্দ্রের এবং অন্যান্য মালামাল ও যন্ত্রপাতির প্যাকিং বক্স/ক্যাবলড্রাম/গানি ব্যাগ পরিদর্শন নীতিমালা।
68	100-68 (500-31)	বাপবিবো কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্পের বিপরীতে এবং পবিস এর ডিপোজিট/ওএন্ডএম কাজের জন্য মালামাল সংগ্রহ প্রক্রিয়া।
69	100-69 (500-27)	Penalization Formula for Deviations Detected During Destination (Post-Landing) Inspection in Wood Poles, Anchor Logs and Crossarms of BREB/PBS
70	100-70	Construction Design for 795 mcm and 636 mcm Conductors in 33 KV Sub-Transmission Line.
71	100-71	কারিগরি স্টাডি সম্পাদন, সুপারিশ প্রণয়ন এবং অনুমোদনের জন্য দিক নির্দেশনা।
72	100-72	নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ ও লোড বৃদ্ধি ক্ষেত্রে অনুমোদন প্রক্রিয়া।
73	100-73	Procurement of Consultant for Software Based Engineering Study of RE System.
74	100-74	পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহের মধ্যে আদান-প্রদানকৃত হিসাব সমন্বয় নীতিমালা।
75	100-75	Emergency Procedure and Disaster Management
76	100-76	পল্লী বিদ্যুৎ অনলাইন সংযোগ পদ্ধতি।
77	100-77	Underground Cable Line Construction
78	100-78	Energy Auditing Policy

Finance Series: 200

SI. No	Series No	Subject
1	200-02	Audit of REB Borrowers Accounting Records
2	200-03	Minimum Insurance and Fidelity Coverage for REB Borrowers
3	200-04	Designation of Bank Cheque-signing and Counter signing Authority and Bank Procedures
4	200-05	Internal Control of REB Borrowers Operation
5	200-06	Accounting Procedures Manuals
6	200-07	Electrical Distribution Borrower's Financial and Statistical Report
7	200-08	Advance for Funds for PBS Requirements prior to availability of Loan Funds
8	200-09	Wiring Materials Cash Sales Procedures
9	200-10	Payment to Architect Engineers and Contractors
10	200-11	Use and Approval of General Funds for Additional to Plant
11	200-12	General Funds
12	200-13	Imprest (Petty Cash) Fund for PBS
13	200-14	Continuing Property Records
14	200-15	Identification and Numbering of PBS Equipment and Property
15	200-16	Establishment of Rural Electrification Revolving Fund
16	200-17	Electrification Loan Policies and Application Procedures
17	200-18	Electric Loan Policy for Consumers and Contractors Equipment
18	200-19	Budgetary Control and Advance of Electrification Loan Funds
19	200-20	PBS Initial Accounting Requirements
20	200-21	Depreciation Rates and Procedures
21	200-22	Equipment Rental to Contractors
22	200-23	REB/PBS General Accounts Manual
23	200-24	Authorizing Operation of Bank Accounts
24	200-25	House Wiring Loan
25	200-26	PBS Audit Manual
26	200-27	Monitoring Financial Activities of PBSs
27	200-28	
28	200-29	Management of PBS Fund
29	200-30	Write of Procedure of Bad Debts (কৃ-ঋণ)/Uncollectible Accounts
30	200-31	Determination of PBS Long Term Loan-Moratorium Period.
31	200-32	PTA Operational Plan And Agreement between BREB & PBS.

PBS Development and Training Series: 300

SI No	Series No.	Subject
1	300-01	Delegation of Authority.
2	300-02	Member Service and Power use Manual
3	300-03	Receiving, Issuing and use of Meters, Meter Seal and Sealing Tools
4	300-04	New Electric Connection assurance of Electricity availability Certificate, Shifting of poles/lines /services.
5	300-05	Power Factor Measurement
6	300-06	System Losses
7	300-07	Transport Loan for PBS Employees
8	300-08	Procedures for selection of Apprentice Lineman Trainee Candidates, including development of program for training and carrier opportunity for line-crew personnel.
9	300-09	Sale of mortgaged asset by PBS
10	300-10	Outline of activities required and step to be taken following nomination of PBS Board of Director/Lady Director and onward during system energization of each palli Bidyut Samity
11	300-11	Job Specification, Functions, Duties & Responsibilities of the PBS Senior General Manager/General Manager.
12	300-12	“Palli Bidyut Samity Director’s pledge” and Election of PBS Office-bearers.
13	300-13	Retention of service related benefit for PBS employees
14	300-14	Organisation Structure for Palli Bidyut Samity, Job Specification, Job Description of the PBS officers & employees (except Senior General Manager/General Manager).
15	300-15	Function and responsibilities of the Board of Directors in a PBS.
16	300-16	A Guide for a policy manual for PBS (Index of PBS instruction Series).
17	300-17	Wages & Salary Plan and Performance Appraisal for PBS Employees.
18	300-18	Fixation of pay grade of PBS Officers.
19	300-19	Wiring specifications and recommendations for PBS consumers (Manual)
20	300-20	Performance Appraisal of PBS Officers.
21	300-21	House Wiring Programme for PBSs
22	300-22	PBS transports repair and maintenance guidelines.
23	300-23	Assignments of PBS Motor Cycles
24	300-24	Recruitment, appointment and promotion policy of PBS personnel.
25	300-25	Electric Service Policy for Tea Garden, its residential and other type services. (Merged With 300-37)
26	300-26	Standard transport requirements for PBSs.
27	300-27	Use of transports Requirements by PBS Employees.
28	300-28	TA/DA for PBS employees and PBS Board of Directors and Lady Directors.
29	300-29	Medical facilities for PBS employees.
30	300-30	Terms and conditions for electrical services.
31	300-31	Payment of Income Tax for the PBS employees.
32	300-32	Workman's compensation , benefit scheme for the PBSs.
33	300-33	Procedures for billing of irrigation connections.
34	300-34	Benevolent fund and Group Insurance scheme for PBS regular employees

SI No	Series No.	Subject
35	300-35	Allocation of PBS Living Quarters
36	300-36	Procurement procedure for PBSs.
37	300-37	Electrical construction and service policy within the Complexes of: (1) Govt, Semi-Govt, Autonomous Board or Corporations, Nationalized Industry and Tea Garden (2) Hospitals, Clinics, Educational Institutions, Religious and Charitable Establishments. (3) Public Sector and Public Limited Industry Complexes having residential and other types service requirements & NGO (s), Grameen Bank etc.
38	300-38	PBS Election Commission
39	300-39	Deputation/Lien of BREB Officers to PBS System.
40	300-40	PBS Management and Operation Audit.
41	300-41	Operations and Maintenance Guidelines.
42	300-42	PBS Zonal Office, PBS Sub-Zonal office, PBS Area Office, PBS Complain Center in addition to PBS Head Quarters establishment.
43	300-43	Operations of PBS Bank Accounts.
44	300-44	Renovation of Service/meters taken over from PDB or other Utilities and PBS old Consumer.
45	300-45	Electric Service Connection to the Premises of Household, Commercial, Industry, Bridge, Flyover, Power Plant etc. Under Construction.
46	300-46	Leave or Absence of PBS Senior General Manager/General Manager.
47	300-47	Classification, service and maintenance of street lighting installations.
48	300-48	Sub-station power transformer insurance programme for PBS.
49	300-49	Load Management.
50	300-50	Appointment of Legal Advisors for PBS.
51	300-51	Selection procedure of PBS personnel for nomination and appointment to the position of respective departmental head, Deputy General and Additional General Manager of a PBS (Training for confirmation & Promotion of PBS employees.
52	300-52	Policy for removal/sale/destruction of obsolete & condemned (Unusable) materials of all BREB & PBS Stores.
53	300-53	Principle of inventory of BREB Central Warehouse, BREB Project Stores & PBS Stores.
54	300-54	Appointment of local consultant for BREB/PBSs.
55	300-55	Training Honorarium for PBS officers/Employees.
56	300-56	Deputation of PBS employees to other PBS.
57	300-57	Allocation of dress/liveries for the employees of the PBS.
58	300-58	Policy regarding advance and repayment for house building/purchase of house/ Purchase of flat/purchase of land for PBS employees.
59	300-59	Facilities for PBS's Ansars.
60	300-60	Policy for writing off the value of the stolen/missing materials of PBS Distribution Lines and stores.
61	300-61	Engineering & Operations Record Update Process (Merged with 100-59)
62	300-62	Discontinuance of Service for Nonpayment of Bills.

Important Abbreviations

AA	Approving Authority
AAAC	All Aluminium Alloy Conductor
ABCB	Air Break Circuit Breaker
ABS	Air Break Switch
AC	Alternating Current
ACB	Air Circuit Breaker
ACCC	Aluminium Conductor Composite Core
ACR	Automatic Circuit Recloser
ACSR	Aluminium Conductors Steel Reinforced
AI	Artificial intelligence
AIT	Advance Income Tax
AMIE	Associate Member of Institute of Engineers
ANSI	American National Standard Institute
AO	Authorized Officer
APA	Annual Performance Agreement
APP	Annual Procurement Plan
ASCII	American Standard Code for International Interchange
ASTM	American Society for Testing and Materials
AVO Meter	Ampere Volt Ohm Meter
AVR	Automatic Voltage Regulator
B2B	Back to Back
BBT	Busbar Trunking System
BDV	Break Down Voltage
BEC	Bid Evaluation Committee
BERC	Bangladesh Energy Regulatory Commission
BIL	Basic Insulation Level
BIOS	Basic Input Output System
BOL	Bangladesh on Line Limited
BOQ	Bill of Quantity
BPDB	Bangladesh Power Development Board
BPEMC	Bangladesh Power Equipment Manufacturing Company
BPMI	Bangladesh Power Management Institute
BREB	Bangladesh Rural Electrification Board.
BSTI	Bangladesh Standards and Testing Institution
BTS	Base Transceiver Station
CAIDI	Customer Average Interruption Duration Index
CAIFI	Customer Average Interruption Frequency Index
CAMP	Control and Protection Module
CCA	Cromated Copper Arsined / Capital Cost Allowance
CCEM	Control Cable Entry Module
CCGP	Cabinet Committee of Government Procurement or Purchase
CCPM	Control Cable Protection Module
CERS	Central Equipments Repairing Shop
CFCC	Corrupt and Fraudulent, Collusive or Coercive Practices
CFL	Compact Flurocent lamp
CLP	Cold Load Pickup
CMO	Consumer/Customer Meter Order
CPM	Critical Path Method

CPP	Captive Power Plant
CPR	Continual Property Record
CPRI	Central Power Research Institute
CPTU	Central Procurement Technical Unit
CRJ	Cash Receipt Journal
CSP	Completely Self Protected
CT	Current Transformer
CZPDC	Central Zone Power Distribution Company
DB	Distribution Board
DC	Direct Current
DCC	Distribution Co-ordination Committee
DDP-2	Dhaka Divisional Project phase-2
DESA	Dhaka Electric Supply Authority
DESCO	Dhaka Electric Supply Company Limited.
DNP	Disconnection for Non Payment
DoFP	Delegation of Financial Power
DPC	Departmental Promotion Committee
DPDC	Dhaka Power Distribution Company
DPM	Direct Procurement Method
DPP	Development Project Proposal
DSL	Debt Service Liability
DSM	Demand Side Management
ECNEC	Executive Committee for National Economic Council
EGC	Electricity Grid Code
EGCBL	Electric Generation Company of Bangladesh Limited
e-GP	Electronic Government Procurement
EHV	Extra High Voltage
EMF	Electro Motive Force
ENIAC	Electronic Numerical Integrator and Calculator
EOI	Expression of Interest
ERC	Equipment Record Card
ERP	Enterprise Resource Planning
ERU	Equipment Repairing Unit
FIFO	First In First Out
GCC	General Conditions of Contract
GIS	Geographical Information System/Gas Insulated Switchgear.
GPRS	General Packet Radio Service
GPS	Global Positioning System
HES	Head End System
HHU	Hand Held Unit
HOPE	Head of Procuring Entity
HRM	Human Resource Management
HRMS	Human Resources Management System
HT/HV	High Tension/ High Voltage
HTML	Hyper Text Markup Language
HTTP	Hyper Text Transfer Protocol
HVAC	High Voltage Alternating Current
HVDC	High Voltage Direct Current
ICBS	Integrated Centralized Billing System
IDMT	Inverse Definite Minimum Time

IEC	International Electrotechnical Commission
IED	Intelligence Electronic Device
IEEE	Institute of Electrical & Electronic Engineers
IMED	Implementation Monitoring and Evaluation Division
IMRAS	Intelligent Meter Reading and Analytic System
INCOTERM	International Commercial Term
IPP	Independent Power Producer
IRR	Internal Rate of Return
ICT	International Competitive Tender/ Information and Communications Technology
ISO	International Organization For Standardization
ISP	Internet Service Provider
ITT	Instruction to tenderer
JVCA	Joint Venture Consortium or Association
KEMA	Keuring Van Elektrotechnische Materialen te Arnhem
KPA	Key Performance Agreement
KVA	Kilo Volt Ampere
KVAR	Kilo Volt Ampere Reactive
KWH	KiloWatt Hour
LAN	Local Area Network
LBS	Load Break Switch
LC	Letter of Credit or Commitment
LT/LV	Low Tension/Low Voltage
LTM	Limited Tendering Method
MCB	Miniature Circuit Breaker
MCCB	Moulded Case Circuit Breakers
MCOV	Maximum Continuous Operating Voltage
MDB	Main Distribution Board
MDG	Millennium Development Goal
MDM	Meter Data Management
MDMS	Meter Data Management System
MGN	Multi Grounded Neutral
MIC	Master Information Center
MIS	Management Information System
MMF	Magnetomotive Force
MOCB	Minimum Oil Circuit Breaker
MOD	Monthly Operational Data
MPEMR	Ministry of Power Energy and Mineral Resource
MPO	Monthly Payment Order
MR	Management Representative
MTTR	Mean Time to Repair
NASA	National Aeronautics and Space Administration
NCT	National Competitive Tender
NLDC	National Load Despatch Center
NMS	National Management System.
NOC	Notification of Award
NRECA	National Rural Electric Cooperative Association
NWD	Nation Wide Dialing
NWZPDC	North–West Zone Power Distribution Company
NZPDC	North Zone Power Distribution Company
OCP	Operator Control Panel

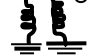
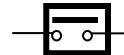
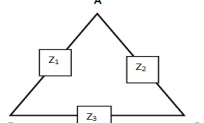
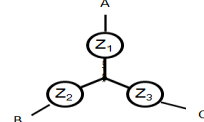
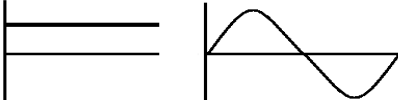
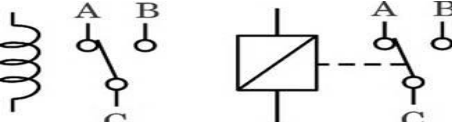
OCR	Oil Circuit Recloser
OLTC	On Load Tap Changer.
OMF	Overall Multiplying Factor
OMS	Outage Management System
ONAF	Oil Natural Air Force
ONAN	Oil Natural Air Natural
OPGW	Optical Ground Wire
OPS	Operator Panel Sub-system
OSTETM	One Stage Two Envelope Tendering Method
OTM	Open Tendering Method
PABX	Private Automation Branch Exchange
PBS	Palli Bidyut Samity
PCB	Printed Circuit Board
PCC	Particular Conditions of Contract
PDR	Public Demand Recovery
PE	Procuring Entity
PEC	Proposal Evaluation Committee
PERT	Programme Evaluation & Review Technique
PF	Power Factor
PFI	Power Factor Improvement
PG	Post Graduate/Performance Guarantee
PGCB	Power Grid Company of Bangladesh
PLC	Power Line Carrier
PMIS	Personnel Management Information System.
PODCC	Planning Organizing Directing Co- Ordination & Controlling.
POS	Point of Sales
POST	Power On Self Test
PPA	Power Purchase Agreement
PPA-2006	Public Procurement Act-2006
PPM	Parts Per Million/Pre-Payment Meter
PPP	Public Private Partnership
PPR	Public Procurement Rules
PPR-2008	Public Procurement Rules-2008
PRD	Pressure Relief Device
PS	Performance Security
PSI	Pounds per Square Inch
PSMP	Power System Master Plan
PSR	PBS/Primary Survey Report
PT	Potential Transformer
PTA	Performance Target Agreement
PVC	Polyvinyl Chloride
PWD	Public Works Department
QMS	Quality Management System
RCC	Reinforced Concrete
RFQM	Request for Quotation Method.
RM (rm)	Round Conductor Multi Wire
RMS	Root of Mean Square.
RPCL	Rural Power Company of Bangladesh Limited.
RTCC	Remote Tap Changer Control
SAIDI	System Average Interruption Duration Index.

SAIFI	System Average Interruption Frequency Index.
SAS	Sub-Station Automation System.
SCADA	Supervisory Control and Data Acquisition.
SDB	Sub Distribution Board
SDG	Sustainable Development Goals
SF ₆	Sulphur Hexafluoride.
SGF/SEF	Sensitive Ground/Earth Fault.
SGTC	Smart Grid Technology Centre.
SLD	Single Line Diagram
SMART	Strategic Measurable Achievable Realistic Timebound
SPC	Spun Pres-tressed Concrete.
SPDT	Single Pole Double Through
SREDA	Sustainable and Renewable Energy Development Authority
STD	Standard Tender Document
SWG	Standard Wire Gage
SWZPDC	South–West Zone Power Distribution Company
TC	Technical Committee
TCC	Time Current Curve
TCF	Temperature Correction Factor
TD/TM	Time Dial/Time Multiplier
TDD	Total Demand Distortion
TDS	Tender Data Sheet
TEC	Tender Evaluation Committee
THD	Total Harmonic Distortion
TIN	Tax Identification Number
TMLM	Transformer Maintenance & Load Management.
TOC	Tender Opening Committee
ToR	Terms of Reference
TQS	Technical Quality System
TS	Tender Security
TSC	Technical Sub-committee
TSR	Technical Survey Report
TSTM	Two Stage Tendering Method
UCC	Unified Customization Center
UFR	Under Frequency Relay
USAID	United States Agency for International Development
USOAC	Uniform System of Accounts
UVS	Utility Vending Station
VCB	Vacuum Circuit Breaker
VDU	Visual Display Unit
VPN	Virtual Private Network
WAN	Wide Area Network
WSOS	Windows Switchgear Operating System
WWW	World Wide Web
WZPDC	West Zone Power Distribution Company
X/R	Reactance/Resistance
3RTU	Remote Terminal Unit.
5R	Right Time, Right Planning, Right Quality, Right Quantity, Right Place

‘DIE’ কে না বলুন

D - Drug Abuse (মাদক আসক্তি), **I** - Illegal Gratification (অবৈধ উপার্জন), **E** - Extra Marital Affairs (অবৈধ সম্পর্ক)

Symbols Used in Power System

S/N	Symbols	Subject	S/N	Subject	Symbols
1	A	Ampere	37	Resistance	
2	B	Flux Density/Hardware	38	Inductance	
3	C	Capacitance/Insulator	39	Isolator	
4	D	Electric flux density/Conductor	40	Fuse cutout	
5	E	Electromotive Force/	41	Capacitor Bank	
6	F/f	Force/frequency	42	Current transformer	
7	H	Magnetising force	43	Potential transformer	
8	I/i	Current/inst. Value of ac	44	ACR	
9	J/j	Current density/vector operator	45	Circuit Breaker	
10	K	Form factor	46	Oil Circuit Breaker	
11	L/l	Self inductance/length	47	Voltage Regulator	
12	M/m	Mutual inductance/mass	48	Sub-Station	
13	N/n	Number of turn/number	49	Proposed Substation	
14	P/p	Power / ins. Ac power	50	DESA Taken over Substation	
15	Q	Electric charge	51	132/33 Kv Grid	
16	R/r	Resistance/radius	52	Capacitance	
17	G	Conductance	53	Grounding	
18	T	Time period	54	Lightning Arrester	
19	V/v	Potential difference/voltage	55	Arching horn	
20	W	Work, Energy, Power	56	AC Source	
21	X	Reactance	57	DC Source	
22	Y	Admittance	58	Delta Connection	
23	Z	Impedance	59	Star/Wye Connection	
24	α/β	Current ratio			
25	$\emptyset$	Phase angle			
26	@	At the rate of			
27	π	Pie			
28	∞	Infinity			
29	λ	Wavelength			
30	ψ	Electric flux			
31	ω	Angular velocity			
32	Ω	Ohm (Omega)			
33	Σ	Sum of			
34		OP- AMP			
35		Diode			
36		Transistor			
DC & Sine wave	 Direct Current Alternating Current				
Relay					

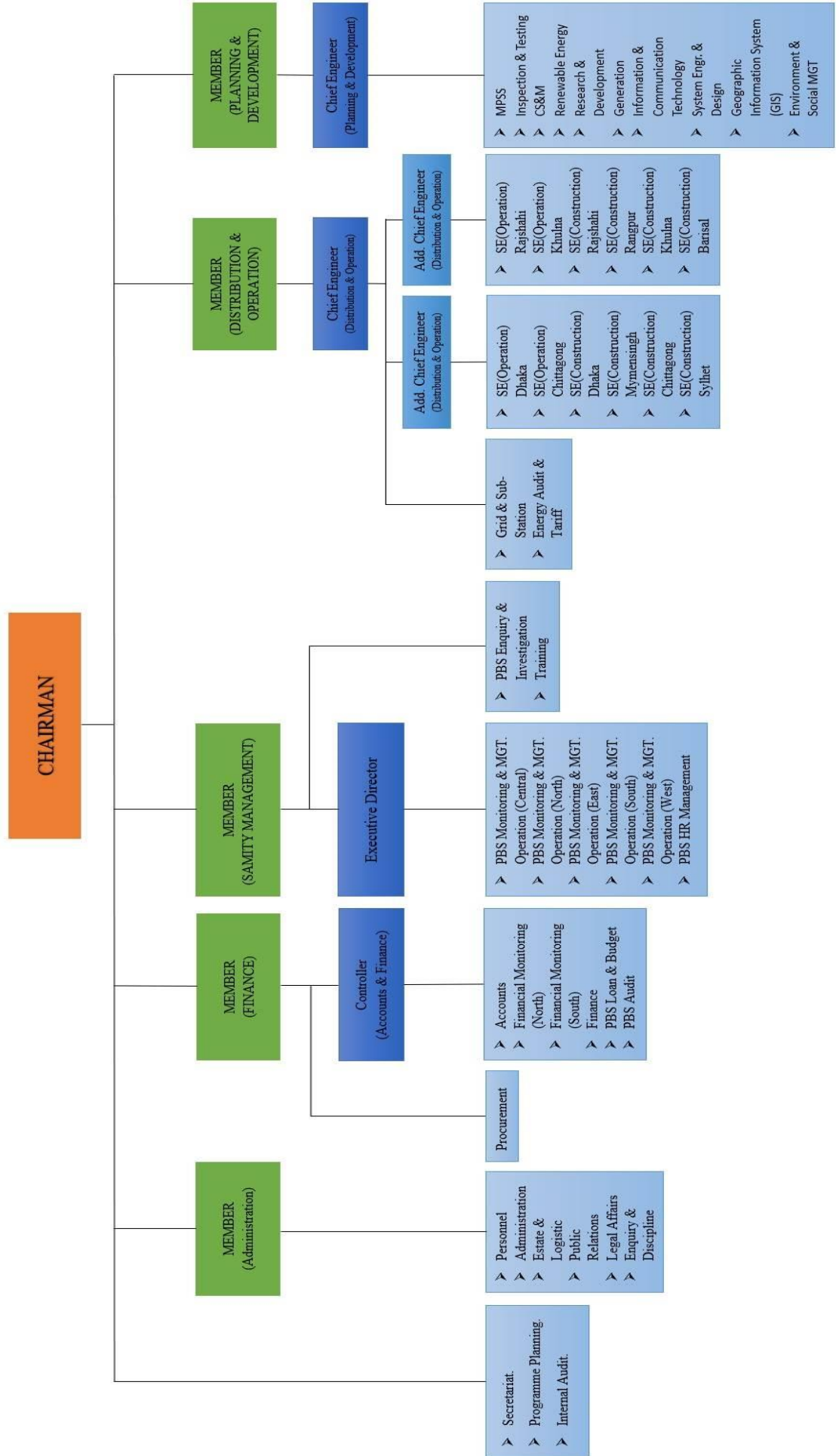
কিছু প্রয়োজনীয় ফরমের নাম ও নম্বর

ক্রম নং	ফরম নাম্বার	ফরমের নাম
১	১০৪	প্রাথমিক কার্য রিপোর্ট
২	৩৩৯	সার্ভিস অর্ডার
৩	৫৬৯	লাইন পরিদর্শন এবং রক্ষণাবেক্ষণ লগ
৪	৪৬১	লাইনম্যান টুলস্ রেকর্ড
৫	৪৬২	লাইন টুলস্ রেকর্ড
৬	৪৬৩	লাইনম্যান টুলস্ ইনভেন্টরী
৭	৫৭৩	উপকেন্দ্রের মাসিক পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ
৮	৪৫৫	উপকেন্দ্রের বার্ষিক পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ
৯	৩৪৮	ষ্টেকিং শীট
১০	৩৪৮আর	ইলেকট্রিক ডাটাবেজের ষ্টেকিং শীট
১১	৫৯০	ইন্টারাপশন রিপোর্ট
১২	৪৫৮	সার্ট-ডাউন (রিকোয়েস্ট ফর আউটেজ)
১৩	৪৫৯	বিদ্যুতায়ন ফরম
১৪	২২২	বিদ্যুৎ বিল
১৫	২০১এ	সিএমও (সংশোধিত)
১৬	এ	সদস্য পদের/বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য আবেদন
১৭	এপেডিক্স-এ	এক অবস্থানের সেবা
১৮	বি	সদস্য সনদ-(পবিস নির্দেশিকা-৩০০-২)
১৯	342	Request for Closing the Contact
২০	343	Certificate of Completion of the Contract Construction
২১	344	Certificate of Final Inspection and Acceptance
২২	345	Contractor's Certificate of Settlement of Obligation
২৩	346	Request for Release of.....% Retention Money
২৪	591	Record of Operation of Sectionalizing point
২৫	592	Interruption by causes
২৬	593	Interruption due to Materials Items
২৭	451	Red Tag
২৮	450	Yellow Tag (হলুদ ট্যাগ)
২৯	347	Additional Works (Non Schedule Items) Due to Change Order
৩০	350	Tabulation of Construction Units
৩১	350A	Tabulation of Materials
৩২	577	Certificate of the tabulation of Construction Unit
৩৩	552A	Store Statement Issue
৩৪	552B	Store Statement Return

ক্রঃ নং	ফরম নাম্বার	ফরমের নাম
৩৫	552C	Store Statement Certificate
৩৬	14	Membership Fee Daily Collection Report
৩৭	115	Request/Authorization for Leave
৩৮	324	পন্যাগার রিটার্ন রশিদ
৩৯	323	প্রদান রশিদ
৪০	170	প্রাপ্তি রশিদ
৪১	05	Official Receipt
৪২	223	Consumers Deposit Receipt
৪৩	223-SL	Consumers Deposit Subsidiary Ledger
৪৪	06	Substitute Receipt
৪৫	13	Collection Report
৪৬	13-A	Collection Register
৪৭	13-B	Statement of OR, CD and other collection
৪৮	13-C	Collection register control billing asstt.
৪৯	14	Membership Collection Report
৫০	08 and 08A	Cash Receipts Journal
৫১	296A	Maintenance of Bank Account Records
৫২	296	Recording of Interest on Bank Accounts
৫৩	285	Reconciliation of Bank Accounts
৫৪	550	PBS Financial And Statistical Report
৫৫	107	Schedule of Pay & Allowance
৫৬	107-A	Schedule of Pay & Deduction
৫৭	103	Daily Attendance Register
৫৮	129	Employee Monthly Work Report & Summery
৫৯	110	Extra Time Authorization
৬০	110-A	Extra Time /Tiffin Allowance Register
৬১	145	Individual Leave Record
৬২	130.1, 130.2, 130.3	Payroll Journal
৬৩	224	Provident Fund
৬৪	202	Reading Sheet
৬৫	205	Meter Report
৬৬	203	GP Reading Sheet
৬৭	206	Reading Control Sheet
৬৮	225	Ledger Sheet

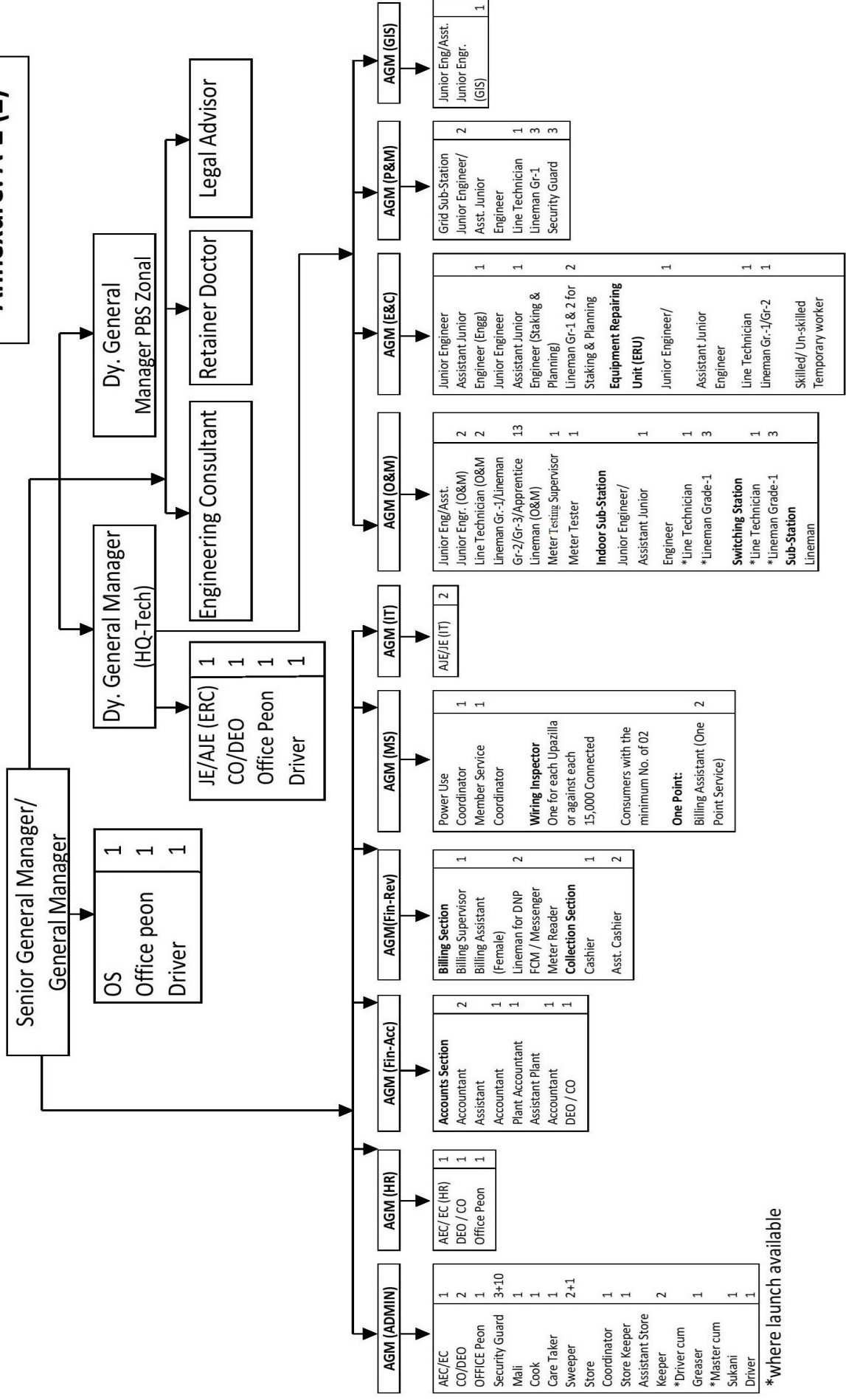
Organizational Set-Up

of Bangladesh Rural Electrification Board



ORGANOGRAM OF PBS SETUP

Annexure: A-2 (2)



*where launch available

বিদ্যুৎ সম্পর্কে মৌলিক ধারণা (Fundamental Idea of Electricity):

১৥ বিদ্যুৎ প্রবাহের উপর ভিত্তি করে পদার্থের প্রকারভেদঃ

বিষয়	বিদ্যুৎ প্রবাহের উপর ভিত্তি করে পদার্থের প্রকারভেদ		
Kinds	Conductor	Semiconductor	Insulator
Definition	যার ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়।	কন্ডাক্টর ও ইনসুলেটরের মাঝামাঝি ধরণের গুনসম্পন্ন পদার্থ।	যার ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারে না।
Examples	কপার, অ্যালুমিনিয়ামসহ ধাতবজাতীয় পদার্থ, পানি, এসিড, প্রাণী, মানুষ প্রভৃতি।	জার্মেনিয়াম, সিলিকন, কটন বালি, ময়েশচার, ভিজা মাটি/ কাঠ/ চামড়া/ কাপড় ইত্যাদি।	শুষ্ক কাঠ, রাবার, গ্লাস, সালফার, পলিথিন, চিনামাটি, শুষ্ক বাতাস ইত্যাদি।
Uses	বৈদ্যুতিক লাইন, ট্রান্সফরমার, মিটার প্রভৃতি।	ডায়োড, ট্রানজিস্টার, রেকটিফায়ার, কম্পিউটার/এসিআরের পিসিবিতে।	বৈদ্যুতিক লাইনের পোল, তারের মেকানিক্যাল সাপোর্ট, ইকুইপমেন্ট/ যন্ত্রপাতির ইলেকট্রিক্যাল Separator হিসেবে।

শক্তির উৎস সমূহঃ The Sun, Water Flow, The Wind, Fuels, Nuclear Energy.

বিদ্যুৎঃ পদার্থের অতিশয় ক্ষুদ্রতম কণিকা ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন। ইলেকট্রনের প্রবাহকে কারেন্ট/ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ বলে। ইহার একক এম্পিয়ার। ইলেকট্রনের Weight= 9.1×10^{-31} kg ও Charge= 1.602×10^{-19} Columb. (Pls. See the following fig. i = current, t=time)

২৥ কারেন্ট দুই প্রকারঃ

১। ডিসি বা ডাইরেক্ট কারেন্টঃ যে কারেন্টের মান ও দিক সময়ের সাথে পরিবর্তন হয় না তাকে ডিসি কারেন্ট বলে। (Fig :- A)।

২। এসি বা অলটারনেটিং কারেন্টঃ যে কারেন্টের মান ও দিক সময়ের সাথে পরিবর্তন হয় তাকে এসি কারেন্ট বলে। (Fig:-B)।

উল্লেখ্য ডিসি কারেন্ট এসি কারেন্ট অপেক্ষা বিপদজনক।

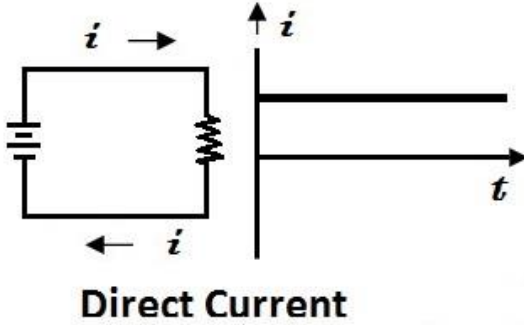


Fig :- A

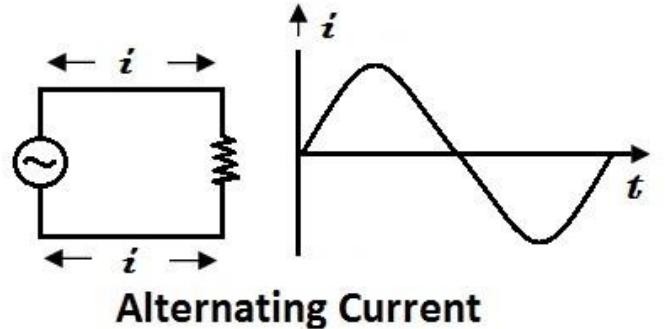


Fig:-B

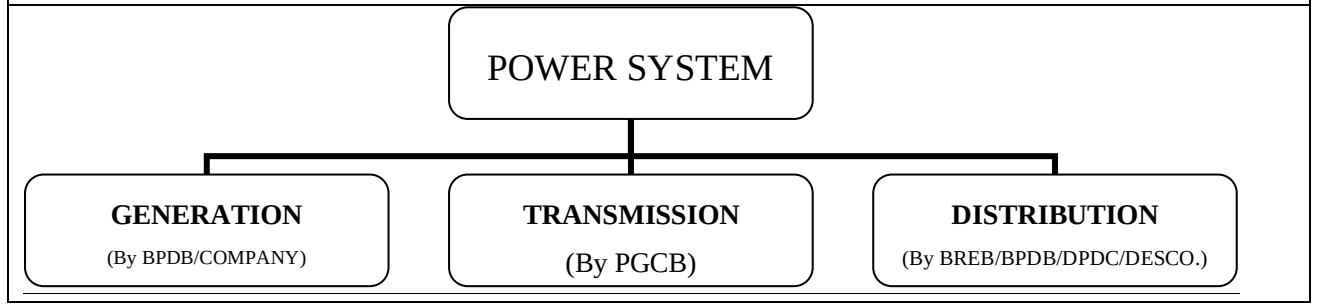
৩৥ ভোল্টেজ/বৈদ্যুতিক চাপ (Voltage/emf):

দুটি পয়েন্টের মধ্যে চার্জের পার্থক্যকে ভোল্টেজ বলে। ইহা বিদ্যুৎ পরিবহনের বল বা চাপ যা বিদ্যুৎ প্রবাহের পূর্বশর্ত। কোন সার্কিটে ভোল্টেজ ব্যবধান থাকলে তবেই উক্ত সার্কিটে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে। উল্লেখ্য যখন কোন পরিবাহী ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সকে কর্তন করে তখনই উক্ত পরিবাহীতে ভোল্টেজ উৎপন্ন হয়। উল্লেখ্য এসি সোর্স ব্যতীত ফ্লাক্স উৎপন্ন হবে না ফলে ভোল্টেজও Induce হবে না। একটি পরিবাহী তার দ্বারা ইহার দুই প্রান্ত যোগ করলে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে। ইহার সমীকরণটি হল;

$$e = - \frac{d}{dt} (N\phi) \text{ volt (Rate of change of flux).}$$

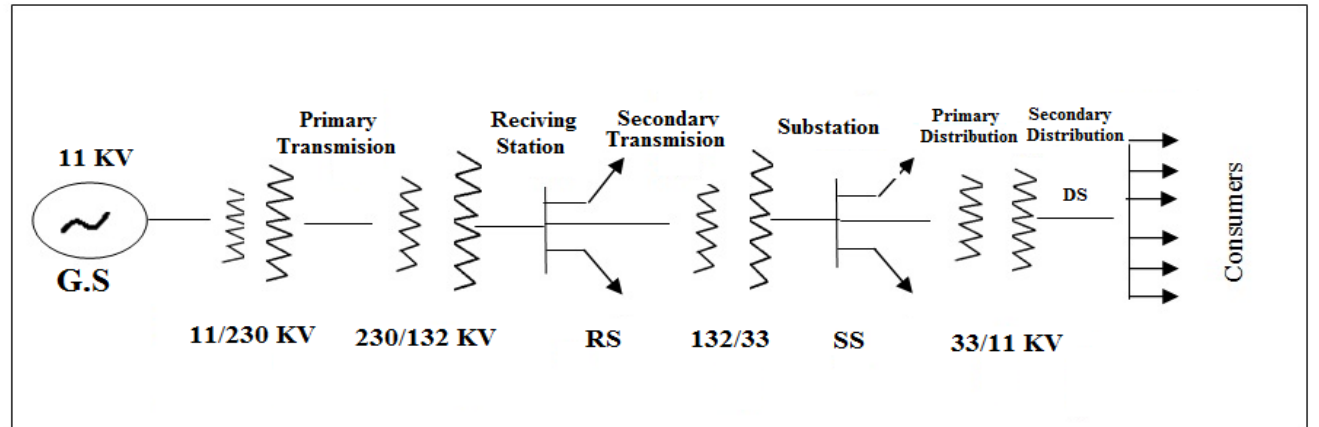
এখানে, e হলো induced voltage এবং $\frac{d(N\phi)}{dt}$ হল ফ্লাক্স পরিবর্তনের হার।

৪৯ পাওয়ার সিস্টেমে বিভিন্ন ধরনের ভোল্টেজ



জেনারেশন ভোল্টেজ	ট্রান্সমিশন ভোল্টেজ	ডিস্ট্রিবিউশন ভোল্টেজ
১১ কেভি	১৩২ কেভি ও ২৩০ কেভি ও ৪০০ কেভি	০.২৩০ কেভি, ০.৪০০ কেভি ১১ কেভি ও ৩৩ কেভি

PDB/Company	Primary & Secondary Transmission (↑ = Stepup, ↓ = Stepdown)		Distribution (consumer)	
Generat. 11 KV	11/230KV ↑	230/132 ↓	132/33KV ↓	33/11KV ↓



১১ কেভি জেনারেশনের সুবিধাঃ

১১ কেভিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হলে জেনারেশন খরচ কম হয়। ইকুইপমেন্ট/জেনারেটর রেটিং কম হওয়ায় মালামাল ও কন্ডাক্টর খরচ/স্থাপন ব্যয় সাশ্রয় হয়। রক্ষণাবেক্ষণ খরচও কম হয়।

এক নজরে হাইভোল্টেজ ট্রান্সমিশনঃ পিজিসিবি (জানুয়ারী/২০২০)

৪০০ কেভি	২৩০ কেভি	১৩২ কেভি	৪০০/২৩০ কেভি গ্রীড	২৩০ কেভি সুইচিং স্টেশন	১৩২/৩৩ কেভি গ্রীড	HVDC
৮৬১ সার্কিট কিমি.	৩,৫০০ সার্কিট কিমি.	৭,৭০৭ সার্কিট কিমি.	৩টি, ৩,১২০ এমভিএ	২টি	১৪১টি, ২৩,৪১২ এমভিএ	০২ টি, ১,০০০ মে.ও.

৬৯ ট্রান্সমিশনে হাইভোল্টেজের (High voltage) সুবিধাঃ

১ ৯ ভোল্টেজ বেশী হলে কন্ডাক্টর সাইজ ছোট হয়, ফলে কন্ডাক্টর খরচ কম হয়।

(যেহেতু $\text{Volume of Copper} = 1.732 \times P / (V \times \cos\theta \times \infty)$; $P = \text{Power}$, $V = \text{Transmission Voltage}$, $\cos\theta = \text{Power Factor}$, $\infty = \text{Constant}$ & $P = 1.732 VI \cos\theta$; $I = p / (1.732V \cos\theta)$).

২ ৯ লাইন কারেন্ট কম হওয়ায় ভোল্টেজ ড্রপ কম হয় ফলে ভোল্টেজ রেগুলেশন উন্নত হয়। (যেহেতু: ভোল্টেজ ড্রপ, $V = IR$)

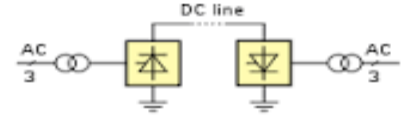
৩ ৯ ট্রান্সমিশন ভোল্টেজ বেশী হলে একই পরিমাণ পাওয়ার সরবরাহের জন্য লাইন কারেন্টের মান কম হয় ফলে লাইন বা পাওয়ার লস

(I^2R Loss) কম হয়। কারণ $\text{Power Loss} = I^2R$, Where $I = \text{লাইন কারেন্ট}$ $R = \text{লাইন রেজিস্ট্যান্স}$

৪ ৯ ট্রান্সমিশন ইফিসিয়েন্সি (Efficiency, η) বেশী হয়।

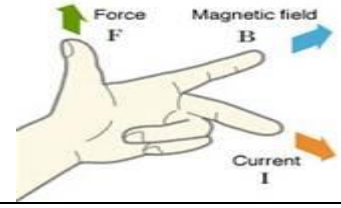
৭১ HVDC (High Voltage Direct Current):

এর মাধ্যমে বিশেষ ক্ষেত্রে বেশি পরিমাণে বিদ্যুৎ অনেক দূর পর্যন্ত ট্রান্সমিশন করা হয়ে থাকে। ইহাতে ফ্রিকুয়েন্সি ইফেক্ট পড়ে না। মধ্যবর্তী কোন ইকুইপমেন্ট/উপকেন্দ্র প্রয়োজন হয় না। কন্ডাক্টর খরচ কম হয়। ভারত থেকে বাংলাদেশের ভেড়ামারায় ৫০০ মে.ও. বিদ্যুৎ উক্ত প্রক্রিয়ায় আনা হয়।



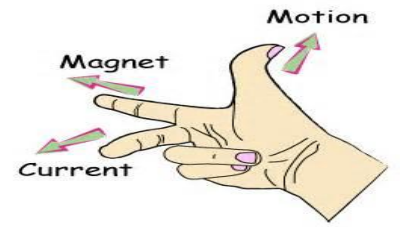
৮১ ফ্লেমিং-এর বাম হস্ত নিয়ম (Fleming's left hand rule):

বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি, তর্জনী এবং মধ্যমা পরস্পরের সাথে সমকোণে প্রসারিত করে “যদি তর্জনী চুম্বক বলরেখার দিক এবং মধ্যমা পরিবাহী তারের বিদ্যুৎ প্রবাহের দিক নির্দেশ করে, তাহলে বৃদ্ধাঙ্গুলী পরিবাহী তারের ঘূর্ণনের দিক নির্দেশ করবে”।



৯১ লেনজের (Lenz's Law) সূত্র:

সকল ক্ষেত্রে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশনে উৎপাদিত ইএমএফ (E.M.F) এর বিদ্যুৎ প্রবাহের দিক এমন হয় যে, যাকে দিয়ে ইহার উৎপত্তি তাকেই ইহা বাঁধা দেয়। EMF = Electro Motive Force.



১০১ রেজিস্ট্যান্স বা রোধ (Resistance):

কোন বর্তনীর মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহের বাঁধাকেই রেজিস্ট্যান্স বা রোধ বলে। ইলেকট্রিক ট্রান্সমিশন লাইনের রেজিস্ট্যান্স, $R = \frac{\rho l}{A} \Omega$ (এখানে A = Cross-section area, l = length, ρ = specific resistance (Ω -meter) constant কোন একটি নির্দিষ্ট পরিবাহীর ক্ষেত্রে)

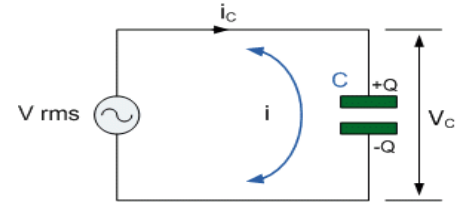
১১১ ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স (Insulation Resistance):

কোন ইনসুলেটেড কন্ডাক্টরের মধ্য দিয়ে কারেন্ট প্রবাহের সময় কিছু কারেন্ট ইনসুলেশন ভেদ করে বাহিরে চলে আসে। ইহাকে লিকেজ কারেন্ট বলে। এ কারেন্ট প্রবাহের সময় ইনসুলেশনের যে বাঁধা তাকে ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স বলে। ইনসুলেশনের হাই রেজিস্ট্যান্স থাকা বাঞ্ছনীয়।

১২১ ক্যাপাসিট্যান্স (Capacitance):

দুইটি পরিবাহীকে কোন ইনসুলেটিং মিডিয়া দ্বারা পৃথক করা হলে ক্যাপাসিটর গঠিত হয়। কোন ক্যাপাসিটর এর ইলেকট্রিসিটি ধারণ করার বৈশিষ্ট্যকে উহার ক্যাপাসিট্যান্স বলে। ইহাকে সি দ্বারা প্রকাশ্য করা হয়।

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{\text{Charge}}{\text{Potential Difference}}$$



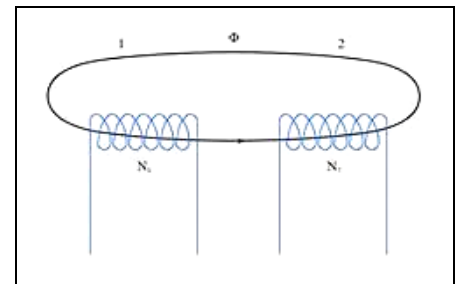
নোট : আরই সিস্টেমে লাইন/উপকেন্দ্রে এবং গ্রাহক প্রান্তে ব্যবহৃত ক্যাপাসিটরের একক KVAR .

১৩১ ইন্ডাক্ট্যান্স (Inductance):

বর্তনী বা পরিবাহীর ভিতর দিয়ে অল্টারনেটিং কারেন্ট প্রবাহের ফলে উহাতে পরিবর্তনশীল চুম্বক বলরেখা উৎপন্ন হয় যা পরিবাহীকে লিংক করে। এ ধরনের চুম্বক বলরেখা linkage এর কারণে উহাতে ইন্ডাক্ট্যান্স অনুভূত হয়। সাধারণতঃ

$$\text{ইহা কয়েল বা লুপের কারণে সৃষ্ট বাঁধা। ইন্ডাক্ট্যান্স, } L = \frac{\psi}{I} \text{ henry } (\psi$$

= flux linkage in weber-turn, I = current in amp

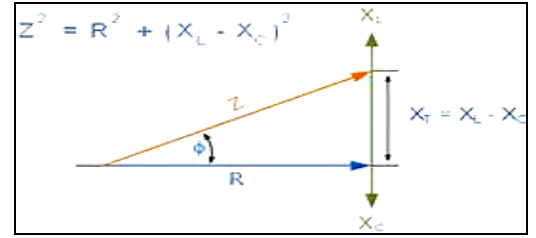


১৪১ ইম্পিডেন্স (Impedance):

রেজিস্টেন্স, ইন্ডাক্টিভ্যান্স ও ক্যাপাসিটিভ্যান্স এর সম্মিলিত প্রভাবকে ইম্পিডেন্স বলে। (Pls see the side fig.)

$$\text{ইম্পিডেন্স, } Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

R = Resistance, $(X_L - X_C)$ = Reactance.



১৫১ ক্ষমতা (Power):

কোন বর্তনীতে কারেন্ট প্রবাহের ফলে তাপ, আলো ইত্যাদি আকারে যে কার্য সংঘটিত হয় তাকে ক্ষমতা বা পাওয়ার বলে। ভোল্টেজ ও কারেন্টের গুনফলকে ক্ষমতা বলে। ক্ষমতার একক হল ওয়াট।

ক্ষমতা (Power) ০৩ প্রকারঃ

1. Active Power (P) = 3Phase Power

$$= 3V_p I_p \cos\theta \quad (V_p = \text{Phase Voltage, } I_p = \text{Phase Current, } \cos\theta = \text{Power Factor})$$

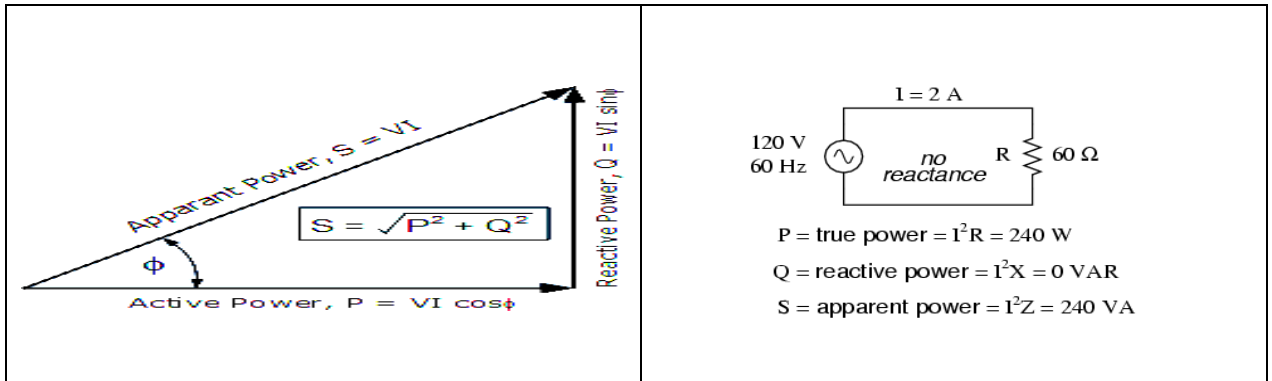
$$= 3 \times \left(\frac{V_L}{\sqrt{3}} \right) \times I_L \cos\theta$$

$$= \sqrt{3} V_L I_L \cos\theta \quad (\theta = \text{Phase angle}) \quad (V_p = \frac{V_L}{\sqrt{3}}, V_L = \text{Line Voltage, } I_L = \text{Line Current})$$

2. Reactive Power (Q) = $\sqrt{3} V_L I_L \sin\theta$ VAR

3. Apparent Power (S) = $\sqrt{P^2 + Q^2}$ VA

এখানে, VAR হল Reactive Power এর একক, VA হল Apparent Power একক।



১৬১ কিলোওয়াট-আওয়ার (Kilowatt-hour):

১০০০ ওয়াট/ ১ কিলোওয়াট ১ ঘন্টা পরিমান সময়ে প্রবাহিত বিদ্যুৎ শক্তি। ইহাকে এক ইউনিট বিদ্যুৎ বলে। অর্থাৎ,

$$\text{KWH} = \frac{\text{Watt}}{1000} \times \text{Hour Unit}$$

যেমন, ১৫০০ ওয়াটের একটি হিটার ২ ঘন্টা চললে $\text{KWH} = \frac{1500}{1000} \times 2 = 3$ ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যয় হবে।

বর্তনী (Circuit)

১৭১ বর্তনী (Circuit):

A circuit is a Conducting path through which an electric current either flow or is indent to flow. ইহাকে Electric Network ও বলা হয়। এক কথায় বিদ্যুৎ পরিবহনের পথকে বর্তনী বলে।

বর্তনী ৩ প্রকারঃ

১. সিরিজ সার্কিট
২. প্যারালাল সার্কিট
৩. সিরিজ-প্যারালাল সার্কিট বা মিশ্র সার্কিট।

১. সিরিজ সার্কিটঃ

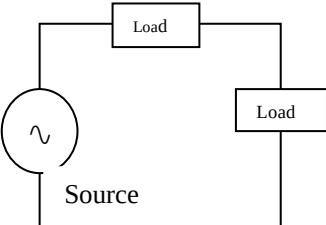
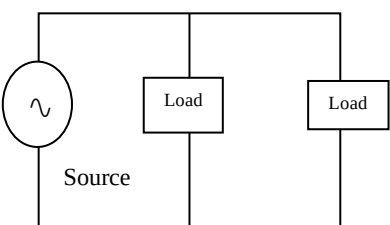
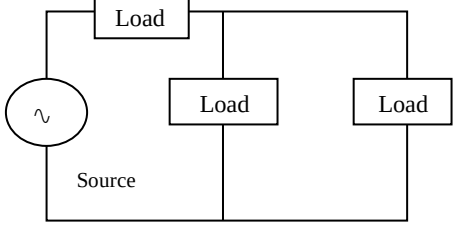
যে পুরো বর্তনীর ভিতর দিয়ে একই কারেন্ট প্রবাহিত হয় এবং ভোল্টেজ ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে তাকে সিরিজ সার্কিট বলে। যেমন- আলোক সজ্জায় ব্যবহৃত সার্কিট।

২. প্যারালাল সার্কিটঃ

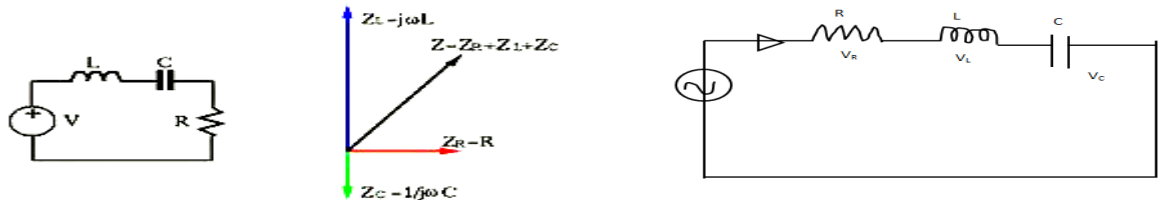
সে সার্কিটের কারেন্ট সার্কিটের বিভিন্ন শাখায় লোড অনুযায়ী ভাগ হয়ে যায় এবং ভোল্টেজ সব শাখায় সমান থাকে তাকে প্যারালাল সার্কিট বলে। যেমন- আবাসিক ওয়্যারিং, বানিজ্যিক ওয়্যারিং।

৩. সিরিজ-প্যারালাল সার্কিটঃ

সিরিজ ও প্যারালাল সার্কিট এর সমন্বয়ে গঠিত সার্কিটকে সিরিজ প্যারালাল সার্কিট বা মিশ্র সার্কিট বলে।

সিরিজ সার্কিট	প্যারালাল সার্কিট	সিরিজ প্যারালাল সার্কিট
		
Series Resistance, $R_t = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n$ $R_t = R_1 + R_2 = 2 + 2 = 4\Omega$	Parallel Resistance, $1/R_p = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots + 1/R_n$ $R_p = (R_1 \times R_2) / (R_1 + R_2)$ $= 4/4 = 1\Omega$	Total Resistance, $R_t = R_{\text{series}} + R_{\text{parallel}}$ $R_t = 1 + 1 = 2\Omega$

চিত্রে এসি (AC) সার্কিটের বিভিন্ন প্যারামিটার ও উহাদের মধ্যে সম্পর্ক দেখানো হল;



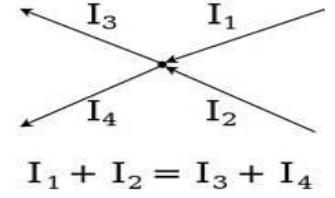
ইম্পিডেন্স $Z = Z_R + Z_L + Z_C$ (in vector form), এসি (AC) R-L-C circuit এখানে, $V_s =$ এসি সোর্স, $I_\omega =$ এসি কারেন্ট, $V_R =$ Resistive ভোল্টেজ ড্রপ, $V_L =$ Inductive ভোল্টেজ ড্রপ, $V_C =$ Capacitive ভোল্টেজ ড্রপ।

বর্ণিত সার্কিটে ক্যাপাসিটিভ ও ইন্ডাকটিভ বাঁধা পরস্পর সমান হলে উক্ত সার্কিট রেজিস্টিভ হবে। সে ক্ষেত্রে পাওয়ার ফ্যাক্টর ইউনিটি বা তার মান সর্বোচ্চ এক হবে। ইহা সিস্টেমের জন্য কাঙ্খিত মান।

1. R.M.S. Value of Current = $0.707 \times \text{Max}^m \text{ Value of Current}$
2. Average Value of Current = $0.637 \times \text{Max}^m \text{ Value of Current}$
3. Form Factor, $K_f = \frac{\text{r.m.s Value}}{\text{Average Value}} = 1.11$

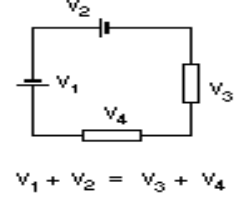
১৮১ KCL (Kirchhoff's Current Law):

বৈদ্যুতিক সার্কিটের কোন একটি পয়েন্টে প্রবাহিত কারেন্টের বীজগাণিতিক যোগফল শূন্য হয়। অথবা সার্কিটের কোন বিন্দুতে আগত কারেন্ট এবং ঐ বিন্দু হতে নির্গত কারেন্ট পরস্পর সমান হবে। ইহাকে Kirchhoff's Current Law (KCL) বলে। অর্থাৎ, Incoming Currents = Outgoing Currents .



১৯১ KVL (Kirchhoff's Voltage Law):

কোন সার্কিটে সোর্স ভোল্টেজ এবং ভোল্টেজ ড্রপ (রেজিস্ট্যান্স ও কারেন্টের গুণফল) এর বীজগাণিতিক যোগফল শূন্য হবে। ইহাকে Kirchhoff's Voltage Law (KVL) বলে। অর্থাৎ, $\sum IR + \sum emf = 0$



সোর্স ভোল্টেজের যোগফল = ভোল্টেজ ড্রপের যোগফল।

২০১ ওহম এর সূত্র (Ohm's Law):

নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোন পরিবাহীর মধ্য দিয়ে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় তার মান পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য (ভোল্টেজ ব্যবধান, $V = (V_1 - V_2)$) এর সমানুপাতিক এবং রোধের ব্যস্তানুপাতিক।

অর্থাৎ, $I \propto \frac{V}{R}$; $I = K \cdot \frac{V}{R}$, এখানে K একটি সমানুপাতিক ধ্রুবক যার মান ১ ধরা হয়, সুতরাং; $I = \frac{V}{R}$



২১১ ওপেন সার্কিট (Open Circuit):

সার্কিটের প্রান্তে অসীম রেজিস্ট্যান্স। ইহার মধ্য দিয়ে কোন কারেন্ট প্রবাহিত হবে না কিন্তু ভোল্টেজ ব্যবধান বিদ্যমান থাকবে।

২২১ শর্ট সার্কিট (Short Circuit):

কোন সার্কিটের দুটি পয়েন্ট যার মধ্যে অধিক রেজিস্ট্যান্স বিদ্যুৎ। উক্ত পয়েন্ট দুটিকে তুলনামূলক কম, যা শূন্য রেজিস্ট্যান্স দ্বারা দুর্ঘটনা বা ইচ্ছাকৃত সংযুক্ত করাকে শর্ট সার্কিট বলে। কোন সার্কিটের শূন্য রেজিস্ট্যান্স (Zero Resistance) বুঝায় ($V = IR = 0$); $\therefore R = 0$ Ohm).

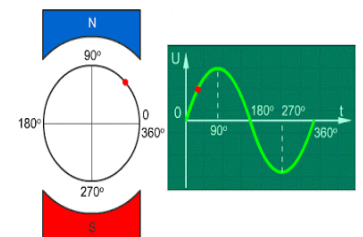
ওপেন সার্কিট: ১। ইহার দুই প্রান্তে ভোল্টেজ ব্যবধান থাকবে। ২। ইহাতে কারেন্ট প্রবাহিত হবে না। ৩। শাখার রোধ বা রেজিস্ট্যান্স অসীম (Infinity)	
শর্ট সার্কিট: ১। ইহার দুই প্রান্তে ভোল্টেজ শূন্য। ২। শর্ট শাখা দিয়ে সমস্ত কারেন্ট প্রবাহিত হবে। ৩। শাখার রোধ বা রেজিস্ট্যান্স শূন্য।	

২৩১ সাইকেল (Cycle):

কোন সিগনাল ৩৬০ ডিগ্রী পরিমাণ কাজ/বিচরণ দূরত্ব সম্পন্ন করা (One cycle is said to spread over 360 degree or 2π radians).

২৪১ ফ্রিকুয়েন্সি (Frequency):

The number of cycles/second (প্রতি সেকেন্ডে পূর্ণ দোলন সংখ্যা) is called the frequency of the alternating quantity. এসি কারেন্টের দিক পরিবর্তনের হারকে ফ্রিকুয়েন্সি বলে। ইহার একক হার্জ (Hz). বাংলাদেশে ব্যবহৃত বিদ্যুতের ফ্রিকুয়েন্সি ৫০ হার্জ। অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে ৫০ সাইকেল সম্পন্ন করে। উল্লেখ্য ডিসি কারেন্টের frequency থাকে না।



২৫১ টাইম পিরিয়ড (Time period, T):

Time taken by an alternating quantity to complete one cycle (একটি পূর্ণ দোলন সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় সময়) is called time period .

২৬১ ফেজ ডিফারেন্স (Phase Difference):

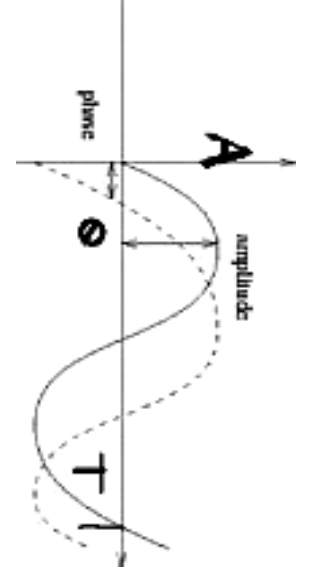
RE System এ অল্টারনেটিং কারেন্টের ফেজ সমূহকে যথাক্রমে RYB বলা হয়। ইহাদের একটিকে অন্যটি হতে পৃথকীকরণের জন্য যে সময় বা ডিগ্রীর প্রয়োজন হয় উহাই Phase Difference (ব্যালেন্স লোডের ক্ষেত্রে একটি ফেইজ হতে অপর ফেইজের পার্থক্য ১২০ ডিগ্রী।

২৭১ লিডিং (Leading):

Which reaches its Maximum (or Zero) value earlier (as compared to other quantity (অন্যটির তুলনায় সর্বোচ্চ অবস্থানে আগে পৌঁছানো)।

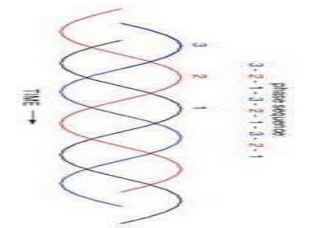
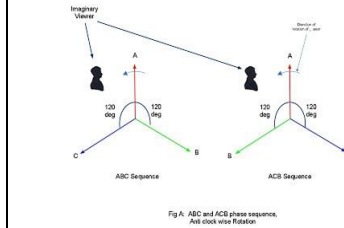
২৮১ ল্যাগিং (Lagging):

Which reaches its Maximum (or Zero) value later as compared to other quantity (অন্যটির তুলনায় সর্বোচ্চ অবস্থানে পরে পৌঁছানো)



২৯১ ফেজ সিকুয়েন্স (Phase sequence):

বহুমুখী ফেইজের ধারাবাহিকতায় ফেইজ (RYB) সমূহের চূড়ান্ত অবস্থায় উপনীত হওয়াকে ফেইজ সিকুয়েন্স বলে। ইহাকে ফেইজ রোটেশনও বলা হয়। R-Y-B



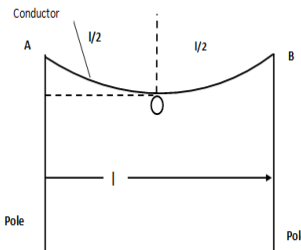
৩০১ ভেক্টর অপারেটর (Operator a):

যখন ইহা দ্বারা কোন ভেক্টরকে গুণন করা হয় তখন উক্ত ভেক্টর ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে ১২০ ডিগ্রি পরিমাণ ঘুরে যায়।
অর্থাৎ; $aI = I \angle 120 \text{ deg.}$ এখানে I একটি ভেক্টর। অনুরূপভাবে $a^2 I = I \angle 240 \text{ deg.}$, $a^3 I = I \angle 360 \text{ deg.}$

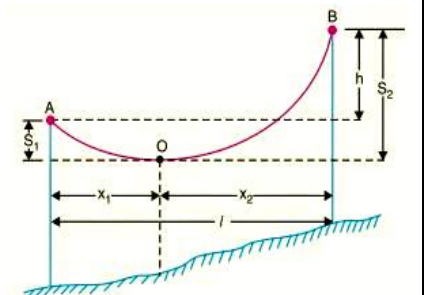
৩১১ স্যাগ (Sag):

The difference in level between points of support and the lowest point on the conductor is called Sag. (পোল/ক্রস আর্ম সাপোর্টিং পয়েন্ট থেকে তারের সর্বনিম্ন বুল বিন্দু পর্যন্ত ভার্টিক্যাল দূরত্ব)। (কন্ডাক্টরের উপর আইস কোটিং ও বাতাসের প্রেসার একত্রে প্রভাব ফেলায় বিভিন্ন সময়ে স্যাগ তারতম্য হয়।)

1. Sag at equal level support
2. Sag at unequal level support (Plz see the side fig; Sag at normal temperature & acts Conductor weight only)



1. Sag, at equal level support
 $Sag, S = \frac{wl^2}{8T}$
(l =Span length of conductor
 w =Weight per unit length of conductor, T =tension in conductor)



2. Sag at unequal level support is bellow
 $Sag, S_1 = \frac{wx_1^2}{2T}$
 $Sag, S_2 = \frac{wx_2^2}{2T}$
(Span, $l = x_1 + x_2$, Horizontal Distance between two poles)

স্যাগ নির্ণয় কালে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিঃ

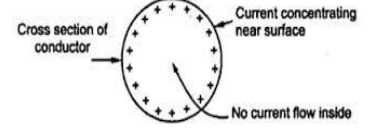
1. Stopwatch.
2. Thermometer.
3. Sag chart & Time Chart.
4. Measuring Tape.

Sag এর প্রয়োজনীয়তাঃ

- ১৥ শীতকালে যাতে কন্ডাক্টর ছিঁড়ে না যায়।
- ২৥ গরম কালে যাতে কন্ডাক্টরের ক্লিয়ারেন্স বেড়ে না যায়।
- ৩৥ ফেজ টু ফেজ যাতে শর্ট না হয়।
- ৪৥ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

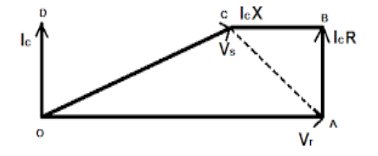
৩২৥ স্কিন ইফেক্ট (Skin effect)ঃ

কোন বর্তনী বা কন্ডাক্টরে এসি কারেন্ট প্রবাহিত হওয়ার সময় উহা কন্ডাক্টরের কেন্দ্রের দিক দিয়ে প্রবাহিত না হয়ে উহার পার্শ্বদেশ বা Surface এর দিক দিয়ে প্রবাহিত হতে চায়। এসি কারেন্টের এ ধরনের Tendency কে Skin effect বলে। (Tendency for AC current to flow mostly outer surface of electric conductor). উল্লেখ্য ডিসি কারেন্ট পরিবাহীর ভিতর দিয়ে Uniformly distributed হয়।



৩৩৥ ফের্যান্টি ইফেক্ট (Ferranti Effect)ঃ

Transmission লাইনের লোড সাইডে ওপেন (Open circuit) বা খুবই অল্প লোড সংযুক্ত থাকলে receiving end voltage উহার sending end voltage অপেক্ষা বেশী (large magnitude) হয় যাকে Ferranti effect বলে। লাইনে বড় ধরনের ক্যাপাসিট্যান্স ফর্ম করায় বর্ণিত ঘটনা ঘটে। V_s = Sending voltage, V_r = receiving end voltage



Ferranti effect in transmission lines.

৩৪৥ করোনা ইফেক্ট (Corona effect)ঃ

ওভার হেড ট্রান্সমিশন লাইনে ধূসর আভা, হিসহিস ধ্বনি ও ওজন গ্যাস সৃষ্টির ঘটনাকে করোনা ইফেক্ট বলে। The phenomenon of violet glow, hissing noise and production of ozone gas in an overhead transmission line is known as corona.

করোনা ইফেক্টের কারণঃ

1. Atmosphere.
2. Conductor size.
3. Spacing between conductors.
4. Line voltage.

উপকারিতাঃ

- ১৥ কন্ডাক্টরের আপাত ডায়ামিটার বৃদ্ধি পাওয়ায় দুটি পরিবাহীর মধ্যে electrostatic stress কমে যায়।
- ২৥ ইহা বজ্রপাত জনিত transient voltage কমায়।

অসুবিধাঃ

- ১৥ সিস্টেম লস বেড়ে যায়।
- ২৥ করোনা দ্বারা ozone gas উৎপন্ন হওয়ায় কেমিক্যাল এ্যাকশনে কন্ডাক্টরের corrosion ঘটে।
- ৩৥ করোনায় ফলে non-sinusoidal current কন্ডাক্টরে প্রবাহিত হওয়ায় non-sinusoidal ভোল্টেজ ড্রপ হয়। ইহা কমিউনিকেশন লাইনে ইন্টারফেরেন্স এর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

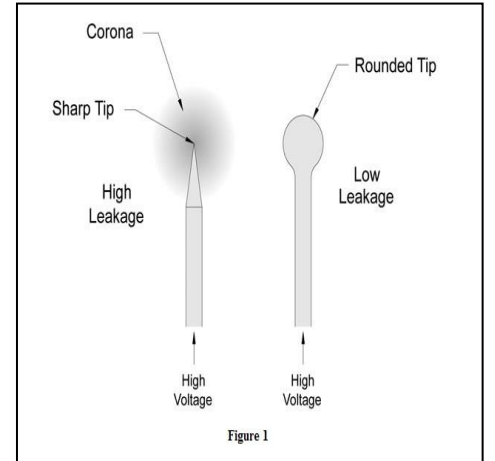


Figure 1

Corona effect কমানোর উপায়ঃ

- ১৥ কন্ডাক্টরের সাইজ বৃদ্ধি করে,
- ২৥ কন্ডাক্টরের স্পেসিং (spacing) বৃদ্ধি করে।

৩৫৥ কেলভিন্স 'ল' (Kelvin's Law)ঃ

ট্রান্সমিশন লাইন এর কন্ডাক্টর এর খরচ একটি বিবেচ্য বিষয়। বেয়ার কন্ডাক্টরের জন্য উৎকৃষ্ট তারের প্রস্থচ্ছেদ এরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় যে, প্রতি বৎসরের শক্তি অপচয়ের মূল্য প্রাথমিক বাৎসরিক খরচের ও অবচয় মূল্যের সমান হয়। অর্থাৎ

Variable part of annual charge = Annual cost of energy wasted.

অতএব কন্ডাক্টর এর ইকোনোমিক্যাল এরিয়া এমন হওয়া উচিত। যার ফলে ট্রান্সমিশন লাইনের বাৎসরিক খরচ সর্বনিম্ন হয়।

৩৬৥ জেনারেটর (Generator):

ইহা এক ধরনের device যা মেকানিক্যাল এনার্জিকে ইলেক্ট্রিক্যাল এনার্জিতে পরিণত করে। ইহার কয়েকটি অংশ- ফিল্ড, চুম্বক(ম্যাগনেট), ফিল্ড উইন্ডিং, কমুটের, ব্রাশ।



৩৭৥ মটর (Motor):

ইহা এক ধরনের মেশিন যা ইলেক্ট্রিক্যাল এনার্জিকে মেকানিক্যাল এনার্জিতে পরিবর্তন করে। একফেজ, তিনফেজ, এসি, ডিসি, ইন্ডাকশন, সিনক্রোনাস ইত্যাদি মটরের প্রকারভেদ। ইহার কয়েকটি অংশ-রোটর/আর্মেচার, স্টেটর, উইন্ডিং, বিয়ারিং, শ্যাফট ইত্যাদি।



৩৮৥ অলটারনেটর (Alternator):

ইহা এক ধরনের ইলেক্ট্রিক্যাল জেনারেটর যা মেকানিক্যাল এনার্জিকে এসি ইলেক্ট্রিক্যাল এনার্জিতে রূপান্তর করে। ইহাকে এসি জেনারেটরও বলে। ইহার কয়েকটি অংশ-স্টেটর, স্থায়ী চুম্বক(ম্যাগনেট), কয়েল/উইন্ডিং, রেকটিফায়ার। ইহার ইলেক্ট্রিক ফিল্ড ঘুরে এবং আর্মেচার স্থির থাকে।



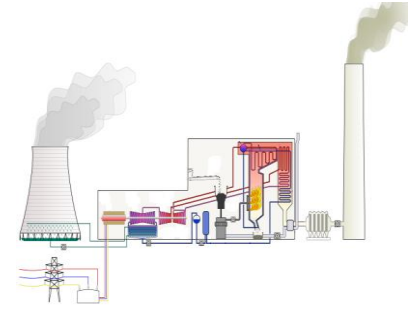
৩৯৥ পাওয়ার স্টেশন (Power Station):

ইহা জেনারেশন প্লান্ট, পাওয়ার প্লান্ট বা পাওয়ার হাউজ নামে পরিচিত। এখানে ইলেক্ট্রিক এসি পাওয়ার উৎপাদন করা হয়।

কয়লা (বড় পুকুরিয়া, মিঠাপুকুর ইত্যাদি কয়লা খনি), তেল (HFO), ন্যাচারাল গ্যাস (সিলেট, জালালাবাদ, মাগুরছড়া, বখরাবাদ, কৈলাস টিলা, হবিগঞ্জ ইত্যাদি গ্যাস ফিল্ড) জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

ঈশ্বরদীর রূপপুরে বৃহত্তর নিউক্লিয়ার/পরমাণু পাওয়ার প্লান্ট নির্মাণাধীন আছে।

ঘোড়াশাল, আশুগঞ্জ, সিদ্ধিরগঞ্জ, কাপ্তাই, বড়পুকুরিয়া ইত্যাদি ছাড়াও বেসরকারী (আরপিসিএল, পাওয়ার জোন, সামিট, ইজিসিবিএল ইত্যাদি) অনেক পাওয়ার স্টেশন আছে।

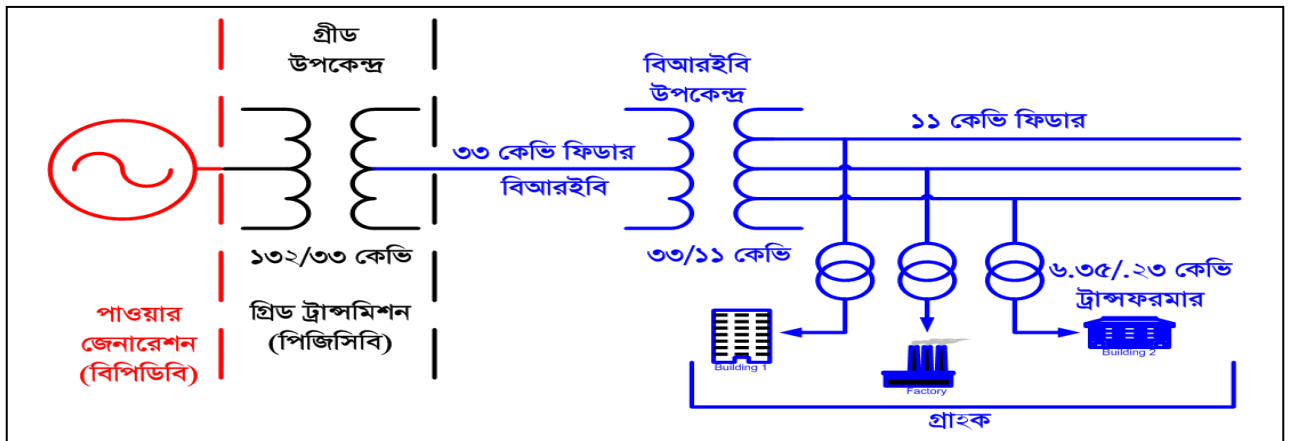


Power Station

৪০৥ ডিসি ও এসি সিস্টেম এর মধ্যে পার্থক্য:

ক্রঃ নং	ডিসি সিস্টেম (DC System)	এসি সিস্টেম (AC System)
১	দুটো কন্ডাক্টর প্রয়োজন হওয়ায় খরচ কম।	তিন ফেজ থাকায় কন্ডাক্টর এর খরচ বেশী।
২	ইন্ডাকট্যান্স, ক্যাপাসিট্যান্স ও ফেজ ডিফারেন্স নেই।	ইন্ডাকট্যান্স, ক্যাপাসিট্যান্স থাকায় লস হয়।
৩	স্কিন ও করোনা ইফেক্ট নেই।	স্কিন ইফেক্ট ও করোনা ইফেক্ট বিদ্যমান।
৪	ইহা উচ্চ ভোল্টেজে উৎপাদন ও স্টেপ আপ করা যায় না।	ইহা সাধারণতঃ উচ্চ ভোল্টেজে উৎপাদন ও স্টেপ আপ/ডাউন করা যায়।
৫	রক্ষণাবেক্ষণ সহজ ও ব্যয় কম।	কোন কোন ক্ষেত্রে রক্ষণাবেক্ষণ জটিল ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে।
৬	ব্যাটারীর মাধ্যমে স্টোর করে রাখা যায়। যেমন ইলেকট্রনিক ও রিলে সার্কিট এ ব্যবহৃত ডিসি বিদ্যুৎ।	সংরক্ষণ করে রাখা যায় না। যেমন জাতীয় গ্রীড হতে প্রাপ্ত বিদ্যুৎ।

৪১৥ উৎপাদন, পরিচালন ও বিতরণ ব্যবস্থা (Generation, Transmission & Distribution System):



সংজ্ঞা, সূত্র ও সম্পর্ক (Definition, Formula & Relationship)

৪২১ Connected Load:

It is the Sum of Continuous ratings of all the equipments Connected to system. একটি পাওয়ার সাপ্লাই সিস্টেমে সংযুক্ত সকল ইকুইপমেন্ট এর চলমান রেটিংস এর যোগফলকে Connected Load বলে।

৪৩১ গড় চাহিদা:

মোট ব্যবহৃত কিলোওয়াট আওয়ার এনার্জি এবং ব্যবহার কালীন সময়ের অনুপাতকে গড় চাহিদা বলে।

অর্থাৎ Average Demand = Total Consumption (Kw-Hr)/Total time in hour.

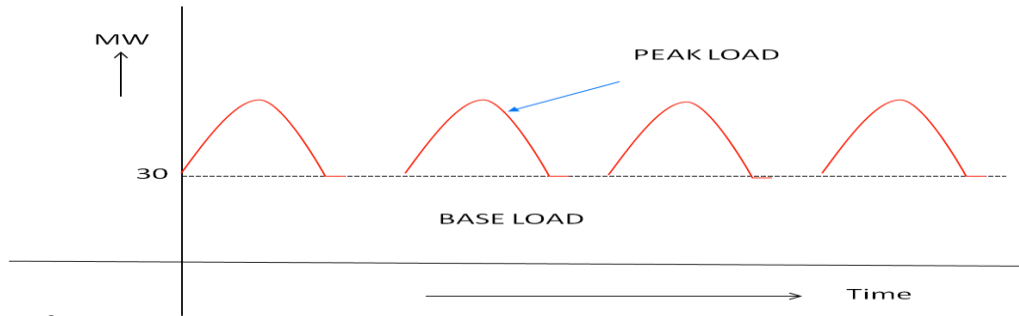
৪৪১ Maximum Demand সর্বোচ্চ চাহিদা:

একটি নির্দিষ্ট সময়ে (যেমন একদিন) কোন পাওয়ার স্টেশনের সর্বোচ্চ লোডের চাহিদাকে Maximum Demand বলে।

৪৫১ Demand Factor:

প্লান্টের সর্বোচ্চ চাহিদা এবং সংযুক্ত লোডের অনুপাতকে ডিমান্ড ফ্যাক্টর বলে।

i.e Demand factor = $\frac{\text{Maximum Demand}}{\text{Connected Load}}$. একটি পাওয়ার স্টেশন এর Maximum Demand এবং Connected Load এর অনুপাতকে Demand Factor বলে। সাধারণত এর মান ১ এর কম হয়।



৪৬১ Load factor:

গড় লোড এবং সর্বোচ্চ চাহিদার অনুপাতকে লোড ফ্যাক্টর বলে।

∴ Load Factor = (Total Monthly Kwh/Total Monthly hours) / Monthly Peak Demand

$$= \frac{\text{Average Load}}{\text{Maximum Load}}$$

অংকঃ Munshiganj PBS Av. Demand=110 MW & Max. Demand=127 MW

সুতরাং লোড ফ্যাক্টর = $110/127 = 87\%$

লোড ফ্যাক্টর বেশী হলে পার ইউনিট কস্ট (খরচ) সেই অনুপাতে কম হয়। ইহার মান সাধারণতঃ ১(এক) এর চেয়ে ছোট হয়।

ট্যারিফ নির্ধারণে ইহা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৪৭১ Diversity Factor:

The ratio of Sum of Individual Maximum Demand of various types of consumer and Maximum Demand of the Plant is called Diversity factor. পৃথক পৃথক সর্বোচ্চ চাহিদার যোগফল এবং সমস্ত লোডের সর্বোচ্চ ডিমান্ডের অনুপাতকে ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর বলে।

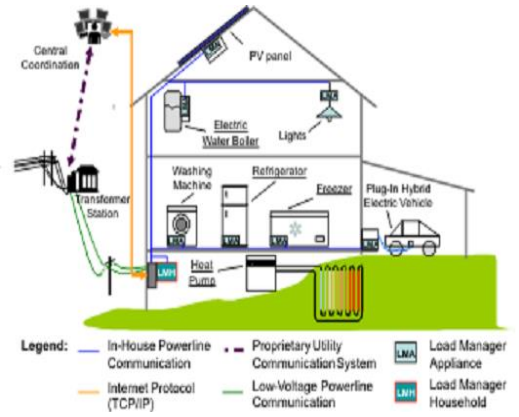
সিস্টেমের সকল গ্রাহকের সর্বোচ্চ চাহিদা একই মানের হয় না এবং প্রত্যেক গ্রাহকের সর্বোচ্চ চাহিদা একই সময়ে পূরণ করা যায় না। ইহা কখনও কখনও হয়। গ্রাহকগণের ২৪ ঘন্টার মধ্যে পৃথক পৃথক সময়ে তাদের সর্বোচ্চ চাহিদা থাকবে। যত সময়ের ব্যবধানে নিজস্ব সর্বোচ্চ চাহিদা পূরণ করবে ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর বাড়তে থাকবে। ইহার মান যত বাড়বে ট্যারিফ মূল্যও তত কম হবে। ইহার মান সাধারণতঃ ১ (এক) এর চেয়ে বেশী হয়। সকল সর্বোচ্চ চাহিদা একই সময়ে মিটানো হলে এর মান হবে ১ (এক) যা বাঞ্ছনীয় নয়।

৪৮১ Diversity of Demand:

বিভিন্ন লোডের সর্বোচ্চ চাহিদা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে মিটানো হয়। যেমন আবাসিক লোড সন্ধ্যার সময়, শিল্প লোড দিনের বেলায় এবং সেচ লোড রাত ১১ টার পর হতে ভোর পর্যন্ত। চাহিদার এই বিভিন্নতাকে ডাইভারসিটি অব ডিমান্ড বলে। সকল গ্রাহকের সর্বোচ্চ চাহিদা একই সময়ে হলে উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থার খরচ বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেল। যা বাস্তবে সম্ভবও হয়ে উঠে না এবং কাম্য নয়। সর্বোচ্চ চাহিদা বিভিন্ন সময়ে মিটানোর কারণে ক্যাপিটাল ও জেনারেশন খরচ কম হওয়ায় বিদ্যুতের একক মূল্য সাশ্রয় হয়। ট্যারিফ নির্ধারণে ডাইভারসিটি অব ডিমান্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৪৮১ লোড ম্যানেজমেন্ট (Load Management):

চাহিদার চেয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন কমে গেলে কোন কোন এলাকায় লোড শেড করে পর্যায়ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করাই লোড ম্যানেজমেন্ট। যেমন ৪সেচ গ্রাহক কর্তৃক দিনের বেলা বিদ্যুৎ ব্যবহার না করে রাত ১১টা থেকে ভোর ৭টা পর্যন্ত বিদ্যুৎ ব্যবহার করা। রাত ৭টার পর বাণিজ্যিক ও শিল্প গ্রাহক বিদ্যুৎ গ্রহণ না করে দিনের বেলায় বিদ্যুৎ ব্যবহার করা। দিনের বেলা এবং সান্দ্যকালীন আবাসিক লোড সচল রাখা। বিদ্যুৎ ব্যবহারের সাশ্রয়ী হওয়াও এক ধরনের লোড ম্যানেজমেন্ট। মোটিভেশন ও গণমাধ্যমের দ্বারা লোড ম্যানেজমেন্ট এর বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা যেতে পারে। পাশের চিত্রে বিভিন্ন ধরনের লোড ম্যানেজমেন্ট দেখা যাচ্ছে।



৫০১ Power Factor:

The Cosine of angle between Voltage & Current in on AC Circuit is known as PF i.e $P.F = \cos\theta$. Where θ is the phase difference between voltage and current.

AC Ckt এ Voltage ও Current এর মধ্যবর্তী Phase Angle এর Cosine কে Power Factor বলে।

P.F. = It is Ratio of Resistance & Impedance, $\therefore P.F = \frac{R}{Z}$

i.e $\cos\theta = \frac{R}{Z}$ (Where R = Resistance Z= Impedance)

P.F = It is Ratio of Active Power & Apparent Power, $\therefore P.F = \frac{VI \cos\theta}{VI} = \frac{KW}{KVA}$

অংক: If Active Power= 24 Kw & Apparent Power= 25 Kw, Then $PF = \frac{24}{25} = 0.96 = 96\%$

পাওয়ার ফ্যাক্টর নিম্নমানের হওয়ায় অসুবিধা:

০১। পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান কম হলে Alternator, Transformer, Switchgear ইত্যাদি বেশি মানের রেটিং ব্যবহার করতে হবে।

ফলে ইকুইপমেন্ট ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। কারণ, $KVA = \frac{KW}{\cos\theta}$ অর্থাৎ পাওয়ার ফ্যাক্টর এর মান হ্রাস পেলে KVA রেটিং এর মান বৃদ্ধি পাবে।

০২। কন্ডাক্টর সাইজ বৃদ্ধি পাওয়াঃ আমরা জানি,

$$I_L = \frac{P}{\sqrt{3}V_L \cos\theta} \text{ অর্থাৎ } I_L \propto \frac{I}{\cos\theta}, \quad \frac{P}{\sqrt{3}V_L} = \text{ধ্রুবক... (১)}$$

উপরের সমীকরণ থেকে দেখা যায় যে, পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান কমে গেলে লাইন কারেন্টের মান বৃদ্ধি পায়। লাইন কারেন্টের মান বৃদ্ধি পেলে কন্ডাক্টর সাইজ বৃদ্ধি করতে হবে।

০৩। কপার লস বৃদ্ধি/লাইন লস বৃদ্ধি পাওয়াঃ আমরা জানি পাওয়ার ফ্যাক্টর কমে গেলে লাইন কারেন্টের মান বৃদ্ধি পায়। লাইন কারেন্টের মান বৃদ্ধি পেলে কপার লস/লাইন লস বর্গাকারে বৃদ্ধি পায়। কারণ কপার লস $= I^2R$ অর্থাৎ কপার লস $\propto (I_L)^2$

০৪। Poor Voltage regulation: পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান কমে গেলে কারেন্টের মান বৃদ্ধি পাওয়ায় লাইনে স্থাপিত কন্ডাক্টর, ট্রান্সফরমার ও অলটারনেটর এ Voltage drop বৃদ্ধি পায়। ফলে গ্রাহক প্রাপ্তে কাজিত মানের ভোল্টেজ পাওয়া সম্ভব হয় না।

০৫। ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টর কোন সিস্টেম এর Handling Capacity হ্রাস করে দেয়।

লো পাওয়ার ফ্যাক্টরের কারণ:

সকল ধরনের Inductive Load, Arc lamp, Electric discharge lamp এর কারণে পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান হ্রাস পায়।

১. পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান বৃদ্ধির জন্য তিন ধরনের ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করা হয়।

- a) Static Capacitor,
- b) Synchronous condenser
- c) Phase Advancer

উল্লেখ্য উপরোক্ত ইকুইপমেন্ট সমূহ লাইনের সাথে প্যারালেল এ সংযোগ দেওয়া হয়।

পাওয়ার ফ্যাক্টর মান উন্নয়নের জন্য কি মানের ক্যাপাসিটর স্থাপন করতে হবে তার মান নির্ণয়ের সূত্র-

Capacitor Size

$$KVAR = KW (\tan \theta_1 - \tan \theta_2) / 3 \text{ (প্রতি ফেজের জন্য)}$$

$$\theta_1 = \cos^{-1} (\text{Existing P.F.})$$

$$\theta_2 = \cos^{-1} (\text{Desired P.F.})$$

এখানে, KW = লোডের পরিমাণ।

Problem: একটি ৩ ফেজ, ২৩ কি. ও. ইন্ডাকশন মটর ০.৭৫ ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টরে চলছে। এর মান ০.৯৫ ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টরে উন্নীত করতে কত মানের ক্যাপাসিটর ব্যাংক স্থাপন করতে হবে।

আমরা জানি, $KVAR = KW (\tan \theta_1 - \tan \theta_2) / 3$ (প্রতি ফেজের জন্য) দেয়া আছে

$$= 23(\tan 41.41 - \tan 18.19) / 3$$

$$= 23(0.64 + 0.78) / 3$$

$$= 10.85$$

$$KW = 23$$

$$\cos \theta_1 = 0.75$$

$$\theta_1 = \cos^{-1} 0.75 = 41.41$$

$$\cos \theta_2 = 0.95$$

$$\theta_2 = \cos^{-1} 0.95 = 18.19$$

৫১১ Power Calculation

$P = VI \cos \theta$; For single Phase,

For Single Phase DC Power $P = VI$

AC Power $P = VI \cos \theta$ (V= Voltage, I=Current, $\cos \theta$ = Pow)

অংক: For 1-Phase Load If PF=0.95, Voltage=230 volt, Current=20 Amps, Then $P = 230 \times 20 \times 0.95 = 4370 \text{ Watt} = 4.37 \text{ Kw}$

Power, $P = 1.732 VI \cos \theta$; For Three Phase

For 3-ph Phase ckt

$$P = V_3 V_1 I_1 \cos \theta$$

$$= 3 V_p I_p \cos \theta$$

অংক: For 3-ph Phase Load, If PF=0.95, Voltage= 395 volt, Current= 40 Amps, Then $P = 1.732 \times 395 \times 40 \times 0.95 = 25997 \text{ Watt} = 25.997 \text{ KW} = 26 \text{ KW}$

Power, Kw = KVA $\times$ Pf = Voltage $\times$ Current $\times$ Power factor = $VI \cos \theta$

অংক: For 15 KVA Transformer, Power= KVA $\times$ Pf= 15 $\times$.95=14.25 Kw.

1 Horse power(Hp) = 746 Watt.

অংক: For 5 Hp STW, Power=746 $\times$ 5=3730 Watt=3.73 KW

৫২১ Transformation Ratio

$$a = \frac{V_p}{V_s} = \frac{N_p}{N_s} = \frac{I_s}{I_p} \text{ (} V_p = \text{Primary Voltage, } V_s = \text{Secondary Voltage, } N_p = \text{Primary Turn, } N_s = \text{Secondary Turn, } I_p = \text{Primary Current, } I_s = \text{Secondary Current).}$$

৫৩১ Transformer Fuse Rating Selection

$$\frac{\text{Rated .KVA}}{\text{Rated.KV}} \times 1.25$$

৫৪১ Unit energy: $P \times T/1000 \text{ Kwh}$ (Hence, $P = 1000 \text{ watt}$, $T = 1 \text{ hour}$)

অংক : For a Domestic Connection, Light= 6 Nos = $6 \times 60 \text{ Watt} = 360 \text{ watt}$, Fan=3 Nos = $3 \times 40 = 120 \text{ watt}$, TV = $01 = 150 \text{ Watt}$, Fridge = $01 = 80 \text{ Watt}$, Total Power (P) = $360 + 120 + 150 + 80 = 710 \text{ Watt}$. For 1 Month 8 Hours each day, Total Time (T) = $30 \times 8 = 240 \text{ Hrs}$, Total Unit = $P \times T/1000 \text{ Kwh} = 710 \times 240/1000 = 170 \text{ Kw-Hour (Unit)}$

৫৫১ % Impedance: = Rated Current প্রবাহিত হতে প্রয়োজনীয় ভোল্টেজ/Rated Voltage $\times 100$ (Voltage at Which rated current flow/Rated Voltage) $\times 100 \%$

অংক: For a 3-Phase 200 KVA Transformer, Rated voltage=11Kv=11000 volt,

Rated current = $200 \text{ KVA} / (1.732 \times 11 \text{ KV}) = 10.50 \text{ Amps}$.

তিনফেজ ভ্যারিয়াক দ্বারা ভোল্টেজ এমনভাবে বাড়াতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত ১০.৫০ এম্পিয়ার কারেন্ট প্রবাহিত না হবে। উল্লেখ্য, উক্ত কারেন্ট প্রবাহিত করতে ৪১০ ভোল্ট প্রয়োজন হলে উহার % ইম্পিডেন্স।

% Impedance = (Voltage at Which rated current flow/Rated Voltage) $\times 100$
= $(410/11000) \times 100 = 3.73 \%$

৫৬১ Required KVAR: = KW $\times$ Required Value from Chart (Figure Value)

৫৭১ OMF (Over all Multipling Factor): = CT Ratio $\times$ PT Ratio

৫৮১ Ohm's Law: $V=IR$, (V =Voltage, I =Current, R =Resistance) IOS রোবের কোন বর্তনীর ভোল্টেজ ২২০ V হলে বর্তনীতে প্রবাহিত কারেন্টের পরিমাণ কত?

অংক : $V = 220 \text{ volt}$, $R = 10 \text{ ohm}$, $I = ?$, Hence $V = IR$, $I = V/R = 220/10 = 22 \text{ Amps}$

সাধারনতঃ থাম্বরল হিসাবে ১১ কেভি'র ক্ষেত্রে ৬০ এম্পিয়ারে ১ মে.ও. ধরা হয়। বিষয়টির ব্যাখ্যা নিম্নরূপঃ

অংকঃ ১১ কেভি তিন ফেজ পাওয়ার এর ক্ষেত্রে; $P = \sqrt{3} V I \cos\theta$ (Hence, $P = 1 \text{ Mw} = 1000 \text{ Kw}$, $V = 11 \text{ KV}$, $\cos\theta = 0.90$ (Suppose $P_f = 0.90$))

এখানে, $P = \sqrt{3} V I \cos\theta$

$\therefore I = \frac{1000}{1.732 \times 11 \times 0.90} = 58.13 \text{ mps} \approx 60 \text{ Amps}$

একইভাবে সাধারনতঃ থাম্বরল হিসাবে ৩৩ কেভি'র ক্ষেত্রে ২০ এম্পিয়ারে ১ মে.ও. ধরা হয়। বিষয়টির ব্যাখ্যা নিম্নরূপঃ

৩৩ কেভি তিন ফেজ পাওয়ার এর ক্ষেত্রে; $P = \sqrt{3} V I \cos\theta$ (Hence, $P = 1 \text{ Mw} = 1000 \text{ Kw}$, $V = 33 \text{ KV}$, $\cos\theta = 0.90$ (Suppose $P_f = 0.90$))

এখানে, $P = \sqrt{3} V I \cos\theta$

$\therefore I = \frac{1000}{1.732 \times 33 \times 0.90} = 19.43 \text{ Amps} \approx 20 \text{ Amps}$

$C/5 = (F-32)/9$; (C = celsius temperature, F = Fahrenheit temperature)

1 Gega ohm = 10^9 ohm , 1 Mega ohm = 10^6 ohm , 1 Kilo ohm = 10^3 ohm

$N_s = 120f/P$ (N_s = মটরের স্পিড, f = ফিকুয়েন্সি ও P = মটরের পোল সংখ্যা)

৫৯১ ডাই-ইলেকট্রিক স্ট্রেংথ (Di-electric strength):

একক পুরুত্বের কোন ডাই-ইলেকট্রিক বা ইনসুলেটিং মাধ্যম অক্ষত অবস্থায় (without breaking down) যে সর্বোচ্চ ভোল্টেজকে প্রতিরোধ করতে পারে, তাকে উক্ত মাধ্যমের ডাই-ইলেকট্রিক স্ট্রেংথ বলে। যেমন, নতুন তেলের ডাই-ইলেকট্রিক স্ট্রেংথ ৩০ কেভি। পুরাতন তেলের ডাই-ইলেকট্রিক স্ট্রেংথ ২৬ কেভি এবং এর নিচে হলে অব্যবহারযোগ্য। অর্থাৎ এর চেয়ে বেশী ভোল্টেজে ইহার ইনসুলেশন ব্রেক ডাউন বা নষ্ট হয়ে যাবে।

৬০৯ মাল্টিপ্লায়িং ফেক্টর (Multiplying Factor)?

১. হাই ভোল্টেজ লাইনের কারেন্ট এবং ভোল্টেজ পরিমাপ করার জন্যে সিটি এবং পিটি ব্যবহার করা হয়। যা থেকে সহজে ইউনিট বের করা যায়।
২. তবে সিটি বা পিটি থেকে যে কারেন্ট বা ভোল্টেজ পাওয়া যায় সেটা মাল্টিপ্লায় আকারে, অর্থাৎ সিটি যদি $100/5$ হয়-এর মধ্য দিয়ে 100 এম্পিয়ার কারেন্ট গেলে মিটারে 5 এম্পিয়ার দেখাবে। পিটি যদি $60/280$ হয়-ফেজ ভোল্টেজ 60 হলে মিটারে 280 ভোল্ট দেখাবে। তাই প্রকৃত মান বের করার জন্যে মাল্টিপ্লায়িং ফেক্টর গুণ করতে হবে।
৩. মাল্টিপ্লায়িং ফ্যাক্টর=সিটি রেশিও*পিটি রেশিও। তাহলে আমি যে সিটি-পিটির কথা উল্লেখ করেছি এর জন্যে মাল্টিপ্লায়িং ফ্যাক্টর হবে- $100/5 * 60/280 = 428.57$ ।

৬১৯ ট্রান্সফরমার (Transformer):

ট্রান্সফরমার একটি ইলেক্ট্রিক্যাল যন্ত্র যেটি পরিবর্তনশীল বিদ্যুৎকে (Alternating current) এক ভোল্টেজ থেকে অন্য ভোল্টেজে রূপান্তরিত করে। ট্রান্সফরমার স্টেপ আপ অথবা স্টেপ ডাউন দুই ধরনের হয়ে থাকে এবং এটি ম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন (Magnetic induction) নীতি অনুসারে কাজ করে। ট্রান্সফরমারে কোন চলমান/ঘূর্ণায়মান অংশ থাকে না, এটি সম্পূর্ণ স্থির ডিভাইস। ট্রান্সফরমারে দুটি উইন্ডিং থাকে, প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি উইন্ডিং। প্রাইমারি ওয়াইন্ডিংয়ে ভোল্টেজ প্রদান করলে ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয় এবং ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স আয়রন কোরের মধ্য দিয়ে সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিংয়ে যায় এবং সেখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয়। যার ফলশ্রুতিতে সেকেন্ডারি কয়েলে ভোল্টেজ পাওয়া যায়। ট্রান্সফরমারের ভোল্টেজ পরিবর্তনের হার প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি কয়েলের প্যাঁচ সংখ্যার হারের উপর নির্ভর করে। তবে মনে রাখবেন, ট্রান্সফরমার শুধু ভোল্টেজের পরিবর্তন ঘটায় কিন্তু পাওয়ার ও ফ্রিকুয়েন্সি অপরিবর্তিত থাকে। পাওয়ার ঠিক থাকে তাই ভোল্টেজ পরিবর্তনের জন্যে কারেন্টেরও পরিবর্তন হয়।

৬২৯ ট্রান্সফরমেশন রেশিও (Transformation ratio):

ট্রান্সফরমারের উভয় দিকের ইন্ডাক্ট্যান্স ভোল্টেজ এবং কারেন্ট ও কয়েলের প্যাঁচের সংখ্যার সাথে একটি নির্দিষ্ট অনুপাত মেনে চলে, ইহাই ট্রান্সফরমেশন রেশিও বা টার্ন রেশিও। ইহাকে সাধারণত a দ্বারা প্রকাশ করা হয়, অর্থাৎ $a = E_p/E_s = N_p/N_s = I_s/I_p$

৬৩৯ ইন্সট্রুমেন্ট ট্রান্সফরমার (Instrument Transformer):

CT (Current Transformer) এটি সাধারণত কম রেঞ্জের মিটার দিয়ে সার্কিটের বেশি পরিমাণ কারেন্ট পরিমাপ করার জন্যে ব্যবহার করা হয়। PT (Potential Transformer) এটি সাধারণত কম রেঞ্জের মিটার দিয়ে সার্কিটের বেশি পরিমাণ ভোল্টেজ পরিমাপ করার জন্যে ব্যবহার করা হয়। CT ও PT এভাবে ব্যবহার করা হলে এগুলোকে ইন্সট্রুমেন্ট ট্রান্সফরমার বলে।

৬৪৯ সার্কিট ব্রেকার (Circuit Breaker):

সার্কিট ব্রেকার হলো একটি বৈদ্যুতিক সুইচিং ডিভাইস যেটি দ্বারা ইলেক্ট্রিক্যাল সার্কিটকে সাপ্লাই হতে সংযুক্ত ও বিচ্ছিন্ন করা হয়। তবে এটি ইলেক্ট্রিক্যাল সার্কিটে নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণ যন্ত্র হিসাবে কাজ করে। ওভার লোড বা শর্ট সার্কিট দেখা দিলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঐ ইলেক্ট্রিক্যাল সার্কিটকে সরবরাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তবে সার্কিট ব্রেকার স্বয়ংক্রিয়ভাবে সার্কিটে সংযোগ করেনা।

৬৫৯ আইসোলেটর (Isolator):

বৈদ্যুতিক সাবস্টেশনের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি বিশেষ করে ট্রান্সফরমারকে নো-লোড অবস্থায় বা সামান্য লোড অবস্থায় লাইন হতে বিচ্ছিন্ন করার জন্যে আইসোলেটর ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ আইসোলেটর এক ধরনের সুইচ, যা অফলাইনে অপারেটিং করা হয়।

৬৬৯ সাব-স্টেশন (Sub-station):

পাওয়ার সিস্টেম ব্যবস্থায় সাব-স্টেশন এমন এক কেন্দ্র যেখানে এমন সব সরঞ্জামাদির ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য যেমন- ভোল্টেজ, এসি/ডিসি কনভার্সন, ফ্রিকুয়েন্সি, পাওয়ার ফ্যাক্টর ইত্যাদির পরিবর্তনে সাহায্য করে, এ ধরনের কেন্দ্রকে সাব-স্টেশন বা বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র বলে।

৬৭৯ পাওয়ার লাইন ক্যারিয়ার (PLC):

যে লাইনের মাধ্যমে পাওয়ার স্টেশন, সাব-স্টেশন, রিসিভিং স্টেশনে নিজস্ব জরুরী যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা টেলিফোনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয় তাকে পাওয়ার লাইন ক্যারিয়ার (PLC) বলে।

৬৮৯ Q-ফ্যাক্টর:

AC সার্কিটে সিরিজ রেজোন্যান্সের সময় সার্কিটের L অথবা C এর আড়াআড়িতে ভোল্টেজ প্রয়োগকৃত ভোল্টেজের তুলনায় বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। রেজোন্যান্সের কারণে সৃষ্ট এই ভোল্টেজ বেড়ে যাওয়ায় সিরিজ রেজোন্যান্স সার্কিটের Q -ফ্যাক্টর (Quality Factor) বলে।

৬৯৯ প্লান্ট ফ্যাক্টর (Plant Factor):

কোন পাওয়ার প্লান্টের গড় লোড এবং নির্ধারিত রেটেড ক্যাপাসিটির অনুপাতকে প্লান্ট ফ্যাক্টর বলে।

Plant Factor = Average load/ Rated capacity of the plant

৭০১ ফরম ফ্যাক্টর (Form Factor):

কোন সাইন ওয়েভের কার্যকরী মান (RMS value) এবং গড় মান (Average Value) এর অনপাতকে ফরম ফ্যাক্টর (Form Factor) বলে। একে Kf দ্বারা প্রকাশ করা হয় যার মান ১.১১

৭১১ পিক ফ্যাক্টর (Peak factor):

কোন সাইন ওয়েভের সর্বোচ্চ মান (Max. value) এবং কার্যকরী মান (RMS value) এর অনপাতকে পিক ফ্যাক্টর (Peak Factor) বলে। একে Ka দ্বারা প্রকাশ করা হয় যার মান ১.৪১

৭২১ প্রক্সিমিটি ইফেক্ট (Proximity Effect):

গমন্তরাল দুইটি পরিবাহীর কারেন্ট যদি পরস্পর বিপরীতমুখী হয়, তাহলে উভয় পরিবাহীর নিকটবর্তী অংশে কারেন্ট ডেনসিটি বেড়ে যায়। আবার একমুখী কারেন্ট হলে দূরবর্তী অংশে কারেন্ট ডেনসিটি বেড়ে যায়। এ ঘটনাকে প্রক্সিমিটি ইফেক্ট বলে। ইহার প্রভাবে অসম কারেন্ট প্রবাহিত হয়, লাইনের রেজিস্ট্যান্স বৃদ্ধি পায় এবং সেলফ রিয়াক্ট্যান্স এর মান কমে যায়।

৭৩১ অটো ট্রান্সফরমার (Auto transformer):

অটো ট্রান্সফরমার এমন এক ব্যতিক্রমি ট্রান্সফরমার যার মধ্যে কেবল একটি ওয়াইন্ডিং থাকে। ইহার কিছু অংশ প্রাইমারি আর কিছু অংশ সেকেন্ডারি, উভয় কয়েল ইলেকট্রিক্যাল ও ম্যাগনেটিক্যালি সংযুক্ত থাকে। তারপরও একে ট্রান্সফরমার বলা হয়, কারণ ইহার কার্যপ্রণালী দুই ওয়াইন্ডিং ট্রান্সফরমার এর মতই।

৭৪১ আপেক্ষিক রোধ (Specific resistance):

স্পেসিফিক রেজিস্ট্যান্স বা রেজিস্টিভিটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় একক দৈর্ঘ্য ও একক প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট কোন একটি পরিবাহী পদার্থের অথবা একক বাহু বিশিষ্ট কোন একটি ঘনক আকৃতির পরিবাহী পদার্থের দুটি বিপরীত তলের মধ্যবর্তী রোধ বা রেজিস্ট্যান্সকে উক্ত পরিবাহীর রেজিস্টিভিটি বা আপেক্ষিক রোধ বলে।

৭৫১ R.M.S মান:

একটি সার্কিটে একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ ডিসি (D/C) প্রবাহিত হলে যে পরিমাণ তাপ উৎপন্ন, সেই পরিমাণ তাপ উৎপন্ন করতে ঐ সার্কিটে উক্ত নির্দিষ্ট সময়ে যে পরিমাণ এসি প্রবাহিত করা প্রয়োজন তাকে ঐ এসি (A/C) কারেন্টের RMS মান বলে।
$$RMS\ value = 0.707 \times Max.\ Value$$

৭৬১ রেজোন্যান্ট ফ্রিকুয়েন্সি (Resonant frequency):

একটি AC সার্কিটে ইন্ডাকট্যান্স ও ক্যাপাসিট্যান্স এর মান যাই হোকনা কেন যে ফ্রিকুয়েন্সিতে ঐ সার্কিটের ইন্ডাকটিভ রিয়েকট্যান্স (XL) এবং ক্যাপাসিটিভ রিয়েকট্যান্স (XC) সমান হয়, সেই ফ্রিকুয়েন্সিকে রেজোন্যান্ট ফ্রিকুয়েন্সি বলে। একে f_r দ্বারা প্রকাশ করা হয়

৭৭১ রীলে (Relay):

রীলে এমন একটি সয়ংক্রীয় ডিভাইস, যেটি বৈদ্যুতিক সার্কিট এ কোন ফল্ট সংঘটিত হলে, সার্কিট এর প্রটেকটিভ ডিভাইস গুলোকে সয়ংক্রীয় ভাবে অপারেট করে এবং ফল্টযুক্ত অংশ কে ফল্টবিহীন অংশ হতে আলাদা করে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে।

১০ টি রিলের নাম

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| ১. প্রাইমারি রিলে। | ৬. ইলেক্ট্র থার্মাল রিলে। |
| ২. সেকেন্ডারি রিলে। | ৭. রিভার্স পাওয়ার রিলে। |
| ৩. ডিরেকশনাল রিলে। | ৮. সলিনয়েড এন্ড পাঞ্জার রিলে। |
| ৪. ডিফারেনশিয়াল রিলে। | ৯. ডিসট্যান্স রিলে। |
| ৫. থার্মাল রিলে। | ১০. ওভার ভোল্টেজ ও ওভার কারেন্ট রিলে। |

৭৮১ রিভার্স পাওয়ার রীলে (Reverse power relay):

প্যারালেল অপারেশনে কোন অল্টারনেটরের ইনপুট কোন কারণে বন্ধ হলে বা অন্য কোন ত্রুটিতে ঐ অল্টারনেটর যদি বাসবার হতে পাওয়ার নেয় অর্থাৎ উল্টাদিক হতে পাওয়ার নিয়ে অল্টারনেটরটি মোটর হিসাবে কাজ করে তখন যে রিলের মাধ্যমে প্রটেকশন দেয়া হয় তার নাম রিভার্স পাওয়ার রীলে। এ রকম অবস্থায় রিভার্স পাওয়ার রীলে এনারজাইজড হয় এবং ঐ অল্টারনেটরের সার্কিট ব্রেকার ট্রিপ করে সিস্টেমকে রক্ষা করে।

৭৯১ থার্মাল রীলে (Thermal relay):

যে রীলে কারেন্ট বৃদ্ধির ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে সাড়া দেয়, তাকে থার্মাল রীলে বলে। এটা সাধারণত মোটর কন্ট্রোল সার্কিট, ব্যালাস এবং আন-ব্যালাস থ্রি-ফেজ সার্কিটে ব্যবহার করা হয়।

৮০১ ডিফারেনশিয়াল রীলে (Differential relay):

ডিফারেনশিয়াল রীলে এমন এক ধরনের ডিভাইস, যেটি দুই বা ততোধিক ইলেকট্রিক্যাল মান বা দিকের ভেক্টর পার্থক্য, যখন একটি আগে থেকেই নির্ধারিত মানের চেয়ে বেশি বা কম হয় তখন এই রীলে কাজ করে সিস্টেমকে বা ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রকে রক্ষা করে।

৮১১ HRC ফিউজঃ

HRC= High Rupturing Capacity. উচ্চ কারেন্ট প্রবাহিত হয় এরকম লাইনে যে ফিউজ ব্যবহার হয় সেগুলো HRC ফিউজ। এতে চিনা মাটির তৈরি কেসিং এর মধ্যে ফিউজ তার সংযুক্ত থাকে। ফিউজ তারের চারদিকে বালু বা চক পাউডার এবং কেসিং এর দু-মাথায় দুটি পিতলের ঢাকনা থাকে। ফিউজ তার উভয় ঢাকনার সাথে সংযুক্ত থাকে।

৮২১ বুখলজ রীলে (Buchholz relay)ঃ

ট্রান্সফরমারের বিভিন্ন ত্রুটির প্রটেকশন ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থার জন্য ট্রান্সফরমার ট্যাংক ও কনজারভেটর এর মাঝে পাইপে যে রীলে বসানো থাকে সেটাই বুখলজ রীলে। ত্রুটিজনিত অতিরিক্ত কারেন্ট হতে সৃষ্ট উত্তাপে ট্রান্সফরমার ট্যাংকে যে গ্যাসের সৃষ্টি হয়, তার চাপেই এই রীলে কাজ করে থাকে। অর্থাৎ শুধুমাত্র অয়েল কুলিং ট্রান্সফরমারে এই রীলে ব্যবহৃত হয়।

৮৩১ আর্থিং সুইচ (Earthing switch)ঃ

ট্রান্সমিশন লাইন রক্ষণাবেক্ষণের সময় লাইনে বিদ্যমান চার্জিং কারেন্টকে মাটিতে পাঠানোর জন্য যে সুইচ ব্যবহৃত হয় সেটি আর্থিং সুইচ (ES) নামে পরিচিত। আগে আইসোলেটর দিয়ে সার্কিট ডিসকানেক্ট করে আর্থ সুইচ দ্বারা লাইনকে আর্থের সাথে সংযোগ করা হয়।

৮৪১ ওয়েভ ট্রাপ (Wave Trap)ঃ

সাব-স্টেশনে ব্যবহৃত ক্যারিয়ার সরঞ্জামাদির মধ্যে ওয়েভ ট্রাপ অন্যতম একটি ডিভাইস, যার মাধ্যমে ট্রান্সমিশন লাইনের ওয়েভকে ফিল্টার করা হয়। পাওয়ার লাইনের মাধ্যমেই কমুনিকেশন ফ্রিকুয়েন্সিও পাঠানো হয়, পরবর্তীতে এই ওয়েভ ট্রাপ দিয়ে কমুনিকেশন ফ্রিকুয়েন্সিকে আলাদা করে শব্দ শক্তিতে রূপান্তর করে টেলিফোন বা যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পন্ন করা হয়।

৮৫১ সার্জ ভোল্টেজ (Surge Voltage)ঃ

পাওয়ার সিস্টেমে হঠাৎ করে খুব অল্প সময়ের জন্য অস্বাভাবিক ভোল্টেজ বৃদ্ধিকে সার্জ ভোল্টেজ বলে। একে ট্রানজিয়েন্ট ভোল্টেজও বলে।

৮৬১ কারেন্ট লিমিটিং রিয়াক্টর (Current limiting reactor)ঃ

কারেন্ট লিমিটিং রিয়াক্টর বা বিদ্যুৎ সীমিত করন রিয়াক্টর যথেষ্ট ইন্ডাক্টিভ রিয়েক্টিভ বিশিষ্ট এক ধরনের ইন্ডাকটিভ কয়েল। শর্ট সার্কিট অবস্থায় কারেন্টের পরিমাণকে সীমিত রেখে ফল্ট কারেন্টের বিপদমাত্রা নিরাপদ সীমায় নিয়ে আসার জন্য এই রিয়াক্টর লাইনের সাথে সিরিজে সংযোগ করা হয়।

৮৭১ লোড শেডিংঃ

যখন চাহিদার তুলনায় উৎপাদিত বিদ্যুৎ এর পরিমাণ কম হয়, তখন কোন কোন এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রেখে অন্যান্য এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু রাখা হয়, যাতে ওভার লোডে পুরো সিস্টেম বন্ধ হয়ে না যায়। এ ব্যবস্থাকে লোড শেডিং বলে।

৮৮১ লোড শেয়ারিং (Load shedding)ঃ

একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের উপর অর্পিত সকল লোড বিভিন্ন প্লান্টের সকল জেনারেটরের মধ্যে যুক্তিযুক্ত ভাবে বন্টন করাকে লোড শেয়ারিং বলে।

৮৯১ 'j' operatorঃ

একটি operator যার মান $\sqrt{-1}$ কোন ভেক্টরের সহিত মাল্টিপ্লাইং ফ্যাক্টর হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে উক্ত ভেক্টর এর ৯০° বামাবর্তে ঘূর্ণন নির্দেশ টাকা 'j' operator বলে।

৯০১ ফ্লেমিং এর রাইট হ্যান্ড রুল (Fleming's Right Hand Rule)ঃ

দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি, তর্জনী ও মধ্যমাকে পরস্পর সমকোণে রেখে বিস্তৃত করলে যদি তর্জনী চৌম্বক বলরেখার অভিমুখ এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি, পরিবাহী তারের ঘূর্ণনের অভিমুখ নির্দেশ করে, তবে মধ্যমা পরিবাহিতে প্রবাহিত আবেশিত কারেন্টের অভিমুখ নির্দেশ করবে। ইহাই ফ্লেমিং এর রাইট হ্যান্ড রুল। যেখানে চৌম্বক ক্ষেত্র স্থির এবং পরিবাহী গতিতে থাকে, সেখানে ফ্লেমিং এর রাইট হ্যান্ড রুল ব্যবহার করা হয়।

৯১১ মিউচুয়াল ফ্লাক্স (Mutual flux)ঃ

পাশাপাশি অবস্থিত দুটি কয়েলের একটিতে কারেন্ট প্রবাহের ফলে সৃষ্ট ফ্লাক্সের যে অংশবিশেষ অন্যটিতে সংশ্লিষ্ট হয়, তাকে মিউচুয়াল ফ্লাক্স বলে।

৯২১ এডি কারেন্ট (Eddy Current)ঃ

যখন একটি বৈদ্যুতিক চুম্বকের কয়েলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট পরিবর্তিত হতে থাকে, তখন চৌম্বক ক্ষেত্রও পরিবর্তিত হতে থাকে। এই পরিবর্তনশীল ফ্লাক্স কয়েলের তারকে কর্তন করে, ফলে কয়েলে একটি ভোল্টেজের সৃষ্টি হয়। একই সময়ে এই ফ্লাক্স লৌহ দণ্ডকেও কর্তন করে। ফলে এই লৌহ দণ্ডেও ভোল্টেজের সৃষ্টি হয়। এই ভোল্টেজের কারনে লৌহ দণ্ডে একটি কারেন্ট আবর্তিত হতে থাকে, এই আবর্তিত কারেন্টকেই এডি কারেন্ট বলে।

৯৩১ তার ও ক্যাবল (Wire and cable)ঃ

তার খোলা বা হালকা ইন্সুলেশন যুক্ত হয় এবং সলিড বা স্ট্রান্ডেড হয়, কিন্তু ক্যাবল সব সময় ইন্সুলেটেড ও স্ট্রান্ডেড হয়।

৯৪১ A.C.S.R ক্যাবলঃ

একে Aluminium conductor steel-reinforced cable (ACSR) বলে। উচ্চ ভোল্টেজ পরিবহন করার জন্য অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাকটরের কেন্দ্রে প্রলেপ যুক্ত স্টীল কোর ব্যবহার করে A.C.S.R তার তৈরি করা হয়। এতে অ্যালুমিনিয়াম তারের টান সহন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

৯৫১ লাইটিং এরেস্টার/সার্জ ডাইভারটার (Lighting Arrester/Surge Diverter)ঃ

লাইটনিং এরেস্টার বা সার্জ ডাইভারটার এক ধরনের ইলেকট্রিক্যাল প্রটেকটিভ ডিভাইস, যেটি পাওয়ার সিস্টেমে হাই ভোল্টেজকে বা সার্জ ভোল্টেজকে সরাসরি মাটিতে প্রেরণ করে।

৯৬১ সার্জ ভোল্টেজ (Surge Voltage)ঃ

পাওয়ার সিস্টেমে হঠাৎ করে খুব অল্প সময়ের জন্য অস্বাভাবিক ভোল্টেজ বৃদ্ধিকে সার্জ ভোল্টেজ বলে। একে ট্রানজিয়েন্ট ভোল্টেজও বলে।

৯৭১ সিস্টেম লস (System Loss)ঃ

উৎপাদন কেন্দ্রের নিজস্ব ব্যবহার সহ যন্ত্রপাতির অপচয়, পরিবহন তারের রেজিস্টেন্স জনিত অপচয় এবং অন্যান্য কারিগরি-অকারিগরি লসকে সিস্টেম লস বলে। অর্থাৎ মোট ক্রয়কৃত বিদ্যুৎ এবং মোট বিক্রয়কৃত বিদ্যুতের পার্থক্যকে সিস্টেম লস বলে।

৯৮১ ফিডার (Feeder)ঃ

জনবহুল এলাকা, কারখানা বা আবাসিক এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করার লক্ষ্যে উচ্চ ভোল্টেজ উপকেন্দ্র বা গ্রিড উপকেন্দ্র হতে বিভিন্ন লোড সেন্টারে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রদানের জন্য যে untapped লাইন নির্মাণ করা হয় তাকে ফিডার বলে।

৯৯১ স্ট্রিং ইফিসিয়েন্সি (String Efficiency)ঃ

সাসপেনশন ডিস্ক ইন্সুলেটর এর N-সংখ্যক ইউনিটের স্পার্ক ওভার ভোল্টেজ একটি ইউনিটের N-গুন স্পার্ক ওভার ভোল্টেজের অনুপাতকে স্ট্রিং ইফিসিয়েন্সি বলে।

স্ট্রিং ইফিসিয়েন্সি = $N\text{-সংখ্যক ইউনিটের SOV} / N \times \text{একটি ইউনিটের SOV (Max. Volts)}$

SOV = Spark Over Voltage

১০০১ ট্রান্সফরমারের ব্রীদার (Transformer's Breather)ঃ

ট্রান্সফরমারের ট্যাংকে জলীয়বাষ্পমুক্ত অর্থাৎ শুষ্ক বাতাস প্রবেশের জন্য ট্রান্সফরমারে যে প্রকোষ্ঠ ব্যবহার করা হয় তাকে ব্রীদার বলে।

১০১১ মিনিয়চার সার্কিট ব্রেকার (Miniature Circuit Breaker)ঃ

মিনিয়চার শব্দের আভিধানিক অর্থ হল ক্ষুদ্রাকার। যে সার্কিট ব্রেকার অল্প কারেন্টে কাজ করে এবং আকারের দিক দিয়েও ছোট এই ধরনের সার্কিট ব্রেকারগুলোকে মিনিয়চার সার্কিট ব্রেকার কাকে বলে।

১০২১ বাসবার (Bus Bar)ঃ

বাসবার এক ধরনের তামা বা অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি পরিবাহী পাত, বার বা রড, যেটি এক বা একাধিক সার্কিটে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি সংগ্রহ ও বিতরণ করে।

১০৩১ এয়ার সার্কিট ব্রেকার (Air Circuit Breaker)ঃ

যে সার্কিট ব্রেকারে আর্ক নির্বাণ এবং অপারেটিং স্বাভাবিক বায়ুমণ্ডলের বাতাসের চাপে করা হয় তাকে এয়ার সার্কিট ব্রেকার বলে।

১০৪১ কম্যুটেটর (Commutator)ঃ

প্রত্যেক ডিসি জেনারেটরের আর্মেচারে উৎপন্ন কারেন্ট সব সময় এসি হয়ে থাকে, ডিসি জেনারেটরের এই এসি ভোল্টেজকে বহিঃসার্কিটে ডিসি পাওয়ার জন্য যে ডিভাইস বা মেকানিজম ব্যবহৃত হয় তাকে কম্যুটেটর বলে।

১০৫১ এক্সাইটার (Exciter)ঃ

ফিল্ড তৈরি করতে এক্সাইটেশন ভোল্টেজ দরকার, যার মাধ্যমে অলটারনেটরের ফিল্ডে এক্সাইটেশন ভোল্টেজ দেয়া হয় তাকে এক্সাইটার বলে। এটা একটি এক্সটারনাল ডিসি সাপ্লাই ব্যবস্থা (ব্যাটারি, ডিসি শান্ট জেনারেটর বা রেক্টিফায়ার) যার মাধ্যমে ফিল্ডে ডিসি সাপ্লাই দিয়ে অলটারনেটরে চুম্বক ফিল্ড তৈরি করা হয়।

১০৬১ What is the difference between earth and neutral?

Neutral is the return path of the conductor through which current flows back to the system. However, earth is used for protection against high fault current. When the current is very high it flows through earth and bypass the equipment or device thus protecting it.

১০৭১ মিউচুয়াল ফ্লাক্স (Mutual flux)ঃ

পাশাপাশি অবস্থিত দুটি কয়েলের একটিতে কারেন্ট প্রবাহের ফলে সৃষ্ট ফ্লাক্সের যে অংশবিশেষ অন্যটিতে সংশ্লিষ্ট হয়, তাকে মিউচুয়াল ফ্লাক্স বলে।

১০৮১ সিনক্রোনাইজিং (Synchronizing):

সার্কিটের লোড বৃদ্ধি পেলে এবং একটি অলটারনেটর দ্বারা যদি সে বর্ধিত লোডের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব না হয় তাহলে দুই বা ততোধিক অলটারনেটরকে কিছু শর্ত সাপেক্ষে একটি আরেকটির সাথে প্যারালালে অপারেশন করা হয়, এই পদ্ধতিকে সিনক্রোনাইজিং বলে।

১০৯১ মোটর স্লিপ:

মোটরের এর সিনক্রোনাস স্পিড N_s ও রোটর স্পিড N_r এর পার্থক্যকে সিনক্রোনাস স্পিড দ্বারা ভাগ করলে যে মান পাওয়া যায় তাকে ইন্ডাকশন মোটরের স্লিপ (S) বলে। ইহাকে শতকরায় প্রকাশ করা হয়। ইহার মান সাধারণত ৪% থেকে ৮% থাকে।

১১০১ ব্যাক ই এম এফ (Back EMF):

যখন কোন ডিসি মোটরের আর্মেচার ফিল্ড চুম্বক ক্ষেত্রের ভিতর ঘুরতে থাকে তখন ঐ আর্মেচারে কন্ডাকটর চুম্বক বল রেখাকে কর্তন করে ফলে আর্মেচার কন্ডাক্টর বাহিরের কারেন্ট ছাড়াও ঘূর্ণনের জন্য ভোল্টেজ উৎপন্ন করে যার অভিমুখ সরবরাহ ভোল্টেজের বিপরীত, এই ভোল্টেজকে ব্যাক ই এম এফ বলে। $Back\ e.m.f, E_b = \phi ZNP/60A\ Volts$ or $E_b = V - I_a R_a\ Volts$.

১১১১ আর্মেচার রিয়াকশন (Armature Reaction):

কোন কন্ডাক্টরের ভিতর দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হলে সে কন্ডাক্টরের চতুর্দিকে একটি চুম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। ডিসি মেশিনের পোলার চুম্বক ক্ষেত্রের উপর আর্মেচার কন্ডাক্টরের প্রবাহ জনিত চুম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবকে আর্মেচার রিয়াকশন বলে। এর ফলে কার্বন ব্রাশে স্পার্ক দেখা দেয় এবং টার্মিনাল ভোল্টেজ কমে যায়। Air Gap বাড়িয়ে, Compensating Winding এবং Interpole ব্যবহার করে আর্মেচার রিয়াকশন কমানো যায়।

১১২১ সিনক্রোনাস মোটর (Synchronous Motor):

যে মোটর নো-লোড হতে ফুল লোড পর্যন্ত একটি নির্দিষ্ট গতিবেগে ঘুরে তাকে সিনক্রোনাস মোটর বলে।

এই মোটরের স্পিড সবসময় $N_s = 120f/P$ হয়ে থাকে।

১১৩১ ট্রান্সমিশন লাইনের ট্রান্সপজিশনিং (Transposition of Transmission Lines):

অসমান দূরত্বের আনব্যালাস তিন ফেজ ওভারহেড লাইনের ব্যালাস প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে নির্দিষ্ট ব্যবধানে প্রতিটি তারের মধ্যে পারস্পরিক স্থান বিনিময়ের ব্যবস্থা কে ট্রান্সপজিশনিং বলা হয়।

১১৪১ সেমিকন্ডাক্টর (Semiconductor):

ইহা এমন একটি পদার্থ যাহার কন্ডাকটিভিটি কন্ডাক্টরের তুলনায় কম ও ইন্সুলেটর এর তুলনায় বেশি। অর্থাৎ যে পদার্থের আউটার অরবিটে ব্যালাস ইলেকট্রনের সংখ্যা ইন্সুলেটর ও কন্ডাক্টরের মাঝামাঝি (৪টি) থাকে তাকে সেমিকন্ডাক্টর বলে। যেমন- জার্মেনিয়াম, সিলিকন ইত্যাদি।

১১৫১ জেনার ডায়োড (Zener Diode):

যে সকল ক্রিস্টাল ডায়োড এমনভাবে ডোপিং করা হয় যার একটি শার্প ব্রেকডাউন ভোল্টেজ থাকে। জেনার ডায়োড সর্বদাই রিভার্স বায়াসে কাজ করে। ইহা ভোল্টেজ রেগুলেটর হিসাবে কাজ করে।

১১৬১ অ্যামপ্লিফায়ার (Amplifier):

অ্যামপ্লিফায়ার বা বিবর্ধক এমন একটি ডিভাইস যার মাধ্যমে কোন দুর্বল বা ছোট সিগন্যালকে শক্তিশালী বা বড় সিগন্যালে রূপান্তরিত করা যায়।

১১৭১ ইলেকট্রনিক্স (Electronics):

ইঞ্জিনিয়ারিং এর যে শাখায় ভ্যাকুয়াম টিউব, গ্যাস টিউব এবং সেমিকন্ডাক্টর এর মধ্যে দিয়া ইলেকট্রন প্রবাহ সম্পর্কে আলোচনা ও গবেষণা করা হয় তাকে ইলেকট্রনিক্স বলে।

১১৮১ অসিলেটর (Oscillator):

ইহা এমন একটি ডিভাইস যার মাধ্যমে চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন রেঞ্জের বা মানের ফ্রিকুয়েন্সি জেনারেট করা যায়। ইহা মূলতঃ কোন ডিসি সোর্স থেকে প্রাপ্ত শক্তিকে পরিবর্তনশীল আউটপুটে রূপান্তরিত করে থাকে।

১১৯১ ইনসুলেটর (Insulator):

ইহা অপরিবাহী বস্তু যা ওভারহেড লাইনে কন্ডাক্টরকে ধরে রাখে (মেকানিক্যাল সাপোর্ট) এবং ধাতব অংশ থেকে কন্ডাক্টরকে আলাদা রাখে। ইহা চীনা মাটি, শক্ত কাচ দ্বারা তৈরি। ইহা সহজেই ভেঙ্গে যেতে পারে, তাই স্থাপনের সময় খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। উল্লেখ্য, একটি ইনসুলেটর স্থাপনের জন্য ১০ ফুট-পাউন্ড শক্তিই যথেষ্ট।

বৈশিষ্ট্যঃ মজবুত হওয়া, উচ্চ ডাই-ইলেকট্রিক স্ট্রেংথ, হাই ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স, হাই পাংচার ভোল্টেজ ইত্যাদি।

বিভিন্ন ধরনের ইনসুলেটর থাকেঃ

পিন টাইপ, সাসপেনশন টাইপ, স্পুল টাইপ, ডিস্ক টাইপ ইত্যাদি।

Insulator এর Safety factor: It is the ratio of Puncture strength and Flash over voltage .

পাংচার ভোল্টেজ (Puncture voltage): যে ভোল্টেজ ইনসুলেটরকে সম্পূর্ণ বিদ্যুৎ (ভেঁঙ্গে ফেলতে) করতে সক্ষম তাকে পাংচার ভোল্টেজ বলে।

ফ্লাশওভার ভোল্টেজ (Flash over voltage): বিদ্যুৎ বালকের উৎপত্তি জনিত কারণে ইনসুলেটরে যে ভোল্টেজ উৎপন্ন হয় তাকে স্পার্ক ওভার বা ফ্লাশ ওভার ভোল্টেজ বলে। ইনসুলেটর ডিজাইনের সময় স্পার্ক ও ফ্লাশ ওভার ভোল্টেজ বিবেচনা করা হয়।

Safety factor = Puncture strength/Flash over voltage .

ইহার মান বেশী হওয়া কাম্য। অর্থাৎ ইনসুলেটর পাংচার হওয়ার আগেই ফ্লাশওভার হওয়া মঙ্গলজনক।

String Efficiency = Voltage across the string/(n×voltage across the disc nearest to the conductor),
n= number of disc in string.

১২০৥ যান্ত্রিক সুবিধা: কোন যন্ত্রের বাঁধা ও বলের অনুপাতকে যান্ত্রিক সুবিধা বলে। যান্ত্রিক সুবিধা = কাজ(প্রাপ্ত কাজ)/প্রয়োগকৃত বল বা কাজ।

১২১৥ গ্যাপ গেজ: ক্লাইমার সেটের গ্যাপের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, পুরুত্ব ও আকার মাপার যন্ত্রকে গ্যাপ গেজ বলে।

১২২৥ ট্রমেটিক শক: যে শকের ফলে শরীরের স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা নিম্নেজ হয়ে যায়।

১২৩৥ সিপিআর (কার্ডিও পালমোনারি রিসাসিটেশন): হৃদ ক্রিয়া এবং শ্বাস ক্রিয়ার পুনঃসংগঠন।

১২৪৥ ফল লাইন: পুলিতে ব্যবহৃত রশির যে প্রান্ত ধরে টানা হয়।

১২৫৥ হ্যান্ড লাইন: সীড ব্লকে ব্যবহৃত রশি। যা দ্বারা হালকা ওজনের বস্তু খুটির মাথায় উঠানো-নামানো যায়।

১২৬৥ ট্যাগ লাইন: কন্ডাক্টর বা কোন সরঞ্জামকে পোল থেকে দূরে টেনে রাখার জন্য ব্যবহৃত রশি।

১২৭৥ হিচ: কোন বস্তুকে সাময়িকভাবে বাঁধার জন্য ব্যবহৃত গিড়া বা হেচকা গিড়া।

১২৮৥ লিভার: সহজে বল প্রয়োগ করার জন্য যে দণ্ড ব্যবহার করা হয়।

১২৯৥ গাই: পোলকে নিজ অবস্থানে ধরে রাখতে যে বেস বা তার দিয়ে বাঁধা হয়। যেমন- ১৥ ডাউন গাই ও ২৥ ওভারহেড গাই।

১৩০৥ এমসিএম: এক হাজার সার্কুলার মিল। যা কন্ডাক্টরের সাইজ নির্ধারণের একক।

১৩১৥ টাইং: কন্ডাক্টরকে ইনসুলেটরের সাথে আটকানোর পদ্ধতি।

১৩২৥ আরমার রড: একটি প্যাচানো শক্ত ধাতব তারের গুচ্ছ। যা কন্ডাক্টরের সহিত ইনসুলেটরের ঘর্ষন জনিত ক্ষয়রোধে ব্যবহৃত হয়।

১৩৩৥ জাম্পার: কন্ডাক্টরের ছোট টুকরা যা প্রধান তার বা যন্ত্রপাতির প্রান্ত সংযোগ করতে বা মুক্ত সার্কিট সংযোগ করতে ব্যবহৃত হয়।

১৩৪৥ ফাজিং টেস্ট: কোন পরিবাহককে হটস্টিক দিয়ে স্পর্শ করে শব্দ শুনে বা স্পার্ক দেখে এটা বিদ্যুতায়িত কি-না পরীক্ষা করাকে ফাজিং টেস্ট বলে।

১৩৫৥ সার্ভিস লাইন: ৪০০/২৩০ ভোল্ট ট্রান্সফরমার/লাইন হতে সংযোগ দিতে ইনসুলেটেড মাল্টিপ্লেক্স তার।

১৩৬৥ সেকেন্ডারি বা এলটি লাইন: ৪০০/২৩০ ভোল্ট এর বেয়ার লাইন গ্রাহক প্রান্ত পর্যন্ত টানা হয়।

১৩৭৥ ডিজিটাল ডিটেইল ম্যাপ (Digital Detail Map):

যে ম্যাপে কোন এলাকার বিস্তারিত তথ্য উল্লেখ থাকে। যেমনঃ পবিস ডিটেনল ম্যাপে গ্রাহক, ট্রান্সফরমার, ১১ কেভি লাইন, উপকেন্দ্র ইত্যাদি থাকে। ইহা এশাধিক পাতা/পৃষ্ঠার হতে পারে। ম্যাপে তথ্য বুঝার জন্য বিভিন্ন Symbol (প্রতীক) ব্যবহার করা হয়। Plz. See the side fig Munshiganj Dist. Digital Detail map এ 3 inch = 1 miles.



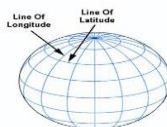
১৩৮৥ কী ম্যাপ (Key Map):

যে ম্যাপে কোন এলাকার প্রধান প্রধান তথ্য উল্লেখ থাকে। যেমনঃ পবিস কী ম্যাপে উপকেন্দ্র, ৩৩ কেভি লাইন, গ্রীড, অফিস, উপজেলা ইত্যাদি থাকে। তথ্য বুঝার জন্য বিভিন্ন Symbol (প্রতীক) ব্যবহার করা হয়। ইহার কী বা লিজেড এ বিভিন্ন প্রতীক দ্বারা তথ্য বুঝানো হয়ে থাকে। Plz. see the side fig Munshiganj, 1 inch = 1 miles



১৩৯৥ গুগল ম্যাপ (Google Map):

পৃথিবীর অক্ষাংশ (Longitude) ও দ্রাঘিমাংশ (Latitude) ব্যবহার করে বিভিন্ন বস্তুর অবস্থান নির্ণয় করা হয়ে থাকে। পবিসের GIS কাজে গুগল ম্যাপ এর ধারণা ব্যবহার করা হচ্ছে। এক ধরনের GPS মেশিন/কম্পিউটার দ্বারা বস্তুর নিকট অবস্থান করে ডাটা গ্রহণ করা হয়।



১৪০৯ লজিক গেটস (Logic gates):

ইহা এক ধরনের ইলেকট্রনিক সার্কিট যা লজিক ডিসিশন (Decision) উৎপন্ন করে। ইহা 0 ও 1 দ্বারা পরিচালিত হয়। বিভিন্ন ইলেকট্রনিক সার্কিট ও ইকুইপমেন্টে (এসিআর, ব্রেকার, কম্পিউটার), এ দুটো গাণিতিক/সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার হয়।

1 দ্বারা ON circuit, CLOSED switch, High voltage, Pluse sign, True statement বুঝানো হয়।

0 দ্বারা OFF circuit, Open circuit, Low voltage, Minus sign, False statement. বুঝানো হয়।

১৪১১ ফ্যারাডের সূত্র (Farad's law):

প্রথম সূত্রঃ একটি তার বা কয়েলে ই.এম.এফ আবিষ্ট হয় তখন, যখন উক্ত তার বা কয়েলের সাথে সংশ্লিষ্ট চৌম্বক ফ্লাক্স বা চৌম্বক বল রেখার পরিবর্তন ঘটে।

দ্বিতীয় সূত্রঃ আবেশিত বিদ্যুচ্চালক বল এর পরিমাণ চৌম্বক বল রেখার পরিবর্তনের হারের সাথে সরাসরি সমানুপাতিক।

উপরোক্ত সূত্র দুটি একত্রে এভাবে লেখা যায়ঃ একটি পরিবাহী এবং একটি চৌম্বক ক্ষেত্রে আপেক্ষিক গতি যখন এরূপভাবে বিদ্যমান থাকে যে, পরিবাহীটি চৌম্বক ক্ষেত্রটিকে কর্তন করে, তখন পরিবাহীতে আবেশিত একটি বিদ্যুচ্চালক বল সংঘটিত কর্তনের হারের সাথে সমানুপাতিক।

১৪২১ CMO (Consumer/Customer Meter Order):

আবেদনকৃত/স্টেকভুক্ত বা রিপোর্টের প্রেক্ষিতে কোন গ্রাহকের সকল দাপ্তরিক আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতঃ পবিস অর্থ বিভাগ কর্তৃক গ্রাহক মিটারের বিষয়ে কার্যব্যবস্থা গ্রহণের আদেশ পত্রকে সিএমও বলে।

সিএমও ৪ প্রকারঃ ১৯ নতুন সিএমও। ২৯ পুনঃসংযোগ সিএমও। ৩৯ পরিবর্তন সিএমও। ৪৯ প্রত্যাহার/রিমুভ সিএমও।

CMO Prepared Short Flowchart:

গ্রাহক আবেদন	১	ওয়ারিং নিশ্চিত (গ্রাহক)	২	ওয়ারিং পরিদর্শন রিপোর্ট প্রদান (ওয়ারিং পরিদর্শক)	৩	অনুমোদন (ডিজিএম)	৪	টাকা জমা (গ্রাহক)	৫	সিএমও প্রস্তুত (বিএস)	৬	সিএমও বন্টন (এজিএম- ওএন্ডএম)	৭	লাইনম্যান নিয়োগ (জুইস্ট -ওএন্ডএম)	৮	মিটার স্থাপন (লাইনম্যান)
-----------------	---	-----------------------------	---	--	---	---------------------	---	----------------------	---	-----------------------------	---	------------------------------------	---	--	---	-----------------------------

১৪৩১ সুইচিং স্টেশন (Switching station):

একটি সুইচিং স্টেশন হল সুইচের মাধ্যমে দুই বা ততোধিক বৈদ্যুতিক সার্কিটকে একত্রে বাঁধতে ব্যবহৃত সরঞ্জাম। একটি সুইচিং স্টেশনে, একটি সার্কিট সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার অনুমতি দেওয়ার জন্য বা সার্কিটের মধ্যে বৈদ্যুতিক সংযোগ পরিবর্তন করার জন্য সুইচগুলি বেছে বেছে সাজানো হয়।

সুইচিং স্টেশন এর কাজ কি

একটি সুইচিং স্টেশন হল একটি সাবস্টেশন যা ট্রান্সফরমার ছাড়াই এবং শুধুমাত্র একটি একক ভোল্টেজ স্তরে কাজ করে। সুইচিং স্টেশনগুলি কখনও কখনও সংগ্রাহক এবং বিতরণ স্টেশন হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কখনও কখনও এগুলি ব্যাক-আপ লাইনে কারেন্ট সুইচ করার জন্য বা ব্যর্থতার ক্ষেত্রে সার্কিট সমান্তরাল করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

সুইচ ইয়ার্ড ও সাবস্টেশন এর মধ্যে পার্থক্য কি

একটি বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন হল একটি পাওয়ার সিস্টেমের উপাদান যার সাহায্যে বিদ্যুতের সংক্রমণ, বিতরণ, রূপান্তর এবং সুইচিংয়ের জন্য ভোল্টেজ রূপান্তরিত হয়। একটি সুইচইয়ার্ড হল একটি সাবস্টেশন যা ট্রান্সফরমার ছাড়াই ভোল্টেজের একক স্তরে কাজ করে।

১৪৪১ System Average Interruption Duration Index (SAIDI):

Express as Hours/Customer for a defined period

$$SAIDI = \frac{\text{Sum of all customer interruption durations}}{\text{Total number of connected customers}}$$

$$SAIDI = \frac{\sum \text{Number of interrupted Customers} \times \text{Interruption (Fault) Duration}}{\text{Total number of connected customers}}$$

১৪৫১ System Average Interruption Frequency Index (SAIFI):

Express as Interruptions/Customer for a defined period

$$SAIFI = \frac{\text{Total number of customer Interruptions}}{\text{Total number of connected customers}}$$

$$SAIFI = \frac{\sum \text{Customer interruption per outage}}{\text{Total number of connected customers}}$$

১৪৬১ Customer Average Interruption Duration Index (CAIDI):

$$CAIDI = \frac{SAIDI}{SAIFI}$$

এক নজরে বিদ্যুৎ খাত

ক্রঃ নং	বিষয়	সংখ্যা/পরিমাণ	মন্তব্য
০১	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা	১৫৪ টি	জুন, ২০২৩ খ্রিঃ
০২	বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা	২৮,১৩৪ মেঃ ওঃ	জুন, ২০২৩ খ্রিঃ
০৩	সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন	১৫,৬৪৮ মেঃ ওঃ	১৯ এপ্রিল, ২০২৩ খ্রিঃ
০৪	বিদ্যুৎ আমদানি (মেঃ ওঃ)	২,৬৫৬ মেঃ ওঃ	জুন, ২০২৩ খ্রিঃ
০৫	সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ চাহিদা	১২,৮৯৩ মেঃ ওঃ	২৯/০৫/২০১৯ খ্রিঃ
০৬	গ্রীড সাব-স্টেশনের ক্ষমতা (এমভিএ)	৬১,৫২৫ এমভিএ	জুন, ২০২৩ খ্রিঃ
০৭	সঞ্চালন লাইন (২৩০ কেভি/১৩২ কেভি)	১৪,৭১৭ কিঃমিঃ	জুন, ২০২৩ খ্রিঃ
০৮	বিতরণ লাইন (সর্বোচ্চ ৩৩ কেভি পর্যন্ত)	৬ লক্ষ ২৯ হাজার কিঃমিঃ	জুন, ২০২৩ খ্রিঃ
০৯	গ্রাহক সংখ্যা	৪ কোটি ৫৩ লক্ষ { BREB- ৩.৪৮ কোটি, অন্যান্য ১.০৫ কোটি, সেচ সংযোগ- ৪ লক্ষ ৭৩ হাজার (জুন, ২০২৩ খ্রিঃ)}	
১০	সুবিধা প্রাপ্ত জনগোষ্ঠী ও বার্ষিক মাথাপিছু উৎপাদন	১০০%, ৬০৯ কিঃওঃআঃ	জুন, ২০২৩ খ্রিঃ
১১	সিস্টেম লস (বিতরণ)	৭.৭৪%	জুন, ২০২২ খ্রিঃ
১২	নবায়নযোগ্য জ্বালানী উৎপাদন	৬২৮ মেগাওয়াট BREB-৭৩.৭১	জুন, ২০২৩ খ্রিঃ
১৩	প্রিপেইড মিটার	৫৪ লক্ষ ৫৩ হাজার ৫৪৫	
১৪	সোলার হোম সিস্টেম	৬০ লক্ষ	

এক নজরে পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম (জুন-২০২৩ইং পর্যন্ত)

ক্রঃ নং	বিষয়	সংখ্যা/পরিমাণ
০১	পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সংখ্যা	৮০টি
০২	বিদ্যুতায়িত গ্রাম	৮৫,৩৩৭টি
০৩	শতভাগ বিদ্যুতায়িত উপজেলা	৪৬২টি
০৪	বিতরণ লাইন	৫ লক্ষ ৮২ হাজার ১৬ কিঃ মিঃ
০৫	গ্রাহক সংখ্যা	৩ কোটি ৪৮ লক্ষ
০৬	বিদ্যুৎ সুবিধাভোগী	১০০%
০৭	সর্বোচ্চ চাহিদা	৯,৮০১ মেঃ ওঃ
০৮	সিস্টেম লস	৮.৫৬%
০৯	বিল আদায়ের হার	৯৯.২৬%
১০	পবিস সংশ্লিষ্ট গ্রীড উপকেন্দ্র	১১৩টি
১১	৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের সংখ্যা/ক্যাপসিটি	১২৯৯/১৭,৪৭০ (মেঃওঃ)
১২	৩৩ ফিডার সংখ্যা/ক্যাপসিটি	৭৬৩টি/২১,০৬৩ (মেঃওঃ)
১৩	১১ কেভি ফিডার	৬,২৯০ টি/২৪,০৬৮ (মেঃওঃ)
১৪	বিতরণ ট্রান্সফরমার	১৪.৯৮ লক্ষ
১৫	বিদ্যুৎ গ্রহণের সক্ষমতা (মেঃ ওঃ)	১৭,৪৭০ মেঃ ওঃ
১৬	মাসিক বিদ্যুৎ বিক্রয়	২৮০৩ কোটি টাকা

এক নজরে বাপবিবোর সাফল্য (জুন-২০২০ইং পর্যন্ত)

ক্রঃ নং	বিবরণ	১৯৭৮-২০০৮ (৩০ বছর)	৩০ জুন' ২০২০	২০০৯-২০১৯ (১১ বছর)
১	২	৩	৪	৫=(৪-৩)
০১	গ্রাহক সংযোগ	৭৪ লক্ষ	২ কোটি ৯০ লক্ষ	২ কোটি ১৬ লক্ষ
০২	বিদ্যুৎ সুবিধাভোগী	৩০%	৯৭%	৬৭%
০৩	লাইন নির্মাণ (কিঃমিঃ)	২ লক্ষ ১৭ হাজার	৪ লক্ষ ৯৬ হাজার	২ কোটি ৭৯ লক্ষ
০৪	উপকেন্দ্র নির্মাণ (এমভিএ)	৪,৬৫০	১৩,৫০০	৮,৮৫০
০৫	বিদ্যুৎ সরবরাহ (মেঃওঃ)	২,০০০	৭,২০০	৫,২০০
০৬	মাসিক আয় (কোটি)	২৫০	১,৯০০	১,৬৫০
০৭	সিস্টেম লস	১৮	৯.৯৬	৮.০৪

পরিমাপ বিষয়ক এককঃ

C.G.S. (Centimeter, Gram, Second) বা মেট্রিক পদ্ধতি

C.G.S. পদ্ধতিতে Centimeter হল দৈর্ঘ্যের একক, Gram হল ভরের একক এবং Second হল সময়ের একক।

M.K.S. (Meter, Kilogram, Second) পদ্ধতি

M.K.S. পদ্ধতিতে Meter হল দৈর্ঘ্যের একক, Kilogram হল ভরের একক এবং Second হল সময়ের একক।

F.P.S. (Foot, Pound, Second) বা ব্রিটিশ পদ্ধতি

F.P.S পদ্ধতিতে Foot হল দৈর্ঘ্যের একক, Pound হল ভরের একক এবং Second হল সময়ের একক।

S.I. (International Systems of Unit) বা সংক্ষেপে S.I. পদ্ধতি।

দৈর্ঘ্য পরিমাপের মেট্রিক এককসমূহঃ	দৈর্ঘ্য পরিমাপের মেট্রিক পদ্ধতি ও ব্রিটিশ পদ্ধতির সম্পর্কঃ	
১০ মিলিমিটার = ১ সেন্টিমিটার ১০ সেন্টিমিটার = ১ ডেসিমিটার ১০ ডেসিমিটার = ১ মিটার ১০ মিটার = ১ ডেকামিটার ১০ ডেকামিটার = ১ হেক্টোমিটার ১০ হেক্টোমিটার = ১ কিলোমিটার ১০০০ কিলোমিটার = ১০ কুইন্টাল = ১ মেট্রিকটন দৈর্ঘ্য পরিমাপের ব্রিটিশ এককসমূহ : ১২ ইঞ্চি = ১ ফুট ৩ ফুট = ১ গজ ১৭৬০ গজ = ১ মাইল	১ সেন্টিমিটার = ০.৩৯ ইঞ্চি ১ ইঞ্চি = ২.৫৪ সেন্টিমিটার = ০.০৮৩৩ ফুট ১ ফুট = ০.৩০৫ মিটার ১ গজ = ০.৯১৪৪ মিটার = ৩ ফুট ১ মিটার = ৩৯.৩৭ ইঞ্চি = ৩.২৮০৮৪ ফুট = ১.০৯৪ গজ ১ মাইল = ১.৬০৯ কিলোমিটার ১ নটিক্যাল মাইল = ১.৮৫২ কিলোমিটার ১ কিলোমিটার = ০.৬২ মাইল = ৩২৮০.৮৪ ফুট ১ মাইল = ১৭৬০ গজ ১ হেক্টর = ১০০০০ বর্গ মিটার = ২.৪৭ একর	
ভর পরিমাপের ব্রিটিশ এককসমূহঃ	ভর পরিমাপের বিভিন্ন এককের মধ্যে সম্পর্কঃ	
১৬ আউন্স = ১ পাউন্ড ২৮ পাউন্ড = ১ কোয়ার্টার ৪ কোয়ার্টার = ১ হন্দর ২০ হন্দর = ১ ব্রিটিশ টন ভর পরিমাপের মেট্রিক এককসমূহ : ১০০ কিলোগ্রাম = ১ কুইন্টাল ১০০০ কিলোগ্রাম = ১ মেট্রিক টন	১ গ্রাম = ০.০৩৫ আউন্স = ০.০০২২ পাউন্ড = ০.০৮৬ তোলা ১ পাউন্ড = ০.৪৫৩৫৯২৩৭ কেজি ১ কেজি = ২.২ পাউন্ড = ৩৫.২৭৪ আউন্স ১ সের = ০.৯৩ কিলোগ্রাম ১ মণ = ৩৭.২ কিলোগ্রাম ১ হন্দর = ১ মণ ১৪ সের ৭ ছটাক = ৫০.৮ কিলোগ্রাম ১ ব্রিটিশ টন = ২৭ মণ ৯ সের = ১ মেট্রিক টন ১৬ কিলোগ্রাম	
তরল পদার্থের আয়তনের পরিমাপের মেট্রিক এককসমূহঃ	তরল পদার্থের আয়তনের পরিমাপের বিভিন্ন এককের মধ্যে সম্পর্কঃ	
১০ মিলিলিটার = ১ সেন্টিলিটার ১০ সেন্টিলিটার = ১ ডেসিলিটার ১০ ডেসিলিটার = ১ লিটার ১০ লিটার = ১ ডেকালিটার ১০ ডেকালিটার = ১ হেক্টোলিটার ১০ হেক্টোলিটার = ১ কিলোলিটার	১ ঘনফুট = ২৮.৩১৬৮ লিটার ১ লিটার = ১০০০ ঘন সেন্টিমিঃ ১ লিটার = ০.২২ গ্যালন (প্রায়) ১ গ্যালন = ৪.৫৪৬০৯ লিটার	
ক্ষেত্রফল পরিমাপের ব্রিটিশ একক সমূহঃ	ক্ষেত্রফল পরিমাপের দেশীয় এককসমূহঃ	
১৪৪ বর্গ ইঞ্চি = ১ বর্গফুট ৯ বর্গ ফুট = ১ বর্গগজ ৪৮৪০ বর্গগজ = ১ একর ১০০ শতক (ডেসিমেল) = ১ একর	১ বর্গহাত = ১ গন্ডা ২০ গন্ডা = ১ ছটাক ১৬ ছটাক = ১ কাঠা ২০ কাঠা = ১ বিঘা	
ক্ষেত্রফল পরিমাপের বিভিন্ন এককের মধ্যে সম্পর্কঃ	ডেকা = ১০ ^১ হেক্টো = ১০ ^২ কিলো = ১০ ^৩ মেগা = ১০ ^৬ গিগা = ১০ ^৯ টেরা = ১০ ^{১২} পেটা = ১০ ^{১৫}	১ ডেকা নিউটন = ১০ ^১ নিউটন ১ হেক্টো প্যাসকেল = ১০ ^২ প্যাসকেল ১ কিলো ভোল্ট = ১০ ^৩ ভোল্ট ১ মেগা ওয়াট = ১০ ^৬ ওয়াট ১ গিগা জুল = ১০ ^৯ জুল ১ টেরা গ্রাম = ১০ ^{১২} গ্রাম ১ পেটা মিটার = ১০ ^{১৫} মিটার
৮০ বর্গগজ = ৭২০ বর্গফুট = ১ কাটা ১৬০০ বর্গগজ = ১৩৩৮ বর্গমিটার = ১ বিঘা ৩ বিঘা ৮ ছটাক = ৪০৪৭ বর্গমিটার = ১ একর = ৪৮৪০ বর্গগজ ৬৪০ একর = ১ বর্গমাইল ২৪৭ একর = ১ বর্গকিলোমিটার ১০০০০ বর্গমিটার = ১০০ এয়র = ২.৪৭ একর = ১ হেক্টর		
১ মিলিয়ন = ১০ লাখ, ১ কোটি = ১০ মিলিয়ন, ১ বিলিয়ন = ১০০ কোটি		

সম্ভাব্য ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জামের লোডের হিসাব (সাধারণ ভাবে):

বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	প্রতিটির লোড (ওয়াট)	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	প্রতিটির লোড (ওয়াট)
বৈদ্যুতিক পাখা	৭৫ ওয়াট	কম্পিউটার	৬০ ওয়াট
টিউব লাইট ৪ ফুট	৪০ ওয়াট	মাইক্রোওয়েভ ওভেন	১২০০ ওয়াট
টিউব লাইট ২ ফুট	২০ ওয়াট	গিয়ার	৩০০০ ওয়াট
বাল্ব	৪০ ওয়াট ৮০ ওয়াট ১০০ ওয়াট	১/২ হর্সপাওয়ার ৩/৪ হর্সপাওয়ার ১ হর্সপাওয়ার	পানির পাম্প ৩৭৫ ওয়াট ৫৬০ ওয়াট ৭৪৬ ওয়াট
ফ্রিজ ৮ সিএফটি	১২০ ওয়াট	১ টন	২০০০ কিলো ওয়াট
ডিপ ফ্রিজ ১২ সিএফটি	১৪০ ওয়াট	১.৫ টন	৩০০০ কিলো ওয়াট
ডিপ ফ্রিজ ১৬ সিএফটি	১৬০ ওয়াট	২ টন	৪০০০ কিলো ওয়াট
টেলিভিশন	১৫০ ওয়াট	কুকিং রেঞ্জ (রাইস কুকার)	২০০০ ওয়াট
ইলেক্ট্রিক	৭৫০ ওয়াট	হট প্লেট	১০০০ ওয়াট
হিটার	১০০০-২০০০ ওয়াট	ইলেক্ট্রিক কেতলী	১৫০০ ওয়াট

কিছু গুরুত্বপূর্ণ একক:

রাশি	একক
ক্ষেত্রফল	মিটার ^২
আয়তন	মিটার ^৩
বল/ওজন	নিউটন
কাজ/শক্তি	জুল
ক্ষমতা	ওয়াট
চাপ	প্যাসকেল
কম্পাংক	হার্জ
রোধ	ওহম
বিভব পার্থক্য	ভোল্ট
কারেন্ট/তড়িৎ	কুলম্ব

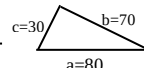
তাপমাত্রা :

স্কেল	সংকেত	নিম্নস্থিরাংক	উর্ধ্বস্থিরাংক	পার্থক্য
সেলসিয়াস	C	0°	100°	100
ফারেনহাইট	F	32°	212°	180
কেলভিন	K	273°	373°	100

তাপমাত্রার বিভিন্ন স্কেলের সম্পর্ক

$$\frac{C}{5} = \frac{F-32}{9} = \frac{K-273}{5}$$

গাছের গোল কাঠের হিসাবঃ	গাছের হিসাব /আয়তাকার কাঠের হিসাবঃ	ভূমি পরিমাপের এককঃ			
সূত্র, $\{(বেড় \times বেড়) \times \text{লম্বা ফুট}\} \div 16 = \text{CFT}$ যেমন, একটি গোল কাঠের বেড় 1০ ফুট ও লম্বা 1৭ফুট হলে কাঠটি কত CFT? সমাধান, $\{(10 \times 10) \times 17\} \div 16$ $= 1700 \div 16$ $= 106.25 \text{ CFT}$	সূত্র, $(\text{দৈর্ঘ্য} \times \text{প্রস্থ} \times \text{উচ্চতা}) = \text{CFT}$ যেমন, একটি আয়তাকার কাঠের দৈর্ঘ্য 10 প্রস্থ 10 উচ্চতা ২ ফুট হলে কাঠটি কত CFT? সমাধান, $(10 \times 10 \times 2)$ $= 200 \text{ CFT}$	1 ছটাক	= ৪৫.০৯ বর্গফুট	1 বিঘা	= ৩৩ শতাংশ
		1 শতাংশ	= ৪৩৫.৬ বর্গফুট	1 বিঘা	= 1৪.৫২০ বর্গফুট
		1 শতাংশ	= ৪০.৪৭ বর্গমিটার	1 একর	= ৬০.৫০ কাঠা
		1 কাঠা	= ৭২০ বর্গফুট	1 একর	= 1০০ শতাংশ
		1 কাঠা	= ৬৬.৭৮ বর্গমিটার	1 একর	= ৪.০৪৬.৮৬ বর্গমিটার
		1 কাঠা	= 1.৬৫ শতাংশ	1 একর	= ৪.৮৪০ বর্গগজ
		২০ কাঠা	= 1 বিঘা	1 একর	= ৪৩.৫৬০ বর্গফুট

ভূমি মাপার হিসাবঃ	
বর্গাকার জমির শতাংশ নির্ণয় পদ্ধতিঃ প্রশ্নঃ ১টি জমির দৈর্ঘ্য ২১ ফুট এবং প্রস্থ ২১ ফুট হলে শতাংশ নির্ণয় কর। সূত্রঃ (দৈর্ঘ্য x প্রস্থ) ÷ ৪৩৫.৬ = ... শতাংশ। সুতরাং $(২১ \times ২১) \div ৪৩৫.৬$ শতাংশ $\Rightarrow ৪৪১ \div ৪৩৫.৬ = ১.০১$ শতাংশ ১.০১ শতাংশ = $(১.০১ \div ১.৬৫) = ০.৬১২$ কাঠা। অথবা $৪৪১ \div ৭২০ = ০.৬১২$ কাঠা। ০.৬১২ কাঠা = $(০.৬১২ \times ৬৬.৭৮) = ৪০.৮৭$ বর্গমিটার। ১.০১ শতাংশ = $(১.০১ \times ৪০.৪৭) = ৪০.৮৭$ বর্গমিটার।	তিন কোণা জমির শতাংশ নির্ণয় পদ্ধতিঃ সূত্রঃ $\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ $S = \frac{(a+b+c)}{2}$  $= \sqrt{৯০(৯০-৮০)(৯০-৭০)(৯০-৩০)}$ $= \sqrt{৯০ \times ১০ \times ২০ \times ৬০}$ $= \sqrt{১০,৮০,০০০} = ১০৩৯.২৩$ বর্গফুট $= ১০৩৯.২৩ \div ৪৩৫.৬$ $= ২.৩৯$ শতাংশ $= ২.৩৯ \div ১.৬৫ = ১.৪৫$ কাঠা। অথবা $১০৩৯.২৩ \div ৭২০ = ১.৪৫$ কাঠা।

কিছু পরিমাপক যন্ত্রঃ

স্প্রিং নিক্তি → সরাসরি বস্তুর ওজন নির্ণায়ক যন্ত্র অলটিমিটার → উচ্চতা নির্ণায়ক যন্ত্র ম্যানোমিটার → গ্যাসের চাপ নির্ণায়ক যন্ত্র এনোমোমিটার → বায়ুর গতিবেগ মাপক যন্ত্র হাইড্রোমিটার → তরলের আপেক্ষিক গুরুত্ব বা ঘনত্ব নির্ণায়ক যন্ত্র	ক্যালরিমিটার → তাপ পরিমাপক যন্ত্র অ্যামিটার → বিদ্যুৎ প্রবাহ মাপক যন্ত্র গ্যালভানোমিটার → সূক্ষ্ম মাপের বিদ্যুৎ প্রবাহ নির্ণায়ক যন্ত্র ওহম মিটার → পরিবাহীর রোধ নির্ণায়ক যন্ত্র ভোল্ট মিটার → বৈদ্যুতিক বিভব বা চাপ পরিমাপক যন্ত্র
--	---

বিব্দিং তৈরির পরিমাপ (সম্ভাব্য):

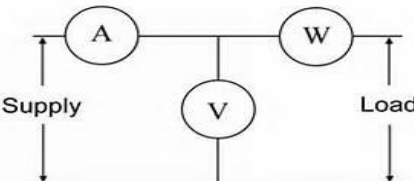
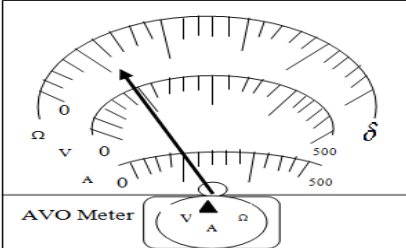
ক্রঃ নং	বিবরণ	পরিমাণ
০১	জমি	৫ কাঠা
০২	রাস্তা প্রশস্ত	২৫ ফুট
০৩	জমির ক্ষেত্রফল (বর্গফুট) (১ কাঠা=৭২০ বর্গফুট)	$৭২০ \times ৫ = ৩৬০০$
০৪	ফ্লোর এরিয়া রেশিও (FAR) (২০ফুট রাস্তাসহ ৫ কাঠার জন্য)	৩.৫ কাঠা
০৫	ফ্লোর এরিয়া রেশিও (২৫ ফুট রাস্তাসহ ৫ কাঠার জন্য)	৩.৭৫ কাঠা
০৬	মোট নির্মিতব্য এরিয়া (৩৬০০*৩.৭৫)	১৩,৫০০ বর্গফুট
০৭	গ্রাউন্ড এরিয়া (জমির ক্ষেত্রফলের ৬২.৫০%) (৩৬০০*৬২.৫%)	২২৫০ বর্গফুট
০৮	মোট তলা	G+৯
০৯	আবাসিক বাসা	১-৯ তলা
১০	প্রতি ফ্লোরের ক্ষেত্রফল	২২৫০ বর্গফুট
১১	প্রতি ফ্লোরে ক্ষেত্রফল (বারান্দা+অন্যান্য) ৫%	২৩৬২.৫ বর্গফুট
১২	প্রতি ফ্লোরে ইউনিট/মোট ইউনিট	১টি/৯টি
১৩	প্রতি ফ্লোরের ক্ষেত্রফল (কমন স্পেস+অন্যান্য) ১০%	২৫৯৮ বর্গফুট
১৪	প্রতি ইউনিটের ক্ষেত্রফল (১৩,৫০০*১১৫%)/৯	১৭২৫ বর্গফুট
১৫	মোট ফ্লোরের ক্ষেত্রফল (১৩,৫০০*১১৫%)	১৫,৫২৫ বর্গফুট
১৬	ফ্লোরের হিসাব=মোট ফ্লোরের ক্ষেত্রফল/প্রতি ফ্লোরের ক্ষেত্রফল $= ১৫,৫২৫ / ২২৫০$	৬.৯~৭ তলা
১৭	জমির মূল্য (প্রতি কাঠা ৫০ লক্ষ) হিসাবে ৫ কাঠা	২,৫০,০০,০০০.০০
১৮	রেজিষ্টেশন ফি আনুমানিক (১০%)	২৫,০০,০০০.০০
১৯	মোট জমির মূল্য	২,৭৫,০০,০০০.০০
২০	নির্মাণ খরচ প্রতি বর্গফুট ২,৫০০ টাকা (আনুমানিক)	৩,৮৮,১২,৫০০.০০
২১	মোট খরচ (১৯+২০)	৬,৬৩,১২,৫০০.০০
২২	প্রতি বর্গফুটের মূল্য	৪২৭১.০০

ছাদ ঢালাইয়ের রড, সিমেন্ট, বালি ও খোয়ার হিসাব (সম্ভাব্য):

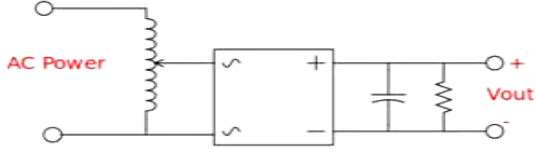
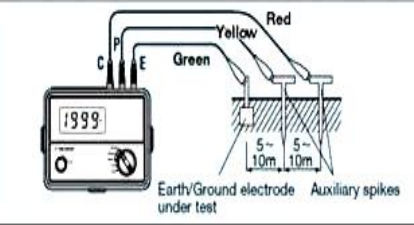
ধরি, ছাদের দৈর্ঘ্য=৬০ ফুট, প্রস্থ=৪০ ফুট, পুরুত্ব= ৫ ইঞ্চি	
ক্ষেত্রফল = $৬০ \times ৪০ = ২,৪০০$ বর্গফুট।	ক্ষেত্রফল= দৈর্ঘ্য $\times$ প্রস্থ
আয়তন = $৬০ \times ৪০ \times (৫ \div ১২) = ১,০০০$ ঘনফুট।	আয়তন= দৈর্ঘ্য $\times$ প্রস্থ $\times$ পুরুত্ব
সিমেন্ট, বালি, খোয়া (Dry Volume) = ১০০০×১.৫ $= ১৫০০$ cft	ছাদে মোট কংক্রিটের ১.৫% ধরা হয়
সিমেন্ট, বালি, খোয়ার অনুপাত= ১ : ৩ : ৬	অনুপাতের যোগফল = ১০
সিমেন্ট লাগবে = $১৫০০ \times (১ \div ১০)$ $= ১৫০$ cft $\times ০.৮$ $= ১২০$ ব্যাগ সিমেন্ট বাবদ খরচ= ৫৪,০০০.০০ টাকা	১ cft সিমেন্টের একক ওজন= ০.৮০ ব্যাগ প্রতি ব্যাগ সিমেন্টের মূল্য=৪৫০.০০ টাকা
বালি লাগবে = $১৫০০ \times (৩ \div ১০)$ $= ৪৫০$ cft বালি বাবদ খরচ= ৯,০০০ টাকা	প্রতি সিএফটি বালির মূল্য=২০.০০ টাকা
খোয়া লাগবে = $১৫০০ \times (৬ \div ১০) = ৯০০$ cft $\times ৯$ $= ৮১০০$ টি ইট খোয়া বাবদ খরচ= ৭২,৯০০.০০ টাকা	১ সিএফটি খোয়া ০৯টি ইট একটি ইটের মূল্য=৯.০০ টাকা
রড লাগবে = $১৫০০ \times (১ \div ১০০) = ১০ \times ২২২$ $= ২২২০$ কেজি রড বাবদ খরচ= ১,৪৪,৩০০ টাকা	লোহার একক ওজন ২২২ kg/cft প্রতি কেজি রডের মূল্য=৬৫.০০ টাকা
সম্ভাব্য মোট খরচ= (৫৪,০০০.০০+৯,০০০.০০+৭২,৯০০.০০+১,৪৪,৩০০.০০)= ২,৮০,২০০.০০ টাকা	

“বিদ্যুতের অবৈধ ব্যবহার বন্ধ করি, উন্নত দেশ ও সমৃদ্ধ জাতি গড়ি”

মেজারিং ইন্সট্রুমেন্ট (Measuring Instrument):

Instrument এর নাম	Instrument এর বর্ণনা ও কাজ	Instrument এর চিত্র
মেগার Megger	যে যন্ত্রের সাহায্যে পরিবাহীর ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স মাপা হয় তাকে ইনসুলেশন টেস্টিং মেগার বা সংক্ষেপে মেগার বলে। সাধারণতঃ এ রেজিস্ট্যান্স মেগাওহমে মাপা হয় তাই একে মেগার বলা হয়ে থাকে। ১৥ কন্ট্রোল বা প্রেসার কয়েল ও ২৥ ডিফ্রেকটিং বা কারেন্ট কয়েল। ইহা দ্বারা শর্ট সার্কিট ও ইনসুলেশন টেস্ট করা হয়।	
অ্যামিটার Ammeter	ইহার সাহায্যে সরাসরি বর্তনীর কারেন্ট পরিমাপ করা হয়। ইহার মধ্যে মোটা তারের একটি কয়েল থাকে যার অল্প রেজিস্ট্যান্স থাকে। ইহা লাইনে সিরিজে সংযোগ করে কারেন্ট পরিমাপ করা হয়।	
ভোল্টমিটার Voltmeter	ইহার সাহায্যে সার্কিটের ভোল্টেজ সরাসরি পরিমাপ করা হয়। ইহা লাইনের সাথে প্যারালালে স্থাপন করা হয়। এতে হাই রেজিস্ট্যান্স (সরু তারের অনেক প্যাঁচ) থাকে।	
ওয়াটমিটার Wattmeter	ইহা দ্বারা সার্কিটের ইলেকট্রিক পাওয়ার পরিমাপ করা হয়। এতে ভোল্টেজ ও কারেন্ট কয়েল আছে; যা যথাক্রমে লাইনের সাথে প্যারালাল ও সিরিজ কানেকশনে থাকে।	
Connection Diagram	Ammeter, Voltmeter & Wattmeter connection in a load Circuit. Supply means AC Supply. (A= Ammeter, V= Voltmeter, W= Wattmeter) লোডের সাথে Amp. volt ও wattmeter.	
এনার্জি মিটার Energymeter	যে যন্ত্রের সাহায্যে বৈদ্যুতিক শক্তি পরিমাপ করা হয় তাকে এনার্জি বা কিলোওয়াট আওয়ার মিটার বলে। মিটারের চাকতি বা ডিস্ক ঘুরার ফলে যে শক্তি খরচ হয় তা দ্বারা এ পরিমাপ নির্ধারণ করে। পাশের চিত্রে পবিসের বাণিজ্যিক গ্রাহকের একটি একফেজ ডিজিটাল এনার্জি মিটার।	
এভো বা মাল্টিমিটার AVO Meter	ইহা দ্বারা কোন সার্কিটের কারেন্ট, ভোল্টেজ ও রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ করা হয়। ১৥ কন্ট্রোলিং নব-(▷)-A (Ampere) বরাবর সেট করা হলে অ্যামিটার হিসাবে কাজ করবে। রেঞ্জ ০ হতে ৫০ এম্পিয়ার। ২৥ কন্ট্রোলিং নব-(▷)-V (Volt) বরাবর সেট করা হলে ভোল্টমিটার হিসাবে কাজ করবে। রেঞ্জ ০ হতে ৫০০০ ভোল্ট। ৩৥ কন্ট্রোলিং নব-(▷)-Ω (Omega) বরাবর সেট করা হলে ওহম মিটার হিসাবে কাজ করবে। রেঞ্জ ০ হতে ইনফিনিটি (∞)	
ক্লিম্প অন মিটার ঈষদসড় ড়হ গবংবং	কোন ইন্সট্রুমেন্ট/ইকুইপমেন্ট এর ভিতর প্রবাহিত কারেন্ট ইহার সাহায্যে পরিমাপ করা হয়। আরই সিস্টেমে ইহার সাহায্যে ট্রান্সফরমারের কারেন্ট মাপা হয়।	

“ভ্রময়ন যদি চাই, বিদ্যুৎ সশ্রয়ের বিকল্প নাই”

ভ্যারিয়ার Variac	ইহার সাহায্যে নির্দিষ্ট ইনপুট এসি ভোল্টেজকে Vari করে কোন ইকুপমেন্টের জন্য অপারেটিং/ড্রাইভিং ভোল্টেজে সরবরাহ করা হয়। অর্থাৎ সাপ্লাই ভোল্টেজকে কম বেশি করে প্রয়োজনীয় ভোল্টেজ Adjust করা হয়। 	
আর্থ টেস্টার Earthtester	কোন ইকুইপমেন্ট স্থাপনের পর উহার রেজিস্ট্যান্স যথাযথ আছে কিনা তা যাচাই করার জন্য আর্থ টেস্টার ব্যবহার করা হয়। পাশের চিত্রে E দ্বারা আর্থ/গ্রাউন্ড ইলেকট্রোড, C দ্বারা কারেন্ট ইলেকট্রোড এবং P দ্বারা প্রেসার পাইপ বা পটেনশিয়াল ইলেকট্রোড বুঝানো হয়েছে। উল্লেখ্য, Sub station জন্য আর্থ রেজিস্ট্যান্স ০.৫ ওহম এবং অন্যান্য ইকুইপমেন্ট এর ক্ষেত্রে ১ ওহম এর মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয়।	
জিআইএস রিসিভার GIS Receiver	পৃথিবীর অক্ষাংশ (Longitude) ও দ্রাঘিমাংশ (Latitude) ব্যবহার করে এ মেশিনের সাহায্যে Geographical বস্তুর অবস্থান নির্ণয় করা হয়ে থাকে।	
থিওডোলাইট (Theodolite)	দূরে অবস্থানকৃত বস্তুর অবস্থান, কর্ণ নির্ণয় ও মেজারমেন্ট কাজে ব্যবহৃত হয়। আর ই সিস্টেমে স্টেকিং করতে ইহা ব্যবহৃত হয়।	
মেজারিং টেপ (Measuring Tape)	কোন কিছুর দূরত্ব বা দৈর্ঘ্য মাপার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর ই সিস্টেমে স্টেকিং কাজে ব্যবহৃত হয়।	
পাওয়ার ফ্যাক্টর মিটার (P F Meter) :	ইহার সাহায্যে এসি সার্কিটের পাওয়ার ফ্যাক্টর সরাসরি পরিমাপ করা হয়।	
বাইনোকুলার (Binocular)	দূরে অবস্থিত বস্তুর অবস্থান ও আরই সিস্টেমে ওভারহেড লাইনের ফল্ট নির্ণয়/তথ্য সংগ্রহ কাজে ব্যবহৃত হয়।	
এলকোমিটার (Alco Meter)	গ্রাউন্ডিং রডের গ্যাংল্যানাইজিং এর পুরত্ব পরিমাপের যন্ত্র।	
AC Voltage Detector (live line tester)	বৈদ্যুতিক তার স্পর্শ না করেই এসি ভোল্টেজ উপস্থিতি নিশ্চিত করার সবচেয়ে নিরাপদ উপায়। এটি এসি কারেন্ট বহনকারী করে এমন বস্তুর চারপাশে পরিবর্তিত বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র সনাক্ত করে কাজ করে। এর জন্য কন্ডাক্টরের সাথে সরাসরি স্পর্শের প্রয়োজন নেই। এটি ব্যবহারের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা অনেকাংশেই কমানো সম্ভব।	
ইনফ্রারেড থার্মোমিটার	ইনফ্রারেড থার্মোমিটার এর মাধ্যমে পিক আওয়ারে গ্রীড উপকেন্দ্রে বিভিন্ন কানেকশন পয়েন্টে তাপমাত্রা পরিমাপ করে দ্রুত পরিবর্তন করা হয়েছে। এতে করে ১১ কেভি এবং ৩৩ কেভি লাইন এর বিদ্যুৎ বিভ্রাট হ্রাস পেয়েছে।	
টেকোমিটার	ইহার সাহায্যে মোটর বা জেনারেটরের স্পিড পরিমাপ করা হয়। ঘূর্ণিমান মেশিনের গতি মাপার যন্ত্রকে টেকো মিটার বলে।	
ফ্রিকুয়েন্সী মিটার	ইহার সাহায্যে এসি সার্কিটের বিদ্যুৎ তরঙ্গ সংখ্যা (ফ্রিকুয়েন্সী) সরাসরি মাপা হয়।	
টেলিহাইট মিটার	এ যন্ত্রের সাহায্যে বস্তুর উচ্চতা নির্ণয় করা হয়। আরই সিস্টেমে স্টেকিং করতে ব্যবহৃত হয়।	

RE (আরই) সিস্টেমে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ মালামাল ও আইটেম পরিচিতি
(Important Materials & Item Identification):

ক)	পোল	মিটার /সিল/সকেট	ট্রান্সফরমার/সিটিপিটি	উপকেন্দ্র ট্রান্সফরমার /সিটিপিটি	হার্ডওয়ার	ইনসুলেটর
	R	J	G	GS	B	C

খ)	কন্ডাক্টর	কানেক্টর	প্রি-ফর্ম গ্রীপ	এ্যাংকর	ফিউজ	এসিআর	ভোল্টেজ রেগুলেটর	ক্যাপসিটর	গ্রাউন্ডিং
	D	I	E	F	H	HS	KS	K	M

গ)	স্ট্রিট লাইট	মিটারিং/গ্রাউন্ডিং	গাইতার	ফ্রসআর্ম	লগ	লাইন/লাইনম্যান টুলস্
	L	M	N	X	Z	TL

একই আইটেম মালামালের অনেক সংখ্যক টাইপ/ধরনের মালামাল আছে। যেমন ইনসুলেটরের (সি আইটেম) অনেক প্রকার ভেদ আছে- সি-১, সি-২, সি-৩, সি-৪, সি-৫, সি-১০, সি-১১।

যেমন : সি-১= ১১ কেভি পিন টাইপ, সি-৫= ৩৩ কেভি পিন টাইপ, সি-১০ = ১১ কেভি সাসপেনশন টাইপ এবং সি-১১= ৩৩ কেভি সাসপেনশন টাইপ ইনসুলেটর।

বিভিন্ন সাইজ ট্রান্সফরমার ও ফিউজ রেটিং (Fuse Rating of Transformer):

ক) **বিতরণ ট্রান্সফরমারঃ**

বর্ণনা	৫ কেভিএ	১০ কেভিএ	১৫ কেভিএ	২৫ কেভিএ	৩৭.৫ কেভিএ
আইটেম নং	জি-২১	জি-৪	জি-৫	জি-১৬	জি-১৭
ফিউজ লিংক	১ এ্যাম্পিয়ার	২ এ্যাম্পিয়ার	৩ এ্যাম্পিয়ার	৫ এ্যাম্পিয়ার	৮ এ্যাম্পিয়ার

খ) **বিতরণ ট্রান্সফরমারঃ**

বর্ণনা	৫০ কেভিএ	৭৫ কেভিএ	১০০ কেভিএ	১৫০ কেভিএ	২০০ কেভিএ
আইটেম নং	জি-৬	জি-৭			
ফিউজ লিংক	১০ এ্যাম্পিয়ার	১৫ এ্যাম্পিয়ার	২৫ এ্যাম্পিয়ার	৪০ এ্যাম্পিয়ার	

গ) **পাওয়ার ট্রান্সফরমারঃ**

বর্ণনা	১.৬৬৭ এমভিএ	৩.৩৩এমভিএ	৫ এমভিএ	১০ এমভিএ
আইটেম নং	জিএস-৪২	জিএস-৪৩	জিএস-৪১	জিএস-৪৫
ফিউজ লিংক	১০০ এ্যাম্পস	১৭৫ এ্যাম্পস	১০০ এ্যাম্পস	১৭৫ এ্যাম্পস

“বন্ধ রাখলে অপ্রয়োজনীয় ফ্যান বাতি, লাভবান হবে দেশ ও জাতি”

পবিস এর বৈদ্যুতিক লাইন (PBS Electric Line):

৩৩ কেভি সোর্স লাইন/ফিডার (33 Kv Source Line/Feeder):

গ্রীড উপকেন্দ্র থেকে পবিস ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র সংযোগকারী লাইন। ইহা সাধারণত ৪৭৭ এমসিএম কন্ডাক্টর দ্বারা নির্মাণ করা হয়ে থাকে। এছাড়া ইহা মারলিন, উলফ দ্বারা ও নির্মিত হতে পারে। সাধারণত ৩৩ কেভি ফিডার থেকে কোন গ্রাহককে সংযোগ প্রদান করা হয় না। তবে পবিস সিস্টেমে ৩৩ কেভি গ্রাহক বিদ্যমান। গ্রাহক কর্তৃক নির্মিত ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রে ৩৩ কেভি ফিডারের মাধ্যমে সংযোগ দেয়া হয়।

১১ কেভি লাইন/ফিডার (11 Kv Line/Feeder):

পবিস ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র হতে চাহিদা অনুযায়ী ১১ কেভি লাইন (সর্বনিম্ন ৬ টির ব্যবস্থা থাকে) নির্মাণ করা হয়। ইহা ব্যাকবোন বা ট্যাপ লাইন হতে পারে। ইহা সাধারণত ৪/০ এসিএসআর তার দ্বারা নির্মাণ হয়ে থাকে। ১১ কেভি তিনফেজ ও ৬.৩৫ কেভি সিঙ্গেল ফেজ লাইন থেকে স্টেপ ডাউন বিতরণ ট্রান্সফরমারের মাধ্যমে যথাক্রমে ০.৪০০ কেভি দ্বারা তিনফেজ সংযোগ এবং ০.২৩০ কেভি দ্বারা একফেজ গ্রাহককে সংযোগ দেয়া হয়ে থাকে।

ল্যাটারাল বা এলটি লাইন (LT Line):

লো-ভোল্টেজ বা লো-টেনশন (এলটি) লাইন যা থেকে গ্রাহককে সরাসরি সংযোগ দেয়া হয়ে থাকে। সাধারণতঃ ১/০ এসিএসআর ও ৩ এসিএসআর তার দ্বারা নির্মাণ হয়ে থাকে।

পবিস বৈদ্যুতিক লাইন (PBS Electric Line) এর শ্রেণীভেদঃ

নির্মাণ ব্যবস্থা/ধরণ ও প্রেক্ষাপট অনুযায়ী পবিস বৈদ্যুতিক লাইনকে নিম্নের ছকানুযায়ী তিন ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

ক্রঃ নং	বিষয়	ওভারহেড লাইন	আন্ডার গ্রাউন্ড লাইন /ক্যাবল	সাবমেরিন লাইন/ক্যাবল
০১	প্রেক্ষাপট	দেশের অধিকাংশ এলাকা জুড়ে বিদ্যমান। পবিস লাইন সাধারণতঃ ওভারহেড লাইন।	ঘনবসতিপূর্ণ, শহর ও বিশেষ এলাকায় নির্মাণ করা হয়। আরই সিস্টেমে এর ব্যাপকতা ও প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে।	ওভারহেড সম্ভব নয় এমন নদী এলাকায়। যেমন নরসিংদী, কুমিল্লা, ভোলা ইত্যাদি পবিসে বিদ্যমান।
০২	কন্ডাক্টর	সাধারণতঃ বেয়ার কন্ডাক্টর।	ইনসুলেটেড কন্ডাক্টর, প্রটেক্টেড কভার দ্বারা আবৃত যা আন্ডার গ্রাউন্ড ক্যাবল নামে পরিচিত।	ইনসুলেটেড কন্ডাক্টর, প্রটেক্টেড কভার দ্বারা আবৃত যা সাবমেরিন ক্যাবল নামে পরিচিত।
০৩	সুবিধা	প্রারম্ভিক খরচ কম, ত্রুটি সনাক্ত সহজ ও নিরসরনে সময় সাশ্রয়, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন সুবিধা ইত্যাদি।	নিরাপদ, ভূ-পৃষ্ঠের জায়গা সাশ্রয়, দৃষ্টি নন্দন বা শোভাবর্ধক।	ওভারহেড ও আন্ডার গ্রাউন্ড এর বিকল্প হিসাবে সাবমেরিন ব্যবহার করা হয়, নিরাপত্তা বেশী।
০৪	অসুবিধা	কখনও অনিরাপদ, ভূ-পৃষ্ঠের জায়গা বেশী ব্যয় হয়, কোন কোন ক্ষেত্রে সৌন্দর্যহানি ঘটায়।	প্রারম্ভিক খরচ বেশী, ত্রুটি সনাক্ত ও নিরসন জটিল ও সময় সাপেক্ষ।	প্রারম্ভিক খরচ বেশী, ত্রুটি সনাক্ত ও নিরসন জটিল এবং সময় সাপেক্ষ।
০৫	লাইন ফল্ট প্রবণতা	ভূ-পৃষ্ঠের উপর থাকায় ঝড়-বৃষ্টি, আর্টিফিসিয়াল ইত্যাদি কারণে ফল্ট বেশী হয়ে থাকে।	মাটির নিচে থাকায় ফল্ট কম হয়।	পানির নিচে থাকায় ফল্ট কম হয়।

Construction Grade:

Mechanical Strength এর উপর ভিত্তি করে Line Construction ইউনিট সমূহকে সাধারণত A,B,C ও N এই চার গ্রেডে ভাগ করা হয়েছে। পবিস সিস্টেমে B, C ও N গ্রেড এর Construction Unit ব্যবহার করা হয়।

1. Grade-B (More Strong)
2. Grade -C and
3. Grade -N

Prevention Is Better Than Cure.

এনার্জি মিটার (Energy Meter):

ভূমিকাঃ যে যন্ত্রের সাহায্যে বৈদ্যুতিক শক্তি পরিমাপ করা হয়, তাকে এনার্জি/কিলো ওয়াট আওয়ার মিটার বলে। এনার্জি মিটার অন্যের সহযোগীতা ছাড়াই নিজে বৈদ্যুতিক শক্তি পরিমাপ করতে পারে বলে একে স্বয়ংসম্পূর্ণ মিটারও বলা হয়। ইহা একটি এনার্জি পরিমাপক ইনস্ট্রুমেন্ট (Instrument)। মিটার হতে প্রাপ্ত Consumption দ্বারা বিদ্যুৎ বিল তৈরি করা হয়। ইহাকে সমিতির ক্যাশ বক্স হিসাবে গণ্য করা যায়। গ্রাহক প্রাপ্ত মিটার সিল দ্বারা মিটার সুরক্ষিত থাকে।

RE System এ ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার মিটারঃ

ফেইজ অনুযায়ী		বোর্ডে স্থাপনের ব্যবস্থামতে		লোড ডিম্যান্ড অনুযায়ী		আউটপুট প্রদর্শন অনুযায়ী		এলিমেন্ট অনুযায়ী				পেমেন্ট অনুযায়ী	
একফেজ মিটার	তিনফেজ মিটার	বেস টাইপ	সকেট টাইপ	ডিম্যান্ড ছাড়া	ডিম্যান্ডসহ	এনালগ মিটার	ডিজিটাল মিটার	১এলি	২এলি	২.৫এলি	৩এলি	পোস্ট পেইড	প্রি-পেইড

এছাড়া RE System এ বিভিন্ন ক্যাটাগরির মিটার আছে।

অবৈধ প্রতিরোধ ও কারিগরি সুবিধার দিক বিবেচনা করে সমিতিগুলোতে বর্তমানে ডিজিটাল মিটার ব্যবহারের বেশী গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। বিদ্যুৎ বিল আদায়ের ও ব্যয় সংকোচনের সুবিধার্থে সমিতিতে প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে পর্যায়ক্রমে সবগুলো সমিতিতেই প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করার কার্যক্রম বাপবিবো কর্তৃক গ্রহণ করা হচ্ছে।

মিটারের বিভিন্ন অংশ হলঃ স্টেটর, রোটর, রেজিস্টার, এডজাস্টেবল স্ক্র, গ্লাস কভার, মিটার ফ্রেম, মিটার টার্মিনাল, টার্মিনাল কভার, পটেনশিয়াল টেষ্ট ক্লিপ, ডিম্যান্ড রিসেট হ্যান্ডল, অটো সেন্সর ও রিডিং প্লেট।

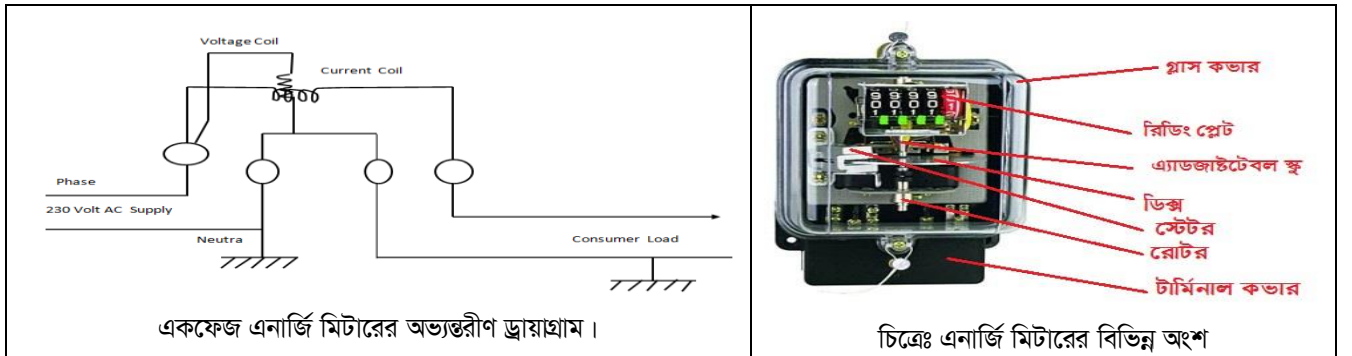
মিটারের কেএইচ (K_h)ঃ মিটারের ডিস্ক বা চাকা এক পাক ঘুরতে যে ওয়াট-আওয়ার বা এনার্জি ব্যয় হয় তাকে মিটারের কেএইচ বলে।
 অর্থাৎ কেএইচ = (ওয়াট-আওয়ার)/রেভলুশন।

মিটারের এলিমেন্টঃ মিটারের একটি কারেন্ট কয়েল ও একটি পটেনশিয়াল কয়েলকে একত্রে এক এলিমেন্ট বলে। ২.৫ এলিমেন্ট মিটারে ৩টি কারেন্ট কয়েল এবং ২টি পটেনশিয়াল কয়েল থাকে। ২ এলিমেন্ট মিটারে ২টি পিটি এবং ২টি সিটি থাকে। ২ এলিমেন্ট মিটার সাধারণত উপকেন্দ্র মিটারিং-এ ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে RE System এ তিন Element meter অর্থাৎ 3CT ও 3PT মিটারিং করার নির্দেশনা রয়েছে।

মিটার নির্বাচনঃ চাহিদাকৃত লোড কারেন্টের ১২৫% ধরে অর্থাৎ লোড কারেন্টকে ১.২৫ দ্বারা গুন করে যে গুণাংক পাওয়া যায় উহার ভিত্তিতে মিটার নির্বাচন করা প্রয়োজন।

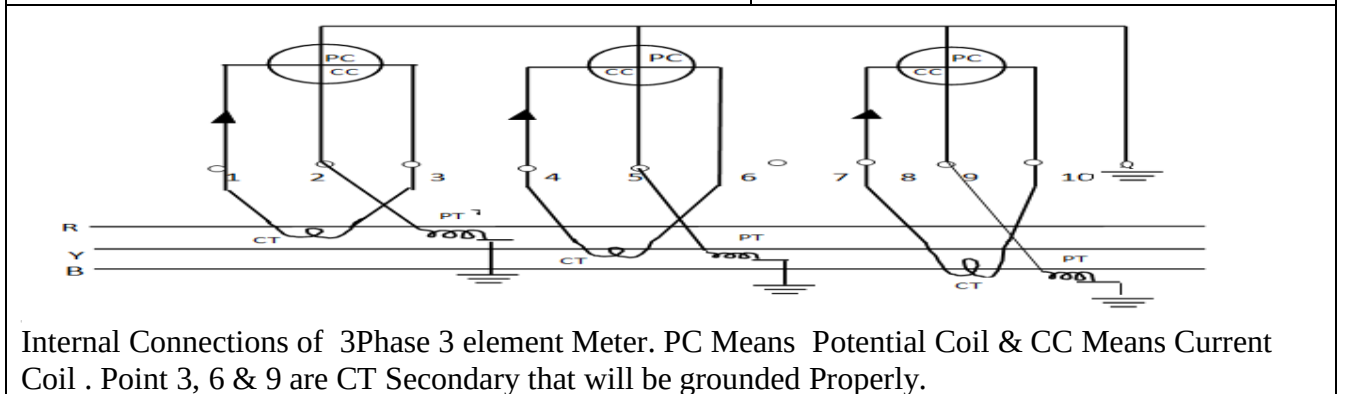
একফেজ ও তিনফেজ মিটারের সার্কিট ড্রায়াগ্রামঃ

নীচের চিত্রে একফেজ ও তিনফেজ মিটারের সার্কিট ড্রায়াগ্রাম দেখানো হল। ইহাতে কারেন্ট কয়েল, পটেনশিয়াল কয়েল, সোর্স, লোড ও গ্রাউন্ডিং সংযোগ দেখানো হয়েছে।



একফেজ এনার্জি মিটারের অভ্যন্তরীণ ড্রায়াগ্রাম।

চিত্রেঃ এনার্জি মিটারের বিভিন্ন অংশ



Internal Connections of 3Phase 3 element Meter. PC Means Potential Coil & CC Means Current Coil . Point 3, 6 & 9 are CT Secondary that will be grounded Properly.

“নিরাপত্তা নিয়মে চলি, নিরাপত্তার কথা বলি”

প্রি-পেমেন্ট মিটারিং

প্রি-পেমেন্ট মিটারঃ

প্রি-পেমেন্ট মিটার এবং প্রচলিত ডিজিটাল মিটার প্রায় এক ও অভিন্ন। প্রি-পেমেন্ট মিটারে অন-অফ করার জন্য একটি সুইচ (Relay) আছে, সুইচটি প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে ইউটিলিটির চাহিদা মত পরিচালনা করা হয়।

MIC (Master Information Center)ঃ মাস্টার ইনফরমেশন সেন্টারটি UCC, UVS, POS ইত্যাদি সকল ডিভাইসের মূল নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র। মাস্টার ইনফরমেশন সেন্টারটিতে নিম্নোক্ত উপাদান রয়েছে।

- | | |
|-----------------------|---|
| ১। ডাটাবেস সার্ভার, | ২। এসএমএম সার্ভার, |
| ৩। নেটওয়ার্কিং সুইচ, | ৪। অ্যাকাউন্টিং এবং ম্যানেজমেন্ট সার্ভার, |
| ৫। রাউটার, | ৬। আপ্লিকেশন সার্ভার, |
| ৭। ফায়ারওয়াল। | |

UVS (Utility Vending Station)ঃ কম্পিউটার সফটওয়্যার ও ভিপিএন মডেম এর সমন্বয়ে একটি সিস্টেম যা MIC এর সাথে সংযুক্ত হয়ে ফিল্ড পর্যায়ে ডাটা MIC তে পাঠায় এবং MIC হতে ডাটা সংগ্রহ করে ও গ্রাহক/Utility তে পাঠায়।

UCC (Unified Customization Center)ঃ UCC, UVS এবং MIC এর সাথে সংযুক্ত হয়ে ডাটা আদান-প্রদান করে। এক্ষেত্রে পার্থক্য হল, UVS ভেডিং সংক্রান্ত ডাটা আদান-প্রদান করে। UCC মিটার কাস্টমাইজেশন সংক্রান্ত ডাটা আদান-প্রদান করে।

POS (Point of Sales)ঃ POS, UVS এর মত কাজ করে। এক্ষেত্রে POS, UVS হতে bulk balance ক্রয় করে গ্রাহক পর্যায়ে খুচরা ব্যালেন্স বিক্রি করে।

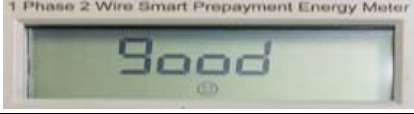
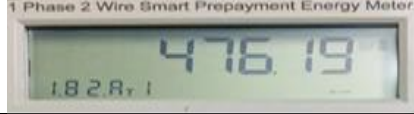
PPM (Pre-Payment Meter)ঃ সিস্টেমের সর্বশেষ Device হলো মিটার (Meter)। মিটার ট্যারিফ structure প্রোগ্রামিং করে থাকে। প্রোগ্রামকৃত ট্যারিফ অনুসারে স্থানান্তরিত ব্যালেন্স (Balance) হতে টাকা সমন্বয় করে।

UVS, UCC এবং POS এর মালামালঃ

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| ➤ Computer | ➤ Laser printer |
| ➤ Mobile communication modem | ➤ Router with integrated switch |
| ➤ Slip printer | ➤ UPS |

রিচার্জঃ

- ব্যবহারকারী ভেডিং স্টেশন/মোবাইল অপারেটর/বিকাশ থেকে টাকা রিচার্জ করে এবং সেই সময় তাকে একটি ২০-ডিজিট টোকেন দেওয়া হয়, যা প্লিপে প্রিন্ট করে দেওয়া হয়।
- ব্যবহারকারী কীপ্যাড ব্যবহার করে টোকেন প্রবেশ করে এবং এন্টার বাটন চাপবে।

First		Second	
টোকেন ERROR: ভুল টোকেন		টোকেন USED: এটি ব্যবহার করা হয়েছে।	

টোকেনের বর্ণনাঃ

টোকেন প্লিপে এ তিনটি অংশ আছে- ১. মৌলিক তথ্যঃ Date, Order No, Meter No, Customer No, POS, Operator. ২. খরচ এর বিবরণঃ energy cost, energy, tax, debt, Penalty, gross Amount. ৩. ক্রয়কৃত টোকেনঃ প্রতিটি টোকেনটিতে ২০টি সংখ্যা থাকে এবং প্রতিটি টোকেনের একাধিক স্ট্রিং থাকতে পারে।	
--	---

“আমোলা মুন্সী আধুনিক সেবা, প্রিপেইড মিটার সবার চাওয়া”

মিটারের জন্য কিছু শর্ট কোডঃ

শর্ট কোড	বিবরণ	শর্ট কোড	বিবরণ	শর্ট কোড	বিবরণ
৮০০	মোট বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ	০০	ইমাজেসি ক্রেডিট চালু হবার নির্দেশনা	৮০১	বর্তমান টাকার পরিমাণ
৮০২	বর্তমান তারিখ	৮০৩	বর্তমান সময়	৮০৪	মিটারের নম্বর
৮০৬	রিলে সংযোগ বিচ্ছিন্নের কারণ	৮০৭	মিটারের অবস্থা	৮০৮	বর্তমান সংযুক্ত লোড
৮০৯	ট্যারিফের সূচক	৮১০	জরুরী অতিরিক্ত টাকার পরিমাণ	৮১৩	গত দিনের বিদ্যুতের ব্যবহার
৮১৪	বর্তমান মাসের বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ	৮১৫	গত রিচার্জের তারিখ	৮১৬	গত রিচার্জের সময়
৮১৭	গত রিচার্জের পরিমাণ	৮১৮	লগ আউট প্রত্যাবর্তন কোড	৮১৯	বিদ্যুৎ বন্ধের সময়
৮২০	গত মাসের বিদ্যুতের ব্যবহার	৮২১	গত দুই মাসের বিদ্যুতের ব্যবহার	৮২২	গত তিন মাসের বিদ্যুতের ব্যবহার
৮২৩	গত চার মাসের বিদ্যুতের ব্যবহার	৮২৪	গত পাঁচ মাসের বিদ্যুতের ব্যবহার	৮২৫	গত ছয় মাসের বিদ্যুতের ব্যবহার
৮৩০	গত রিচার্জ টোকেন কোড	৮৬৯	সর্বোচ্চ পাওয়ার লোড	৮৭০	A ফেইজ ভোল্টেজ
৮৭৪	A ফেইজ কারেন্ট	৮৭৭	A ফেইজ পাওয়ার	৮৮৬	বর্তমান ট্যারিফের মূল্য
৮৮৭	বর্তমান স্টেপ ট্যারিফ	৮৮৮	ব্যালেন্স দেখার রিটার্ন টোকেন	৮৮৯	বর্তমান টোকেনের সিরিয়াল নং
৮৯৫	ফ্রেডলি মোডে কয়দিন ব্যবহার করা যাবে	৮৯৬	ফ্রেডলি মোডে কয়দিন ব্যবহার করা হয়েছে	৮৯৭	ফ্রেডলি মোড শুরু সময়
৮৯৮	ফ্রেডলি মোড শেষ হওয়ার সময়	৮৯৯	সাপ্তাহিক ছুটির দিন	৯০০	ফ্রেডলি মোড
৯০১	স্টেপ ট্যারিফ-১ এর ইউনিট দেখা	৯০২	স্টেপ ট্যারিফ-২ এর ইউনিট দেখা	৯০৩	স্টেপ ট্যারিফ-৩ এর ইউনিট দেখা
৯০৪	স্টেপ ট্যারিফ-৪ এর ইউনিট দেখা	৯০৫	স্টেপ ট্যারিফ-৫ এর ইউনিট দেখা	৯০৬	স্টেপ ট্যারিফ-৬ এর ইউনিট দেখা
৯০৭	স্টেপ ট্যারিফ-৭ এর ইউনিট দেখা	৯০৮	স্টেপ ট্যারিফ-১ এর মূল্য দেখা	৯০৯	স্টেপ ট্যারিফ-২ এর মূল্য দেখা
৯১০	স্টেপ ট্যারিফ-৩ এর মূল্য দেখা	৯১১	স্টেপ ট্যারিফ-৪ এর মূল্য দেখা	৯১২	স্টেপ ট্যারিফ-৫ এর মূল্য দেখা
৯১৩	স্টেপ ট্যারিফ-৬ এর মূল্য দেখা	৯১৪	স্টেপ ট্যারিফ-৭ এর মূল্য দেখা	৯১৬	গত মাসের পাওয়ার ফ্যাক্টর
৯২১	ব্যবহৃত ছুটির দিন	৯২২	বর্তমান মাসের ব্যবহৃত টাকা	৯২৩	গত মাসের ব্যবহৃত টাকা
৯২৪	গত দুই মাসের ব্যবহৃত টাকা	৯২৫	গত তিন মাসের ব্যবহৃত টাকা	৯২৬	গত চার মাসের ব্যবহৃত টাকা
৯২৭	গত পাঁচ মাসের ব্যবহৃত টাকা	৯২৮	গত ছয় মাসের ব্যবহৃত টাকা	৯৮১	জরুরী অতিরিক্ত টাকার পরিমাণ

ইলেকট্রোম্যাগনেটিক, ডিজিটাল, প্রি-পেইড এবং স্মার্ট মিটারের সুবিধা এবং অসুবিধাঃ

এনালগ মিটার (ইলেকট্রোম্যাগনেটিক)

সুবিধা	অসুবিধা
১. দাম কম। ২. সহজ প্রাপ্যতা। ৩. মেরামতযোগ্য। ৪. লাইফটাইম বেশী। ৫. বিদ্যুৎ না থাকলেও রিডিং দেখা যায়। ৬. কমন নিউট্রাল ব্যবহার করা যায়। ৭. ভোল্টেজ উঠা নামায় মিটারের কোন ক্ষতি হয়না। ৮. এনালগ মিটার সাধারণত আউট ডোর মিটার হওয়ায় রৌদ্র, বৃষ্টি, ঝড়ে নষ্ট হয়না। ৯. মিটারের বডি ও বেস কভার পয়েন্ট শক্ত।	১. গিয়ার এবং ডিস্ক সিস্টেম হওয়ায় স্টার্টিং কারেন্ট বেশী লাগে। ২. ঘর্ষণের কারণে গিয়ার ক্ষয় হয়ে স্লো বা নষ্ট হয়ে যায়। ৩. ডিস্ক আটকে ঘূর্ণন বন্ধ রাখতে পারে। ৪. চুম্বকের সাহায্যে ঘূর্ণন বন্ধ রাখা যায়। ৫. সিল টেম্পারিং করে রিডিং কমাতে পারে। ৬. কারেন্ট এবং ভোল্টেজ কয়েল ব্যবহার জনিত কারণে কার্যকারীতা কমে যায়। ৭. মিটারের লস বেশী হয়। ৮. যে কোন একটি গিয়ার বা বিয়ারিং নষ্ট হলে মিটার স্লো/বন্ধ হয়ে যায়। ৯. রেজিস্টারে ময়লা জমে আটকে যায়। ১০. দীর্ঘদিন ব্যবহার করার ফলে মিটারের একিউরেসি সঠিক থাকে না। ১১. নিউট্রাল বাইপাস করলে মিটার স্লো হয়ে যায়। ১২. ওজন বেশী। ১৩. ৪৫ ডিগ্রী এর বেশী কাত করে রাখলে ডিস্ক এর ঘূর্ণন বন্ধ হয়ে যায়। ১৪. ডিম্যান্ড প্রদর্শন করে না। ১৫. ভোল্টেজ এবং কারেন্ট কত জানা যায় না।

“স্মার্ট মিটার ব্যবহার করুন, বিদ্যুৎ বিল নিয়ন্ত্রণে রাখুন”

ডিজিটাল মিটার

সুবিধা	অসুবিধা
১. মিটারের ওজন কম। ২. স্টার্টিং কারেন্ট কম লাগে। ৩. মিটারে উল্টিয়ে রাখলেও রিডিং কম/বেশী হয় না। ৪. ব্যবহৃত লোড কত জানা যায়। ৫. মিটারের এ্যাকুরেসি ভাল। ৬. মিটারের সিস্টেম লস কম। ৭. বিদ্যুৎ না থাকলেও রিডিং দেখা যায়।	১. কমন নিউটনের কারণে রিডিং অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায়। ২. চুম্বকের সাহায্যে মিটার রিডিং শ্লো করা যায়। ৩. এক্সট্রা রেজিষ্টার ব্যবহার করে মিটার শ্লো করা যায়। ৪. রিমোট কন্ট্রোল সার্কিট ব্যবহার করে মিটার শ্লো করা যায়। ৫. মেরামতযোগ্য নয়। ৬. মিটারের স্থায়ীত্বকাল কম। ৭. ভোল্টেজ আপডাউন করলে মিটার পুড়ে যায়। ৮. মিটারের মূল্য তুলনামূলক বেশি।

প্রি-পেইড মিটার

সুবিধা	অসুবিধা
১. প্রি-পেইড মিটারের ক্ষেত্রে গ্রাহক বিদ্যুৎ খরচের তথ্যাদি জানতে পারবে, ফলে বিদ্যুৎ ব্যবহারে সশ্রয়ী হবে, ফলশ্রুতিতে গ্রাহক এবং দেশ আর্থিক ভাবে লাভবান হবে। ২. প্রি-পেইড মিটারের মাধ্যমে নতুন সংযোগ প্রদান এবং লোড বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কোন প্রকার নিরাপত্তা জামানত লাগে না। ৩. প্রি-পেইড মিটারের গ্রাহক সদস্যগণ তাদের বিদ্যুৎ বিলের উপর ১% রিবেট পাবেন। ৪. বিদ্যুৎ বিল বকেয়া হবে না, ফলে লাইন কাটার টেনশন থাকবে না এবং অতিরিক্ত ডিসি আরসি ফি ১২০০.০০ টাকা এবং ৫% এলপিসি লাগবে না। ৫. ভুল মিটার রিডিং এর কারণে অতিরিক্ত ভৌতিক বিল প্রদানের কোন ঝামেলা নাই। ৬. গ্রাহকের অসুবিধার কথা চিন্তা করে সাপ্তাহিক ছুটির দিন, অন্যান্য বিশেষ ছুটির দিন ও ফেব্রুয়ারী আওয়ারে (বিকেল ০৪:০০ থেকে পরের দিন সকাল ১০:০০ টা) পর্যন্ত মিটারে টাকা না থাকলেও মিটার বন্ধ হবে না। ৭. প্রি-পেমেন্ট মিটার ব্যবহারে অথবা ভোল্টেজ উঠা-নামার ফলে বাসার বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির উপর প্রভাব পড়বে না এবং বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা হ্রাস পাবে। ৮. প্রি-পেমেন্ট মিটারে টাকা শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই মিটার সয়ংক্রিয়ভাবে সংকেত দিবে, ফলে হঠাৎ করে মিটার বন্ধ হয়ে যাওয়ার টেনশন/আশংকা থাকবে না। এছাড়া ও প্রি-পেমেন্ট মিটারে ইমারজেন্সি ব্যালেন্স গ্রহণের সুযোগ রয়েছে।	১. নিউট্রাল কমন হলে ব্যবহার না করলে রিডিং কাউন্ট হয়। ২. কিছু কিছু মিটারের নেগেটিভ ব্যালেন্স মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পায়। ৩. ভোল্টেজ আপ ডাউনের কারণে অটো টেম্পার হয়ে যায় এবং অশিক্ষিত গ্রাহক টোকেন ঢুকাতে পারে না। ৪. ভুল রিচার্জ হলে সিকুয়েন্স বৃদ্ধির কারণে গ্রাহক বিদ্যুৎ সুবিধা বঞ্চিত হয় যতক্ষণ না ঐ টোকেন মিটারে প্রবেশ করা হয়। ৫. মিটার স্থাপনের পর প্রথম রিচার্জ না করা পর্যন্ত ডিম্যান্ড চার্জ এবং মিটার ভাড়া কাটা যায় না। ৬. মিটার পুড়ে গেলে ঐ মাসের বিদ্যুৎ ব্যবহারের হিসাব পাওয়া যায় না। ৭. মিটার ১০০% ওয়াটার প্রুফ নয় এবং মিটার গ্রাহকের নিরাপত্তা বলয়ে রাখার কারণে সোর্স হতে টেম্পারিং করলে সহজে ধরা যায় না। ৮. দাম তুলনামূলক বেশী এবং ব্যাটারীর সার্ভিস লাইফ কম। ৯. বেশী অপারেশনের কারণে কি প্যাড নষ্ট হয়ে যায়। ১০. মিটারের বডি নিম্ন মানের ফাইবার দ্বারা তৈরী হওয়ায় সামান্য সর্ট-সার্কিটে মিটার পুড়ে যায়। ১১. বেস কভার পয়েন্ট দুর্বল এবং সহজেই গলে যায়। ১২. টোকেন ম্যানুয়ালী প্রবেশ করাতে হয়।

স্মার্ট মিটার

সুবিধা	অসুবিধা
১. অন লাইন সিস্টেম হওয়ায় রিমোট কন্ট্রোলার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ২. যে কোন টোকেন জেনারেট হলে সরাসরি মিটারে প্রবেশ করে। ৩. গ্রাহক প্রান্তে না গিয়ে রিডিং গ্রহণ বা যে কোন তথ্য সংগ্রহ করা যায়। ৪. নিরাপত্তা জামানত লাগে না। ৫. গ্রাহক যে কোন সময় তার ব্যবহৃত বিদ্যুৎ খরচের পরিমাণ দেখতে পারেন। ৬. স্বয়ংক্রিয় রিচার্জ হওয়ায় বাটন চেপে রিচার্জ করার প্রয়োজন হয় না। ৭. মিটারটি অনলাইন হওয়ায় সফটওয়্যারের মাধ্যমে যেকোন জায়গা থেকে মেটারের যাবতীয় তথ্য দেখা যায়।	১. নেটওয়ার্ক সমস্যার কারণে টোকেন জেনারেট না হলে গ্রাহক বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে পারে না। ২. গ্রাহক প্রান্তে দীর্ঘদিন না গেলে গ্রাহক সোর্স হতে বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে পারে। ৩. মিটারটি মেরামতের অযোগ্য। ৪. মিটারের মূল্য তুলনামূলক অনেক বেশী। ৫. লোড সাইডে সর্ট সার্কিট হলেই অল্প লোডেই মিটার পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ৬. বেস কভার পয়েন্ট দুর্বল হওয়ায় সহজেই গলে যায়। ৭. বিলে অতিরিক্ত ইন্টারনেট চার্জ কাটা হয়। ৮. মিটারের বডি নিম্ন মানের ফাইবার দ্বারা তৈরী হওয়ায় সামান্য সর্ট-সার্কিটে মিটার পুড়ে যায়।

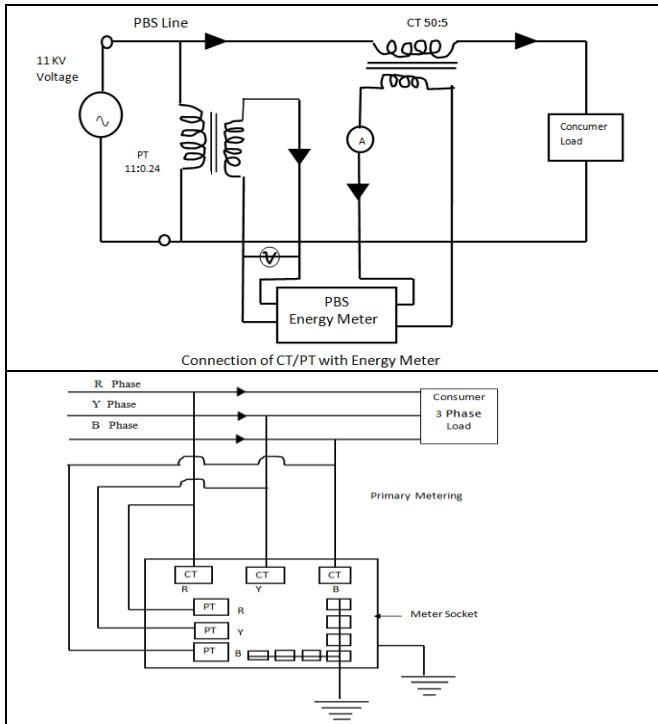
“সশ্রয়ী হতে এলইডি চাই, কম বিদ্যুতে আধার ঘুচাই”

মিটার স্থাপন পদ্ধতি (Meter Installation Procedure):

গ্রাহক প্রান্তে মিটার স্থাপন ও সংযোগ ব্যবস্থাপনা হল মিটারিং। যেমন : একফেজ মিটারিং, তিনফেজ মিটারিং, সেকেন্ডারী মিটারিং ও প্রাইমারী মিটারিং। পরিদর্শন ও রিডিং গ্রহণের সুবিধার্থে গ্রাহকের বাড়ী/দোকান/অফিসের স্থাপনায় ওয়ালে মিটার বোর্ডের মাধ্যমে আই লেভেলে মিটার স্থাপন করা হয়ে থাকে। বিশেষ ক্ষেত্রে পোল মিটারিংও করা হয়। সোজাভাবে (টেলটিং গ্র্যাংগেল সর্বোচ্চ ৪ ডিগ্রী পর্যন্ত রাখা যাবে) মিটার স্থাপন করতে হবে। সঠিকমান ও মাপের গ্রাউন্ডিং রড ও নিউট্রালের সাথে সংযোগ নিতে হবে। কোন অবস্থাতেই যাতে মিটার কাত/ঘুরিয়ে না রাখা হয়। মিটার স্থাপনের পর রিডিং/ইমপালস্, ভেক্টর, ভোল্টেজ, পাওয়ার ফ্যাক্টর ইত্যাদি সঠিক আছে কি-না টেস্ট করতে হবে। ডিজিটাল মিটার স্থাপনের ক্ষেত্রে সোর্স ও নিউট্রালের জন্য পৃথক পৃথক গ্রাউন্ডিং ব্যবহার করতে হবে। কোন অবস্থাতেই কমন গ্রাউন্ডিং ব্যবহার করা যাবে না। কারণ উহার নিউট্রালের সাথে CC (কারেন্ট কয়েল) থাকায় কোন গ্রাহক লোড ব্যবহার না করলেও নিকটবর্তী অন্যান্য মিটারের প্রবাহিত কারেন্ট এর আনব্যালাস কারেন্ট লোড বিহীন মিটারের নিউট্রালে প্রবাহিত হলে উক্ত মিটারেও রিডিং কাউন্ট হয়।

প্রাইমারী মিটারিং (Primary Metering):

গ্রাহকের লোড ৯৯ কেভিএ এর বেশী হলে প্রাইমারী মিটারিং করতে হবে। লোড অনুযায়ী প্রয়োজনীয় রেশিও এর সিটি এবং ৬৩৫০ঃ২৪০ রেশিও (সাধারণত) এর পিটি প্রাইমারী লাইনে বসিয়ে ২০ Class ডিম্যান্ড মিটার দ্বারা তিনফেজ ট্রান্সফরমারে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। ইহার ইউনিট ফিটিংস M8-16



লাইনে সিটি/পিটি সংযোগসহ একটি তিনফেজ এনার্জিমিটারের অভ্যন্তরীণ ড্রায়াগ্রাম। একজন শিল্প গ্রাহকের প্রাইমারী মিটারিং। গ্রাহক সরবরাহকৃত ট্রান্সফরমার। এইচ পোলে সিটি/পিটি ও পোলে মিটার স্থাপিত। পাশেই গ্রাহকের স্থাপনা।

প্রাইমারী মিটারিং এর (OMF) = সিটি রেশিও × পিটি রেশিও; (OMF = Over All Multipling Factor)

$$= \frac{50}{5} \times \frac{6350}{240} = 264.50$$

গ্রাহক কর্তৃক ব্যবহৃত ইউনিট = মিটারের রিডিং × OMF = Kwh × OMF

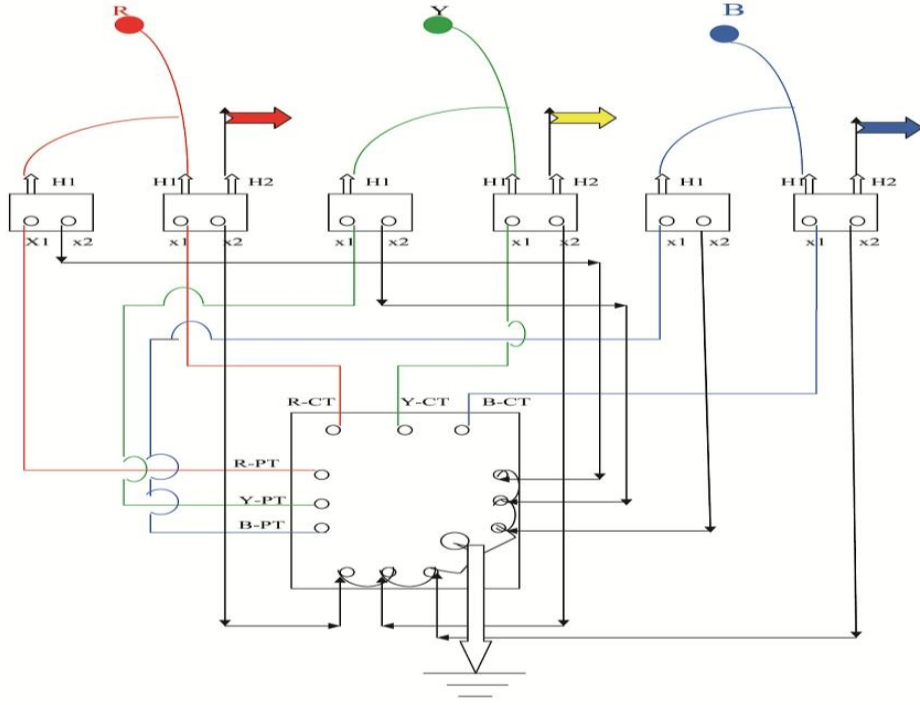
কোন পবিসের গ্রাহকের প্রাইমারী মিটারিং এর সিটি রেশিও = ১৫০ : ৫, পিটি রেশিও = ৩৩ : ০.২৪০

উক্ত প্রাইমারী মিটারিং এর (OMF) = সিটি রেশিও × পিটি রেশিও; (OMF = Over All Multipling Factor)

$$= ১৫০ / ৫ \times ৩৩ / ০.২৪০ = ৪১২৫$$

উল্লেখ্য, কোন মিটারের নিজস্ব মাল্টিফাইং ফ্যাক্টর থাকলে উক্ত মাল্টিফাইং ফ্যাক্টর দ্বারা সিটি/পিটি থেকে প্রাপ্ত মাল্টিফাইং ফ্যাক্টরকে গুন করতে হবে।

3 Ph (3 Elements) Metering Connection.



সেকেন্ডারি মিটারিং (Secondary Metering):

৫১ কেভিএ হতে ৯৯ কেভিএ পর্যন্ত লোডের ক্ষেত্রে সেকেন্ডারি মিটারিং করতে হয়। লোড অনুযায়ী নির্ধারিত অনুপাত/রেশিও এর সিটি ব্যবহার করে সেকেন্ডারি মিটারিং করতে হয়। সেকেন্ডারি মিটারিং ইউনিট M8-12.

নীচের চিত্রে একটি সেকেন্ডারি মিটারিং এর ড্রায়াগ্রাম দেখানো হলোঃ



সিটি'র ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কন্ডাক্টর ও প্রাইমারি কারেন্ট



একজন তিনফেজ শিল্প গ্রাহকের সেকেন্ডারি মিটারিং। বক্সে ৩ টি সিটি সিলিং করা। দেয়ালে স্থাপিত মিটার। ট্রান্সফরমারের এলটি সাইডে সিটি সংযোগ এবং পিটি কানেকশন সরাসরি এলটি সাইডের ক্যাবল থেকে।

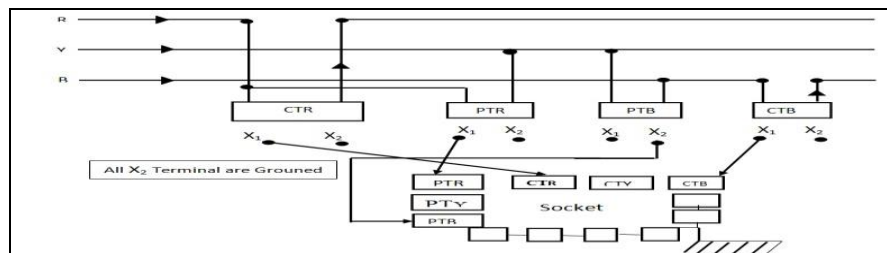
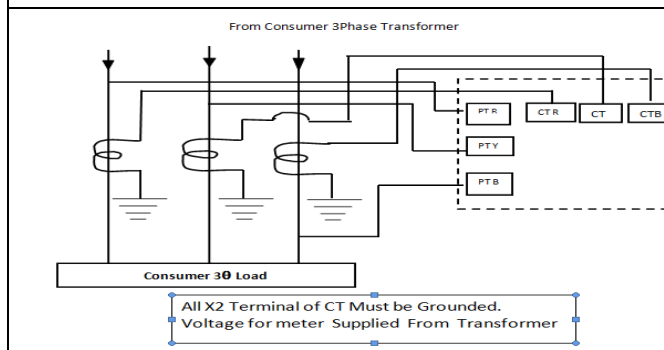
লক্ষণীয়ঃ

সেকেন্ডারি মিটারিং এর ক্ষেত্রে গুণাংক (MF) = সিটি রেশিও, উল্লেখিত

$$\text{গ্রাহকের } 800:5 \text{ রেশিও এর সিটির গুণাংক} = \frac{800}{5} = 160$$

গ্রাহক কর্তৃক ব্যবহৃত ইউনিট = মিটারের রিডিং $\times$ MF

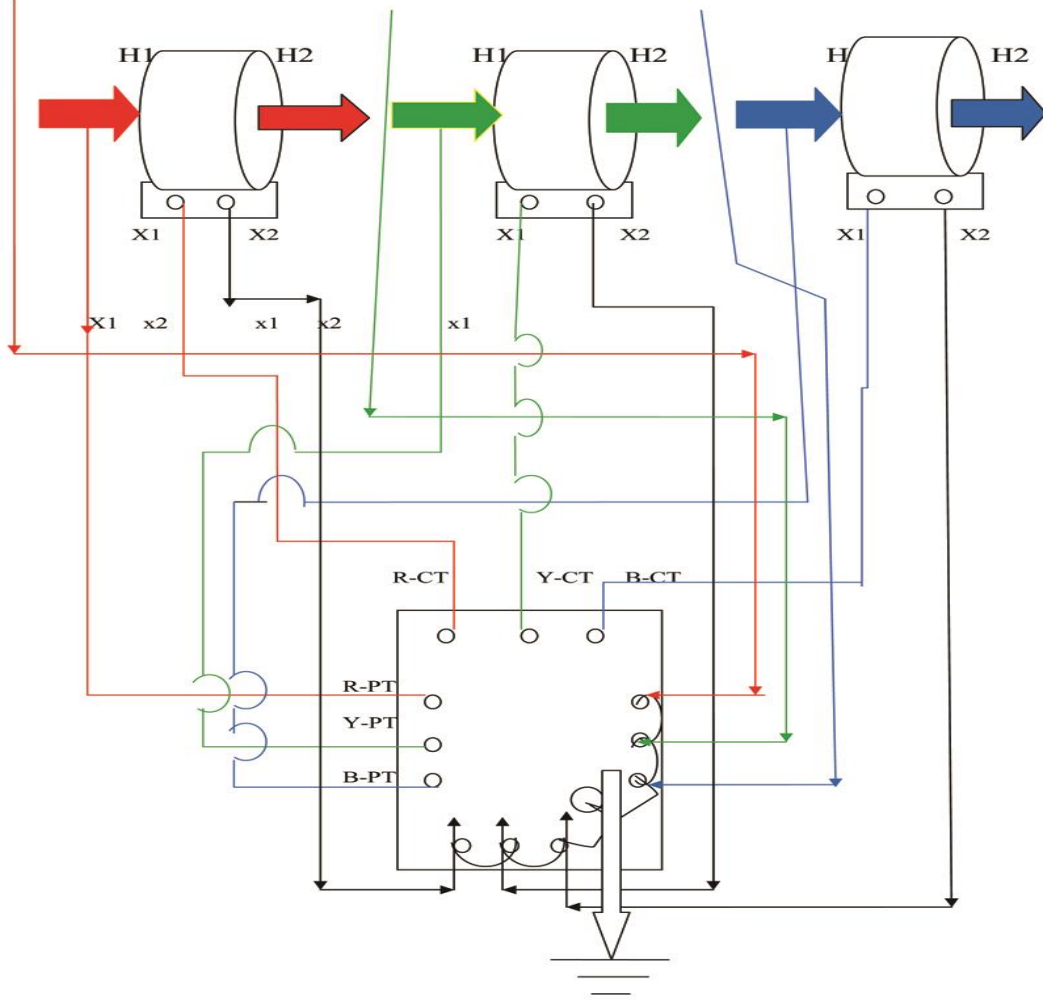
$$= \text{Kwh} \times \text{MF}$$



১টি ২ এলিমেন্ট মিটারের সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম

3 Ph (3 Elements) LT CT Metering Connection.

(PT Ph, X-Former Ph & PT Neutral X-former Neutral).



RE System ব্যবহৃত 3-Phase Meteringঃ

- ১ ॥ ১৫ কেভিএ- ৩০ কেভিএ পর্যন্ত = ১০০ ক্লাস, ডিমান্ড ছাড়া মিটার
- ২ ॥ ৩১ কেভিএ- ৫০ কেভিএ পর্যন্ত = ১০০ ক্লাস, ডিমান্ডসহ মিটার
- ৩ ॥ ৫১ কেভিএ- ৯৯ কেভিএ পর্যন্ত = ২০ ক্লাস, ডিমান্ডসহ মিটার (৩টি সিটি ২০০ঃ৫)
- ৪ ॥ ১০০ কেভিএ- ২০০ কেভিএ পর্যন্ত = ২০ ক্লাস, ডিমান্ডসহ মিটার (৩টি পিটি ৬.৩৫/০.২৪ কেভি ও ৩টি সিটি ১৫ঃ৫)
- ৫ ॥ ২০১-৪৫০ কেভিএ পর্যন্ত = ২০ ক্লাস, ডিমান্ডসহ মিটার (৩টি পিটি ৬.৩৫/০.২৪ কেভি ও ৩টি সিটি ৩০ঃ৫)
- ৬ ॥ ৪৫১-৭৫০ কেভিএ পর্যন্ত = ২০ ক্লাস, ডিমান্ডসহ মিটার (৩টি পিটি ৬.৩৫/০.২৪ কেভি ও ৩টি সিটি ৫০ঃ৫)
- ৭ ॥ ৭৫০ কেভিএ এর উর্ধ্বে = ২০ ক্লাস, ডিমান্ডসহ মিটার (৩টি পিটি ৬.৩৫/০.২৪ কেভি ও ৩টি সিটি প্রয়োজনীয় রেশিও)

উল্লেখ্য সেকেন্ডারি মিটারিং এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত কিলোওয়াট আওয়ারের ২.৫% ট্রান্সফরমার লস হিসাবে যোগ করতে হবে।

এতদ্ বিষয়ে হালনাগাদ পবিস নির্দেশিকা/সার্কুলার অনুসরণ করা যেতে পারে।

“নবায়নযোগ্য জ্বালানী ব্যবহার করি, দূষণমুক্ত পরিবেশ গড়ি”

সতর্কতা ও করণীয়ঃ

- ১ ॥ মিটার টেস্ট করা হয়েছে কি-না।
- ২ ॥ লোড অনুযায়ী মিটারের সাইজ সঠিক কি-না।
- ৩ ॥ মিটারের গুনাংক সঠিকভাবে নির্ণয় করা।
- ৪ ॥ লুজ কানেকশন আছে কি-না (অবশ্যই কানেক্টর চাপতে হবে)।
- ৫ ॥ পর্যাপ্ত গ্রাউন্ডিং (মিটার, সকেট) ও কানেকশন সঠিক আছে কি-না।
- ৬ ॥ সিটি ও পিটির Phase Sequence সঠিক হতে হবে।
- ৭ ॥ মিটার, সিটি/পিটি ও তাদের বক্স সঠিকভাবে সিলিং করা হয়েছে কি-না/সিএমওতে কার্যসম্পাদনকারী লাইনম্যান, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, এজিএম (ওএন্ডএম) ও গ্রাহকের স্বাক্ষর নেয়া হয়েছে কি-না।
- ৮ ॥ সংযোগ চালুর পর মিটারের কিলোওয়াট, কেভার, পাওয়ার ফ্যাক্টর, ভোল্টেজ, ভেক্টর, ফেজ এ্যাংগেল ইত্যাদি সঠিক আছে কি-না দেখে/পরীক্ষা করে নিতে হবে।
- ৯ ॥ সিটির রেশিও অনুযায়ী প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি কারেন্ট প্রবাহ সঠিক আছে কি-না পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

কয়েক ধরনের তিনফেজ মিটারের রিডিং গ্রহণের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়ঃ

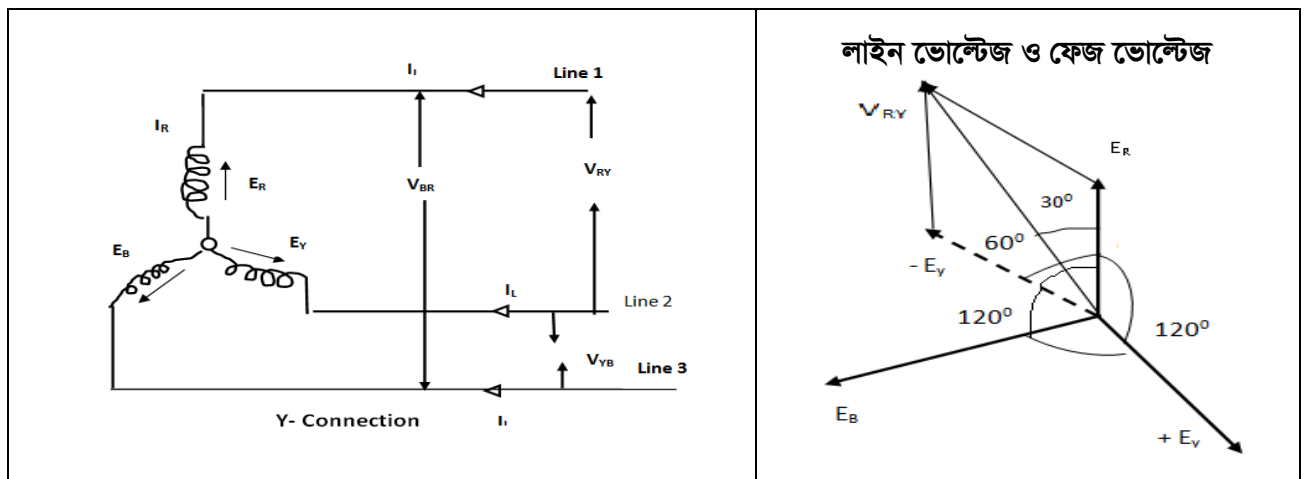
ক্রঃ নং	কোম্পানীর নাম	কিলোওয়াট আওয়ার (Kwh)	কিলোওয়াট ডিম্যান্ড (KwD)	মন্তব্য
০১	GE(KV) J4	২ নং ক্রম	৬নং ক্রম	২ ও ৬ মিটারে প্রদর্শিত ক্রম নাম্বার
০২	GE(KV) J3	১ নং ক্রম	২নং ক্রম	১ ও ২ মিটারে প্রদর্শিত ক্রম নাম্বার
০৩	Vectron	৩ নং ক্রম	৪ নং ক্রম	৩ ও ৪ মিটারে প্রদর্শিত ক্রম নাম্বার
০৪	Itron	১ নং ক্রম	২নং ক্রম	১ ও ২ মিটারে প্রদর্শিত ক্রম নাম্বার
০৫	ChunHsin	১ নং ক্রম	২নং ক্রম	১ ও ২ মিটারে প্রদর্শিত ক্রম নাম্বার
০৬	Hexin	৩ নং ক্রম	৩৫ নং ক্রম	৩ ও ৩৫ মিটারে প্রদর্শিত ক্রম নাম্বার
০৭	Wasion	৩ নং ক্রম	১০নং ক্রম	৩ ও ১০ মিটারে প্রদর্শিত ক্রম নাম্বার

কয়েক ধরনের একফেজ মিটারের রিডিং গ্রহণের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়ঃ

Meter	প্রথমে	রিডিং এরপর
Techno Meter	প্রথমে রিডিং	ডিম্যান্ড
Hexcell Meter	প্রথমে রিডিং	ডিম্যান্ড
Echo Meter	প্রথমে রিডিং	পূর্বের রিডিং সর্বশেষ ডিম্যান্ড রিডিং

তিনফেজ পাওয়ার ও সিটি/পিটি সংযোগ

Three Phase Power ও CT/PT Connection



লাইন ভোল্টেজ ও ফেজ ভোল্টেজঃ

উল্লেখিত ওয়াই সংযোগের উইন্ডিং এ Induced Voltage কে ফেজ ভোল্টেজ (V_{ph}) এবং উইন্ডিং এর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টকে ফেজ কারেন্ট (I_{ph}) বলে। দুটি টার্মিনালের মধ্যবর্তী ভোল্টেজকে লাইন ভোল্টেজ (V_L) এবং লাইনে প্রবাহিত কারেন্টকে লাইন কারেন্ট (I_L) বলে।

লাইন ১ ও লাইন ২ এর মধ্যে ভোল্টেজ পার্থক্য, $V_{RY} = E_R - E_Y$; Vector difference

চিত্র হতে E_Y কে ১৮০ ডিগ্রী বিপরীত দিকে বর্ধিত করা হলে একটি সামান্তরিক উৎপন্ন হয়। সামান্তরিকের কর্ণই হল V_{RY} । E_R ও $(-E_Y)$ এর মধ্যবর্তী কোণ ৬০ ডিগ্রী।

ব্যালাস লোডের ক্ষেত্রে, $E_R = E_Y = E_B = \text{phase voltage} = E_{ph}$

$$V_{RY} = E_R - E_Y = 2 \times E_{ph} \times \cos(60^\circ/2) = 2 \times E_{ph} \times \cos(30^\circ) = 2 \times E_{ph} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3} E_{ph}$$

$$\therefore V_{RY} = \sqrt{3} E_{ph} \text{-----(1)}$$

অনুরূপভাবে, $V_{YB} = E_Y - E_B = \sqrt{3} E_{ph} \text{-----(2)}$ (একইভাবে E_Y কে ১৮০ ডিগ্রী বিপরীত দিকে বর্ধিত করে হলে প্রাপ্ত সামান্তরিকের কর্ণই হবে V_{YB} ; সামান্তরিক একে নিতে হবে)

এবং $V_{BR} = E_B - E_R = \sqrt{3} E_{ph} \text{-----(3)}$ (একইভাবে E_B কে ১৮০ ডিগ্রী বিপরীত দিকে বর্ধিত করে হলে প্রাপ্ত সামান্তরিকের কর্ণই হবে V_{BR} ; সামান্তরিক একে নিতে হবে)

এখানে, $V_{RY} = V_{YB} = V_{BR} = V_L$ (লাইন ভোল্টেজ) $= \sqrt{3} E_{ph}$ (সমীকরণ ১, ২ ও ৩ হতে)

সুতরাং, $V_L = \sqrt{3} E_{ph} = \sqrt{3} \text{ Phase Voltage}$

লাইন কারেন্ট ও ফেজ কারেন্টঃ

Y (Wye) Connection চিত্রটি হতে দেখা যায়, লাইনের কারেন্টই ফেজের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ লাইন কারেন্ট ও ফেজ কারেন্ট একই। $\therefore I_L = I_{ph}$

অর্থাৎ, $I_R = I_Y = I_B = I_{ph}(\text{Phase Current}) = I_L(\text{Line Current})$

Total Power, $P_T = P_R + P_Y + P_B$

$$= V_R I_R \cos \theta_R + V_Y I_Y \cos \theta_Y + V_B I_B \cos \theta_B, \text{ (সকল ফেজ পাওয়ারের সমষ্টি)}$$

$$= V_{ph} I_{ph} \cos \theta + V_{ph} I_{ph} \cos \theta + V_{ph} I_{ph} \cos \theta$$

$$\therefore V_{ph} = V_R = V_Y = V_B = E_{ph}(\text{Phase Voltage})$$

$$= 3 V_{ph} I_{ph} \cos \theta$$

$$= 3 \times \frac{1}{\sqrt{3}} V_L \times I_L \times \cos \theta \quad (\because I_L = I_{ph}, V_{ph} = E_{ph} = \frac{1}{\sqrt{3}} V_L)$$

$$= \sqrt{3} V_L I_L \cos \theta$$

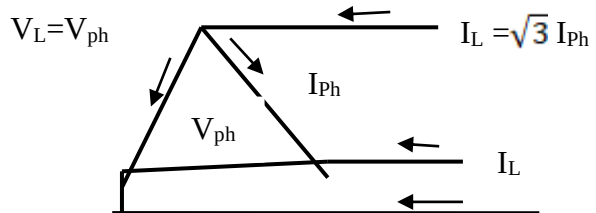
সুতরাং তিন ফেজ পাওয়ার, $P = \sqrt{3} V_L I_L \cos \theta$ (এখানে V_L ও I_L যথাক্রমে লাইন ভোল্টেজ ও লাইন কারেন্ট)

$$\text{অর্থাৎ, } P = \sqrt{3} V I \cos \theta$$

একইভাবে ডেল্টা সংযোগের ক্ষেত্রে

তিন ফেজ পাওয়ার, $P = \sqrt{3} V_L I_L \cos \theta$

বা, $P = \sqrt{3} V I \cos \theta$

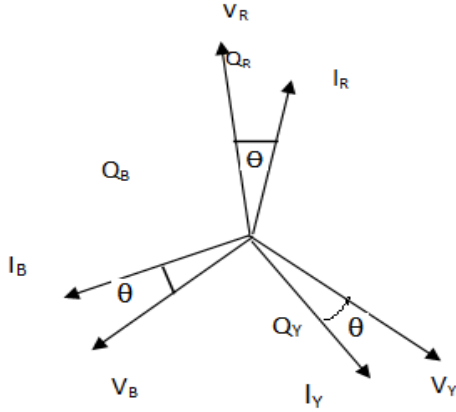


“করলে বিদ্যুতের সশরী ব্যৱহার, জ্বলবে আলো-ঘুচবে আঁধার”

সিটি/পিটি এর ভুল সংযোগ বা উল্টা সংযোগ হলে মিটারের রিডিং এর অবস্থাঃ

সিটি/পিটির সঠিক সংযোগ অবস্থায় ভোল্টেজ ও কারেন্টের মান ও দিক এবং উহাদের মধ্যে কৌণিক দূরত্ব নিম্নরূপঃ

Y- Connection



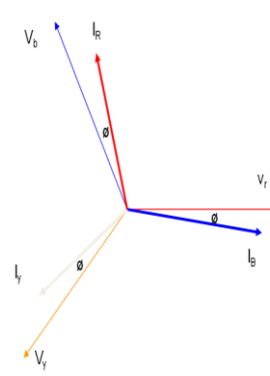
$$V_R = V_Y = V_B, \text{ Phase Displacement } 120^\circ$$

$$I_R = I_Y = I_B, \text{ Phase Displacement } 120^\circ$$

For balanced load & Normal Condition

3 Phase with irrelevant CT & PT Connection condition:

• Phasor Diagram



$$P_R = VI \cos \theta_1$$

$$P_Y = VI \cos \theta_2$$

$$P_B = VI \cos \theta_3$$

$$\text{Total} = VI (\cos \theta_1 + \cos \theta_2 + \cos \theta_3)$$

In this fig. one CT phase is connected to another PT (irrelevant PT). In that case no phase angle is similar to each other. case study found that kind situation count energy from 10-15 % of total.

সিটি/পিটির ভুল সংযোগের কারণে নিম্নরূপ অবস্থা দাঁড়াবেঃ

তিন ফেজ ব্যালাস লোডের ক্ষেত্রে প্রতি ফেজের ভোল্টেজ ও কারেন্টের মধ্যে এ্যাঙ্গেল θ (থিটা) বজায় থাকবে। অর্থাৎ RYB ফেজের ভোল্টেজের সাথে যথাক্রমে RYB ফেজের কারেন্টের কৌণিক দূরত্ব θ (থিটা)। একইভাবে তিনফেজ ব্যালাস লোডের ক্ষেত্রে ফেজ টু ফেজ ভোল্টেজের কৌণিক দূরত্ব 120° ফেজ টু ফেজ কারেন্টের কৌণিক দূরত্ব 120° ডিগ্রী বজায় থাকবে। কোন কারণে কোন ফেজের সিটির সংযোগ ভুল হলে (ধরা যাক আর ফেজের পিটির সাথে ওয়াই ফেজের সিটি সংযোগ হল) উক্ত ফেজের কারেন্ট উল্টা বা বিপরীত দিকে প্রবাহিত হবে। অর্থাৎ আর ফেজের কারেন্ট ভেক্টর 180° ডিগ্রী ঘুরে যাবে। অনুরূপভাবে পিটির সংযোগ ভুল হলে ভোল্টেজ উল্টাদিকে বা 180° ডিগ্রী ঘুরে যাবে।

তিন ফেজ পাওয়ার, $P = \sqrt{3} V_L I_L \cos \theta$ (এখানে V_L ও I_L যথাক্রমে লাইন ভোল্টেজ ও লাইন কারেন্ট)

পাওয়ার, $P =$ আর ফেজের পাওয়ার + ওয়াই ফেজের পাওয়ার + বি ফেজের পাওয়ার

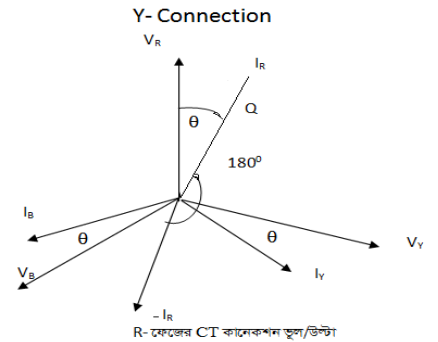
$$\begin{aligned} P &= P_R + P_Y + P_B \\ &= V_R I_R \cos \theta_R + V_Y I_Y \cos \theta_Y + V_B I_B \cos \theta_B \\ &= -V_R I_R \cos \theta_R + V_Y I_Y \cos \theta_Y + V_B I_B \cos \theta_B \\ &= (-100 \text{ watt} + 100 \text{ watt} + 100 \text{ watt} = 100 \text{ watt}) \\ &= 0 + V_B I_B \cos \theta_B \quad (\text{For Balanced Load}) \\ &= V_B I_B \cos \theta_B \\ &= VI \cos \theta \quad (\text{এক ফেজের পাওয়ার}) \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{3} \times \text{Total Power (P)}$$

অর্থাৎ সিটির একফেজ ভুল সংযোগের কারণে প্রাপ্ত রিডিং, প্রকৃত রিডিং (কিলোওয়াট

আওয়ারের) এর এক তৃতীয়াংশ $= \frac{1}{3} \times \text{Total Kilowatt-Hour}$ অর্থাৎ এক ফেজের

নিগেটিভ পাওয়ার থাকায় $\frac{2}{3}$ রিডিং কম আসবে। (এনালাইসিস করে প্রমাণিত ৮৩% রিডিং কম আসে)



তিন ফেজ ব্যালাস লোডের ক্ষেত্রে সকল ফেজে ভোল্টেজ/কারেন্টের মান ও কৌণিক দূরত্ব সমান; 120° ডিগ্রী, $\therefore V_R I_R \cos \theta_R = V_Y I_Y \cos \theta_Y = V_B I_B \cos \theta_B$
Hence, $P_R = V_R I_R \cos \theta_R$
 $= V_R I_R \cos (180^\circ \pm \theta_R)$
 $= -V_R I_R \cos \theta_R, (180^\circ \pm \theta_R \text{ হল } R \text{ (আর) ফেজের ভোল্টেজ ও কারেন্টের মধ্যে ফেজ এ্যাঙ্গেল})$

উদাহরণঃ ধরা যাক ৩ ফেজ রাইচ মিল গ্রাহক। প্রাইমারি মিটারিং এর মাধ্যমে তাঁর সংযোগ দেয়া হয়েছে। যদি একটি সিটি সংযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায়

মিটারের রিডিং ২০০০ ইউনিট হয় তবে, গ্রাহকের মোট প্রকৃত বিদ্যুৎ ইউনিট হবে $= \frac{1}{2} \times 2000 \times 3 = 3000 \text{ Unit}$.

আবার, কোন সিটি বা পিটির একফেজ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে নিম্নরূপ অবস্থা দাঁড়াবেঃ

কোন কারণে কোন ফেজের সিটির সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে উক্ত ফেজে কোন কারেন্ট প্রবাহিত হবে না। ধরা যাক আর ফেজের সিটির সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সুতরাং $I_R = 0$ হবে এবং মিটারে আর ফেজে কারেন্ট থাকবে না। অনুরূপভাবে কোন ফেজের পিটির সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলে উক্ত ফেজে মিটারে কোন ভোল্টেজ আসবে না। ধরা যাক আর ফেজের পিটি বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

সুতরাং $V_R = 0$ হবে।

তিন ফেজ পাওয়ার, $P = \sqrt{3} V_L I_L \cos \theta$

(এখানে V_L ও I_L যথাক্রমে লাইন ভোল্টেজ ও লাইন কারেন্ট)

$P_T =$ আর ফেজের পাওয়ার + ওয়াই ফেজের পাওয়ার + বি ফেজের পাওয়ার

$P_T = P_R + P_Y + P_B$

$P_T = V_R I_R \cos \theta_R + V_Y I_Y \cos \theta_Y + V_B I_B \cos \theta_B$

$P_T = 0 + V_Y I_Y \cos \theta_Y + V_B I_B \cos \theta_B$ (Hence, $I_R = 0$, $V_Y = V_B = V$, $I_B = I_Y = I$)

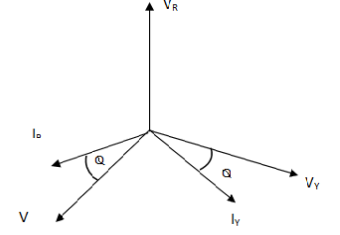
$P_T = 2 V I \cos \theta$

তিন ফেজ ব্যালেন্স লোডের ক্ষেত্রে, $= V_Y I_Y \cos \theta_Y = V_B I_B \cos \theta_B = V I \cos \theta$

Hence, $P_R = V_R I_R \cos \theta_R = V_R \times I_R \times \cos \theta_R$

$= V_R \times 0 \times \cos \theta_R = 0$

$P_T = \frac{2}{3} \times \text{Total Power (P)}$



(In above Fig. $I_R = 0$ Amp.)

সিটি/পিটির কোন একটি সংযোগ খুলে গেলে বা কেটে

গেলে মিটারে প্রাপ্ত রিডিং (ইউনিট) হবে $= \frac{2}{3} \times$

Total Kilowatt-Hour. অর্থাৎ এক ফেজের

পাওয়ার না থাকায় $\frac{1}{3}$ রিডিং কম আসবে।

উদাহরণঃ ধরা যাক ৩ ফেজ রাইচ মিল গ্রাহক। প্রাইমারি মিটারিং এর মাধ্যমে তাঁর সংযোগ দেয়া হয়েছে। যদি একটি সিটি সংযোগ

বিচ্ছিন্ন অবস্থায় মিটারের রিডিং ২০০০ ইউনিট হয় তবে, গ্রাহকের বিদ্যুৎ বিল হবে $= \frac{1}{2} \times 2000 \times 3 = 3000$ Unit.

সতর্কতা ও করণীয়ঃ

১৥ মিটার সকেটের সাধারণত Horizontally CT পয়েন্ট/টার্মিনাল

এর সিকুয়েন্স RYB এবং Vertically PT point/Terminal

গুলোর সিকুয়েন্স RYB সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে,

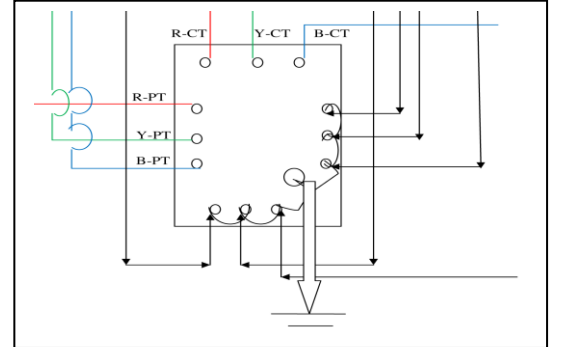
ক. R ফেজের CT এবং R ফেজের PT,

খ. Y ফেজের CT এবং Y ফেজের PT ও

গ. B ফেজের CT এবং B ফেজের PT

এর সিকুয়েন্স ও অবস্থান সঠিক রাখতে হবে।

এ ক্ষেত্রে ভুল হলে বড় ধরনের সমস্যা হবে ও ব্যাপক পরিমাণ রিডিং কম আসবে।



২৥ যেহেতু, $I_R + I_Y + I_B = 0$, সুতরাং সিটির তিনফেজ তার একত্রে ক্লাম্প অন মিটারে ধরে যদি রিডিং শূন্য পাওয়া যায় তাহলে ধরে নিতে হবে সিটি সংযোগ বা পোলারিটি সঠিক আছে।

৩৥ যদি $I_R = 2.0$, $I_Y = 2.5$, $I_B = 2.0$ Amps হয়, এক্ষেত্রে সিটির পোলারিটি সঠিক হলে রিডিং ০.৫ এম্পিয়ার আসবে এবং পোলারিটি উল্টা হলে রিডিং ২.০ এম্পিয়ার আসবে।

মিটার সিল (Meter Seal)ঃ

RE (আরই) সিস্টেমে তিন ধরনের মিটার সিল ব্যবহার হয়ে থাকে।

১৥ লিড সিল।	২৥ প্যাডলক সিল (বর্তমানে ব্যবহার কম)।	৩৥ টুইস্ট টাইট ওয়্যার সিল।
-------------	---------------------------------------	-----------------------------

মিটার সিলের ৩টি অংশ থাকে।

১৥ ওয়্যার।	২৥ ড্রাম।	৩৥ বডি।
-------------	-----------	---------

প্যাডলক ও টিটি সিলে বিআরইবি'র নির্ধারিত নাম্বার দ্বারা সিল করা থাকে। যা দ্বারা সিল কন্ট্রোল করা হয়। লিড সিলে বিআরইবি'র সিলিং প্লায়ার্স দ্বারা সিল করে মার্কিং করা হয়।

এক ধরনের অসাধু গ্রাহক মিটার সিলকে বিভিন্ন কৌশলে ট্যাম্পারিং করে (ডিস্কের ঘূর্ণন রোধ, গিয়ার/রেজিস্টার পরিবর্তন, রিমুট কন্ট্রোল স্থাপন, ফেজে বিদ্যুৎ প্রবাহ রোধ ইত্যাদি) অবৈধভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে থাকেন। এরা দেশ ও জাতীর শত্রু। এদের বিরুদ্ধে সোচ্চার/রুখে দাঁড়াতে হবে।

ট্রান্সফরমার (Transformer) (পবিস নির্দেশিকা ১০০-০৫):

Definition of Transformer:

Transformer is a static (or stationary) piece of apparatus by means of which a.c electric power in one circuit is transferred into electric power of the same frequency in another circuit by electromagnetic induction. (কতগুলো যন্ত্রাংশের সমন্বয়ে গঠিত একটি স্থির যন্ত্র যা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন প্রক্রিয়ায় ফ্রিকুয়েন্সী পরিবর্তন না করে বৈদ্যুতিক পাওয়ার এক সার্কিট থেকে অন্য সার্কিটে ট্রান্সফার করে।)

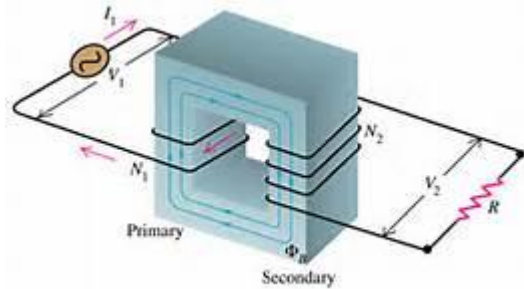
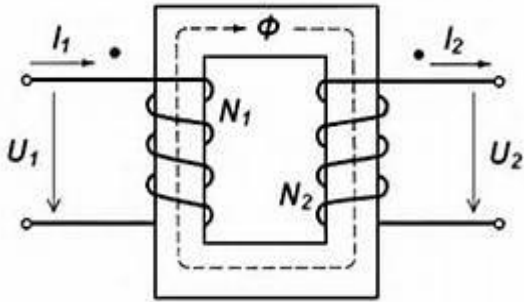
1. It is a static device and do not have rotor
2. It transfers electric power from one circuit to another
3. It does so without change of frequency
4. It accomplishes this by electromagnetic induction
5. Voltage and current of one circuit can be changed in another circuit
6. They operate only with alternating current

ইহার ২টি সাইড থাকে। একটি প্রাইমারী সাইড, অন্যটি সেকেন্ডারী সাইড।

প্রাইমারী সাইড: ট্রান্সফরমারের যে সাইড সোর্সের সাথে সংযুক্ত থাকে তাকে প্রাইমারী সাইড বলে।

সেকেন্ডারী সাইড: ট্রান্সফরমারের যে সাইড লোডের সহিত সংযুক্ত থাকে তাকে সেকেন্ডারী সাইড বলে।

ট্রান্সফরমারের ড্রায়াগ্রাম ও মূলনীতি:



এসি সোর্স	প্রাইমারী ভোল্টেজ	সেকেন্ডারী ভোল্টেজ	প্রাইমারী কারেন্ট	সেকেন্ডারী কারেন্ট	প্রাইমারী টার্নসংখ্যা	সেকেন্ডারী টার্নসংখ্যা	চুম্বক বলরেখা	রেজিস্ট্যান্স বা লোড	ট্রান্সফরমারে এসি সোর্স আবশ্যিক নতুবা চুম্বক বলরেখা (ϕ) উৎপন্ন না হওয়ায় ভোল্টেজ উৎপন্ন হবে না
	V_1	V_2	I_1	I_2	N_1	N_2	ϕ	R	

বিভিন্ন প্রকার ট্রান্সফরমার:

গঠন অনুযায়ী		ফেজ অনুযায়ী		সার্কিটের উপর ভিত্তি করে			কুলিং পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে				আউটপুট পাওয়ার অনুযায়ী		
কোর টাইপ	শেল টাইপ	সিঙ্গেল ফেজ	থ্রী ফেজ	পাওয়ার ট্রান্সফরমার	বিতরণ ট্রান্সফরমার	ইন্সট্রুমেন্ট ট্রান্সফরমার	ড্রাই টাইপ	এয়ার কোল্ড	ওয়েল কোল্ড	ওয়াটার কোল্ড	পটেনশিয়াল ট্রান্সফরমার	কারেন্ট ট্রান্সফরমার	অটো ট্রান্সফরমার

০১॥ কোর টাইপঃ ইহার কোর কয়েল দ্বারা ঢাকা থাকে। কয়েল উন্মুক্ত থাকায় ইহার লস বেশী।

০২॥ শেল টাইপঃ ইহার কয়েল কোর দ্বারা ঢাকা থাকে। কয়েল আবদ্ধ/ঢাকা থাকায় ইহার লস কম।

“পিতৃ আগুয়ারে বিদ্যুৎ ব্যবহারে সচেতন থাকুন, অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল পরিহার করুন”

পাওয়ার ট্রান্সফরমার সাধারণত Subtractive এবং বিতরণ ট্রান্সফরমার Additive polarity অথবা Subtractive হয়। ইহার কারণ কোন কারণে পাওয়ার ট্রান্সফরমারের ৩৩ কেভি ইহার ১১ কেভি এর সাথে শর্ট হলে (৩৩+১১) ৪৪ কেভি ভোল্টেজ হয়ে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে পক্ষান্তরে, বিতরণ ট্রান্সফরমারের ১১ কেভির সাথে ০.৪০০কেভি শর্ট হয়ে (১১+০.৪০) ১১.৪০ কেভি ভোল্টেজ হয়ে তেমন প্রভাব পড়ে না বা ক্ষতির আশংকা কম। মূলতঃ এই সত্যকে বিবেচনা করেই পাওয়ার ট্রান্সফরমার Subtractive এবং বিতরণ ট্রান্সফরমার Additive polarity অথবা Subtractive হিসাবে ডিজাইন করা হয়।

বিভিন্ন সাইজের ট্রান্সফরমার এবং আইটেম নাম্বারঃ

বিবরণ	এক ফেইজ									তিন ফেইজ			
ট্রান্সফরমার সাইজ (KVA)	৫	১০	১৫	২৫	৩৭.৫	৫০	৭৫	১০০	১৬৭	৫০	১০০	২০০	২৫০
আইটেম নাম্বার	G ₂₁	G ₄	G ₅	G ₁₆	G ₁₇	G ₆	G ₇	G ₈	G ₉	ZPG ₆	ZPG ₈	ZPG ₂₀₀	ZPG ₁₀

ট্রান্সফরমারের প্রধান ০৩টি অংশ,

১. কোর
২. এইচটি কয়েল ও
৩. এলটি কয়েল।

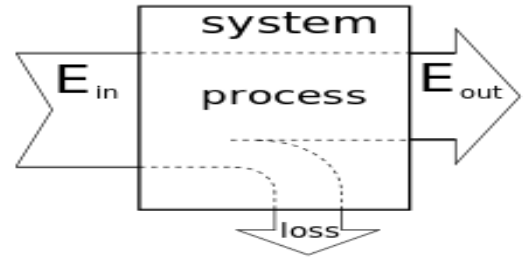
তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে একটি ট্রান্সফরমারকে ১০% অধিক লোডে চালানো সম্ভব।

$$\text{Efficiency } (\eta) \equiv \text{Output/Input} \times 100\%$$

For example; 5 KVA Transformer এর ক্ষেত্রে যদি

Output= 4.35Kw, Input=4.5 Kw, হয় তবে

$$\text{Efficiency } (\eta) = 4.35\text{Kw}/4.50\text{Kw} \times 100\% = 97\%$$



ট্রান্সফরমার মেগারকরণ (Transformer Megger Test)ঃ

বিভিন্ন রেটিং এর মেগার আছে। যেমন- ৫০০ ভোল্ট, ৭৫০ ভোল্ট, ১০০০ ভোল্ট, ২০০০ ভোল্ট ও ৫০০০ ভোল্ট। মেগার করার সময় তথ্য সীটে অবশ্যই Applied Voltage, Scale ও Temperature রেকর্ড করতে হবে। মেগার করার সময় ট্রান্সফরমারের ভোল্টেজ বা লিকেজ কারেন্ট পরিমাপ করা হয়ে থাকে।

Reference (Standard) valueঃ

Insulation resistance is recommended referred to PBS Instruction series 100-17 . It should be high (in Mega ohm range or infinity)

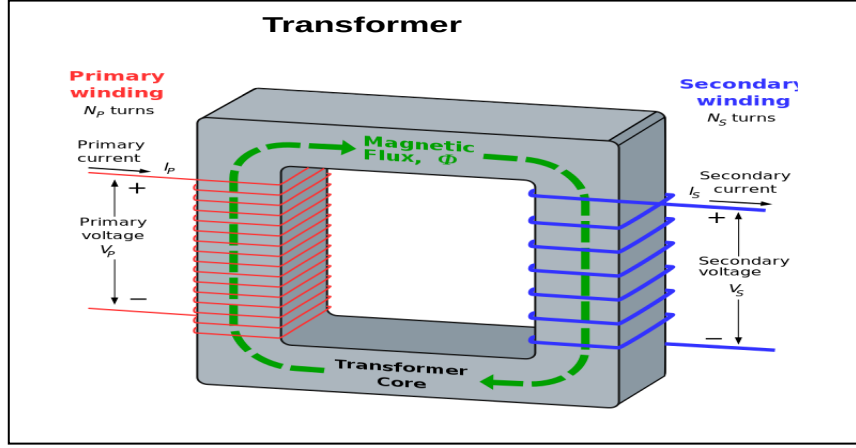
- H.V to LV G ≥ 1000 Mega ohm
- L.V to HVG ≥ 1000 Mega ohm
- H.V to LV G ≥ 1000 Mega ohm (For power Transformer)
- H.V to LV G = 0 ohm (For Distribution Transformer)

সতর্কতাঃ

পিটি এর ইনসুলেশন খুবই কম এবং দুর্বল তাই বেশী ভোল্টেজ এর মেগার দিয়ে কখনই পিটি টেস্ট করা যাবে না।

“বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাক্ষরী হোন, ভয়পাদমের চেয়ে সাক্ষর অনেক বেশী সহজ”

ট্রান্সফরমারের ট্রান্সফরমেশন রেশিও (ট্রান্সফরমার অনুপাত):



ট্রান্সফরমারের Principle হতে আমরা জানি,

যে কোন ট্রান্সফরমারের প্রাইমারি সাইডের ইনপুট পাওয়ার উহার সেকেন্ডারী সাইডের আউটপুট পাওয়ার পরস্পর সমান।

অর্থাৎ $P_1 = P_2$ (এখানে $P_1 =$ প্রাইমারি ইনপুট পাওয়ার, $P_2 =$ সেকেন্ডারি আউটপুট পাওয়ার)

বা $E_1 I_1 = E_2 I_2$; (E_1, I_1 ও E_2, I_2 যথাক্রমে প্রাইমারি ভোল্টেজ, কারেন্ট ও সেকেন্ডারি ভোল্টেজ, কারেন্ট)

$$\text{বা } \frac{E_1}{E_2} = \frac{I_2}{I_1} \text{----- (I)}$$

কোন ট্রান্সফরমারের প্রাইমারী সাইডে প্রতি Turn এ Induce ভোল্টেজ = E_1 / N_1

সেকেন্ডারী সাইডে প্রতি Turn এ Induce Voltage = E_2 / N_2 হলে তবে

উভয় পার্শ্বে একই Flux (চুম্বক বলরেখা) এর জন্য $E_1 / N_1 = E_2 / N_2$

$$\text{বা } \frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2} \text{----- (II)} \quad (N_1 \text{ ও } N_2 \text{ যথাক্রমে প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি টার্ন সংখ্যা})$$

$$\text{সমীকরণ (I) ও (II) হতে পাওয়া যায় } \frac{E_1}{E_2} = \frac{I_2}{I_1} = \frac{N_1}{N_2}$$

ইহাই ট্রান্সফরমারের ট্রান্সফরমেশন রেশিও বা ট্রান্সফরমার অনুপাত।

$$\text{অনুরূপ ভাবে, } \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

ট্রান্সফরমারের ভোল্টেজ হ্রাস/বৃদ্ধিকরণ (Transformer Voltage Increase/Decrease):

ট্রান্সফরমারের সেকেন্ডারী সাইডের ভোল্টেজ (শতকরা ৫ ভাগ) প্রয়োজন অনুযায়ী বাড়ানো বা কমানোর ব্যবস্থা আছে। ট্যাপ পাল্টাবার সুইচের মাধ্যমে এইরূপ বাড়ানো বা কমানো হয়ে থাকে। ট্যাপগুলো ট্যাংকের ভিতর তেলে ডুবানো থাকে বা ট্যাংকের বাহিরেও আলাদা প্রকোষ্ঠে তেলের মধ্যে ডুবানো থাকতে পারে। ট্যাপগুলো হাতে বা মটরের সাহায্যে পাল্টাতে হয়। দুই ধরনের ট্যাপ চেঞ্জার আছে।

প্রথমতঃ অন-লোড ট্যাপ চেঞ্জার (মটরের মাধ্যমে)

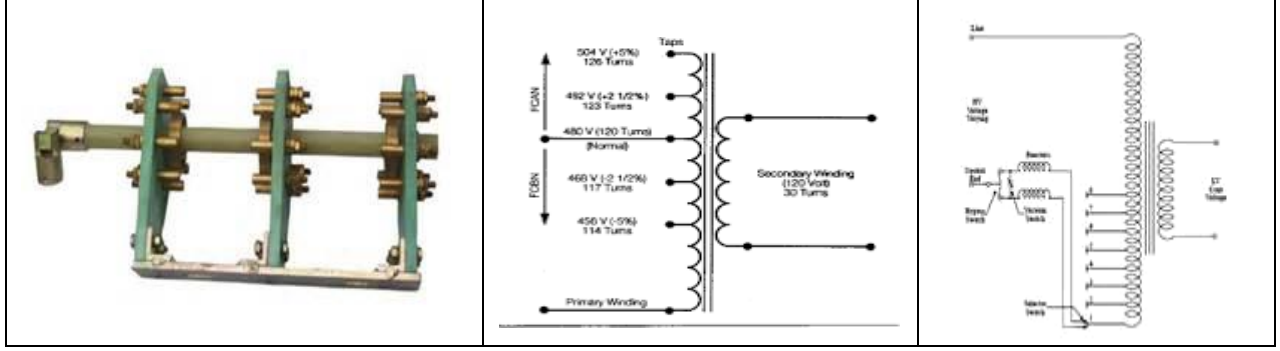
দ্বিতীয়তঃ অফ-লোড ট্যাপ চেঞ্জার (ম্যানুয়ালী)

ইহা ট্রান্সফরমারের হাইভোল্টেজ সাইডে সম্পন্ন করা হয়। উক্ত সাইডে কারেন্ট কম থাকায় ফ্লাসিং বা দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা কম থাকে।

ট্রান্সফরমারের ট্যাপ পরিবর্তন করে ভোল্টেজ কম/বেশী করা যায়। ইহার মূল Principle নিম্নরূপঃ

$$V_2 = \left(\frac{N_2}{N_1} \right) \times V_1$$

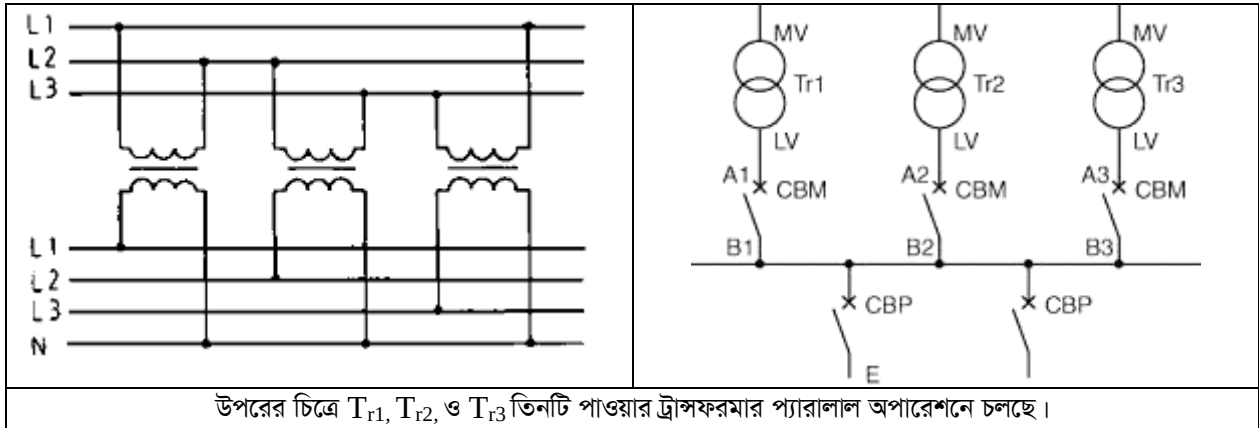
N_1 এর মান N_2 এর চেয়ে বড় হলে Step down Transformer. (লোড সাইডে ভোল্টেজ কমবে)
 N_1 এর মান N_2 এর চেয়ে ছোট হলে উহা Step Up Transformer. (লোড সাইডে ভোল্টেজ বাড়বে)



কোন কোন সময় গ্রাহক প্রাপ্ত ভোল্টেজ কম পাওয়ার অভিযোগ আসে। বিশেষ করে সেচ মৌসুমে সেচ প্রবণ এলাকায় এ সমস্যা বেশী হয়। তখন ট্রান্সফরমারের এইচটি সাইডে টার্ণ সংখ্যা কমিয়ে লোড সাইডে ভোল্টেজ বৃদ্ধি করা হয়ে থাকে। আবার ছুটির সময় বা কোন কারণে ভোল্টেজ বেড়ে গেলে এইচটি সাইডে টার্ণ সংখ্যা বাড়িয়ে লোড সাইডে ভোল্টেজ কমানো হয়।

ট্রান্সফরমার প্যারালাল অপারেশন (Parallel Operation of Transformers):

দুই বা ততোধিক ট্রান্সফরমারের প্রাইমারী সাইড সাপ্লাই বাস এ যোগ করে উহাদের সেকেন্ডারী সাইড লোড বাসের সাথে যোগ করাকে প্যারালাল অপারেশন বলে।



উপরের চিত্রে T_{r1} , T_{r2} , ও T_{r3} তিনটি পাওয়ার ট্রান্সফরমার প্যারালাল অপারেশনে চলছে।

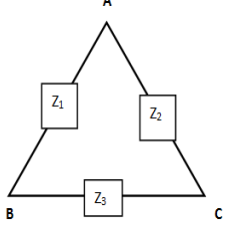
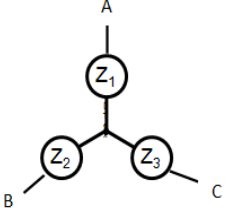
উদ্দেশ্যঃ চাহিদা মোতাবেক নিরবচ্ছিন্ন নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ করে গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জন। অফ সিজনে প্রয়োজনে একটি বন্ধ রেখে অন্যটি দ্বারা সার্ভিস সচল রাখা যায়। জরুরী রক্ষণাবেক্ষণের সময় একটি বন্ধ রেখে অন্যটি দ্বারা বিদ্যুৎ যতটা সম্ভব সরবরাহ সচল রাখা যায়।

শর্ত সমূহঃ

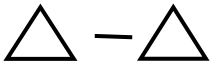
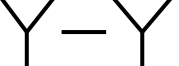
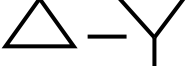
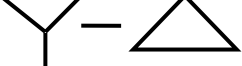
- (1) Same Voltage Ratio & Turns Ratio (Both Primary & Secondary Voltage ratio same)
- (2) Same Percentage Impedance & X/R ratio. (X= Inductance, R= resistance)
- (3) Identical Position of Tap changer
- (4) Same KVA Rating.
- (5) Same Phase angle Shift /Same Vector Group (Mandatory- প্রতিপালন জরুরী আবশ্যিক)
- (6) Same Frequency (Mandatory)
- (7) Same Polarity (Mandatory)
- (8) Same Phase Sequence (Mandatory)

Safety First and First.

Delta– Star Conversion :

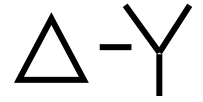
 Fig A –Delta	 Fig B –Star	Star to Delta Conversion; $Z_{12} = (Z_1 Z_2 + Z_2 Z_3 + Z_3 Z_1) / Z_3$ $Z_{23} = (Z_1 Z_2 + Z_2 Z_3 + Z_3 Z_1) / Z_1$ $Z_{31} = (Z_1 Z_2 + Z_2 Z_3 + Z_3 Z_1) / Z_2$	Delta to Star Conversion; $Z_1 = Z_{12} Z_{31} / (Z_{12} + Z_{23} + Z_{31})$ $Z_2 = Z_{12} Z_{23} / (Z_{12} + Z_{23} + Z_{31})$ $Z_3 = Z_{31} Z_{23} / (Z_{12} + Z_{23} + Z_{31})$
---	--	---	---

তিনফেজ ট্রান্সফরমার কানেকশন :

			
---	---	--	---

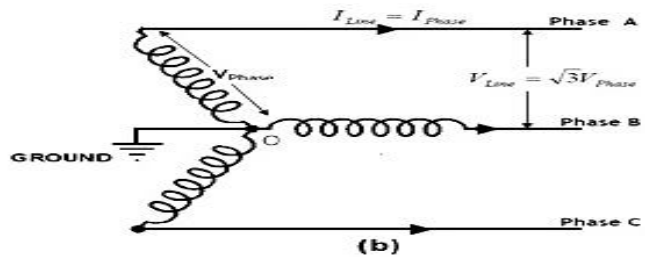
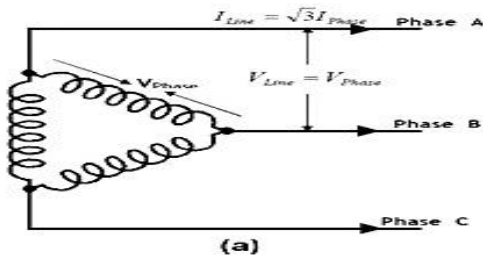
উল্লেখ্য, পবিস উপকেন্দ্রে তিনফেজ পাওয়ার ট্রান্সফরমার সংযোগের সময় সাধারণতঃ Delta–Star (পাশের চিত্রে) অনুসরণ করা হয়।

For Delta; $I_L = \sqrt{3} I_P$, $V_L = V_P$; For Star; $I_L = I_P$, $V_L = \sqrt{3} V_P$ (L= Line, P=Phase)



উল্লেখ্য, পবিস উপকেন্দ্রে তিনফেজ পাওয়ার ট্রান্সফরমার সংযোগের সময় সাধারণতঃ Delta – Star অনুসরণ করা হয়।

For Delta, $I_L = \sqrt{3} I_P$, $V_L = V_P$, এবং For Star, $I_L = I_P$, $V_L = \sqrt{3} V_P$ (L= Line, P=Phase)

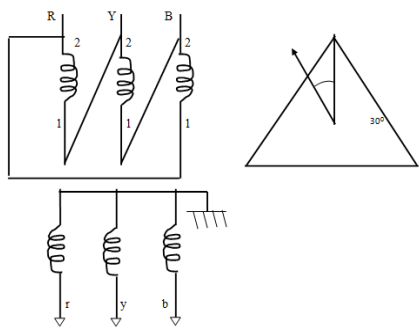
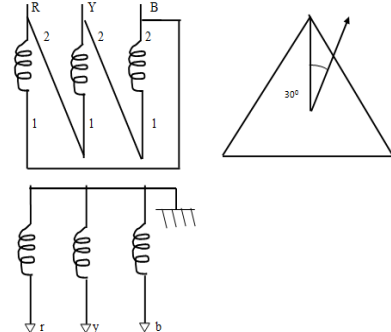


উপরের চিত্রে Delta – Star Connection এ ভোল্টেজ ও কারেন্টের বিভাজন

ভেক্টর গ্রুপ (Vector Group):

RE-System এ Dyn1 ও Dyn11 Vector Group এর ট্রান্সফরমার ব্যবহার করা হয়। গ্রুপ Dyn1 এর সাথে Dyn1 এবং গ্রুপ Dyn11 এর সাথে Dyn11 প্যারালাল অপারেশন করা যায়। Dyn1 গ্রুপের ট্রান্সফরমারের ভিতরে কয়েল বা Polarity Change করে একই গ্রুপে এনে Dyn11 এর সহিত প্যারালাল করা যায়।

এখানে, D দ্বারা High Voltage side (Delta), Y দ্বারা Low Voltage side (Star) Dyn11 এর n দ্বারা Neutral visible এবং 1 দ্বারা Phase angle ($1 \times 30^\circ$ ডিগ্রী = 30° ডিগ্রী এবং 11 দ্বারা $11 \times 30^\circ$ ডিগ্রী = 330° ডিগ্রী) বুঝানো হয়েছে।

	 Dyn1 to Dyn11= 360^0 $\text{Dyn1/ Dyn11} = \frac{360}{12} = 30^0$ Low voltage lags High voltage by 30^0	
Dyn11 (Dyn330 ⁰) Vector Group (Low voltage lags high voltage by 330 ⁰ or leads High voltage by 30 ⁰)	Dyn1 Vector Group Low voltage lags High voltage by 30 ⁰	

সতর্কতাঃ

১৯ Dyn11 এবং Dyn1 প্যারালাল অপারেশন করা হলে শর্ট সার্কিট/সার্কুলেটিং কারেন্ট জনিত কারণে ট্রান্সফরমার পুড়ে যেতে পারে।

২৯ যে কোন ২টি কয়েল পরস্পর পরিবর্তন করে একই (Dyn11 অথবা Dyn1) গ্রুপে এনে প্যারালাল অপারেশন করতে হবে।

Percentage Impedance (%Z):

Definition: The Percentage Impedance (% Z) of a Transformer is the voltage drop on full load due to the winding resistance and leakage reactance expressed as a percentage of rated voltage.

It is also the percentage of the normal terminal voltage required to circulate full-load current under short circuit conditions.

অংক: যেমন কোন পবিসের উপকেন্দ্রের টি-১ পাওয়ার ট্রান্সফরমারের ক্ষমতা ১০ এমভিএ এবং % ইম্পিডেন্স ৬.০০% এবং টি-২ পাওয়ার ট্রান্সফরমারের ক্ষমতা ১০ এমভিএ এবং % ইম্পিডেন্স ৬.৫০%। উপকেন্দ্রটির চাহিদা ১৫ মে.ও. হলে প্যারালাল অপারেশনে উহাদের লোড শেয়ারিং কেমন হবে ?

সমাধান: Demand, S=15 MW. T₁= 10 MVA, T₂=10 MVA, Z₁=6.00%, Z₂=6.50%

$$\begin{aligned} \text{প্যারালাল অপারেশনের শর্তানুযায়ী } S_1(T_1 \text{ এর শেয়ারিং লোড}) &= S \times Z_2 / (Z_1 + Z_2) \\ &= 15 \times 6.5 / (6 + 6.5) = 7.8 \text{ MVA} \end{aligned}$$

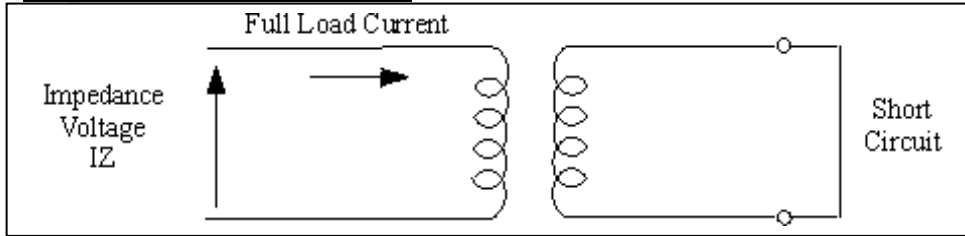
$$\begin{aligned} S_2(T_2 \text{ এর শেয়ারিং লোড}) &= (S \times Z_1) / (Z_1 + Z_2) \\ &= (15 \times 6) / (6 + 6.5) = 7.2 \text{ MVA} \end{aligned}$$

ফলাফল: T₁ এর % ইম্পিডেন্স কম বিধায় সেটি বেশী লোড শেয়ার করবে এবং T₂ এর %ইম্পিডেন্স বেশী বিধায় সেটি কম লোড শেয়ার করবে।

সতর্কতা ও করণীয়:

- ১। % ইম্পিডেন্স কম থাকলে কোন কোন ক্ষেত্রে ট্রান্সফরমার ওভারলোড হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- ২। % ইম্পিডেন্স সমান/একই থাকা বাঞ্ছনীয়।

Impedance Measurement:



উপরের চিত্র হতে Percentage Impedance (% Z) নিম্নোক্তভাবে নির্ণয় করা যায়:-

$$\%Z = \frac{\text{Impedance Voltage} \times 100}{\text{Rated Voltage}}$$

$$\text{অথবা, } \%Z^2 = \%R^2 + \%X^2$$

$$\text{সুতরাং } \%Z = \sqrt{(\%R^2 + \%X^2)} \quad (R=\text{Resistance, } X=\text{Net reactance of transformer})$$

যেমন কোন একটি বিতরণ ট্রান্সফরমারের ইম্পিডেন্স ভোল্টেজ ১৩৭ ভোল্ট, রেটেড টার্মিনাল ভোল্টেজ ৬৩৫০ ভোল্ট হলে উহার % ইম্পিডেন্স হবে নিম্নরূপ :

$$\begin{aligned} \%Z &= \frac{\text{Impedance Voltage} \times 100}{\text{Rated Voltage}} \\ &= (137/6350) \times 100 \% \\ &= 2.15 \% (\text{At ambient temperature}) \end{aligned}$$

শর্ট সার্কিট টেস্টে রেটেড কারেন্ট প্রবাহিত করতে যে পরিমান ভোল্টেজ ভোল্টমিটারে পাওয়া যায় তাই ইম্পিডেন্স ভোল্টেজ। ইম্পিডেন্স ভোল্টেজ বাড়লে শর্ট সার্কিট কারেন্ট কমবে ফলে ট্রান্সফরমার কম পুড়বে। % Z বেশী হলে খরচ বেশী পরবে।

বিতরণ ট্রান্সফরমারের % ইম্পিডেন্স (Z) = 2.5%, পাওয়ার ট্রান্সফরমারের % ইম্পিডেন্স (Z) = 6 ± 10%

“মানব সেবা মঙ্গল, মানব সেবায় এগিয়ে আসুন”

X-former এর Efficiency সর্বোচ্চ হওয়ার শর্তঃ

কোন ট্রান্সফরমারের আয়রন লস এবং কপার লস পরস্পর সমান (Iron Loss= Copper Loss) হলে ট্রান্সফরমারের Efficiency Maximum হয়। ইহাকে মেক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার তত্ত্ব বলে।

Voltage Regulationঃ

কোন পরিবাহীর মধ্য দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হলে উহার রেজিস্ট্যান্স ও ইন্ডাকটেন্সের কারণে লাইনে ভোল্টেজ ড্রপ হয়। তখন গ্রহণ(রিসিভিং) প্রান্তে প্রেরণ (সেন্ডিং) প্রান্তের চেয়ে কম ভোল্টেজ পাওয়া যায়। উক্ত ভোল্টেজ ড্রপ রিসিভিং প্রান্তের শতকরা হিসাবে প্রকাশ করা হয়। ইহাই ভোল্টেজ রেগুলেশন। ইহার মান কম হওয়া বাঞ্ছনীয়।

Voltage Regulation = The difference in Voltage at the receiving end of transmission line between conditions of no load & full load is called voltage regulation . It is expressed as a percentage of the receiving end voltage.

% Voltage Regulation = (Secondary Terminal voltage at no load- Secondary Terminal voltage at full load)/Secondary Terminal voltage at full load $\times 100 \%$
$$= (V_S - V_R)/V_R \times 100 \%$$

BIL (Basic Insulation level)ঃ

যে পরিমান ভোল্টেজ পর্যন্ত কোন নির্দিষ্ট ইনসুলেশন, তার মধ্য দিয়ে বাঁধা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় তাকে BIL বলে। ট্রান্সফরমার ডিজাইন করার সময় ইহা বিবেচনা করা হয়।

ট্রান্সফরমারের রেটিং কেভিএ দ্বারা প্রকাশ করার কারণঃ

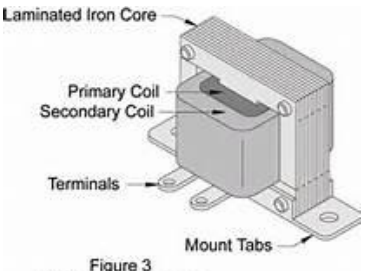
ট্রান্সফরমারের কপার লস কারেন্টের উপর এবং আয়রন লস ভোল্টেজের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ ট্রান্সফরমারের সকল লস ভোল্ট-এম্পিয়ারের উপর নির্ভরশীল কিন্তু উহাদের ফেজ এ্যাংগলের উপর নয়। লসসমূহ পাওয়ার ফ্যাক্টরের সাথে সম্পর্কিত নহে। তাই ট্রান্সফরমারের রেটিং কেভিএ দ্বারা প্রকাশ করা হয় কিলোওয়াট দ্বারা নয়।

হারমোনিক্স (Harmonics)ঃ

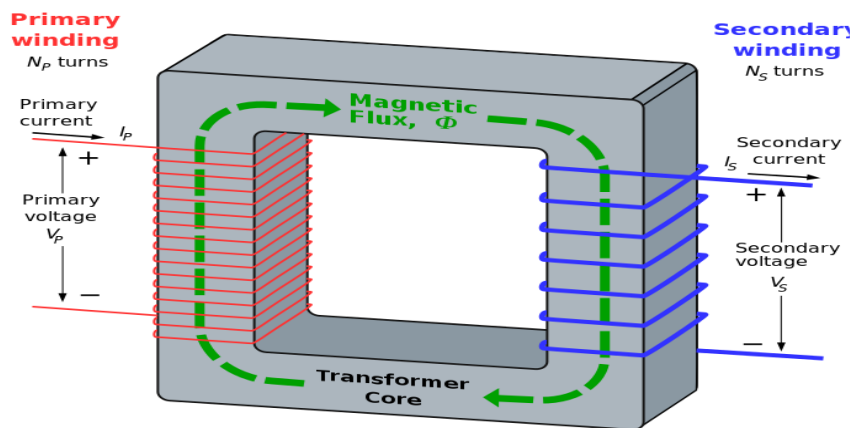
ইহা সিস্টেমের অনাকাঙ্খিত অতিরিক্ত ফ্রিকুয়েন্সি যা কোন কাজে আসে না। বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ইহা দূরীভূত বা ফিল্টারিং করা হয়।

“বিধি নিষেধ তুচ্ছ করে কাজে যদি জ্ঞান,
পারের জীবন দুঃখে ভরে যাবে নিজের প্রাণ।”

Transformers Repair, Test & Maintenance:

		 Figure 3 "E" Core Transformer
Single Phase Transformer	Three Phase Transformer	Parts of Transformer

Transformer



Parts of a Transformer:

- | | | |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| 1. Core | 10. Explosive vent | 19. Oil filling plug |
| 2. HT Coil | 11. Buchholz relay | 20. Draing plug |
| 3. LT Coil | 12. Oil level indicator | 21. Cable box |
| 4. Transformer Tank | 13. Tap changer | 22. Coolling Fan |
| 5. HT Bushing | 14. Breather | 23. Insulating oil |
| 6. LT Bushing | 15. Temperature indicator | 24. Silica gel |
| 7. Radiator | 16. Horn gap | 25. Lifting lugs |
| 8. Conservator | 17. Wheels | 26. Air release plug |
| 9. TransformerTank | 18. Filter valves | |

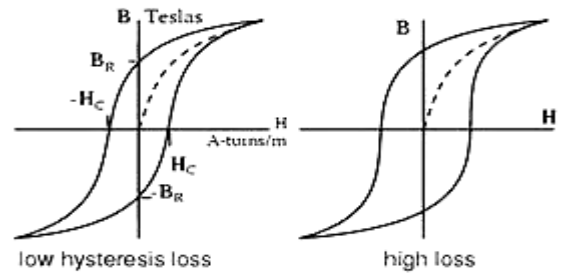
Safety is Gainful, Accident is Painful.

Important Terms & Definitions:

Hysteresis Loss :

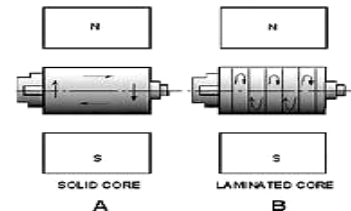
Hysteresis loss is the loss caused by the periodic reversal of the direction of magnetic flux in the core.

Hysteresis loss is minimized by the composition of the iron; and the proper annealing. It is found that the addition of a small percentage of silicon to iron reduces iron loss and also prevents aging, by which is meant a gradual increase of the Hysteresis loss over a period of time.



Eddy current loss :

Eddy current loss is the loss caused by the local circulating current in the iron, which flows as a result of voltages induced by the alternating flux. Both Hysteresis loss & Eddy current loss appear as heat in the transformer.



Magnetizing current: In addition to the current required to supply the iron losses of the transformer, a component of current out of phase with the voltage is required to magnetize the iron. This is a wattless current and does not represent power.

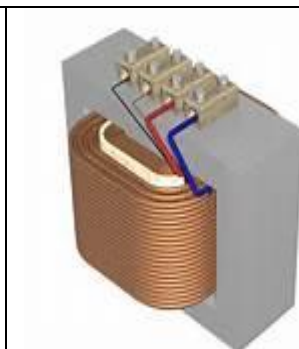
Exciting current: Exciting current is the vector sum of iron loss current and magnetizing current. Since these quantities are 90 degrees from each other in phase.

Exciting current = iron loss current + magnetize the iron

Core: The core is made out of special cold rolled grain oriented silicon sheet steel laminations. The special silicon steel ensures low hysteresis losses. The silicon steel laminations also ensure high resistivity of core material which results in low eddy currents.

Coils: Transformer coils are designed to get required number of turns into a minimum space. At the same time, the cross-section of conductor must be large enough to carry the current without overheating and room enough must be provided for insulation & cooling ducts.

Transformer coils are always made of copper because it has the lowest resistance of any one of the cheap metals.



HT & LT Coil of transformer.

Aluminum coils have been proposed for these uses, but for the same resistance it requires a larger cross-section than copper & consequently a larger opening in the iron.

For coils which are to carry small current, round copper wire is used. It may be insulated with cotton, insulating enamel, paper, or a combination of these materials. The objective is to get the required insulation strength with a minimum thickness.

Percentage Impedance (% Z):

The Percentage Impedance of a transformer is the voltage drop on full load due to the winding resistance and leakage reactance expressed as a percentage of the rated voltage.

It is measured by means of short circuit test.

$$\%Z = (\text{Impedance voltage} / \text{Rated voltage}) \times 100 \%$$

Transformer Repair:

List of materials used:

- | | | |
|----------------|-------------------------|-----------------|
| 1. Bushing | 6. Coil/Winding | 11. Gasket |
| 2. Lead | 7. Board | 12. Nut & Bolts |
| 3. Coupler | 8. Lather added paper | 13. Glue |
| 4. Core | 9. Cotton tap/Creep tap | 14. Varnish |
| 5. Gauge Meter | 10. Wooden Button | |

List of Instruments used:

1. Megger	2. Gauge Meter	3. Varier/Variac	4. Multiple clip on meter
5. Oil Testing machine	6. Heating chamber		

ট্রান্সফরমার মেরামতের জন্য অনুসরণীয় ফর্মুলাঃ

Voltage per turn

$$V/\text{turn} = k \sqrt{KVA}$$

Where $k=0.3$ to 0.40 for Distribution Transformer & $k=0.50$ to 0.65 for Power Transformer.

Current Density for Copper is 2.5 to 4.5 A/sq. cm in oil immersed Transformer.

1. EMF Equation $E = 4.44 \phi_m N f$ For Sine wave voltage in actual design $\text{voltage/Turn}(V/N) = B_m A f$ Where E = rms value of induced emf in the winding considered F = frequency of supply in hertz B_m = Maximum flux Density in tesla. N = number of turns in winding A = Area in sq-cm	2. $E = 4 k_f \phi_m N f$ Where E = rms value of induced emf in the winding considered F = frequency of supply in hertz k_f = Form factor of emf (1.11 for sine wave) N = number of turns in winding ϕ_m = Maximum flux Density in core in weber.
---	---

Testing of Transformer:

Testing of transformers are carried out to ensure the quality (both electrical & mechanical) of transformer and also to guarantee of performance. Testing of transformer may be classified into 2 (two) groups as per requirement of B.S 171.

Routine Test (These tests are made on each & Every transformer)	Type test
1. Ratio & polarity. 2. Load losses. 3. Impedance. 4. Insulation resistance. 5. Resistance of winding 6. No load losses. 7. No load current. 8. Voltage test (Separate source 2 Induced Over Voltage) 9. Vector group test.	1. Temperature rise test. 2. Impedance Voltage test 3. Noise Level test.

Full load loss and impedance Test:

General:

Full Load loss is the amount of power consumed by transformer when it is carrying its rated full load and includes the $I^2 R$ loss in the windings due to load current and stray losses due to stray flux in the windings, core clamps, tank walls etc. It is sometimes referred to as the impedance losses or winding losses .

Purpose:

To evaluate the bid for purchasing transformer, to calculate system loss, for ensuring equipment performance & safety etc.

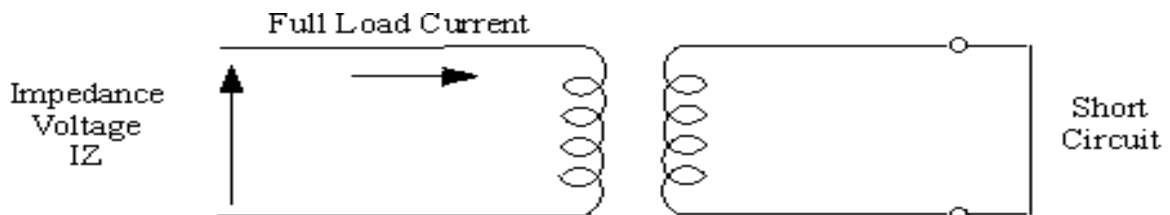
List of Instruments used:

1. Megger
2. Varrier
3. Ammeter
4. Multiple clip on meter

Procedure: These two tests are carried out simultaneously.

1. A low voltage is applied to the High voltage winding
2. The low voltage winding being short circuited.
3. The power (Watt) is measured at H.V. side by two watt meter method.
4. Ammeter connected in on phase.
5. The applied voltage is increased gradually until the ammeter indicates the full load current.
6. The voltage at which that rated current flows is to be recorded.

Circuit Diagram:



Caution:

1. Loose contact avoided
2. Avoided Short circuited.
3. Personnel used gloves, shoe, safety cap,
4. Working place must be dry and hygienic.
5. Personnel & equipment in the safe distance.
6. Clean and dry all Bushings

Calculation:

Copper loss is the algebraic sum of the two wattmeter reading. The impedance voltage can be calculated % impedance. Load loss should be within 1.5 -2.5 % of full load in KW.

Reference (Standard) value:

Load loss is recommended referred to PBS Instruction series 100-17 . It should be within 1.5 – 2.5% of full load in KW. Ratio Variation allowed ± 0.5 %.

Comments:

Load loss is important factor of transformer, as it is the primary indication of health of transformer. It should be kept minimum. Otherwise it roles a negative sign in system loss .

No load Loss Test

General: No Load loss is the amount of power consumed by transformer when energized at rated voltage, but with no load connected.

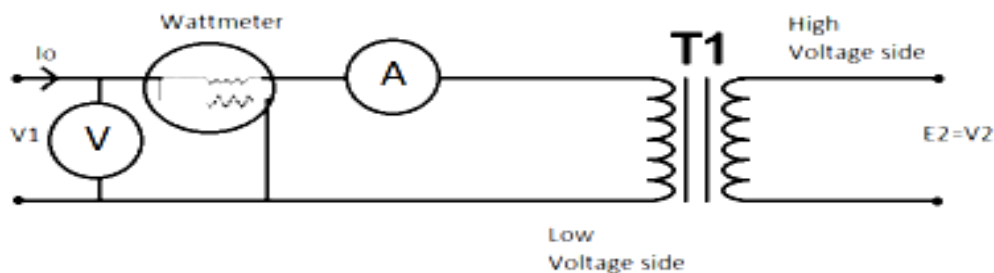
It is sometimes referred to as iron losses,; Hysteresis & eddy current loss are also important. It depends on frequency, Maximum flux density and characteristics of magnetic circuit

Purpose: To find performance of transformer, to calculate system loss.

List of Instruments used:

1. Megger
2. Varrier
3. Ammeter
4. Multiple clip on meter

Circuit Diagram:



Procedure:

These two tests are carried out simultaneously.

1. Rated secondary voltage is applied to the Low voltage winding
2. The High voltage winding being Open circuited.
3. The power Loss (Watt) is measured at L.V. side by watt meter
4. Ammeter connected in on phase.
5. The voltage(rms) is to be recorded.

Caution:

1. The instrument is properly grounded.
2. Loose contact avoided
3. Avoided Short circuited.
4. Personnel used gloves, shoe, safety cap,
5. Working place must be dry and hygienic .
6. Personnel & equipment in the safe distance.
7. Clean and dry all Bushings

Reference value: No Load loss is recommended referred to PBS Instruction series 100-17. It should be within 0.2 – 0.5% of full load in KW.

Comments: No Load loss is important factor of transformer, as it is the primary indication of health of transformer. It should be kept minimum. Otherwise it roles a negative sign in system loss .

“সুফটি নিয়ু কাঙ্জে যাওয়া নিরাপত্তা প্রথম চাওয়া”

Ratio Test

General: A transformer has two sides 1. Primary & 2. Secondary. It is the ratio of primary voltages and secondary voltages .

Purpose: Ratio test is carried out on every x-former to ensure that the turns ratio of the windings is correct and also that the tapings on any of the windings have been made at correct position.

Apparatus: Variac for supply required Voltage. Clip on meter. Wires.

Procedure: The x-former is energized from a voltage supply and voltage is measured on both. H.V. and L.V. side. Ratio can be measured accurately by means of ratio meter.

Caution:

1. Loose contact avoided
2. Avoided Short circuited.
3. Personnel used gloves, shoe, safety cap,
4. Working place must be dry and hygienic .
5. Personnel & equipment in the safe distance.
6. Clean and dry all Bushings

Reference value: The British standard tolerance of such ratios is $\pm 0.5\%$ of declared no load ratio. The ratio of the X-former can be checked by ratio meter or by voltmeter method.

Comments: Ratio test is important and popular test of transformer . It should be done properly otherwise any incident/accident may occur.

Insulation Resistance Test

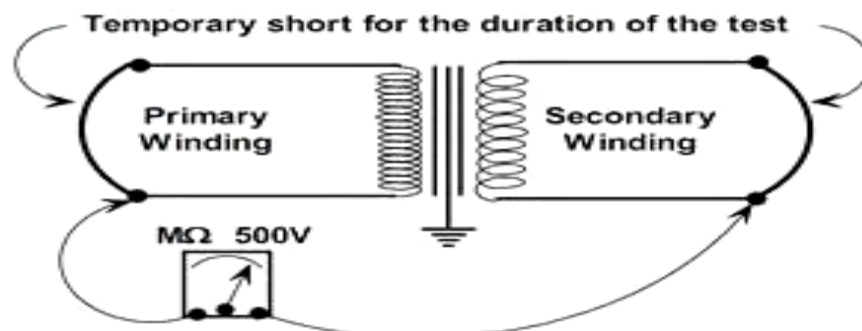
General: Insulation resistance test indicates the insulation of the equipment to be tested. High insulation resistance means that the transformer has been properly dried out. Low resistance indicates the presence of moisture either in winding insulation, or in oil or in both.

This is sometimes called megger test. Insulation resistance is measured by megger having output 1000 V (D.C), 2500 V(D.C) etc. Electronic megger is better than hand driven megger.

Purpose: Insulation resistance test are made to determine the insulation resistance from individual windings to ground or between individual windings.

Apparatus: Megger, Clip on meter.

Circuit Diagram :



Procedures:

1. All windings immersed in insulating oil.
2. All Bushings in place
3. Temperature of winding & oil near the reference temperature of 20 deg, cent.
4. HT-HT may shorted and LT-LT may shorted.
5. Result should be taken in the following modes.
 - A. H.V to LVG
 - B. L.V to HVG
 - C. H.V to LV

Hence, HV = High voltage side, LT = Low voltage side, G= Ground.

Megger result taken at 15 second interval and Megger result taken at 60 second intervals

Hence Absorption Factor is Given by = 60 Sec. megger reading/15 sec. megger reading Which should be 1.3 minimum.

N.B:

1. The temperature of winding must be mentioned of test result.
2. Scale of Megger must be mentioned
3. Applied voltage also mentioned.

Caution:

1. De-energize the transformer and obtain a clearance .
2. The instrument is properly grounded.
3. Loose contact avoided.
4. Avoided Short circuited.
5. Personnel used gloves, shoe, safety cap,
6. Working place must be dry and hygienic .
7. Personnel & equipment in the safe distance.
8. Clean and dry all Bushings

Reference (Standard) value: Insulation resistance is recommended referred to PBS Instruction series 100-17 . It should be high (in Mega ohm range or infinity)

E. H.V to LVG ≥ 1000 Mega ohm

F. L.V to HVG ≥ 1000 Mega ohm

G. H.V to LV G ≥ 1000 Mega ohm (For power Transformer)

H. H.V to LV G = 0 ohm (For Distribution Transformer)

Comments: Insulation resistance is important and popular test of transformer. It is the primary indication of health of transformer. It can be easily carried out at site.

Continuity Test

This test is made to see whether there is any wire breakage from one end to another end of each winding.

If there is any breakage it will show high mega ohm in megger reading. If there is continuity it will show zero ohm in megger reading. . In case of short circuit between the winding layer, the reading in megger is zero. But it can be identified by turns ratio testing.

Reference (Standard value): Plz Referred to Insulation resistance test & PBS Instruction series 100-17 .

H.V to HV = 0 ohm (For power Transformer)

L.V to LV = 0 ohm:

H.V to Tank = 0 ohm (For Distribution Transformer)

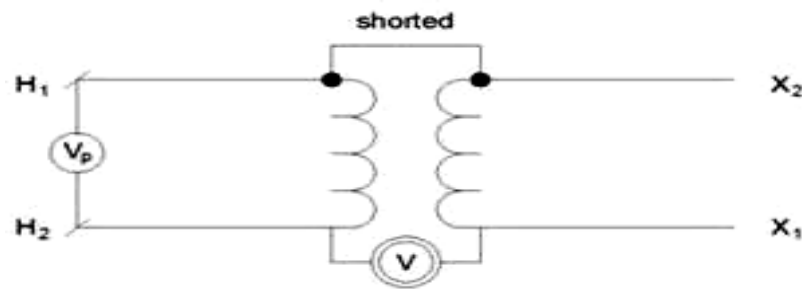
Polarity test of transformer

General: Polarity tests are primarily required for paralleling or Banking two or more transformers. It is an indication of the direction of the current flow through the high voltage terminals with respect to the direction of current flow through the low voltage terminals at any given instant in the alternating circuit. It may be additive or subtractive.

Purpose: Without identifying polarity for parallel operation circulating current flows, sometimes causes dead circuit.

Apparatus: Galvanometer, DC Battery source, Megger, Clip on meter. Some, Wire.

Circuit Diagram



Procedures:

A battery is connected on high voltage side. A galvanometer is connected as shown in the figure. Now when the switch is connected,

1. If the pointer of the deflection meter deflects towards +ve, then the transformer is of subtractive polarity and
2. If the pointer of the deflection meter deflects towards -ve, then the transformer is of additive polarity.

For three phase transformer Standard practice is that when H₁ & X₁ are adjacent, the polarity is subtractive. And when H₁ is diagonally opposite to X₁, the polarity is additive.

Caution:

1. De-energize the transformer and obtain a clearance
2. The instrument is properly grounded
3. Loose contact avoided
4. Avoided Short circuited.
5. Personnel used gloves, shoe, safety cap,
6. Working place must be dry and hygienic.
7. Personnel & equipment in the safe distance.

“দুর্ঘটনায় চোখে জল, মিরাপত্রায় বাড়ে বল”

Resistance of winding

The D.C resistance of both HV & LV Winding is measured Directly by Wheatstone Kelvin double bridge. The temperature of the windings during test must be mentioned.

Voltage test of winding

This test consist of (a) separate source test, (b) Over voltage test. The H.V. Winding are tested to the L.V. winding are tested to the L.V. Winding & earth.

All the ends of the L.V winding are connected to earth along with core and tank. The primary side of the testing x-former in energized from normal supply.

As per B.S 171 the following table gives the test voltage at different system voltage.

One minute test : Oil immersed x-former

System highest voltage kv	Power Frequency test voltage
1.6 KV	16
7.2 KV	22
12 KV	28
36 KV	70
145 KV	230
170 KV	275

In the Case of the x-formers which have been in service, the x-former should not be recommissioned after repair unfit it has passed separate source test equivalent of 75% of the original test level.

Induced over voltage Test

In this test specified test voltage is applied to the L.V. Winding at a Frequency higher than the normal balance power x-former are subjected to an induced over voltage test for 1 minute equal in value to twice the normal rated voltage. The Frequency should be increased by at least 100% of the normal frequency

Test of Faulty x-former.

1. Physical Inspection.
2. Continuity test.
3. D.C Resistance test.
4. Insulation test.
5. Ratio test.
 - (a) Voltage ratio.
 - (b) Current ratio.

“શારીરિક ુ આનસિક આરોગ્ય સુરક્ષા માટે યોગ્ય કાર્ય કરાશે દુર્ઘટનાર વ્યવસ્થા”

Transformer Oil Test

ট্রান্সফরমার তেলের কাজঃ

(ক) Insulation হিসাবে (বিদ্যুৎ অপরিবাহী) (খ) কয়েলকে ঠান্ডা রাখা গ) আর্ক নিভানোর কাজে(সিবি'র ক্ষেত্রে)

Types of Transformer Oil

1. Paraffin based transformer oil
2. Naphtha based transformer oil

Properties of transformer insulating oil /Specifications (Parameters) of transformer Oil :

S/N	Type of parameter	Charateristics	British Standard (BS148-1972)
1	Physical Parameter	Kinematic Viscosity	20°C (max) 40 Cst
2		Flash point	140°C
3		Pour point	-30°C(max)
4		Colour	pale, Yellow
5		Density at	20°C (max), 0.89 gm/cm ³
6	Electric parameter	Dielectric strength or Breakdown voltage	30 Kv (min)
7		Specific resistivity at 90°C	$30 \times 10^{12} \Omega \cdot \text{cm}$
8		Dielectric dissipation factor(Tan δ)	20°C (ax), 0.005
9	Chemical Parameter	Water content (In Drum)	50 ppm (max)
		Water content (In X-for)	15 ppm (max)
10		Sludge content (Max)	0.10% by weight
11		Acidity, Neutralization Value	0.03 KOH/gm (max)

উল্লেখ্য, ট্রান্সফরমার তেলের মোট ৫৫ ধরনের টেস্ট আছে। নিম্নে দুটো টেস্ট সম্পর্কে আলোচনা করা হলঃ

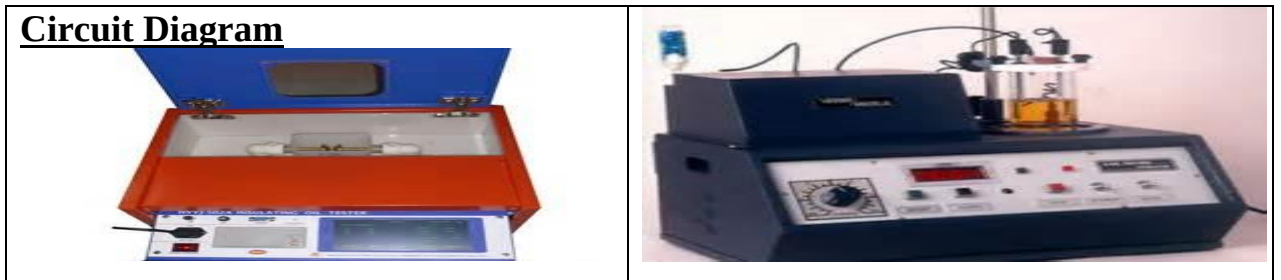
Dielectric strength of transformer Oilঃ

Generalঃ Dielectric strength of transformer oil is also known as Breakdown voltage of transformer oil or BDV of transformer oil. BDV is measured by observing at what voltage, sparking stands between two electrodes immersed in the oil, separated by specific gap. Low value of BDV indicates presence of moisture content and conducting substances in the oil. For measuring BDV of transformer oil, portable BDV measuring kit is generally site. In this Kit, Oil is kept in a pot in which one pair of electrodes are fixed with a gap of 2.5mm between them.

Purposeঃ Transformer oil is used for insulating between core & winding, winding & charging parts also for transferring heat which is generated in core & winding to the cooling equipment for heat radiation

Apparatusঃ BDV Tester Kit, Vessel or pot, Volt meter, 230 Volt supply, Ammeter. Etc

Circuit Diagram



Process of Testঃ

1. Dry and clean oil is kept in the pot.
2. Adjust the electrode gap of 2.5mm between electrodes.
3. 230 volt ac supply is on.
4. Slowly rising voltage is applied between the electrodes. Rate of rise of voltage is generally controlled at 2KV/second and observe the voltage at which sparking starts between the electrodes.

5. That means at which voltage Dielectric strength of transformer oil between the electrodes has been broken down.
6. Generally this measurement is taken 3 to 6 times in same sample of oil and the average value of last 5 readings is taken.

Caution:

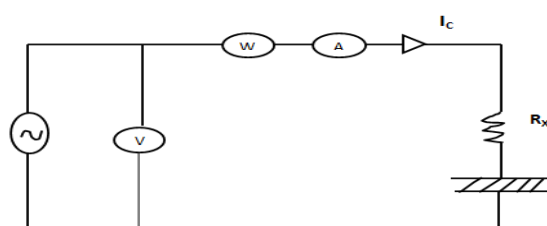
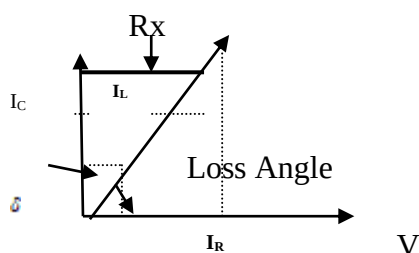
1. Dry and clean oil gives BDV results, better than the oil with moisture content and other conducting impurities .
2. The instrument is properly grounded.
3. Loose contact avoided
4. Avoided Short circuited.
5. Personnel used gloves, shoe, safety cap,
6. Break the spark gap between the electrodes in every reading .
7. Working place must be dry and hygienic

Reference value: Minimum BDV of transformen oil or Dielectric strength of transformer oil at which this oil can safely be used in transformer is considered as 30 KV for new oil and 26 KV for used oil.

Comments: BDV is important and popular test of transformer oil, as it is the primary indication of health of oil and it can be easily carried out at site.

Dielectric Dissipation Factor of Tan Delta ($\tan \delta$) of Transformer Oil:

Dielectric Dissipation Factor ট্রান্সফরমার তেলের $\tan \delta$ নামে পরিচিত। যখন কোন ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্টকে একটি ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়াল দ্বারা গ্রাউন্ডেড অংশ হতে আলাদা করা হয় তখন উহার মধ্য দিয়ে লিকেজ কারেন্ট প্রবাহিত হয়। উক্ত কারেন্ট ভোল্টেজকে (Instantaneous voltage between live part and ground of equipment) 90° কোণে লিড করে। প্রকৃত পক্ষে কোন ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়াল পারফেক্ট ডাই-ইলেকট্রিক প্রকৃতির নয়। তাই ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়ালের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট ভোল্টেজকে 90° অপেক্ষা কম angle এ ভোল্টেজকে লিড করে। এই অল্প (shorter of 90°) angle এর tangent কে Dielectric Dissipation Factor অথবা সংক্ষেপের Tan Delta ($\tan \delta$) of Transformer Oil বলে। লিকেজ কারেন্ট এর দুটো কম্পোনেন্ট রয়েছে; একটি ক্যাপাসিটিভ বা রিএকটিভ এবং অন্যটি রেজিস্টিভ বা এ্যাকটিভ (Reactive & active component). Insulating Oil এর Resistivity বাড়লে $\tan \delta$ এর মান কমবে (Vice Verse).



উপরের আলোচনা ও চিত্র হতে, δ is the Loss angle. ইহার মান যত কম ততই ভাল। ($\tan \delta$ should be kept as small as possible). ইহার বেশী মান তেলের ভিতর Impurities & Contaminants এর উপস্থিতি প্রকাশ করে।

$P = V I \cos \theta = V I \cos 90^\circ = 0$ watt (If insulating materials act as perfect in nature), কিন্তু বাস্তবে ইহা সম্ভব নহে। $\tan \delta =$

$$\frac{R_x}{X_c} \quad (\text{উপরের চিত্র})$$

$$P = V I \cos \theta = V I \cos (90^\circ - \delta) = V I \sin \delta \cong V I \tan \delta ; \cos (90^\circ - \delta) = \frac{W}{VI} = \sin \delta \cong \tan \delta$$

আমাদের মনে রাখতে হবে, $\tan \delta$ is the measure of imperfection of dielectric nature of insulation materials like Oil.

Reference Value:

$\tan \delta$ (at 20°C , 50 Hz, 1000v)	Good	Doubtful	Needs precise Inspection
	Less 0.05 %	0.5 - 2.0%	Over 2.0%

Transformer Oil Centrifuging

Properties of transformer insulating oil /Parameter of transformer Oil:

1. Electric parameter: Dielectric strength, Specific resistance, Dielectric dissipation factor
2. Chemical Parameter: Water content, Acidity, Sludge content
3. Physical Parameter: Viscosity, Flash point, Pour point

Purpose: Transformer oil is used for insulating between core & winding, winding & charging parts also for transferring heat which is generated in core & winding to the cooling equipment for heat radiation.

General: Transformer oil is required to have following characteristics

1. To have large dielectric strength.
2. To have good cooling effect or have low viscosity
3. To be free from such materials as moisture, fiber etc
4. To have low pour point as not freeze in winter
5. To have little evaporation
6. To be well refined be free from such materials as will corrode metal parts or cause deterioration.
7. To have high flash point

Apparatus : Volt meter, Ammeter. Etc.



Centrifuging Procedures:

Oil can be circulated through the filtering and cleaning apparatus when the transformer is in operation or the transformer can be disconnected from the network, drained of oil and the cleaning and drying can be carried out separately both for oil and transformer.

The oil from the transformer tank is circulated through the filtering plant for (i) removing moisture and (ii) for removing sludge, dirt and solid impurities (iii) for removing dissolved gases.

Begin the filtering process with new filter paper, replace is as needed, depending upon the amount of moisture and contaminates removed.

The filter paper must be thoroughly dried and kept warm until it is used. Transformer filter paper from oven to the press without delay. Hours of drying time can be wasted if the filter paper is exposed to the air for more than a few minutes.

A close check on the dielectric strength of the filtered oil should be maintained. If tests indicate moisture that is in suspension after a reasonable filtering period, all the filters must be renewed before filtering is continued.

A centrifuge is more practical than a filter press when sizeable amounts of moisture are present.

উপকেন্দ্রের পাওয়ার ট্রান্সফরমারের সুরক্ষার জন্য করণীয়ঃ

- ১১কেভি ফিডারে ও ৩৩ কেভি ইনকামিং এসিআর স্থাপন নিশ্চিত করণ।
- ১১কেভি ও ৩৩ কেভি এসিআর এর মধ্যে Co-ordination (সমন্বয় সাধন) নিশ্চিত করণ।
- ১১কেভি ফিডারে ফল্ট সংঘটিত হলে ১১ কেভি ফিডারে স্থাপিত এসিআর ট্রীপ নিশ্চিত করা।
- কোন অবস্থাতে পাওয়ার ট্রান্সফরমারের মধ্য দিয়ে ফল্ট কারেন্ট প্রবাহীত হতে না দেওয়া।
- বাসবারের সাথে স্থাপিত লাইটনিং এ্যারেস্টার, এসিআর এর পিটি, স্টেশন সাপ্লাই ট্রান্সফরমার নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা।
- স্টেশন সাপ্লাই ট্রান্সফরমার এর রেটেড ফিউজ নিশ্চিত করণ এবং উপকেন্দ্রের এলটি ওয়্যারিং পরীক্ষা করণ।
- উপকেন্দ্র/উপকেন্দ্রের আশ-পাশ পরিষ্কার নিশ্চিত করা।
- অপরিষ্কার জায়গা থেকে কোন তারের টুকরা বা কোন পরিবাহী কিছু পাখি বাসবারের উপর ফেললে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।
- বুশিং, টপ কভার, টেম্পারেচার মিটার, প্রেসার গেজ ইত্যাদি এক্সেসরিজের জন্য বডি ট্যাংকের হোলার উপরে ব্যবহৃত গ্যাসকেটের মাধ্যমে যেন পানি/জলীয় বাষ্প ট্রান্সফরমারের অভ্যন্তরে কোন ক্রমেই প্রবেশ করতে না পারে, সেজন্য গ্যাসকেট সমূহ বৎসরে ০৪ (চার) বার বাস্তবে পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষণ পূর্বক প্রয়োজনে পরিবর্তন করে নতুন গ্যাসকেট স্থাপন।
- ট্রান্সফরমারের ইনসুলেটিং ওয়েলের (Insulating Oil) ইন্সুলেশনের মান (ডাই ইলেকট্রিক স্ট্রেংথ) কমে গেলে Spot Basis উক্ত উপকেন্দ্রে ওয়েল সেক্টিফাইড জিং মেশিন স্থাপন পূর্বক ওয়েল সেক্টিফাইড জিং ব্যবস্থা গ্রহণ। তবে ওয়েলের ইন্সুলেশন ক্ষমতা অধিক কমে গেলে উহা পরিবর্তনপূর্বক নতুন ওয়েল ব্যবহার করাই শ্রেয়।
- উপকেন্দ্রের কোন পাওয়ার ট্রান্সফরমারের তাপমাত্রা ৬৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসের উর্দ্ধে বৃদ্ধি পেলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে (ONAT) কুলিং সিস্টেম চালুর ব্যবস্থা ১০০% নিশ্চিত করণ। ট্রান্সফরমারের তাপমাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যৌক্তিক কারণ অনুসন্ধানপূর্বক তাৎক্ষণিকভাবে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ।
- উপকেন্দ্রের আর্থ রেজিস্ট্যান্সের মান সর্বোচ্চ ০.৫ ওহম এর মধ্যে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। ট্রান্সফরমারের গ্রাউন্ডিং উপকেন্দ্রের ম্যাশ গ্রাউন্ডিং এর সাথে সঠিকভাবে সংযুক্ত আছে কিনা তা নিশ্চিত করণ। এক্ষেত্রে টিলা বা কার্বন জমে থাকা গ্রাউন্ডিং সংযোগ দ্রুত পরিবর্তন করণ।
- উপকেন্দ্রের ইনকামিং ভোল্টেজ ৩৩ কেভি এর কম হলে পাওয়ার ট্রান্সফরমারের টেপ চেঞ্জারের টেপ পজিশন ৩৩ কেভি এর নিম্নতর/নিম্নতম রেটেড-ভোল্টেজের টেপ পজিশনে অথবা ইনকামিং ভোল্টেজ ৩৩ কেভি এর বেশী হলে টেপ চেঞ্জারের টেপ পজিশন ৩৩ কেভি এর উচ্চতর/নিম্নতম রেটেড ভোল্টেজের টেপ পজিশনে OFF LINE অবস্থায় সেটিং করণ। সীল টাইপ ট্রান্সফরমারে নাইট্রোজেন গ্যাসের প্রেসার যথাযথ মানে বজায় রাখা নিশ্চিত করণ এবং কনজারভেটর সমৃদ্ধ ট্রান্সফরমারে ব্রিদারের সিলিকা জেলের গুণগত মান নিশ্চিত করণ।
- উপকেন্দ্রের ৩৩ কেভি ও ১১ কেভি সাইডের লাইটনিং/সার্জ এ্যারেস্টার নিয়মিত পর্যবেক্ষণ/পরীক্ষা করতঃ উহার কার্যকারিতা নিশ্চিত করণ।
- সমিতির উপকেন্দ্রে ব্যবহৃত পাওয়ার ট্রান্সফরমারসমূহ কে সুরক্ষা করা তথা উপকেন্দ্র থেকে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা কার্যকর রাখার স্বার্থে উপকেন্দ্রসমূহ নিয়মিতভাবে Close Monitoring নিশ্চিতকরণ এবং বর্ণিত বিষয়ে কোন প্রকার বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট নিবাহী প্রকৌশলীকে অবহিত করণ।
- উপকেন্দ্রে যে কোন ইকুইপমেন্ট মেরামত/স্থাপন/পরিবর্তনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট নিবাহী প্রকৌশলী কে অবহিত করণ/পরামর্শ গ্রহণ।
- বিনষ্ট পাওয়ার ট্রান্সফরমার/এসিআর/ভোল্টেজ রেগুলেটর পবিস সংশ্লিষ্ট ওয়ার্কশপে মেরামতের জন্য প্রেরণ নিশ্চিত করা। কোন অবস্থাতেই উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত পবিস সংশ্লিষ্ট জোনের বাইরে অবস্থিত অন্য ওয়ার্কশপে প্রেরণ করা যাবে না।
- উপকেন্দ্রে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিসমূহের ফিটনেস/কার্যকারিতা যথাযথ রাখার উদ্দেশ্যে প্রতিটি সমিতিতে ট্রান্সফরমার ওয়েল টেস্টিং মেশিন, ওয়েল সেক্টিফাইড জিং মেশিন, ৫ কেভি ইন্সুলেশন টেস্টার (মেগার) আর্থ টেস্টার, ফেজ টেস্টার, উন্নতমানের গ্যাসকেট ইত্যাদি ইন্সট্রুমেন্ট/ম্যাটারিয়াল সংগ্রহ করতঃ মজুদ রাখা।

ট্রান্সফরমার পোড়া/বিনষ্ট এর কারণ ও পোড়া/বিনষ্ট হ্রাসকরণার্থে করণীয়
Transformer Burn/Damage & Works for reducing damage)

বৈদ্যুতিক সিস্টেমে ট্রান্সফরমার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান জাতীয় সম্পদ। এর সুষ্ঠু ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ করা সংশ্লিষ্ট সকলের দায়িত্ব।

ট্রান্সফরমার পোড়ার কারণসমূহঃ

- ১ ॥ ওভারসাইজ ফিউজ লিংক ব্যবহারের ফলে।
- ২ ॥ ট্রান্সফরমার ওভার লোড হওয়া।
- ৩ ॥ এলটি লাইন শর্টসার্কিট হওয়া।
- ৪ ॥ রাইট অব ওয়ে সঠিক না থাকা।
- ৫ ॥ বজ্রপাতের কারণে।
- ৬ ॥ লাইটনিং এ্যারেঞ্চারে connection না থাকার ফলে।
- ৭ ॥ অভ্যন্তরীণ ত্রুটির কারণে।
- ৮ ॥ সেচ মৌসুম শেষে লাইন হতে অপসারিত ট্রান্সফরমার স্বয়ং রক্ষণাবেক্ষণ না করা।
- ৯ ॥ খুলে রাখা ট্রান্সফরমার বছর শেষে মেগার না করে বা অসন্তোষ মেগার রেজাল্ট সম্পন্ন ট্রান্সফরমার লাইনে স্থাপন করা।
- ১০ ॥ সঠিক গ্রাউন্ডিং না থাকা।
- ১১ ॥ তেলের ইনসুলেশন ক্ষমতা কমে যাওয়া।
- ১২ ॥ ট্রান্সফরমার পরিবহন/হ্যাণ্ডেলিং করার ক্ষেত্রে বুশিং ধরে উঠা নামা করা।
- ১৩ ॥ ট্রান্সফরমার এলটি জাম্পারিং লুজ ও তারের মান সঠিক না থাকা।
- ১৪ ॥ ওভার হিটিং ও কুলিং সিস্টেম সঠিক না থাকা।
- ১৫ ॥ ট্রান্সফরমারের ইফিসিয়েন্সি অনুযায়ী লোড সংযোগ না থাকা।
- ১৬ ॥ প্রেসার রিলিফ বাল্ব দিয়ে পানি ঢুকায় তেলের ইন্সুলেটর নষ্ট হওয়া।
- ১৭ ॥ কয়েলের টার্মিনাল লীড, বুশিং টার্মিনাল লীডের সহিত লুজ থাকা।
- ১৮ ॥ গ্যাসকেট লিক থাকা।
- ১৯ ॥ ইন্সুলেটিং পেপার নষ্ট হওয়া।
- ২০ ॥ কোর-এ বাইন্ডিং খুলে যাওয়া।
- ২১ ॥ তেলের ইন্সুলেশন ও ড্রাইইলেকট্রিক স্ট্রেস কমে যাওয়া।
- ২২ ॥ তেলের লেভেল কম হওয়া, পানি প্রবেশ করা। ময়েশচার/ফ্লাশ থাকা, কার্বন বৃদ্ধি। তেলের ফ্লাশ পয়েন্ট ও ফায়ার পয়েন্ট এর তাপমাত্রা কম হওয়া।

ট্রান্সফরমার পোড়ার প্রধানত কারণসমূহঃ

- ক. ট্রান্সফরমার ওভারলোড হওয়া।
- খ. তেলের ইনসুলেশন ক্ষমতা কমে যাওয়া।
- গ. সঠিক গ্রাউন্ডিং না থাকা।
- ঘ. লাইন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সঠিক ভাবে না করা।
- ঙ. রাইট অব ওয়ে সঠিক না থাকা।
- চ. ট্রান্সফরমার সঠিক ভাবে পরিবহন/হ্যাণ্ডেলিং ও সংরক্ষণ না করা এবং সঠিক সাইজের ফিউজ লিংক ব্যবহার না করার কারণে।

ট্রান্সফরমার পোড়া হ্রাসকরণার্থে করণীয় (Works for reducing transformer damage):

- ১ ॥ ওভারলোড পরিহার।
- ২ ॥ পার্শ্বসংযোগ পরিহার (তাতে দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে)।
- ৩ ॥ বাস্তবলোড/চুক্তিবদ্ধ লোড অনুযায়ী ট্রান্সফরমারের ক্ষমতা নির্ধারণ।
- ৪ ॥ টিএমএলএম (ট্রান্সফরমার রেকর্ড কার্ড) আপডেট রাখা।
- ৫ ॥ সঠিক মাত্রার ফিউজ লিংক ব্যবহার।
- ৬ ॥ নেকেড ফিউজ ব্যবহার পরিহার করে সঠিক সাইজের ফিউজ ও ব্যারেল ব্যবহারকরণ।
- ৭ ॥ সঠিকমানের লাইটনিং এ্যারেঞ্চার ও কাট আউট ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।
- ৮ ॥ এলটি ফেজ-নিউট্রালের ক্লিয়ারেন্স সঠিক রাখা। প্রয়োজনে পুশ পোল দিয়ে দীর্ঘ এলটি লাইনের ফেজ-নিউট্রাল ক্লিয়ারেন্স বৃদ্ধি করা যেতে পারে।
- ৯ ॥ সেচ মৌসুম শেষে লাইন হতে অপসারিত ট্রান্সফরমার স্বয়ং রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।
- ১০ ॥ সেচ মৌসুম শেষে লাইন হতে অপসারিত ট্রান্সফরমার মেগার করে লাইনে স্থাপন করতে হবে।

- ১১ ৥ ট্রান্সফরমার গ্রাউন্ডিং সঠিক মানের ও যথাযথ হওয়া আবশ্যিক।
- ১২ ৥ পোল বা সিস্টেম গ্রাউন্ডিং নিয়মানুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- ১৩ ৥ ট্রান্সফরমার ওয়্যারিং সঠিকমানের তার ও কানেক্টর দ্বারা হতে হবে।
- ১৪ ৥ নির্দিষ্ট মেয়াদে ট্রান্সফরমার প্রিভেন্টিভ রক্ষণাবেক্ষণ (তেল পরিবর্তন, রং করণ, ছোটখাটো দুর্বল যন্ত্রাংশ পরিবর্তন)।
- ১৫ ৥ ১০০% লাইন পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ করণ।
- ১৬ ৥ ১০০% বিতরণ লাইন রাইট অব-ওয়ে পরিষ্কার করণ। SD (Service Drop) ডালপালা থেকে Clear রাখতে হবে।
- ১৭ ৥ ট্রান্সফরমার মেরামতের ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড মানের তার, নতুন রিফাইন্ড তেল ব্যবহার করা।
- ১৮ ৥ সিঙ্গেল লাইন ড্রায়াগ্রাম হালনাগাদ করে তদানুযায়ী লাইনে Protection Device স্থাপন করা।
- ১৯ ৥ প্রতিটি বিতরণ ট্রান্সফরমারের এলটি ও গ্রাহকসহ সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম আপগ্রেড করা।
- ২০ ৥ ট্রান্সফরমার ক্ষমতার ৭৫% লোড বজায় রাখা।
- ২১ ৥ লোড শেডিং সহনীয় পর্যায়ে রাখা। কারণ লোড শেডিং পরবর্তী সময় গ্রাহকের বিদ্যুৎ ব্যবহার বৃদ্ধি পেলে ট্রান্সফরমার এর উপর চাপ পড়ে।
- ২২ ৥ লোড ম্যানেজমেন্ট সঠিকভাবে করা।
- ২৩ ৥ মিটার রিপোর্ট করে গ্রাহকের ব্যবহৃত লোড যাচাই বাছাই করণ।
- ২৪ ৥ দিনের আলোতে কার্য সম্পাদনে উৎসাহিত করা।
- ২৫ ৥ অবৈধভাবে অটো চার্জকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া।
- ২৬ ৥ বিদ্যুৎ ব্যবহারের মাধ্যমে আলোক সজ্জা ও বিলাসিতা পরিহার করার জন্য জনগনকে অবহিত করা।
- ২৭ ৥ বিদ্যুৎ এর উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে যথাসম্ভব সোলার ব্যবহারে উৎসাহিত করা।
- ২৮ ৥ যথাসম্ভব দ্রুত আবেদিত গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের ব্যবস্থা করা।
- ২৯ ৥ বিভিন্ন কৌশল ও পদ্ধতি অবলম্বন করে অভিযোগ সংখ্যা হ্রাস করানো।

ট্রান্সফরমার/তার চুরি প্রতিরোধকল্পে করণীয়

Works for preventing transformer/conductor stolen

ভূমিকাঃ উন্নয়নের চাবিকাঠি বিদ্যুৎ। কৃষি, চিকিৎসা, শিক্ষা, যোগাযোগ, শিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে অর্থাৎ অর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিদ্যুৎ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। গভীর উদ্বেগ ও দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও জনগুরুত্বপূর্ণ বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম কতিপয় কুচক্রীমহল ও সংঘবদ্ধ দুষ্টৃতিকারী কর্তৃক রাতের অন্ধকারে বৈদ্যুতিক লাইন হতে ট্রান্সফরমার ও তার চুরির কারণে বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছে। এতে দেশ ও জাতির ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে, ব্যহত হচ্ছে উন্নয়ন। চুরি যাওয়া ট্রান্সফরমারের আওতাভুক্ত গ্রাহকগণ বিদ্যুৎ সরবরাহ হতে বঞ্চিত ও ভোগান্তির স্বীকার হচ্ছেন। চুরি যাওয়া ট্রান্সফরমারের ১০০% মূল্য পরিশোধ করে গ্রাহকগণকে ট্রান্সফরমার কিনে নিতে হচ্ছে। অনেক সময় ট্রান্সফরমার মজুদ না থাকায় মূল্য পরিশোধ করলেও ট্রান্সফরমার সরবরাহ সম্ভব হচ্ছে না। আইন শৃঙ্খলার অবনতি হয়ে সমিতির স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছে।

ট্রান্সফরমার ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম চুরি রোধকল্পে করণীয়ঃ

অকারিগরি কাজঃ

- ১ ৥ বিতরণ ট্রান্সফরমারসমূহ গ্রাহক প্রান্তে থাকে বিধায় চুরি রোধে করণীয় সম্পর্কে গ্রাহক মোটিভেশন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।
- ২ ৥ বিদ্যুৎ বিলের সাথে সঠিক তথ্য সম্বলিত সিল ও লিফলেট বিতরণ।
- ৩ ৥ চুরি রোধে করণীয় ও সহজে বোধগম্য বক্তব্য মাইকিং, পত্রিকা, ডিসলাইনে সম্প্রচারকরণ।
- ৪ ৥ সচেতন ব্যক্তিদের (ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বর, গ্রামের মোড়ল) মাধ্যমে গ্রামীন চৌকিদার গ্রাম্য পুলিশ, কমিউনিটি পুলিশদের সাথে সুসম্পর্ক রাখা।
- ৫ ৥ স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা।
- ৬ ৥ স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার ছাত্র/ছাত্রী, শিক্ষক ও মসজিদের ইমামদের চুরি প্রতিরোধে সজাগ করা যেতে পারে।
- ৭ ৥ জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহে রচনা প্রতিযোগিতায় বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম চুরি, বিদ্যুতের অপব্যবহার ইত্যাদি অনিয়মের উপর বিষয় নির্ধারণ করা।
- ৮ ৥ বিভিন্ন সভা সমাবেশ, উপজেলা, জেলা সমন্বয় সভায় চুরি প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে আলোচনা।

- ৯ ॥ জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ, বিদ্যুৎ ক্যাম্পে আলোচনা করা যেতে পারে।
- ১০ ॥ সমিতি কর্তৃক রাত্রিকালীন অভিযান পরিচালনা।
- ১১ ॥ সমিতির ভৌগলিক সীমান্তে বিভিন্ন ট্রাফিক পয়েন্টে রাত্রে পুলিশের পাশাপাশি সমিতির লোকবল দ্বারা ট্রান্সফরমার চুরি প্রতিরোধে সন্দেহজনক ট্রাক/যানবাহন তল্লাশি করা।
- ১২ ॥ উল্লেখ্য শীত মৌসুমে ট্রান্সফরমার চুরির প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। কারণ এ সময় শীতের কারণে রাত্রে লোকজন চলাচল হ্রাস পায়। ফলে এসময় রাত্রে বিশেষ অভিযান চালানো প্রয়োজন।
- ১৩ ॥ আশে পাশে বিদ্যুৎ আছে কিন্তু কোন নির্দিষ্ট এলাকায় বিদ্যুৎ নেই এ ধরনের ঘটনা পবিসকে জানাতে হবে।
- ১৪ ॥ ট্রান্সফরমার/তার চোরদের পুলিশে সোপর্দ করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান ও প্রচার মাধ্যমে প্রচারণা।
- ১৫ ॥ কেহ ট্রান্সফরমার/তার চোরদের ধরিয়ে দিলে তাকে উপযুক্ত পুরস্কার, উৎসাহ প্রদান। বিশেষ করে প্রণোদনা স্বরূপ সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় ও সমিতির ম্যাগাজিন ও জাতীয় দৈনিকে নাম প্রচার করা যেতে পারে। সমিতির কর্মচারী/কর্মকর্তা চুরি প্রতিরোধে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে উৎসাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশংসাপত্র প্রদান করা যেতে পারে।
- ১৬ ॥ পাবলিক হেয়ারিং ডে'তে চুরিরোধ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে।
- ১৭ ॥ সমিতির ও ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের লোকবলদের ইউনিফর্ম ও পরিচয়পত্র ব্যবহার করে লাইনে কাজ করা উচিত। যাতে জনসাধারণ সহজেই অপরিচিত লোকদের চিনতে পারেন।
- ১৮ ॥ সমাজের বখাটে লোকদের গতিবিধি ও জীবনযাত্রার মান লক্ষ্য করা। সন্দেহজনক ঘোরাঘুরি করতে থাকলে তার উপর নজর রাখতে হবে।
- ১৯ ॥ বাহিরের লোক সমিতিতে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে গোপনীয়তা রক্ষা করে তাকে সার্বিক নিরাপত্তা দিতে হবে।
- ২০ ॥ প্রতিটি ট্রান্সফরমার তার চুরির ক্ষেত্রে কমিটির মাধ্যমে স্পট তদন্ত সাপেক্ষে এফআইআর করা।
- ২১ ॥ সেচ মৌসুম চলাকালে রাত্রিতে ট্রান্সফরমার পাহারার ব্যবস্থা করা।

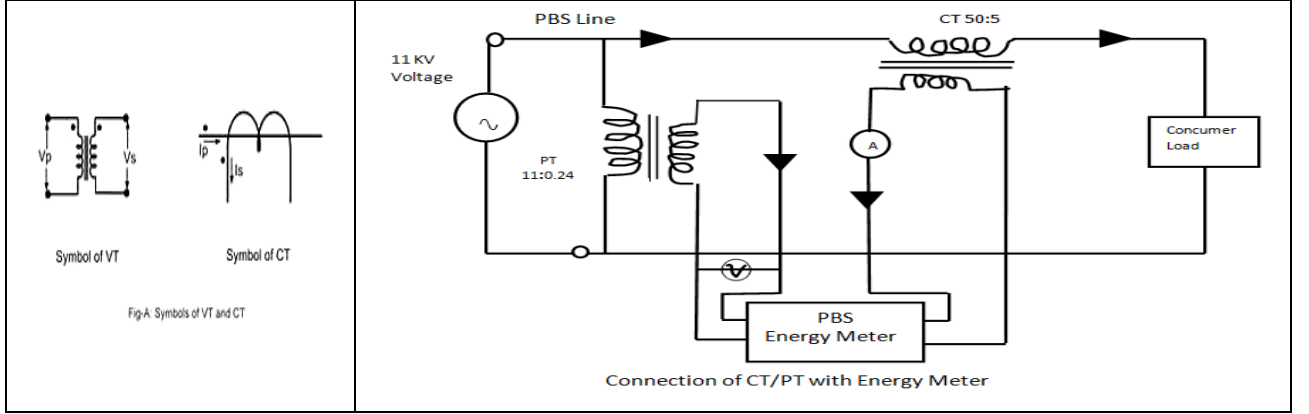
কারিগরি কাজঃ

- ১ ॥ শিকল তালা ব্যবহার।
- ২ ॥ ঢাকনা ওয়েলডিং করণ।
- ৩ ॥ লোহার খাঁচার ব্যবহার।
- ৪ ॥ ড্রাম পদ্ধতি ব্যবহার করা।
- ৫ ॥ ট্রান্সফরমার নিরাপদ যন্ত্র ব্যবহার।
- ৬ ॥ যত দূর সম্ভব লোকালয়ে ট্রান্সফরমার স্থাপন করা।
- ৭ ॥ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যতীত হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে গেলে তাৎক্ষণিক লাইন চেক ও খোঁজখবর নেয়া।
- ৮ ॥ রাত্রের বেলা হঠাৎ করে ভোল্টেজ কমে বিদ্যুৎ চলে যাওয়া, আশে পাশে বিকট শব্দ হওয়া ইত্যাদি ট্রান্সফরমার ও তার চুরি সংগঠিত হওয়ার লক্ষণ। এমনটি ঘটলে তাৎক্ষণিক বিদ্যুৎ অফিসকে জানানোর ব্যাপারে প্রচারণা।
- ৯ ॥ বিতরণ লাইন যথাসম্ভব রাস্তার পার্শ্ববর্তী হওয়া।
- ১০ ॥ বন্যার সময় লাইনের ক্লিয়ারেন্স কমে যায় ফলে নৌকা/ভেলার মাধ্যমে চুরি সহজ হয়। উক্ত সময় বিতরণ লাইন পাহারার ব্যবস্থা করা।
- ১১ ॥ সেচ মৌসুম শেষ হওয়ার সাথে সাথে যত দ্রুত সম্ভব সেচ ট্রান্সফরমার নামিয়ে সমিতির স্টোরে বা গ্রাহক হেফাজতে রাখা।
- ১২ ॥ ক্রটিপূর্ণ লাইন দ্রুত চালুর ব্যবস্থা করা।
- ১৩ ॥ অবদ্যুতায়িত ট্রান্সফরমার ও লাইন মিটারের মাধ্যমে দ্রুত চালু করতে হবে।

“অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসই দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ”

সিটি/পিটি(CT/PT) সম্পর্কে ধারণাঃ

ভূমিকাঃ RE System এ মেজারমেন্ট ইন্সট্রুমেন্ট এবং প্রটেকটিভ ডিভাইসগুলো সাধারণতঃ ২৪০/১১০ ভোল্ট, ৪০০ ভোল্ট এবং নিম্নকারেন্ট এ পরিচালিত হয়ে থাকে। গ্রীড উপকেন্দ্র, পবিস উপকেন্দ্র ও লাইনে উচ্চ ভোল্টেজ ও হেভী কারেন্ট প্রবাহমান থাকে। নিরাপত্তা এবং সঠিকতার সাথে পাওয়ার মেজারিং কাজ করার জন্য সিটি/পিটি ব্যবহার করা হয়। এদেরকে ইন্সট্রুমেন্ট ট্রান্সফরমার বলা হয়।



সিটি/CT(Current Transformer)ঃ

ইহা এক ধরনের স্টেপ-আপ ট্রান্সফরমার যা কাঙ্ক্ষিত রেশিও অনুযায়ী এসি কারেন্ট স্টেপ ডাউন করে। প্রাইমারি সাইডে সিঙ্গেল টার্ন এবং সেকেন্ডারি সাইডে মাল্টিপুল (বহু সংখ্যক) টার্ন থাকে। ২০০ : ১ এম্পিয়ারের সিটি লাইনে ২০০ : ১ অনুপাতে কারেন্ট স্টেপ ডাউন করে। পাওয়ার সিস্টেমে সিটি দুই ধরনের কাজে ব্যবহার করা হয়।

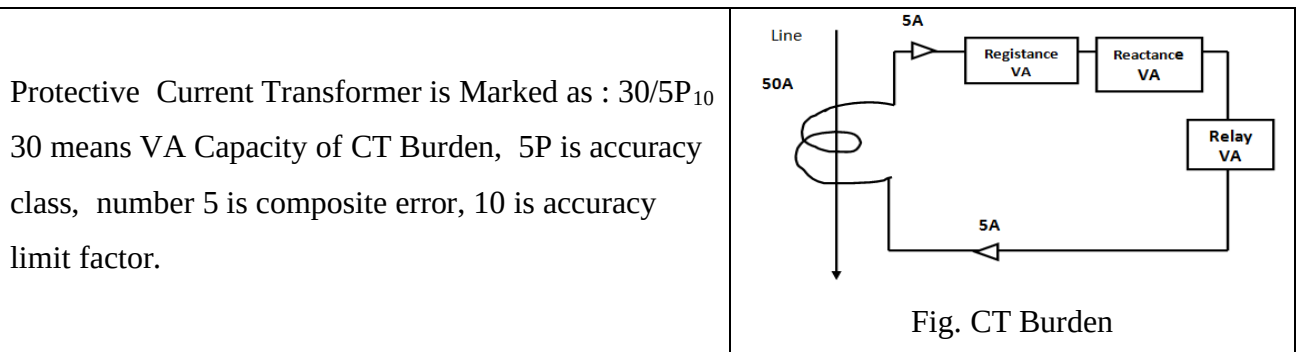
১৥ এনার্জি বা কিলোওয়াট -আওয়ার পরিমাপ করার জন্য মিটারিং কাজে।

২৥ সিস্টেম প্রটেকশনের জন্য বিভিন্ন রিলে সার্কিটে। এখানে সিটির প্রাইমারি সাইড পাওয়ার লাইন এবং সেকেন্ডারি সাইড রিলেতে সংযুক্ত থাকে।

CT এর Principleঃ

ট্রান্সফরমার Principle হতে আমরা জানি, $\frac{E_1}{E_2} = \frac{I_2}{I_1} = \frac{N_1}{N_2}$ । এখান থেকে সিটির ক্ষেত্রে; $\frac{I_2}{I_1} = \frac{N_1}{N_2}$ বা $N_1/N_2 = I_2/I_1$ or, $I_1 N_1 = I_2 N_2$ (ইহাই CT এর Principle)

অর্থাৎ CT এর বেসিক মূলনীতি হল : এ্যাম্পিয়ার-টার্ন প্রাইমারি ও এ্যাম্পিয়ার টার্ন সেকেন্ডারি পরস্পর সমান।



CT Burdenঃ সিটির সেকেন্ডারি কয়েলের সাথে যে সার্কিট (সেকেন্ডারি লোড) যুক্ত থাকে উহাই সিটির বার্ডেন। ইহা সেকেন্ডারি সার্কিটের ইম্পিডেন্স, রেজিস্ট্যান্স, রিএক্ট্যান্স ও লোড। ব্রিটিশ পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট পাওয়ার ফ্যাক্টর ও সিটির রেটেড সেকেন্ডারি কারেন্টের ক্ষেত্রে সিটির বার্ডেনকে VA দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

অংকঃ কোন সিটির সেকেন্ডারি কারেন্ট ৫ এম্পাস, বার্ডেন ১২ ভোল্ট-এম্পিয়ার, সেকেন্ডারি লুপ লিড রেজিস্ট্যান্স ০.২ ওহম হলে উহার VA আউটপুট কত হবে ?

সমাধানঃ আমরা জানি, ভোল্ট-এম্পিয়ার, $P = VI = I \cdot IR = I^2 R = 5^2 \times 0.2 = 25 \times 0.2 = 5.20 \text{ VA}$

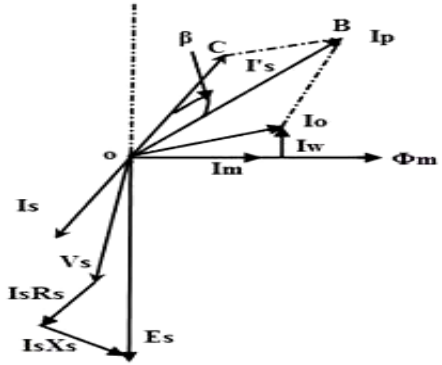
সুতরাং মোট VA আউটপুট প্রয়োজন = $12 + 5.2 = 17.2$ । এখানে ১৭ VA এর সিটি প্রয়োজন এবং উহার সেকেন্ডারি কারেন্ট ৫ এম্পিয়ার হতে পারে।

Accuracy Classঃ মিটারিং এর ক্ষেত্রে সিটির এক্সকুরেসি সাধারণতঃ ০.২, ০.৫, ১ বা ৩। যে কোন স্ট্যান্ডার্ড এর সিটির ক্ষেত্রে error নির্ধারিত সীমার মধ্যে থাকাকে সিটির এক্সকুরেসি ক্লাস বলে।

Accuracy limit factorঃ The value of primary current upto which the CT complies with composite error requirements. ইহা সাধারণতঃ ৫, ১০ বা ১৫ হতে পারে।

Phase angle error

The phase angle between primary and secondary currents is not exactly 180 degree but slightly less than this value; The difference angle between I_1 and I_2 reversed vector is called the phase angle error of CT. কোন সিটি/পিটির নেইম প্লেট হতে প্রাপ্ত রেটেড (নমিনাল) এবং বাস্তব পরিমাপকৃত মান (Actual/True) এর পার্থক্যকে বাস্তব পরিমাপকৃত মান (True) দ্বারা বিভাজন করে Error পাওয়া যায়।



1. Nominal transformation ratio (K_n) = (Rated I_1) / (Rated I_2) = (Rated V_1) / (Rated V_2)

2. Actual (Measured/True) transformation ratio (K) = (Primary current I_1) / (Secondary current I_2)

Ratio error $\beta = (K_n - K) / K$ (Pl see the above fig. $I_1 = I_p$, $I_2 = I_s$, $V_1 = V_p$, $V_2 = V_s$)

Ratio correction factor (RCF) = Actual Ratio / Nominal Ratio = K / K_n

যদি কোন সিটির নেইম প্লেট হতে প্রাপ্ত প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি কারেন্ট যথাক্রমে ৫০ ও ৫ এম্পিয়ার হয় এবং বাস্তব পরিমাপকৃত কারেন্ট যথাক্রমে ৪৯ ও ৪.৯৫ এম্পিয়ার হয়, তবে $K_n = 50/5 = 10$ এবং $K = 49/4.95 = 9.899$

উহার % Error = $(10 - 9.899) / 9.899 = 0.0101 = 1.02\%$

Composite errorঃ The rms value of the difference between the instantaneous primary current & the instantaneous secondary current multiplied by the turns ratio, under steady state conditions.

সিটি টেস্ট (CT Test)ঃ

১১ ইনসুলেশন টেস্ট- প্রাইমারি- সেকেন্ডারি এবং প্রাইমারি-বডি/গ্রাউন্ড ইনসুলেশন।

২১ পোলারিটি টেস্ট।

৩১ টার্ন রেশিও টেস্ট $R = (\text{Primary current } I_1) / (\text{Secondary current } I_2)$.

পিটি টেস্ট (PT Test)ঃ

1. Insulation Test.
2. Polarity Test.
3. Ratio test.
4. Phasing Test.

সতর্কতা (Precaution) ও করণীয়ঃ

1. সেকেন্ডারি উইন্ডিং যাতে কোন অবস্থাতেই শর্ট সার্কিট না হয়।
2. সেকেন্ডারি উইন্ডিং এর নিউট্রাল পয়েন্ট গ্রাউন্ডিং করতে হবে।
3. প্রাইমারি উইন্ডিং এর নিউট্রাল টার্মিনাল গ্রাউন্ডেড হতে হবে।
4. আর্থিং পয়েন্টগুলো গ্রাউন্ডিং করতে হবে।
5. সেকেন্ডারি টার্মিনালে টিকটিকি/পোকামাকড় ঢুকে শর্ট সার্কিট হতে পারে।

স্ট্যান্ডার্ড এ্যাকুরেসি ক্লাস ও ব্যবহারঃ

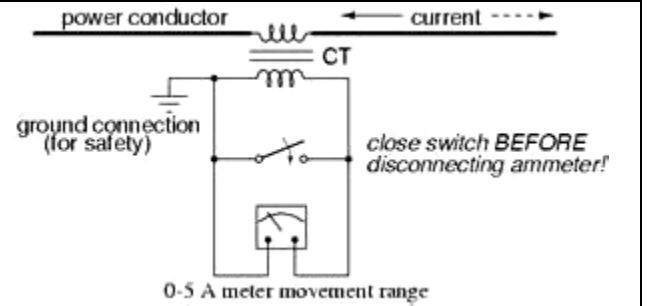
ক্লাস ০.১	ক্লাস ০.২	ক্লাস ০.৫০	ক্লাস ১.০
স্ট্যান্ডার্ড ল্যাবরেটরিস	সাব-স্ট্যান্ডার্ড ইন্সট্রুমেন্ট ল্যাবরেটরিস	এইচটি এনার্জি মিটার	এলটি এনার্জি মিটার

সতর্কতা ও করণীয়ঃ

১৥ প্রাইমারি উইন্ডিং লাইনের সাথে সিরিজে এবং সেকেন্ডারি উইন্ডিং এর একটি প্রান্ত গ্রাউন্ডিং করতে হয়। আর্থিং পয়েন্টগুলো গ্রাউন্ড করতে হবে।

২৥ সিটির সেকেন্ডারি কখনও ওপেন করা যাবে না। ইহাতে স্বাভাবিক কারেন্ট প্রবাহিত হয়ে প্রাইমারি কয়েল সেচুরেটেড থাকে। ফলে সেকেন্ডারিতে উচ্চ ভোল্টেজ উৎপন্ন হয়ে ইনসুলেশন নষ্ট হয় এবং ইলেকট্রিক শক হতে পারে।

৩৥ সেকেন্ডারি টার্মিনাল বক্সে যাতে কোন ছিদ্র না থাকে; টিকটিকি/পোকা মাকড় ঢুকে শর্ট সার্কিট হতে পারে।



সিটির ভুল সংযোগে (উল্টা সংযোগ) দুই - তৃতীয়াংশ এবং একটি সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলে এক- তৃতীয়াংশ রিডিং কম আসবে। সিটি সংযোগ কালীন খুবই সতর্ক থাকতে হবে।

পিটি/PT (Potential Transformer)ঃ

বেশী মাত্রার অলটারনেটিং ভোল্টেজ মাপার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহা এক ধরনের স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার যা লাইনের সাথে প্যারালাল সংযোগে স্থাপন করা হয়। পিটি রেশিও ৬৩৫০ : ২৪০ অর্থাৎ প্রাইমারি ৬৩৫০ভোল্ট এবং সেকেন্ডারি ২৪০ভোল্ট। পিটির সাহায্যে মিটারের জন্য প্রয়োজনীয় ভোল্টেজ প্রাইমারি বা হাই ভোল্টেজ সাইড থেকে কাঙ্ক্ষিত রেশিও অনুযায়ী ভোল্টেজ স্টেপ ডাউন করে নেয়া হয়।

Ratio Error(α) = (Nominal Ratio – Actual Ratio)/Actual Ratio

$$\alpha = (K_n - K)/K$$

CT Ratio(Current Transformer)ঃ

For 11 KV		For 33 KV	
Load (KW)	CT Ratio	Load (KW)	CT Ratio
50-75	5:5	1000-2000	50:5
75-150	10:5	2000-5000	100:5
150-250	15:5	5000-8000	150:5
250-450	30:5	8000-11000	200:5
450-750	50:5	11000-15000	300:5
750-1000	100:5	15000-20000	400:5
1000-2000	150:5	20000-30000	500:5
2000-5000	300:5		

“কম্পিউটার অবজ্ঞা, অবহেলা এবং দ্রাবিষ্ক হীনতাই দুর্ঘটনার কারণ”

ভোল্টেজ রেগুলেটর (Voltage Regulator)

সংগাঃ It is a device, which will provide a constant voltage output under varying input voltage & current. (ইহা এমন একটি যন্ত্র যা অনির্ধারিত ইনপুট ভোল্টেজ ও কারেন্টের বিপরীতে নির্দিষ্ট মানের আউটপুট ভোল্টেজ সরবরাহ করে)।

Functions:

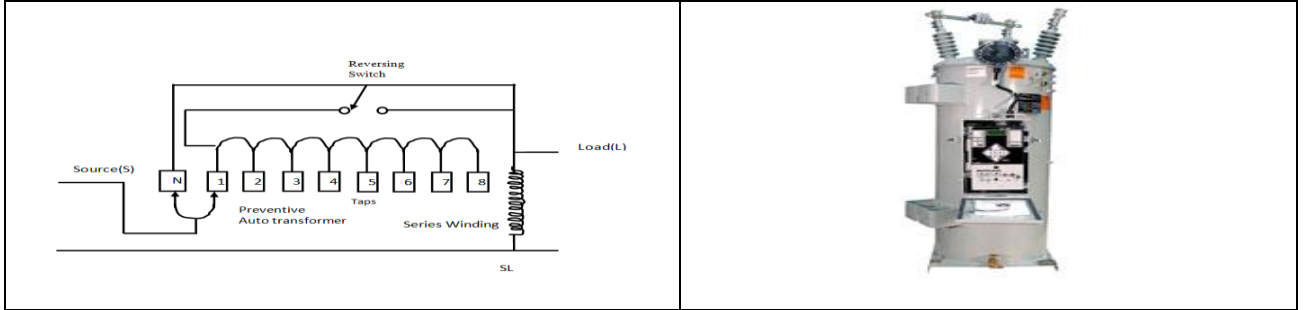
1. It increases or Decreases system voltage by some mechanism
2. It plays auto transformer rule to increase or decrease voltage.
3. Maximum increase or Decrease voltage is $\pm 10\%$
4. From neutral position it changes maximum 16 steps both rise & lower direction
5. Each step changes 5/8% voltage.

ভোল্টেজ রেগুলেটরের বিভিন্ন যন্ত্রাংশঃ

- ১৥ সিরিজ সার্জ এ্যারেস্টার।
- ২৥ কোর ও কয়েল।
- ৩৥ ট্যাপ চেঞ্জার (স্প্রিং ড্রাইভ ও ডাইরেক্ট ড্রাইভ)
- ৪৥ পজিশন ইন্ডিকেটর।
- ৫৥ লিমিট সুইচ
- ৬৥ ড্রাগ হ্যান্ড
- ৭৥ ফ্লেক্সিবল শাফট
- ৮৥ মটর পাওয়ার সাপ্লাই ও ক্যাপাসিটর
- ৯৥ হোল্ডিং সুইচ
- ১০৥ রিভার্সিং সুইচ
- ১১৥ ফিউজ কন্টাক্ট, মুভিং কন্টাক্ট ও রিএ্যাক্টর।

ভোল্টেজ রেগুলেটর দুই প্রকারঃ

- ১৥ ইন্ডাকশন টাইপ
- ২৥ স্টেপ টাইপ



উপরের চিত্রে ভোল্টেজ রেগুলেটরের ড্রায়াগ্রাম দেখানো হল।

ব্র্যাড/কোম্পানী অনুযায়ী ভোল্টেজ রেগুলেটরঃ

- ১৥ জেনারেল ইলেকট্রিক কোং (ইউএসএ)।
- ২৥ কুপার পাওয়ার সিস্টেম।
- ৩৥ সিমেন্স।
- ৪৥ তোসিবা।

ক্যাপাসিটি অনুযায়ী ভোল্টেজ রেগুলেটর ০৩ প্রকার :

- ১৥ ৭০০/৬৫৬ এ্যাম্পস ; (১০ এমভিএ উপকেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য)
- ২৥ ৩২৮ এ্যাম্পস ; (৫ এমভিএ উপকেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য)
- ৩৥ ১০০ এ্যাম্পস ; (বিতরণ লাইনে ব্যবহারের জন্য)

টার্মিনাল বা বুশিং ৩টিঃ

১. সোর্স (S), ২. লোড (L), ও ৩. সোর্স-লোড (S-L).

মেগার রেজাল্টঃ S-L-SL=00 ohm, S-L-SL-G=1000 Mg-ohm

“আপনি কি সক্ষম নিরাপত্তা বিধি মেনে কাজে যাচ্ছেন?”

ভোল্টেজ রেগুলেটরের কয়েকটি যন্ত্রাংশের কাজঃ

1. Equalizer winding : It is used to minimize the circulating current.
2. Limit switch : It is used to control the regulation range. Current carrying capacity can be increased by reducing regulation range.
3. Reversing switch : এর মাধ্যমে পোলারিটি (এডিটিভ/সাবট্রাকটিভ) পরিবর্তন করা হয়।
4. Holding switch : এর মাধ্যমে মটরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। ইহা এক ধরনের Single pole double throw switch.
5. Control switch : To close & open the voltage regulator thereby changing tap changer.

Internal PT Ratio of Panel board = 6350 : 120

ভোল্টেজ রেগুলেটরের কন্ট্রোল নব (Control Knob) গুলো হলঃ

- ১১ সেট ভোল্টেজ SV (ব্যান্ড উইডথ কেন্দ্রে যে ভোল্টেজ) = ১২০ ভোল্ট
- ২১ ব্রাড উইডথ (B/W) = 3, Voltage range = $SV \pm 1/2 BW = 120 \pm 1.5$
- ৩১ টাইম ডিলে (T/D) = ৩০/৪০ সেকেন্ড।
- ৪১ লাইন ড্রপ কমপেনসেশন (LDC).

সুবিধা (Benefits):

- ১১ ভোল্টেজ বৃদ্ধি পেলে কিলোওয়াট আওয়ার বৃদ্ধি পায় ফলে রাজস্ব বাড়ে।
- ২১ গ্রাহক সন্তুষ্টি বাড়ে।
- ৩১ সন্তুষ্টির কারণে গ্রাহক তাঁর বিদ্যুৎ ব্যবহার বাড়ায়।
- ৪১ বিতরণ ব্যবস্থার যন্ত্রাংশের ক্ষমতা বাড়ায়।
- ৫১ বিতরণ ব্যবস্থার কেভিএ প্রতি বিনিয়োগ কমায়।

উল্লেখ্য, লিমিট সুইচের মাধ্যমে ভোল্টেজ রেগুলেশনের রেঞ্জ কমানো/বাড়ানো যায়। যেমন, একটি ৩২৮ এম্পিয়ারের ভোল্টেজ রেগুলেটরের রেগুলেশন রেঞ্জ কমিয়ে ১০ এমভিএ উপকেন্দ্রে ব্যবহার করা যেতে পারে।

সতর্কতাঃ

- ১ ১ বাইপাস সুইচ ক্লোজ করার আগে ভোল্টেজ রেগুলেটর নিউট্রাল পজিশনে আনতে হবে। রেগুলেটর নিউট্রাল পজিশনে আছে তা বুঝার উপায়ঃ একই সাথে
ক) নিউট্রাল বাতি জ্বলা,
খ) পজিশন ইন্ডিকেটর শূন্য অবস্থানে থাকা ও
গ) ভিতরে অপারেশনের শব্দ শুনতে পাওয়া। সবগুলোর একত্র সমন্বয় থাকতে হবে।
- ২ ১ উপকেন্দ্র ও লাইনে ভোল্টেজ রেগুলেটর স্থাপনের সময় বিবেচ্য বিষয় হলো টাইম ডিলে সেটিং; $T_s < T_L$ (এখানে T_s = উপকেন্দ্রে স্থাপিত ও T_L = লাইনে স্থাপিত ভোল্টেজ রেগুলেটরের ডিলে টাইম।
- ৩ ১ কোন ভোল্টেজ রেগুলেটর লাইন থেকে অপসারণের সময় V1 সুইচ ওপেন ও C সুইচ অবশ্যই ক্লোজ করতে হবে।
- ৪ ১ সঠিকভাবে গ্রাউন্ডিং/বোরিং গ্রাউন্ডিং করতে হবে।

“নিয়ম গুলো সাট-ডাউন নিলে, জ্ঞান ও জ্ঞানের রক্ষা নিলে”

ভোল্টেজ ড্রপ ক্যালকুলেশন (Voltage Drop Calculation)

(সূত্র: পবিস নির্দেশিকা ১০০-২১ অনুসরণপূর্বক)

Voltage Levels:

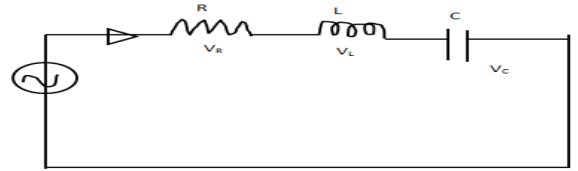
Allowable Variation	Phase to Neutral	Phase to Phase
Maximum (105 %)	241.5 Volts	418.3 Volts
Nominal (100%)	230 Volts	400 Volts
Minimum (96.5 %)	221.9 Volts	386 Volts

Voltage Drop (ভোল্টেজ ড্রপ):

বিবরণ	সর্বোচ্চ ভোল্টেজ ড্রপ (ভোল্ট)	ভোল্টেজ ড্রপ (শতকরা)	মন্তব্য
প্রাইমারি লাইন	৬.৯	৩.০%	বেস ভোল্টেজ ২৩০ ভোল্ট বিবেচনায় RE সিস্টেমে সর্বোচ্চ ভোল্টেজ ড্রপ = ২৪১.৫-২২১.৯ = ১৯.৬ ভোল্ট।
বিতরণ ট্রান্সফরমার	৩.৫	১.৫%	
সেকেন্ডারি মেইন	৪.৬	২.০%	
সেকেন্ডারি ব্রাঞ্চ	৪.৬	২.০%	
মোট	১৯.৬ ভোল্ট	৮.৫%	

ভোল্টেজ ড্রপ ক্যালকুলেশন: কোন পরিবাহীর ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হওয়ার সময় উহার রেজিস্টিভ বাঁধার কারণে এক ধরনের ভোল্টেজ ড্রপ হয়। এ ক্ষেত্রে ওহমের সূত্র ($V=IR$) অনুসরণপূর্বক পরিবাহীর ভোল্টেজ ড্রপ নির্ণয় করা যায়। এখানে V ভোল্টেজ ড্রপ, I পরিবাহীর কারেন্ট, R পরিবাহীর রেজিস্টিভিটি। আবার দীর্ঘ লাইনের ক্ষেত্রে ক্যাপাসিটিভ ও ইন্ডাক্টিভ এর সৃষ্ট বাঁধাকে Reactance বলে। রেজিস্টিভ ও Reactance (রিএকট্যান্স) এর সম্মিলিত বাঁধাকে ইম্পিডেন্স বলে। ইহাদের প্রভাব তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে। ভোল্টেজ ড্রপ নিম্নরূপ তিন প্রকারের হয়ে থাকেঃ

1. Resistive Voltage drop (V_R) = IR
 2. Inductive Voltage Drop (V_L) = $I X_L$
 3. Capacitive Voltage Drop (V_C) = $I X_C$
- $X_L = \omega L = 2\pi fL$
 ($\pi = 22/7$, $f = 50 \text{ Hz}$, $L = \text{Length of conductor}$.)
 $X_C = \frac{1}{\omega C}$ ($C = \text{Capacitance in farad}$)



Same Current (I) Flows through the long circuit

১১ কোন কন্ডাক্টরের রেজিস্টিভিটি জানা থাকলে নিম্নোক্ত ভাবে উহার ভোল্টেজ ড্রপ নির্ণয় করা যায় :

$$\text{একফেজ ভোল্টেজ ড্রপ (VD, 1 } \phi, 2 \text{ wire)} = \frac{\text{Amp} \times \text{Length} \times 2 \times (\text{Rsis tan ce} / 1000 \text{ ft})}{1000}$$

$$\text{তিনফেজ ভোল্টেজ ড্রপ (VD, 3 } \phi) = \frac{1.732 \times \text{Amp} \times \text{Length} \times (\text{Re sis tan ce} / 1000 \text{ ft})}{1000}$$

১২ যদি কোন পরিবাহীর প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল (Area) জানা থাকে তবে নিম্নোক্তভাবে উহার ভোল্টেজ ড্রপ নির্ণয় করা যায় :

$$\begin{aligned} \text{একফেজ ভোল্টেজ ড্রপ (VD, 1 } \phi, 2 \text{ wire system)} &= \frac{2 \times \text{Amp} \times \text{Length} \times \cos \theta}{\lambda \cdot \text{Area}} \\ &= \frac{2 \times \text{Length} \times \text{Volt} \times \text{Amp} \times \cos \theta}{\lambda \cdot \text{Area} \times \text{Volt}} \\ &= \frac{2 \times \text{Length} \times \text{Watt}}{\lambda \cdot \text{Area} \times \text{Volt}} \quad (\text{Area in mm}^2, \text{ Length in meter, Volt means Phase to} \end{aligned}$$

neutral, $\lambda = \text{Conductivity in m/ohm. mm}^2$)

$$\begin{aligned} \text{তিনফেজ ভোল্টেজ ড্রপ (VD, 3 } \phi) &= \frac{1.732 \times \text{Amp} \times \text{Length} \times \cos \theta}{\lambda \cdot \text{Area}} \\ &= \frac{\text{Length} \times 1.732 \times \text{Amp} \times \text{Volt} \times \cos \theta}{\lambda \cdot \text{Area} \times \text{Volt}} \\ &= \frac{\text{Length} \times \text{Watt}}{\lambda \cdot \text{Area} \times \text{Volt}} \end{aligned}$$

RE System এ সাধারণতঃ নিম্নোক্তভাবে ভোল্টেজ ড্রপ ক্যালকুলেশন করা হয়ে থাকে।

$$\text{ভোল্টেজ ড্রপ (VD)} = \frac{\text{KW} \times \text{Dis tan ce} \times \text{VDF}}{1000}$$

$$= \frac{KW \times d \times VDF}{1000}$$

KW = Load of line in Kilowatt, d = Distance in KM, VDF = Voltage drop factor

$$\text{Voltage drop factor(VDF)} = \frac{(r \cos \theta + x \sin \theta) \times 230}{(KV \times KV) \times \cos \theta \times P}$$

r= Resistance in Ohm per phase per KM of line

x= Reactance in Ohm per phase per KM of line

d = Distance in KM of line.

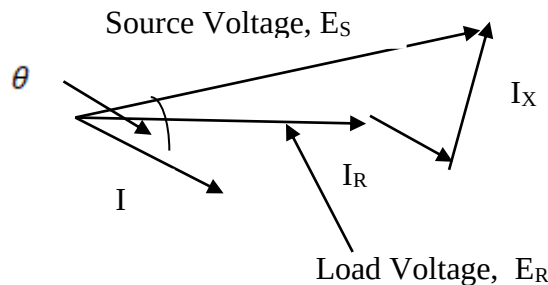
θ = Angle between current & voltage

P= Number of Phases.

বিভিন্ন কন্ডাক্টরের Voltage drop factor (VDF):

S/N	Conductor Size	VDF	Phase	S/N	Conductor Size	VDF
1	# 4/0 AWG ACSR – PENGUIN	3.9452 0.9197	Single Three	8	WOLF	0.0677 at Pf 0.95
2	# 1/0 AWG ACSR – RAVEN	5.9825 1.5501	Single Three	9	477 MCM, HALK	0.0514 at Pf 0.95
3	# 3 AWG ACSR – SWALLOW	9.3890 2.6856	Single Three	10	4/0 PENGUIN	0.1028. at Pf 0.95
4	DOG	0.8860	Three	11	MERLIN	0.0643, at Pf 0.95
5	RABBIT	1.4363	Three	12		
6	GOPHER	2.6069	Three	13		
7	MERLIN	0.0643	Three	14		

MVA-Km (Kilometer of conductors to be used for design line for given MVA)



From the above figure, I= Line current, θ = Power factor, R= Resistance, ohm/Km

X = Reactance in ohm/Km, P = Number of Phases, Kv= Phase to Neutral voltage

$$E_S = E_R + IR \cos \theta + IX \sin \theta \quad (\text{Vectorically summation})$$

$$\therefore E_S - E_R = IR \cos \theta + IX \sin \theta \quad (\text{by side change})$$

$$\text{Or, } E_S - E_R = I(R \cos \theta + X \sin \theta)$$

$$\text{Or, } E_S - E_R = Kw/(KVCos \theta P) \times (R \cos \theta + X \sin \theta); \quad (\text{Voltage drop per Km line})$$

(by Setting the value of I, Since for balanced load, $Kw = PKv I \cos \theta$, P= Number of Phases)

$$\therefore Kw - Km = (E_S - E_R) KVCos \theta P / (R \cos \theta + X \sin \theta)$$

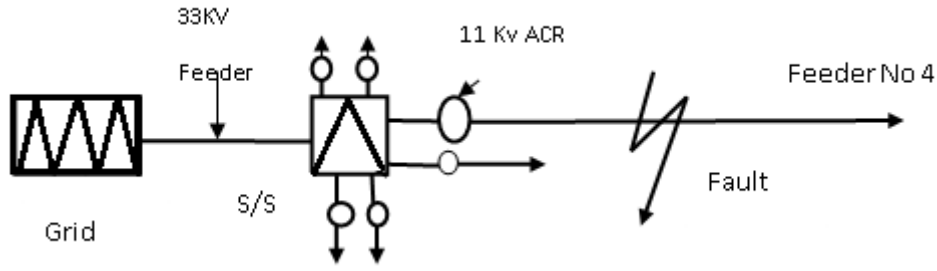
Name of Conductor	Type of Line	MVA-Km	Name of conductor	Type of Line	KVA-Km
4/0	3 phase HT	8	# 3	1 phase LT	1
1/0	3 phase HT	5	3 QD	LT	2.5
# 3	3 phase HT	2.5	3 QD	LT	1
# 3	1 phase HT	0.80	1/0 QD	LT	5
# 3	3 phase LT	2.5			

Losses in Large Conductors: The Kwh losses per km of line per year were calculated as being equal to

$$(PaekKW)^2 \frac{(\text{Resistanc e per phase per Km})(\text{Loss factor}) (8760)}{(KV)^2 (\text{Power factor})^2 (\text{Number of Phases}) (1000)}$$

$$\text{Hence Loss Factor} = 0.85 (\text{Load factor})^2 + 0.15 (\text{Load factor})$$

পাওয়ার সিস্টেমের ফল্ট সমূহ (Faults in power system)



পাওয়ার সিস্টেমের ফল্ট সমূহকে দুইভাগে ভাগ করা হয়ঃ

১. **Symmetrical Faultঃ** যখন লাইনের তিন ফেজ একত্রে ফল্ট হয় এবং প্রতি ফেজে সমান পরিমাণ ফল্ট কারেন্ট প্রবাহিত হয় তাকে Symmetrical Fault বলে। এক্ষেত্রে ফেজ টু ফেজ এ্যাস্কেল পার্থক্য ১২০ ডিগ্রী হয়। এ ধরনের ফল্ট তিন ফেজ একত্রে শর্ট সার্কিটের মাধ্যমে হতে পারে।
২. **Unsymmetrical Faultঃ** তিন ফেজ লাইনে যে ফল্টের কারণে প্রতি ফেজে সমান পরিমাণ ফল্ট কারেন্ট প্রবাহিত হয় না তাকে Unsymmetrical Short Circuit বলে। এক্ষেত্রে ফেজ টু ফেজ এ্যাস্কেল পার্থক্য অসমান হয়। এ ধরনের ফল্ট তিন উপায়ে হতে পারে। যেমনঃ বৈদ্যুতিক লাইনের লাইন টু লাইন ফল্ট (L-L), সিঙ্গেল লাইন টু গ্রাউন্ড ফল্ট (L-G) ও ডাবল লাইন টু গ্রাউন্ড ফল্ট (L-L-G) সিস্টেমের অধিকাংশ ফল্টই Unsymmetrical Fault. সাধারণতঃ ফেজ টু গ্রাউন্ড ফল্ট বেশী ঘটে থাকে।

Symmetrical Fault	Unsymmetrical Fault		
Short circuit	Line -Gr Fault	L-L Fault	L-L-G Fault

Symmetrical components of unsymmetrical (unbalanced) Phases		
Positive sequence	Negative sequence	Zero sequence
120°	240°	
Equal in magnitude, having positive or normal phase sequence & 120° Phase displacement	Equal in magnitude, having opposite (negative) phase sequence & 120° Phase displacement	Equal in magnitude & having zero Phase displacement

“সময় থেকে জীবনের মূল্য আমরা দেখি”

Current in Phase RYB	Voltage in Phase RYB
$I_R = I_{R1} + I_{R2} + I_{R0}$	$V_R = V_{R1} + V_{R2} + V_{R0}$
$I_Y = I_{Y1} + I_{Y2} + I_{Y0}$	$V_Y = V_{Y1} + V_{Y2} + V_{Y0}$
$I_B = I_{B1} + I_{B2} + I_{B0}$	$V_B = V_{B1} + V_{B2} + V_{B0}$
Current in any phase sum of Positive, negative & zero sequence current	Voltage in any phase sum of Positive, negative & zero sequence voltage

Operator "a": When multiplied to a vector by operator 'a' it rotates through 120° in anticlockwise direction.

From definition we get

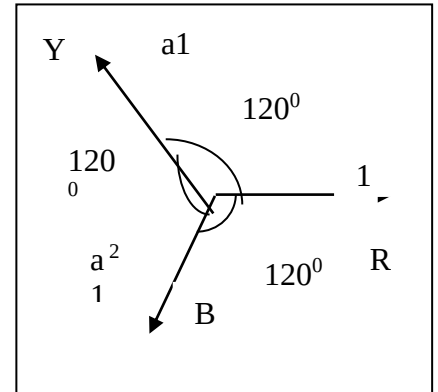
$$a = 1 \angle 120^\circ = \cos 120^\circ + j \sin 120^\circ = -0.5 + j0.866 \dots (1)$$

$$a^2 = 1 \angle 240^\circ = \cos 240^\circ + j \sin 240^\circ = -0.5 - j0.866 \dots (2)$$

$$a^3 = 1 \angle 360^\circ = \cos 360^\circ + j \sin 360^\circ = 1 + j0 = 1 \dots (3)$$

By adding equations (1), (2) & (3)

$$\therefore a + a^2 + a^3 = 0, \text{ or } a^2 + a + 1 = 0$$



আর ই সিস্টেমে লাইনের ফল্ট সমূহ সাধারণত নিম্নোক্ত ভাবে পরিচিতঃ

- অস্থায়ী ফল্ট (Temporary Fault)
- লাইনে গাছের ডালপালা লাগা
- পাখি বসা ও পাখি সাপ ফেলা
- বাতাসে ফেজ টু ফেজ স্পর্শ লাগা
- ইনসুলেটর ফ্লাশ ওভার/ক্র্যাক ইত্যাদি। উল্লেখ্য, বিতরণ সিস্টেমের ৯০-৯৫ % ফল্টই অস্থায়ী প্রকৃতির ফল্ট।

স্থায়ী ফল্ট (Parmanent Fault):

- বৈদ্যুতিক লাইনের ফেজ তার ছিঁড়ে অন্য ফেজের উপর পড়লে লাইন শর্ট হয়ে ফল্ট হয়।
- ফেজ তার গ্রাউন্ড বা মাটির উপর পড়ে লাইন শর্ট হতে পারে।
- লাইনের উপর স্থায়ীভাবে গাছ/কিছু পড়ে লাইন শর্ট হতে পারে।
- কখনও তিন ফেজই শর্ট হয়ে থাকে।
- ফেজের সাথে নিউট্রাল তার শর্ট হয়ে থাকে।
- ৩৩ কেভি লাইনের উপর প্রায়শই স্কাই ওয়্যার ছিঁড়ে পড়ে লাইন ফল্ট হয়।
উল্লেখ্য, কারেন্ট প্রবাহের পরিমাণ আর্থ ফল্টের চেয়ে ফেজ ফল্টে বেশী হয়ে থাকে।

উল্লেখিত ফল্ট থেকে ইকুইপমেন্ট, জানমাল রক্ষার জন্য Protective Device ব্যবহার করা হয়। Protective Device Protects healthy part from unhealthy part of circuit under fault or abnormal condition.

“অতিরিক্ত আহ্বিষ্কাশই দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ”

ফিউজ ও লাইটনিং এ্যারেস্টার (Fuse & Lightning Arrester)

ফিউজ (Fuse): ইহা এক ধরনের ধাতব পদার্থ/Metal দ্বারা তৈরী যা সার্কিটে সিরিজে ব্যবহার করা হয়। ইহার ভিতর দিয়ে অতিরিক্ত কারেন্ট প্রবাহের ফলে মেটাল গলে যায়। ফলে ত্রুটি মুক্ত সার্কিট faulted part থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ইহা নিজে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে সার্কিটকে রক্ষা করে।

সুবিধা: দাম কম, পরিবর্তন সহজ, রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয় না, সংরক্ষণ সহজ ও পরিবহণ সুবিধা।

ফিউজের কারেন্ট রেটিং: ফিউজ এলিমেন্ট/তার অতিরিক্ত গরম না হয়ে বা না গলে স্বাভাবিক অবস্থায় সর্বোচ্চ যে পরিমান কারেন্ট বহন করতে পারে।

ফিউজিং কারেন্ট: সর্বনিম্ন যে পরিমান কারেন্ট বহন করার ফলে একটি ফিউজ এলিমেন্ট গলে বা ধ্বংস হয়ে সার্কিটকে রক্ষা করে তাকে ফিউজিং কারেন্ট বলে।

ফিউজ রেটিং: লোড কারেন্টের ১.২৫ গুন ধরে ফিউজ ডিজাইন করা হয়। ইহাই ফিউজ রেটিং।

ফিউজিং ফ্যাক্টর: সর্বনিম্ন ফিউজিং কারেন্ট/ফিউজের কারেন্ট রেটিং।

ফিউজ দুই প্রকার: পাওয়ার ফিউজ(হাই ভোল্টেজ) ও ফিউজ (লো-ভোল্টেজ)।

আরই সিস্টেমে পাওয়ার ফিউজ, সেকশন ফিউজ ও ট্রান্সফরমার ফিউজ হিসাবে ফিউজ পরিচিত।

ফিউজ এলিমেন্টের বৈশিষ্ট্য:

- ১৥ কম গলনাংক
- ২৥ উচ্চ পরিবাহিতা
- ৩৥ অক্সিডেশনজনিত প্রভাবমুক্ত
- ৪৥ দামে সস্তা।



Lightning Arrester:

ইহা এক ধরনের ভোল্টেজ প্রটেকটিভ ডিভাইস যা পাওয়ার সিস্টেমের উপর সৃষ্ট উচ্চ ভোল্টেজকে মাটিতে বা গ্রাউন্ডে প্রবাহিত করে। ইহা লাইনে বা ইকুইপমেন্টে প্যারালল অবস্থায় স্থাপন করা হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় ইহা ওপেন সার্কিট হিসাবে কাজ করে। বজ্রপাত বা কোন কারণে সিস্টেমে হাইভোল্টেজ আসলে ইহা শর্ট সার্কিট হিসাবে কাজ করে।

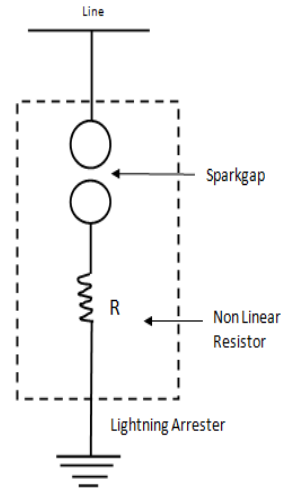
ইহার দুটো অংশ। যেমন,

- ১৥ স্পার্ক গ্যাপ ও
 - ২৥ নন-লিনিয়ার রেজিস্টার (ভোল্টেজ বৃদ্ধির সাথে ইহার রেজিস্ট্যান্স কমে)।
- সিস্টেম বা লাইনে ওভারভোল্টেজ/হাই ভোল্টেজ আসলে স্পার্ক গ্যাপ এর ইনসুলেশন ব্রেক ডাউন করে এবং আর্ক উৎপন্ন হয়। ফলে লো-রেজিস্ট্যান্সের কারণে সার্জ ভোল্টেজ/কারেন্ট মাটিতে চলে যায়। ওভারভোল্টেজ/সার্জ এর পর নন-লিনিয়ার রেজিস্টারটি হাই রেজিস্ট্যান্স দেখায় এবং স্পার্ক গ্যাপ নন-কন্ডাকটিং হয়।

লাইটনিং এ্যারেস্টারের প্রকারভেদ:

১. বেস টাইপ ও
২. স্টেশন টাইপ লাইটনিং এ্যারেস্টার।

অভ্যন্তরীণ ড্রায়াগ্রাম



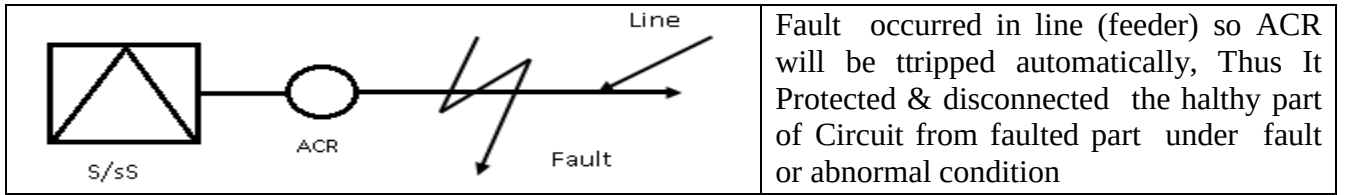
“নিরাপত্তা বিধি মেনে চলি, দুর্ঘটনাকে না বলি”

এসিআর/ওসিআর (ACR /OCR)

ACR, OCR ও CB হচ্ছে কারেন্ট প্রটেকটিভ ডিভাইস। ACR, OCR ও CB এর মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপঃ

ক্র নং	বিষয়	ACR	OCR	CB
১	পূর্ণ রূপ	Automatic Circuit Recloser	Oil Circuit Recloser	Circuit Breaker
২	ইন্টারাপটিং মিডিয়া	গ্যাস/ভ্যাকুয়াম	তেল/ভ্যাকুয়াম	গ্যাস/ভ্যাকুয়াম
৩	ইনসুলেটিং মিডিয়া	গ্যাস/তেল	তেল	গ্যাস/তেল
৪	কন্ট্রোল	ইলেকট্রনিক/হাইড্রলিক	হাইড্রলিক	ইলেকট্রো-মেকানিক্যাল
৫	অপারেটিং	সেটিং কারেন্ট	রেটেড কারেন্ট	সেটিং কারেন্ট
৬	ট্রিপিং	সেটিং কারেন্টের বেশী কারেন্টে	রেটেড কারেন্টের দিগুন কারেন্টে	সেটিং কারেন্টের বেশী কারেন্ট

এসিআর (ACR): সিস্টেমের কোন অংশে ফল্টের কারণে উহার ভিতরে অপ্রয়োজনীয়/অতিরিক্ত কারেন্ট প্রবাহিত হয়। ইহাকে ফল্ট কারেন্ট বলে। ইহা স্বাভাবিকই সেটিং কারেন্টের অতিরিক্ত হয়। উক্ত কারেন্ট এসিআরের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হলে ট্রিপিং এর মাধ্যমে ACR সার্কিটকে ফল্টেড অংশ হতে বিচ্ছিন্ন করে। নীচে চিত্রসহ এসিআর ও ওসিআরের বৈশিষ্ট আলোচনা করা হল।



এসিআর হাইড্রলিক কন্ট্রোল ও ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল হতে পারে।

১. হাইড্রলিক কন্ট্রোল- ২ প্রকার : ১৥ ওয়েল ইন্টারাপটেড ও ২৥ ভ্যাকুয়াম ইন্টারাপটেড

২. ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল- ২ প্রকার : ১৥ ওয়েল ইন্টারাপটেড ও ২৥ ভ্যাকুয়াম ইন্টারাপটেড

৩. ভ্যাকুয়াম ইন্টারাপটেড- ২ প্রকার : ১৥ মাইক্রোপ্রসেসর সহ এবং ২৥ মাইক্রোপ্রসেসর ছাড়া।



তিনফেজ ওসিআর



তিনফেজ এসিআর

আর ই সিস্টেমে দুই ধরনের এসিআর ব্যবহার হয়ঃ

১৥ ৩৩ কেভি এসিআর ও

২৥ ১১ কেভি এসিআর।

আর্ক ইন্টারাপটারঃ লাইনের ত্রুটি নিরসনের জন্য রি-ক্লোজারের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে এবং ত্রুটি অপসারিত হলে সংযোগ স্থাপন করে। ইহা দুই প্রকারঃ- ১৥ ওয়েল টাইপ আর্ক ইন্টারাপটার ও ২৥ ভ্যাকুয়াম টাইপ আর্ক ইন্টারাপটার

ওয়েল ইন্টারাপটারঃ ওয়েল ইন্টারাপটিং মিডিয়া হিসাবে কাজ করে। অপারেশনের সময় উদ্ভূত আর্ক নির্বাপন করে। মুভিং কন্টাক্ট ও ফিক্সড কন্টাক্ট এর চারপাশে উদ্ভূত আর্ক তেল শোষণ করে নেয়।

ভ্যাকুয়াম টাইপ আর্ক ইন্টারাপটারঃ ভ্যাকুয়াম ইন্টারাপটিং মিডিয়া হিসাবে কাজ করে।

উপকেন্দ্র বা লাইনে এসিআর স্থাপন ও সেটিং এর বিবেচ্য বিষয়ঃ

১৥ এসিআর স্থাপনতব্য স্থানের ম্যাক্সিমাম ও মিনিমাম ফল্ট/শর্ট সার্কিট কারেন্ট.

২৥ ম্যাক্সিমাম লোড কারেন্ট,

৩৥ সিস্টেম ভোল্টেজ ও

৪৥ উভয় সাইডে স্থাপিত অন্যান্য প্রটেকটিভ ডিভাইসের সাথে কো-অর্ডিনেশন।

প্রটেকশনের জন্য টাইম সেটিং এর উর্ধ্বক্রম ধারাঃ

Fuse Rating < 11KV ACR < 33KV ACR < Grid Breaker/ACR

এসিআর সেটিং (ACR)

১৥ ফেজ বা লোড কারেন্ট ২৥ আর্থ বা গ্রাউন্ড ফল্ট কারেন্ট ৩৥ অপারেশন সংখ্যা ৪। কার্ভ সেটিং ৫৥ গ্রুপ সেটিং ও ৬৥ কোল্ড লোড পিক আপ/ইনরাশ সেটিং।

$$\text{ট্রিপিং টাইম, } T \text{ (সেকেন্ড)} = TD \times \left(\frac{\alpha}{M\beta - 1} + \delta \right) \text{ OR } TD \times \left(\frac{\alpha}{M\beta - 1} \right);$$

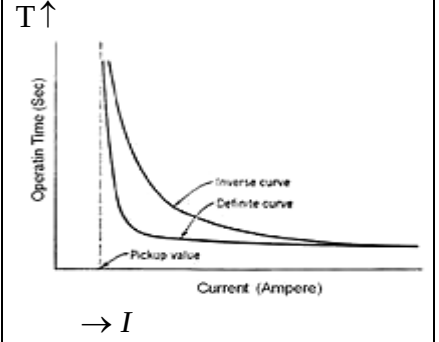
For Nulac ACR

(Hence, TD= Time Dial, α , β , δ = Characteristics Constant, M= Multiple of Time Dial)

TD এর মান যত কম ট্রিপিং টাইম তত কম। কার্ভ যত শার্প হবে ট্রিপিং টাইম তত কমবে। ফল্ট কারেন্ট যত বেশী ট্রিপিং টাইম তত কমবে। (পাশের চিত্র দ্রষ্টব্য)

প্রতিটি এসিআরের ৩টি কার্ভ থাকে।

1. ANSI 2. IEC 3. EEE



Time Current Characteristics Curve

Sub Curve : ACR /OCR & Circuit Breaker

1. Standard Inverse curve,
2. Very Inverse Curve
3. Extremely Inverse
4. Long Time Inverse

ওসিআর এর স্লিড হোড এর অংশঃ

১৥ কন্টাক্ট পজিশন ইন্ডিকেটর।

২৥ নন-রিক্লোজিং হ্যান্ডেল।

৩৥ অপারেশন কাউন্টার।

৪৥ ম্যানুয়াল অপারেটিং হ্যান্ডেল।

একফেজ ওসিআরের অপারেটিং হ্যান্ডেল-সোর্স সাইডে থাকে এবং তিন ফেজ ওসিআরের অপারেটিং হ্যান্ডেল লোড সাইডে থাকে। স্থাপনের সময় ইহার সোর্স ও লোড বিবেচনায় আনতে হবে।

এসিআরের কন্ট্রোল প্যানেলের ব্যাটারী স্পেসিফিকেশনঃ

১৥ ২৪ ভোল্ট(প্রতিটি ১২ ভোল্টের ২টি ব্যাটারী সিরিজে সংযোগ থাকে) নিকেল ক্যাডনিয়াম ব্যাটারী।

২৥ ২৪০ ভোল্ট এসি ইনপুট চার্জার।

৩৥ ৪০ এম্পিয়ার-আওয়ার পার ডে ব্যাটারী চার্জ।

লক্ষণীয় ও করণীয়ঃ

১ ৥ সোর্স সাইডের ২টি বুশিং এর মাঝে ক্লোজিং সলিনায়েড থাকে।

২ ৥ ক্লোজিং অপারেশনের সময় ক্লোজিং সলিনায়েড দ্বারা স্ল্যাব অ্যাকশন সম্পন্ন হয়।

৩ ৥ ক্লোজিং কন্টাক্ট এর সাথে ১ এম্পিয়ারের ফিউজ থাকে।

৪ ৥ ক্লোজিং সলিনায়েড ও ফিউজ লিড গ্রাউন্ডেড পাট হতে কমপক্ষে ০.৫ ইঞ্চি দূরবর্তী হতে হবে।

৫ ৥ ১১ কেভি এসিআর/ওসিআর-কে ৩৩ কেভি এসিআর/ওসিআর হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না।

৬ ৥ ক্লোজিং সলিনায়েড পরিবর্তন করে ৩৩ কেভি এসিআর-কে ১১ কেভি এসিআর হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।

৭ ৥ কন্টাক্ট প্লেটে কার্বন জমে শর্ট সার্কিট হতে পারে বিধায় তা প্রায়শঃই পরিবর্তন করতে হয়।

৮ ৥ হাইড্রলিক এসিআর/ওসিআর এ অবশ্যই ক্লোজিং সলিনায়েড থাকবে।

৯ ৥ এসিআর/ওসিআর ট্রিপিং এর সময় বেশী ঝুঁকি। কেননা লোডে ফিল্ড ও মুভিং কন্টাক্ট সেপারেশনের সময় স্পার্ক হতে পারে।

১০ ৥ এসিআরের গ্যাস প্রেসার কমে গেলে বাতাস ও ময়েশ্চার ঢুকে। ইনসুলেশন কমে গিয়ে শর্ট সার্কিট হয়ে আগুন ধরতে পারে।

১১ ৥ স্ট্যান্ডার্ড গ্যাস প্রেসার ০.৫ বার এবং সর্বনিম্ন ০.২ বার।

১২ ৥ এসিআর সিঙ্গেল শটে রাখতে হবে।

১৩ ৥ এসিআরের প্যানেল বোর্ডের ব্যাটারী ২৩ ভোল্টের নিচে এবং ২৯ ভোল্টের উপর হলে ব্যাটারী পরিবর্তন করতে হবে।

“দুর্ঘটনার কারণ জ্ঞানহীন হতে, নিরাপত্তা বিধি মানতে হতে”

Circuit Breaker & Switchgear



33 KV Switching Station with 33 KV Circuit Breaker

সার্কিট ব্রেকার (Circuit Breaker)

Function: Circuit Breaker সিস্টেম বা লাইনে ফল্টের সময় রিলে দ্বারা অপারেট হয়ে ওভার কারেন্ট হতে লাইন বা ইকুইপমেন্টকে রক্ষা করে বা নিরাপত্তা প্রদান করে। কাজের স্বার্থে স্বাভাবিক অবস্থাতে ইহা অপারেট করা হয়।

সার্কিট ব্রেকারের কাজঃ

- ১৥ সার্কিটের স্বাভাবিক অবস্থায় কোন ইমার্জেন্সি অপারেশন, রক্ষণাবেক্ষণ, টেস্ট ইত্যাদি কাজে বা যে কোন প্রয়োজনে ইহা ম্যানুয়ালী বা রিমোট কন্ট্রলের মাধ্যমে অপারেট করা যায়।
- ২৥ লাইন বা উপকেন্দ্রে ফল্ট হলে ইহা অটোমেটিক অপারেট হয়ে ইকুইপমেন্টকে রক্ষা করে।

প্রকারভেদঃ

ARC Quenching Media (আর্ক নিভানোর মাধ্যম) এর উপর ভিত্তি করে সার্কিট ব্রেকারকে ৪ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

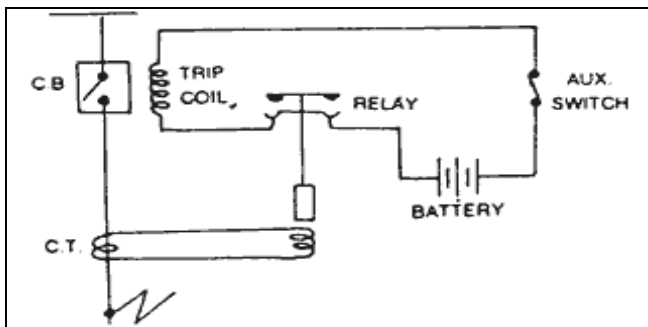
1. Oil Circuit Breaker
2. Air Circuit Breaker
3. SF₆ Circuit Breaker &
4. Vacuum Circuit Breaker

সার্কিস এর উপর ভিত্তি করে ২ ধরনের যেমন,

- ১৥ ইনডোর ও
- ২৥ আউটডোর সার্কিট ব্রেকার।

সার্কিট ব্রেকারের বিভিন্ন অংশঃ

১৥ ফিক্সড কন্টাক্ট	৫৥ চার্জিং কয়েল
২৥ মুভিং কন্টাক্ট	৬৥ মটর
৩৥ রিলে সার্কিট	৭৥ বিভিন্ন ধরনের ইন্ডিকেটর
৪৥ ক্লোজিং কয়েল	৮৥ নরমালি অন/নরমালি অফ সুইচ ইত্যাদি।



সার্কিট ব্রেকারের মূলনীতিঃ সার্কিট ব্রেকারকে রেটেড কারেন্ট বা ফল্ট কারেন্ট বহন করতে হয়। ইহার ফিক্সড কন্টাক্ট ও মুভিং কন্টাক্টকে ইলেকট্রোড বলে। স্বাভাবিক অবস্থায় ইহা ক্লোজিং পজিশনে থাকে। সিস্টেমে ফল্ট না হওয়া পর্যন্ত ইহা অটোমেটিক্যালি ওপেন হয় না। তবে প্রয়োজন অনুযায়ী ম্যানুয়ালী বা রিমোট কন্ট্রলের মাধ্যমে কন্টাক্ট ওপেন করা যায়। সিস্টেম বা ফিডারের কোন অংশে ফল্ট হলে সার্কিট ব্রেকারের ট্রিপ কয়েল energised হয়ে কিছু mechanism দ্বারা মুভিং কন্টাক্টকে ওপেন করে ইকুইপমেন্ট/সার্কিটকে faulted অংশ থেকে আলাদা করে।

সার্কিটে ফল্ট অবস্থায় সার্কিট ব্রেকারের কন্টাক্ট separation এর সময় ফিক্সড কন্টাক্ট ও মুভিং কন্টাক্টের মাঝে রেজিস্ট্যান্স বৃদ্ধি পেয়ে I^2R লস হয়ে উক্ত স্থানে প্রচণ্ড তাপ উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন তাপ কন্টাক্ট গ্যাপের মধ্যবর্তী বায়ু বা তেলকে আয়োনাইজড করার ফলে কন্টাকটিং পথ এর সৃষ্টি হয়। ফলে আর্ক উৎপন্ন হয়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আর্ককে কোন মিডিয়া এর মাধ্যমে নিভিয়ে দিতে হয়।

আর্ক নিভানো পদ্ধতি (Methods of Arc Extinction)–

1. High resistance Method
2. Low resistance or Current Zero Method.

Arc voltageঃ আর্ক উৎপন্ন হওয়ার সময় সার্কিট ব্রেকারের কন্টাক্ট পয়েন্ট এ যে ভোল্টেজ পাওয়া যায় তাই হল Arc voltage

Restriking Voltageঃ আর্ক উৎপন্ন হওয়ার সময় সার্কিট ব্রেকারের কন্টাক্ট পয়েন্ট এ জিরো বা জিরো কারেন্ট এর নিকটে যে ট্রানজিয়েন্ট ভোল্টেজ পাওয়া যায়।

Recovery Voltageঃ আর্ক নির্বাপনের পর সার্কিট ব্রেকারের কন্টাক্ট পয়েন্ট-এ যে ভোল্টেজ পাওয়া যায়। ইহা সিস্টেম ভোল্টেজ এর সমান হয়।

সার্কিট ব্রেকারের গুণাবলীঃ

- ১৥ স্বাভাবিক অবস্থায় ক্লোজড থাকা
- ২৥ অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সোর্স হতে দ্রুত বিচ্ছিন্ন /ওপেন করার ক্ষমতা
- ৩৥ ফিক্সড কন্টাক্ট ও মুভিং কন্টাক্ট ওপেন হওয়ার ফলে উৎপাদিত আর্ক দ্রুত নিভানোর ক্ষমতা।

তেলের কাজঃ

- ১৥ ইনসুলেশন প্রদান
- ২৥ যন্ত্রাংশ ঠান্ডা রাখা ও আর্ক নিভানো
- ৩৥ গরম তেল গ্যাসে পরিণত হয়ে উর্ধ্ব বা পার্শ্ব চাপ সৃষ্টির ফলে আর্ককে দীর্ঘায়িত করে।

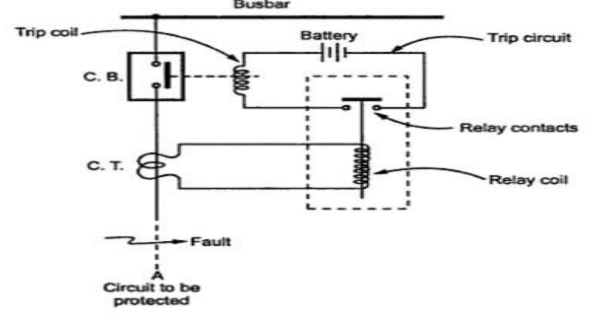
সতর্কতা ও করণীয়ঃ

- ১৥ মুভিং পার্টসসমূহ সঠিক আছে কি-না,
- ২৥ কন্টাক্ট সমূহ সঠিক আছে কি-না
- ৩৥ তেলের লেভেল ও মান সঠিক আছে কি-না
- ৪৥ রিলে সার্কিট পরীক্ষা
- ৫৥ বুশিং সমূহ পর্যবেক্ষণ
- ৬৥ ইন্ডিকেরসমূহ সচল কি-না
- ৭৥ গ্রাউন্ডিং যথাযথ কি-না।

“নিরাপত্তাই প্রথম কথা, নিরাপত্তাই শেষ কথা”

Protective Relays

A Protective Relay is a device that detects the fault and initiates the operation of the circuit breaker to Isolate the defective element from the rest of the system (ইহা ফল্ট ডিটেক্ট করে এবং সিস্টেমের সচল অংশ (healthy part) থেকে ডিফেক্টিভ (Unhealthy Part) অংশ/ইকুইপমেন্টকে আইসোলেট (আলাদা) করার নিমিত্তে সার্কিট ব্রেকারের অপারেশন নিয়ন্ত্রণ/বার্তা প্রদান করে।)

একটি রিলে সার্কিটের কয়েকটি অংশঃ	ড্রায়াগ্রামে রিলে সার্কিটের বিভিন্ন অংশ দেখানো হলোঃ
১১ সিটি : ইহার প্রাইমারি উইন্ডিং সংশ্লিষ্ট লাইনের সাথে সিরিজে সংযোগ করা থাকে। ২১ সিটির সেকেন্ডারি উইন্ডিং এবং রিলে অপারেটিং কয়েল এর সমন্বয়ে গঠিত একটি অংশ। ৩১ এসি বা ডিসি দ্বারা পরিচালিত ট্রিপ সার্কিট : একটি সোর্স বা ব্যাটারী, ট্রিপ কয়েল, রিলে কন্টাক্ট ও অক্সিলিয়ারী কন্টাক্ট থাকে। পটেনশিয়াল ট্রান্সফরমার (পিটি) হতে প্রয়োজনীয় ২৪০ বা ১১০ ভোল্ট সরবরাহ নিয়ে মিটারিং সম্পন্ন করা হয়।	

সিস্টেম বা লাইনের কোন স্থানে ফল্ট হলে ইলেকট্রিক প্যারামিটারের অর্থাৎ ভোল্টেজ, কারেন্ট ও ফেজ এ্যাংগেলের পরিবর্তন হয়। এক বা একাধিক প্যারামিটারের পরিবর্তন দ্বারাই সিগনাল এর মাধ্যমে ফল্ট ডিটেক্ট, রিলে অপারেশন ও সার্কিট ব্রেকারের ট্রিপ সার্কিট কাজ সম্পন্ন করে।

লাইনের কোন অংশে ফল্ট বা শর্ট সার্কিট হলে উক্ত পয়েন্টে বিশাল পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হয়। ইহার ফলশ্রুতিতে সিটির মাধ্যমে রিলে কয়েলের ভিতর দিয়েও বেশ কারেন্ট প্রবাহিত হয়। ইহাতে রিলে রেসপন্স করে অর্থাৎ কন্টাক্ট ক্লোজিং এর মাধ্যমে ট্রিপ সার্কিট দ্বারা অপারেশন শুরু করে। ফলে সার্কিট ব্রেকারের ট্রিপ সার্কিট ক্লোজ হয়ে যায়। ব্যাটারী হতে ট্রিপ সার্কিটে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। সার্কিট ব্রেকারের ট্রিপ কয়েল বিদ্যুতায়িত/উদ্যম (energized) হওয়ার ফলে সার্কিট ব্রেকার অপারেটিং মেকানিজম কার্যক্ষমতা অর্জন (actuated) করে। উক্ত মেকানিজমের মাধ্যমে সার্কিট ব্রেকার ওপেনিং অপারেশন সম্পন্ন করে। সিস্টেমের ফল্টের সময় রিলে ইকুইপমেন্ট/লাইনকে ফল্ট অংশ হতে আইসোলেট(আলাদা) করতঃ নিরাপত্তা প্রদান ও ইকুইপমেন্টকে ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে।

আরই সিস্টেমে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের রিলেঃ

১১ **ইম্পিডেন্স রিলে/ডিসটেন্স রিলেঃ** কোন সার্কিটের এডমিট্যান্স, ইম্পিডেন্স বা রিএকটিভ্যান্স ইহার pre-determined Value হতে কম বা বেশী হলে এ রিলে কাজ করে।

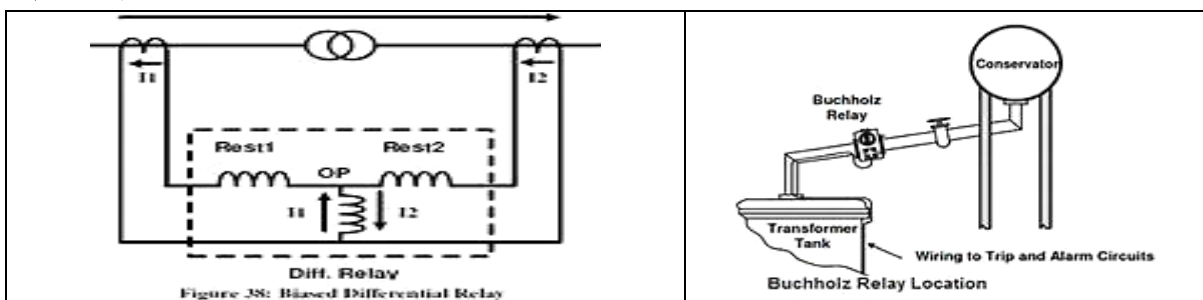
২১ **Thermal Relayঃ** কোন ইকুইপমেন্ট, সার্কিট বা যন্ত্রপাতির তাপমাত্রা ইহার পূর্ব নির্ধারিত মান (pre-determined Value) হতে বেড়ে গেলে এ রিলে কাজ করে।

৩১ **এসি (A-C) ইন্সট্যানটিনিয়াস ওভার কারেন্ট রিলেঃ** তাৎক্ষণিক বা ইন্সট্যানটিনিয়াসলি কোন সার্কিটের প্রচণ্ড পরিমাণে কারেন্ট বেড়ে গেলে ইহা কাজ করে।

৪১ **এসি (A-C) টাইম-ডিলে ওভার কারেন্ট রিলেঃ** ইহা ডেফিনিট বা ইনভার্স টাইম ক্যারেটারিস্টিক এর; যা সার্কিটের কারেন্ট প্রচণ্ড পরিমাণে বেড়ে গেলে কাজ করে।

৫১ **এসি (A-C) ওভার ভোল্টেজ রিলেঃ** ইহা সার্কিটে ওভারভোল্টেজ হলে কাজ করে।

৬১ **Differential Relayঃ** দুই বা ততোধিক সার্কিট প্যারামিটারের (কারেন্ট,ভোল্টেজ ইত্যাদি) Phasor Difference তাদের pre-determined value(পূর্ব নির্ধারিত মান) হতে বেশী হলে ডিফারেন্সিয়াল রিলে কাজ করে। ইহা ট্রান্সফরমারের এক ধরনের নিজস্ব প্রটেকশন।



৮১ Buchholz Relayঃ ইহা ট্রান্সফরমারের প্রটেকশনের জন্য ব্যবহার করা হয়। ট্রান্সফরমারের অভ্যন্তরীণ ফল্ট যেমন- উইন্ডিং ইনসুলেশন ফেল, কোরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি, তেলের লেভেল কমে যাওয়া ইত্যাদি। ইহা ট্রান্সফরমারের ট্যাংক ও কনজারভেটরের মাঝখানে অবস্থিত একটি Gas actuated Relay. ইহার দুটো অংশ- উপরের অংশটি একটি ফ্লটের সাথে বসানো মার্কারি সুইচ যা এলার্ম সার্কিটের সাথে সংযুক্ত থাকে। ছোট খাটো ফল্ট (Incipient fault) এটা এলার্ম দেয়। নিচের অংশটির মার্কারি সুইচ একটি পাইপ ফ্লুপের উপর সরাসরি ট্রান্সফরমার থেকে কনজারভেটরে তেলের প্রবাহ মুখে বসানো থাকে। ইহা ট্রিপ সার্কিটের সাথে সংযুক্ত। বড় ধরনের ফল্ট (শর্ট সার্কিট, ইনসুলেশন ফেল) ইহা সার্কিট ব্রেকার ট্রিপের মাধ্যমে অপারেশন সম্পন্ন করে। এ ধরনের ফল্টের ক্ষেত্রে ট্রান্সফরমারের সকল ধরনের টেস্ট সম্পন্ন করে চালু করতে হয়। এ ধরনের রিলেতে সিলিকাজেল ও তেল ব্যবহার করা হয়। সিলিকাজেল ময়েস্চার শোষণ করে এবং তেল সিলিং হিসাবে কাজ করে। বাহির থেকে ময়েস্চার, ধূলাবালি ঢুকতে তেল বাঁধা প্রদান করে। অতএব, তেলের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৯১ Restricted Earth Fault Relayঃ ইহা নির্দিষ্ট জোনের মধ্যে কাজ করে।

১০১ আন্ডার ফ্রিকুয়েন্সি রিলে (Under Frequency Relay)ঃ সিস্টেমের ফ্রিকুয়েন্সি নির্ধারিত মানের চেয়ে কমে গেলে এই রিলে Sense করে সার্কিট ব্রেকারকে ট্রিপ করায়।

রিলের বৈশিষ্টঃ

1. Selectivity
2. Speed
3. Sensitivity
4. Reliability
5. Simplicity
6. Economy

পিক-আপ কারেন্ট (Pick-up current)ঃ সর্বনিম্ন যে পরিমান কারেন্ট রিলের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হলে উহা অপারেট শুরু করে তাকে পিক-আপ কারেন্ট বলে।

কারেন্ট সেটিংঃ প্রয়োজনীয় মাত্রায় পিক আপ কারেন্ট এ্যাডজাস্ট করা। রিলে কয়েলের উপর ট্যাপিং করে এ কাজ সম্পন্ন করা হয়।

পিক-আপ কারেন্ট = সিটি'র সেকেন্ডারী রেটেড কারেন্ট $\times$ কারেন্ট সেটিং। কোন ওভারকারেন্ট রিলের কারেন্ট সেটিং লোড কারেন্টের ১২৫%। সিটি রেশিও ৪০০ : ৫ হলে উহার পিক আপ কারেন্ট হবে;

পিক-আপ কারেন্ট = সিটি'র সেকেন্ডারী রেটেড কারেন্ট $\times$ কারেন্ট সেটিং।

$$= ৫ \times ১.২৫ = ৬.২৫ \text{ এম্পিয়ার।}$$

রিলের ভিতর দিয়ে ৬.২৫ এম্পিয়ার বা তার চেয়ে বেশী কারেন্ট প্রবাহিত হলে উক্ত রিলে অপারেট করবে।

Plug setting multiplier = Fault current in relay coil/Pick up current

Time setting multiplier = নিয়ন্ত্রণের নিমিত্তে অপারেশনের টাইম এ্যাডজাস্ট করা।

Time/PSM Curve It is the curve showing between the time of operation & plug setting multiplier of a tropical relay. Horizontal scale indicates P.S.M. & Vertical scale indicates operating time (second).

রিলে ও সার্কিট ব্রেকারের মধ্যে পার্থক্যঃ

ক্রঃ নং	রিলে	সার্কিট ব্রেকার
০১	ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটের বিভিন্ন কন্ডিশনে (ভোল্টেজ, কারেন্ট, ফ্রিকুয়েন্সি ইত্যাদি পরিবর্তন) সার্কিটকে অপারেট করে এবং অন্যান্য ডিভাইসকে অপারেট করিয়ে দেয়।	অস্বাভাবিক অবস্থায় সার্কিটের ফল্ট সেকশনকে হেলথি সেকশন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়।
০২	লাইনে সিটির সেকেন্ডারির সাথে সংযুক্ত থাকে।	সরাসরি লাইনে সরিজে সংযুক্ত থাকে।
০৩	নিজে নিজে অপারেট হতে পারে।	একে অপারেট করতে আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি প্রয়োজন।
০৪	ক্লোজ হওয়ার সময় স্পার্ক হয় না।	কন্টাক্ট ওপেন হওয়ার সময় স্পার্ক হয়।
০৫	স্বাভাবিক অবস্থায় কন্টাক্ট ওপেন থাকে।	স্বাভাবিক অবস্থায় কন্টাক্ট ক্লোজড অবস্থায় থাকে।

সুইচগিয়ার (Switchgear)ঃ

সুইচ গিয়ার বিভিন্ন ধরনের প্রটেকশন ডিভাইসের (ব্রেকার, রিলে, ফিউজ ইত্যাদি) কম্বিনেশন যা ফল্টের সময় ইকুইপমেন্ট বা সিস্টেমকে সুইচিং, কন্ট্রোলিং ও প্রটেক্ট করতে ব্যবহৃত হয়।

Switchgearঃ

The apparatus used for switching, controlling, protecting and isolating the electrical circuits and equipment is known switchgear.

সিনক্রোনাইজিং বা প্যারালালিং (Synchronizing/Paralleling)ঃ

দুই বা ততোধিক এসি সার্কিটের ফ্রিকুয়েন্সি, ফেজ এ্যাংগেল বা ভোল্টেজ নির্ধারিত মান (within desired limit) এর মধ্যে এনে সিনক্রোনাইজিং বা প্যারালালিং করা হয়। বিশেষ করে জেনারেশন প্ল্যান্টে এ কাজটি করা হয়ে থাকে।

D-C Circuit Breakerঃ

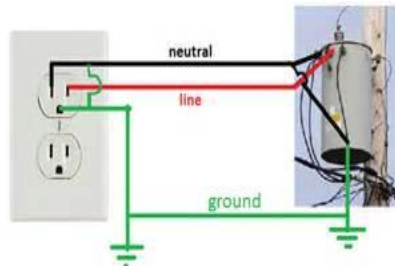
It is used to close and interrupt a d-c power circuit under normal and fault condition.

আইসোলেটর (Isolator)ঃ

প্রটেকটিভ ডিভাইসের সোর্সে ও লোডে আইসোলেটর (ডিসকানেক্ট সুইচ) স্থাপন করা থাকে। অধিকতর নিরাপত্তার জন্য এ ব্যবস্থা থাকে। লাইনের কাজের সময় কার্যধীন লাইন সাপ্লাই হতে ওপেন আছে তা ফিজিক্যালী এর মাধ্যমে দেখা যায়। আইসোলেটর মেকানিক্যালী বা ম্যানুয়ালী লাইনে নো-লোডে বা খুবই অল্প লোডে অপারেট করা হয়ে থাকে।

নিউট্রাল ও স্কাইওয়াইর (Neutral & Skywire)ঃ

বিতরণ লাইনের নিউট্রাল তার ১৩২০ ফুট পর পর আর্থিং করা থাকে। ৩৩কেভি সোর্স লাইন বা উপকেন্দ্রের স্কাইওয়াইর বিশেষ পয়েন্টে আর্থিং করা থাকে। ইহা সিস্টেমে কোন ওভারভোল্টেজ আসলে সিস্টেমকে রক্ষা করে এবং সিস্টেমে সঠিক ভোল্টেজ প্রদান করতে সহায়তা করে। ২নং চিত্রে উপরের চিকন লাইনটি স্কাইওয়াইর।



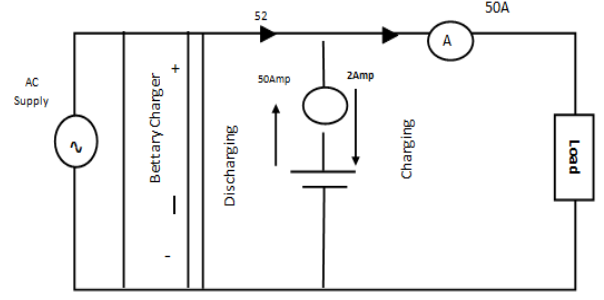
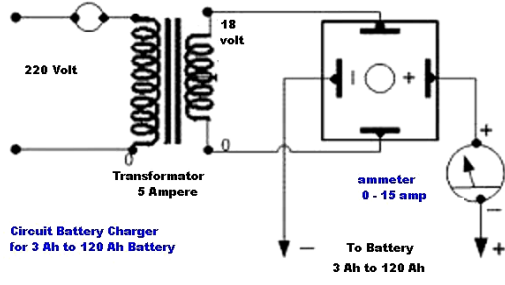
Neutral is nearby zero voltage connected to earth (Fig -1)



Skywire is nearby zero voltage connected to earth (Fig -2)

“বৃদ্ধিমানরাই নিরাপত্তা নিশ্চিত করে বসজ করে”

D.C System (Battery & Charger)



চিত্রে, লোডসহ একটি ব্যাটারী চার্জার সার্কিটের সিঙ্গেল লাইন ড্রায়গ্রাম

ইলেকট্রোড (Electrode): এর ভিতর দিয়ে ইলেকট্রোলাইটে কারেন্ট প্রবেশ করে এবং ইলেকট্রোলাইট হতে কারেন্ট বের হয়ে আসে।

ইহা ২ প্রকার-

১৥ পজিটিভ ইলেকট্রোড- তামা, রূপা, (কারেন্ট বের হয়ে আসে)

২৥ নেগেটিভ ইলেকট্রোড- এ্যালুমিনিয়াম, সীসা (কারেন্ট প্রবেশ করে)।

ইলেকট্রোলাইট (Electrolite): ইহা পরিবাহী দ্রব্য যার ভিতর দিয়ে সহজেই কারেন্ট প্রবাহিত হয় এবং ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স সৃষ্টিতে সহায়তা করে। যেমন- সালফিউরিক এসিড, নাইট্রিক এসিড।

সেল (Cell): যে পাত্রের মধ্যে রাসায়নিক দ্রব্য জমা থাকার ফলে ভিতরে ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স রাসায়নিক শক্তি সৃষ্টি হয় তাকে সেল বলে। ইহা ২ প্রকার-

১৥ প্রাইমারি সেলঃ যে সকল সেলের শক্তি শেষ হওয়ার পর পুনরায় ব্যবহার করা যায় না।

২৥ সেকেন্ডারি সেলঃ যে সকল সেলের শক্তি শেষ হওয়ার পর পুনরায় ব্যবহার করা যায় এবং পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে তাকে সেকেন্ডারি সেল বলে। ইহাকে স্টোরেজ সেলও বলা হয়।

সেলের সংযোগঃ

১৥ সিরিজ সংযোগঃ আরই সিস্টেমে সাধারণতঃ সিরিজ (একসেলের পজিটিভ অন্যটির নেগেটিভ এবং অন্যটির পজিটিভ তৃতীয়টির নেগেটিভ এভাবে -----) সংযোগ দেয়া হয়,

২৥ প্যারালাল সংযোগঃ সবগুলো পজিটিভ প্রান্ত একত্রে এবং সবগুলো নেগেটিভ প্রান্ত একত্রে আলাদাভাবে সংযোগ করাকে প্যারালাল বলে।

৩৥ সিরিজ-প্যারালাল = সিরিজ ও প্যারালাল সমন্বয়ে গঠিত।

ব্যাটারী (Battery): কতগুলো সেলের সমষ্টিকে ব্যাটারী বলে। যেমন- লিড এসিড ব্যাটারী।

নমিনাল সেল ভোল্টেজ (নিকেল ক্যাডনিয়াম) = ১.২ ভোল্ট এবং নমিনাল সেল ভোল্টেজ (লিড এসিড) = ২.০ ভোল্ট। ১১০ ভোল্ট ডিসি ভোল্টেজ রিলে বা কন্ট্রোল সার্কিটের জন্য প্রয়োজন হয়। মোট সেল সংখ্যা = সিস্টেম নমিনাল ভোল্টেজ/নমিনাল সেল ভোল্টেজ = ১১০/২ = ৫৫ টি। ক্ষমতা- ১০০ এম্পিয়ার আওয়ার। ব্যাক-আপ টাইম = ক্যাপাসিটি/লোড = ১০০/২.৫ = ৪০ ঘন্টা। ব্যাটারীর চার্জিং অবস্থা হল প্রাইমারি এবং লোডিং অবস্থা হল সেকেন্ডারি।

ব্যাটারী চার্জারঃ নরমালি চার্জার থেকে লোড কারেন্ট সরবরাহ করা হয়। কোন কারণে এসি সাপ্লাই ফেললে ব্যাটারী থেকে লোড কারেন্ট সরবরাহ হয়। ব্যাটারী সব সময় ফুল চার্জ অবস্থায় স্ট্যান্ডবাই রাখা হয়।

সতর্কতা ও করণীয়ঃ

১৥ ব্যাটারীর পাওয়ার এম্পিয়ার-আওয়ারে প্রকাশ করা হয়। এখানে কারেন্ট এর পরিমাণ কমিয়ে ঘন্টার পরিমাণ বাড়িয়ে চার্জ দেয়া সমীচীন। যেমন ৪০ এম্পিয়ার আওয়ার ব্যাটারী চার্জ ৫ এম্পিয়ার কারেন্ট দ্বারা ৮ ঘন্টা চার্জ করা যেতে পারে।

২৥ ডিসি সাপ্লাই দ্বারা চার্জ করা হয়।

৩৥ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন অবস্থায় পৃথক রুমে সেলফে রাখা। ভিজা, স্যাঁতস্যাঁতে বা লবনাক্ত স্থানে কখনও নয়।

৪৥ সেল ডিফেক্টিভ হলে দ্রুত পরিবর্তন করা।

৫৥ সেল ভোল্টেজ ১.৭৫ ভোল্ট হলে তা ব্যবহার করা যাবে না। এ অবস্থায় দ্রুত চার্জ দিতে হবে।

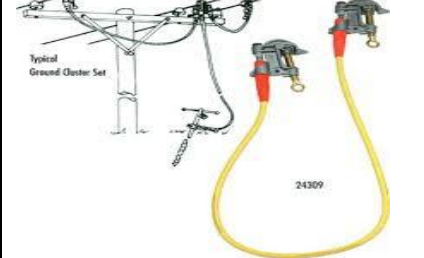
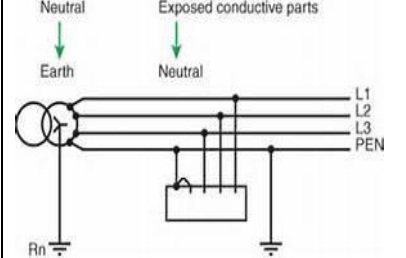
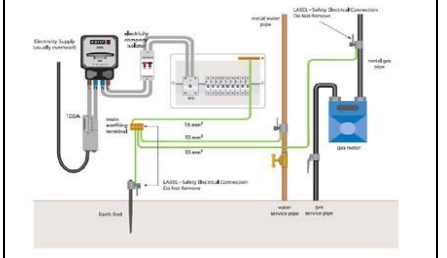
৬৥ ইলেকট্রোলাইটের লেভেল প্লেটের উপর থাকতে হবে।

৭৥ হাইড্রোমিটার দিয়ে ইলেকট্রোলাইটের আপেক্ষিক গুরুত্ব(চার্জ অবস্থায় ১.৩ এবং ডিসচার্জ অবস্থায় ১.১২ থাকবে) পরীক্ষা করতে হবে। আপেক্ষিক গুরুত্ব বেশী বলে Distilled water (ডিস্টিল পানি) দিয়ে ঠিক করে নিতে হবে।

৮৥ ব্যাটারী চার্জ হওয়ার পরেও কারেন্ট প্রবাহিত হতে থাকলে প্লেটের ক্ষতি হয় বিধায় সে দিকে খেয়াল রাখা।

গ্রাউন্ডিং (Grounding) (পবিস নির্দেশিকা ১০০-২২)

ভূমিকাঃ কোন কারণে সিস্টেমে অধিক/অপ্রয়োজনীয় ভোল্টেজ বা কারেন্ট আসলে গ্রাউন্ডিং তাহা মাটিতে নিউট্রালাইজ করে থাকে। ফলে বৈদ্যুতিক লাইন বা যন্ত্রপাতি ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পায়। ইহা জান/মালকে দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচায়। ইকুইপমেন্টকে গ্রাউন্ডিং করে মাটির সাথে শূন্য পটেনশিয়াল ব্যবধানে রাখার ফলে ফল্ট কারেন্ট ইকুপমেন্টে না গিয়ে গ্রাউন্ডিং দ্বারা সরাসরি মাটিতে চলে যায়। ফল্ট কারেন্ট মাটিতে যাওয়ায় এসিআর/ব্রেকার ইত্যাদি প্রটেকটিভ যন্ত্রপাতি দ্রুত সাড়া দেয় নতুবা সেগুলো ক্ষয়ক্ষতির আশংকা থাকে। আর.ই. সিস্টেমে বিতরণ লাইনে MGN (Multi Grounded Neutral) System সচল থাকায় গ্রাহক প্রান্তে সঠিক ভোল্টেজ অক্ষুণ্ণ থাকে। MGN System এ সকল ইকুইপমেন্ট পোলসহ ১৩২০ ফুট পরপর গ্রাউন্ডিং করা হয়। লাইটনিং এ্যারেস্তার সঠিকভাবে কাজ করার জন্য গ্রাউন্ডিং এর ভূমিকা অপরিসীম।

		
অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং সেট ও গ্রাউন্ডিং সিস্টেম	বিতরণ লাইনের সিস্টেম গ্রাউন্ডিং	ইকুইপমেন্ট গ্রাউন্ডিং

আর্থিং (Earthing)ঃ মাটির সাথে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি/ইকুইপমেন্ট ও ওয়্যারিং এর সংযোগ স্থাপন করাকে আর্থিং বলে। কোন কারণে সিস্টেমে হাই-ভোল্টেজ আসলে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এ অবস্থা থেকে বৈদ্যুতিক সরঞ্জামকে রক্ষার জন্য আর্থিং করতে হয়।

আর্থিং এর প্রকারভেদঃ

১৥ লোহার পাইপ বা রড দিয়ে আর্থিং যেমন- ডাবল রড ও বোরিং গ্রাউন্ডিং।

২৥ লোহার বা তামার প্লেট দিয়ে গ্রাউন্ডিং।

আর্থ রেজিস্ট্যান্স ১ ওহম এর নিচে হওয়া বাঞ্ছনীয়। পল্লী বিদ্যুতায়ন সিস্টেমে বিভিন্ন ইকুইপমেন্টে ডাবল রড গ্রাউন্ডিং ও বোরিং করা হয়ে থাকে।

গ্রাউন্ডিং যন্ত্রঃ তামা ও গ্যালভানাইজ করা লোহার তার আর্থ তার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তারের সাথে জয়েন্ট দিয়ে যে ধাতব দণ্ড বা প্লেট মাটিতে পুতা হয় তাকে আর্থ ইলেকট্রোড বা প্লেট বলে। আর্থ ইলেকট্রোড/রড/প্লেট এবং আর্থ তার একই ধাতুর তৈরি হতে হবে। অন্যথায় ফল্ট কারেন্ট প্রবাহে বাঁধার সৃষ্টি হবে।

কোথায় কি ভাবে গ্রাউন্ডিং করতে হবে ?

১ ৥ পরিবাহী তারের গায়ে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রং-এর প্রলেপ বা ময়লা ওয়্যার ব্রাশ দ্বারা পরিষ্কার করে নিতে হবে) সরাসরি কমপ্রেশর কানেক্টর দ্বারা। উল্লেখ্য কন্ডাক্টরের আরমার রডে গ্রাউন্ডিং করা যাবে না।

২ ৥ যে কোন ইকুইপমেন্ট/মটর/জেনারেটর/এসিআর/ওসিআর/ব্রেকার/ট্রান্সফরমার এর বডি।

৩ ৥ ওয়াটার পাইপ, গ্যালভানাইজ করা লোহা বা তামার প্লেট, পাইপ/রড আর্থ ইলেকট্রোড হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

বিভিন্ন ধরনের গ্রাউন্ডিং

আর্থ রেজিস্ট্যান্সঃ আর্থ ও আর্থ ইলেকট্রোডের মধ্যকার কন্টাক্ট রেজিস্ট্যান্স। আর্থের বিপুল প্রস্থচ্ছেদের কারণে ইহার রেজিস্ট্যান্স কম এবং পটেনশিয়ালকে শূণ্য ধরা হয়। (যেহেতু, $R = \frac{\rho l}{A} \Omega$; এখানে A = Cross-section area, l = length, ρ = specific resistance).

অস্থায়ী গ্রাউন্ডিংঃ কাজ শুরু করার পূর্বে কর্মীর নিরাপত্তার জন্য অস্থায়ীভাবে বৈদ্যুতিক লাইনে যে গ্রাউন্ডিং স্থাপন করা হয় তাকে অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং বলে।

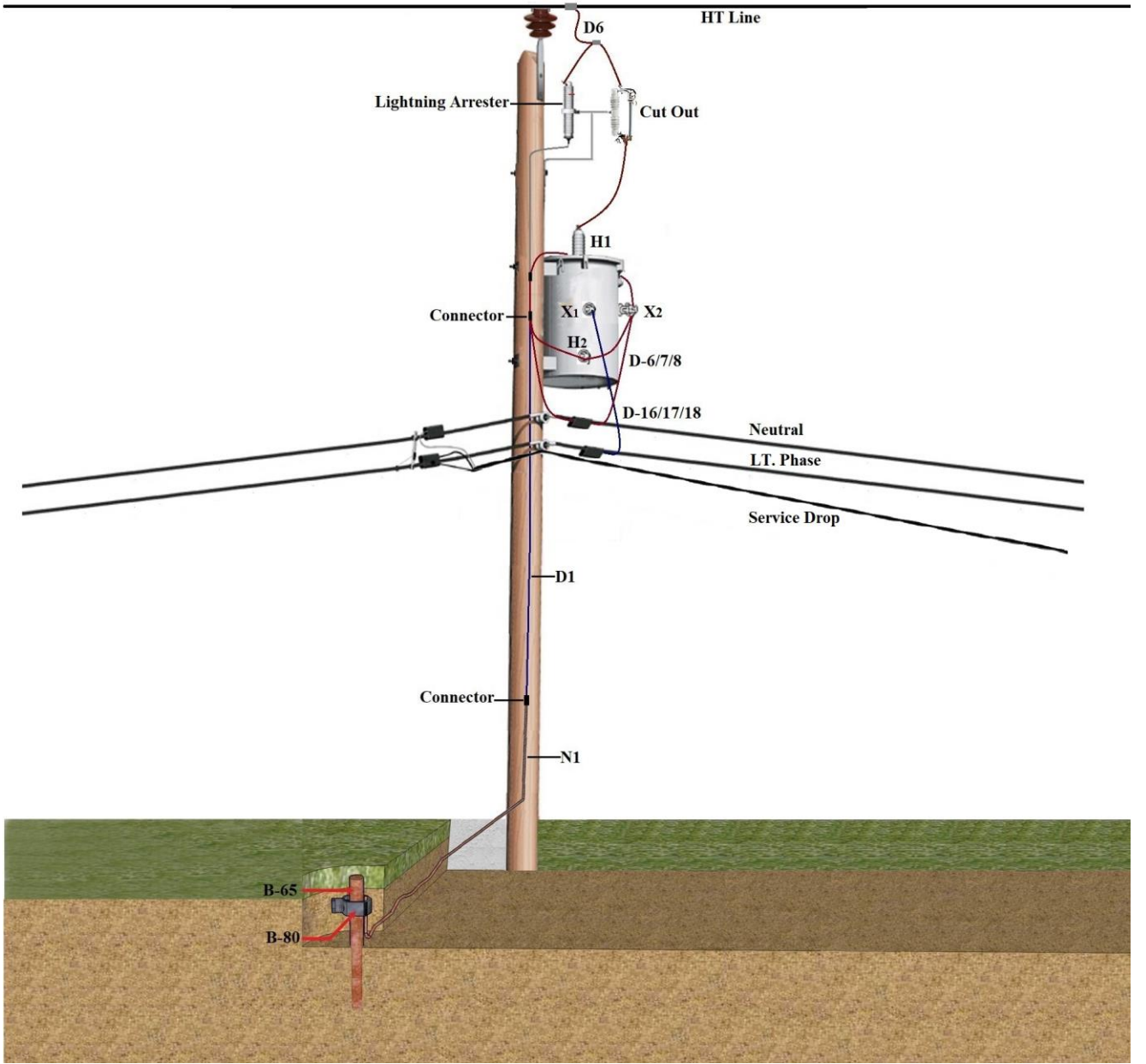
সিস্টেম গ্রাউন্ডিংঃ বৈদ্যুতিক লাইনের নিউট্রাল তার পোল গ্রাউন্ডিং বা পৃথকভাবে গ্রাউন্ডিং রড দ্বারা গ্রাউন্ডিং করাই হলো সিস্টেম গ্রাউন্ডিং।

ইকুইপমেন্ট গ্রাউন্ডিংঃ কোন যন্ত্রপাতি বা ইকুইপমেন্টের বডিকে পরিবাহী তার/রড দ্বারা মাটির সাথে যুক্ত করাকে ইকুইপমেন্ট গ্রাউন্ডিং বলে।

গ্রাউন্ডিং রেজিস্ট্যান্সঃ সংযোগ বা মাটির গুণাগুণের জন্য সৃষ্ট রেজিস্ট্যান্স হল গ্রাউন্ডিং রেজিস্ট্যান্স।

“গ্রাউন্ডিং করে করব কাজ, দুর্ঘটনা পাবে হাস”

ট্রান্সফরমার ওয়্যারিং ও গ্রাউন্ডিং



চিত্রঃ ট্রান্সফরমার ওয়্যারিং ও গ্রাউন্ডিং

গ্রাউন্ডিং এর সুবিধাঃ

সঠিক মানের ট্রান্সফরমার ওয়্যারিং ও গ্রাউন্ডিং ফলে নিম্নোক্ত সুবিধা সমূহ পাওয়া যায়।

১. ট্রান্সফরমারের লাইফটাইম বৃদ্ধি পায়।
২. ট্রান্সফরমার পোড়া হ্রাস পায়।
৩. দুর্ঘটনা হ্রাস পায়।
৪. সিস্টেম লস হ্রাস পায়।
৫. ওএন্ডএম খরচ হ্রাস পায়।
৬. বিদ্যুৎ বিভ্রাট হ্রাস পায়।
৭. শ্রম ঘণ্টা হ্রাস পায়।
৮. গ্রাহক আস্থা বৃদ্ধি পায়।

“গ্রাউন্ডিং করতে করবে কাজ, দুর্ঘটনা পাবে হ্রাস।”

পোল (Pole) সম্পর্কে ধারণা

গ্রাউন্ড লাইন সেকশনঃ ভূমি থেকে ১ ফুট উপরে এবং ২ ফুট নীচ পর্যন্ত অংশকে গ্রাউন্ড লাইন সেকশন বলে। মাটির সংস্পর্শে থাকায় পোলের এ অংশে ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। পোলের এ অংশে কোন গ্যাপ মারা যাবে না।

পোল ব্র্যান্ডঃ পোল বাট হতে ১০ ফুট উপরে চিহ্নিত অংশ। এখানে প্রস্তুতকারক, পোলের দৈর্ঘ্য, ক্লাস, ট্রেটমেন্ট তারিখ ইত্যাদি তথ্য লিখা থাকে।

পোল রেকঃ কন্ডাক্টর টানের বিপরীত দিকে পোলকে হেলিয়ে রাখাকে পোল রেক বলে। রেক সঠিক না হলে পোল বা লাইন পড়ে যেতে পারে। এক্ষেত্রে conductor inline থাকবে, পোলের গোড়া সরে যাবে।

পোল গেইনঃ পোলে মাথায় যে অংশে ট্রাস আর্ম ও হার্ডওয়ার লাগানোর জন্য সমান করা হয় এবং ছিদ্র করা থাকে। উক্ত সমান অংশটি ২১ ইঞ্চি লম্বা এবং ০.৫ ইঞ্চি গভীরতা বিশিষ্ট।

ফ্রেমিংঃ বাকল ছাড়ানো, সমান করা, গেইন করা, ছিদ্র করা এবং গ্রাউন্ড ও অন্যান্য ওয়ার সংযুক্ত করা।

স্পাটিংঃ কাজের স্বার্থে সঠিক অবস্থানে সঠিক পোল সরবরাহ করা। স্পাটিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও প্ল্যানিং এর বিষয়। ইহার উপর লাইন নির্মাণ অগ্রগতি বা সময় শ্রম নির্ভর করে।

ক্যান্ডিংঃ সুবিধাজনকভাবে পোলকে ঘুরিয়ে কন্ডাক্টর বরাবর বা কন্ডাক্টরের সাথে কৌণিকভাবে স্থাপন করা।

ডেড এন্ডঃ যে পোলে বা যেখানে লাইন শেষ হয়ে যায়।

পল্লী বিদ্যুতায়ন সিস্টেমে দুই ধরনের পোল ব্যবহার করা হয়। যেমন-

১৥ কাঠের পোল ও

২৥ এসপিসি (Spun Prestressed Concrete) পোল।

পোল পরিচিতি ও স্থাপন (Pole Identification & Installation)

S/N	Descriptions (Feet-Class)	Item No		Setting/Digigng Depth (Ft)	Remarks
		Wooden Pole	SPC Pole		
1	25-7	R-3	R-40	5.0	
2	30-5	R-5	R-42	5.5	
3	30-6	R-6	R-41	5.5	
4	35-5	R-10	R-44	6.0	
5	35-6	R-11	R-43	6.0	
6	40-4	R-14	R-46	6.0	
7	40-5	R-15	R-45	6.0	
8	45-4	R-20	R-47	6.5	
9	45-5	R-21	R-47	6.5	
10	50-4		R-48	7.5	
11	60-2		R-49	8.0	

“সোর্স ও লোড সাইটে যথাযথ মানের তার দ্বারা গ্রাউন্ডিং না করা দুর্ঘটনার কারণ”

বৈদ্যুতিক লাইনের ফেজ সনাক্তকরণ (Phase Identification):

Type of Construction	PHASE NOTATION	PHASE LOCATION
HORIZONTAL	R (RED) Y (YELLOW) B (BLUE)	NORHT - WEST CENTRE SOUTH - EAST
VERTICAL	Y (YELLOW) R (RED) B (BLUE)	TOP CENTRE BOTTOM

ভার্টিক্যাল ফেজ সমূহে সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে দেখা যায় বি ফেজেই সবচেয়ে বেশী লোড পড়ে কেন না লাইনম্যানেরা নীচের ফেজে সংযোগ দিতে সাচ্ছন্দ বা নিরাপদ মনে করে। ইহা পরিহার করা বাঞ্ছনীয়।

বিভিন্ন সাইজের তারের বিদ্যুৎ পরিবহন ক্ষমতা (Current Carrying Capacity of Conductors):

S/N	Descriptions	Ampere (Capacity)	S/N	Descriptions	Ampere (Capacity)
1	# 6 Duplex	55	15	Marlin	440
2	# 3 Duplex	92	16	DS-9	530
3	Gopher	140	17	477 MCM	560
4	1/0 Multiplex	150	18	DS-37	670
5	3 ACSR	160	19	ACCC(150mm ²)	783
6	4/0 Multiplex	200	20	Gross Beak (636 MCM)	789
7	Ant(Lt)	200	21	DS-38	900
8	Rabbit	205	22	Mallard (795 MCM)	918
9	1/0 ACSR	230	23	Finc (1113)	1093
10	DOG	300	24	Martin (1351.5)	1200
11	DS-10	310	25	Martin (1351.5 MCM)	1200
12	WOSP(LT)	310	26	ACCC(510mm ²)	1714
13	4/0 ACSR	340	27	HITY ACSR	2000
14	Wolf	430	28	ACCC(1000mm ²)	2642
33 KV Bus bar Conductor 4/0 MHDCC, 11 KV Bus-bar Conductor 2/0 MHDCC					

High Voltage UG (Under Ground) Copper Cable Current Carrying Capacity:

11KV UG (Under Ground) Copper Cable Current Carrying Capacity:

Cable Size (mm ²)	11 KV UG Cable Three Core			11 KV UG Cable Single Core		
	In Ground at 30°C (Amps)	In Duct at 30°C (Amps)	In Air at 40°C (Amps)	In Ground at 30°C (Amps)	In Duct at 30°C (Amps)	In Air at 40°C (Amps)
35	145	125	165	-	-	-
50	170	150	195	-	-	-
70	210	180	240	225	195	275
95	250	215	295	265	235	340
120	280	240	335	300	265	390
150	310	270	380	335	295	440
185	350	305	430	380	330	510
240	400	350	500	435	380	600
300	445	390	570	490	425	680
400	500	440	650	550	480	790
500	-	-	-	610	530	910
630	-	-	-	680	580	1030
800	-	-	-	740	630	1140
1000	-	-	-	790	670	1250

33KV UG (Under Ground) Copper Cable Current Carrying Capacityঃ

Cable Size (mm ²)	33 KV UG Cable Three Core			33 KV UG Cable Single Core		
	In Ground at 30°C (Amps)	In Duct at 30°C (Amps)	In Air at 40°C (Amps)	In Ground at 30°C (Amps)	In Duct at 30°C (Amps)	In Air at 40°C (Amps)
120	275	245	340	230	200	310
150	305	275	385	260	225	350
185	345	305	435	290	255	400
240	395	350	510	335	290	470
300	440	390	580	380	325	540
400	495	440	660	430	370	630
500	-	-	-	485	420	730
630	-	-	-	550	470	840
800	-	-	-	610	520	950
1000	-	-	-	660	560	1060

বৈদ্যুতিক লাইনের ক্লিয়ারেন্স (Clearance of Electric Line)ঃ

বর্ণনা	ক্লিয়ারেন্স (ফুট)	বর্ণনা	ক্লিয়ারেন্স (ফুট)
বিল্ডিং এর উপর	৮	Over Pedestrian Ways	১০
মেঠো পথ (Pedestrains)	১৫	Over Non-Commercial Drive Ways	১২
রেল লাইনের উপর (Craddle guard ব্যবহার করতে হবে)	২৩.৫ (নিউট্রাল)	Over Commercial Drive Ways	১৫
	২৫ (ফেজ)	টেলিফোন তারের সাথে (নিউট্রাল)	২
রাস্তা পারাপার (Craddle guard ব্যবহার করতে হবে)	১৮ (নিউট্রাল)	টেলিফোন তারের সাথে (ফেজ)	৪
	১৯ (ফেজ)	টেলিফোন তারের সাথে (নিউট্রাল)	২
রাস্তা বরাবর (Craddle guard ব্যবহার করতে হবে)	১৭	টেলিফোন তারের সাথে (ফেজ)	৪
নদী পারাপার (Craddle guard ব্যবহার করতে হবে)	৩৫-৭০	কমিউনিকেশন তার ও ক্যাবল (BIWTA এর চাহিদা অনুযায়ী নির্ধারণ করতে হবে)	৬

Special Notes Of Line Construction Guideline Drawingsঃ

The line Construction design define are three different Categories:

1. Category = A

A₁- A₂₂ => Single phase primary pole top Assembly units. (PBS Instruction Series 100-28)

2. Category = C

C₁- C₂₆ => Three phase pole top Single ckt. (PBS Instruction Series 100-28)

3. Category = T

T₁/T_{1A}- T₂₆/T_{26A} => 33kv Three phase pole top Single ckt. Assembly units. (PBS Instruction Series 100-45)

“আর নয় বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা, চল আমরা গড়ি নিরাপদ বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাপনা”

INDEX OF CONSTRUCTION AND GUIDLINE DRAWINGS

PBS Instruction Series 100-28 (Standard Specifications & Drawings for 6.35/11 Kv Line Construction) অবলম্বনে।

Single Phase Primary Pole Top Assembly Units

Item	Description	Remark's
A1	1-Phase Vertical Tangent, Single Primary Support	
A2	1-Phase Vertical Angle Double Primary Support	0° to 30° Max. Angle
A3	1-Phase Vertical Angle	30° to 60° Max. Angle
A4	1-Phase Vertical Double Dead end	60° to 90° Angle (for any conductor)
A5	1-Phase Single Dead end	
A5A	1-Phase Single Dead end With Neutral Tangent run	
A5B	1-Phase Single Dead end With Neutral Angle run	(0° to 30° Max. Angle)
A5-1	1-Phase to 1-Phase Vertical Single Phase Tap	
A5-2	Horizontal side to 1-Phase Vertical Single Phase Tap	
A5-2A	Horizontal side to 1-Phase Vertical Single Phase Tap	
A5-3	Vertical Primary to Vertical Single Phase Tap	
A5-4	Vertical Primary to Vertical Single Phase Tap	
A6	1-Phase Vertical Double Dead end	

5'-0" Steel Channel (Called Steel Cross arm/Line arm)

Item	Description	Remark's
A7	1-Phase Horizontal Construction- Single Dead end	
A8	1-Phase Horizontal Double Dead end. Construction-	
A9	1Phase Horizontal Construction Double Support.	0° to 30° Angle Max.
A9-1	1Phase Horizontal Construction Single Support.	
A22	1Phase Crossarm (Steel) Construction Single Phase Junction at 0° to 5 ° Angle	A1 + A9-1

Three Phase Pole Top Single Ckt. Assembly Units

5'-0" Steel Channel (Called Steel Cross arm/Line arm)

Item	Description	Remark's
CI	3-Phase Horizontal Tangent Construction Single Support	
C2	3-Phase Horizontal Angle Construction Double Support	0° to 30° Max.
C3	3-Phase Vertical Construction	30° to 60° Angle
C3-1	3-Phase Vertical Construction	10° to 30° Angle for Large Conductor (#4/0 ACSR)
C4	3-Phase Vertical Double Dead end Construction	60° to 90° Angle (for any conductor)
C4-1	3-Phase Horizontal Double Dead end Construction	60° to 90° Angle (for any conductor)
C5	3-Phase Vertical Construction Single Dead end	
C7	3-Phase Horizontal Construction Single Dead end	
C7-1	3-Phase Horizontal Construction Single Dead end	Neutral on cross arm
C8	3-Phase Horizontal Double Dead end Construction	
C8-1	3-Phase Horizontal Double Dead end Construction	Neutral on cross arm
C9	3-Phase Horizontal Double Line Arm Construction	
C9-1	3-Phase Horizontal Single Line Arm Construction	
C13	3-Phase Side Arm Tangent Construction	
C14	3-Phase Side Arm Angle Construction	0° to 15° Angle
C22	3-Phase Horizontal with 1- Phase Horizontal Junction (Run)	C1 + A9-1
C23	3-Phase Horizontal to 1-Phase Horizontal Tap	C1 + A7
C25	3-Phase Horizontal with 3- Phase Horizontal Junction (Run)	
C26	3-Phase Horizontal to 3-Phase Horizontal Tap	

“সুফটি হে মানে যারা, বিপদ খুঁ থাকে তারা”

Three Phase Pole Top Double Ckt. Assembly Units

5'-0" Steel Channel (Called Steel Cross arm/Line arm)

Item	Description	Remark's
DC-C1	3-Phase Double Circuit-Tangent Construction	
DC-C2	3-Phase Double Circuit Double Support	0° to 30° Max. Angle
DC-C3	3-Phase Vertical Double Circuit	30° to 60° Angle
DC-C4	3-Phase Vertical Double Circuit Double Dead end	60° to 90° Angle
DC-C7	3-Phase Double Circuit Single Dead end	
DC-C7-1	3-Phase Double Circuit Single Dead end	Neutral on cross arm
DC-C8	3-Phase Double Circuit Double Dead end	
DC-C8-1	3-Phase Double Circuit Double Dead end	Neutral on cross arm

8'-0" Steel Channel (Called Steel Cross arm/Line arm) (Single Ckt.)

Item	Description	Remark's
CIA	3-Phase Horizontal Tangent Single Support	
C2A	3-Phase Horizontal Angle Double Support	0° to 30° Max. Angle
C4-1A	3-Phase Horizontal Double Dead end	60° to 90° Angle (for any conductor)
C7A	3-Phase Horizontal Single Dead end	
C7-1A	3-Phase Horizontal Single Dead end	Neutral on cross arm
C8A	3-Phase Double Circuit Double Dead end	
C8-1A	3-Phase Double Circuit Double Dead end	Neutral on cross arm
C9A	3-Phase Horizontal Double Line Arm	
C9-1A	3-Phase Horizontal Single Line Arm Construction	
C13A	3-Phase Side Arm Tangent Construction	
C14A	3-Phase Side Arm Angle Construction	0° to 15° Angle
C22A	3-Phase Horizontal with 1- Phase Horizontal Junction (Run)	
C23A	3-Phase Horizontal to 1-Phase Horizontal Tap	
C25A	3-Phase Horizontal with 3- Phase Horizontal Junction (Run)	
C26A	3-Phase Horizontal to 3-Phase Horizontal Tap	

8'-0" Steel Channel (Called Steel Cross arm/Line arm) (Double Ckt.)

Item	Description
DC-C1A	3-Phase Horizontal Tangent Single Support
DC-C2A	3-Phase Double Circuit Double Support
DC-C7A	3-Phase Horizontal Single Dead end
DC-C8A	3-Phase Double Circuit Double Dead end

Miscellaneous Assembly

Item	Description
C40	11 KV River Crossing Design for 500'-890' Span
C41	Temporary Spliced Pole for 11 KV River Crossing (Span-750')
C42	Temporary Spliced Pole for 33 KV River Crossing (Span-600')
C43	Cross arm Installation on Two Pole Construction
C44	River Crossing View (500'-890')
C45	Temporary Spliced Pole for 11 KV River Crossing (Span-750') Profile
C46	River Crossing with 50'-0" Pole
C47	Wood Pole River Crossing
C48	River Crossing 900'-2000'(By Tower)
E1-1E1-2,E1-3	Single Down Guy through Bolt Type
E2-1 E2-2, E2-3	Single Overhead Guy through Bolt Type
E5-1, E5-2	Cross arm Guys for Horizontal Dead end
E6-2, E6-3	Double Down Guy
E-7	Lay pole for Angle Pole/Tap Pole (For areas where guy/overhead guy cannot be placed)
F2-1, F2-2	Log Anchor Assembly

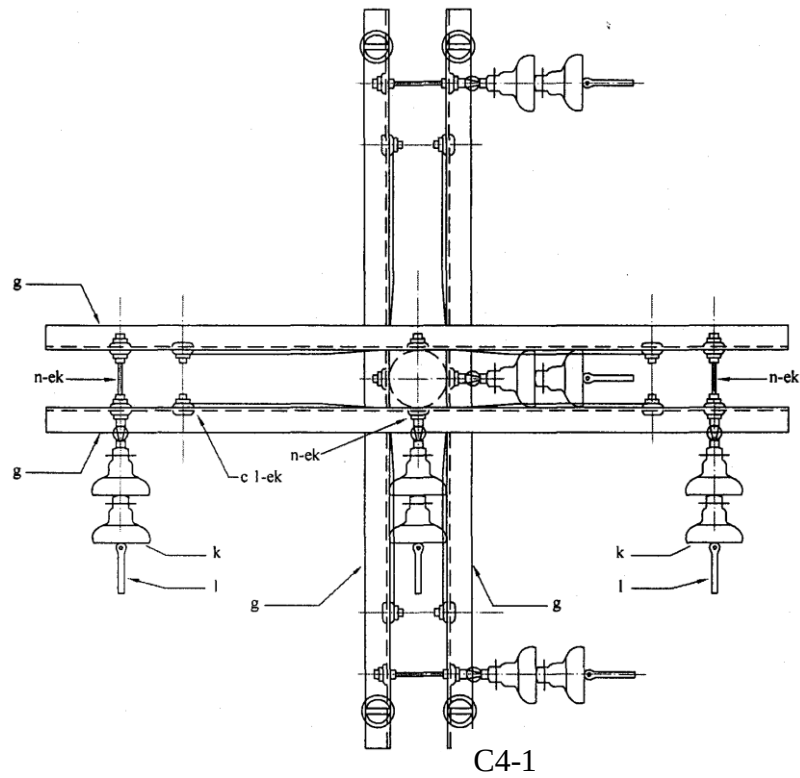
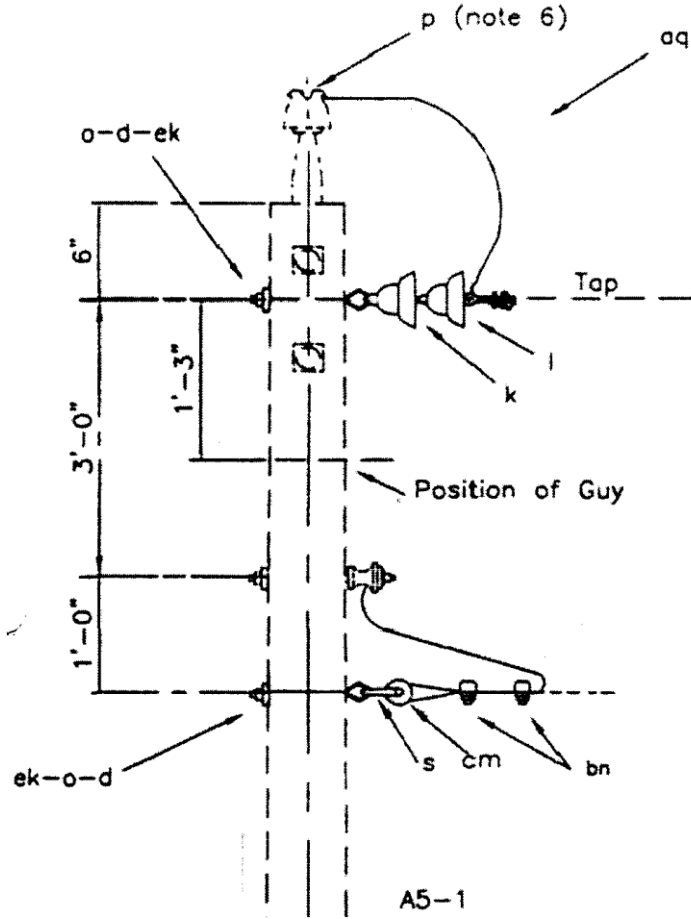
G105	Single Phase Transformer at 1-Phase Tangent
G106	Single Phase Transformer at 1-Phase Dead end
G136	Single Phase Transformer on any cross arm fitting Circuit
G312	3 No's (Three Phase) Transformer Cluster Mounted
G315	Single Three Phase Transformer on 2 Pole Platform Mounted
HI	Lift Pole for 33 KV Line
J5toJ12	Secondary Assemblies
K10toK16	Secondary Assemblies
K17toK21	Secondary Service Assemblies
M2-1,M2-11	Grounding Assembly Ground Rod Type
M2-2, M2-12	Pole Protection Assembly Plate Type
M2-9	Pole Protection Assembly
M2-15	Ground Assembly for Sectionalizing Air Break Switch
M3-4	1 -Phase One Sectionalizing Fuse Cutout
M3-15	Sectionalizing Air Break Switch
M3-16	Three Sectionalizing Disconnect Switches
M3-23	Sectionalizing, Oil Circuit Re closer with One By Pass Switch
M3-25	3 Sectionalizing, Oil Circuit Recloser with By Pass Switches 101(Cluster Mounted)
M5-1 to M5-8	Miscellaneous Primary Assemblies
M5-9 to M5-16	Miscellaneous Primary Assemblies
M5-17toM5-24	Miscellaneous Primary Assemblies
M7-11	One Voltage Regulator Pole Mounted
M7-13	Three Voltage Regulator Three Pole Mounted
M8-5	Guide Line for Multiple Service Assemblies
M8-6	Bazar Area Secondary (LT) Example
M8-7	Bazar Area Detail Duplex Installation
M8-15	Primary Metering Guide Three Phase, 4-Wire (Star) System
M8-16	Primary Metering Three Phase 4-Wire (Star) System
M9-13	3-Phase Capacitor Installation Non-Automatic Switching ClusterType Mounding Bracket.
M-17	Pole Bog Shoe
M18, M18-1	Pole Stabilizer Logs.
M19	Cross arm (Steel) Drilling Guide
M20	Pole Framing Guide 30 Foot and Longer
M20-1	Pole Framing Guide 25 Foot Pole
M21	Angle Construction Guide Cross arm to vertical Construction
22-1	Tree Trimming Guide
M22-2	Tree Trimming Guide
M24	Installation Guide for Open Wire Secondary
M24-1	Installation Guide for Multiplex Cable Secondary
M26-5	Security Light Installation Guide
M27	Transformer Grounding Guide 1-Phase Installation
M27-1	Transformer Grounding Guide 3-Phase Installation
M27-2	Transformer Connection Guide for LT Secondary
M28	Transformer Connection Guide for Secondary and Services
M29-1	Tap Assembly Guide
M29-2	Tap Assembly Guide
M-30-1	Guide for Installation of Ground Wire Above Neutral
M30-2	Guide for Installation of Ground Wire Above Neutral with Wrapped or Driven Grounds
M31	Cutout and Lighting Arrester Connection Details
M32	Rail Road Crossing for Guard Cradle
M40-10	Tying Guide Single Insulator
M40-12	Line Guard Information and Insulation Guide
M40-17	Tying Guide Double Insulator
M41-10	Angle Assembly Guide Vertical Construction 30° to 60° Angle
M42-11	Dead end Assembly Guide Dead end Clamp Method
M43-10	Tap Assembly Guide
M45-21	Splicing Guide, Compression Type
M45-22	Multiple Service Connection Guide for Domestic Consumers
M45-23	Automatic Sleeve Installation Guide
M46-02	Service Entrance, Compression Type
M46-04	"C" Type and "H" Type Compression Connection Guide
M47	Preformed Guy Grip
M50	Minimum Vertical Conductor Clearances
R1	Right-of-way Clearing Guide

Initial Sag	
S-3-I	# 3 ACSR, Initial Sag
S-1/O-I	# 1/0 ACSR, Initial Sag
S-4/0-I	# 4/0 ACSR, Initial Sag
S-2-II	# 2 AAAC, Initial Sag
S-1/O-II	# 1/0 AAAC, Initial Sag
S-4/0-II	# 4/0 AAAC, filial Sag

বিভিন্ন পবিসের আওতায় টার্গ-কী পদ্ধতিতে নির্মাণাধীন/নির্মিতব্য সুইচিং স্টেশন ও বে-সম্প্রসারণ কাজে ব্যবহৃত মালামালের আইটেম নম্বর সমূহঃ

SL	Material Description	Item No
1	33 KV, VCB (2000A, 25kA) along with Control Panel and other related accessories	HS-10.200
2	33 KV, VCB (1250A, 25kA) along with Control Panel and other related accessories	HS-10.1250
3	33 KV, Single Phase Lightning Arrestor (ZnO Type) 10 KA	HS-2.010
4	33 kV, Isolator (2000A, 25 kA) with Earth Blade.	HS-13.2000
5	33 kV, Isolator (2000A, 25 kA) without Earth Blade.	HSW-13.2000
6	33 KV Isolator (2000A) without Earth Blade for Bus-section.	HSW-13.2000B
7	33KV Isolator (1250A) without Earth Blade for outgoing feeders at bus side.	HSW-13.1250
8	33KV Isolator (1250A) with Earth Blade for outgoing feeders at load side.	HS-13.1250
9	33 KV Single Phase Voltage Transformer	GS-1.1
10	33 KV Single Phase Current Transformer (2000-1000:5-5-5A, 0.2 30VA for core-1, 2000-1000: 5-5-5-A, 0.2, 30 VA for Core-2 and 2000-1000: 30 VA for core-3 for protection).	GS-6.2000
11	33 KV Single Phase Current Transformer (800-400:5-5-5A, 0.2 30VA for core-1, 800-400: 5-5-5-A, 0.2, 30 VA for Core-2 and 800-400: 30 VA for core-3 for protection).	GS-6.800
12	33/0.4 KV Auxiliary 200 KVA Transformer (Station Transformer)	GS-34
13	110V Battery & Battery Charger	BC-1
14	Gross-Beak Conductor for loop connection	D-27
15	33/0.4KV Auxiliary 200 KVA Transformer (Station Transformer)	Gs-34
16	Split Type Air Conditioner Unit-12000BTU/H	GR-10.2 (1.5TON)
17	Split Type Air Conditioner Unit-60000BTU/H	GR-10.3 (2 ton)
18	Secretariat Table (Partex Item: TSE-22BK)	TSE-22 BK
19	Table (Partex Item: TSX-54RO)	TSX-54RO
20	Chair (Partex Item: EX-IOO5)	EX-IOO5
21	Chair (Partex Item: EX-L008)	EX-L008
22	Chair (Partex Item: VI-64R51)	VI_64R51
23	File Cabinet (Partex Item: FCA-104BK)	FCA-104BK
24	Center Table (Partex Item: TCR-35BK)	TCR-35BK
25	Book shelf (Partex Item: SBK-38ROXX)	SBK-38ROXX
26	Sofa (Partex Item SDS-12LR 51)	SDS-12LR51
27	Pole of 33 KV Outdoor type Vacuum Circuit Breaker (VCB) 2000A	HSP-10.2000
28	Pole of 33 KV Outdoor type Vacuum Circuit Breaker (VCB) 1250A	HSP-10.1250
29	33 KV Circuit Breaker Closing Coil 1250A	HSC-10.1250
30	33 KV Circuit Breaker Tripping Coil 1250A	HST-10.1250
31	33 KV Circuit Breaker Closing Coil 2000A	HSC-10.2000
32	33 KV Circuit Breaker Tripping Coil 2000A	HST-10.2000
33	33 KV Single Phase Lightning Arrestor	HS-3.036
34	33 KV Single Phase Current Transformer for outgoing feeder)800-400:5.5-5A, 02, 30VA for core-1 indicating meters on control panel & (800-400:5-5-5A,0.2, 30VA for core-2 for energy meters on separate metering panel & (800-400:5-5-5A, 5P20, 30VA for protection)	GS-6.800s
35	Spring Charge D.C. Motor used for 33 KV VCB.	M-2
36	33 KV, 3xl cx*500 (rm/Sq.mm) Under Ground Power Cable (XLPE Coper Cable)	F-8
37	Termination Kits for 33 KV 3xl cx500 (rm/sq.mm) Under Ground Power Cable (XLPE Coper Cable)	F-8.1
38	Mid-span Kits for 33 KV 3xl cx500 (rm/sq.mm) Under Ground Power Cable (XLPE Coper Cable)	F-8.2
39	33 KV Galvanized gantry steel structure with busbar & all necessary accessories, 1Lot.	-
40	Energy Metering Panel with Meter.	-
41	Computer set (Monitor, UPS, CPU, key-board, mouse etc.)	-
42	Laser Printer	-
43	Fire Fighting Equipment! Lot.	-
44	33 KV Drop out Fuse Isolator for 33/0.4kv for 200 KVA Auxiliary Transformer 1 ste.	-

বিভিন্ন ধরনের ওভারহেড লাইনের ফিটিংস্ (Ovehead Fittings) সম্পর্কে ধারণাঃ



“সুফটি নিয়ে কাজে যাও, দুর্ঘটনাকে ছাড়াই দাও”

স্টেকিং (Staking)

স্টেকিং (Staking): বিতরণ লাইন নির্মানের প্রতিটি ইউনিটের বাস্তব স্থান চিহ্নিত/নকশা করাকেই স্টেকিং বলে। ইহা স্টেকিংশীটে প্রতিফলিত হয়। Proper staking এর ক্ষেত্রে control pole সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ থাকতে হবে; যাতে কেউ এগুলো চিহ্নিত করতে পারে।

স্টেকিং এর উদ্দেশ্যঃ

- ১৥ কম খরচে স্ট্যান্ডার্ড লাইন নির্মাণ করে অধিক সংখ্যক গ্রাহককে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা।
- ২৥ কারিগরি মান অক্ষুন্ন রাখা এবং স্ট্যান্ডার্ড মালামাল ব্যবহার।
- ৩৥ লাইন নিরাপদ ও দীর্ঘস্থায়ী হওয়া।
- ৪৥ অপারেশন ও মেইনটেনেন্স সুবিধা বিদ্যমান থাকা।
- ৫৥ ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের সুবিধা থাকা।
- ৬৥ জনগন ও লাইনম্যানের নিরাপত্তা বজায় রাখা।
- ৭৥ সর্বোপরি বিআরইবি স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী লাইন নির্মাণ করা।

স্টেকিং এর সময় বিবেচ্য বিষয়ঃ

- | | |
|---|--|
| ১৥ লাইন রুট। | ৬৥ ইকুইপমেন্ট লোকেশন। |
| ২৥ পোল সাইজ ও উচ্চতা। | ৭৥ ট্রান্সফরমার সাইজ। |
| ৩৥ গাই ও এ্যাংকর স্থাপন। | ৮৥ ভোল্টেজ ড্রপ। |
| ৪৥ ট্রান্সমিশন লাইন ও রোড ক্রসিং। | ৯৥ ভবিষ্যতের লোড growth এবং নতুন স্থাপনা গড়ে উঠা ইত্যাদি। |
| ৫৥ রেভিনিউ রেশিও (রেসিও=প্রাপ্ত রাজস্ব/প্রস্থাবিত মাইলেজ) | |

স্টেকিং এর কি কি যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়ঃ

- | | |
|---------------------|------------------------|
| ১৥ থিওডোলাইট। | ৫৥ ফ্লাগ (স্ট্যান্ডসহ) |
| ২৥ মেজারিং স্টেপ। | ৬৥ টেলি হাইট। |
| ৩৥ র্যান্সিং রড। | ৭৥ জিআইএস মেশিন। |
| ৪৥ কার্ঠের হ্যামার। | |

স্টেকিং এর জনবল

- ১৥ স্টেকিং ক্রু। ২৥ মাঠ পরিদর্শক।

স্টেকিং এর কাজে ব্যবহৃত পেগের পরিমাপ কিঃ

- ১৪ ইঞ্চি লম্বা ৩ ইঞ্চি চওড়া ১.৫ ইঞ্চি পুরু।

ইকুনোমি স্টেকিং বলতে কি বুঝায়ঃ

স্বল্প খরচে সর্বোচ্চ সুবিধাজনক লাইন রুট ও কাঠামো নির্ধারণ করিয়া যে সর্বোচ্চ রাজস্ব পাওয়া যায় তাকে ইকুনোমি স্টেকিং বলে।

স্টেকিংশীট (Staking sheet)ঃ

যে শীটে স্টেকিং করা হয় তাকে স্টেকিং শীট বলে। ইহা লাইন নির্মাণের পূর্ব বিবরণীর দলিল। কাজের পূর্বে স্টেকিংশীট করা হয়। ইহাতে আইটেম অনুযায়ী মালামালের পরিমাণ, মূল্য, নির্মাণ খরচ ইত্যাদি (যা বিওকিউ নামে পরিচিত) উল্লেখ থাকে। অনুমোদনকারী কর্মকর্তা জেনারেল ম্যানেজার/নির্বাহী প্রকৌশলী (প্রকল্প)। যাহার আরইবি ফরম নং-৩৪৮।

ফিডারঃ তিন ফেজ বিশিষ্ট প্রাইমারি লাইনের মূল অংশ।

ব্যাকবোন ফিডারঃ উপকেন্দ্র থেকে উৎপত্তি হয়ে যে পর্যন্ত ফিডারটির কন্ডাক্টরের সাইজ পরিবর্তন না হবে।

ট্যাপঃ ব্যাকবোন লাইন থেকে বেরিয়ে আসা শাখা লাইন যা ল্যাটারাল হিসাবেও পরিচিত।

স্প্যানঃ ডিজাইন বৈশিষ্ট্য পূরণ সাপেক্ষে লাইনের এক পোল থেকে পাশের পোল অর্থাৎ পাশাপাশি/পরপর দুটো পোলের মধ্যবর্তী দূরত্বকে স্প্যান বলে।

রুলিং স্প্যানঃ কোন লাইনের অংশের গড় স্প্যান এবং দীর্ঘতম স্প্যান ও গড় স্প্যানের বিয়োগফলের দুই-তৃতীয়াংশের সমষ্টি।

$$\text{অর্থাৎ, Rulling span} = \text{Average span} + \frac{2}{3} (\text{Maximum span} - \text{average span})$$

পোল ফ্রেমিংঃ পোলের সাথে বিভিন্ন হার্ডওয়ার সংযোজন করাকে পোল ফ্রেমিং বলে।

এ্যাজবিল্ট স্টেকিং (As-built staking) :

লাইন নির্মাণের পর সম্পাদিত কাজের উপর প্রস্তুতকৃত স্টেকিংশীটকে এ্যাজবিল্ট স্টেকিংশীট বলে। এ্যাজবিল্ট স্টেকিংশীট অনুমোদনকারী কর্মকর্তা জেনারেল ম্যানেজার/নির্বাহী প্রকৌশলী(প্রকল্প)। যার বিআরইবি ফরম নং-৩৪৮।

ক্লোজ আউট (Close-out):

যে কোন চুক্তি বা কার্যাদেশের বিপরীতে ইস্যুকৃত স্টেকিংশীট অনুযায়ী সমুদয় কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে নিষ্পত্তি করতঃ এ্যাজবিল্ট স্টেকিংশীট মোতাবেক নির্মিত কনস্ট্রাকশন ইউনিট আরইবি ফরম নং ৩৫০ এবং ম্যাটেরিয়াল কোয়ালিটি আরইবি ফরম নং ৩৫০এ লিপিবদ্ধ করে স্টোর হতে ইস্যুকৃত মালামালের সহিত হিসাব নিকাশ এবং অন্যান্য দলিলাদি সময়ের ক্রমানুযায়ী সাজিয়ে একত্রীভূতকরণকে ক্লোজ আউট বলে।

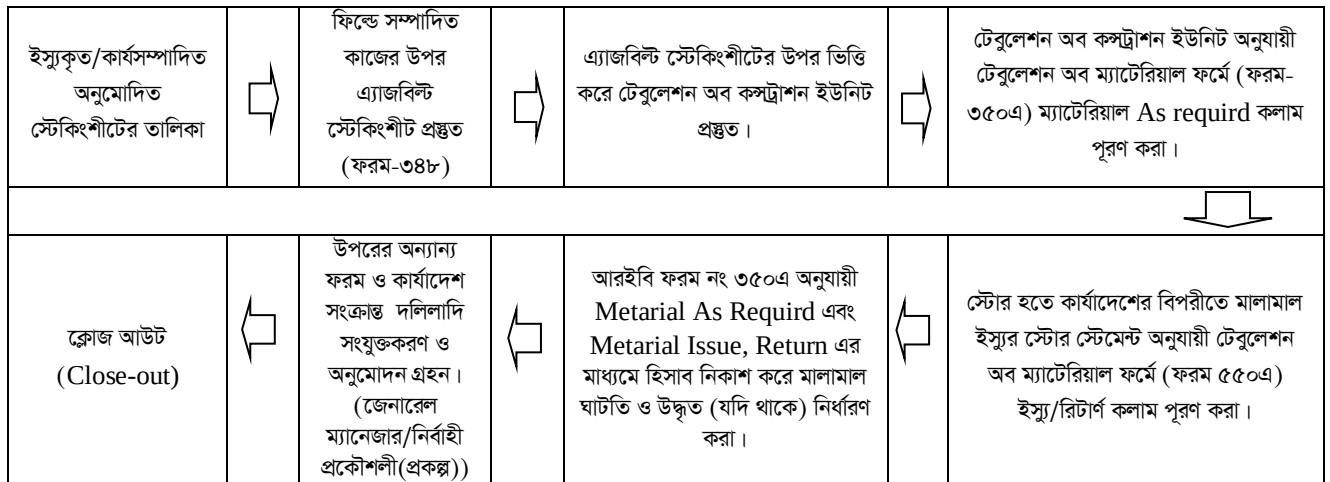
ক্লোজ আউট ডকুমেন্টস (Close-out documents) পবিস নির্দেশিকা ১০০-১৪৪:

প্রতিটি কাজ সমাপ্তির পর যথাসময়ে ক্লোজ করা আবশ্যিক। ইহার জন্য নিম্নোক্ত অনুমোদিত বিষয়াদি/দলিলাদি প্রতিপালন/সংরক্ষণ করতে হবে।

সংযুক্ত দলিলাদি (Enclosed documents):

- ১৥ অনুমোদিত স্টেকিংশীট।
- ২৥ অনুমোদিত এ্যাজবিল্ট স্টেকিংশীট।
- ৩৥ স্টোর স্টেটমেন্ট (ইকুইভেলেন্ট অব ফরম ৫৫২এ ও বি)।
- ৪৥ আরইবি ফরম-৩৪৩ (সার্টিফিকেট অব কমপ্লিশন অব কন্ট্রাক)।
- ৫৥ আরইবি ফরম-৩৪৪ (সার্টিফিকেট অব ফাইনাল ইন্সপেকশন এন্ড এস্পেকট্যান্স)।
- ৬৥ আরইবি ফরম-৩৪৫ (কন্ট্রাক্টর সার্টিফিকেট অব সেটেলম্যান্ট অব অবলিগেশন)।
- ৭৥ আরইবি ফরম-৩৪৬ (রিকুয়েস্ট অব রিলিজ অব-----% রিটেনশন মানি)।
- ৮৥ আরইবি ফরম-৩৪৭ (এডিশনাল ওয়ার্কস)।
- ৯৥ আরইবি ফরম-৫৭৭ (সার্টিফিকেট অফ টেবুলেশন অব কনস্ট্রাকশন ইউনিট)।
- ১০৥ আরইবি ফরম-৩৫০ (টেবুলেশন অব কনস্ট্রাকশন ইউনিট)।
- ১১৥ আরইবি ফরম-৩৫০এ (টেবুলেশন অব ম্যাটেরিয়াল) ফরম পূরণ ও সংরক্ষণ।
- ১২৥ আনুসঙ্গিক নোট ও চিঠিপত্র।

ক্লোজ আউটের ধাপসমূহঃ (Flowchart):



As-built এর উদ্দেশ্যঃ

- স্টেকিংশীট অনুযায়ী লাইন নির্মাণের সঠিকতা যাচাই।
- বাস্তব প্রেক্ষাপটে স্টেকিংশীট ডিজাইন পরিবর্তন স্বাপেক্ষে As-built প্রস্তুত করা যেতে পারে।
- নির্মিত লাইনের মালামাল ও স্প্যান লেছ এর সঠিক পরিমাপ করা।
- বিআরইবি স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ পূর্বক লাইন নির্মাণ করা ও সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় স্টেকিং করা।

“নিরাপত্তা বিধি ভুলে চলি, দুর্ঘটনাক্রমে না বলি”

নিরবচ্ছিন্ন ও কোয়ালিটি বিদ্যুৎ সরবরাহ সংক্রান্ত

দেশে বিদ্যুৎ ঘাটতি নাই এবং ভোল্টেজের অবস্থা ভাল। তাই বিদ্যুৎ বিতরণী প্রতিষ্ঠান গুলো উদ্যমী ও আন্তরিক হলেই নিরবচ্ছিন্ন ও কোয়ালিটি বিদ্যুৎ দেওয়া সম্ভব। নিরবচ্ছিন্ন এবং মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হলে নিম্নোক্ত ৪টি বিষয়কে বিবেচনায় আনতে হবে। সেই সঙ্গে প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিকল্প সোর্স স্থাপনে সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। তা ছাড়া প্রতিটি কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য দক্ষ লোকবল তৈরী করতে হবে এবং উন্নত মানের মালামাল ব্যবহার করতে হবে।

ক. গ্রীড উপকেন্দ্র সংক্রান্ত।

খ. ৩৩ কেভি সোর্স লাইন।

গ. ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র।

ঘ. বিতরণ লাইন।

ক. গ্রীড উপকেন্দ্রঃ

পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ(পিজিসিবি) কর্তৃক গ্রীড উপকেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড হতে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি বিদ্যুৎ ক্রয়পূর্বক গ্রাহক প্রাপ্তে বিক্রয় করে। উক্ত বিদ্যুৎ ১৩২/৩৩ কেভি গ্রীড উপকেন্দ্র হতে ৩৩ কেভি ফিডারের মাধ্যমে পবিস ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রে সরবরাহ নেয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে গ্রীড প্রাপ্তে পবিস ও পিজিসিবি যৌথ নিয়ন্ত্রিত বে-ব্রেকার, এসিআর, এবিএস ইত্যাদি ইকুইপমেন্ট থাকে। নিরবচ্ছিন্ন, নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ বিদ্যুৎ সরবরাহের স্বার্থে গ্রীড আঙ্গিনায় পবিস বিদ্যুৎ কর্মীরা ইকুইপমেন্ট স্থাপন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং তাৎক্ষণিক ভাবে সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যা (যেমন- ব্রেকারের কন্ট্রোল প্যানেল ও সুইচ গিয়ারের সমস্যা, রেডহট, লুজ সংযোগ, লাইটনিং এরেষ্টার ত্রুটি, ইনসুলেটর ত্র্যাক, গ্রাউন্ডিং সমস্যা ইত্যাদি) নিরসন করে থাকেন।

গ্রীড উপকেন্দ্রে সাধারণত নিম্নোক্ত সমস্যাবলী বিদ্যমান রয়েছেঃ

I) গ্রীড ওভারলোডিং সমস্যাঃ

প্রতিটি গ্রীড উপকেন্দ্র হতে ৩৩ কেভি ফিডারের চাহিদা মাসিক লোড গ্রাহক প্রাপ্তে সরবরাহের জন্য গ্রীড এর সক্ষমতা থাকা প্রয়োজন।

II) গ্রীড উপকেন্দ্রের ইকুইপমেন্টের প্রটেকশন সংক্রান্তঃ

গ্রীড উপকেন্দ্রে স্থাপিত ৩৩ কেভি আউটগোয়িং ব্রেকার, ৩৩ কেভি ইনকামিং ব্রেকার ও ১৩২ কেভি ব্রেকার প্রটেকশনে যথাযথ কো-অর্ডিনেশন না থাকায় ৩৩ কেভি সোর্স লাইন বার বার ট্রিপ করার ফলে ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নিত হয়। তাছাড়া, যদি গ্রীড উপকেন্দ্রের সহিত জেনারেশন প্লান্ট সিনক্রোনাইজ থাকে তাহলে গ্রীড উপকেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট ফিডার ব্রেকারের সহিত জেনারেশন প্ল্যান্টের ব্রেকারের যথাযথ কো-অর্ডিনেশন থাকাও প্রয়োজন। ফলে গ্রাহক পর্যায়ে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্ভব হবে।

III) রেড হট সমস্যা দূরীকরণঃ

গ্রীড উপকেন্দ্রে স্থাপিত ব্রেকার, সিটি-পিটি, আইসোলেটর, রাইজার, ক্ল্যাম্প এর সংযোগস্থলে প্রতিনিয়ত বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। যা পরবর্তীতে রেড হট-এ পরিণত হয়। যথাসময়ে কাজ করা না হলে বড় ধরনের ফ্লাশিং হয়ে ইকুইপমেন্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর ফলে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করে বিদ্যুৎ সরবরাহ সচল করতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। ফলে গ্রাহক পর্যায়ে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। ইনফ্রারেড থার্মোমিটার ব্যবহার করে রেড হট সমস্যা সমাধান করা সম্ভব। এই ধরনের সমস্যা সকল গ্রীড উপকেন্দ্রে/পবিস ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রে সচরাচর হয়ে থাকে। যার ফলে গ্রাহকগণকে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা ব্যাহত হয়। অত্র পবিসে ইনফ্রারেড থার্মোমিটার ব্যবহার করে নিম্নোক্ত সুবিধাসমূহ পাওয়া যাবে।

- পিক আওয়ারে গ্রীড উপকেন্দ্র/উপকেন্দ্রের টেম্পারেচার পরিমাপ করে টেম্পারেচার ৬০০ সেঃ এর বেশী হলে তাৎক্ষণিকভাবে সাটডাউন দিয়ে ঐ পয়েন্টের রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করা।
- প্রাপ্ত টেম্পারেচার ৬০০ সেঃ এর নিচে হলে শিডিউল তৈরী করা এবং সুবিধা মত সময়ে অফপিক আওয়ারে সাট-ডাউন গ্রহন করে প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করা।
- যেহেতু নিয়মিত টেম্পারেচার পরিমাপ করা হয় ফলে পিক আওয়ারে রেডহট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না এবং পিক আওয়ারে বিদ্যুৎ ইন্টারাপশন শতভাগ কমানো সম্ভব হবে।
- অপ্রত্যাশিত রেডহটের কারণে ব্রেকার/আইসোলেটর/সিটি-পিটি/কানেক্টর/রাইজার/পিজি ক্ল্যাম্প ইত্যাদি আকস্মিকভাবে নষ্ট হওয়াকে প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।
- অপ্রত্যাশিত রেডহট হলে নষ্ট ইকুইপমেন্ট প্রতিস্থাপন কাজে অধিক লোকবল নিয়োগ/শ্রমঘণ্টা হ্রাস করা সম্ভব হবে।
- পিক-আওয়ারে রেড হটের জন্য লাইন সাট-ডাউন নিয়ে কাজ করলে সমিতির রাজস্ব হ্রাস পাবে।
- গ্রীড উপকেন্দ্র/উপকেন্দ্রের রেডহট জনিত সকল ধরনের দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

IV) একাধিক গ্রীড হতে মাল্টিসোর্স বিদ্যুৎ গ্রহণের সুবিধা সৃষ্টিঃ

পিডিবি/ডিপিডিসি/ডেসকো/ওজোপাডিকো ইত্যাদি বিতরণ ব্যবস্থার ন্যায় একাধিক গ্রীড উপকেন্দ্র থেকে ৩৩ কেভি সোর্স লাইন ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের সাথে সংযুক্ত থাকলে যে কোন ১টি গ্রীড উপকেন্দ্রে সমস্যার সৃষ্টি হলে তাৎক্ষণিকভাবে বিকল্প গ্রীড উপকেন্দ্র হতে বিদ্যুৎ সরবরাহ সচল রাখা।

V) গ্রীড উপকেন্দ্র নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্তঃ

গ্রীড উপকেন্দ্রের ব্রেকার/সিটি/পিটি আইসোলেটর/রাইজার/ক্ল্যাম্প/ক্লোজিং কয়েল/ট্রিপিং কয়েল/চার্জিং মোটর, লিমিট সুইচ, টিএনসি সুইচ, এমসিবি, ম্যাগনেটিক কন্ট্রোলার, ওভার কারেন্ট/আর্থ ফল্ট রিলে, এ্যান্টি পাম্পিং রিলে, চার্জিং রিলে, রাইজারের তার, লাক্স, নাটবোল্ট, ফিঙ্গার, ব্লেন্ড ইত্যাদি অত্যাাবশ্যকীয় ইকুইপমেন্ট/যন্ত্রাংশ পবিস ষ্টোরে মজুদ থাকে না।

পরিবোর্ড কর্তৃক বর্ণিত ইকুইপমেন্ট/যন্ত্রাংশসমূহ কখনও ক্রয় করা হয় না। ফলে মানসম্মত/ইউনিফর্ম (IEC Standard) মালামাল ক্রয় করা হয় না বিধায় সঠিক ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করা সম্ভব হয় না বরং রক্ষণাবেক্ষণ কাজে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। তাৎক্ষণিকভাবে জরুরী রক্ষণাবেক্ষণ কাজের স্বার্থে স্থানীয় বাজার হতে ক্রয়/ফেব্রিকেট করে প্রয়োজনীয় মালামাল সংগ্রহ করা হয়। এর ফলে গ্রীডের রক্ষণাবেক্ষণ কাজের গুণগত মান খারাপ হয়।

VI) গ্রীড উপকেন্দ্র রেনুভেশন সংক্রান্তঃ

আমাদের দেশের অধিকাংশ গ্রীড গুলো দীর্ঘদিনের পুরাতন। নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করা হয় না। বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হলে তাৎক্ষণিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়। ইলেকট্রিসিটি গ্রীড কোড-২০১২ এর অনুচ্ছেদ নং-৫.৬.২ মোতাবেক ১৩২/৩৩ কেভি পাওয়ার ট্রান্সফরমারের বাস ইনকামার ব্রেকারের পর থেকে যাবতীয় রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সংশ্লিষ্ট ইউটিলিটি কর্তৃক সম্পাদন করার নির্দেশনা রয়েছে।

গ্রীডের নিরাপদ/নিরবচ্ছিন্ন/মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য একেজো, বিপদজনক ব্রেকার, আইসোলেটর, সিটি-পিটি, বিভিন্ন ধরনের ক্ল্যাম্প, প্রপার সাইজের রাইজারের তার, লাক্স, নাটবোল্ট, ফিঙ্গার, ব্লেন্ড ইত্যাদি ইকুইপমেন্ট/যন্ত্রাংশগুলো পবিস ষ্টোরে মজুদ না থাকায় রক্ষণাবেক্ষণ কাজের স্বার্থে স্থানীয় বাজার হতে নন-স্ট্যান্ডার্ড মালামাল ক্রয়পূর্বক জরুরী বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়। এই ধারাবাহিকতায় দীর্ঘদিন চলার ফলে একই গ্রীডে বিভিন্ন কোম্পানীর বিভিন্ন সাইজের মালামাল ব্যবহার করার কারণে রক্ষণাবেক্ষণ কাজের গুণগত মান নষ্ট হচ্ছে। ফলে রোড হট/রক্ষণাবেক্ষণের কাজ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার ফলে গ্রাহকপ্রাপ্তে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে। এই সমস্যা দূরীকরণের জন্য দীর্ঘদিনের পুরাতন গ্রীড উপকেন্দ্রের ৩৩ কেভি বাসবার, বে-ব্রেকার, আইসোলেটর, রাইজার, সিটি-পিটি রেনুভেশন করা প্রয়োজন।

কাজের পদ্ধতিঃ

- ১) দ্রুত ফল্ট (ক্রটি) সনাক্ত করা (যদি ফল্ট হয়)।
- ২) পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি গ্রহণ (লোকবল, মালামাল, টুলস্, যানবাহন ইত্যাদি)।
- ৩) গ্রীড কর্তৃপক্ষকে কাজের বিষয়ে অবহিতকরণ।
- ৪) বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকার বিষয়টি বাপবিবো/পবিস কর্তৃপক্ষ ও সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দকে অবহিত করণ।
- ৫) এজিএম (ওএন্ডএম) বা জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক যথানিয়মে লিখিতভাবে সাট-ডাউন নিয়ে কাজের নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি করা।
- ৬) গ্রাউন্ডিং সেট ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করে কাজের অংশ/স্থান অবিদ্যুতায়িত নিশ্চিত করা।
- ৭) প্রয়োজনীয় লোকবল দ্বারা যথানিয়মে রক্ষণাবেক্ষণ/স্থাপন কাজটি শুরু করা।
- ৮) সঠিকভাবে কাজের নির্দেশনা, তদারকি ও সমন্বয় করা।
- ৯) তাড়াহুড়া না করে যথানিয়মে কাজ শেষ করা।
- ১০) ইকুইপমেন্ট থেকে লোকবল নেমে আসার পর সকল অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং অপসারণ করা।
- ১১) প্রয়োজনে বাপবিবোর্ডের সিস্টেম অপারেশন পরিদপ্তরের সহায়তা নেয়া।
- ১২) যে ব্যক্তি সাট-ডাউন নিয়েছিলেন তাঁর মাধ্যমেই গ্রীড/বাস চালুর ক্লিয়ারেন্স দেয়া। অতঃপর সম্ভব হলে সম্পাদিত কাজ সম্পর্কে আলোচনা-পর্যালোচনা করে ক্রটি/বিচ্যুতি সংশোধন করে নেয়া। একই ধরনের ক্রটি ও সমস্যা যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে দিকে খেয়াল রাখা এবং ব্যবস্থা নেয়া।
- ১৩) কর্মস্থল ত্যাগ করার পূর্বে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ও অপসারিত মালামাল, টুলস্ বুঝে নিয়ে অফিসে ফেরত প্রদান করা।

সতর্কতাঃ

১. কাজের সঠিক গাইড লাইন প্রতিপালন করা হয়েছে কি-না।
২. গ্রাউন্ডিং সেট দ্বারা প্রয়োজনীয় সংখ্যক অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং যথাযথভাবে করা হয়েছে কি-না।
৩. আইসোলেটর ওপেন হয়েছে কি-না।
৪. আর্থ ব্রেড লাগানো হয়েছে কি-না।
৫. একাধিক ক্রসিং লাইন দ্বারা আবেষিত কারেন্ট প্রবাহের সম্ভাবনা আছে কি-না।

খ. ৩৩ কেভি সোর্স লাইন সংক্রান্তঃ

পল্লী বিদ্যুতায়ন(আরই) কার্যক্রমে ৩৩ কেভি লাইন সোর্স লাইন হিসেবে পরিচিত। ১৩২/৩৩ কেভি গ্রীড উপকেন্দ্র হতে ৩৩ কেভি সোর্স লাইনের মাধ্যমে পবিস ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রে বিদ্যুৎ সরবরাহ নেয়া হয়ে থাকে। অবশ্য কোন কোন পবিসে ৩৩ কেভি বৃহৎ শিল্প গ্রাহকও রয়েছে। ৩৩ কেভি লাইন ৪৭৭/৬৩৬ এমসিএম কন্ডাক্টর দ্বারা নির্মাণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোন কোন ৩৩ কেভি ফিডারে একাধিক উপকেন্দ্র সংযুক্ত থাকে। তবে নিরবচ্ছিন্ন ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে গ্রাহক সেবার স্বার্থে একটি সোর্স লাইন দ্বারা একটি উপকেন্দ্র সংযুক্ত থাকা সমীচীন। ৩৩ কেভি লস কাজিত পর্যায়ে রাখতে ফিডারের দূরত্ব ও লোড উভয়ই কম রাখা উচিত (এমবিএ-কিঃমিঃ স্ট্যান্ডার্ড)। লাইন ক্রুদের ৩৩ কেভি লাইন রক্ষণাবেক্ষণ, রাইট-অব ওয়ে পরিষ্কার করণ, পোল পরিবর্তন, জাম্পার পোড়া, লুজ সংযোগ, ইনসুলেটর ক্র্যাক, স্কাইওয়ার ছেঁড়া, গাইতার ছেঁড়া ইত্যাদি অভিযোগ সমাধানসহ বিভিন্ন কাজ করতে হয়। অধিক সংখ্যক গ্রাহকের বিদ্যুৎ Interruption বিষয়টি বিবেচনা করে ৩৩ কেভি ফিডারে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে যথাসম্ভব দ্রুততা ও নিরাপত্তার সাথে কার্য সম্পন্ন করতে হয়।

কাজের পদ্ধতিঃ

- ১) ৩৩ কেভি ফিডারের ফল্ট (ক্রটি) দ্রুত সনাক্ত করা (যদি ফল্ট হয়)।
- ২) কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রস্তুতি গ্রহণ (প্রয়োজনীয় লোকবল, মালামাল ও টুলস্ ইত্যাদি)।
- ৩) বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকার বিষয়টি বাপবিবোর্ড কর্তৃপক্ষ ও সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দকে অবহিতকরণ।
- ৪) এজিএম (ওএন্ডএম) বা জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার/সহঃ জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক গ্রীড হতে এসএমএস/লিখিতভাবে সাট-ডাউন গ্রহণ।
- ৫) টুলস্ মুভমেন্ট রেজিস্টার অনুযায়ী প্রয়োজনীয় মালামাল ও টুলস্ (গ্রাউন্ডিং সেট, হটস্টিক, কম্প্রসার, হাইড্রোলিক কম্প্রসার ইত্যাদি) নেয়া।
- ৬) ৩৩ কেভি ফিডারের বাইপাস সুইচ/ব্রেড ওপেন করা। গ্রাউন্ডিং সেট ব্যবহার করে সোর্স ও লোড সাইডে অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করা। ভোল্টেজ ইন্ডিকেটর দ্বারা ফিডার অবদ্যুতায়িত কি-না তা নিশ্চিত হওয়া।
- ৭) পরিকল্পনা মফিক নির্ধারিত কাজটি (নির্মাণ/রক্ষণাবেক্ষণ) যথানিয়মে শুরু করা।
- ৮) তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক সঠিকভাবে কাজের নির্দেশনা, তদারকি ও সমন্বয় করা।
- ৯) তাড়াহুড়া না করে যথানিয়মে কাজ শেষ করা।
- ১০) কাজ শেষ হলে লাইন ক্রু লাইন হতে নেমে আসার পর অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং অপসারণ করা।
- ১১) যে ব্যক্তি সাট-ডাউন নিয়েছিলেন তাঁর মাধ্যমেই ৩৩ কেভি ফিডার বিদ্যুতায়িত করার ক্লিয়ারেন্স দেয়া।
- ১২) সম্পাদিত কাজ সম্পর্কে আলোচনা-পর্যালোচনা করে ক্রটি/বিচ্যুতি সংশোধন করে নেয়া। একই ধরনের ক্রটি ও সমস্যা যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে দিকে খেয়াল রাখা এবং ব্যবস্থা নেয়া।
- ১৩) কর্মস্থল ত্যাগ করার পূর্বে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ও অপসারিত মালামাল, টুলস্ বুঝে নিয়ে অফিসে ফেরত প্রদানের ব্যবস্থা করা।

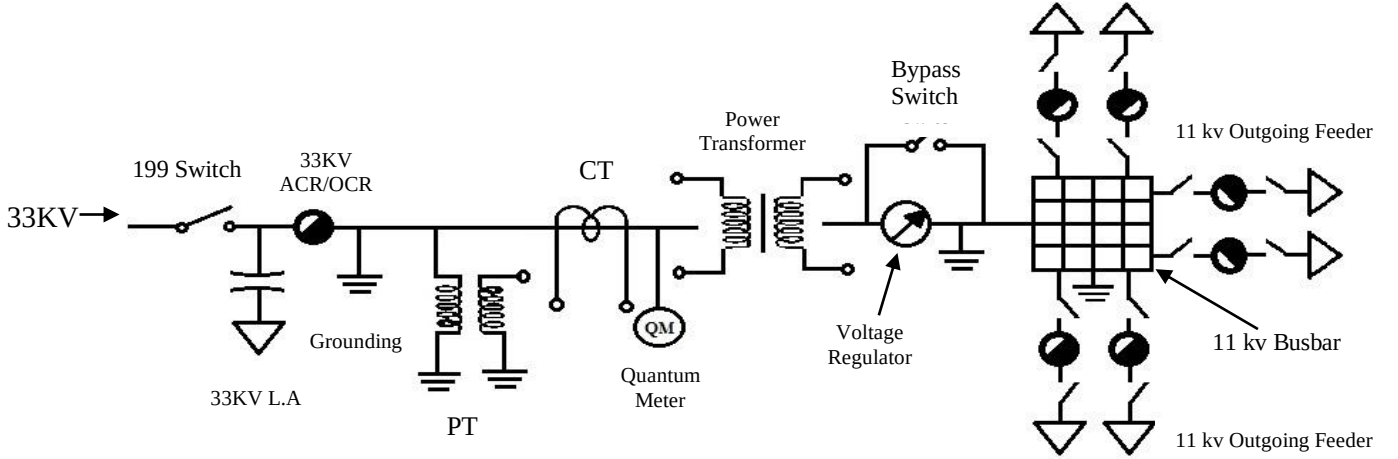
সতর্কতাঃ

- ১) গ্রাউন্ডিং সেট দ্বারা অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং যথাযথভাবে স্থাপন করা আছে কি-না। অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং তারের পরিবহন ক্ষমতা ৩৩ কেভি লাইনের তারের চেয়ে কম কি-না।
- ২) ডিসকানেক্ট সুইচ এর বাইপাস ব্রেড ওপেন করা হয়েছে কি-না।
- ৩) আইসোলেটর দৃশ্যমান ওপেন হয়েছে কি-না।
- ৪) কাজের পোলটি আরোহণ উপযোগী কি-না।
- ৫) অন্য ৩৩ কেভি বা ১১ কেভি লাইনের ক্রসিং দ্বারা ইন্ডিউস বা আবেশিত বিদ্যুৎ প্রবাহের সম্ভাবনা আছে কি-না।
- ৬) কাজের স্থানটি নিরাপদ কি-না।

গ. ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র সংক্রান্তঃ

পল্লী বিদ্যুতায়ন (আর.ই) সিস্টেমে আউটডোর ও ইনডোর উপকেন্দ্র বিদ্যমান। ভোল্টেজ ৩৩ কেভি হতে ১১ কেভিতে রূপান্তর করা এ সকল উপকেন্দ্রের কাজ। পবিস ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রসমূহ মূলতঃ পাওয়ার ট্রান্সফরমার, V/R, ACR লাইটনিং এ্যারেস্টার, পাওয়ার ফিউজ, ইনসুলেটর, সিটি-পিটি, মিটারিং ক্যাবিনেট, প্রোটেকটিভ লাইটিং স্ট্রাকচার, গ্রাউন্ডিং সিস্টেম, ফেসিং, গেইট ইত্যাদি ইকুইপমেন্ট/যন্ত্রাংশ গুলোর সমন্বয়ে নির্মাণ করা হয়। এসিআর/ব্রেকার, লাইটনিং এ্যারেস্টার এবং ফিউজ প্রটেকটিভ ডিভাইস হিসেবে কাজ করে। উপকেন্দ্র পরিচালনার কাজে সার্বক্ষণিক একজন লাইন ক্রু নিয়োজিত থাকেন। উপকেন্দ্রের ইকুইপমেন্ট স্থাপন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ পবিস লাইন ক্রু করে থাকেন। রেডহট, লুজ কানেকশন, লাইটনিং এ্যারেস্টার ক্রটি, ইনসুলেটর ক্র্যাক, গ্রাউন্ডিং সমস্যা, স্কাইওয়ার ছেঁড়া, ইকুইপমেন্ট অপারেশনে জটিলতা, ১১ কেভি ফিডার সাট-ডাউন, লোড ম্যানেজমেন্ট, উপকেন্দ্র পরিষ্কার ইত্যাদি উপকেন্দ্রের সচরাচর সম্পাদনযোগ্য কাজ। এ ছাড়া তথ্য শীট পূরণ একটি নিয়মিত কাজ। একটি উপকেন্দ্রে সাধারণত ৬টি ফিডার থাকে। প্রতিদিনই উপকেন্দ্রে পরিদর্শন করতে হবে এবং কমপক্ষে ৬ মাস পর পর বাপবিবো ফরম নং-৪৫৫ এর মাধ্যমে নিম্নলিখিত ড্রুটিসমূহ চিহ্নিত করে নিরসনের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাৎসরিক ১ বার পুরো উপকেন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করতে হবে।

Single Line Diagram of 33/11KV 20MVA Substation



Unit	33KV ACR	Lightning Arrester	CT.PT	Quantum Meter	Power Transformer	Bus	Voltage Regulator	Grounding	11 KV ACR	Lightning Arrester
01	800 Amps	33 KV (As Req.)	200:5, 33:0.24	20 Class	10 MVA	33KV & 11KV	3 Nos (656 Amps Each)	33KV/11KV (As Req.)	3 Nos (656 Amps Each)	11 KV (As Req.)

উপকেন্দ্রের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিঃ

- ১১ ৩৩ কেভি এসিআর রেটিং = ৮০০ এম্পিয়ার (লোড অনুযায়ী)
- ২১ পাওয়ার ফিউজ রেটিং = ১২৫/১৭৫ এম্পিয়ার (লোড অনুযায়ী)
- ২১ ৩৩ কেভি লাইটনিং এ্যারেস্টারের রেটিং = ৩৬ কেভি
- ৩১ ৩৩ কেভি বাসবারের তারের সাইজ = ৪/০ এমএইচডিসিসি
- ৪১ ৩৩ কেভি এবিএস এর ক্ষমতা = ১২০০ এম্পিয়ার
- ৫১ ১১ কেভি বাসবারের তারের সাইজ = ৫০০ এমসিএম
- ৬১ ১১ কেভি লাইটনিং এ্যারেস্টারের রেটিং = ৯ কেভি
- ৭১ মেস গ্রাউন্ডিং এ ব্যবহৃত তারের সাইজ = ৪/০ & ২/০ MHDCC
- ট্রান্সফরমার ও ভোল্টেজ রেগুলেটর প্যাডের ৮টি স্থানে = ৮ X ৪ = ৩২ টি এবং ফেলিং এর ২৮ টি স্থানে = ২৮ X ২ = ৫৬ টি সহ মোট = ৮৮ টি গ্রাউন্ডিং রডের সমন্বয়ে সর্বমোট (৮ + ২৮) = ৩৬টি স্থানে গ্রাউন্ডিং করতে হয়।
- ৮১ উপকেন্দ্রের জমির পরিমাণ = ৩৩ থেকে ৪০ শতাংশ।



মুন্সীগঞ্জ পবিসের শ্রীনগর-৪ উপকেন্দ্রে কর্মরত ডিজিএম (কারিগরি) ও সংশ্লিষ্টরা।

I) পাওয়ার ট্রান্সফরমার ওভারলোডিং সমস্যাঃ

পবিসে ব্যবহৃত পাওয়ার ট্রান্সফরমারে সাইজ প্রধানত ১.৬৭ (এক ফেজ), ৩.৩৩ (এক ফেজ), ৫ এমভিএ, ১০ এমভিএ ও ২০ এমভিএ হয়ে থাকে। গ্রাহকের ক্রমবর্ধমান লোড বৃদ্ধি, দ্রুত শিল্পায়নের ফলে পাওয়ার ট্রান্সফরমারগুলো ওভার লোডেড হয়ে যাচ্ছে, ফলে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না। এই জন্য পাওয়ার ট্রান্সফরমারের ওভারলোডিং সমস্যা নিরসনের জন্য কার্যকরী ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। অত্র পবিসের উপকেন্দ্রসমূহে পাওয়ার ট্রান্সফরমার ওভারলোডেড নাই।

II) Voltage Regulatorঃ

পবিস আউটডোর সিস্টেমের উপকেন্দ্রগুলোতে V/R স্থাপন করা হয় গ্রাহকগণকে প্রপার ভোল্টেজ নিশ্চিত করার জন্য কিন্তু এই V/R দিয়ে ভোল্টেজ ১০% বাড়ানো/কমানো যায়, যা অনেকাংশে চাহিদা মেটাতে পারে না। তখন পাওয়ার ট্রান্সফরমারে ট্যাপ, ম্যানুয়ালি পরিবর্তন করে ৫% ভোল্টেজ বাড়ানো/কমানো যায়। আর লাইনে ক্যাপাসিটর স্থাপনপূর্বক কিছু পরিমাণ ভোল্টেজ আপ করা যেতে পারে। ইদানিং পবিস উপকেন্দ্রে V/R এর পরিবর্তে OLTC, পাওয়ার ট্রান্সফরমার ক্রয় করা হচ্ছে।

III) সাবস্টেশন ও গ্রীডের অন্যান্য সমস্যাঃ

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ০১১ রেডহট, ০২১ ইকুইপমেন্ট ওভারলোড, ০৩১ ইকুইপমেন্ট সেটিং, ০৪১ ব্রেকার, এসিআর প্রপার কো-অর্ডিনেশন না থাকা, ০৫১ ক্যাবল ড্রেন খোলা/অপরিষ্কার থাকা, ০৬১ প্রপার গ্রাউন্ডিং রেজিস্ট্যান্স না থাকা, ০৭১ এবিএস/আইসুলেটর ক্ষতিগ্রস্ত হলে। | <ul style="list-style-type: none"> ০৮১ এসিআর/ব্রেকারের ডিসি সোর্স কাজ না করলে, ০৯১ ট্রিপিং/ক্লোজিং কয়েল কাজ না করলে, ১০১ ইকুইপমেন্ট সময়মত প্রিভেন্টিভ রক্ষনাবেক্ষন না করলে, ১২১ ব্রেকারের ইন্টারনাল ওয়্যারিং ক্ষতিগ্রস্ত হলে, ১৩১ যেকোন ধরনের ক্লাম্প/নাটবোল্ট সঠিকভাবে টাইট দেওয়া না হলে, ১৪১ একই সাবস্টেশনে বিভিন্ন কোম্পানীর কন্ট্রোল ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করা হলে, |
|---|--|

IV) প্রটেকশন ডিভাইসগুলো সঠিক কো-অর্ডিনেশন থাকাঃ

পবিস উপকেন্দ্রে ১১ কেভি ACR, ফিউজ, ৩৩ কেভি ACR এবং গ্রীডের ব্রেকারের সহিং সঠিক কো-অর্ডিনেশন থাকলে গ্রাহকগণকে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব। সচরাচর দেখা যায় যে, ফিউজ, এসিআর, ব্রেকারের মধ্যে সঠিক কো-অর্ডিনেশন থাকে না। সঠিকভাবে কো-অর্ডিনেশন নিশ্চিত করার জন্য ১১ কেভি, ৩৩ কেভি সাইডে ব্রেকার স্থাপন করা প্রয়োজন। অর্থাৎ পবিসের সমস্ত আউটডোর উপকেন্দ্রগুলোকে ইনডোর উপকেন্দ্রে পরিণত করা।

V) রক্ষণাবেক্ষণঃ

উপকেন্দ্র পরিদর্শন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে পবিস নির্দেশিকা ১০০-২৯ অনুসরণপূর্বক বাপবিবো ফরম নং-৪৫৫ ও বাপবিবো ফরম নং-৫৭৩ মোতাবেক কাজ করলে উপকেন্দ্রটির বিদ্যুৎ বিভাট শতভাগ নিরসন করা সম্ভব হবে। যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পাদনের জন্য বর্তমানে ইস্যুরেপ ফান্ড এর মাধ্যমে মালামাল ক্রয় করা হচ্ছে, তা আরও গতিশীল করতে হবে।

কাজের পদ্ধতিঃ

- ১) উপকেন্দ্রের ফল্ট (ত্রুটি) দ্রুত সনাক্ত করা (যদি ফল্ট হয়)।
- ২) বর্ণিত কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রস্তুতি গ্রহণ (প্রয়োজনীয় লোকবল, মালামাল ও টুলস্ ইত্যাদি)।
- ৩) বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকার বিষয়টি বাপবিবো/পবিস কর্তৃপক্ষ ও সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দকে অবহিতকরণ।
- ৪) এজিএম(ওএন্ডএম) বা নূন্যতমপক্ষে সহঃ জুঃ ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক গ্রীড হতে এসএমএস এর মাধ্যমে বা লিখিতভাবে সাট-ডাউন গ্রহণ।
- ৫) ৩৩ কেভি ফিডার ও উপকেন্দ্রের প্রতিটি ১১ কেভি ফিডারের বাইপাস সুইচ/ব্রেড ওপেন করা। ৩৩ কেভি ও ১১ কেভি ফিডারে গ্রাউন্ডিং সেট ব্যবহার করে অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করা। ভোল্টেজ ইন্ডিকেটর দ্বারা এবং ফাজিং টেস্ট করে উপকেন্দ্র অবিদ্যুতায়িত কি-না তা নিশ্চিত হওয়া।
- ৬) প্রয়োজনে বাপবিবোর্ডের সিস্টেম অপারেশন পরিদপ্তরের সহায়তা নেয়া।
- ৭) পরিকল্পনা মারফিক নির্ধারিত কাজটি (নির্মাণ/রক্ষণাবেক্ষণ) গাইড লাইন/পবিস নির্দেশিকা ১০০-২৯ ও ম্যানুয়াল (যদি থাকে) অনুসরণপূর্বক যথানিয়মে শুরু করা।
- ৮) তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক সঠিকভাবে কাজের নির্দেশনা, তদারকি ও সমন্বয় করা।
- ৯) তাড়াহুড়া না করে যথানিয়মে কাজ শেষ করা।
- ১০) কাজ শেষ হলে লোকবল উপকেন্দ্রের ইকুইপমেন্ট হতে গ্রাউন্ডে নেমে আসার পর অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং অপসারণ করা।
- ১১) যে ব্যক্তি সাট-ডাউন নিয়েছিলেন তাঁর মাধ্যমেই ৩৩ কেভি ফিডার/উপকেন্দ্র বিদ্যুতায়িত করার ক্লিয়ারেন্স দেয়া।
- ১২) সম্পাদিত কাজ সম্পর্কে আলোচনা-পর্যালোচনা করে ত্রুটি/বিচ্যুতি সংশোধন করে নেয়া। একই ধরনের ত্রুটি ও সমস্যা যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে দিকে খেয়াল রাখা এবং ব্যবস্থা নেয়া।
- ১৩) কাজ শেষে উপকেন্দ্রের লগ বই পূরণ (ইকুইপমেন্টের বর্ণনা, সিরিয়াল নং, প্রস্তুতকারক, তারিখ ইত্যাদি লেখা) করা। যে কোন পরিবর্তন/কাজের ধরণ লগ বইয়ে লিপিবদ্ধ করে সংশ্লিষ্ট সকলে স্বাক্ষর করা।
- ১৪) কর্মস্থল ত্যাগ করার পূর্বে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ও অপসারিত মালামাল, টুলস্ বুঝে নিয়ে অফিসে ফেরত প্রদানের ব্যবস্থা করা।

উপকেন্দ্রের প্রটেকশন ব্যবস্থাদি (Substation Protection System)ঃ

- ১১ গ্রাউন্ডিং ব্যবস্থা।
- ২১ নিউট্রাল/স্কাইওয়ার সিস্টেম।
- ৩১ লাইটিং এয়ারেষ্টার
- ৪১ আর্কিং হর্প।
- ৫১ পাওয়ার ফিউজ।
- ৬১ এসিআর/ওসিআর ও ব্রেকারসহ বিভিন্ন ধরনের রিলে সিস্টেম।

প্রটেকশন ব্যবস্থাদি সচল রাখার স্বার্থে করণীয় (Works for healthy Protection System)ঃ

- ১ ১ এসিআর/ওসিআর/ব্রেকার সেটিং সমূহ যথাযথভাবে সম্পন্ন করা (ANSI/IEC Standard অনুসরণ করা)।
- ২ ১ গাইড লাইন/ম্যানুয়াল অনুসরণ এবং প্রয়োজনে বাপবিবো'র সিস্টেম অপারেশন/সিস্টেম প্রটেকশন পরিদপ্তর/দপ্তরের সহায়তা নেয়া।
- ৩ ১ উপকেন্দ্র পরিচালনা/অপারেশনে নিয়োজিত লোকবলকে প্রশিক্ষিত করা।
- ৪ ১ অনভিজ্ঞ ও অদক্ষ লোকবল দ্বারা উপকেন্দ্র পরিচালনা না করানো।
- ৫ ১ নিয়মিত প্রটেকশন ব্যবস্থাদি পরীক্ষা ও সঠিকতা যাচাই করা।

এসিআর/ওসিআর/ব্রেকার (ACR/OCR/Breaker) এর ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ঃ

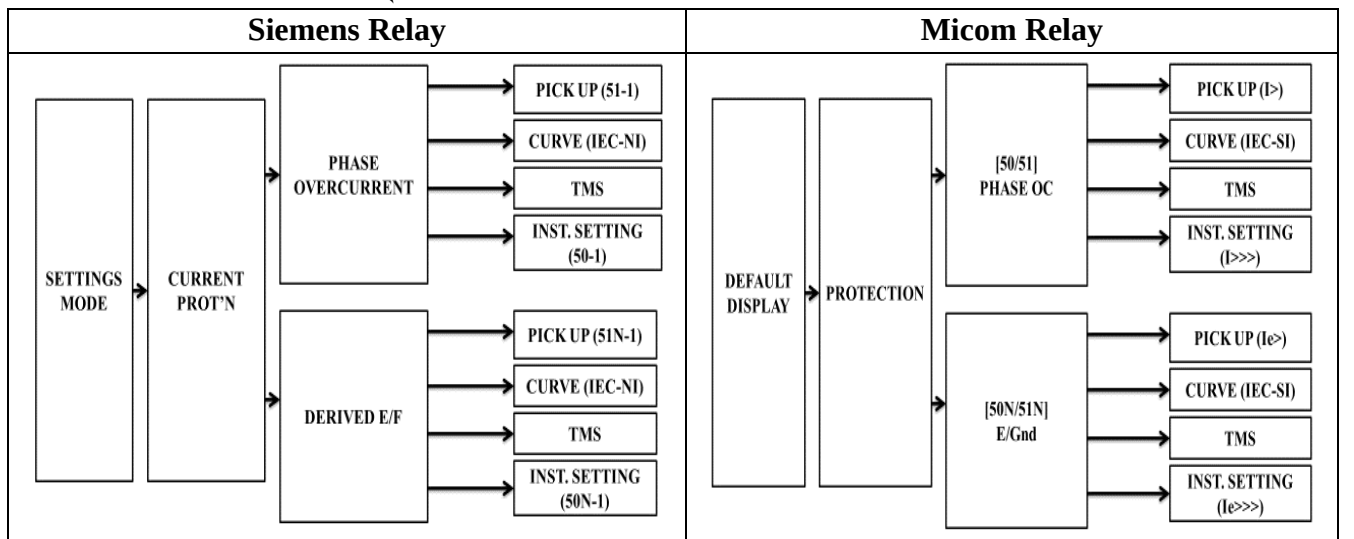
- ক) গ্রাউন্ড কারেন্ট (Ground Current)ঃ সঠিক মাত্রায় নির্ধারণ/সেট করা (ফেজ কারেন্টের ১০%, সর্বোচ্চ ৪০ এম্পিয়ার রাখা যেতে পারে)।
- খ) ফেজ/লোড কারেন্ট (Phase/Load Current)ঃ- ফিডারের চাহিদা অনুযায়ী সেট করা(সাধারণতঃ থাম্বরুল হিসাবে ১১ কেভির ক্ষেত্রে ৬০ এম্পিয়ারে ১ মে.ও. ও ৩৩ কেভির ক্ষেত্রে ২০ এম্পিয়ারে ১ মে.ও. ধরা হয়। ইহা লোডের ১.২৫ গুন রাখা বাঞ্ছনীয়)।
- গ) ফল্ট কারেন্ট (Fault Current)ঃ স্টাডি অনুযায়ী সেট করা।

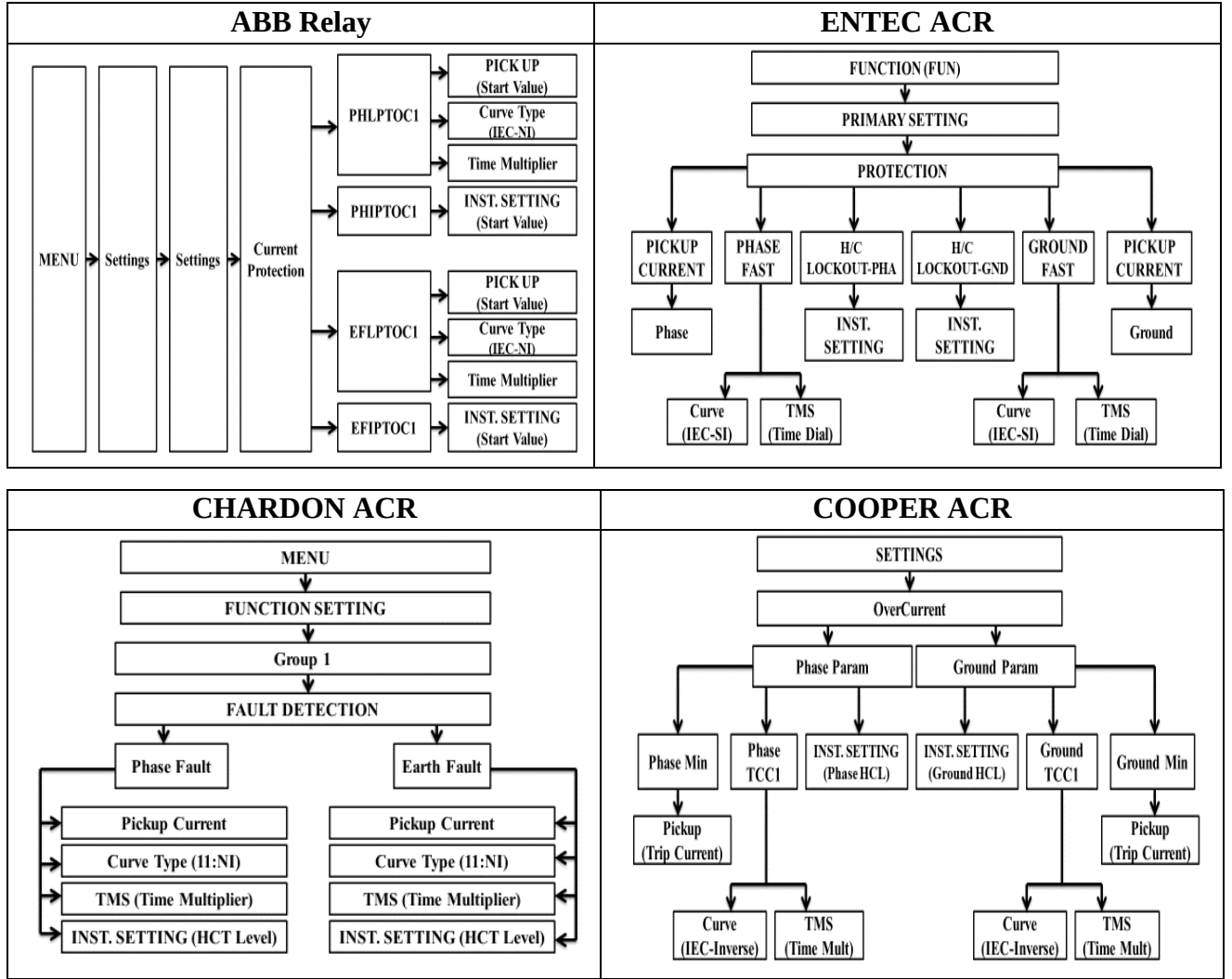
- ঘ) গ্রুপ সেটিং (Group Setting): উপকেন্দ্রের সকল ৩৩ কেভি ও ১১ কেভি এসিআর একই গ্রুপে সেট করা (যেমন- সবগুলো-এ-গ্রুপ)
- ঙ) কার্ভ সেটিং (Curve Setting): ৩৩ কেভি ও ১১ কেভি সকল এসিআর একই কোম্পানীর হলে সবগুলো একই কার্ভে সেট করা, যেমনঃ IEC-SI.
- চ) কো-অর্ডিনেশনের স্বার্থে টাইম মাল্টিপ্লায়ার/টাইম ডায়াল (TM/TD) এর মান ১১ কেভিতে কম ও ৩৩ কেভিতে বেশী রাখতে হয়। অনেক সময় স্ট্যান্ডার্ড এর চেয়ে বেশী সেট করায় এসিআর ফল্টেও ট্রিপ করে না।

$$\text{Time Delay (Sec)} = \frac{0.14}{\left(\frac{I_{\text{fault}}}{I_{\text{setting}}} \right)^{0.20} - 1} \times \text{TD}$$

- ছ) আর্থ প্রটেকশন (Earth Protection) সব সময় অন পজিশনে রাখতে হয়। অজ্ঞতা/অসাবধানবশত আর্থ প্রটেকশন অফ পজিশনে রাখা হলে আর্থ ফল্টেও এসিআর ট্রিপ করবে না।
- জ) এসিআরের হট লাইন ট্যাগ (Hot linetag) অফ পজিশনে রাখতে হয়। ফিডার সাট-ডাউন চলাকালীন হট লাইন ট্যাগ অন পজিশনে রাখা যেতে পারে।
- ঝ) এসিআরের সুইচগিয়ারের ইমার্জেন্সি অপারেটিং হ্যান্ডল(হলুদ লিভার) সব সময় অন পজিশনে (উপরের দিকে) রাখতে হবে। ভুল বশতঃ অফ পজিশনে রাখা হলে কোন কোন এসিআরের ক্ষেত্রে উহা অপারেট করে না।
- ঞ) কন্ট্রোল ক্যাবল (Control Cable)- প্যানেল বোর্ড এবং সুইচগিয়ার-এ কন্ট্রোল ক্যাবলের কানেকশন খুবই সর্তকতার সাথে সম্পন্ন করতে হবে। সামান্য ভুল/অসাবধানতার জন্য পিন ভেঙ্গে যেতে পারে এবং এসিআর অপারেশন নাও হতে পারে।
- ট) এসিআর/ওসিআর সব সময় সিঙ্গেল শটে (Number of Operation-1) রাখতে হবে।
- ঠ) এসিআর/ওসিআর/ব্রেকারের নিয়মিত প্রিভেনটিভ/পিরিয়ডিক মেইনটেনেন্স করতে হবে। তেলের ডাই-ইলেকট্রিক স্ট্রেংথ (নতুন তেলের ৩০ কেভি এবং সেন্টিফিউজকৃত তেলের ২৬ কেভি বাধ্যনীয়) গ্রহণযোগ্য পর্যায় না থাকলে দ্রুত তেল পরিবর্তন করা।
- ড) প্যানেল বোর্ডের ডিসি ব্যাটারী ভোল্টেজ (২১.৬-২৪ ভোল্ট; প্রতিটি ১২ ভোল্টের ২টি ব্যাটারী সিরিজে সংযুক্ত থাকে) সঠিক রাখতে হবে। অন্যথায় উপকেন্দ্রে বিদ্যুৎ সরবরাহ না থাকলে এসিআর অপারেট করা সমস্যা হতে পারে। প্যানেল বোর্ডের এসি পোর্টে ১১০/২২০ ভোল্ট অপসন দেয়া থাকে। সাধারণত ২২০ ভোল্টে রাখতে হয়। পিট'র আউটপুট ভোল্টেজ অনুযায়ী উহা সেট করতে হয়।
- ঢ) এসিআর অপারেশনের ক্ষেত্রে অনেক সময় কোল্ড লোড পিক আপ ও নিগেটিভ ফেজ সিকুয়েন্স অফ-অন/কম-বেশী করা প্রয়োজন হতে পারে।
- ণ) বাড়-বৃষ্টি বা কোন ফল্ট কারেন্টে এসিআর ট্রিপ করলে লাইন পরিদর্শনপূর্বক চালু করা (অভিযোগ কেন্দ্রে/উপকেন্দ্রে উক্ত সময়ে অতিরিক্ত দক্ষ লোকবল নিয়োগ করা যেতে পারে)।

বাপবিবো সিস্টেম প্রটেকশন বিভাগ কর্তৃক ৮০টি পবিসের ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের ব্রেকার/এসিআর এর Unified Settings:





সতর্কতাঃ

- ১) সম্পাদিত কাজের ফলোআপ করা।
- ২) ট্রান্সফরমারের তেল ও উইন্ডিং তাপমাত্রা সঠিক আছে কি-না।
- ৩) তেলের লেভেল সঠিক আছে কি-না। তেলের পিরিয়ডিক টেস্ট সম্পন্ন করণ।
- ৪) গ্যাস প্রেসার সঠিক আছে কি-না। ট্যাপ পজিশন পরিবর্তন করা প্রয়োজন কি-না।
- ৫) ফিডার ও ফেজ ব্যালান্স সঠিক আছে কি-না।
- ৬) গ্রাউন্ডিং এ প্রবাহিত কারেন্টের মাত্রা কেমন?
- ৭) আর্থ রেজিস্ট্যান্স যথাযথ কি-না (০.৫ ওহম এর নিচে থাকা বাঞ্ছনীয়)।
- ৮) ভোল্টেজ ও পাওয়ার ফ্যাক্টরের (পিএফ) মান কেমন?
- ৯) কুলিং ব্যবস্থা যথাযথ কি-না।
- ১০) প্রটেকটিভ ডিভাইসগুলো সঠিক আছে কি-না।
- ১১) উপকেন্দ্রের অন্যান্য প্রটেকশন ব্যবস্থা নিয়মিত পরীক্ষা ও সঠিকতা যাচাই করা।
- ১২) একাধিক পাওয়ার ট্রান্সফরমারের মধ্যে লোডের সমতা আছে কি-না।
- ১৩) ভোল্টেজ রেগুলেটর বাইপাস করার সময় উহা নিউট্রাল পজিশনে আছে কি-না সেটা পরীক্ষা করা; প্রয়োজনে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে রেগুলেটর বাইপাস করতে হবে।
- ১৪) জলাবদ্ধতা বা ভাঙ্গন রোধে উপকেন্দ্রের আগুনা বা কিনারায় মাটি ভরাট প্রয়োজন আছে কি-না।
- ১৫) উপকেন্দ্রের আগুনা পরিষ্কার ও নিরাপত্তা বাতি সচল রাখা।
- ১৬) অনাধিকার প্রবেশ সংরক্ষিত করা।
- ১৭) সার্বিক নিরাপত্তার বিষয়ে করণীয় ইত্যাদি।

“যথাযথ ভাবে সাফ-আউট না মেওয়া এবং রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ না করা দুর্ঘটনার কারণ”

ঘ. বিতরণ লাইন (নির্দেশিকা ১০০-৩০)ঃ

নিরবচ্ছিন্ন ও কোয়ালিটি বিদ্যুৎ পেতে হলে বিতরণ লাইনকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। এজন্যে নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করা দরকার।

বৈদ্যুতিক লাইন পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণঃ

পল্লী বিদ্যুতায়ন সিস্টেমের সকল বৈদ্যুতিক স্থাপনায় সৃষ্ট ত্রুটিসমূহ রুটিন মাসিক অনুসন্ধান করার প্রক্রিয়াকে পরিদর্শন বলে। বৈদ্যুতিক লাইনসহ অন্যান্য স্থাপনাসমূহ পরিদর্শন করার একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। পবিস লাইনসমূহকে ১০০% লাইন পরিদর্শন করার নির্দেশনা রয়েছে। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং গ্রাহক সেবার স্বার্থে প্রতি বছর ১০০% লাইন পরিদর্শনপূর্বক রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রয়োজন। বৈদ্যুতিক লাইন পরিদর্শনের ফলে বিভিন্ন ধরনের ত্রুটি পাওয়া যায়।

লাইন পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য করণীয়ঃ

- বছরের শুরুতেই একটি সুন্দর পরিকল্পনা গ্রন্থন করতে হবে।
- লাইন পরিদর্শন পূর্বক সমস্যাটি চিহ্নিত করে যথাযথভাবে BREB Form No-569 পূরণ করতে হবে।
- লাইনের পোল টু পোল সব ধরনের সমস্যা ভালভাবে চিহ্নিত করতে হবে।
- লাইন পরিদর্শনের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় মালামাল ও শ্রমিক মজুরী নোট আকারে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ সাপেক্ষে কাজ করা।
- অর্থ বছরের শুরুতে লাইন পরিদর্শনের পরপরই লাইন রক্ষণাবেক্ষণ শুরু করতে হবে।
- রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্তে একটি টীম গঠন করে একজন সুপারভাইজারের নেতৃত্বে কাজ করতে হবে।
- পরিদর্শনকালীন সময়ে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় মালামাল ও লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদানের বিষয়টি গুরুত্ব দেয়া।
- বৈদ্যুতিক লাইনের সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম প্রস্তুতপূর্বক ফিডারের শেষ প্রান্ত হতে শুরু করে পর্যায়ক্রমে লাইন রক্ষণাবেক্ষণ করা যেতে পারে যাতে গ্রাহক ভোগান্তি কম হয়।
- লাইনের যে অংশ কাজ করা হয় উক্ত অংশের সব ধরনের সমস্যা একসাথে সমাধান করা।
- সকল লাইনট্রুদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টনপূর্বক প্রতিদিনের কাজের হিসাব প্রতিদিন নিতে হবে।
- প্রতিদিনের কাজের তথ্য সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রামে আপডেইসহ নির্ধারিত ফরমে তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।

নিম্নে উল্লেখযোগ্য কতিপয় ত্রুটি উপস্থাপন করা হল যা নিরসন করা সম্ভব হলে সিস্টেম উন্নয়নসহ গ্রাহক ভোগান্তি হ্রাস এবং নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ পূর্বক সিস্টেম লস হ্রাস করা সম্ভব হবেঃ-

- লাইনের রাইট অব-ওয়ে এর সমস্যা এবং বিপদজনক গাছের উপস্থিতি সংক্রান্ত ত্রুটি।
- ট্রান্সফরমারের গ্রাউন্ডিং এবং ওয়ারিং চেকিং, ওভার লোড, আন্ডার লোড ও প্রিভেন্টিভ এর প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত তথ্য।
- সিস্টেম গ্রাউন্ডিং এবং সিস্টেম নিউট্রাল না থাকা সংক্রান্ত ত্রুটি।
- সকল ধরনের কন্ডাক্টরে এবং সার্ভিস ড্রপে কানেক্টর না চাপা সংক্রান্ত ত্রুটি।
- লাইনের স্যাগ বৃদ্ধি পাওয়া, স্প্লাইসিং/জোড়া দেওয়া সংক্রান্ত ত্রুটি।
- কন্ডাক্টর লোয়ার সাইজ হওয়া এবং ভোল্টেজ ড্রপ সংক্রান্ত ত্রুটি।
- পোল ভাঙ্গা, পোঁড়া, বাঁকা, পাখিতে গর্ত সৃষ্টি ইত্যাদি সংক্রান্ত ত্রুটি।
- গাই তার ছেঁড়া, প্রতিস্থাপন এবং গাই প্রতিস্থাপন সংক্রান্ত ত্রুটি।
- ক্রস-আর্ম এবং ইন্সুলেটর প্রতিস্থাপন সংক্রান্ত ত্রুটি।
- লাইটনিং এয়ারেষ্টিং, ফিউজ কাট আউট বিষয়ক ত্রুটি।
- ইকুইপমেন্ট নির্ধারিত সময়ে প্রিভেন্টিভ না করা।
- লুজ কানেকশন/টুইস্টিং করা।
- সঠিক অপারেশনাল সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম না থাকা।

পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমে লাইন পরিদর্শনপূর্বক প্রাপ্ত ত্রুটিসমূহ সহজ উপায়ে সংরক্ষণ করার জন্য বাপবিবোর্ডের একটি ফর্ম রয়েছে যা BREB Form No-569 হিসেবে পরিচিত। বর্ণিত ত্রুটিসমূহ সঠিকভাবে নিরূপণ এবং যথাযথভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে Single Line Diagram এর সহায়তা নেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

বৈদ্যুতিক লাইন রক্ষণাবেক্ষণঃ

বাৎসরিক পরিকল্পনা অনুযায়ী পল্লী বিদ্যুতায়ন সিস্টেমের লাইনসমূহ পরিদর্শন পরবর্তী প্রাপ্ত ত্রুটি সমূহ নিরসন করাই হল লাইন রক্ষণাবেক্ষণ। লাইনে প্রাপ্ত ত্রুটিসমূহ নিরসন পরবর্তী রেকর্ড ও BREB Form No-569 এ সংরক্ষণ করা হয়। লাইন পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণের তথ্য সংরক্ষণের নমুনা নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

Line inspection and Maintenance Log Sheet.

লাইন পরিদর্শন এবং রক্ষণাবেক্ষণ পরিমাপক

Substation Feeder PBS Detail Map No.

সাবস্টেশন ফিডার পবিস বিস্তারিত ম্যাপ নং

[illegible]

INSPECTOR শ্রী: তাজুল ইসলাম স্বাক্ষর। LM-2

DATE ୧୫/୦୭/୨୦୧୭

DATEWORK COMPLETE

কাজ সমাপ্তিৰ তাৰিখ

০.২.০২.১৭
মোঃ নাজিম উদ্দিন

09/08/2029

মোঃ মোকব্বুল হোসেন খান

বাইনম্যানি ফোল্ড-১
আইডি নং-৩১০০১৮-৬৬

७६ दशमपाठः १३२५

Additional Notes/ অতিরিক্ত মন্তব্য

[BACK](#)

০২/১ আশু কটি হু জোল নহ- MU3-1A-48-1

(c) সাইটনিং গ্যারান্টির নকল

(iii) ফিউজ ব্রাহ্মণ নাই।

অনুমানিত মালামাল : ① $M-2.9 = 0.5$ টি, ② $M-1.002 = 0.5$ টি।

कार्य-सञ्चालनः

ଆମିତିଆ ଉତ୍ତରୀ ନଂ- ୨୨୫୯୯୦, ଡି- ୦୪/୦୫/୦୬ ଇ. ସୋଡାବୋର୍ଡ

गौरी उद्यानमाला नामक काष्ठ प्रस्तावना रचना

পোল নং - MU3 - 1A - 48 - 1 - A

১০। নগর স্থানটি সেরাভাবে বিবেচিত।

অমোহনীয় মালামালা: নতুন জেন মালামালা প্রমোহন নাই।

वर्ग्य-सम्पादनः

ସମ୍ପତ୍ତିର ଆକାର ସହ - ୨୭୮୯୦, ଦିନ - ୦୩/୦୫/୧୯୮୦

কাজে যোগদান করছে।

064/ पोमि तः - MV3-1A-48-4A

(i) लाइफ टाइम प्रोडक्शन नॉट

আমেরিকান স্যামোয়া

① $H-2.9 = 0.5$

(iv) $I - 6 = 0.278$

वर्गसंख्याद्वयः

স্মারকসংখ্যা-২৯৬৯০, তারিখ-০৭/০৪/১৭ ইং সমাজসেবক

ସର୍ବତ୍ର ମାଲ୍ୟାମାଲ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଗଢ଼ିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ବର୍ତ୍ତା ହେଉଅଛି ।

09-08-29

মোঃ রোকুনুজ্জামান খান
সাউন্ডম্যান ফেড-১
আইডি নং-৩১০০১৮৭৬৬
ইউনিয়ন পত্রী বিদ্যুৎ সমিতি।

Checked by
Gossain
कॉमिंग टाउन

INSPECTION SCHEDULE / પરિદર્શન ગુઝી

INSPECTION SCHEDULE (নিরীক্ষণ সময়সূচী)					
DATE TO INSPECTION নিরীক্ষার তারিখ	২৫/০১/১৭				
DATE TO COMPLETED সমাপ্তির তারিখ	০৭/০২/১৭				Checked by <i>G. Jansen</i> ০৬/০২/১৭

লাইন পরিদর্শন পরবর্তী রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্তে নোট উপস্থাপনঃ

লাইন পরিদর্শন পরবর্তী রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্তে ফিডার অনুযায়ী প্রাপ্ত ত্রুটি, ত্রুটি নিরসনে প্রয়োজনীয় মালামাল, আর্থিক ব্যয় ও যানবাহনসহ অন্যান্য লজিস্টিক সাপোর্ট সংক্রান্ত আর্থিক ও প্রশাসনিক অনুমোদনের জন্য একটি ইউনিফর্ম নোট উপস্থাপন করা প্রয়োজন। একই নোটের মাধ্যমে মালামাল, আর্থিক ও অন্যান্য লজিস্টিক সাপোর্টের অনুমোদন পাওয়া যায় বলে স্বল্প সময়ে দ্রুত সমস্যা সমাধান ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করন সম্ভব হয়। নিম্নে নোটের একটি নমুনা সংযুক্ত করা হলঃ

“দুখাটেনা এড়াবার স্বার্থে কাজে যাওয়ার পূর্বে সকল প্রস্তুতি বিষয়ে সতর্ক হউন”

নোট শীট
মুন্সীগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি
ওএন্ডএম বিভাগ, সদরদপ্তর।

তারিখঃ ৪-০৯/০৩/২০১৭ইং

বিষয়ঃ ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে বিতরণ লাইন পরিদর্শনান্তে রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত।

উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, অত্র পবিসের মীরকাদিম এরিয়া অফিসের আওতাধীন মুন্সীগঞ্জ-৩ উপকেন্দ্রের ০১নং ফিডারের ১০৪ কিঃমিঃ এইচটি/এলটি লাইন পরিদর্শন সম্পন্ন করা হয়েছে। পরিদর্শন কালে নিম্নোক্ত ত্রুটিসমূহ পরিলক্ষিত হয় যাহা মেরামতের জন্য মালামাল ও লাইনম্যানদের সহযোগিতা করার জন্য শ্রমিক সহ আর্থিক ব্যয়ের প্রয়োজন হবে।

০১৥ ফিডারের নামঃ ১নং ফিডার (মুন্সীগঞ্জ-৩)

ক্রমিক নং	পোল নং		পরিদর্শনের তারিখ	ত্রুটির বিবরণ
	হতে	পর্যন্ত		
০১	MU3-1A-01	MU3-1A-68	১১/০১/১৭ হতে ২১/০২/১৭	০১। খুঁটি সোজা করণ= ১১টি ০২। এইচটি/এলটি নিউট্রাল তার মেরামত স্পট =৭টি ০৩। ট্রান্সফরমারে পুনঃওয়্যারিং = ০৬টি ০৪। লগ পুনঃস্থাপন = ০৯টি ০৫। লাইটিং এয়ারেষ্টার স্থাপন = ১৬টি ০৬। ফিউজ ব্যারেল = ২৪টি ০৭। ডাবল রড গ্রাউন্ডিং করণ = ৩১টি ০৮। ইনসুলেটর ভাংগা= ০৬টি ০৯। টানা তার সংস্কার = ০৮টি ১০। ক্রসআর্ম নষ্ট = ০৪টি ১১। কাটআউট নষ্ট = ০৮টি

০২৥ ০১নং ফিডারের আওতায় ত্রুটিপূর্ণ লাইন রক্ষণাবেক্ষণ করতে নিম্নোক্ত মালামাল প্রয়োজন।

ক্রমিক নং	পোল নং		প্রয়োজনীয় মালামাল			
	হইতে	পর্যন্ত				
০১	MU3-1A-01	MU3-1A-68	B-2=01,	B-110 = 09	E-18=1	I-6 =100
			B-19 =01	C-1 =2	E-21 = 10	N-1 = 93m
			B-46=1	C-10 =04	E-22 = 24	N-2 = 40m
			B-53=1	D-1 = 385m	H1.100 = 08	N-3 = 96m
			B-62 = 09	D-4=3m	H2.009 = 16	X-1=04
			B-65=62	D-6 =11m	H1.002 = 24	Z-1= 09
			B-80 =31	D-7 =19m	I-5 =100	D-12=3m

০৩৥ লাইন রক্ষণাবেক্ষণ করতে নিম্নলিখিত লাইনম্যান ও শ্রমিকের প্রয়োজন হতে পারে।

ক্রঃনং	লোকবল	সংখ্যা	দর	মোট টাকা
০১	লাইনম্যান	৩০ জন	-	-
০২	শ্রমিক	১৫ জন	৪০০/-	৬০০০/-
০৩	ট্রলি/ভ্যান ভাড়া	০৪ দিন	৪০০/-	১৬০০/-
(কথায় সাত হাজার ছয়শত টাকা) মোট=				৭৬০০/-

০৪৥ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতাঃ

ক্রঃনং	লোকবল ও অন্যান্য মালামাল	সংখ্যা	মন্তব্য
০১	লাইনক্রু (অন্যান্য অফিস হতে)	১০ জন	সদর দপ্তর হতে প্রদান করা প্রয়োজন।
	পিক-আপ গাড়ী	০৩ দিন	।।
০২	চেইন টন ১.৫ টন	০১ টি	।।

সদয় অবগতি ও পরবর্তী ব্যবস্থার জন্য পেশ করা হল।

এজিএম (ওএন্ডএম) মহোদয়


(মোঃ হামিদুর রহমান)
জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার(ওএন্ডএম)

বাৎসরিক লাইন পরিদর্শন শেষে প্রাপ্ত ত্রুটি নিরসনকল্পে বর্ণিত মালামাল, পরিবহন ও শ্রমিক মজুরী বাবদ = ৭,৬০০.০০ টাকা প্রয়োজন হতে পারে। সদয় অবগতি ও বাজেট মতামতসহ পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার নিমিত্তে উপস্থাপিত।


09.03.17

(কামাল হোসেন)
এজিএম (ওএন্ডএম)

ডিজিএম (সদর-কারিগরি), মহোদয়।

বর্ণিত লাইন রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উল্লেখিত মালামাল ও শ্রমিক মজুরী বাবদ = ৭,৬০০.০০ টাকার বাজেট মতামতসহ অনুমোদনের নিমিত্তে জিএম মহোদয়ের নিকট উপস্থাপনের জন্য প্রেরণ করা হল।


9-3-17

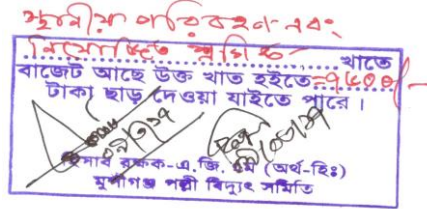
(পংকজ চৌধুরী)
ডিজিএম (সদর-কারিগরি)

এজিএম (অর্থ-হিসাব)

বাজেট-মতামত দিন।

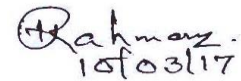
Aect


09-3-17
Md. Raju Ahmed
AGM (F-A)
Munshiganj PBS



Sr. GM(PL)

অনুমোদিত।
৭


15/03/17

(মোঃ মাহবুব রহমান)
সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার
মুন্সীগঞ্জ পবিস

AGM (O&M) HQ / F-A / Admin

বিঃ দ্রঃ অত্র নোটটির ফটোকপি মালামাল গ্রহণের নিমিত্তে স্টোর শাখায়, অর্থ গ্রহণের নিমিত্তে অর্থ শাখায়, কাজটি সম্পাদনের নিমিত্তে ওএন্ডএম শাখায় এবং মূল কপিটি ৫-৬৯ ফরমের সহিত মূল ফাইলে সংরক্ষিত থাকবে। ফলে একই নোট দ্বারা সকল কাজ সম্পাদিত হওয়ায় দাপ্তরিক জটিলতা ও শ্রমঘণ্টা হ্রাস পাবে।

পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণের কার্যধাপ সমূহঃ

পরিকল্পনা প্রণয়ন	১	পরিদর্শন এবং বিআরইবি ফরম ৫৬৯, রেজিস্টারসহ আনুসঙ্গিক কাগজপত্র পূরণ	২	প্রশাসনিক অনুমোদন	৩	স্টেটিংশীট প্রস্তুত ও অনুমোদন	৪	আর্থিক অনুমোদন	৫	কার্য সম্পন্ন	৬	ক্লোজ আউট	৭	বিল সমন্বয়
-------------------	---	---	---	-------------------	---	-------------------------------	---	----------------	---	---------------	---	-----------	---	-------------

রেকর্ড সংরক্ষণঃ

কাজ সম্পাদন শেষে পূরণকৃত ৫৬৯ ফরম, রেজিস্টার, সার্ভিস অর্ডার, সাটডাউন ফরম, অনুমোদিত নোট ইত্যাদি সংরক্ষণ করতে হবে।

*বিদ্যুৎ ইন্টারাপশন, গ্রাহক অভিযোগ, ওএন্ডএম খরচ ইত্যাদি বিষয়াদি বিবেচনা করে ফিডারের শেষ প্রান্ত হতে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ শুরু করা সমীচীন।

লাইন পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধা সমূহঃ

- সিস্টেম লস হ্রাস পায়।
- System Stability বৃদ্ধি পায়।
- শ্রমঘণ্টা হ্রাস পায়।
- গ্রাহক অভিযোগ সংখ্যা হ্রাস পায়।
- নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।
- ইকুপমেন্টের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি এবং নষ্ট হতে রক্ষা পায়।
- গ্রাহক ইন্টারাপশন হ্রাস পায়।
- অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা হ্রাস পায়।
- গ্রাহক সেবার মান উন্নত হয়।
- গ্রাহক অসন্তোষ হ্রাস পায় এবং গ্রাহক আস্থা বৃদ্ধি পায়।
- রাজস্ব বৃদ্ধি পায়।

সিস্টেম উন্নয়নের জন্য REB এর করণীয়ঃ

- ক. গ্রীডগুলো দ্রুত চালুর ব্যবস্থা করা।
- খ. সাব-স্টেশনসমূহ দ্রুত চালুর ব্যবস্থা করা।
- গ. লাইন আপগ্রেডেশন/নবায়নের কাজের ব্যবস্থা করা।
- ঘ. চাহিদাকৃত মালামাল দ্রুত সরবরাহ করা।
- ঙ. প্রয়োজনীয় বাজেট ও প্রশাসনিক অনুমোদন দেওয়া।
- চ. প্রয়োজনীয় লোকবল পোষ্টিং দেওয়া।
- ছ. প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- জ. তথ্য ব্যাংক (ডাটা বেজ) তৈরী করা।
- ঝ. ইউনিফর্ম বিলিং সিস্টেম চালু করা।
- ঞ. প্রিপেইড/স্মার্টমিটার দ্রুত স্থাপন করা।
- ট. মনিটরিং ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা।

ফিডার ভিত্তিক দায়িত্ব বন্টন করা।

নিরবচ্ছিন্ন ও কোয়ালিটি বিদ্যুৎ পেতে সকল ম্যান পাওয়ারকে সঠিক ভাবে ব্যবহার করতে হবে। এ জন্যে কাজকে বিকেন্দ্রীক করতে হবে এবং সকলকে দায়িত্বশীল করতে হবে। ফিডারভিত্তিক দায়িত্ব বন্টনের মাধ্যমে কাজকে বিকেন্দ্রীক এবং দায়িত্বশীল করে তুলে। ফলে কারো উপর কাজের বুঝা চাপল না আবার কেউ ফ্রি হয়ে বসে রইল না।

ফিডারভিত্তিক দায়িত্ব বন্টনের নমুনা দপ্তরাদেশঃ

বিষয়ঃ পবিস বিতরণ লাইনের পরিদর্শন ও যাবতীয় রক্ষণাবেক্ষন কাজ সম্পাদনের জন্য লাইনম্যান, সুপারভাইজার ও এজিএম (ওএন্ডএম/ইএন্ডসি) গণের দায়িত্ব বন্টন সংক্রান্ত।

উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, অত্র পবিস এর বিতরণ লাইনের পরিদর্শন ও যাবতীয় রক্ষণাবেক্ষন কাজ সম্পাদনের জন্য কর্মপরিচালনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাপবিবোর্ড থেকে প্রেরিত নিম্নবর্ণিত ছক অনুযায়ী দায়িত্ব বন্টন করা হল। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে পরিদর্শন ফরম-৫৬৯ অনুযায়ী বিতরণ লাইনের রাইট অফ ওয়ে, রক্ষণাবেক্ষন, কানেক্টর স্থাপন, ট্রান্স আর্ম ভাঙ্গা, পোল ভাঙ্গা/হেলে পড়া, ট্রান্সফরমার ওয়্যারিং/ওভারলোডিং, ট্রান্সফরমারের কেভিএ ভিত্তিক ফিউজ লিংক স্থাপন, সিস্টেম গ্রাউন্ডিং স্থাপন, লাইনের নিউট্রাল স্থাপন, লাইনের জাম্পার পরিবর্তন, লাইটনিং এ্যারেস্তার/কাট-আউট পরিবর্তন, ইন্সুলেটর পরিবর্তন, কন্ডাক্টর পরিবর্তন, গাই ওয়্যার স্থাপন, সাইড কানেকশন, টুইস্টিং/ন্যাকেড ফিউজ/লাইন স্যাগ/সার্ভিস ড্রপ/অবৈধ সংযোগ ইত্যাদি কাজ (সংশ্লিষ্ট রেজিস্টার সঠিকভাবে পূরণসহ) পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবায়ন করবেন এবং সরেজমিনে লাইন পরিদর্শন কাজ সম্পন্ন করতঃ সংশ্লিষ্ট সহ-দলনেতা ও দলনেতা এর মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবর প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য নির্দেশনা প্রধান করা হল।

দপ্তরাদেশ

পবিস	অফিসের নাম	দলনেতা	সহ-দলনেতা	লাইনম্যান	উপকেন্দ্র	ফিডার	মাইলেজ
ঢাকা পবিস-৪	সদরদপ্তর	তরিকুল ইসলাম এজিএম (ওএন্ডএম)	মোঃ সোহরাব হোসেন জুনিঃ ইঃ (ওএন্ডএম)	মোঃ মোস্তফা কামাল, এলটি	জিজিরা	11K (U4-MAL)	২৪.৮৫
				মোঃ রাকিবুল ইসলাম, এলএম-১			
				মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, এলএম-১	জিজিরা	6F (U2-DAK)	১২.১৫
				মোঃ ইব্রাহীম, এলএম-১			

ফিডারের তথ্য হালনাগাদ করণের নমুনা ছকঃ

ক্র নং	বিবরণ	প্রাপ্ত তথ্য	মন্তব্য
১	ফিডারের নাম		
২	গত বছর সিস্টেম লস অভিযোগ সংখ্যা ট্রান্সঃ পোড়ার সংখ্যা ক) জুন খ) জুলাই গ) আগস্ট ঘ) সেপ্টেম্বর	বর্তমান বছর সিস্টেম লস অভিযোগ সংখ্যা ট্রান্সঃ পোড়ার সংখ্যা ক) জুন খ) জুলাই গ) আগস্ট ঘ) সেপ্টেম্বর	
৩	গ্রাহক সংখ্যা (শ্রেণীভিত্তিক)	ক) আবাসিক খ) বাণিজ্যিক গ) শিল্প ঘ) দাতব্য ঙ) অন্যান্য	
৪	গ্রাহক সংখ্যাঃ	ক) প্রি-পেইড খ) পোস্ট পেইড	
৫	মিটার চেকিং যোগ্যঃ ক) এইচটি মিটারের সংখ্যা- খ) এলটি মিটারের সংখ্যা- গ) অন্যান্য-	মিটার চেকিং সম্পন্নকৃতঃ ক) এইচটি মিটারের সংখ্যা- খ) এলটি মিটারের সংখ্যা- গ) অন্যান্য-	
৬	লাইনের দৈর্ঘ্য (কিঃমিঃ)	ক) এইচটি লাইনের পরিমাণ এবং তারের সাইজ- খ) এলটি লাইনের পরিমাণ এবং তারের সাইজ-	
৭	পরিদর্শন/রক্ষনাবেক্ষন কাজ সম্পাদিত লাইনের পরিমাণ (রক্ষনাবেক্ষন না হয়ে থাকলে লাইনের বিবরণ)	ক) রক্ষনাবেক্ষন সম্পাদিত কাজ- কিঃমিঃ খ) অসম্পাদিত কাজ- কিঃমিঃ	
৮	রাইট অব-ওয়ে যোগ্য লাইনের পরিমাণ এবং সম্পাদিত পরিমাণ	ক) ROW যোগ্য লাইন- কিঃমিঃ খ) ROW সম্পাদিত লাইন- কিঃমিঃ	
৯	ফিডারের লোড সংক্রান্ত তথ্যাদি	ক) পিক লোড খ) অফপিক লোড	
১০	মোট ট্রান্সফরমার সংখ্যা (সাইজ অনুযায়ী) ক) ওভারলোডেড সংখ্যা- খ) আন্ডারলোডেড সংখ্যা- গ) ওয়্যারিং সম্পন্ন ট্রান্সফরমারের সংখ্যা- ঘ) ওয়্যারিং বিহীন ট্রান্সফরমারের সংখ্যা-	----- টি= ০৫ কেভিএ- ১০ কেভিএ- ১৫ কেভিএ- ২৫ কেভিএ- ৩৭.৫ কেভিএ- ৫০ কেভিএ- ৭৫ কেভিএ- ১০০ কেভিএ (1Ø)- ১০০ কেভিএ (3Ø)- ১৬৭ কেভিএ (1Ø)- ২০০ কেভিএ (3Ø)-	
১১	গ্রাউন্ডিং সংক্রান্তঃ ক) বোরিং গ্রাউন্ডিং সংখ্যা- সম্পাদিত সংখ্যা-	খ) ডাবল রড গ্রাউন্ডিং সংখ্যা- সম্পাদিত সংখ্যা-	
১২	কানেক্টরের পরিমাণ-	কানেক্টর চাপানোর পরিমাণ-	
১৩	লাইনের অবস্থা ক) ফিডার ইন্টারকানেক্ট এর সুযোগ আছে কি-নাঃ গ) নবায়নযোগ্য কিঃমিঃ এবং বিবরণ- ঙ) ডুয়েল সোর্সের সংখ্যা এবং বিবরণঃ আছে/নাই	খ) এলটি থেকে এইচটিতে রূপান্তর করতে হবে কি-নাঃ ঘ) বুকিপূর্ণ লাইনের পরিমাণ (কিঃমিঃ) এবং বিবরণ- চ) লাইনে ভোল্টেজের অবস্থা।	
১৪	আপডেট সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রামঃ আছে/নাই		
১৫	জিআইএস সম্পন্ন লাইনের পরিমাণ (কিঃমিঃ)		
১৬	পোল নাম্বারিং: ক) ফিডারে স্থাপিত মোট পোলের সংখ্যা- খ) পোল নাম্বারিং সম্পন্ন পোলের সংখ্যা- গ) পোল নাম্বারিং করা হয়নি পোলের সংখ্যা-		
১৭	টিএমএলএম সংক্রান্ত তথ্যঃ ক) পোষ্টিংকৃত ট্রান্সফরমার ও গ্রাহকসংখ্যা- খ) পোষ্টিং বাকী ট্রান্সফরমার ও গ্রাহকসংখ্যা-		
১৮	ননস্ট্যান্ডার্ড/আন্ডারসাইজ তারে নির্মিত লাইনের পরিমাণ (কিঃমিঃ) এবং বিবরণ		
১৯	০১ ফেজ হতে ০৩ ফেজে রূপান্তরযোগ্য লাইনের পরিমাণ (কিঃমিঃ) এবং বিবরণ		
২০	ফিডারের ভোল্টেজের অবস্থা		
২১	অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগের বিবরণ		
২২	নিরাপত্তা সংক্রান্ত টুলসসহ অন্যান্য ঘাটতি মালামালের বিবরণ		
২৩	বকেয়ার অবস্থা (৯০ দিনের উর্দ্ধের গ্রাহকসংখ্যা)-	ক) শিল্প- খ) অন্যান্য-	
২৪	তামাদি গ্রাহকের বিবরণ ১) মোট সংখ্যা ২) টাকার পরিমাণ- ৩) মোট আদায়		
২৫	ফিডারের আওতাধীন গুরুত্বপূর্ণ অফিস এবং ব্যক্তির নাম		
২৬	ফিডারের সমস্যাাদি এবং মান উন্নয়নের জন্য আপনার মতামত		

ফিডারের দায়িত্বপ্রাপ্ত লাইন-ক্রুগণের নাম ও পদবীঃ

১)

২)

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

ওএন্ডএম বিভাগের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে কিছু নির্দেশনাঃ

- ১) বছরের শুরুতেই একটি সুন্দর পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সহিত তা বাস্তবায়ন করা।
- ২) সঠিক দিক-নির্দেশনা প্রদান পূর্বক আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয় এবং মোটিভেশনের মাধ্যমে টীম স্পীড গড়ে তোলা।
- ৩) প্রয়োজনীয় ও মান সম্মত মালামাল এবং লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদানের বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া।
- ৪) প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ এবং প্রশাসনিক অনুমোদন বিষয়ে সহজতর করা।
- ৫) প্রতিদিনের সার্ভিস অর্ডার পূর্ববর্তী রাতেই প্রস্তুতপূর্বক দায়িত্ব বুঝে দেওয়া এবং কাজ শেষে হিসাব বুজে নেওয়া।
- ৬) সকল নিরাপত্তার সরঞ্জামাদি প্রদান এবং নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া।
- ৭) পোল নাম্বার, সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম, TMLM, GIS, Key Map সহ সিস্টেমের আপডেট রাখা।
- ৮) ফিডারভিত্তিক দায়িত্ব প্রদানপূর্বক রক্ষণাবেক্ষণ কাজ (ফরম ৫৬৯) যথাসময়ে গুরুত্ব সহকারে সম্পাদন করা।
- ৯) কাজের স্বচ্ছতা, তদারকি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।
- ১০) নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনবল গড়ে তোলা।

কাজের যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

- ক. স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা।
- খ. মধ্য মেয়াদী পরিকল্পনা।
- গ. দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা।

সিস্টেম লস কমানোর উপায়ঃ

১. গ্রীড উপকেন্দ্র স্থাপন।
২. ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র স্থাপন।
৩. প্রয়োজন অনুযায়ী ৩৩ কেভি ও ১১ কেভি লাইন নির্মাণ করা এবং প্রয়োজনে নতুন ফিডার বের করা।
৪. সিস্টেম লস= I^2R (লাইন নবায়ন/তার পরিবর্তন)
৫. সঠিক ভাবে রাইট অফ ওয়ে করা।
৬. সঠিক ভাবে লাইন পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।
৭. ট্রান্সফরমার ওভারলোড/আন্ডারলোড পরিবর্তন।
৮. মিটার চেকিং/মিটার নবায়ন।
৯. অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহার/চুরি প্রতিরোধ।
১০. ফেইস ব্যালেন্সিং/পাওয়ার ফ্যাক্টর উন্নতি করণ।

সিস্টেম উন্নয়নের জন্য করণীয়ঃ

১. পরিকল্পনা তৈরী (বছরের শুরুতেই প্রত্যেক বিভাগের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনের টার্গেট প্রদান)
 - ক. স্বল্প মেয়াদী।
 - খ. মধ্য মেয়াদী।
 - গ. দীর্ঘ মেয়াদী।
২. ফিডার ভিত্তিক দায়িত্ব বন্টন। (দুইজন লাইনম্যানকে দায়িত্ব প্রদান)
৩. লাইন পরিদর্শন (পোল নাম্বার, টিএমএলএম, সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম, জিআইএস ও রাইট অফ ওয়ে তথ্যাদি সংগ্রহ)
৪. লাইন রক্ষণাবেক্ষণ করা।
৫. দায়িত্বপ্রাপ্ত লাইনম্যানদের নিকট হতে ফিডারের ছক মোতাবেক তথ্যাদি সংগ্রহ। যেমনঃ-
 - ক. ফিডার সিস্টেম লস।
 - খ. ফিডার অভিযোগ সংখ্যা।
 - গ. ট্রান্সফরমার পোড়ার সংখ্যা।
 - ঘ. ট্রান্সফরমার ওভারলোড/আন্ডারলোড।
৬. ফিডারের সিস্টেম লস, রাইট অফ ওয়ে, নবায়ন, চুরি, বকেয়া, তামাদি(স্বল্প/দীর্ঘ মেয়াদী) ৯০ দিনের বকেয়া।
৭. প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ (Leadership Buildup, Consumer Service Excellence, Motivations, Team Spirit)
৮. প্রয়োজনীয় টুলস প্রদান এবং নিরাপত্তার বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া।

“একাধিক সাফ-ডাউনের ক্ষেত্রে একাধিক রেড ট্যাগ ব্যবহার না করা দুর্ঘটনার কারণ”

“শেখ হাসিনার দর্শন-সেবক হয়ে কর্মসম্পাদন”

ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৪



বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা

সদর দপ্তর

২০২০-২০২১ অর্থ বৎসর

DHAKA PALLI BIDYUT SAMITY-4

ZINZIRA, KERANIGANJ, DHAKA-1310

ISO 9001:2015 CERTIFIED

পরিকল্পনা বইতে যা যা থাকতে হবেঃ

১	এক নজরে তথ্যবলী।
২	বার্ষিক কাজের কর্মপরিকল্পনা সমূহ।
৩	বার্ষিক কর্মমূল্যায়ন চুক্তি এবং পূর্বের টার্গেট ও অর্জন।
৪	কী ম্যাপ।
৫	উপকেন্দ্র পরিদর্শন এবং রক্ষাবেক্ষণ সংক্রান্ত।
৬	সিঙ্গেল লাইন ডায়গ্রাম।
৭	টিএমএলএম, জিআইএস/পোল নাম্বারিং হালনাগাদ তথ্য।
৮	ফিডারভিত্তিক দায়িত্ব বন্টন এবং ফিডার পরিদর্শনের বিভিন্ন তথ্যের চেক লিস্ট।
৯	লাইন পরিদর্শন ও রক্ষাবেক্ষণ পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন বিবরণ।
১০	রাইট অব-ওয়ে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন।
১১	বুকিপূর্ণ লাইন আপগ্রেডেশন পরিকল্পনা।
১২	নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, সিস্টেম লস হ্রাস ও গ্রাহক আস্থা অর্জনে করণীয় বিষয় সমূহ।
১৩	ট্রান্সফরমার পোড়া হ্রাস কল্পে গৃহীত পরিকল্পনা এবং বিগত বছরে টার্গেট/অর্জন এবং নতুন বছরের টার্গেট।
১৪	সিস্টেম সুষ্ঠুভাবে পরিচালন ও গ্রাহক সেবার মানন্যোন্নে করণীয় বিষয়সমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নে সুপারিশসহ প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট।
১৫	বিভিন্ন সমস্যাাদি চিহ্নিত করণ এবং করণীয় বিষয়ে দিক নির্দেশনা।
১৬	নিরাপত্তা বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ।

ওএন্ডএম বিভাগের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা (২০২০-২০২১) অর্থ বৎসর)

ক্র নং	বিষয়	জুলাই/২০		আগাস্ট/২০		সেপ্টেম্বর/২০		অক্টোবর/২০		নভেম্বর/২০		ডিসেম্বর/২০	
		লক্ষ্য	উদ্দেশ্য	লক্ষ্য	উদ্দেশ্য	লক্ষ্য	উদ্দেশ্য	লক্ষ্য	উদ্দেশ্য	লক্ষ্য	উদ্দেশ্য	লক্ষ্য	উদ্দেশ্য
১	নিরাপত্তা দিবস পালন	১		১		১		১		১		১	
২	সিস্টেম লস												
৩	অভিযোগ সমাধান	৪০		৪০		৪০		৩৫		৩৫		৩০	
৪	সিঙ্গেল লাইন ডায়গ্রাম আপডেট (%)	১০০		১০০		১০০		১০০		১০০		১০০	
৫	বিতরণ লাইন পরিদর্শন (কিঃমিঃ)	৪৩											
৬	বিতরণ লাইন রক্ষাবেক্ষণ (কিঃমিঃ)			১৪		১৫		১৪					
৭	রাইট অব ওয়ে ক্লিয়ারিং (কিঃমিঃ)									৫			
৮	রাইট অব ওয়ে ক্লিয়ারিং (ফ্লায়িং) (কিঃমিঃ)			২.৫									
৯	ট্রান্সফরমারের পিক কারেন্ট পরিমাণ (টি)	৪০		৪০		৪০		৪০		৩৯			
১০	আভার/ওভারলোড ট্রান্সফরমার পরিবর্তন (টি)	৩		৪		৪		৩		৩		৩	
১১	ট্রান্সফরমার প্রিবেন্টিভ ও রক্ষাবেক্ষণ(টি)	২		১		২		১		৩		১	
১২	বিনষ্ট ট্রান্সফরমার পরিবর্তন (টি)	১		১		১		১					
১৩	ওফেজ/ব্যাংক ট্রান্সঃ এর ফেজ ব্যালেন্সিং(টি)	৮		৮		৮		৮		৮		৮	
১৪	ফিডারের ফেজ ব্যালেন্সিং (বার)	৩				৩				৩			

১৫	সিটি-পিটি মিটার চেকিং (টি)				৩		৪				
১৬	মিটার চেকিং (টি)	২০		২০		২০			২০		২০
১৭	ট্রান্সফরমারের এলটি তার আপগ্রেড করণ (টি)	২		২		২			২		২
১৮	নিউট্রাল তার পুনঃ স্থাপন (কিঃমিঃ)	১		১		১			১		১
১৯	সিস্টেম গ্রাউন্ডিং চেকিং ও রক্ষণাবেক্ষণ	১২		১২		১২			১২		১২
২০	ইনকুইপমেন্ট গ্রাউন্ডিং চেকিং ও রক্ষণাবেক্ষণ	১২		১২		১২			১২		১২
২১	ন্যাকোট ফিউজ/ফিউজ রেটিং চেকিং ও পরিবর্তন	১২		১২		১২			১২		১২
২২	নাইট/ডে অপারেশন (টি)	২		২		২			২		২
২৩	এসডি ও জামপআরের কানেক্টর চাপা (টি)	৬০		৬০		৬০			৬০		৬০
২৪	উপকেন্দ্র পরিদর্শন (দিন)	১		১		১			১		১
২৫	ট্রান্সফরমারের খাত চেকিং ও পরিবর্তন (টি)	৪		৪		৪			৪		৪
২৬	মিটার নবায়ন (টি)	৫০		৫০		৫০			৫০		৫০
২৭	টিএমএলএম আপডেটকরণ (%)	১০০		১০০		১০০			১০০		১০০
২৮	নতুন সংযোগ (টি)	১১০		১১০		১১০			১০০		১০০
২৯	পুনঃসংযোগ (টি)	২৫		২৫		২৫			২৫		২৫
৩০	মিটার পরিবর্তন (টি)	৪০		৪০		৪০			৪০		৪০
৩১	সংযোগ বিচ্ছিন্ন/রিমুভ (টি)	৩০		৩০		৩০			৩০		৩০
৩২	মিটার রিপোর্ট তদন্ত (টি)	২৫		২৫		২৫			২৫		২৫
৩৩	এসবিও করণ (টি)	২০		২০		২০			২০		২০
৩৪	গ্রাহক আবেদন তদন্ত (টি)	৫		৫		৫			৫		৫
৩৫	বকেয়া আদায় (গ্রাহক সংখ্যা)	৯৮০		৯৮০		৯৮০			৯৮০		৯৮০
৩৬	ক্লোজ আউট সম্পাদন (%)	১০০		১০০		১০০			১০০		১০০
৩৭	লাইনম্যান ও লাইন টুলস পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ	১		১		১			১		১
৩৮	লাইনম্যান ও লাইন টুলস ইনভেন্টরী	১		১		১			১		১
৩৯	জিপি রিডিং গ্রহণ (টি)	২৩০		২৩০		২৩০			২৩০		২৩০
৪০	নতুন ট্রান্সফরমার স্থাপন (টি)	২		২		২			২		২
৪১	নতুন লাইন বিদ্যুতায়ন (কিঃমিঃ)	১		১		১			১		১

সিস্টেম লস (অর্থ বছর অনুযায়ী) টার্গেট ও অর্জনঃ

২০১৮-২০১৯		২০১৯-২০২০		২০২০-২০২১	
টার্গেট	অর্জন	টার্গেট	অর্জন	টার্গেট	অর্জন
৭.৫০	৬.৯৮	৬.৫০	৬.২৪	৫.৭৫	

বকেয়া মাস (অর্থ বছর অনুযায়ী) টার্গেট ও অর্জনঃ

২০১৮-২০১৯		২০১৯-২০২০		২০২০-২০২১	
টার্গেট	অর্জন	টার্গেট	অর্জন	টার্গেট	অর্জন
১.০০	০.৭৭	১.০০	০.৬৮	১.০০	

রাইট অব-ওয়ে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন (২০২০-২০২১ অর্থ বৎসর)ঃ

উপকেন্দ্র: আগানগর		ফিডার: ৪H				অফিসের নাম: আগানগর অভিযোগ কেন্দ্র				
ক্র: নং	গ্রাহকের নাম	পোল নং		স্প্যান সংখ্যা/ মাইলেজ কিঃমিঃ	সম্ভাব্য লেবার সংখ্যা	১ম সাইকেল		২য় সাইকেল		মন্তব্য
		হাইতে	পর্যন্ত			সম্ভাব্য তারিখ	বাস্তবায়নের তারিখ/ব্যবহৃত লেবার সংখ্যা	সম্ভাব্য তারিখ	বাস্তবায়নের তারিখ/ব্যবহৃত লেবার সংখ্যা	
১	আগানগর সিনেমা হলের গলি	AG-DH4-8H-(U2-KUD)-12-L2	AG-DH4-8H-(U2-KUD)-12-L4	২ স্প্যান ০.১৮ কিঃমিঃ	১	০১/৮/১৮		২০/২/১৯		
২	আগানগর ইমামবাড়ী থানা রোড	AG-DH4-8H-(U2-KUD)-20	AG-DH4-8H-(U2-KUD)-20-7	৮ স্প্যান ০.৭৩ কিঃমিঃ	৪	০১/৮/১৮		২০/২/১৯		
৩	বাবুবাজার ব্রীজ রোড কদমতলী গ্যাস অফিসের সামনে	AG-DH4-8H-(U2-KUD)-25	AG-DH4-8H-(U2-KUD)-27	২ স্প্যান ০.১৯ কিঃমিঃ	২	০১/৮/১৮		২০/২/১৯		

লাইন পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণঃ

উপকেন্দ্রঃ জিজিরা-১		ফিডারের নামঃ 6F(U2-DAK)			অফিসের নামঃ সদর দপ্তর।			
ক্রঃ নং	গ্রামের নাম	পোল নম্বর		মোট মাইলেজ কিঃ মিঃ	পরিদর্শনের সম্ভাব্য তারিখ	বাস্তবে পরিদর্শনের তারিখ	রক্ষণাবেক্ষণের তারিখ	মন্তব্য
		হইতে	পর্যন্ত					
০১	মনু ব্যাপারীর ঢাল	Z1-6F(U2-DAK)-1	Z1-6F(U2-DAK)-11	০৩	০৭/০৭/১৮		১০/০৮/১৮	
০২	মনু ব্যাপারীর ঢাল, চড়াইল	Z1-6F(U2-DAK)-11-A	Z1-6F(U2-DAK)-22	০৩	১০/০৭/১৮		১২/০৮/১৮	
০৩	চড়াইল, ছাউগাও, ডাকপাড়া, অমৃতপুর	Z1-6F(U2-DAK)-22-1	Z1-6F(U2-DAK)-33	০৪	১৩/০৭/১৮		১৫/০৮/১৮	
০৪	অমৃতপুর	Z1-6F(U2-DAK)-33	Z1-6F(U2-DAK)-43	০২	১৫/০৭/১৮		১৮/০৮/১৮	

ট্রান্সফরমারের এলটি তার আপগ্রেড করণ : (২০২০-২০২১ অর্থ বৎসর)

উপকেন্দ্র : জিজিরা-১		ফিডারের নাম : 6F(U2-DAK)			অফিসের নামঃ সদর দপ্তর।		
ক্রঃ নং	পোল নং	এলাকার নাম	কেভিএ	স্প্যান/ কিঃমিঃ	লাইনের ধরণ	প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা	বাস্তবায়নকারী
০১	AG-DH4-8H(U2-KUD)-8A	থানা রোড	75×3	১ স্প্যান	এলটি ৪ ওয়্যার	৪ ওয়্যার এলটি তার পরিবর্তন করে ৪/০ কোয়ারডুপ্লেক্স তার স্থাপন	নিজস্ব জনবল
০২	AG-DH4-8H(U2-KUD)-12- L4	থানা রোড, মানজাপাড়া	167×3	৩ স্প্যান	এলটি ৪ ওয়্যার	৪ ওয়্যার এলটি তার পরিবর্তন করে ৪/০ কোয়ারডুপ্লেক্স তার স্থাপন	নিজস্ব জনবল
০৩	AG-DH4-8H(U2-KUD)-12-1	থানা রোড, সিনেমা হল	167×2 100×1	৩ স্প্যান	এলটি ৩ কোয়ারডুপ্লেক্স	৪ ওয়্যার এলটি তার পরিবর্তন করে ৪/০ কোয়ারডুপ্লেক্স তার স্থাপন	নিজস্ব জনবল
০৪	AG-DH4-8H(U2-KUD)-13	থানা রোড, সিনেমা হল	167×2 100×1	৩ স্প্যান	এলটি ৩ কোয়ারডুপ্লেক্স	৪ ওয়্যার এলটি তার পরিবর্তন করে ৪/০ কোয়ারডুপ্লেক্স তার স্থাপন	নিজস্ব জনবল

“বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা দুর্ঘটনা সম্পর্কে অজ্ঞতা, অসাবধানতা, উদাসীনতা, নিরাপত্তা বিধি ও ভূমিকা আইন না মানাই দুর্ঘটনার কারণ”

পোল নাম্বারিং (Pole Numbering)

পোল নাম্বারিং এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

১. পোলের অবস্থান সম্পর্কে সহজেই জানা যায়।
২. বৈদ্যুতিক লাইনের রক্ষনাবেক্ষণ ও রাইট অফ ওয়ের (right of way) কাজের ক্ষেত্রে পোল নাম্বারিং প্রয়োজন হয়।
৩. জিআইএস করার জন্য পোল নাম্বারিং একান্ত অপরিহার্য।
৪. দ্রুততার সাথে এবং নির্ভুল ভাবে কাজ করার জন্য পোল নাম্বারিং একান্ত প্রয়োজন।
৫. পোল নাম্বারিং এর ফলে সাব-স্টেশন, ফিডার এবং পোলের অবস্থান চিহ্নিত থাকে বিধায় বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

পোল নাম্বারিং (Pole Numbering)ঃ

RE (আরই) সিস্টেমে দুই ধরনের পোল ব্যবহার হয়।

১৥ কাঠের পোল।

২৥ এসপিসি পোল।

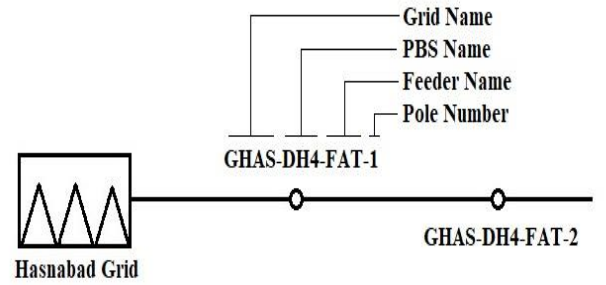
এছাড়া ও ডেসা/পিডিবি হতে অধিগ্রহণকৃত লাইনে আরসিসি ও স্টিল পোল লক্ষ্য করা যায়।

পোল নাম্বারিং করার পদ্ধতিসমূহঃ

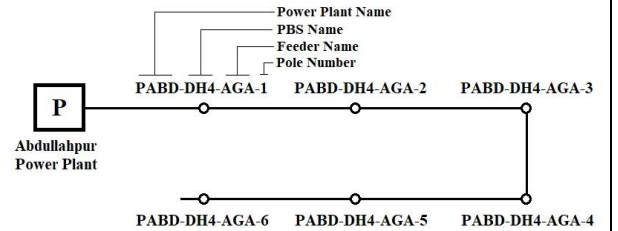
৩৩ কেভি লাইনের সোর্স লাইন গ্রীড অথবা পাওয়ার প্লান্ট হলে এবং সেখান থেকে একটি ফিডার বের হয়ে চলমান থাকলে সে ক্ষেত্রে পোল নাম্বারিং পদ্ধতিঃ

ক) প্রথমে গ্রীড এর জন্য G এবং পাওয়ার প্লান্ট এর জন্য P লিখতে হবে এরপর গ্রীড/পাওয়ার প্লান্টের নামের প্রথম ০৩টি অক্ষর, হাইপেন (-) দিয়ে চীফ ইঞ্জিনিয়ার (প্রকল্প) এর দপ্তর কর্তৃক জারীকৃত সার্কুলার অনুযায়ী পবিস কোড ক্যারেক্টার, হাইপেন (-) দিয়ে ফিডারের নামের প্রথম তিন অক্ষর, তারপর হাইপেন (-) দিয়ে পোল নাম্বর লিখতে হবে।

যেমনঃ- ৩৩ কেভি সোর্স যদি গ্রীড হয় এবং গ্রীডের নাম Hasnabad, সমিতির নাম Dhaka PBS-4 এবং ফিডারের নাম Fatulla হয়, সে ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ Pole Number হবেঃ- GHAS-DH4-FAT-1, GHAS-DH4-FAT-2, GHAS-DH4-FAT-3 ইত্যাদি।

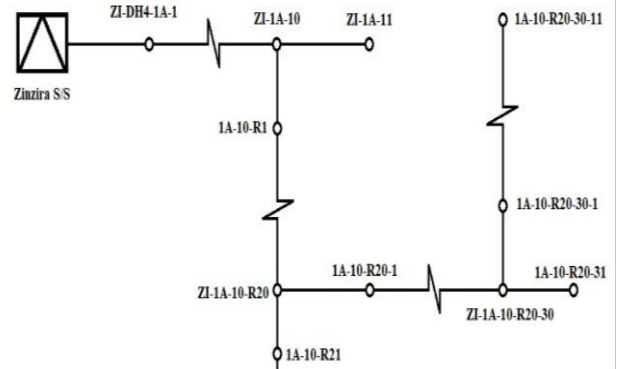


খ) ৩৩ কেভি সোর্স যদি পাওয়ার প্লান্ট হয় এবং পাওয়ার প্লান্টের নাম Abdullahpur Power Plant, সমিতির নাম Dhaka PBS-4 এবং ফিডারের নাম Aganagar হয়, সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ Pole Number হবে-PABD-DH4-AGA-1, PABD-DH4-AGA-2, PABD-DH4-AGA-3 ইত্যাদি।



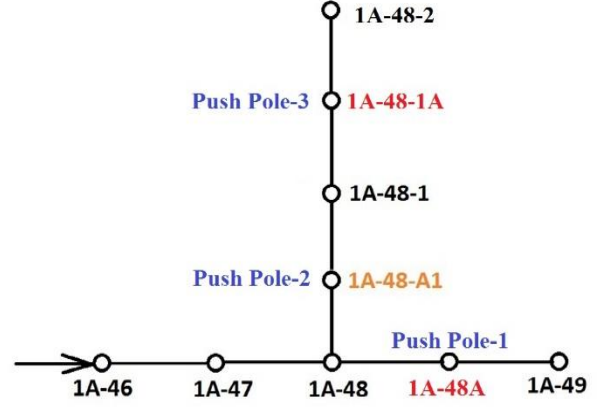
১১ কেভি লাইনের সোর্স লাইন উপকেন্দ্র হলে এবং সেখান থেকে ফিডার বের হয়ে চলমান থাকলে সে ক্ষেত্রে পোল নাম্বারিং পদ্ধতিঃ

প্রথমে উপকেন্দ্রের নামের প্রথম ০২টি অক্ষর, হাইপেন (-) দিয়ে চীফ ইঞ্জিনিয়ার (প্রকল্প) এর দপ্তর কর্তৃক জারীকৃত সার্কুলার অনুযায়ী পবিস কোড ক্যারেক্টার, হাইপেন (-) দিয়ে ফিডারের নাম্বার, তারপর হাইপেন (-) দিয়ে পোল নম্বর লিখতে হবে।
যেমনঃ- উপকেন্দ্রের নাম Zinzira, পবিসের নাম Dhaka-4 এবং ফিডার নাম্বার 1A হলে, এক্ষেত্রে পোল নাম্বারিং হবেঃ ZI-DH4-1A-1, ZI-DH4-1A-2, ZI-DH4-1A-3 ইত্যাদি। এ ছাড়া উক্ত S/S হতে যতগুলো ফিডার বের হবে ঠিক ততগুলোতে অনুরূপভাবে পোল নাম্বারিং করতে হবে। উল্লেখ্য যে, S/S এর ফিডার নাম্বারিং করতে ৩৩ কেভি সোর্স লাইনকে পিছনের দিকে রেখে লোডের দিকে মুখ করে ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে (এ্যান্টি ক্লকওয়াইজ) অর্থাৎ ডান দিক হতে ফিডার নাম্বার করতে হবে।



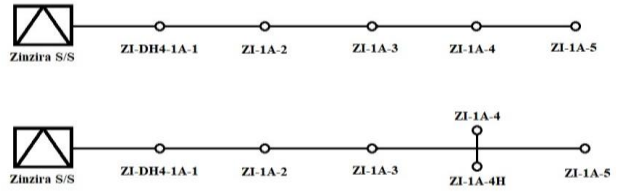
১১ কেভি লাইনের দুটি পোলার মাঝখানে পুশ পোল ব্যবহার করার ক্ষেত্রে পোল নাম্বারিংঃ

দুটি পোলার মাঝখানে পুশ পোল ব্যবহার করা হবে সে দুটি পোলার নাম্বারের সাথে যথাক্রমে A,B,C ইত্যাদি যোগ করে পুশ পোল নাম্বারিং করতে হবে। যেমনঃ 1A Feeder এর ১ নং ও ২ নং পোলার মাঝখানে ব্যবহৃত পুশ পোল নাম্বার হবে ZI-DH4-1A-1A হবে। TAP পোল হতে রেব হওয়া পোল সমূহের ফিডার নাম্বারসহ পোল নাম্বারিং করা দরকার নেই। এ ক্ষেত্রে শুধু মাত্র সংক্ষিপ্ত আকারে TAP নাম্বারের সাথে পোল নাম্বার লিখতে হবে। এছাড়াও একই পোল থেকে মূল ফিডার ও টেপ পোলে মাঝে পুশ পোল ব্যবহার করা হলে সেক্ষেত্রে পুশ পোলার পোল নাম্বারিং নিম্নবর্ণিত উদাহরণ মোতাবেক করতে হবে। 1A-48-1 এবং 1A-48-2 এর মধ্যবর্তী পুশ পোল নাম্বার 1A-48-1A। যেহেতু 1A-48-1 নাম্বার পোলার পরবর্তী পোলার নাম্বার 1A-48-1A সেহেতু 1A-48-1 পোলার পূর্ববর্তী পোলার নাম্বার 1A-48-A1 হবে।



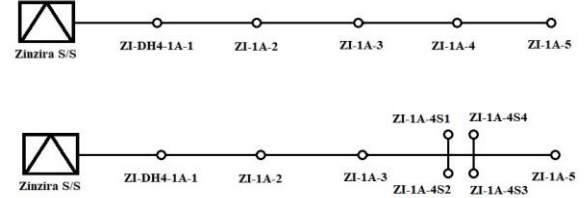
দুইটি পোল দ্বারা লাইন বরাবর এইচ পোল স্থাপন করা হলে সেক্ষেত্রে পোল নাম্বারিং পদ্ধতিঃ

পোলার দিক হতে প্রথম পোল সমান্তরাল বা লাইনের সাথে আড়াআড়ি ভাবে ৯০ ডিগ্রী এ্যাংগলে স্থাপিত হলে সেক্ষেত্রে পোল নাম্বারিং করতে সোর্সের দিক পিছনে এবং লোড সাইডের দিক সামনে রেখে হাতের বাম দিকের পোল নাম্বারিং ১ নং পদ্ধতি অনুযায়ী নির্ধারণ করতে হবে এবং অপর পোল নাম্বারের সাথে শুধুমাত্র এইচ যুক্ত করতে হবে। যেমনঃ ZI-DH4-1A-4 এবং ZI-DH4-1A-4H হবে এবং এভাবে অপর ঐ পোলার ক্ষেত্রেও ইহার পুনরাবৃত্তি ঘটবে।



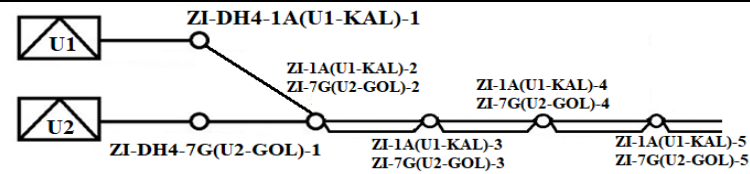
দুই এর অধিক পোল দ্বারা প্রস্তুতকৃত স্ট্রাকচার পোলার ক্ষেত্রে পোল নাম্বারিং পদ্ধতিঃ

দুই এর অধিক পোল স্থাপন করে লাইন চলমান থাকলে অর্থাৎ স্ট্রাকচার পোলার ক্ষেত্রে পোল নাম্বারিং করতে এইচ পোল নাম্বারিং পদ্ধতির অনুরূপ পোল নাম্বারিং করতঃ ০৩ বা অধিক পোল দ্বারা স্থাপিত স্ট্রাকচার পোলার পোল নাম্বারিং হবে। যেমনঃ ZI-DH4-1A-4, ZI-DH4-1A-341, ZI-DH4-1A-4S2, ZI-DH4-1A-4S3, ZI-DH4-1A-4S4, ZI-DH4-1A-4S5, ZI-DH4-1A-4S6 ইত্যাদি।



এক এর অধিক ইউনিট এবং ৬ এর অধিক ফিডারের ক্ষেত্রেঃ

যে সকল উপকেন্দ্রের ১ এর অধিক ইউনিট বিদ্যমান রয়েছে এবং ৬ এর অধিক ফিডার বের করা হয়েছে সে সকল ক্ষেত্রে পোল নাম্বারিং হবে নিম্নরূপঃ



উদাহরণঃ ZI-DH4-1A(U1-KAL)-1
 ZI - উপকেন্দ্রের নাম (ZINZIRA)
 DH4 - পবিসের নাম (DHAKA PBS 4)
 1A - ফিডারের নাম
 U1 - ১নং ইউনিট
 KAL - ফিডারের নাম (KALATIA)
 1 - পোল নাম্বার

মার্চ পর্যায়ে পোলার গায়ে পোল নাম্বারিং করার সময় বিবেচ্য বিষয়সমূহঃ

33 KV Line Pole Numbering on Pole	11 KV Line Pole Numbering on Pole
Starting Pole = Grid Name + PBS Name + Feeder Name + Pole No	Starting Pole = S/S Name + PBS Name + Feeder Name + Pole No
Border Area = Grid Name + PBS Name + Feeder Name + Pole No	Border Area = S/S Name + PBS Name + Feeder Name + Pole No
Key Pole = Grid Name + Feeder Name + Pole No	Key Pole = S/S Name + Feeder Name + Pole No
General Pole = Feeder Name + Pole No	General Pole = Feeder Name + Pole No

“সঠিক মিয়নে পোল নাম্বারিং করুন, দুর্ঘটনা মুক্ত থাকুন”

মার্ঠ পর্যায়ে পোলের গায়ে পোল নাম্বারিং করার সময় বিবেচ্য বিষয় সমূহঃ

- ১) সমিতি কর্তৃক পোল নাম্বারিং-এ ব্যবহৃত Road Mark Color ও Thinner একই ব্র্যান্ডের হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা।
- ২) সকল ক্ষেত্রে ৭ ফুট উচ্চতায় পোল নাম্বারিং করা, যাতে সহজে সকলের দৃষ্টিগোচর হয় এবং বন্যা প্রবণ এলাকায় ফ্লাড লেভেলের উপরে পোল নাম্বারিং করা।
- ৩) পোল নাম্বারিং করার ক্ষেত্রে সকল সমিতি কর্তৃক একই সাইজের (প্রস্থের পরিমাপ) ব্যাক-গ্রাউন্ড ও কালার এবং একই সাইজের অক্ষর ও কালার ব্যবহারের বিষয় নিশ্চিত করা অর্থাৎ ব্যাক-গ্রাউন্ড এর রং সাদা এবং অক্ষরের রং লাল ব্যবহার করা।
- ৪) পোল নাম্বারিং করার ক্ষেত্রে সকল সমিতি কর্তৃক ব্যাক-গ্রাউন্ড এর প্রস্থের পরিমাপ লেখার লাইনের সংখ্যানুযায়ী নির্ধারণ করা। অর্থাৎ ১ লাইন লেখার জন্য প্রস্থ ৭৬ মিঃ, ২ লাইন লেখার জন্য প্রস্থ ১৪০ মিঃ ও ৩ লাইন লেখার জন্য প্রস্থ ২০৫ মিঃ এবং অক্ষরের সাইজ ৪০ মিঃ হতে ৫০ মিঃ মিটার নিশ্চিত করা। এছাড়াও লেখার দৈর্ঘ্য পোলের পরিধির চেয়ে বড় না হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করা।
- ৫) শুধুমাত্র Starting পোলে সমিতির সংক্ষিপ্ত নামসহ পূর্ণ পোল নাম্বারিং হবে। এছাড়া অন্যান্য পোলে নাম্বারিং করার ক্ষেত্রে সমিতির সংক্ষিপ্ত নাম লেখার প্রয়োজন নেই। একাধিক সমিতির বর্ডার এলাকার বৈদ্যুতিক লাইনসমূহের পোল নাম্বারিং করার ক্ষেত্রে সমিতির সংক্ষিপ্ত নামসহ সম্পূর্ণ পোল নাম্বারিং লেখা।
- ৬) বাজার এলাকায় ও ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় সকল ইকুইপমেন্ট (কী-পোল/কন্ট্রোল পোল) পোলসমূহে অথবা একই ধরনের অন্যান্য কী-পোল/কন্ট্রোল পোলসমূহে বার বার সম্পূর্ণ পোল নাম্বারিং করার প্রয়োজন নেই। এ ক্ষেত্রে একই ধরনের প্রতি ০৫ (পাঁচ) টি ইকুইপমেন্ট পোল (কী-পোল/ কন্ট্রোল পোল) পর পর সম্পূর্ণ পোল নাম্বারিং করা এবং অন্যান্য পোলে সংক্ষিপ্ত আকারে পোল নাম্বারিং করা। ফলে পোল নাম্বারিং এর সময় কম লাগবে এবং ব্যয়ও হ্রাস পাবে।
- ৭) অন্য কোন সমস্যা না হলে সমিতি কর্তৃক প্রতি ৫ বৎসর পর পর পোল পরিদর্শনের মাধ্যমে পুনরায় পোল নাম্বারিং নিশ্চিত করা এবং বৈদ্যুতিক লাইনের ফিডার পরিবর্তন জনিত কারণে পোল নাম্বার পরিবর্তন হলে; তা নিয়মিতভাবে আপ-ডেট করা।

বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনারোধে পোল নাম্বারিং এর গুরুত্বঃ

- ১) সমিতি কর্তৃক পোল নাম্বারিং যদি হালনাগাদ থাকে তবে নতুন কোন লাইনক্রু-কে যে কোন সাইডে গিয়ে সাট ডাউন নিতে কোন সমস্যা হবে না।
- ২) সকল ক্ষেত্রে ৭ ফুট উচ্চতায় পোল নাম্বারিং করা হলে সহজেই সকলের দৃষ্টিগোচর হয় এতে করে সাট ডাউন গ্রহণে বা পোলে কাজ করার সময় ফিডার সঠিক হিসাবে চিহ্নিত করে কাজ করা যায়।
- ৩) লাইনক্রুদের নতুন কর্মস্থলে বদলীজনিত কারণে নতুন কর্মস্থলে কাজ করার সময় পোল নাম্বার ব্যতীত ফিডার সনাক্ত করণের অন্য কোন উপায় না থাকায় পোল নাম্বারিং অত্যাবশ্যকীয়।
- ৪) যথাযথভাবে পোল নাম্বারিং করা থাকলে রিভার ট্রান্সিং/রেল ট্রান্সিং ইত্যাদি সনাক্তকরণ সম্ভব হয়।
- ৫) সঠিকভাবে পোল নাম্বারিং করা থাকলে সহজেই ভোল্টেজ লেভেল সনাক্তকরণ সম্ভব হয়। অর্থাৎ লাইনটি ৩৩ কেভি না ১১ কেভি সহজে বুঝা যায়।
- ৬) যথাযথভাবে পোল নাম্বারিং করা থাকলে সেচ/শিল্প রিডিং গ্রহণ সহজ হয়, ফলে লাইনক্রুগণ সুস্থ মস্তিষ্কে কাজ করতে পারে।
- ৭) বৈদ্যুতিক লাইনকে সঠিক/নিরাপদ, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, দুর্ঘটনা হ্রাসসহ টেকসই বিতরণ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য পোল নাম্বারিং অবশ্যই থাকতে হবে।
- ৮) যথাযথভাবে পোল নাম্বারিং করা থাকলে নতুন মিটার স্থাপন, ট্রান্সফরমার স্থাপন/আপগ্রেডেশন ইত্যাদি বাস্তবায়নে সময় ও শ্রমঘণ্টা সাশ্রয় হবে।
- ৯) সঠিকভাবে পোল নাম্বারিং করা থাকলে সহজেই নিরাপদে লাইন চালু বা বন্ধ করা যায়।
- ১০) পোল নাম্বারিং করা থাকলে সহজেই গ্রাম/পাড়া নির্ধারণ করা যায়।
- ১১) পোল নাম্বারিং করা থাকলে কি-পোল/ইকুইপমেন্ট পোল নির্ধারণ করা যায়।
- ১২) সঠিকভাবে পোল নাম্বারিং করা থাকলে ডুয়েল সোর্স নির্ণয় করা যায়, যাতে করে দুর্ঘটনা রোধ করা সম্ভব হয়।
- ১৩) পোল নাম্বারিং করা থাকলে সহজেই ট্যাপ পোল/হেভি ইকুইপমেন্ট পোল নির্ধারণ সহজ হয়।
- ১৪) বর্তমানে পবিসের উপকেন্দ্র সংখ্যা বৃদ্ধি/কাছাকাছি হওয়ায় চীফ ইঞ্জিনিয়ার (প্রকল্প) এর দপ্তর কর্তৃক জারীকৃত সার্কুলার অনুযায়ী পোল নাম্বারিং করতে হবে। নতুবা শুধু পোল নাম্বার থাকলেও উপকেন্দ্র উল্লেখ না থাকায় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হবে না।
- ১৫) বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার জন্য সকল বৈদ্যুতিক লাইন জি আই এস এর আওতায় আনার জন্য পোল নাম্বারিং একান্ত অপরিহার্য।
- ১৬) পোল নাম্বারিং করা থাকলে সঠিক ফিডার সম্পর্কে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী/গ্রাহকের সুস্পষ্ট ধারণা থাকে।
- ১৭) পোল নাম্বারিং না থাকায় ২/১ জন কর্মচারীর উপর নির্ভর করে সাট-ডাউন নিতে হয় যাহা উক্ত ২/১ জনের উপর নির্ভরশীলতা/ভুল শাট-ডাউনের অন্যতম কারণ।

পোল নাম্বারিং যথাযথ না থাকলে সম্ভাব্য দুর্ঘটনাঃ

- ১) যদি কোন ফিডারে পোল নাম্বারিং হালনাগাদ না থাকে তবে ফিডার বাইফারকেশন করার ফলে ভুল সাট-ডাউনে দুর্ঘটনা ঘটানো সম্ভব থাকে।
- ২) ইতোমধ্যে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন দুর্ঘটনা তদন্তকালে দেখা যায় পোলে নাম্বারিং না থাকায় ফিডার সনাক্ত করণে ভুল সিদ্ধান্ত হিসাবে অন্য ফিডার সাট ডাউন গ্রহণ করার ফলে দুর্ঘটনা ঘটেছে।
- ৩) যদি শতভাগ পোলে নাম্বারিং করা যায় এবং গ্রাহক সচেতনতা বৃদ্ধি করা যায় তবে লাইনের কোন ত্রুটি গ্রাহক নির্দিষ্ট করে অফিসকে অবহিত করতে পারবেন। এতে করে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ সহজ এবং দ্রুত সময়ে ত্রুটিপূর্ণ লাইন নিরাপদ (লাইন বন্ধ) করে দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হবে।
- ৪) যথাযথভাবে পোল নাম্বারিং করা না থাকে তবে Single/Double/Triple CKT থাকলে সঠিকভাবে সাটডাউন গ্রহণ করা যায় না, ফলে দুর্ঘটনা ঘটানো সম্ভাবনা থাকে।
- ৫) সঠিকভাবে পোল নাম্বারিং করা থাকলে সহজেই গ্রীড উপকেন্দ্র/পবিস উপকেন্দ্র/ফিডার/ফিডার নম্বর সনাক্তকরণ করা যায়, এতে দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব।
- ৬) দুই পবিসের লাইনের সীমান্তবর্তী এলাকায় পোল নাম্বার অতি গুরুত্বপূর্ণ। এতে করে কোন লাইন কোন পবিসের তা জানা যায় এবং দুর্ঘটনা ঘটানো হতে রক্ষা পাওয়া যাবে।

একটি আদর্শ সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম (Model single line diagram)

- বিতরণ লাইনের বিভিন্ন ইকুইপমেন্ট (ট্রান্সফরমার, এসিআর, সেকশন ইত্যাদি), অন্তর্ভুক্ত গ্রাম, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও বিষয়াদিকে সাংকেতিক চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করে প্রদর্শিত লাইনের রূপকে সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম বা একক রেখাচিত্র বলে।
- ইহা ক্ষেত্র বিশেষে ব্লক ডায়াগ্রাম, ফাংশনাল ডায়াগ্রাম বা সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম হিসেবে পরিচিত।
- ইহা সিস্টেমের দর্পন স্বরূপ।
- সাধারণত এতে তিনফেজ ও একফেজ এইচটি লাইন থাকে। কোন এলটি লাইন থাকে না।
- আরই সিস্টেমে গ্রীড উপকেন্দ্র, ৩৩ কেভি ফিডার, ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র ও ১১ কেভি ফিডার ও বিভিন্ন ইকুইপমেন্ট এর সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম অংকন ও ব্যবহার হয়ে থাকে।
- সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম হলো একটি জটিল সিস্টেম সহজে বুঝাবার উপায় এবং সরলকৃত সংক্ষিপ্ত রূপ।

সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম তৈরির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

- সিস্টেমের তথ্যাদি সহজেই পাওয়া।
- পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রস্তুতি গ্রহণ।
- গ্রাহক সেবার মান উন্নত ও ত্রাস্থিত করা।
- শ্রম, সময় ও অর্থ সাশ্রয় করা।
- পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ হ্রাস করা।
- লোকবলের দক্ষতা বৃদ্ধি পাওয়া।
- নিরাপত্তা নিশ্চিত ও জবাব দিহিতা নিশ্চিত করা।
- সাটআউন প্রদত্ত এলাকা চিহ্নিত করণ।

সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম আপডেট রাখার প্রয়োজনীয়তাঃ

- দৈনন্দিন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
- কর্মঘণ্টা ও অর্থ সাশ্রয়।
- ওএন্ডএম খরচ কমানো।
- ফিডারের ফেজ অনুসারে লোড তথ্য গ্রহণ।
- ফেজ ও ফিডার ব্যালেন্সিং।
- সেকশন অনুসারে লোড জানা ও ফিউজ স্থাপন।
- ফিডার লোড, কেভার, পাওয়ার ফ্যাক্টর ইত্যাদি জানা।
- ফিডারের দৈর্ঘ্য জানা ও গুরুত্বপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করণ।
- ভোল্টেজ ড্রপ এলাকা চিহ্নিত করা।
- ফিডারের তারের সাইজ জানা ও তদানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ।
- রাইট-অব ওয়ে ও ট্রাবল জোন চিহ্নিতকরণ।
- ডেঞ্জার জোন চিহ্নিতপূর্বক বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা হ্রাসকরণ।
- ERC/TMLM তথ্য হালনাগাদকরণ।
- পোলের ধরণ অনুযায়ী পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সহজীকরণ।
- বিদ্যুৎ ইন্টারাপশন ও গ্রাহক অভিযোগ কমানো।
- SAIDI ও SAIFI এর মান উন্নত করণ।
- সার্ভিস Reliability বৃদ্ধি করা।
- System Loss Reduction করা।
- দুর্যোগকালীন সময় ক্ষতিগ্রস্ত লাইন চিহ্নিতকরণ এবং দ্রুত লাইন চালুকরণ।
- বৈদ্যুতিক ফিডারে সাইজ অনুযায়ী ট্রান্সফরমারের সংখ্যা জানা যায়।
- বিতরণ সিস্টেমে সমিতির/গ্রাহকের উপকেন্দ্রের সংখ্যা, সাইজ ও স্থান জানা যায়।
- পাওয়ার ফ্যাক্টর মান উন্নয়নে ক্যাপাসিটর ব্যাংক স্থাপনে ভূমিকা রাখে।
- ভোল্টেজ ড্রপ নির্ণয়, ফিউজ, এসিআর এবং সার্কিট ব্রেকার এর মধ্যে সমন্বয়করণ অর্থাৎ সেকশনলাইজিং স্টাডিকরণ।

সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম আপডেট রাখার জন্য করণীয়ঃ

- যথাযথ নিয়মানুযায়ী পোল নাম্বারিং করণ।
- নতুন গ্রাহক সঠিক সময়ে এন্ট্রি দেয়া।
- পরিবর্তিত ট্রান্সফরমারের তথ্য সঙ্গে সঙ্গে এন্ট্রি দেয়া।
- ERC/TMLM রেজিস্টার ব্যবহার করা।
- খসড়া সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রামে পেনসিল ওয়াকের মাধ্যমে দৈনন্দিন আপডেট রাখা।
- কাঠ, এসপিসি, আরসিসি ও স্টিল পোলসমূহ বুঝার সুবিধার্থে পৃথক পৃথক সাংকেতিক চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিতকরণ।

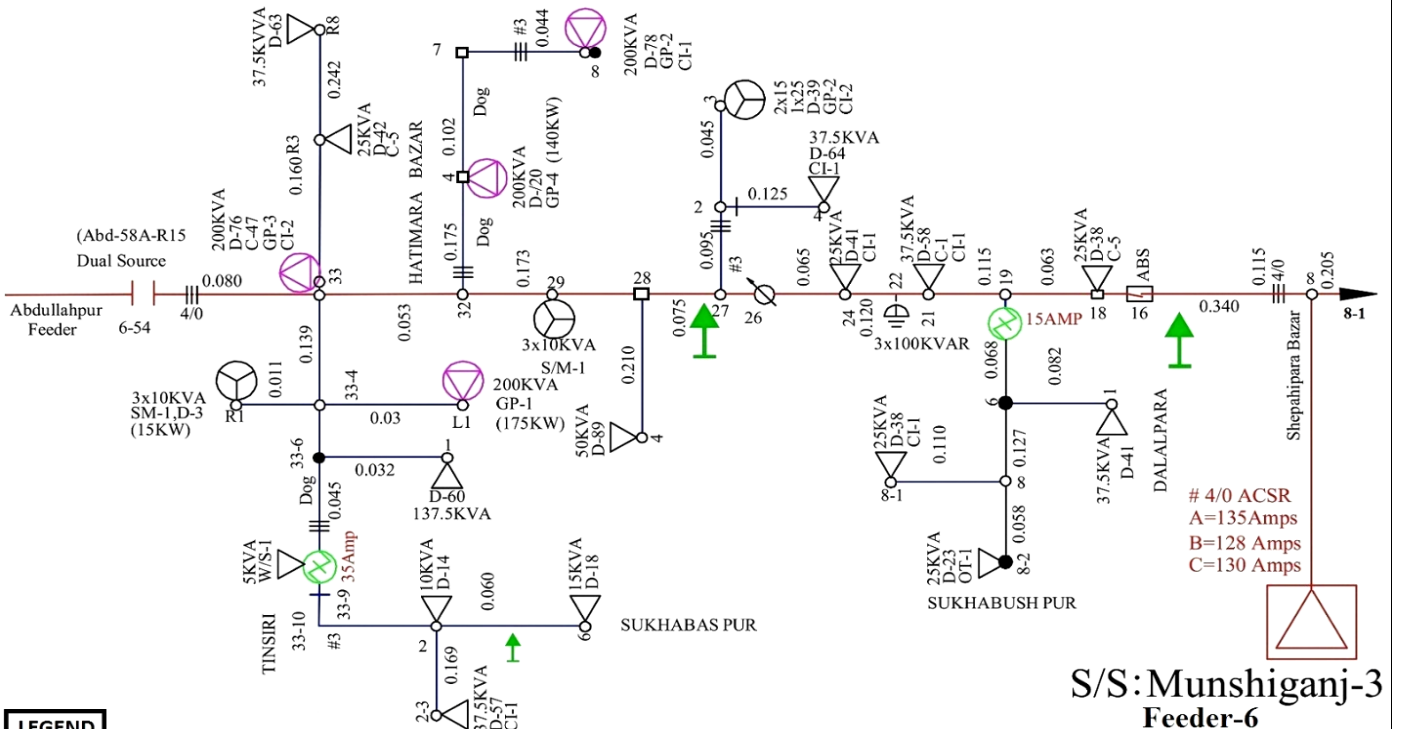
সতর্কতাঃ

- ভুল/ডাবল পোষ্টিং যাতে না হয়।
- বিভিন্ন উপকেন্দ্র ও ফিডারের মাঝে লোড বিভাজন/স্থানান্তরের ক্ষেত্রে পোল নাম্বারিং এর বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন।
- হাট, বাজার ও পাবলিক প্রেসে এমনভাবে পোল নাম্বারিং করতে হবে যাতে পোষ্টার বা অন্য কোন কারনে নাম্বারিং ঢেকে না যায়।
- নির্ধারিত পদ্ধতি অবলম্বন ও সঠিক উচ্চতায় পোল নাম্বারিং করতে হবে যাতে পড়তে সমস্যা না হয়।
- ইকুইপমেন্ট পরিবর্তন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সঠিক রেকর্ড রাখা।
- তারের সাইজ ও দৈর্ঘ্য যথাযথভাবে রেকর্ড রাখা।

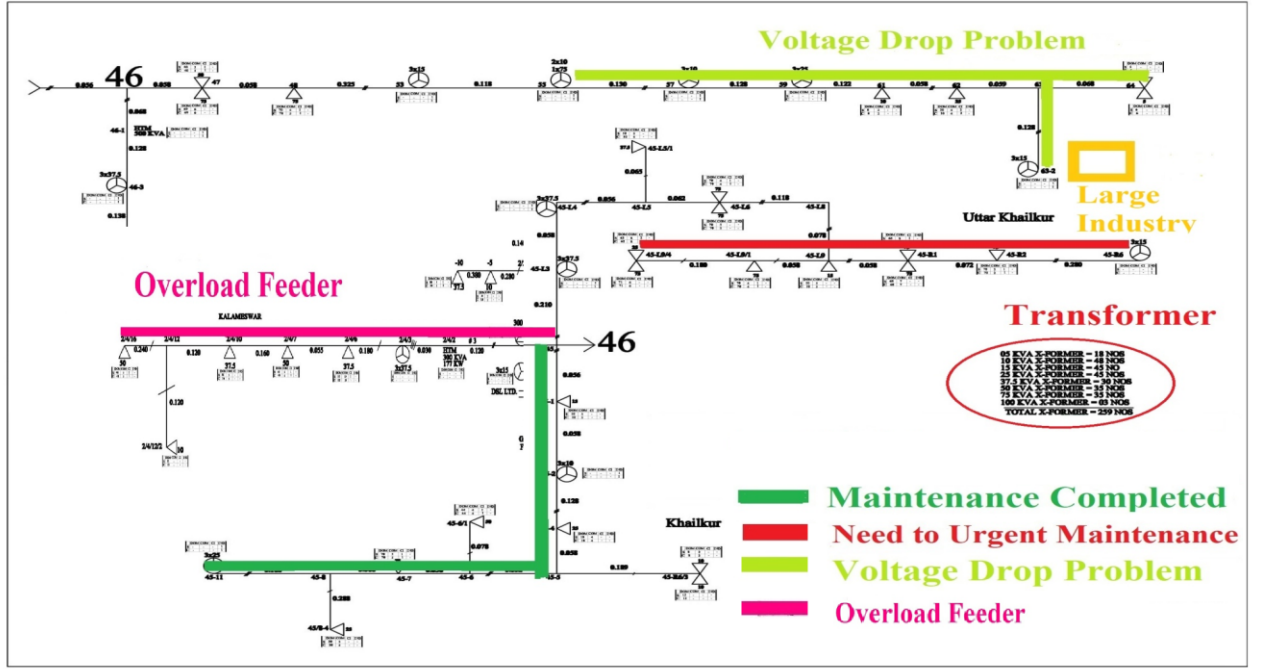
সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম দ্বারা সম্পাদিতব্য কাজঃ

- পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
- রাইট অব ওয়ে ক্লিয়ার এলাকা চিহ্নিতকরণ।
- লাইন পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ করণ।
- ওভার লোড/আন্ডার লোড ট্রান্সফরমার চিহ্নিতপূর্বক পরিবর্তন।
- পোলের ধরণ চিহ্নিতপূর্বক সুল্লসময়ে অভিযোগ নিরসন।
- ট্রাবল জোন চিহ্নিতপূর্বক ট্রেডিপূর্ণ লাইন পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- ডেঞ্জার জোন চিহ্নিতপূর্বক বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা হ্রাসকরণ।
- সেকশন ফিউজ রেটিং নির্ধারণ।
- ফিডার ও ফেজ ব্যালান্সিং করণ।
- আপগ্রেডেশন পরিকল্পনা গ্রহণ।
- ফিউজ সাইজ, এসিআর, ওসিআর ইত্যাদির মধ্যে সমন্বয় সাধন।
- নিউট্রাল বিহীন লাইন চিহ্নিত করণ।
- ভুল সাইজের ফিউজ স্থাপিত হলে তা রেকর্ডকরণ।

একটি আদর্শ সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রামঃ



সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম দ্বারা বিভিন্ন সমস্যা ও কাজের চিত্র



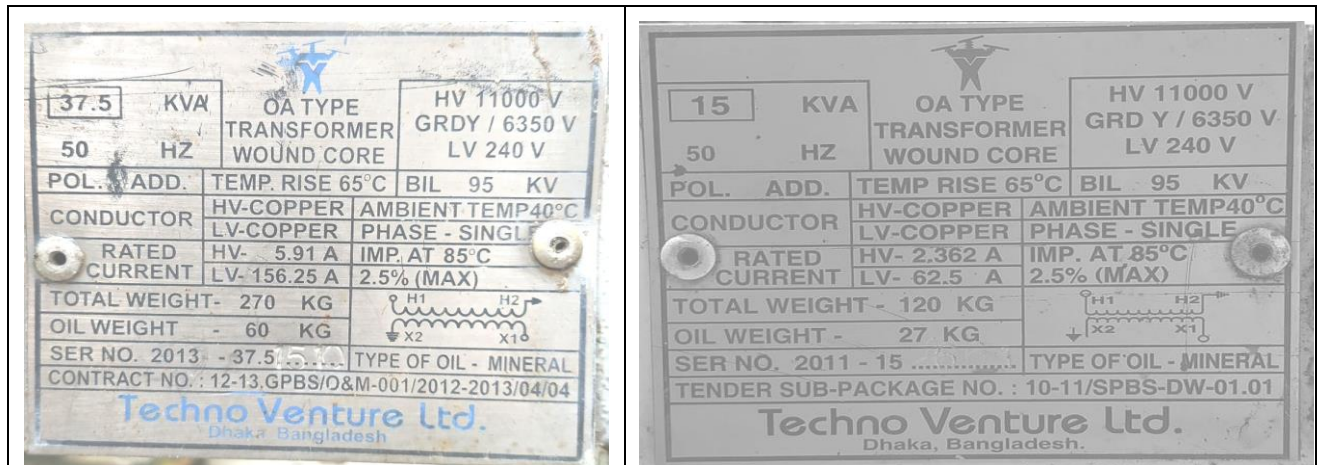
টিএমএলএম (ট্রান্সফরমার মেইনটেনেন্স এন্ড লোড ম্যানেজমেন্ট)

TMLM (Transformer Maintenance and Load Management)

কোন একটি সিস্টেম সঠিক, সুষ্ঠু ও সু-শৃঙ্খল ও পারদর্শীতার সাথে পরিচালনার জন্য সব কিছু রেকর্ড সংরক্ষণ জরুরী। পবিস সিস্টেমে টিএমএলএম আপডেট রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

টিএমএলএম আপডেট রাখার স্বার্থে নিম্নোক্ত বিষয়াবলীর উপর নজর রাখতে হবেঃ

- ১ ৥ বিতরণ ট্রান্সফরমার ও গ্রাহকসহ সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম আপডেট রাখা।
- ২ ৥ পোল নাম্বারিং হালনাগাদ রাখা।
- ৩ ৥ ট্রান্সফরমার রিমুভ/স্থাপনের সময় টিএমএলএম বাধ্যতামূলক করা।
- ৪ ৥ প্রতিটি গ্রাহক নথির টপশীটে গ্রাহকের নাম, হিসাব নং, ক্যাটাগরী, পোল নং, সার্ভিস পোল নং, চুক্তিবদ্ধ লোড, সংযোগস্থলের বর্ণনা লেখা বাধ্যতামূলক।
- ৫ ৥ স্থানান্তরিত মিটারের ক্ষেত্রে সিএমওতে পূর্বের ও বর্তমান পোল নং উল্লেখ থাকতে হবে।
- ৬ ৥ নতুন, স্থানান্তরিত ও স্থায়ীভাবে অপসারণ সিএমও-তে টিএমএলএম পোস্টেট সীল কর্মকর্তা/কর্মচারীর স্বাক্ষরসহ থাকতে হবে।
- ৭ ৥ গ্রাহকপ্রাপ্ত মিটার বোর্ডে গ্রাহকের হিসাব নং লিখা থাকলে সুবিধা হবে।



ট্রান্সফরমার নেইম প্লেট হতে প্রাইমারি ডাটা গ্রহণ করতে হবে।

টিএমএলএম এর সুফল

- ১ ॥ সিস্টেম আপগ্রেড হবে।
- ২ ॥ সিস্টেম লস হ্রাস পাবে।
- ৩ ॥ সঠিক ভোল্টেজে মান সম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্ভব হবে।
- ৪ ॥ সংযোগ সংক্রান্ত ব্যাপারে সঠিক তথ্য সরবরাহ করে গ্রাহক হয়রানি কমবে।
- ৫ ॥ প্রতিষ্ঠানের জনবল ও শ্রম ঘণ্টা সাশ্রয় হবে।
- ৬ ॥ প্রতিষ্ঠানের আর্থিক তথা পরিচালন ব্যয় হ্রাস পাবে।
- ৭ ॥ গ্রাহক/সংযোগ প্রত্যাশীদের সময়, শ্রম ও অর্থ সাশ্রয় হবে।
- ৮ ॥ প্রতিষ্ঠানের সুনাম ও ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে।
- ৯ ॥ প্রতারক ও দালালদের হাত থেকে গ্রাহক রেহাই পাওয়া যাবে।
- ১০ ॥ টিএমএলএম সফটওয়্যার কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করায় তথ্য বিভ্রাট হ্রাস পাবে।
- ১১ ॥ সংযোগ সংক্রান্ত দুর্নীতিতে অংশগ্রহনকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়া সহজ হবে।
- ১২ ॥ ওভারলোড জনিত সমস্যা হতে ইকুইপমেন্ট রক্ষা পেয়ে উহার আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পাবে।
- ১৩ ॥ সময় সাশ্রয় হওয়ায় অন্যান্য কাজের গতি ও মান বৃদ্ধি পাবে।
- ১৪ ॥ অফিস শৃঙ্খলা বজায় থাকবে।
- ১৫ ॥ বাড়ী বাড়ী গিয়ে লোড মাপার নানাবিদ বিড়ম্বনা কমবে।
- ১৬ ॥ সফটওয়্যারের মাধ্যমে ওভার-লোডেড ট্রান্সফরমার ডিটেক্ট করণ পূর্বক আপ-গ্রেড করণের কাজটি সহজ করা।
- ১৭ ॥ চুক্তিবদ্ধ লোড অপেক্ষা অধিক লোড ব্যবহারকারীদের চিহ্নিত করে সমাধান করা যাবে।
- ১৮ ॥ স্থাপিত ইকুইপমেন্ট সংখ্যা, অবস্থা, শ্রেণী, ক্ষমতা সম্পর্কে তাত্ক্ষণিক ধারণা পাওয়া যাবে।
- ১৯ ॥ সমিতিতে সংযোগকৃত গ্রাহক সংখ্যা, শ্রেণী, লোড ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা নেয়া যাবে।
- ২০ ॥ সিস্টেম ডিজিটাইলাইজড সহ সুন্দর ও সঠিকভাবে সিস্টেম পরিচালনা সহায়ক হবে।

প্রেক্ষাপটঃ

- ১ ॥ নির্দিষ্ট কোন ট্রান্সফরমারের অধীনে সংযোগকৃত গ্রাহক/গ্রাহকগণ তাঁদের সংযোগকৃত লোডের ভিত্তিতে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে থাকেন এবং ব্যবহৃত ইউনিট এর জন্য বিল প্রযোজ্য হয়।
- ২ ॥ গ্রাহক সমিতির অগোচরে চুক্তিবদ্ধ লোডের অতিরিক্ত লোড সংযোজন/ব্যবহার করলে ব্যবহৃত ইউনিটে তার প্রভাব পড়বে এবং সেক্ষেত্রে ব্যবহৃত ইউনিট স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী হবে। এ মৌলিক ধারণাকে কাজে লাগিয়ে কোন গ্রাহকের সংযোগকৃত প্রকৃত লোড নির্ণয় পূর্বক স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্রান্সফরমার আপ-গ্রেড করা যেতে পারে। যেমন-
৩ ॥ কোন নির্দিষ্ট গ্রাহকের চুক্তিবদ্ধ লোডের ভিত্তিতে মাসিক সর্বোচ্চ আনুমানিক বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ (কিঃওঃআঃ) হিসেব করে বিলিং কম্পিউটারে গ্রাহকের হিসাব নম্বরের বিপরীতে ডেড-লাইন হিসাবে চিহ্নিত করে রাখা যায়; যেমন- কোন গ্রাহকের চুক্তিবদ্ধ লোড ২ কিলোওয়াট, সেক্ষেত্রে দৈনিক ৮ ঘণ্টা (ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর বিবেচনায়) হারে ৩০ দিনে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ ব্যবহার হবে আনুমানিক $2 \times 8 \times 30 = 480$ কিঃ ওঃ আঃ।
- ৪ ॥ আলোচ্য গ্রাহকের কোন মাসের বিদ্যুৎ ব্যবহার সম্ভাব্য সর্বোচ্চ (৪৮০ ইউনিট) ব্যবহারের ১০% এর চেয়ে বেশী হলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের হিসাব নং এর বিপরীতে হলুদ সিগন্যাল/ব্লিঙ্ক দিতে থাকবে (এ কাজের জন্য বিলিং সফটওয়্যার-এ একটি প্রোগ্রাম সংযোজন করে নিতে হবে)। এভাবে পরপর ৩ মাস সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের বিদ্যুৎ ব্যবহার ১০% এর বেশী হলে এ ৩ মাসের সর্বোচ্চ ব্যবহারকে ভিত্তি ধরে গ্রাহকের সম্ভাব্য প্রকৃত লোডের হিসেব Back Calculation করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কম্পিউটার সফটওয়্যারের মাধ্যমে পাওয়া যেতে পারে।
- ৫ ॥ এ হিসেবের ভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অতিরিক্ত লোডের জন্য প্রযোজ্য নিরাপত্তা জামানত জমা দেয়া এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সোলার সংযোগ নেয়ার জন্য মাসিক বিলের সহিত গ্রাহককে অনুরোধ করা যেতে পারে।
- ৬ ॥ একই সাথে আলোচ্য গ্রাহকের বর্ধিত লোডের তথ্য বিলিং শাখা কর্তৃক TMLM তৈরী/হালকরণ শাখাকে অবহিত/প্রেরণ করা হবে। TMLM তৈরী/হালকরণ শাখা প্রাপ্ত তথ্য যথাযথ পূরণ করে সংশ্লিষ্ট ট্রান্সফরমারের সর্বশেষ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবে এবং ট্রান্সফরমার এর আওতায় সংযোগকৃত লোড সর্বোচ্চ ট্রান্সফরমার ক্ষমতার ৮০% অতিক্রম করার সাথে সাথে কম্পিউটারের স্বয়ংক্রিয় দিক নির্দেশনার (সিগন্যাল) ভিত্তিতে (প্রোগ্রাম সংযোজন করতে হবে) ট্রান্সফরমারটি আপগ্রেড করার জন্য জরুরী বার্তা সংশ্লিষ্ট বিভাগকে (ওএন্ডএম/ইঞ্জিনিয়ারিং) পৌঁছে দিবে। সংশ্লিষ্ট বিভাগ জরুরী বার্তা পাওয়ার পর ট্রান্সফরমারটি আপগ্রেড করার প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিবে এবং ন্যূনতম সময়ের মধ্যে আপগ্রেড করার কাজ সম্পন্ন করবে।
- ৭ ॥ এ আপগ্রেড করার ক্ষেত্রে ট্রান্সফরমারের পরবর্তী সাইজ কত হবে তা এলাকার আর্থ সামাজিক অবস্থা, গ্রাহক/লোড বৃদ্ধির প্রবণতা ইত্যাদি বিবেচনা পূর্বক নির্ধারণ করা বাঞ্ছনীয়।

“নিরাপত্তাই প্রথম কাজ, নিরাপত্তাই মেই ট্রে মাজ”

করণীয় বিষয়াদিঃ

- ১ ॥ গ্রাহক কর্তৃক বিদ্যুৎ ব্যবহার-ঘন্টা নির্ধারণের ক্ষেত্রে Consumption behaviour, সিজনাল ইফেক্ট/তাপমাত্রা, লোড-শেডিং ইত্যাদি বিবেচনায় বিলিং-সফটওয়্যারে লজিক সেট করতে হবে।
- ২ ॥ পিক-আওয়ার লোড জানার জন্য পিক-আওয়ার ফ্যাক্টর নির্ণয় করতে হবে।
- ৩ ॥ প্রতিটি ট্রান্সফরমারের ইউনিক/ডিজিটাল আইডি নাম্বারিং থাকতে হবে।
- ৪ ॥ টিএমএলএম ও বিলিং সফটওয়্যারের মধ্যে ইন্টার-লিংক থাকতে হবে।
- ৫ ॥ প্রতিটি ট্রান্সফরমারের আওতায় গ্রাহকদের সঠিক তালিকা টিএমএলএম সফটওয়্যারে থাকতে হবে।
- ৬ ॥ ইতিপূর্বে সংযোগকৃত গ্রাহকদের নিজ নিজ ট্রান্সফরমার ভিত্তিক করার লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে স্পেশাল ড্রাইভ দিয়ে সঠিক তথ্য ইনপুট দিতে হবে।
- ৭ ॥ ট্রান্সফরমারের তথ্য TMLM-ভুক্ত করতে হবে, যাতে ট্রান্সফরমারের সাথে সাথে ফিডার/সাব-স্টেশন এর লোড স্ট্যাটাসও জানা যায়।
- ৮ ॥ সাবস্টেশন ও ফিডারের তথ্য সঠিকভাবে এন্ট্রি করতে হবে।
- ৯ ॥ ট্রান্সফরমারের মৌলিক তথ্য সঠিকভাবে এন্ট্রি করতে হবে।

সুবিধাবলীঃ

- ১ ॥ অটো ক্যালকুলেটেড লোড অনুযায়ী অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী গ্রাহকের তালিকা পাওয়া যাবে। ট্রান্সফরমারের আওতায় সংযুক্ত সে ট্রান্সফরমার ওভার-লোডেড কিনা/সর্বশেষ স্ট্যাটাস জানা যাবে।
- ২ ॥ তিন মাসের ব্যবহার অনুযায়ী অটো-ক্যালকুলেটেড লোড পাওয়া যাবে।
- ৩ ॥ ট্রান্সফরমার ওভার-লোডেড হলে ওই ট্রান্সফরমারের আওতায় যে সমস্ত গ্রাহকগণ অতিরিক্ত লোড ব্যবহার করছে তাদেরকে সনাক্ত করা যাবে এবং সফটওয়্যার থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উক্ত গ্রাহকদের নামে তার করণীয় সম্পর্কে একটি চিঠি তৈরী হবে।
- ৪ ॥ ট্রান্সফরমার ইন্সটল করার পর গ্রাহক তথ্য এন্ট্রি করার জন্য গ্রাহকের সকল মৌলিক তথ্য এন্ট্রি করার প্রয়োজন হবে না, শুধুমাত্র গ্রাহকের হিসাব নাম্বার এন্ট্রি করতে হবে।
- ৫ ॥ গ্রীষ্মকালীন/শীতকালীন সময়ে (Temp. Effect Include হওয়ায়) ট্রান্সফরমার ওভারলোডে না আভারলোডে চলছে সেটা জানা যাবে।
- ৬ ॥ কোন্ কারণে ট্রান্সফরমার বেশি নষ্ট হচ্ছে তা জানা যাবে।
- ৭ ॥ প্রথম ইস্যুর তারিখ অনুযায়ী ট্রান্সফরমারের তালিকা পাওয়া যাবে, ফলে চাহিদামত পুরাতন ট্রান্সফরমারের তালিকা বের করে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।
- ৮ ॥ যে সকল মিটারের ব্যবহার অস্বাভাবিক হবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাদের তালিকা তৈরী হবে। ফলে মিটারে সমস্যা না মিটার রিডার ভুল রিডিং গ্রহণ করেছে তা সনাক্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। এতে মিটার রিডারগণ রিডিং এর ক্ষেত্রে সচেতন হবে।
- ৯ ॥ ল্যান্ডে সংযুক্ত একাধিক ইউজার বিভিন্ন কম্পিউটার থেকে একই সাথে তথ্য এন্ট্রি করতে পারবে।
- ১০ ॥ সফটওয়্যারটিতে এক অবস্থানে সেবার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যেখান থেকে খুব সহজেই একজন নতুন সংযোগ প্রত্যাশী গ্রাহককে তার আওতাধীন ট্রান্সফরমারের তথ্য জানাতে পারবে। সেই সাথে তার আওতাধীন ফীডার বা সাবস্টেশন ওভারলোডেড কিনা তা জানানো যাবে।
- ১১ ॥ ট্রান্সফরমারের সকল হিস্টোরিক্যাল ডাটা (যেমনঃ ইনস্টল, রিমুভ, ইমপেকশন) জানা যাবে।
- ১২ ॥ ট্যারিফ গ্রুপ অনুযায়ী লোড সামারী জানা যাবে সেই সাথে ট্রান্সফরমারে কোন গ্রাহক ডি.সি আছে কিনা তাও জানা যাবে।
- ১৩ ॥ কোন কোম্পানীর কতগুলো ট্রান্সফরমার আছে, তার বিস্তারিত ও সামারী আকারে তথ্য পাওয়া যাবে।
- ১৪ ॥ ফিডার ওয়ারী ট্রান্সফরমারের তথ্য পাওয়া যাবে।
- ১৫ ॥ কোন ট্রান্সফরমারে কোন ক্যাটাগরির কত জন গ্রাহক সংযুক্ত আছে তা জানা যাবে। ট্রান্সফরমারের লোড অনুযায়ী তথ্য পাওয়া যাবে (যেমনঃ ওভারলোডেড ট্রান্সফরমার, আভারলোডেড ট্রান্সফরমার, সঠিক লোডে চলমান ট্রান্সফরমারের তালিকা)।
- ১৬ ॥ কোন্ কোন্ গ্রাহক ট্রান্সফরমারের আওতায় আসেনি তার তালিকা পাওয়া যাবে। ফলে কোন ট্রান্সফরমারের আওতায় সংযুক্ত কোন গ্রাহক বাদ যাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

সতর্কতাঃ

- ১ ॥ সাবস্টেশন ও ফিডারের তথ্য সঠিকভাবে এন্ট্রি করতে হবে।
- ২ ॥ স্থাপিত ট্রান্সফরমার পোল এর তথ্য ও নাম্বারিং সঠিক ভাবে এন্ট্রি করতে হবে।
- ৩ ॥ ট্রান্সফরমারের মৌলিক তথ্য সঠিকভাবে এন্ট্রি করতে হবে
- ৪ ॥ ভুল ডাটা পোষ্টিং দিলে সঠিক ফলাফল পাওয়া যাবে না।
- ৫ ॥ ট্রান্সফরমার অনুযায়ী গ্রাহক এন্ট্রি করা। যদি নতুন গ্রাহকের হিসাব নাম্বার পেতে দেরী হয় তাহলে রেজিস্টার খাতায় গ্রাহক সংখ্যা লিখে রাখতে হবে।
- ৬ ॥ ট্রান্সফরমার পরিবর্তন করার সময় অবশ্যই পোল নাম্বার ও ফেইজের নাম লিখে রাখতে হবে।
- ৭ ॥ ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর (Diversity Factor) যথাসম্ভব সঠিক হতে হবে।
- ৮ ॥ সঠিক মিটার রিডিং গ্রহণ করতে হবে।

“নিয়ম স্ট্রেট সাইট-ডাউন মিলে, দুর্ঘটনা থেকে রেহাই মিলে”

রাইট অব ওয়ে পরিষ্কার করণের নিয়মাবলী

অফিসের নাম	মোট লাইন (কিঃমিঃ)	রাইট অব ওয়ে যোগ্য লাইন (কিঃমিঃ)	১ম সাইকেল			২য় সাইকেল			ফ্লাইং		
			টার্গেট	বর্তমান	ক্রমপুঞ্জিত	টার্গেট	বর্তমান	ক্রমপুঞ্জিত	টার্গেট	বর্তমান	ক্রমপুঞ্জিত
সদরদপ্তর	৪৯০	৪৫০	৪৫০	৯০	৪৫০						

- রাইট অব-ওয়েঃ রাইট অব ওয়ে বা পথস্বত্ব হলো যে পথ বা স্থান দিয়ে বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ ও পরিচালন করার অধিকার।
- পথস্বত্ব পরিষ্কারকরণঃ পথস্বত্ব স্থান গাছ-পালা ও ঝোপ-ঝাড় মুক্তকরন।
- ছোট ঝোপঃ বড় গাছের নীচে যে সকল ছোট ছোট গাছ বা গাছ আকৃতির ঝোপ-ঝাড় জন্মে।
- পথস্বত্ব নিয়ন্ত্রন বা সংরক্ষণঃ পথস্বত্ব এলাকায় নতুন গাছ-পালা জন্মাতে না দেওয়া অথবা জন্মাতে তা পরিষ্কার করা।
- মুক্ত দূরত্বঃ বিতরন লাইনের তার এবং গাছ-পালা বা ঝোপ-ঝাড় এর মধ্যে অনুমোদিত নিরাপদ দূরত্ব।
- আউটেজঃ বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করা বা শাট-ডাউন গ্রহন।
- নিরাপদ স্প্লিং গাছের ডাল পালা কাটার সময় কর্মীকে নিরাপত্তা প্রদানের জন্য গাছের সহিত যে স্প্লিং ব্যবহৃত হয়।

(এক টকরা রশির দুই প্রান্ত পরস্পরের সাথে যুক্ত করে যে প্রান্তহীন রশি পাওয়া যাবে, তাকে সাধারণভাবে স্প্লিং বলে)

- দা।
- কুড়াল।
- করাত।
- ছাঁটার যন্ত্র বা ট্রিমার।
- ইলেক্ট্রনিক করাত।
- রশি।
- মই ইত্যাদি।



- লাইন যথাযথ সার্ট ডাউন নিতে হবে।
- রাস্তার পাশে কাজ করার সময় 'সাবধান কাজ চলিতেছে' জাতীয় সাইনবোর্ড লাগানো উচিত।
- কাজের এলাকা রশি দিয়ে টাংগিয়ে অথবা বন্ধ করে জনসাধারণকে দূরে রাখতে হবে।
- কাজ শুরু করার পূর্বে সমস্ত যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করে দেখতে হবে।
- গাছ কাটার সময় নিরাপদ স্লিং বাঁধতে হবে।
- অনেক লোক কাজ করার সময় নিজেদের মধ্যে অন্ততঃ ১০ফুট দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।
- কেবল ভূমিতে কাজ করার সময় কুড়াল ব্যবহার করতে হবে।
- মাইকিং করে বিদ্যুৎ বন্ধের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের অবহিত করা।
- যানবাহন নিরাপদ দূরে রাখতে হবে।

রাইট অব ওয়ে ক্লিয়ারেন্স/মুক্ত দুরত্বঃ

- প্রাইমারী লাইনে (এইচটি ১ ফেজ এবং ৩ ফেজ)ঃ লাইনের সেন্টার লাইন থেকে উভয়দিকে ১০ ফুট করে মোট ২০ ফুট।
- সেকেন্ডারী খোলা তার (বেয়ার)ঃ লাইনের সেন্টার লাইন থেকে উভয়দিকে ৫ ফুট করে মোট ১০ ফুট।
- ইন্সুলেটেড সেকেন্ডারী তারঃ লাইনের সেন্টার লাইন থেকে উভয়দিকে ২.৫ ফুট করে মোট ৫ ফুট।
- নিউট্রাল হতেঃ লাইনের নীচের তার হতে নীচের দিকে ৬ ফুট।

রাইট অব ওয়ে ও লাইন রক্ষণাবেক্ষণ এর সুফলঃ

- রাইট অব ওয়ে যথাযথভাবে পরিষ্কার না থাকলে সিস্টেম লস বেড়ে যায়। যে লস রাইট-অব-ওয়ে সম্পাদনের আগে পর্যন্ত প্রতিনিয়ত চলতে থাকে।
- রাইট অব ওয়ে পরিষ্কার না থাকলে বিতরন লাইনের উপর গাছ পালা পড়ার কারণে প্রায়ই স্বাভাবিক পরিচালনা ব্যাহত হয়। অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য রাইট-অব-ওয়ে পরিষ্কার থাকা প্রয়োজন।
- পরিচালন কর্মী এবং জনসাধারণের নিরাপত্তা বিধানের জন্য রাইট-অব-ওয়ে পরিষ্কার থাকা প্রয়োজন।
- রাইট অব ওয়ে যথাযথভাবে পরিষ্কার না থাকলে পরিচালন ব্যবস্থায় বিভ্রাট হয়ে বিতরন ব্যবস্থার যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এক্ষেপে ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত খরচ/বিনিয়োগ বেড়ে যাবে।
- রাইট অব ওয়ে যথাযথভাবে পরিষ্কার না থাকলে গ্রাহক প্রান্তে লো-ভোল্টেজ দেখা দিতে পারে।
- রাইট অব ওয়ে যথাযথভাবে পরিষ্কার না থাকলে সিস্টেম লস বেড়ে যায়। যে লস প্রতিনিয়ত চলতে থাকে।
- প্রতিষ্ঠানের জনবল ও শ্রম ঘন্টা সাশ্রয় হবে।
- প্রতিষ্ঠানের আর্থিক তথা পরিচালন ব্যয় হ্রাস পাবে।
- অভিযোগ সংখ্যা হ্রাস হবে।
- ওএন্ডএম খরচ হ্রাস পাবে।
- দুর্ঘটনা হ্রাস পাবে।
- রাত্রিকালীন বা অসময়ে অতিরিক্ত শ্রম দিতে হবে না।
- সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সিস্টেম পরিচালনা সহায়ক হবে।
- গ্রাহক সেবার মান উন্নত হবে।
- সর্বোপরি investment কমবে ও পরিচালনা ব্যয় কমবে।

সুষ্ঠুভাবে রাইট অব ওয়ের স্বার্থে করণীয়ঃ

- গ্রাহক মোটিভেশন।
- মাঝে মাঝে সমিতি ফোর্স দ্বারা ক্রাশ প্রোগ্রাম পরিচালনা করা।
- স্থানীয় প্রশাসনের সহিত সুসম্পর্ক বজায় রাখা।
- লজিস্টিক সাপোর্ট যেমন- পরিবহন, যোগাযোগ, লোকবল, টুলসপত্র সরবরাহ নিশ্চিত করণ।

রেকর্ড সংরক্ষণঃ কাজ সম্পাদন শেষে পূর্ণকৃত ৫৬৯ ফরম, রেজিষ্টার, সার্ভিস অর্ডার, সাটডাউন ফরম, অনুমোদিত নোট ইত্যাদি সংরক্ষণ করতে হবে।

ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৪

বিতরণ লাইন রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ক্রমবর্ধমান উন্নতির ফলাফল

অভিযোগ নিরসন				বিতরণ লাইন রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ক্রমবর্ধমান উন্নতির ফলাফল				সিস্টেম লস (ক্রমপঞ্জিতে)				মন্তব্য
জানুয়ারী'১৭	১২৫৪	জানুয়ারী'১৮	৯০৯	জানুয়ারী'১৭	১৩	জানুয়ারী'১৮	০৯	জানুয়ারী'১৭	৮.০৯	জানুয়ারী'১৮	৬.৯২	সম্পাদিত কাজের বিবরণঃ ১. লাইন পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ- ৯৮%। ২. জিআইএস সম্পন্ন-১০০%। ৩. সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম প্রস্তুত- ১০০%। ৪. পোল নাম্বারিং সম্পন্ন-১০০%। ৫. টিএমএলএম সম্পন্ন-১০০%। ৬. ট্রান্সফরমার ওভারলোড নিরসন- ১০০%। ৭. ট্রান্সফরমার ওয়্যারিং ও গ্রাউন্ডিং-৯৮%।
ফেব্রুয়ারী'১৭	১১০৭	ফেব্রুয়ারী'১৮	৮৯৪	ফেব্রুয়ারী'১৭	১৮	ফেব্রুয়ারী'১৮	১৪	ফেব্রুয়ারী'১৭	৭.৯৫	ফেব্রুয়ারী'১৮	৬.৭৬	
মার্চ'১৭	১৭৭৩	মার্চ'১৮	১২১৬	মার্চ'১৭	৩৫	মার্চ'১৮	১৭	মার্চ'১৭	৮.১১	মার্চ'১৮	৭.৩৯	
এপ্রিল'১৭	২৫০৫	এপ্রিল'১৮	১৯১৬	এপ্রিল'১৭	৬৫	এপ্রিল'১৮	৪৯	এপ্রিল'১৭	৭.৭৫	এপ্রিল'১৮	৭.১২	
মে'১৭	২৪৯৩	মে'১৮	১৮২০	মে'১৭	৭৬	মে'১৮	৩৭	মে'১৭	৭.৯৭	মে'১৮	৭.২৩	ফলাফলঃ ১. গ্রাহক আস্থা বৃদ্ধি। ২. শ্রম ঘন্টা হ্রাস। ৩. ওএন্ডএম ব্যয় হ্রাস। ৪. সিস্টেম লস হ্রাস। ৫. SAIDI & SAIFI হ্রাস। ৬. গ্রাহক ও সমিতি আর্থিক ভাবে লাভবান।
জুন'১৭	২৩৬৬	জুন'১৮	১৭১০	জুন'১৭	৫০	জুন'১৮	১০	জুন'১৭	৮.৪৬	জুন'১৮	৭.৭৯	
জুলাই'১৭	২১৫৭	জুলাই'১৮	১৫১৭	জুলাই'১৭	৪৯	জুলাই'১৮	২৮	জুলাই'১৭	৯.৫১	জুলাই'১৮	১০.৫২	
আগস্ট'১৭	১৯৩৩	আগস্ট'১৮	১১৯৪	আগস্ট'১৭	৪২	আগস্ট'১৮	২২	আগস্ট'১৭	১০.৯	আগস্ট'১৮	৯.৪১	
সেপ্টেম্বর'১৭	১৯৫০	সেপ্টেম্বর'১৮	১০৫৪	সেপ্টেম্বর'১৭	৪১	সেপ্টেম্বর'১৮	১৭	সেপ্টেম্বর'১৭	৮.৮২	সেপ্টেম্বর'১৮	৭.৮৬	ফলাফলঃ ১. গ্রাহক আস্থা বৃদ্ধি। ২. শ্রম ঘন্টা হ্রাস। ৩. ওএন্ডএম ব্যয় হ্রাস। ৪. সিস্টেম লস হ্রাস। ৫. SAIDI & SAIFI হ্রাস। ৬. গ্রাহক ও সমিতি আর্থিক ভাবে লাভবান।
অক্টোবর'১৭	১৯৪৮	অক্টোবর'১৮	৯১৪	অক্টোবর'১৭	৫৪	অক্টোবর'১৮	০৮	অক্টোবর'১৭	৭.৯৩	অক্টোবর'১৮	৬.৫৪	
নভেম্বর'১৭	১৬৪১	নভেম্বর'১৮	৫৮৮	নভেম্বর'১৭	২৬	নভেম্বর'১৮	০৮	নভেম্বর'১৭	৬.৮	নভেম্বর'১৮	৫.৯৮	
ডিসেম্বর'১৭	১৫৪৪	ডিসেম্বর'১৮	৪৭৫	ডিসেম্বর'১৭	১৮	ডিসেম্বর'১৮	০৭	ডিসেম্বর'১৭	৭.২৩	ডিসেম্বর'১৮	৬.৩৩	
জানুয়ারী'১৮	৯০৯	জানুয়ারী'১৯	৩৯৩	জানুয়ারী'১৮	০৯	জানুয়ারী'১৯	০২	জানুয়ারী'১৮	৬.৯২	জানুয়ারী'১৯	৫.৯২	ফলাফলঃ ১. গ্রাহক আস্থা বৃদ্ধি। ২. শ্রম ঘন্টা হ্রাস। ৩. ওএন্ডএম ব্যয় হ্রাস। ৪. সিস্টেম লস হ্রাস। ৫. SAIDI & SAIFI হ্রাস। ৬. গ্রাহক ও সমিতি আর্থিক ভাবে লাভবান।
ফেব্রুয়ারী'১৮	৮৯৪	ফেব্রুয়ারী'১৯	৫০১	ফেব্রুয়ারী'১৮	১৪	ফেব্রুয়ারী'১৯	১০	ফেব্রুয়ারী'১৮	৬.৭৬	ফেব্রুয়ারী'১৯	৫.৬৪	
মার্চ'১৮	১২১৬	মার্চ'১৯	৬০৬	মার্চ'১৮	১৭	মার্চ'১৯	৯	মার্চ'১৮	৭.৩৯	মার্চ'১৯	৬.৩৯	
এপ্রিল'১৮	১৯১৬	এপ্রিল'১৯	১১৮৩	এপ্রিল'১৮	৪৯	এপ্রিল'১৯	৪০	এপ্রিল'১৮	৭.১২	এপ্রিল'১৯	৬.৪০	
মে'১৮	১৮২০	মে'১৯	১১৭০	মে'১৮	৩৭	মে'১৯	২২	মে'১৮	৭.২৩	মে'১৯	৬.৯৩	ফলাফলঃ ১. গ্রাহক আস্থা বৃদ্ধি। ২. শ্রম ঘন্টা হ্রাস। ৩. ওএন্ডএম ব্যয় হ্রাস। ৪. সিস্টেম লস হ্রাস। ৫. SAIDI & SAIFI হ্রাস। ৬. গ্রাহক ও সমিতি আর্থিক ভাবে লাভবান।
জুন'১৮	১৭১০	জুন'১৯	১০২১	জুন'১৮	২৪	জুন'১৯	১৮	জুন'১৮	৭.৭৯	জুন'১৯	৬.৯৮	
জুলাই'১৮	১৫১৭	জুলাই'১৯	১৩২১	জুলাই'১৮	২৮	জুলাই'১৯	২২	জুলাই'১৮	১০.৫২	জুলাই'১৯	৮.১৩	
আগস্ট'১৮	১১৯৪	আগস্ট'১৯	৯৪২	আগস্ট'১৮	২২	আগস্ট'১৯	১৭	আগস্ট'১৮	৯.৪১	আগস্ট'১৯	৮.০৭	
সেপ্টেম্বর'১৮	১০৫৪	সেপ্টেম্বর'১৯	৮১১	সেপ্টেম্বর'১৮	১৭	সেপ্টেম্বর'১৯	১৫	সেপ্টেম্বর'১৮	৭.৮৬	সেপ্টেম্বর'১৯	৬.৫৭	ফলাফলঃ ১. গ্রাহক আস্থা বৃদ্ধি। ২. শ্রম ঘন্টা হ্রাস। ৩. ওএন্ডএম ব্যয় হ্রাস। ৪. সিস্টেম লস হ্রাস। ৫. SAIDI & SAIFI হ্রাস। ৬. গ্রাহক ও সমিতি আর্থিক ভাবে লাভবান।
অক্টোবর'১৮	৯১৪	অক্টোবর'১৯	৫২৫	অক্টোবর'১৮	৮	অক্টোবর'১৯	৭	অক্টোবর'১৮	৬.৫৪	অক্টোবর'১৯	৫.৬৪	
নভেম্বর'১৮	৫৮৮	নভেম্বর'১৯	৩৩৩	নভেম্বর'১৮	৮	নভেম্বর'১৯	৭	নভেম্বর'১৮	৫.৯৮	নভেম্বর'১৯	৪.৯৪	
ডিসেম্বর'১৮	৪৭৫	ডিসেম্বর'১৯	৩৬৩	ডিসেম্বর'১৮	৭	ডিসেম্বর'১৯	৭	ডিসেম্বর'১৮	৬.৩৩	ডিসেম্বর'১৯	৪.৬০	
মোট	৩৪৯৭৬	মোট	২০৩৫৭	মোট	৭০৯	মোট	৪০২					

উপকেন্দ্র পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ (পবিস নির্দেশিকা ১০০-২৯) (Substation Inspection & Maintenance)

উপকেন্দ্র পরিদর্শনঃ

উপকেন্দ্র পরিদর্শনের জন্য বাপবিবো এর নির্ধারিত ফরম রয়েছে যা BREB Form No-455 নামে পরিচিত। উপকেন্দ্র পরিদর্শনের সময় বিবেচ্য বিষয়সমূহ নিম্নরূপঃ

- স্টীল স্ট্রাকচার এর অবস্থা।
- ৩৩ কেভি এবিএস/গ্যাংগ সুইচ।
- ৩৩ কেভি এসিআর/ওসিআর/সিবি।
- ৩৩ কেভি লাইটনিং এ্যারেস্টার।
- ৩৩ কেভি মিটারিং এ ব্যবহৃত সিটি/পিটি।
- পাওয়ার ট্রান্সফরমার।
- ৩৩ কেভি ও ১১ কেভি বাসবার।
- ডিসকানেক্ট সুইচ।
- বাইপাস সুইচ।
- ভোল্টেজ রেগুলেটর।
- উপকেন্দ্রের গ্রাউন্ডিং অবস্থা।
- ১১ কেভি গ্যাংগ সুইচ।
- ১১ কেভি বাসবার।
- ১১ কেভি লাইটনিং এ্যারেস্টার।
- ১১ কেভি এসিআর/ওসিআর/সিবি।
- উপকেন্দ্রের অক্সিলারি পাওয়ার সাপ্লাই এর অবস্থা।
- নিরাপত্তা বাতী।
- উপকেন্দ্রের আগুনা।
- উপকেন্দ্রের ফেন্সিং এর অবস্থা।

ইকুইপমেন্ট রক্ষণাবেক্ষণের গুরুত্বঃ

বৈদ্যুতিক লাইনে এবং উপকেন্দ্রে স্থাপিত বিভিন্ন ধরনের ইকুইপমেন্ট রুটিন মাসিক পরিদর্শন এবং পরিদর্শন পরবর্তী প্রাপ্ত ট্রাণ্ডিসমূহ যথাসময়ে প্রিভেন্টিভ রক্ষণাবেক্ষণ করার বিশেষ সুফল রয়েছে। প্রিভেন্টিভ রক্ষণাবেক্ষণ করার বিশেষ সুফল সম্পর্কে নিম্নে বর্ণনা করা হলোঃ-

- ইকুইপমেন্ট নষ্ট কম হয় এবং আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পায়।
- ইকুইপমেন্টের স্থাপন ব্যয় সাশ্রয় হয়।
- কর্ম ঘন্টা সাশ্রয় হয় এবং রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় হ্রাস পায়।
- নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।
- অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা হ্রাস পায়।
- অভিযোগ সংখ্যা হ্রাস পায়।
- গ্রাহক সেবার মান উন্নত হয়।
- গ্রাহক অসন্তোষ হ্রাস পায় এবং গ্রাহক আস্থা বৃদ্ধি পায়।

আরই সিস্টেমে ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের ব্যবহৃত প্রটেকশন ডিভাইসঃ

পল্লী বিদ্যুতায়ন সিস্টেমে নির্মিত ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের পাওয়ার ট্রান্সফরমার এর প্রটেকশন হিসেবে বিভিন্ন ধরনের প্রটেকশন ডিভাইস ব্যবহার করা হয়। উক্ত প্রটেকশন ডিভাইস সমূহ পাওয়ার ট্রান্সফরমারের সোর্স সাইড, লোড সাইড বাসবারসহ উপকেন্দ্রের স্ট্রাকচারের বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করা হয়। প্রটেকশনের ধরন অনুযায়ী উক্ত ডিভাইসসমূহকে দুইভাগে ভাগ করা যায়ঃ

১৥ ওভার কারেন্ট প্রটেকশন ডিভাইস।

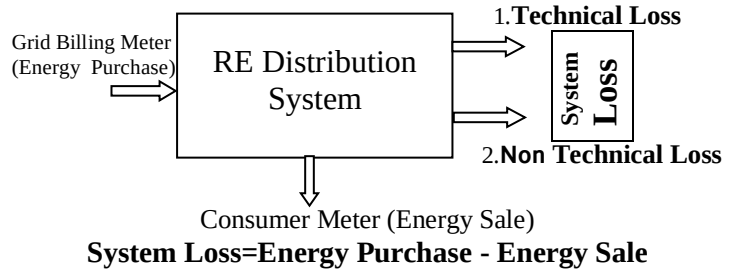
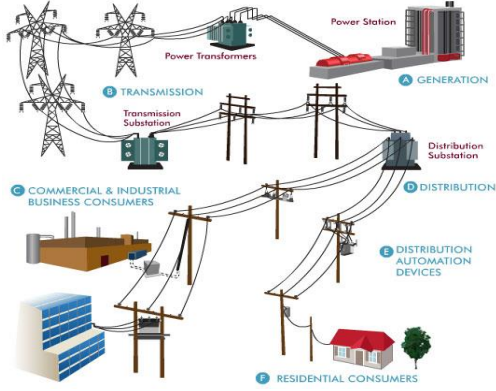
২৥ ওভার ভোল্টেজ প্রটেকশন ডিভাইস।

ওভার কারেন্ট প্রটেকশন ডিভাইসঃ যে ডিভাইসসমূহ বৈদ্যুতিক লাইনের অনাকাঙ্ক্ষিত কারেন্টের ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে পাওয়ার ট্রান্সফরমারকে রক্ষা করে তাকে ওভার কারেন্ট প্রটেকশন ডিভাইস বলে। যেমন- ক. এসিআর, খ. ওসিআর, গ. সার্কিট ব্রেকার ঘ. পাওয়ার ফিউজ ইত্যাদি।

ওভার ভোল্টেজ প্রটেকশন ডিভাইসঃ যে ডিভাইসসমূহ বৈদ্যুতিক লাইনের এবং অন্যান্য উৎস (যেমন-বজ্রপাত) হতে আগত সার্চ ভোল্টেজ/ওভার ভোল্টেজের ক্ষতিকারক প্রভাব হতে পাওয়ার ট্রান্সফরমার-কে রক্ষা করে তাকে ওভার ভোল্টেজ প্রটেকশন ডিভাইস বলে। যেমন- ক. লাইটনিং এ্যারেস্টার, খ. আর্কিং হর্ন, গ. থান্ডারিং মাষ্ট ঘ. গ্রাউন্ডিং ইত্যাদি।

“যশস্ব স্মার্ট-ডাউন ব্যরণ, এমন স্মার্ট-ডাউন দুর্ঘটনার ব্যরণ”

সিস্টেম লস (System Loss)



সিস্টেম লসের কারণ ও সিস্টেম লস হ্রাসে গৃহীত পদক্ষেপ।

সিস্টেম লস প্রধানত দুই কারণে হয়।

- ক) কারিগরি ও
- খ) অকারিগরি

ক) কারিগরি কারণ সমূহঃ

১১ ওভার লোড/আন্ডারলোড জনিতঃ

- (ক) ৩৩ কেভি ফিডার।
- (খ) ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র।
- (গ) ১১ কেভি ফিডার।
- (ঘ) বিতরণ ট্রান্সফরমার।
- (ঙ) এলটি লাইন।

সিস্টেম লস কমানোর উপায় পবিস নির্দেশিকা ৩০০-০৬ঃ

১. প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রীড উপকেন্দ্র নির্মাণ।
২. চাহিদা মোতাবেক ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণ।
৩. চাহিদা অনুযায়ী নতুন ৩৩ কেভি এবং ১১ কেভি ফিডার লাইন নির্মাণ।
৪. সিস্টেম লস = I^2R (তাই লাইন নবায়ন ও চাহিদা মোতাবেক তার পরিবর্তন একান্ত জরুরী)
৫. সঠিক ভাবে রাইট অফ ওয়ে (right of way) করা।
৬. সঠিক ভাবে লাইন পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।
৭. ট্রান্সফরমার ওভারলোড/আন্ডারলোড পরিবর্তন।
৮. মিটার চেকিং/মিটার নবায়ন।
৯. অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহার/চুরি প্রতিরোধ।
১০. ফেইস ব্যালেন্সিং, পাওয়ার ফ্যাক্টর উন্নতি করণ, যথাযথ গ্রাউন্ডিং করণ, লো-ভোল্টেজ সমস্যা উন্নতি করণ এবং লোড ম্যানেজমেন্ট করণ।

নিরসনঃ

- ক) ৩৩ কেভি ফিডার নির্মাণ/বাইপারকেশন/আপগ্রেড/৩৩ কেভি ফিডারের দৈর্ঘ্য কমানো।
- খ) নতুন উপকেন্দ্র নির্মাণ/উপকেন্দ্র আপগ্রেড।
- গ) ১১ কেভি ফিডার নির্মাণ/বাইপারকেশন/আপগ্রেড/১১ কেভি ফিডারের দৈর্ঘ্য কমানো।
- ঘ) ওভার লোডেড/আন্ডারলোডেড বিতরণ ট্রান্সফরমার পরিবর্তন। ট্রান্সফরমার রেটিং অনুযায়ী যথাযথ মানের কন্ডাক্টর স্থাপন।
- ঙ) লোড বিভাজনের মাধ্যমে এলটি লাইনের দৈর্ঘ্য কমানো।

০২১ বিতরণ লাইন পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ (আরইবি ফরম-৫৬৯)

- (ক) পোল বাঁকা/ভাঙ্গা।
- (খ) গাইতার ছিড়া।
- (গ) লগ উঠা/না থাকা।
- (ঘ) নিউট্রাল তার না থাকা।
- (ঙ) লুজ সংযোগ।
- (চ) সার্তিস ড্রপ ও জাম্পারিং এ কানেক্টর না থাকা।
- (ছ) সঠিক মানের গ্রাউন্ডিং না থাকা।
- (জ) লাইটনিং এ্যারেস্টার, কাট-আউট, ফিউজ ব্যারেল না থাকা।
- (ঝ) ট্রান্সফরমার সঠিক ভাবে ওয়্যারিং না করা এবং এলটি সাইডে সঠিক কন্ডাক্টর না থাকা।
- (ট) অন্যান্য ত্রুটি।

নিরসনঃ

লাইন পরিদর্শন করে ৫৬৯ নং ফরম পূরণ ও ১০০% কাজ সম্পন্ন করা। টুইষ্টিং পরিহার করে কানেক্টর ও অটোজয়েন্ট স্লিপ ব্যবহার।

০৩৥ লাইন নবায়ন/আপ-গ্রেডেশনঃ

(ক) এলটি লাইনকে এইচটি লাইনে রূপান্তর।

(খ) 3ACSR তারকে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ১/০ ও ৪/০ ACSR এ উন্নীত করা।

(গ) এক ফেজ লাইনকে তিন ফেজে লাইনে রূপান্তর করা।

(ঘ) পোল টু পোল ও ডুপ্লেক্স লাইনকে ৩ ডুপ্লেক্স লাইনে রূপান্তর করা।

- বর্ণিত কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করে যথাসম্ভব এইচটি লাইন ও এলটি লাইনের অনুপাত ৭০ : ৩০ রাখা।

০৪৥ মিটার নবায়ন/চেকিংঃ

(ক) ত্রুটিযুক্ত মিটার।

(খ) মিটার কাত/বাঁকা/উঠে যাওয়া।

(গ) মিটার বোর্ড কাঁত/বাঁকা/উঠে যাওয়া।

(ঘ) গ্রাউন্ডিং না থাকা।

(ঙ) ওয়্যারিং ত্রুটি থাকা।

(চ) সঠিক স্থানে স্থাপন না থাকা।

(ছ) মিটার অনিরাপদ থাকা।

(জ) মিটারে বিদ্যুৎ না পাওয়ার অভিযোগ আসা।

(ঝ) মিটারে সেড না থাকা।

উপকারিতাঃ সিস্টেম লস হ্রাস, নিরাপদ বিদ্যুৎ ব্যবহার ও অভিযোগ কম আসা।

০৫৥ লো-ভোল্টেজঃ

(ক) নিউট্রাল না থাকা।

(খ) গ্রাউন্ডিং না থাকা।

(গ) ওভারলোডেড কন্ডাক্টর/ট্রান্সফরমার।

(ঘ) লুজ সংযোগ।

(ঙ) দীর্ঘ এলটি লাইন।

(চ) ট্রান্সফরমার প্রিভেন্টিভ মেন্টেনেন্স না করা।

উপকারিতাঃ সিস্টেম লস হ্রাস, যন্ত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত ও অভিযোগ কম আসা।

০৬৥ গ্রাউন্ডিং দুই প্রকার

(ক) ইকুইপমেন্ট গ্রাউন্ডিং।

(খ) সিস্টেম গ্রাউন্ডিং।

গ্রাউন্ডিং করার পদ্ধতিঃ

(ক) ডাবল রড গ্রাউন্ডিং।

(খ) বোরিং (গভীরতর) গ্রাউন্ডিং।

প্রতিটি বিতরণ ট্রান্সফরমার ডাবল রড গ্রাউন্ডিং এবং ৩৭.৫, ৫০ ৭৫ কেভিএ ব্যাংক/ডেসা অধিগ্রহণকৃত ৩ ফেজ ট্রান্সফরমার বোরিং গ্রাউন্ডিং করা হচ্ছে। এতে ট্রান্সফরমার নষ্ট ও সিস্টেম লস হ্রাস, সঠিক ভোল্টেজ ও যন্ত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

৭৥ পাওয়ার ফ্যাক্টর উন্নয়নঃ

ক) সিডিউল মোতাবেক গ্রাহক প্রান্তে পাওয়ার ফ্যাক্টর পরিমাপ করণ।

খ) বিতরণ লাইনে স্টাডি অনুযায়ী ক্যাপাসিটর স্থাপন।

গ) গ্রাহক প্রান্তে পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৯৫ ও উপকেন্দ্রে ০.৯১ রাখা বাধ্যতামূলক।

৮৥ লোড ব্যালেন্সিংঃ

ক) বিতরণ ট্রান্সফরমারের লোড পরিমাপ

খ) বাস্তব লোড পরিমাপ (গ্রাহকের ব্যবহৃত লোড পরিমাপ)। ট্রান্সফরমারের ক্ষমতার ৭০% লোড রাখা বাঞ্ছনীয়।

গ) ১১ কেভি ফিডারের ফেজ লোড পরিমাপ ও ব্যালেন্সকরণ। ফিডারের লোড ৩.০০ মে.ও. এর মধ্যে রাখা বাঞ্ছনীয়।

ঙ) উপকেন্দ্রের বিভিন্ন ইউনিটের মধ্যে লোডের সমতাকরণ।

চ) অফপিক সময় বা শীত কালে অল্প লোডের পাওয়ার ট্রান্সফরমার বা ইউনিট বন্ধ রাখা যেতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে ট্রান্সফরমার তেল ও কয়েলের মেগার রেজাল্ট এর দিকে খেয়াল রেখে নির্দিষ্ট ইন্টারভেলে ট্রান্সফরমার চালু রাখা। এতে আন্ডারলোড জনিত লস পরিহার হবে।

৯৯ সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম হালনাগাদ রাখা।

সহঃ জুনিং ইঞ্জিনিয়ার/জুনিং ইঞ্জিনিয়ার এবং লাইনক্লু দ্বারা মার্চ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ ও ডায়াগ্রাম সংশোধন করে সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম ১০০% হালনাগাদ রাখা সম্ভব।

১০৯ টিএমএলএম (TMLM) আপডেট রাখা।

খ) অকারিগরি কারণ/কাজ সমূহ

১। সঠিকভাবে রাইট অব ওয়ে সম্পন্ন করণ।

২। অবৈধভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার

ক) মিটার টেম্পারিং (মিটার কাত/উল্টিয়ে, গ্লাস/গ্যাসকেট ছিদ্র, গিয়ার পরিবর্তন ইত্যাদি)।

খ) সার্ভিস ড্রপ ছিদ্র।

গ) সিটি/পিটি বাইপাস ও রেশিও পরিবর্তন।

ঘ) নিউট্রাল বাইপাস।

ঙ) মিটার বোর্ড কাত/ছিদ্র।

চ) পার্সসংযোগ।

ছ) সরাসরি হুকিং (বিতরণ লাইনে আংটা বাধিয়ে ও ট্রান্সফরমার বুশিং থেকে)

প্রতিকার করণঃ

১১ বিলিং সহকারী কর্তৃক মিটার রিপোর্ট প্রস্তুত জোরদার।

২১ মিটার তদন্ত।

৩১ ডে নাইট অপারেশন জোরদার।

৪। ইজিবাইক, অটোচার্জ, পরীক্ষা করা।

৫১ অতিরিক্ত লোড ব্যবহারকারীদের নিকট হতে শ্রেণীভিত্তিক জামানত গ্রহণ করা।

৬। ডিজিটাল মিটার স্থাপন।

৭। প্রি-পেইড মিটার স্থাপন।

৮। লজিস্টিক সাপোর্টঃ উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, পরিবহন, সঠিক মানের মালামাল ও ইকুইপমেন্ট ব্যবহার সিস্টেম লস হ্রাস করনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।

৯। প্রনোদনা প্রদানঃ- ভাল কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রণোদনা প্রদান করলে উৎসাহ ও কাজের গতি বৃদ্ধি পায়। এ ক্ষেত্রে প্রণোদনার পরিমাণ বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

“ভুলে গেল সোর্স চিহ্নিত না করাই দুর্ঘটনার কারণ”

সিস্টেম উন্নয়ন ও সিস্টেম লস হ্রাসকরণার্থে করণীয়

Works for System Improvement & System Loss Reduction

- ১ ॥ ওভারলোডেড ৩৩ কেভি ফিডারঃ একই সোর্স লাইনে একাধিক উপকেন্দ্র সংযুক্ত থাকায় ৩৩ কেভি ফিডার(সোর্স লাইন) ওভারলোডেড হয়ে সিস্টেম লস হয়। সে ক্ষেত্রে নতুন ফিডার নির্মাণ করে ৩৩ কেভি ফিডারের ওভারলোড সমস্যা নিরসন করা যেতে পারে। ৩৩ কেভি ফিডারের কন্ডাক্টর ৪৭৭ এমসিএম হওয়া বাঞ্ছনীয়। থাম্ব রুল হিসাবে ইহার সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য ৩৩ কিঃমিঃ হতে পারে।
- ২ ॥ নতুন উপকেন্দ্র নির্মাণ (উপকেন্দ্র ওভারলোডেড)ঃ ওভারলোডেড জনিত সিস্টেম লস হ্রাস, উপকেন্দ্রের লোড স্থানান্তর ও নতুন সংযোগ প্রদানের জন্য নতুন উপকেন্দ্র নির্মাণ করা। এক্ষেত্রে তালিকাগুলোর proper planning থাকা দরকার।
- ৩ ॥ উপকেন্দ্র আপগ্রেডঃ সিস্টেম লস হ্রাস, ক্রমবর্ধমান লোড বৃদ্ধি ও নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ প্রত্যাশিদের জন্য উপকেন্দ্র আপগ্রেড করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রেও proper planning থাকা দরকার। ১০০-২৩ অনুসরণে planning করে এটা বর্তমানে ৫, ১০, ১৫, ২০ বছরের planning করতে হবে যা প্রতি ৩ বছর পর পর আপডেট হবে।
- ৪ ॥ ওভারলোডেড/আন্ডার লোডেড ট্রান্সফরমার পরিবর্তনঃ সমিতির বিতরণ লাইনের ওভার লোডেড/আন্ডার লোডেড ট্রান্সফরমার পরিবর্তন করে সিস্টেম লস অনেকাংশে উন্নয়ন করা যায়। একটি ট্রান্সফরমার উহার ক্ষমতার ৮০% লোডে চালু রাখা সমীচীন।
- ৫ ॥ ওভারলোডেড ১১ কেভিঃ সিস্টেম লস হ্রাস ও লোড ম্যানেজমেন্ট করার জন্য ওভারলোডেড ১১ কেভি ফিডারের লোড বিভাজন/ফিডার বাইপারকেশন করা। নতুন ১১কেভি লাইন নির্মাণ করে ওভারলোড সমস্যা নিরসন করা আবশ্যিক। থাম্ব রুল হিসাবে একটি ১১ কেভি ফিডারের সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য ১১ কি.মি হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- ৬ ॥ রাইট অব-ওয়েঃ প্রতি অর্থবছরে মোট তিন সাইকেল এবং প্রতি সাইকেলে ১০০% বিতরণ লাইন রাইট-অব-ওয়ে কাজ করার পরিকল্পনা থাকা উচিত। কেন-না পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ৮০% বিতরণ লাইন গ্রামাঞ্চলের গাছপালার ভিতর দিয়ে বিদ্যমান। গাছপালা বিদ্যুৎ লাইনের সংস্পর্শে এসে ব্যাপক পরিমাণ বিদ্যুৎ অপচয় ঘটায়। রাইট অব-ওয়ে কাজ একটি চলমান প্রক্রিয়া হওয়ায় সারা বছরই তা অব্যাহত রাখা উচিত। সমিতির সকল অফিস/অভিযোগ কেন্দ্রের মাইলেজের বিপরীতে রাইট অব-ওয়ের টাকা বিভাজন করা যেতে পারে। প্রতি বছর ২ সাইকেল পূর্ণাঙ্গ এবং ০১ সাইকেল ওভারঅল রাইট অব ওয়ে করা প্রয়োজন।
- ৭ ॥ বিতরণ লাইন পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণঃ প্রতি বছর ১০০% বিতরণ লাইন পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণের পরিকল্পনা রাখা বাঞ্ছনীয়। এতে সিস্টেম লস উন্নয়নের পাশাপাশি গ্রাহক নির্ভরযোগ্য, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সুবিধা পাবেন এবং সমিতির লাইন ট্রু'র অসময়ে অনাকাঙ্খিত পরিশ্রম লাঘব হবে।
- ৮ ॥ কানেক্টর ব্যবহারঃ সিস্টেম লস উন্নয়নের জন্য টুইস্টিং পরিহার করে সকল সার্ভিস ড্রপ ও লাইনের সংযোগস্থলে কানেক্টর চাপা/ব্যবহার আবশ্যিক। টুইস্টিং স্থলে উত্তাপ বিকিরণের মাধ্যমে লস ঘটায়। এছাড়া টুইস্টিং এর কারণে তার ছিঁড়ে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার আশংকা থাকে।
- ৯ ॥ এইচটি ও এলটি লাইনের অনুপাতঃ সিস্টেম লস ও ভোল্টেজ ড্রপ বিবেচনায় এইচটি ও এলটি লাইনের অনুপাত ৭০ঃ৩০ হওয়া বাঞ্ছনীয়। দীর্ঘ এলটি লাইন সিস্টেম লসের অন্যতম কারণ।
- ১০ ॥ ক্রটিপূর্ণ/বয়স্ক মিটার পরিবর্তনঃ ৩ ফেজ এবং ১ ফেজ মিটার চেক করে ক্রটিপূর্ণ মিটার দ্রুত পরিবর্তন করা প্রয়োজন। বিশেষ করে ১০ বছরের উর্ধ্বে সকল মিটার পালাক্রমে পরিবর্তন করা যেতে পারে।
- ১১ ॥ ডিজিটাল মিটার স্থাপনঃ সিস্টেম লস কমানো ও চুরি রোধে সকল এনালগ মিটার পরিবর্তন করে ডিজিটাল মিটার স্থাপন করা যেতে পারে।
- ১২ ॥ অবৈধ সংযোগ ও অননুমোদিত লোড পরিহারঃ অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন ও বিদ্যুৎ ব্যবহারে বিভিন্ন অনিয়ম যেমন পার্শ্ব সংযোগ, অননুমোদিত লোড ব্যবহার করার কারণে সিস্টেম লস বৃদ্ধি পায়। পুলিশি সহায়তা ও ক্রাস প্রোগ্রামের মাধ্যমে এ ধরনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা যেতে পারে।
- ১৩ ॥ গ্রাহক প্রান্তে পাওয়ার ফ্যাক্টর উন্নয়নঃ ইন্ডাকটিভ লোড অর্থাৎ শিল্প ও সেচ গ্রাহকদের পাওয়ার ফ্যাক্টর কমপক্ষে ৯৫% রাখতে হবে। সিডিউল অনুযায়ী শিল্প এবং অন্যান্য গ্রাহকদের পাওয়ার ফ্যাক্টর পরিমাপ ও শুদ্ধিকরণের মাধ্যমে সিস্টেম লস অনেকাংশে উন্নয়ন করা সম্ভব।

- ১৪ ॥ গ্রাহক প্রান্তে লো-ভোল্টেজঃ গ্রাহক প্রান্তে লো- ভোল্টেজ এর কারণে বিদ্যুৎ প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়ে সিস্টেম লস বৃদ্ধি পায়। উপকেন্দ্র ও লাইনে স্টাডি অনুযায়ী ভোল্টেজ রেগুলেটর স্থাপন করে সঠিক ভোল্টেজ সরবরাহের মাধ্যমে সিস্টেম লস উন্নয়ন করা সম্ভব।
- ১৫ ॥ ক্যাপাসিটর স্থাপনঃ পাওয়ার ফ্যাক্টর উন্নয়নের মাধ্যমে লাইনে স্টাডি অনুযায়ী ক্যাপাসিটর স্থাপন করে সিস্টেম লস অনেকাংশে উন্নয়ন সম্ভব।
- ১৬ ॥ সেকশনলাইজিং স্টাডি অনুযায়ী প্রটেকটিভ ডিভাইস স্থাপনঃ সেকশনলাইজিং স্টাডি অনুযায়ী লাইনের যথাস্থানে প্রটেকটিভ ডিভাইস (এসিআর/ফিউজ/সেকশন) স্থাপন করে ইন্টারাপসন কমানো ও সিস্টেম লস উন্নয়ন করা যায়।
- ১৭ ॥ গ্রাউন্ডিং চেকঃ মাঠ পর্যায়ে নিয়মিত সিটি/পিটি, পোল/ইকুইপমেন্ট গ্রাউন্ডিং চেক এবং ত্রুটি নিরসন করে সিস্টেম লস কমানোর পাশাপাশি দুর্ঘটনা হ্রাস ও ইকুইপমেন্টের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা যায়। যথাযথ মানের গ্রাউন্ডিং ব্যবহার করতে হবে। সমিতির সকল ট্রান্সফরমার/ইকুইপমেন্ট নিয়মিত গ্রাউন্ডিং পরীক্ষা করতে হবে। ট্রান্সফরমার ব্যাংক এবং (১০/১৫/২৫/৩৭.৫/৫০/৭৫/১০০/১৫০/২০০/২৫০) কেভিএ ট্রান্সফরমার বিনষ্টের হাত থেকে রক্ষার জন্য বোরিং ও ডাবল গ্রাউন্ডিং সম্পন্ন করা আবশ্যিক।
- ১৮ ॥ ফিডারের ফেজ ব্যালান্সঃ নিয়মিত বিশেষ করে সেচ/সিজনাল মৌসুমের আগে ও পরে উপকেন্দ্রের বিভিন্ন ১১ কেভি ফিডারের ফেজ ব্যালান্স করা প্রয়োজন। প্রতিটি ১১ কেভি ফিডারের লোড পরিমান করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফেজ ব্যালান্স করতে হবে।
- ১৯ ॥ লাইন ও মিটার নবায়নঃ সমিতির পুরাতন/পিডিবি/ডেসা অধিগ্রহণকৃত বিতরণ লাইন ও মিটার(যদি থাকে) দ্রুত নবায়ন করা আবশ্যিক। এতে সিস্টেম লস বৃদ্ধির পাশাপাশি বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা ঘটানোর আশংকা থাকে।
- ২০ ॥ আন্ডার সাইজ কন্ডাক্টর ও সার্ভিস ড্রপ পরিবর্তনঃ আন্ডার সাইজ কন্ডাক্টর ও সার্ভিস ড্রপে বিদ্যুৎ পরিবাহিতা হ্রাস পায়। ফলে সিস্টেম লস বৃদ্ধি পায়। ১১ কেভি বিতরণ লাইনের ব্যাকবোন ৪/০ এবং পোল টু পোল তার সর্বদাই ৩ ডুপ্লেক্স হওয়া বাঞ্ছনীয়। ১১ কেভি লস বৃদ্ধির ইহা একটি কারণ। সমিতির পোল টু পোল এবং আন্ডার সাইজ এলটি/এইচটি তার পর্যায়ক্রমে আপগ্রেড করা আবশ্যিক।
- ২১ ॥ সার্ভিস ড্রপ তার পরীক্ষাঃ অনেক সময় ঘরের চাল বা ছাদের উপর দিয়ে সার্ভিস ড্রপ তার বিদ্যমান আছে। উক্ত তারের অবস্থা বাহ্যিকভাবে দেখা সম্ভব হয় না। ফলে অসাধু গ্রাহক ড্রপ ছিদ্র করে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে থাকেন। সার্ভিস ড্রপ তার পরীক্ষা করে এর প্রতীকার করা যেতে পারে।
- ২২ ॥ মিটার ও বোর্ড চেককরণঃ অসাধু গ্রাহক সুক্ষ্মভাবে মিটার গ্লাস, গ্যাসকেট ছিদ্র করে এবং ঘরের ভিতর থেকে মিটার বোর্ড ছিদ্র করে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে থাকেন। যা খালি চোখে ধরা পড়ে না। এ ক্ষেত্রে সুক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করা প্রয়োজন। এমসিএমগণ রুমাল বা ডাস্টার ব্যবহার করে মিটারের কাছে ড্রপ, মিটার পরিষ্কার করে পরীক্ষা করতে পারেন। সকল সিঙ্গেল ফেজ এনালগ মিটারের গিয়ার পরীক্ষা করা। কেননা এ ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিমান অবৈধ আলামত পাওয়া যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে গিয়ার পরিবর্তন করায় মিটার ৮৫% কম যুগে।
- ২৩ ॥ নিউট্রাল বাইপাসঃ অনেক ক্ষেত্রে অসাধু গ্রাহক সার্ভিস ড্রপ তারের নিউট্রালে এ্যালুমিনিয়ামের ভিতর সুক্ষতার সাথে রাবার জাতীয় পদার্থ ঢুকিয়ে রাখে। ফলে বিদ্যুৎ মিটারের মাধ্যমে পূর্ণ সার্কিট সম্পন্ন করতে পারে না। এতে সিস্টেম লস হয়।
- ২৪ ॥ সিটি/পিটি চেকঃ গ্রাহক প্রান্তে প্রতি মাসেই সিটি/পিটি চেককরণ প্রয়োজন। পিটি'র একফেজ খুলে গেলে এক-তৃতীয়াংশ এবং ফেজ উল্টা সংযোগের জন্য দুই -তৃতীয়াংশ রিডিং কম আসে। সকল সিটি /পিটি ও ৩ ফেজ মিটার চেকিং অব্যাহত রাখা আবশ্যিক।
- ২৫ ॥ ইকুইপমেন্ট পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণঃ ট্রান্সফরমার/ওসিআর নিয়মিত পরিদর্শন করতঃ রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। এতে ইকুইপমেন্টের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধিসহ বড় ধরনের ক্ষতি থেকে রক্ষা ও সিস্টেম লসে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।
- ২৬ ॥ নিউট্রাল স্থাপনঃ অনেক স্থানে নিউট্রাল চুরি হয়ে যায় অথবা থাকে না। এতে গ্রাহকগন ভোল্টেজ কম পায়। সিস্টেম ও সিস্টেম লস উন্নয়নের জন্য বিতরণ লাইনে যথাযথ নিউট্রাল স্থাপন করা উচিত।
- ২৭ ॥ গ্রাহকের লোড এনালাইসিসঃ গ্রাহকের লোড এনালাইসিস করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে বিলিং সহকারীগন সিস্টেম লস কমানোতে ভূমিকা রাখতে পারেন।
- ২৮ ॥ বিদ্যুৎ বিক্রয় বৃদ্ধি করণঃ সেলসের বিপরীতে বিদ্যুৎ বিক্রয় বৃদ্ধি করে সিস্টেম লস কমানো যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ লাইন দ্রুত চালু করে গ্রাহককে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে সিস্টেম লস কমানো যায়।
- ২৯ ॥ ট্রান্সফরমার প্রিভেনটিভ রক্ষণাবেক্ষণঃ দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে ট্রান্সফরমারের ভিতর তেলের ডাই-ইলেকট্রিক স্ট্রেস কমে যায় ও ডিটেরিওরেশন হয় এবং ট্রান্সফরমারের যন্ত্রাংশের কার্যক্ষমতা হ্রাস পায়। সিস্টেম লস হ্রাস ও আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির জন্য ট্রান্সফরমার

প্রিভেন্টিভ রক্ষণাবেক্ষণ কাজ নিয়মিত অব্যাহত রাখা বাধ্যনীয়। সমিতির আওতায় বিতরণ ট্রান্সফরমার ও ইকুইপমেন্ট প্রিভেন্টিভ রক্ষণাবেক্ষণ জোরদার করা হচ্ছে।

- ৩০ ॥ ট্রান্সফরমার মেরামতঃ ওয়ার্কসপে মেরামতকৃত ট্রান্সফরমারের গুণগত মান ভাল হতে হবে। সকল টেস্টের রেজাল্ট সন্তোষজনক হতে হবে। সমিতির ওয়ার্কসপে ট্রান্সফরমার মেরামতের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ টুলস্, মেশিন, মিটার, হিটিং চেম্বার রাখতে হবে।
- ৩১ ॥ স্টাডি রিপোর্টঃ উপকেন্দ্রের ১১ কেভি সিস্টেম লস, ভোল্টেজ ড্রপ ও পাওয়ার ফ্যাক্টর স্টাডি রিপোর্ট উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণয়ন দাখিল করা দরকার; এগুলো নিশ্চিত করতে হবে।
- ৩২ ॥ মিটার টেস্টঃ স্থাপনের পূর্বে ১০০% মিটার টেস্ট সম্পন্ন করতে হবে।
- ৩৩ ॥ পিক আওয়ারে কারেন্ট পরিমাপঃ বছরব্যাপী পিক আওয়ারে কারেন্ট পরিমাপ করে ওভারলোড চিহ্নিত ও কার্যকরি ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যিক।
- ৩৪ ॥ টিএমএলএম হালনাগাদঃ টিএমএলএম হালনাগাদ, আপডেটকরণ কাজ নিয়মিত করা। ১০০% নতুন টিএমএলএম সফটওয়্যারে পোষ্টিং প্রদান করা।
- ৩৫ ॥ সিঙ্গেল লাইন ড্রায়গ্রাম হালনাগাদঃ হালনাগাদ টিএমএলএম এর পাশাপাশি সমিতির ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের সকল ১১ কেভি ফিডারের সিঙ্গেল লাইন ড্রায়গ্রাম হালনাগাদ রাখা আবশ্যিক। এতে ইনচার্জ/লাইনক্রুদের নিজ নিজ আওতাধীন লাইন নথদর্পনে থাকবে। সমিতির লোকবল দ্বারা সিঙ্গেল লাইন ডায়গ্রাম হালনাগাদ রাখা সম্ভব।
- ৩৬ ॥ পোল নাম্বারিংঃ টিএমএলএম হালনাগাদের স্বার্থে পোল নাম্বারিং কাজ অব্যাহত রাখা।
- ৩৭ ॥ উপকেন্দ্রের পাওয়ার ফ্যাক্টর উন্নয়নঃ সমিতির উপকেন্দ্রের গড় পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান ০.৯৫ থেকে ০.৯৯ রাখা বাধ্যনীয়। সমিতির প্রতিটি উপকেন্দ্রের ১১ কেভি ফিডারে উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানের স্ট্যাডি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিমাণ ক্যাপাসিটর স্থাপন করা আবশ্যিক।
- ৩৮ ॥ ইআরইউ উন্নয়নঃ দক্ষ লোকবল ও উন্নত যন্ত্রপাতির মাধ্যমে ইআরইউ (ইকুইপমেন্ট রিপেয়ারিং ইউনিট) পরিচালনা করা। বিনষ্ট ট্রান্সফরমার মেরামত সংখ্যা, স্টোর মজুদ সংখ্যা, মেরামতের পদ্ধতি, মেরামত কাজে বিভিন্ন মালামাল (কপার তার, লেদার ওয়েল পেপার ইত্যাদি) ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার, ট্রান্সফরমার তেল সেন্টিফিউজকরণ, ট্রান্সফরমার টেস্ট ও ইনভেন্টরি ইত্যাদি সঠিক ও যথাযথ রাখতে হবে।
- ৩৯ ॥ মোটিভেশন/পাবলিক হেয়ারিং ডেঃ অবৈধ সংযোগ পরিহার, নিয়মিত বিল পরিশোধকরণ, বিদ্যুৎ ব্যবহারের নিয়মকানুন, সমিতিকে স্বনির্ভর, মাঠ পর্যায়ে কাজ সহজীকরণ ইত্যাদি দিক নির্দেশনা ও মতামত প্রদানের জন্য মোটিভেশন ও পাবলিক হেয়ারিং-ডে নিয়মিত আয়োজন করা।
- ৪০ ॥ কারিগরি ও মাসিক সভাঃ প্রতি মাসে নিয়মিত কারিগরি ও সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হওয়া। জবাবদিহিতা নিশ্চিত হওয়ার জন্য প্রতিটি মিটিংএ ওভারহেড মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে কার্যক্রম তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। সিস্টেম লসের বিষয়ে দিক নির্দেশনা দেয়া।
- ৪১ ॥ মিটার রিপোর্ট ও সিএমও কার্যসম্পাদনঃ যথাযথভাবে মিটার রিপোর্ট ও সিএমও প্রস্তুত করতে হবে। কোন সিএমও এবং মিটার রিপোর্ট পেন্ডিং রাখা যাবে না। বিষয়টি ১০০% প্রতিপালন করতে হবে।
- ৪২ ॥ লজিস্টিক সাপোর্টঃ উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, পরিবহন, সঠিক মানের মালামাল ও ইকুইপমেন্ট ব্যবহার সিস্টেম লস হ্রাস করণে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।

“ফ্রটিপূর্ণ/ নিয়ন্ত্রিত টুলস্ ব্যবহার করা দুর্বৃত্ততার কারণ”

সিস্টেম লস এনালাইসিস

গুভারলোড/আন্ডার লোড ট্রান্সফরমার/তার, ফেজ আন-ব্যালান্স, লো-ভোল্টেজ ও পিএফ

Analysis For : গুভারলোডেড ১০ কেভিএ ট্রান্সফরমার।

একটি ১০ KVA ট্রান্সফরমারের Full load loss = ১৭১ ওয়াট (কোম্পানী ভেদে কম-বেশী হয়)

১১০% লোড এ লস = ২০৫ ওয়াট এবং ১২৫% লোড এ লস = ২৬৫ ওয়াট

১০ কেভিএ ট্রান্সফরমারের ফুল-লোড কারেন্ট = (কেভিএ/কেভি)= $10/0.35=1.49$ অ্যাম্পিয়ার।

ট্রান্সফরমারের রেজিস্ট্যান্স (ফুল-লোড এর ক্ষেত্রে); $I^2 R = 171$ or, $R = 171/I^2 = 171/1.57^2 = 68.95$ ohm.

১০ KVA ট্রান্সফরমারের ১১০% লোডে কারেন্ট = $1.49 \times 1.1 = 1.64$ Amps.

অর্থাৎ ১০ KVA ট্রান্সফরমারের ১১০% লোডে লস = $I^2 R = 1.64^2 \times 68.95 = 205$ Watt .

অর্থাৎ ১১০% লোডে লস বৃদ্ধি পেয়েছে = (২০৫-১৭১) = ৩৪ ওয়াট

১০ KVA ট্রান্সফরমারের ১২৫% লোডে কারেন্ট = $1.49 \times 1.25 = 1.86$ Amps.

অর্থাৎ ১০ KVA ট্রান্সফরমারের ১২৫% লোডে লস = $I^2 R = 1.86^2 \times 68.95 = 265$ Watt

অর্থাৎ ১২৫% লোডে লস বৃদ্ধি পেয়েছে = (২৬৫-১৭১) = ৯৪ ওয়াট

Analysis For : আন্ডারলোডেড ১০ কেভিএ ট্রান্সফরমার।

একটি ১০KVA ট্রান্সফরমারের ২৫% লোড এ লস = ৪৫ ওয়াট

কিন্তু ২৫% Full load loss অনুযায়ী কারেন্ট = $1.49 \times 0.25 = 0.37$ Amps.

২৫% Full load loss অনুযায়ী লস হওয়া উচিত = $I^2 R = 0.37^2 \times 68.95 = 10.62$ ওয়াট

Analysis অর্থাৎ ২৫% লোড এ লস বৃদ্ধি পেয়েছে = (৪৫-১০.৬২) = ৩৪.৩৮ ওয়াট

Analysis For : লাইনে আন্ডার সাইজ তার থাকায় এবং লাইনের দৈর্ঘ্য বেশী হওয়া।

পবিস সদর দপ্তর উপকেন্দ্রের ১নং ফিডারের

৩১ নং পোল হতে ৩১-৪৪-২৯-৪৩ পর্যন্ত ভোল্টেজ ড্রপ (১/০ তারে) = ১২.২৭ ভোল্ট।

৩১ নং পোল হতে ৩১-৪৪-২৯-৪৩ পর্যন্ত ভোল্টেজ ড্রপ (৪/০ তারে) = ৭.২৬৮৬ ভোল্ট।

অর্থাৎ তার পরিবর্তন করে ভোল্টেজ ড্রপ হ্রাস পায় = (১২.২৭-৭.২৬৮৬) = ৫ ভোল্ট = ৪০.৭৬%

যদি উক্ত সেকশনে ১ মেঃ ওঃ লোড যায় তবে ৪/০ তারের জন্য কারেন্টের পরিমাণ = ৫৫.২৫ এম্পিয়ার

৪/০ তারের জন্য প্রতি কিঃ মিঃ লাইনের প্রতি ফেজের লস = $(55.25)^2 \times 0.567 = 1.93$ কিঃ ওয়াট

১/০ তারের জন্য কারেন্টের পরিমাপ = ৫৫.২৭ এম্পিয়ার

১/০ তারের জন্য

প্রতি কিঃ মিঃ লাইনের প্রতি ফেজের লস = $(55.25)^2 \times 1.08 = 3.299$ কিঃ ওয়াট

Analysis For পাওয়ার ফ্যাক্টর কম থাকার কারণেঃ

একটি ০১ ফেজ ৫ HP মটরে ১ ঘন্টায় ব্যবহৃত ইউনিটের পরিমাণ (যখন ভোল্টেজ ২৪০, কারেন্ট ১৬.৩৫ এম্পিয়ার, P.F 0.95)

Power = $VI \times \cos \phi = 240 \times 16.35 \times 0.95 = 3.73$ KW

যদি P.F ০.৭ হয়, উক্ত ৫ HP মটরে ব্যবহৃত ইউনিটের পরিমাণ = $VI \times \cos \phi = 240 \times 16.35 \times 0.7 = 2.75$ KW

অর্থাৎ P.F কম হয় লস বৃদ্ধি পায় = (৩.৭৩-২.৭৫) = ০.৯৯৮ KW

Analysis For ফেজ আন ব্যালান্স হওয়ার কারণেঃ

যদি প্রতি ফেজে ১০ এম্পিয়ার কারেন্ট প্রবাহিত হয় তবে ৪/০ তারের প্রতি ফেজে লস = $(10)^2 \times 0.567 = 56.7$ ওয়াট

অর্থাৎ R.Y.B ফেজে মোট লস = $56.7 \times 3 = 170.10$ ওয়াট

যদি R ফেজে ১৫ এম্পিয়ার Y ফেজে ১০ এম্পিয়ার B ফেজে ৫ এম্পিয়ার কারেন্ট প্রবাহিত হয়।

তবে R ফেজে লস = $1^2 \times R = (15)^2 \times 0.567 = 127.57$ ওয়াট

Y ফেজে লস = $1^2 \times Y = (10)^2 \times 0.567 = 56.7$ ওয়াট

B ফেজে লস = $1^2 \times B = (5)^2 \times 0.567 = 14.17$ ওয়াট

অর্থাৎ আন ব্যালান্স থাকলে R.Y. B ফেজের লস = $(127.57 + 56.7 + 14.17)$ ওয়াট = ১৯৮.৪৪৫ ওয়াট অর্থাৎ লস বৃদ্ধি পায় =

(১৯৮.৪৪৫-১৭০.১) ওয়াট = ২৮.৩৪৫ ওয়াট।

Analysis For গ্রাহক প্রান্তে ভোল্টেজ কম হওয়ার কারণেঃ

একটি ১ ফেজ আবাসিক মিটারে ১ ঘন্টায় ব্যবহৃত বিদ্যুতের পরিমাণ = (যখন ভোল্টেজ ২৪০) = ০.২৮ KWH কিন্তু ভোল্টেজ যখন কম হয়

অর্থাৎ যখন ভোল্টেজ ১৯৫ তখন উক্ত মিটারের ব্যবহৃত বিদ্যুতের পরিমাণ = ০.২৩ KWH

অর্থাৎ ভোল্টেজ কম হওয়ার ১ ঘন্টায় লস বৃদ্ধি পেয়েছে = (০.২৮-০.২৩) = ০.০৫ KWH, অর্থাৎ = ৫০ KWH

মুন্সীগঞ্জ পবিসের বিতরণ ট্রান্সফরমার ও লোড এনালাইসিস
Distribution Transformers Capacity & Analysis of Munshiganj PBS

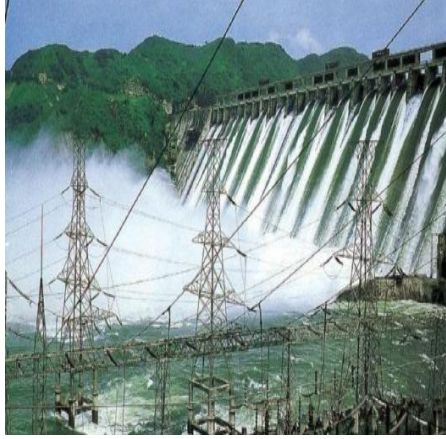
OFFICE NAME	5 KVA	10 KVA	15 KVA	25 KVA	37.5 KVA	50 KVA	75 KVA	100 KVA	167 KVA	50 KVA 3-Phase	100 KVA 3-Phase	200 KVA 3-Phase	250 KVA 3-Phase	500 KVA 3-Phase	1500 VA 3-Phase	Total	Total KVA
Head Quarter	69	195	170	213	183	116	103	22	0	0	0	34	8	1	0	1114	42057.5
Munshiganj	170	358	331	279	213	110	57	25	0	0	23	38	6	0	0	1610	48032.5
Tongibari	187	558	470	363	157	33	5	15	3	0	0	9	2	0	0	1802	34853.5
Sirajdikhan	294	675	650	441	192	36	9	3	0	0	1	7	0	0	0	2308	40470
Srinagar	384	763	447	291	125	28	7	3	0	0	10	5	2	0	1	2066	34442.5
Louhajong	193	511	298	202	85	20	3	2	0	0	9	3	0	0	0	1326	21707.5
Total	1297	3060	2366	1789	955	343	184	70	3	0	43	96	18	1	1	10226	0
Total KVA	6485	30600	35490	44725	35813	17150	13800	7000	501	0	4300	19200	4500	500	1500	221564	221563.5

Total Installed KVA	= 221563
Total Installed KW	= 221663×0.95 (PF)
	= 210485 KW
	= 210 MW.
Consider of 75% Load of rated capacity of X-former	= 157 MW
PBS Present Peak Demand	= 115 MW.
Extra Installed X-former	= 157-115 = 42 MW.
Note : Diversity Factor	= 25%-30%
Total Installed KVA	= 221563
Total Installed KW	= 221663×0.95 (PF)
	= 210485 KW
	= 210 MW
Consider of 75% Load of Rated Capacity of X-former	= 157 MW
PBS Present Peak Demand	= 115 MW.
Extra Installed X-former	= 157-115 = 42 MW.
Note : Diversity Factor	= 25%-30%

নবায়নযোগ্য জ্বালানি (Renewable Energy)

নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎসঃ

- ১৥ সূর্য
- ২৥ পানি
- ৩৥ বাতাস ও
- ৪৥ প্রকৃতি

		
The Sun	The Water	The Wind

নবায়নযোগ্য জ্বালানিসমূহ নিম্নরূপঃ

- ১৥ সৌর শক্তি।
- ২৥ বায়ু শক্তি।
- ৩৥ বায়োমাস- পৌর বর্জ্য, ধানের তুষ, আখের ছোবা, কাঠ-পাতা।
- ৪৥ বায়োগ্যাস- গোবর, মুরগীর বিষ্ঠা, ক্লিনিক্যাল বর্জ্য ইত্যাদি।
- ৫৥ হাইড্রো পাওয়ার।
- ৬৥ নদীর শ্রোত।
- ৭৥ সমুদ্রের ঢেউ/সামুদ্রিক শক্তি।
- ৮৥ ভূগর্ভ তাপ শক্তি।

RE (আরই) সিস্টেমে ব্যবহৃত নবায়নযোগ্য জ্বালানিসমূহ হলঃ

- ১৥ সোলার হোম সিস্টেম।
- ২৥ সোলার রুফটপ প্ল্যান্ট।
- ৩৥ উপজেলা পরিষদ ভবনসমূহে সৌর বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট।
- ৪৥ সোলার সেচ পাম্প ও
- ৫৥ সৌর বিদ্যুৎ দ্বারা ব্যাটারি চালিত যানবাহন চার্জকরণ।

মুন্সীগঞ্জ পবিস কর্তৃক টংগীবাড়ী জোনাল অফিসের আওতায় মেসার্স সাকুরা ফিলিং স্টেশন-১ এ ২১ কি.ও. ক্ষমতা সম্পন্ন সোলার চার্জিং স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। এখানে দিনের বেলায় সূর্যের আলোকে ব্যবহার করে ব্যাটারী চার্জ করা হয়। অতঃপর চার্জকৃত ব্যাটারী দ্বারা অটোবাইক ও ব্যাটারী চালিত তিন চাকার যানবাহন চার্জ দেয়া হয়। ইহা জাতীয়ভাবে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে ভূমিকা রাখছে।

সোলার চার্জিং স্টেশনের কয়েকটি উল্লেখ্যযোগ্য যন্ত্রাংশঃ

- ১৥ সোলার প্যানেল বা সোলার মডিউল, ইহা ছাদের উপর স্থাপন করা হয়।
- ২৥ চার্জ কন্ট্রোলার।
- ৩৥ ব্যাটারী।
- ৪৥ ইনভারটার (Inverter)।
- ৫৥ এমসিবি।
- ৬৥ ডিসি ও এসি ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড।



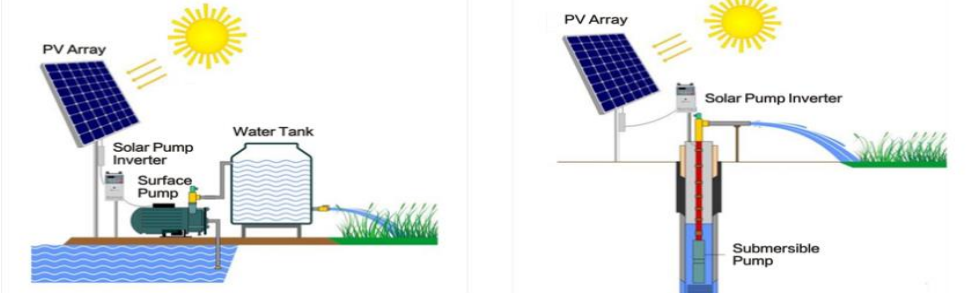
২১ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন মুন্সীগঞ্জ পবিসের নবনির্মিত সোলার চার্জিং স্টেশনের একাংশ

সোলার এর সুবিধাবলীঃ

- ১৥ জাতীয় গ্রীডের উপর বিদ্যুতের চাপ কমে।
- ২৥ বিদ্যুৎ সাশ্রয় ও গ্রাহকের বিদ্যুৎ বিলের ব্যয় কমে।
- ৩৥ লোড শেডিং কমে।
- ৪৥ ইহা আস্থানীয়।
- ৫৥ পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ কম হয়।
- ৬৥ শব্দ দূষণমুক্ত ও পরিবেশ বান্ধব ও
- ৭৥ অবৈধ প্রবণতা হ্রাস পায়।

সোলার পাম্পঃ

একটি সোলার পাম্প সিস্টেম মূলত একটি বৈদ্যুতিক পাম্প সিস্টেম যেখানে এক বা একাধিক ফটোভোলটাইক (পিভি)/সোলার প্যানেল বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। একটি সাধারণ সোলার পাম্পিং সিস্টেম এ একটি সোলার প্যানেল অ্যারে থাকে যা বৈদ্যুতিক মোটরকে বিদ্যুৎ শক্তি প্রদান করে, যা একটি যান্ত্রিক পাম্পকে চালিত করে।



সুবিধাঃ

- আঞ্চলিক এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যবহার করা যায়।
- পরিবহন ও স্থানান্তর সহজ।
- অত্যন্ত কম অপারেটিং ব্যয়।
- দীর্ঘমেয়াদী সাশ্রয়ী দক্ষতা।
- পরিবেশ বান্ধব।

অসুবিধাঃ

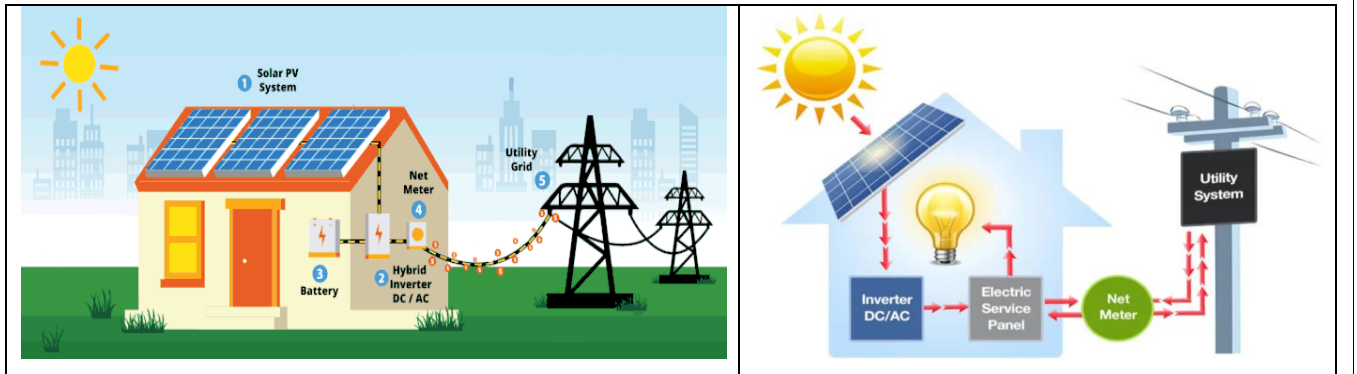
- উচ্চ প্রাথমিক বিনিয়োগ।
- আবহাওয়া নির্ভরতা।

সোলার নেট মিটারিংঃ

সোলারের মাধ্যমে সৌরশক্তি (নবায়ন যোগ্য জ্বালানী) ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনকে সোলার সিস্টেম বলে। সোলার নেট মিটারিং প্রক্রিয়ায় সোলার প্যানেলের মাধ্যমে উৎপাদিত বিদ্যুৎ গ্রাহকের লোডে ব্যবহারের পর অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিতরণ গ্রীডে সরবরাহ করা হয়। Bi-Directional Meter উক্ত সরবরাহকৃত বিদ্যুতের হিসাব সংরক্ষণ করে এবং Inverter এর মাধ্যমে DC থেকে AC তে রূপান্তর করা হয়। এই রপ্তানিকৃত বিদ্যুৎ প্রতিমাসের আমদানিকৃত বিদ্যুতের সাথে সমন্বয় করা হয়। রপ্তানি বেশি হলে ক্রেডিট হিসাবে জমা হয়। এই পদ্ধতিতে ব্যাটারীর প্রয়োজন হয় না বলে সোলার সিস্টেম লাভজনক। তাছাড়া অর্থ বছর শেষে গ্রিডে জমা রাখা বিদ্যুতের পরিমাণ ব্যবহৃত বিদ্যুতের চেয়ে বেশি হলে সংশ্লিষ্ট ইউটিলিটি নির্ধারিত মূল্যে ওই অতিরিক্ত বিদ্যুৎ এর মূল্য গ্রাহককে পরিশোধ করবে। এতে বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ সাশ্রয় হবে ৪০%। তাছাড়া পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ কম এবং শব্দ দূষণমুক্ত ও পরিবেশ বান্ধব।

প্রতিটি সোলার প্যানেল সাধারণত ৪০/৪৫ ওয়াট ক্ষমতা সম্পূর্ণ হয়। তাই ২০০০ sq ft বাড়িতে ১৫/২০ টি সোলার প্যানেল বসালেই হবে। যত্নসহকারে ব্যবহার করলে সোলার সিস্টেম ১৫/২০ বৎসর ব্যবহার করা যায়। সাধারণত ৪/৫ বৎসরের মধ্যে ব্যয়কৃত অর্থ পুনঃভরন হয়ে যায়।

প্রতি মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সোলার প্যানেল প্রকল্পে তিন এককের অধিক অকৃষি জমির প্রয়োজন হয়। On Grid বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যাটারীর প্রয়োজন হয় না, কিন্তু Off Grid বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যাটারীর প্রয়োজন হয়।



বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী গ্রাহকগণের অনুসরণীয় কিছু তথ্য

- ❖ গ্রীড বিদ্যুতের পাশাপাশি সোলার প্যানেলের মাধ্যমে সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহারে উদ্যোগী হোন।
- ❖ বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি (যেমন- CFL, LED বাতি, টিভি, ফ্রিজ, ওভেন ইত্যাদি) ব্যবহার করে অর্থ সাশ্রয় করুন।
- ❖ রুম থেকে বের হবার সময় বৈদ্যুতিক সুইচ বন্ধ করুন।
- ❖ এয়ার কন্ডিশনারের তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসের উপরে রাখুন।
- ❖ প্রয়োজন না হলে কম্পিউটার, টিভি, এসি ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বন্ধ রাখুন।
- ❖ অতিরিক্ত আলোকসজ্জা পরিহার করুন।
- ❖ দিনের বেলায় জানালার পর্দা সরিয়ে রাখুন, সূর্যের আলো ব্যবহার করুন।
- ❖ বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন, অন্যকে ব্যবহারের সুযোগ দিন।

এলইডি, সিএফএল ও সাধারণ বাল্বের বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের তুলনামূলক বিবরণী

LED	=	CFL	=	Incandescent Bulb
				
1 Watt	=	3 Watt	=	15 Watt
3 Watt	=	7 Watt	=	35 Watt
5 Watt	=	11 Watt	=	50 Watt
7 Watt	=	15 Watt	=	70 Watt
9 Watt	=	19 Watt	=	90 Watt
10 Watt	=	23 Watt	=	100 Watt
12 Watt	=	15 Watt	=	120 Watt
15 Watt	=	31 Watt	=	150 Watt
18 Watt	=	36 Watt	=	180 Watt

উপরের ছক মোতাবেক একটি ১০০ ওয়াটের সাধারণ বাল্ব, একটি ২৩ ওয়াটের সিএফএল এবং একটি ১০ ওয়াটের এলইডি বাল্ব সাধারণত একই আলো দিয়ে থাকে। এক মাসের অর্থাৎ ৩০ দিনের তুলনা মূলক বিদ্যুৎ ব্যবহার নিম্নে দেওয়া হল।

- ❖ একটি ১০০ ওয়াটের সাধারণ বাল্ব প্রতি দিনে ৮ ঘন্টা ব্যবহার হিসাবে এক মাস তথা ৩০ দিনে বিদ্যুৎ ব্যবহার $= 100 \times 8 \times 30 / 1000$ কিলোওয়াট ঘন্টা $= 24$ ইউনিট।
- ❖ একটি ২৩ ওয়াটের সিএফএল বাল্ব প্রতি দিনে ৮ ঘন্টা ব্যবহার হিসাবে এক মাস তথা ৩০ দিনে বিদ্যুৎ ব্যবহার $= 23 \times 8 \times 30 / 1000$ কিলোওয়াট ঘন্টা $= 5.52$ ইউনিট।
- ❖ একটি ১০ ওয়াটের এলইডি বাল্ব প্রতি দিনে ৮ ঘন্টা ব্যবহার হিসাবে এক মাস তথা ৩০ দিনে বিদ্যুৎ ব্যবহার $= 10 \times 8 \times 30 / 1000$ কিলোওয়াট ঘন্টা $= 2.4$ ইউনিট।
- ❖ সাধারণ বাল্বের তুলনায় সিএফএল-এর বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের হার $= (24 - 5.52) \times 100 / 24 = 77\%$ ।
- ❖ সাধারণ বাল্বের তুলনায় এলইডি বাল্বের বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের হার $= (24 - 2.4) \times 100 / 24 = 90\%$ ।

অর্থাৎ সমান আলোতে সাধারণ বাল্বের তুলনায় সিএফএল বাল্ব প্রায় ৭৭% এবং এলইডি বাল্ব প্রায় ৯০% বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। অপরদিকে সাধারণ বাল্বের আয়ুষ্কাল ১,২০০ ঘন্টা, সিএফএল-এর আয়ুষ্কাল ৮,০০০ ঘন্টা এবং এলইডি বাল্বের আয়ুষ্কাল ৫০,০০০ ঘন্টা। সাধারণ বাল্বের পরিবর্তে সিএফএল এবং এলইডি বাল্ব ব্যবহার করা হলে একদিকে যেমন বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে অন্য দিকে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যাবে। সর্বোপরি বিদ্যুৎ একটি জাতীয় সম্পদ ইহার যথাযথ ব্যবহার আমাদের সকলের নৈতিক দায়িত্ব। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি/কৌশল ব্যবহার মাধ্যমে বিদ্যুৎ সাশ্রয় করুন এবং অন্যকে ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করে বিদ্যুতের ঘাটতি মোকাবেলায় দেশকে সহায়তা করুন।

“কম্ব বিল ট্রেসী আলো
এনার্জি স্বের্ভিং বাল্বই ভালো”

মিটার রিপোর্ট ফরম (Meter Report Form)

পবিস নির্দেশিকা ২০০-০৬

বিআরইবি ফরম নং- ২০৫

তারিখ : সময় :
 গ্রাহকের নাম : হিসাব নং :
 পিতার নাম : মিটার নং :
 গ্রাম : ইউনিয়ন : উপজেলা : সংযোগের ধরণ :

০১	মিটারে লীড সীল	১টি আছে/২টি আছে ১টিও নাই/কাটা মোচড়ানো। সীল নাম্বারসমূহ
০২	মিটারে প্যাডলক/টুইস্ট টাইট সীল	আছে/নাই/কাটা/বেশী পুরাতন/মোচড়ানো। সীল নাম্বারসমূহ নকল সীল, ড্রাম, ছিদ্র অস্বাভাবিক।
০৩	মিটার বোর্ড হতে মিটার	ঝুলন্ত অবস্থায় আছে /উঠানো যায়/নড়াচড়া করে/বাঁকা অবস্থায় আছে।
০৪	মিটার বোর্ড	পঁচা/দেওয়াল হইতে আলাগা করা যায়/ঝুলন্ত অবস্থায় আছে/দেওয়ালে শক্তভাবে স্থাপিত আছে। মিটার বোর্ড : ছিদ্র, কাত
০৫	মিটার	সম্পূর্ণভাবে বন্ধ /কম ঘুরে /গ্লাস কভার ছিদ্র /গ্লাস ভাঙ্গা/রিডিং উঠে না /রিডিং এলোমেলো /গ্লাস কভারের গ্যানকেট ছিদ্র/মিটারে কাঠি ঢুকানো/ডিস্কে ঘর্ষনের দাগ আছে। মিটারের সার্কিট পরিবর্তন, রিমুভ কন্ট্রোল, গিয়ার চেঞ্জ, মিটার বাইপাস ইত্যাদি আছে কি-না।
০৬	মিটারের অবস্থান	সঠিক স্থানে আছে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক উপরে স্থাপিত/প্রয়োজনের তুলনায় অনেক নীচে স্থাপিত/এমন জায়গায় স্থাপিত যেখানে রিডিং গ্রহন করা যায় না।
০৭	সার্ভিস ড্রপ	ছিদ্র আছে/টিনের চালের সাথে ঘর্ষণ খাচ্ছে। দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে সার্ভিস ড্রপের আবরণ খুলে বা ফেটে গেছে। ১৩০ ফুটের অতিরিক্ত তার দিয়ে সংযোগ দেয়া হয়েছে কি-না। সার্ভিস ড্রপ বাইপাস (নিউট্রাল-ফেজ) রাবার দিয়ে, ছিদ্র আছে কি-না।
০৮	পার্শ্ব সংযোগ	টি বাড়ীতে/দোকানে/সেচ প্রকল্পে/শিল্পে/দাতব্য প্রতিষ্ঠানে/নাই
০৯	সার্ভিস মাস্ট	নষ্ট/ব্যবহার উপযোগী।
১০	সার্ভিস এন্টান্স	ভাল/নষ্ট অবস্থায় আছে।
১১	গ্রাউন্ডিং সংযোগ এর সঠিকতা	ইকুইপমেন্টের আর্থিং কনটিউনিটি সঠিক আছে/নাই মিটার গ্রাউন্ডিং সঠিক আছে/নাই
১২	মেইন সুইচ/কাটআউটে সঠিক মানের ফিউজ আছে কিনা।	হ্যাঁ/না।
১৩	মেইন সুইচ সঠিক মানের ফিউজ আছে কিনা।	হ্যাঁ/না।
১৪	অন্যান্য ওয়্যারিং সঠিক আছে কিনা।	হ্যাঁ/না।
১৫	গ্রাহকের ব্যবহৃত লোডের বর্ণনা	চুক্তিবদ্ধ লোডের সাথে ব্যবহৃত লোড মিল আছে কি-না। গ্রাহক শ্রেণী সঠিক আছে কি-না। বাল্ব, ফ্যান, ফ্রিজ, টিভি, প্রেসার কুকার, মটর, কম্পিউটার, এসি, ইত্যাদি সংখ্যা ও লোডের পরিমাণ।
১৬	ডিজিটাল মিটার	প্রতিটি ডিজিটাল মিটারের পৃথক পৃথক গ্রাউন্ডিং করা আছে কি-না। ডিজিটাল মিটারের পালস্ ডিসপ্লে সঠিক আছে কি-না
১৭	মিটারের অন্যান্য অবস্থা	ওয়েদার হেড পাইপ আছে কি-না, মিটার শেড আছে কি-না। মিটার ছকেট ছিদ্র/হোল প্লাস্টিক ট্যাপ দ্বারা পঁচানো আছে কি-না।
১৮	ভোল্টেজ পরিমাপ (৩ φ) ফেজ টু ফেজ ভোল্টেজ লাইন কারেন্ট Y-R= Y -ফেজ Y-B= B -ফেজ R-B= R -ফেজ	ভোল্টেজ (১- φ): ফেজ টু নিউট্রাল ভোল্টেজ লাইন কারেন্ট Y-R=নিউট্রাল Y -ফেজ Y-B= নিউট্রাল B -ফেজ R-B= নিউট্রাল R -ফেজ
১৯	ক্যাপাসিটর.....আছে/নাই	ক্যাপাসিটর সংযোগআছে/নাই
২০	পাওয়ার ফ্যাক্টর এর মান	ক্যাপাসিটরের অবস্থা ভাল/খারাপ
২১	অবৈধভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ/সরবরাহ সংক্রান্ত বিবরণ (সংক্ষেপে)	স্ট্যান্ডার্ড/নন স্ট্যান্ডার্ড
২২	গ্রাহকের কোন অভিযোগ থাকলে তার বিবরণ (সংক্ষেপে)	
২৩	গ্রাহকের কোন অভিযোগ থাকলে তার বিবরণ/পূর্ব অপেক্ষা অনুমোদন বিহীন লোড বৃদ্ধি হয়েছে কি-না।	
২৪	গভীর নলকূপের আওতায় জমির পরিমাণ	বিধায়

একটি আদর্শ অভিযোগ কেন্দ্র

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

- স্বল্প সময়ে গ্রাহক অভিযোগ নিরসন।
- ওএন্ডএম খরচ হ্রাসকরণ।
- লোকবলের দক্ষতা বৃদ্ধি।
- যন্ত্রপাতি/টুলস্ ও তথ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা।
- নিরাপত্তার সাথে কার্যসম্পাদন।
- প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি উজ্জল করণ।

বৈশিষ্ট্যসমূহঃ

- ১ ॥ একটি সুস্পষ্ট সাইনবোর্ড থাকবে।
- ২ ॥ যোগাযোগ ও যাতায়াত বিবেচনায় ভাল লোকেশনসহ গ্রাহক লোড সেন্টার।
- ৩ ॥ অভিযোগ বক্স।
- ৪ ॥ চেয়ার টেবিল, বেঞ্চসহ প্রয়োজনীয় ফার্নিচার।
- ৫ ॥ সিটিজেন চার্টার।
- ৬ ॥ একটি বড় সাইজের ডিসপ্লে বোর্ড।
- ৭ ॥ ডিসপ্লে বোর্ডে যা যা থাকবে : এক নজরে অফিস, কি ম্যাপ, সহজ বোধগম্য সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম (রাইট অব ওয়ে জোন ও গুরুত্বপূর্ণ সেকশনসহ), বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা, টেলিফোন নম্বর ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, নিরাপত্তার নির্দেশনাবলী ইত্যাদি।
- ৮ ॥ ফ্রেমে বাধাই করা একটি সরকারি ক্যালেন্ডার।

৯ ॥ রেজিস্টার সমূহঃ

হাজিরা রেজিস্টার, অভিযোগ রেজিস্টার, লগ বই, বিভিন্ন ধরনের সিএমও রেজিস্টার, মিটার রিপোর্ট রেজিস্টার, এসবিও রেজিস্টার, টুলস্ মুভমেন্ট রেজিস্টার, রাইট অব ওয়ে রেজিস্টার, লাইন পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ রেজিস্টার, কার্যসমাপ্ত রেজিস্টার, কার্য অসমাপ্ত রেজিস্টার, টিএমএলএম স্টক রেজিস্টার, নিরাপত্তা রেজিস্টার, ডিএনপি রেজিস্টার, লোডশেডিং রেজিস্টার, মুভমেন্ট রেজিস্টার, সাটডাউন রেজিস্টার, বেতার বার্তা আদান-প্রদান রেজিস্টার, টেলিফোন রেজিস্টার, মালামাল ফেরত রেজিস্টার, পরিদর্শন রেজিস্টার, আসবাবপত্র ও স্টেশনারি মালামাল রেজিস্টার, প্রয়োজনে অন্যান্য রেজিস্টার খুলতে হবে।

১০ ॥ ফাইলসমূহঃ

কর্মপরিকল্পনা ফাইল, বিভিন্ন ধরনের সিএমও ফাইল, গ্রাহক আবেদন ফাইল, মিটার রিপোর্ট ফাইল, এসবিও ফাইল, ব্যক্তিগত ও লাইন টুলস্ ফাইল, রাইট অব ওয়ে ফাইল, লাইন পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ ফাইল, কার্যসমাপ্ত ফাইল, কার্য অসমাপ্ত ফাইল, টিএমএলএম ফাইল, ডিএনপি ফাইল, লোডশেডিং ফাইল, আউটেজ ও সাটডাউন ফাইল, বেতার বার্তা আদান-প্রদান ফাইল, চেক লিষ্ট, বিবিধ ফাইল।

- ১১ ॥ বিভিন্ন ফরমঃ ৫৬৯ ফরম (লাইন পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ), ৪৬১ ফরম (লাইনম্যান টুলস্ রেকর্ড), ৪৬২ ফরম (লাইন টুলস্ রেকর্ড), ৪৬৩ ফরম (টুলস্ ইনভেন্টরি ফরম), বিকল্প আদায় রশিদ, এসবিও ফরম, সাটডাউন ফরম প্রয়োজনে অন্যান্য নিজের তৈরি ও বাপবিবোঁর নির্ধারিত ফরম।
- ১২ ॥ সকল লাইন ক্রুর তালিকা অনুযায়ী লাইনম্যান টুলস্।
- ১৩ ॥ অভিযোগ কেন্দ্রের জন্য তালিকা অনুযায়ী লাইন টুলস্।
- ১৪ ॥ লাইনম্যান টুলস্ ক্যাবিনেট, লাইন টুলস্ ক্যাবিনেট/লকার, হটনট ইত্যাদি।
- ১৫ ॥ ওএন্ডএম কাজের মালামাল রাখার জন্য একটি মিনি স্টোর।
- ১৬ ॥ নিয়মানুযায়ী রেইন কোট, হেলমেট, চার্জার লাইট, মোবাইল সেট, পানির ফিল্টার ইত্যাদি।
- ১৭ ॥ কার্যক্ষম অগ্নি নির্বাপন যন্ত্র।
- ১৮ ॥ সচল যানবাহন।
- ১৯ ॥ পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বিরাজমান থাকা প্রয়োজন।
- ২০ ॥ নির্দেশিকা অনুযায়ী লাইনম্যান/জনবল।
- ২১ ॥ First Aid Box.
- ২২ ॥ ১টি হোয়াইট বোর্ডে দৈনন্দিন গুরুত্বপূর্ণ কাজের বিবরণ থাকবে।

আদর্শ অভিযোগ কেন্দ্র কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রমসমূহঃ

- সংশ্লিষ্ট অভিযোগ কেন্দ্রের আওতাধীন গ্রাহক সদস্যগণের সকল অভিযোগ নিরসন;
- বৈদ্যুতিক লাইন পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- সিস্টেম উন্নয়ন সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালন;
- টিএমএলএম-এর তথ্য আপডেট করণ;
- রাইট অফ ওয়ে (right of way) সম্পাদন;
- প্রয়োজনীয় সকল তথ্য হালনাগাদ করণ;
- স্থানীয় প্রশাসন ও জন-প্রতিনিধিদের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখা;
- বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায়;
- অফিস এর পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা;
- সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
- সিঙ্গেল লাইন ডায়গ্রাম Up to Date রাখা এবং সিঙ্গেল লাইন ডায়গ্রাম অনুসরণ করে কার্যক্রম পরিচালনা;
- মিটার নবায়ন;
- কোন সমস্যা সমাধান করা না গেলে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা;

পবিস ব্যবস্থাপনার করণীয়ঃ

- বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন এবং তার যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;
- সকল প্রকার লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান করা;
- প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার মনিটরিং করা;
- সকল কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা;
- কাজের সূষ্ঠা পরিবেশ নিশ্চিত করা।

লাইনম্যানের ব্যক্তিগত ও অভিযোগ কেন্দ্রের টুলসের তালিকা নিম্নরূপ (List of Personal & Line Tools):

ক্রঃ নং	লাইনম্যান টুলস্ (ফরম নং-৪৬১)		ক্রঃ নং	লাইন টুলস্ (ফরম নং-৪৬২)		সংখ্যা
	আইটেম নং	বিবরণ		আইটেম নং	বিবরণ	
০১	টি এল ১০১	বডি বেল্ট	০১	টি এল -৪০১	হট স্টিক ফোল্ডিং ৩০'	০১ টি
০২	টি এল ১০২	লাইনম্যান স্ট্রাপ	০২	টি এল ৪০৪	হট স্টিক ফোল্ডিং ১০'	০১ টি
০৩	টি এল ১০৫	লাইনম্যান ক্লাইম্বার সেট	০৩	টি এল ৪০৬	শট গান	০১ টি
০৪	টি এল ১১০	লেদার ওয়ার্ক গ্লোব	০৪	টি এল	এ্যামারটন হট স্টিক	০১ টি
০৫	টি এল ২০১	লাইনম্যান প্লাইয়ার্স	০৫	টি এল ৩০১	কমপ্রেসন টুলস্	০১ টি
০৬	টি এল ২০৪	লাইনম্যান হ্যামার	০৬	টি এল ৩১৪	বোল্ট কাটার	০১ টি
০৭	টি এল ২০৬	এ্যাডজাস্টেবল রেঞ্জ ১২"	০৭	টি এল ৫০১	ডিগার	০১ টি
০৮	টি এল ২০৫	এ্যাডজাস্টেবল রেঞ্জ ৬"	০৮	টি এল ৫০৬	ট্যাম্পিং বার	০১ টি
০৯	টি এল ২০৭	ক্লু ড্রাইভার ইনসুলেটেড	০৯	টি এল ৩২০	অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং সেট	০১ টি
১০	টি এল ২১২	ক্লিনিং লাইফ	১০	টি এল ৬১৩	ট্রান্সফরমার জিন	০১ টি
১১	টি এল ১০৬	টুলস্ ক্যারিং ব্যাগ	১১	টি এল ৫০৮	ক্যান্ট হুক	০১ টি
১২	টি এল ১০৯	সেফটি ক্যাপ	১২	টি এল ৬০১	হ্যান্ড লাইন	০১ টি
১৩	টি এল ২০৬.১	ক্লু ড্রাইভার-৬"	১৩	টি এল ৬০২	ফোর হুইল ব্লক	০১ টি
১৪	টি এল ২০৬.২	ক্লু ড্রাইভার-৪"	১৪	টি এল ৩১৩	চেইন টন	০১ টি
১৫	টি এল ২০৬.৪	স্টার ক্লু ড্রাইভার	১৫	টি এল ৪১৪	ট্রিমার লং হ্যান্ডেল	০১ টি
১৬	টি এল	টেস্টার	১৬	এমই-৮৫	মই	০১ টি
১৭	টি এল	ফোল্ডিং রুল	১৭	টি এল	সলিং	০১ টি
			১৮		কোদাল	০১ টি
			১৯		দা	০১ টি
			২০	টিএল ৩১৬	ওয়্যার গ্রীপ ও গাই গ্রীপ	০১ টি
			২১	টিএল	রাইট অব ওয়ে সরঞ্জাম	প্রয়োজনমত

এক নজরে প্রাথমিক সার্ভিস অর্ডার
At a glance daily service order



মুন্সীগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি
সিপাহীপাড়া, মুন্সীগঞ্জ।
এক নজরে প্রাথমিক সার্ভিস অর্ডার

অফিসের নাম :- সদর দপ্তর অভিযোগকেন্দ্র

তারিখ :- ০৭-০৭-১৭

ক্রঃ নং	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারীর নাম ও পদবী	সার্ভিস অর্ডার নং	যাত্রায় ব্যবস্থা	প্রদেয় কাজের বিবরণ						সম্পাদিত কাজের বিবরণ						মন্তব্য		
				অভিযোগ সমাধান	রিপোর্ট উদ্ভূত	নতুন সংযোগ	পুনঃ সংযোগ	পরিবর্তন	বিচ্ছিন্ন	অন্যান্য	অভিযোগ সমাধান	রিপোর্ট উদ্ভূত	নতুন সংযোগ	পুনঃ সংযোগ	পরিবর্তন		বিচ্ছিন্ন	অন্যান্য
০১	ডোঃ হাফিজুর রহমান LM-1	০৮৬৭৭	ডোঃ হাফিজুর রহমান	০১	-	-	০২	০৮	০২	-	০১	-	-	০২	০৮	০২	-	খুব ভাল
	ডোঃ হাফিজুর রহমান LM-1	"	২৮২															
২	ডোঃ হাফিজুর রহমান LM-1	০৮৬৭৮	ডোঃ হাফিজুর রহমান	-	-	২৫	-	-	-	-	-	-	১৪	-	-	-	-	ভাল
	ডোঃ হাফিজুর রহমান LM-1	"	০৮৮															
৬	ডোঃ হাফিজুর রহমান LM-1	০৮৬৭৯	ডোঃ হাফিজুর রহমান															
	ডোঃ হাফিজুর রহমান LM-1	"	৪৭৬															
	ডোঃ হাফিজুর রহমান LM-2	"	২০৪															
	ডোঃ হাফিজুর রহমান LM-2	"	"															
৪	ডোঃ হাফিজুর রহমান LM-1	০৮৭০০	ডোঃ হাফিজুর রহমান															
	ডোঃ হাফিজুর রহমান LM-1	"	"															
	ডোঃ হাফিজুর রহমান LM-2	"	"															
	ডোঃ হাফিজুর রহমান ALM	"	"															

০৭/০৭/১৭
(মোঃ হামিদুর রহমান)
জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (ওএডএম)

০৭/০৭/১৭
(কামাল হোসেন)
এজিএম (ওএডএম)

বিষয় : রাইট অব ওয়ের চেক লিস্ট

উপকেন্দ্র : ফিডার : অফিসের নাম :

ক্রঃ নং	গ্রামের নাম	পোল নং		স্প্যান সংখ্যা/ মাইলেজ কিঃ মিঃ সম্ভাব্য লেবার সংখ্যা	সম্ভাব্য লেবার সংখ্যা	১ম সাইকেল		২য় সাইকেল		৩য় সাইকেল		মন্তব্য
		হইতে	পর্যন্ত			সম্ভাব্য তারিখ	বাস্তবায়নের তারিখ/ ব্যবহৃত লেবার সংখ্যা	সম্ভাব্য তারিখ	বাস্তবায়নের তারিখ/ ব্যবহৃত লেবার সংখ্যা	সম্ভাব্য তারিখ	বাস্তবায়নের তারিখ/ ব্যবহৃত লেবার সংখ্যা	

লাইন পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের চেকলিস্ট

উপকেন্দ্রের নাম :

ফিডার :

অফিসের নাম :

ক্রঃ নং	পোল নং		গ্রামের নাম	মাইলেজ (কিঃ মিঃ)	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছর		ক্রটির বিবরণ/পোল নং	রক্ষণাবেক্ষণের তাং
	হইতে	পর্যন্ত			সম্ভাব্য পরিদর্শন তাং	বাস্তবায়নের তাং		

“একটি দৃষ্টান্ত সারা জীবনের শিক্ষা”

লাইন ও লাইনম্যান টুলস্ (Line & Lineman Tools)

পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমে বৈদ্যুতিক বিতরণ লাইন পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য লাইন টুলস্ ও লাইনম্যান টুলসের অপরিহার্যতা অনিশ্চয়। বৈদ্যুতিক লাইনে কাজ করার জন্য এই টুলসগুলি মানসম্মত এবং নিরাপদ রাখা একান্ত প্রয়োজন। লাইন টুলস্ এবং লাইনম্যান টুলস্ এর ত্রুটির কারণে অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। দুর্ঘটনায় পতিত ব্যক্তির পরিবারে নেমে আসে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট। শুধুমাত্র নিয়মিত এসব টুলস্ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা হলেই অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব। লাইন ও লাইনম্যান টুলস্ এর গুরুত্ব অনুধাবন করে এর হিসাব সংরক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক ০৩টি ফরম প্রণয়ন করা হয়েছে।

১৥ বিআরইবি ফরম নং- ৪৬১, একজন লাইনম্যানের দাপ্তরিক কাজের জন্য ব্যক্তিগত টুলস্ এর তালিকা তারিখসহ সংখ্যা লিপিবদ্ধ থাকবে।

২৥ বিআরইবি ফরম নং- ৪৬২, একটি অভিযোগ কেন্দ্রে বৈদ্যুতিক লাইন পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে টুলস্ প্রয়োজন, তা স্টোর হতে উত্তোলন করে এই ফরমে সংখ্যাসহ লিপিবদ্ধ করা হয়।

৩৥ বিআরইবি ফরম নং- ৪৬৩, লাইনম্যান টুলস্ ইনভেন্টরী ফরম। ক্যালেন্ডার বছর অনুযায়ী প্রতি মাসে ইনভেন্টরী করতে হয়।

টুলস্ রক্ষণাবেক্ষণঃ

লাইন/লাইনম্যান টুলস্কে নিম্নোক্তভাবে চার ভাগে ভাগ করা যায় :

ক্রঃ নং	বর্ণনা	উদাহরণ	রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি
০১	ষ্টীল অথবা লোহা জাতীয় টুলস্।	চেইন টন, হ্যামার, নাইফ, ক্লু ড্রাইভার ইত্যাদি।	৭০% কেরোসিন ও ৩০% গ্রীজের মিশ্রণ দ্বারা।
০২	ফাইবার গ্লাস জাতীয় টুলস্।	ফল্ডিং হট স্টিক, হট স্টিক, শটগান, মই ইত্যাদি।	শ্যাম্পু-পানি দ্বারা।
০৩	চামড়া জাতীয় টুলস্।	বডি বেল্ট, এলপ্যাড, বেল্ট পাউচ, রাবার গ্লোবস্ প্রটেক্টর ইত্যাদি।	নারিকেল তেল।
০৪	রাবার জাতীয় টুলস্।	রাবার গ্লোবস্, হ্যান্ডস্ গ্লোবস্ ইত্যাদি।	শ্যাম্পু-পানি দ্বারা।

রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি/নিয়মাবলীঃ

১ ॥ যে সকল টুলস্ দ্বারা লাইনম্যানগন প্রতিনিয়ত ফিল্ডে কাজ করেন, সেসব টুলস্ ০৭ দিন অন্তর অন্তর রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়। যেমন- হটস্টিক, কমপ্রেসর, প্লয়ার, ক্লু ড্রাইভার ইত্যাদি।

২ ॥ যেসব টুলস্ প্রতিনিয়ত ব্যবহার হয় না, সে টুলস্গুলি প্রতি মাসে ০১ বার রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়। যেমন- ডিগার, ট্রান্সফরমার জিন ইত্যাদি।

ষ্টীল জাতীয় টুলস্ রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতিঃ

প্রথমে শিরিশ কাগজ দিয়ে ঘষে মরিচাগুলি আলগা করে নিয়ে ৭০% কেরোসিন ও ৩০% গ্রীজের মিশ্রনে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রেখে পুনরায় ভাল করে ঘষে পরিষ্কার করতে হবে। তারপর ডাষ্টার ক্লথ দ্বারা ভালভাবে মুছে ছায়াযুক্ত শুষ্ক স্থানে ২৪ ঘন্টা শুকাতে হবে।

ফাইবার জাতীয় টুলস্ রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতিঃ

টুলস্ এ কাদা বা ধূলাবালি থাকলে ডাষ্টার ক্লথ দ্বারা ভালভাবে মুছে শ্যাম্পু মিশ্রিত পানিতে ভিজিয়ে রেখে পুনরায় ডাষ্টার ক্লথ দ্বারা ভালভাবে মুছে শুষ্ক ছায়াযুক্ত স্থানে শুকাতে হবে। এখানে মনে রাখতে হবে- কোন টুলস্ মাটিতে শুকাতে দেয়া যাবে না। বড় পলিথিন বা শুষ্ক কাঠের উপর রেখে শুকাতে হবে।

চামড়া জাতীয় টুলস্ এর রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতিঃ

একটি পাত্রে ভালমানের নারিকেল তেল নিয়ে টুলসের ধূলাবালি ভালভাবে ডাষ্টার ক্লথ দিয়ে পরিষ্কার করে হাত দিয়ে নারিকেল তেল চামড়ার উপর ঘষতে হবে। তেল ততক্ষণ ঘষতে হবে যতক্ষণ চামড়া তেল শোষণ করতে থাকবে। তেল শোষণ শেষ হলে শুষ্ক ছায়াযুক্ত স্থানে শুকাতে হবে।

নিম্নবর্ণিত দুটি টুলসে নারিকেল তেল দেয়া যাবে না:-

০১। হ্যান্ড গ্লোবস্ ও ০২। হ্যান্ড গ্লোবস্ প্রটেক্টর।

রাবার জাতীয় টুলস্ এর রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতিঃ

- ১ ॥ শ্যাম্পু মিশ্রিত পানিতে রাবার জাতীয় টুলস্কে পরিষ্কার করতে হয়। উপরের পিঠ ভালভাবে পরিষ্কার করার পর হ্যান্ড গ্লোবস্ ও রাবার প্রটেক্টরকে উল্টিয়ে পানি দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।
- ২ ॥ এক্ষেত্রে রাবার গ্লোবস এর একটি পরীক্ষা অবশ্যই করতে হবে। তা হল গ্লোভস এর খোলা অংশ থেকে পেচিয়ে বাতাস আঙ্গুলের দিকে নিতে হবে, যদি আঙ্গুলের অংশ দিয়ে বাতাস বের হতে থাকে তবে ঐ গ্লোবস এর আঙ্গুল কাচি দ্বারা কেটে ফেলতে হবে যাতে কেউ ব্যবহার করতে না পারে।
- ৩ ॥ সার্বিক ভাবে টুলস্ এর এই রক্ষণাবেক্ষণ এর পরও কিছু বিশেষ টুলস্ এর নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি জানা প্রয়োজন।
- ৪ ॥ কার্ঠের পোলে আরোহণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লাইনম্যান টুলস্ হল ক্লাইম্বার সেট। ক্লাইম্বার সেটের ০৫টি অংশ থাকে।
ক) ক্লাইম্বার, খ) ক্লাইম্বার গ্যাপ, গ) এল প্যাড, ঘ) আপার স্ট্র্যাপ ও ঙ) লোয়ার স্ট্র্যাপ।

ক্লাইম্বার সেটের ০৫টি অংশের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল ক্লাইম্বার গ্যাপ, যার ০৫টি অংশ আছে :

০১। পাদদেশ(গ্যাপের যে অংশ ক্লাইম্বারে সংযোগ করা থাকে।), ০২। তলদেশ, ০৩। পার্শ্বদেশ

০৪। পার্শ্ব কিনারা ও ০৫। ব্যাকবোন বা বক্রপিট।

ক্লাইম্বার সেট সম্পর্কে অবতারণার মূল কথা হল এর এই গ্যাপ অংশের একটি নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ আছে। গ্যাপ যদি ক্লাইম্বারের সাথে ৪৫ ডিগ্রিতে না থাকে তবে লাইনম্যান ক্লাইম্বিং এর সময় দুর্ঘটনায় পড়বে। আর এজন্য প্রায়শই গ্যাপ গেজ দিয়ে মেপে পরীক্ষা করতে হবে, মাপ ঠিক আছে কি-না।

গ্যাপের ০৫টি মাপ আছে-

০১। সংযোগ স্থল থেকে অগ্রভাগ পর্যন্ত - ১.২৫ ইঞ্চি।

০২। অগ্রভাগ থেকে ১ ইঞ্চির মধ্যে বেধ - ৭/১৬ ইঞ্চি।

০৩। অগ্রভাগ থেকে ১ ইঞ্চির মধ্যে প্রস্থ - ৭/১৬ ইঞ্চি।

০৪। অগ্রভাগ থেকে ১/২ ইঞ্চির মধ্যে বেধ - ৫/১৬ ইঞ্চি।

০৫। অগ্রভাগ থেকে ১/২ ইঞ্চির মধ্যে প্রস্থ - ৭/১৬ ইঞ্চি।

১০ ইঞ্চি বা ৮ ইঞ্চি ফাইল বা রেল দিয়ে গ্যাপের শুধু তলদেশে ফাইলিং করে মাপ ঠিক রাখতে হবে।

লাইনম্যান টুলস্ এর মধ্যে অন্যতম একটি টুলস্ বডি বেল্ট। এই বডি বেল্টে কয়েকটি অংশ যুক্ত করা থাকে।

যেমন- ০১। বকলেট, ০২। টি টেনল, ০৩। ডি রিং, ০৪। সেপ্টি স্ট্র্যাপ ও ০৫। প্লায়ার পকেট।

এখানে দুটি নিরাপত্তার কথা খুবই গুরুত্বপূর্ণঃ

প্লায়ার পকেটে আপনি কি কি রাখবেন?

০১। প্লায়ার, ০২। এ্যাডজাস্টেবল রেঞ্চ, ০৩। ফল্ডিং রুল ইত্যাদি-

ধারালো বা সুচালো কোন জিনিস রাখলে তা দ্বারা দুর্ঘটনায় ঘটতে পারে।

বডি বেল্টের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ সেপ্টি স্ট্র্যাপ, যার তিনটি অংশ আছে।

০১। স্ল্যাপ হুক, ০২। সেপ্টি ক্যাচ ও ০৩। বকলেচ

এই সেপ্টি স্ট্র্যাপ খুঁটির উপর একজন লাইনম্যানকে পূর্ণ নিরাপত্তা দিয়ে থাকে। তাই এর পর্যবেক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেপ্টি স্ট্র্যাপ অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে, যদি-

০১। স্ল্যাপ হুক একেজো হয়ে যায়, ০২। ছিদ্র গুলি অস্বাভাবিক বড় হয়, ০৩। স্ট্র্যাপ এর অধিকাংশ অংশ ক্ষয় হয়ে যায়, ০৪। সেপ্টি স্ট্র্যাপ এর মধ্যে ফাটল দেখা দেয় ও ০৫। কপার বিবিটগুলি নষ্ট হয়ে যায়।

বর্তমানে পল্লী বিদ্যুৎ সিস্টেমে অধিকাংশ এসপিসি পোল হওয়াতে ক্লাইম্বার সেটের পরিবর্তে রড ব্যবহার করতে হয়। এসপিসি পোলের প্রবর্তন হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট পোল নির্মাণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যে রডগুলি প্রদান করেছিল তা কেউ ব্যবহার না করে সাধারণ মানের যার যার ইচ্ছে মত রড ব্যবহার করছে, যা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এবং অনিরাপদ। আমাদের এ বিষয়ে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। লাইনম্যানদের নিরাপত্তার জন্য পোল নির্মাণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহকৃত রড ব্যবহার করা প্রয়োজন।

Checklist for Complain Centre

অভিযোগ কেন্দ্রের চেকলিস্ট

অভিযোগ কেন্দ্রের নামঃ

পরিদর্শনের তারিখঃ

০১। রাইট অব-ওয়ে কাজের প্লানিং আছে কিনা :

হ্যাঁ/না

০২। রাইট অব-ওয়ে কাজের অগ্রগতি :

মোট লক্ষ্যমাত্রা

মোট কাজ সম্পাদন

অবশিষ্ট

.....কিঃ মিঃ

.....কিঃ মিঃ

.....কিঃ মিঃ

প্রথম পর্যায় :

দ্বিতীয় পর্যায় :

তৃতীয় পর্যায় :

০৩। বকেয়া আদায়ের অগ্রগতি :

মোট প্রাপ্ত সংখ্যা-

মোট সম্পাদিত সংখ্যা-

অবশিষ্ট-

০৪। তামাদি আদায় :

০৫। সিএমও এর কাজ সম্পাদনের অগ্রগতি :

পেন্ডিং সংখ্যা

০৭ দিন

১৫ দিন

তদুর্ধ্ব

(ক) নতুন =

(খ) পুনঃ স্থাপন =

(গ) পরিবর্তন =

(ঘ) বিচ্ছিন্ন =

(ঙ) রিমুভ =

(চ) মিটার রিপোর্ট =

০৬। লাইন টুলস ও লাইনম্যান টুলস-এর ইনভেন্টরী প্রতিবেদন আছে কিনা

হ্যাঁ/না

০৭। লাইন টুলস ও লাইনম্যান টুলস-নিয়মিত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ হয় কিনা

হ্যাঁ/না

০৮। ট্রান্সফরমার ও ওসিআর রেকর্ড কার্ড আপ-টু ডেট করা হয় কিনা

হ্যাঁ/না

০৯। লাইন পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন হয় কিনা

হ্যাঁ/না

১০। নিয়মিত উপকেন্দ্র পরিদর্শন করা হয় কিনা

হ্যাঁ/না

১১। রক্ষণাবেক্ষণ মালামালের ষ্টক রেজিস্টার আছে কিনা

হ্যাঁ/না

১২। রক্ষণাবেক্ষণ মালামালের সঠিক ব্যবহারের হিসাব আছে কিনা

হ্যাঁ/না

১৩। অভিযোগ রেজিস্টার যথাযথভাবে পুরন ও দ্রুত অভিযোগ নিরসন করা হয় কিনা

হ্যাঁ/না

১৪। সকল ধরনের রেজিস্টার আপ-টু-ডেট করা আছে কিনা

হ্যাঁ/না

১৫। সার্ভিস অর্ডার যথাযথভাবে করা হইতেছে কিনা এবং সম্পাদিত কাজের হিসাব নেওয়া হয় কিনা

হ্যাঁ/না

১৬। সেফটি ডে নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয় কিনা

হ্যাঁ/না

১৭। সাট-ডাউন গ্রহণের রেকর্ড সংরক্ষণ করা হয় কিনা

হ্যাঁ/না

১৮। লোড শেডিং রেজিস্টার সংরক্ষণ হয় কিনা

হ্যাঁ/না

১৯। টিএমএলএম আপডেট আছে কি-না?

হ্যাঁ/না

২০। ট্রান্সফরমার ওভারলোড/আন্ডারলোড পরিবর্তন -টি

২১। ফিউজ পোড়ার প্রবনতা এবং ট্রান্সফরমার নষ্টের হার

কম/বেশী

২২। যানবাহন নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও লগ বই আপ-টু-ডেট করা হয় কিনা

হ্যাঁ/না

২৩। অফিস পরিষ্কার পরিছন্ন এবং মালামাল গোছানো আছে কিনা

হ্যাঁ/না

২৪। সার্বিক শৃংখলার মান সন্তোষজনক কিনা

হ্যাঁ/না

২৫। মালামাল ঘাটতির বিবরণ :

জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার/এজিএম (ওএন্ডএম) এর মন্তব্য

কারিগরি প্রশিক্ষণ কর্মশালা (Workshop)

দক্ষ জনশক্তি গঠনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। সাধারণতঃ বাপবিবোর্ড/মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত প্রশিক্ষণগুলো বাপবিবোর্ড, পবিস ও বিভিন্ন দপ্তর কর্তৃক আয়োজন করা হয়ে থাকে। দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বিভিন্ন নির্দেশিকা, গাইড লাইন, সার্কুলার ইত্যাদি অধ্যয়ন আবশ্যিক। প্রকৃতপক্ষে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাঝে অধ্যবসায় তেমন লক্ষ্য করা যায় না। দক্ষ ও সমন্বিতযোগ্য কর্মী গঠনের ক্ষেত্রে বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ/কর্মশালা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা, বাস্তবতা, সফলতা-ব্যর্থতা থেকে আহরিত শিক্ষা, কলাকৌশল ইত্যাদি প্রয়োগের মাধ্যমে আগামী দিনের কাজকে আরও দ্রুত, মানসম্পন্ন ও আপগ্রেড করা সম্ভব। এতে কর্মীদের মাঝে নব উদ্যম ও গতিশীলতা জন্মে। এরই আলোকে ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৪ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিগত ৩ বছর (২০১৭,২০১৮,২০১৯) যাবৎ বিভিন্ন বিভাগভিত্তিক কর্মশালার আয়োজন করা হচ্ছে। কর্মশালায় বিভিন্ন Topics এর উপর অভিজ্ঞ কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। কর্মশালার ফলে কাজের গতিশীলতা ও টিম স্পিরিট বৃদ্ধি পেয়েছে। নিম্নে কারিগরি বিভাগের কর্মশালা উল্লেখ করা হলোঃ

কারিগরি কর্মশালাঃ

কোর্সের নাম	:	ওএন্ডএম/ইএন্ডসি/পিএন্ডএম বিভাগের কর্মশালা
কোর্স পরিচালক	:	সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার, ঢাকা পবিস-৪।
কোর্স সমন্বয়কারী	:	ডিজিএম(কারিগরি), ঢাকা পবিস-৪।
কোর্সের মেয়াদ	:	তারিখ----- ০১ (এক) দিন।
প্রশিক্ষণের স্থান	:	প্রশিক্ষণ কক্ষ, সদর দপ্তর, ঢাকা পবিস-৪।
প্রশিক্ষণার্থী	:	সকল লাইন ট্রু, সহঃ জুনিয়র/জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, এজিএম(সকল). ঢাকা পবিস-৪।

কোড নং	বিষয় শিরোনাম	প্রশিক্ষকের নাম, পদবী ও দপ্তর	প্রশিক্ষণ সময়	প্রশিক্ষণ ঘণ্টা (৪০ মিঃ)
০১	কোর্স উদ্বোধন।	সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার, ঢাকা পবিস-৪।	৯:০০-০৯:২০	২০ মিঃ
০২	লাইন পরিদর্শন/রক্ষণাবেক্ষণ, রাইট অব-ওয়ে ও ISO 9001 : 2008 সংক্রান্ত।	ডিজিএম (কারিগরি), ঢাকা পবিস-৪।	৯:২০-১০:০০	১ ঘণ্টা
০৩	মিটারিং (সিটি/পিটিসহ)/মিটার চেকিং ও ফিউজ ব্যবহারের গুরুত্ব/ভূমিকা সংক্রান্ত।	এজিএম (ওএন্ডএম), ঢাকা পবিস-৪।	১০:০০-১০:৪০	১ ঘণ্টা
০৪	পোল নাম্বারিং, টিএমএলএম, স্ট্রেকিং শীট ও ক্লোজ আউট সংক্রান্ত।	এজিএম (ইএন্ডসি), ঢাকা পবিস-৪।	১০:৪০-১১:২০	১ ঘণ্টা
চা বিরতি : ১১:২০ থেকে ১১:৪০				
০৫	লাইনম্যান/লাইন টুলস রক্ষণাবেক্ষণ, পোলে আরোহন, মালামাল পরিবহন (বিশেষ করে মিটার ও ট্রান্সফরমার)	এজিএম (ওএন্ডএম), ঢাকা পবিস-৪।	১১:৪০-১২:২০	১ ঘণ্টা
০৬	যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ, সার্ভিস কোড এবং সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকা সংক্রান্ত।	এজিএম (প্রশাসন), ঢাকা পবিস-৪।	১২:২০-১৩:২০	১.৫ ঘণ্টা
নামাজ ও মধ্যাহ্ন ভোজ এর বিরতি : ১৩:২০ টা থেকে ১৪:২০ পর্যন্ত				
০৭	লাইন ক্যাপাসিটর স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ও পাওয়ার ফ্যাক্টর উন্নয়ন সংক্রান্ত	এজিএম (ওএন্ডএম), ঢাকা পবিস-৪।	১৪:২০-১৫:০০	১ ঘণ্টা
০৮	উপকেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ, ফিডার/ট্রান্সফরমারের লোড ব্যালেন্স করন সংক্রান্ত	এজিএম (ওএন্ডএম), ঢাকা পবিস-৪।	১৫:০০-১৫:৪০	১ ঘণ্টা
০৯	পাওয়ার ট্রান্সফরমার/বিতরণ ট্রান্সফরমার এর প্রিভেন্টিভ রক্ষণাবেক্ষণে করণীয় ও কানেক্টর ব্যবহার সংক্রান্ত।	এজিএম (ওএন্ডএম), ঢাকা পবিস-৪।	১৫:৪০-১৬:২০	১ ঘণ্টা
১০	পিটিএ এবং নিরাপত্তা বিষয়ক।	সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার, ঢাকা পবিস-৪।	১৬:২০-১৭:০০	১ ঘণ্টা
১১	মুক্ত আলোচনা ও ক্লোজিং সেশন	সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার, ঢাকা পবিস-৪।	১৭:০০-১৭:৩০	৩০ মিঃ

Basic Concept of Electrical Substation Equipment

Drop out fuse

Drop out fuse = 11KV বিদ্যুৎ লাইন থেকে বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে প্রথমেই একটি ফিউজ ব্যবহার করা হয়। তার নাম Drop out fuse. Drop out fuse কে নীচ থেকে হটি ষ্টিক দ্বারা খোলা বা লাগানো যায়। ১১ হতে ৩৩ কেভি ডিস্ট্রিবিউশন লাইনকে অতিরিক্ত ভোল্টেজ কিংবা প্রবাহ তেকে মুক্ত করার জন্য এই ডিআইসি অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় আচরণ করে। এটা এটা টিন অথবা সিলভার এলোয় দিয়ে তৈরী করা হয়।

Lightning Arrester

Lightning Arrester = Lightning arrester বজ্রপাতের সময় অতিরিক্ত Voltage আসিয়া পড়লে ইহা আপনা আপনি বন্ধ হয়ে গিয়ে বিদ্যুৎ যন্ত্রপাতি রক্ষা করে। বজ্রপাতের সময় পরিবাহী লাইনের ভোল্টেজের বহুগুণ বেড়ে যায়। একেই সার্জ ভোল্টেজ বলে। সার্জ ভোল্টেজের কারণে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ক্ষতি হতে পারে। এটি অতিরিক্ত ভোল্টেজকে লাইনে প্রবাহিত না করে নিরাপদে মাটিতে প্রেরণ করে।

11 KV, H.T. Switchgear

11 KV, H.T. Switchgear বাক্সের মধ্যে একটি বড় ধরনের মেইন সুইচ। ইহা দ্বারা উপকেন্দ্রটি খোলা বা বন্ধ করা যায়। কোন কারনে অতিরিক্ত Current আসিয়া পড়লে ইহা আপনা আপনি বন্ধ হয়ে গিয়ে বিদ্যুৎ যন্ত্রপাতি রক্ষা করে। 11 KV H.T.

Switchgear বাক্সের মধ্যে একটি LBS অথবা VCB থাকে যাহা দ্বারা উপকেন্দ্রটি খোলা বা বন্ধ করা হয়।

11 KV, H.T. Switchgear 3 ধরনের যথাঃ

- 1) Load Break Switch (LBS)
- 2) Fixed type Vacuum Circuit Breaker (VCB)
- 3) Draw out type Vacuum Circuit Breaker (VCB)

Load Break Switch (LBS): 315KVA, 400KVA 500KVA Transformer এ সাথে ব্যবহার করা হয়। তবে গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী VCB ব্যবহার করা যেতে পারে।

Fixed type Vacuum Circuit Breaker (VCB): 630KVA, 750KVA, 800KVA, 1000KVA Transformer এ সাথে ব্যবহার করা হয়।

Draw out type Vacuum Circuit Breaker (VCB): 1250KVA, 1500KVA, 1600KVA, 2000KVA, 2500KVA, 3200KVA, 4000K VA, 5000KVA Transformer এ সাথে ব্যবহার করা হয়।

উল্লেখ্য 630KVA হতে 5000KVA পর্যন্ত গ্রাহকের চাহিদা মোতাবেক Fixed type Vacuum Circuit Breaker (VCB) অথবা Draw out type Vacuum Circuit Breaker (VCB) ব্যবহার করা যেতে পারে।

Transformer

যে যন্ত্র উচ্চ Voltage কে নিম্ন Voltage এ রূপান্তর করে অথবা নিম্ন Voltage কে উচ্চ Voltage এ রূপান্তর করে তাকে Transformer বলে।

যে Transformer নিম্ন Voltage কে উচ্চ Voltage এ রূপান্তর করে তাকে Step up Transformer বলে।

আবার যে Transformer উচ্চ Voltage কে নিম্ন Voltage এ রূপান্তর করে তাকে Step down Transformer বলে।

Transformer বলতে আমরা Step down Transformer ই বুঝি। আমরা Step down Transformer ব্যবহার করে থাকি। বর্তমান বিশ্বে নিম্ন বর্ণিত পাওয়া যায়।

Transformers: 50KVA, 100KVA, 150KVA, 200KVA, 250KVA, 315KVA, 400KVA, 500KVA, 630KVA, 750KVA, 800KVA, 1000KVA, 1250KVA, 1500KVA, 1600KVA, 2000KVA, 2500KVA, 3000KVA, 3250KVA, 3500KVA, 4000KVA, 5000KVA.

SPECIFICATION OF THREE PHASE DISTRIBUTION TRANSFORMERS OF AB POWER ENGINEERING LTD.

Managing Director- Engr. Md. Anisuzzaman.
Mobile : 01715956823

DMD- Mohammad Burhan Uddeen
Mobile: 01713274527

Capacity KVA	Losses (Watt)		% Imp	% Regulation at Unity Power Factor	% Efficiency at Unity Power Factor	Outline Dimension Approx (cm)			Oil (Liter)	Total L Weight (Kg)
	No Load	Load at 75° C		At Unity Power Factor	At Full Load	H	L	W		
11/0.415/0.240 KV Three Phase Transformer										
50	155	920	4.00	1.66	97.84	119	95	59	145	585
100	242	1600	4.00	1.60	98.00	133	101	64	186	660
150	345	2412	4.00	1.38	98.15	146	106	89	225	930
200	430	2810	4.00	1.27	98.44	151	113	94	265	1000
250	510	3265	4.00	1.2	98.44	155	144	96	365	1120
315	590	4550	4.00	1.13	98.35	158	121	98	435	1270
400	730	5550	4.00	1.10	98.42	163	124	99	485	1500
500	875	6300	4.00	1.05	98.54	167	125	103	565	1745
630	935	7800	4.50	0.96	98.60	172	137	104	685	1980
750	1175	8900	5.00	0.92	98.64	187	156	113	775	2300
800	1350	9850	5.00	0.95	98.60	206	171	114	810	2625
1000	1775	11700	5.00	0.97	98.65	217	186	116	855	2875
1250	1925	12400	5.00	0.94	98.85	227	191	117	1120	3750
1500	2150	13375	6.00	0.85	98.94	232	201	121	1245	4350
2000	2750	16560	6.00	0.92	99.00	252	212	136	1480	4700
2500	3240	19800	6.00	0.81	99.04	286	222	151	1825	5650
3000	3520	22950	6.00	0.76	99.00	302	232	172	2075	6300
4000	3800	30000	7.00	0.73	99.00	305	235	175	2200	7500
5000	4100	36000	7.15	0.75	99.00	308	240	178	2500	9000
33/11 KV Three Phase Transformer										
2000	2820	17400	6.50	0.85	98.97	253	197	135	1510	4870
2500	3475	20900	7.00	0.82	99.00	287	203	150	1865	5730
3000	3625	24200	7.00	0.78	99.05	303	233	170	2150	7000
4000	3950	32000	7.00	0.77	99.01	306	236	176	2300	8000
5000	4300	38000	7.00	0.78	99.02	309	241	179	2600	9500
6300	7000	39000	7.00	0.80	99.03	348	290	205	2720	12300
7500	7000	42000	8.00	0.81	99.03	350	300	220	3000	14000
8000	8900	44000	8.00	0.82	99.03	365	325	260	3330	15300
10000	10500	51000	8.00	0.83	99.03	504	340	315	3750	17858
12500	12600	60500	10.00	0.84	99.03	505	343	319	4215	20042
16000	15200	74000	10.00	0.84	99.04	510	350	330	4900	24150
20000	20000	87500	10.00	0.85	99.04	512	368	380	6120	30100
25000	23400	10400	10.00	0.86	99.05	515	369	390	8500	36500
31500	27500	12310	10.00	0.87	99.05	520	392	405	10000	46800
50000	48000	19220	11.00	0.93	99.00	605	420	450	18000	75000

L.T. Switchgear

L. T. Switchgear হচ্ছে বাত্বের মধ্যে একটি বড় ধরনের মেইন সুইচ। কোন কারণে অতিরিক্ত Current আসিয়া পড়লে ইহা আপনা আপনি বন্ধ হয়ে গিয়ে বিদ্যুৎ যন্ত্রপাতি রক্ষা করে। ইহা দ্বারা উপকেন্দ্রটি থেকে বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হয়। L. T. Switchgear বাত্বের মধ্যে একাধিক সার্কিট ব্রেকার থাকে। এ সকল সার্কিট ব্রেকার থেকে এক এক স্থানে প্রয়োজন মত বিদ্যুৎ সংযোগ নেওয়া যায় এবং বিদ্যুৎ ব্যবহার করা যায়। L.T. Switchgear বিদ্যুৎ ব্যবহার এর জংশং বাত্ব।

ট্রান্সফরমার হইতে ৪১৫ ভোল্টের বিদ্যুৎ লাইন আসিয়া L. T. Switchgear এ প্রবেশ করে।

L.T. Switchgear একটি আলমারির মত ষ্টিলের বাত্ব। এর মাঝখানে ৪ টি অথবা ৫টি তামার পাত থাকে। তাদেরকে বাসবার (Bus Bar) বলে। বাসবারের উপর ১টি বড় সার্কিট ব্রেকার বসানো হয়। ইহাকে ইন-কামিং সার্কিট ব্রেকার (In-Coming Circuit Breaker) বলে। ট্রান্সফরমার হইতে ৪১৫ ভোল্টের বিদ্যুৎ লাইন আসিয়া প্রথমে এই In-Coming সার্কিট ব্রেকার এ প্রবেশ করে।

এর পর বাসবার (Bus Bar) এর উপর প্রয়োজন মত বেশ কয়েকটি সার্কিট ব্রেকার বসানো হয়। ইহাদেরকে আউট-গোয়িং সার্কিট ব্রেকার (Outgoing Circuit Breaker) বলে। এক একটা আউট-গোয়িং সার্কিট ব্রেকার থেকে এক এক জায়গায় বিদ্যুৎ সংযোগ নেওয়া হয়।

যেমন: ১নং আউট-গোয়িং সার্কিট ব্রেকার থেকে ড্রইং রোমে, ২নং আউট-গোয়িং সার্কিট ব্রেকার থেকে কিচেন রোমে, ৩নং আউট-গোয়িং সার্কিট ব্রেকার থেকে বেড রোমে বিদ্যুৎ সংযোগ নেওয়া হল।

ছোট আকারের L.T. Switchgear কে Distribution Board (DB) বলা হয়। আকার অনুযায়ী কোন কোন Distribution Board (DB) কে Main Distribution Board (MDB) বলা হয়।

আবার, আকার অনুযায়ী কোন কোন Distribution Board (DB) কে Sub- Distribution Board (SDB) বলা হয়।

L. T. Switchgear, MDB, DB, SDB ইত্যাদি কাজ ও গঠন এই ধরনের। কেবল আকারে পার্থক্য হয় মাত্র।

L.T. Switchgear এর ষ্টিলের বাক্সের দরজার উপরে প্রয়োজন অনুযায়ী

* ভোল্টেজ মাপার জন্য Volt Meter কারেন্ট মাপার জন্য Ammeter বিদ্যুৎ সরবরাহ আছে কিনা তা দেখার জন্য Indicating Lamp ইত্যাদি বসানো হয়।

Circuit Breaker (সার্কিট ব্রেকার)

Circuit Breaker (সার্কিট ব্রেকার): সার্কিট ব্রেকার মূলত এক ধরনের ফিউজ। কোন কারনে অতিরিক্ত কারেন্ট চলিয়া আসিলে সার্কিট ব্রেকারটি আপনা আপনি বন্ধ হয়ে গিয়ে গোটা সার্কিট ও যন্ত্রপাতি রক্ষা করে।

নিরাপত্তার জন্য যে কোন যন্ত্রপাতির আগে Circuit Breaker ব্যবহার করা ভাল। L. T. Switchgear এ Circuit Breaker ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হয়।

সার্কিট ব্রেকার প্রধানত: ৩ প্রকার

- 1) Miniature Circuit Breaker (MCB)
- 2) Moulded Case Circuit Breaker (MCCB)
- 3) Air Circuit Breaker (ACB)

1) Miniature Circuit Breaker (MCB):

Miniature Circuit Breaker (MCB) গুলি আবার ৩ প্রকার।

a) Single Pole (SP) b) Double Pole (DP) c) Triple Pole (TP)

Miniature Circuit Breaker (MCB) গুলি সাধারণতঃ নিম্ন বর্ণিত ক্ষমতার হয়।

Ges- 2A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, Ges 63A

Miniature Circuit Breaker (MCB) গুলি 06KA এবং 10KA ক্ষমতার হয়। Miniature Circuit Breaker (MCB) গুলি SP, DP Ges TP আকারে পাওয়া যায়।

2) Moulded Case Circuit Breaker (MCCB):

Molded Case Circuit Breaker (MCCB) গুলি সাধারণতঃ নিম্ন বর্ণিত ক্ষমতার

হয়। Ges- 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A, 200A, 250A, 320A, 400A, 500A, 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A,

3) Air Circuit Breaker (ACB):

Air Circuit Breaker (ACB) গুলি Molded Case Circuit Breaker (MCCB) থেকে বেশ উন্নত ও শক্তিশালী।

(ACB) গুলি সাধারণতঃ নিম্ন বর্ণিত ক্ষমতার হয়।

630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3200A, 4000A, 5000A, 6300A.

Power Factor Improvement Plant

Power Factor Improvement Plant যাহা PFI Plant নামে পরিচিত। PFI Plant হচ্ছে বাক্সের মধ্যে প্রধানত Capacitor নিয়ে একটি যন্ত্র। L. T. Switchgear এর সাথে ইহা লাগানো হয়।

PFI Plant এর ক্ষমতা $KVAR = Transformer$ এর ক্ষমতা $\times 0.6$

উদাহরণ : ৫০০ কেভিএ Transformer এর সাথে $(৫০০ \times ০.৬) = ৩০০$ কেভিএ সাইজের PFI Plant বসাইতে হইবে। PFI Plant হচ্ছে বাক্সের মধ্যে প্রধানত Capacitor নিয়ে একটি যন্ত্র। PFI Plant বাক্সের মধ্যে

- 1) Capacitor
- 2) Magnetic contractor,
- 3) HRC Fuse
- 4) Power Factor Correction (PFC) relay থাকে

PFI Plant এর ষ্টিলের বাক্সের দরজার উপরে প্রয়োজনীয় অনুযায়ী

❖ ভোল্টেজ মাপার জন্য Volt Meter

❖ কারেন্ট মাপার জন্য Ammeter

বিদ্যুৎ সরবরাহ আছে কিনা তা দেখার জন্য Indicating Lamp ইত্যাদি বসানো হয়।

সিটি পিটি

সাব-স্টেশন, জেনারেটিং স্টেশন, মিটারিং প্যানেলে, সার্কিট ব্রেকার ও রিলে অপারেশনে বহুল ব্যবহার করা হয়। যে সমস্ত স্থানে উচ্চ ভোল্টেজ ও কারেন্ট পরিমাপ করার প্রয়োজন হয়, সেখানে CT ও PT ব্যবহার করা হয়।

CT (Current Transformer) এটি সাধারণত কম রেঞ্জের মিটার দিয়ে সার্কিটের বেশি পরিমাণ কারেন্ট পরিমাপ করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

PT (Potential Transformer) এটি সাধারণত কম রেঞ্জের মিটার দিয়ে সার্কিটের বেশি পরিমাণ ভোল্টেজ পরিমাপ করার জন্য ব্যবহার করা হয়। CT ও PT এভাবে ব্যবহার করা হয় বলে এগুলোকে ইন্সট্রুমেন্ট ট্রান্সফরমার বলে।

CT ও PT কেন প্রয়োজনীয়

ট্রান্সমিশন লাইনে এইযে বিশাল কিলোভোল্ট সঞ্চালিত হয়। কিভাবে এর ভোল্টেজ ও কারেন্ট পরিমাপ করবেন অ্যামিটার ও ভোল্টমিটার দিয়ে অ্যামিটার ও ভোল্টমিটার দিয়ে এই বিশাল কারেন্ট ও ভোল্টেজ পরিমাপ করা সম্ভব না।

অ্যামিটার ও ভোল্টমিটার দিয়ে পরিমাপ করতে গেলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। যদি ইন্সট্রুমেন্টের সাইজ বৃদ্ধি করা হয় তাহলে পরিমাপ করা যেতে পার কিছুটা ব্যয়বহুল ও বিপদজনক। তাই CT ও PT ব্যবহার করে কারেন্ট ও ভোল্টেজ পরিমাপ করা হয়। CT ও PT সাধারণত কারেন্ট ও ভোল্টেজের মান কমিয়ে পরিমাপ করা হয়।

কারেন্ট ও ভোল্টেজের পরিমাপের উপর ভিত্তি করে CT ও PT বিভিন্ন সাইজের হয়ে থাকে। যেমন :

কারেন্ট ট্রান্সফরমার (CT)

- Wound Type Current Transformer
- Toroidal Current Transformer
- Bar Type Current Transformer

পটেনশিয়াল ট্রান্সফরমার (PT)

- Electromagnetic Types
- Capacitor Types Collected

গ্রাউন্ডিং

অনাকাঙ্ক্ষিত বিদ্যুতের হাত হতে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম এবং মানুষকে রক্ষা করে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির ধাতু নির্মিত বহিরাবরণ হতে বৈদ্যুতিক কারেন্টকে কোন তারের সাহায্যে নিরাপদে মাটিতে প্রেরণের ব্যবস্থাকে গ্রাউন্ডিং বলে।

গ্রাউন্ডিং (Grounding) এর প্রয়োজনীয়তা?

- ❖ বৈদ্যুতিক সিস্টেমের, যন্ত্রপাতির, ব্যবহারকারীর নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে গ্রাউন্ডিং এর প্রয়োজনীয়তা নিচে উল্লেখ করা হলো।
- ❖ বজ্রপাত, শর্ট সার্কিট, কিংবা ইনসুলেশন নষ্ট হয়ে বা অন্য যে কোন কারণে ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্ট বা সিস্টেমের ভোল্টেজ বেড়ে গেলে তা মাটিতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য গ্রাউন্ডিং করা প্রয়োজন।
- ❖ ট্রান্সফরমারের একটি লাইন ক্রটিযুক্ত হলে হাই ভোল্টেজ উৎপত্তি হয়। উক্ত হাই ভোল্টেজকে মাটির মধ্যে প্রবাহিত করার জন্য গ্রাউন্ডিং এর প্রয়োজন।
- ❖ অতিরিক্ত লিকেজ কারেন্ট গ্রাউন্ডিং তারের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে লিকেজ সার্কিট ব্রেকারের সাহায্যে অলটারনেটর, ট্রান্সফরমার ও বৈদ্যুতিক মেশিনারিজকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য গ্রাউন্ডিং এর প্রয়োজন।
- ❖ কোন কারণে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বা সরঞ্জাম বডি হলে উক্ত যন্ত্রপাতি বা সরঞ্জাম যে ব্যক্তি চালনা করবে, সে ব্যক্তি এবং অন্য কোন প্রাণীকে বৈদ্যুতিক শক বা আঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য গ্রাউন্ডিং করা প্রয়োজন।
- ❖ বড় বড় ইমারতকে বজ্রপাত হতে রক্ষা করার জন্য গ্রাউন্ডিং এর প্রয়োজন।

বিভিন্ন ধরনের গ্রাউন্ডিং

আর্থ রেজিস্ট্যান্সঃ আর্থ ও আর্থ ইলেকট্রোডের মধ্যকার কন্টাক্ট রেজিস্ট্যান্স। আর্থের বিপুল প্রস্থচ্ছেদের কারণে ইহার রেজিস্ট্যান্স কম এবং পটেনশিয়ালকে শূণ্য ধরা হয়।

অস্থায়ী গ্রাউন্ডিংঃ কাজ শুরু পূর্বে কর্মীর নিরাপত্তার জন্য অস্থায়ীভাবে বৈদ্যুতিক লাইনে যে গ্রাউন্ড স্থাপন করা হয় তাকে অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং বলে।

সিস্টেম গ্রাউন্ডিংঃ বৈদ্যুতিক লাইনের নিউট্রাল তার পোল গ্রাউন্ড বা পৃথকভাবে গ্রাউন্ডিং রড দ্বারা গ্রাউন্ড করাই হলো সিস্টেম গ্রাউন্ডিং।

ইকুইপমেন্ট গ্রাউন্ডিংঃ কোন যন্ত্রপাতি বা ইকুইপমেন্টের বডিকে পরিবাহী তার/রড দ্বারা মাটির সাথে যুক্ত করাকে ইকুইপমেন্ট গ্রাউন্ডিং বলে।

গ্রাউন্ড রেজিস্ট্যান্সঃ সংযোগ বা মাটির গুণাগুণের জন্য সৃষ্ট রেজিস্ট্যান্স হল গ্রাউন্ড রেজিস্ট্যান্স।

তবে ৩৩/১১ KV সাব-স্টেশনের ক্ষেত্রে Mesh গ্রাউন্ডিং ব্যবহার করতে হয়।

সোলার প্যানেল

সোলার প্যানেল হলো এমন একটি উপকরণ যার মাধ্যমে সূর্যের রশ্মিকে (তাপশক্তিকে) বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। অনেকগুলি সোলার সেল একত্রে করে একটি সোলার প্যানেল তৈরি করা হয়। ১৮৩৯ সালে, Edmond Becquerel নামক এক physicist সোলার প্যানেল আবিষ্কার করেন।

সোলার প্যানেল এর ব্যবহার

- যদি বাড়িতে বিদ্যুৎ না থাকে তাহলে, বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স জিনিস চালাতে সোলার প্যানেল ব্যবহার করা হয়।
- এছাড়া অনেক বাড়িতে খাবার তৈরীর জন্য সোলার প্যানেল ব্যবহার করা হয়।
- রাস্তাকে আলোকিত করতে সোলার প্যানেল ব্যবহার করা হয়।
- এছাড়া মহাকাশে জ্বালানির সাথে সাথে, কখনো কখনো সোলার প্যানেল ব্যবহার করা হয়।

সাধারণত সোলার প্যানেল দুই প্রকারের হয়ে থাকে।

1. Mono-crystalline

এই ধরনের সোলার প্যানেলের capability বেশি হয়। যার ফলে এই ধরনের সোলার প্যানেল বসাতে খরচ বেশি হয়। এই ধরনের সোলার প্যানেল নির্মাণ করতে, single silicon crystal এর প্রয়োগ করা হয়। এবং এই ধরনের সোলার প্যানেল সূর্যের অল্প রশ্মিতেও কাজ করে থাকে।

2. Poly-crystalline

এই ধরনের সোলার প্যানেল কম কোয়ালিটির silicon দিয়ে তৈরি করা হয়। এই ধরনের সোলার প্যানেল বেশি রশ্মিতে কাজ করে। এই ধরনের সোলার প্যানেলের কোয়ালিটি, Mono-crystalline এর তুলনায় কম হওয়ায় এটির খরচ এবং ক্যাপাবিলিটি কম হয়।

সোলার প্যানেল ব্যবহারের সুবিধা

- সোলার প্যানেল ব্যবহারের খরচ অনেক কম হয়।
- এটির Risk কম।
- যে সমস্ত এলাকায় বিদ্যুৎ নেই, সেই সমস্ত জায়গায় সোলার প্যানেল ব্যবহার করা হয়।
- যেকোনো বাড়ির ছাদে সোলার প্যানেল খুব সহজে, set up করা যায়।
- যদি আপনি একবার সোলার প্যানেল বসিয়ে নেন, তাহলে মাসে মাসে বিদ্যুৎ বিল দেওয়ার ঝামেলা থেকে মুক্ত হবেন।

ELB (Electrical License Board):

বৈদ্যুতিক কাজে পেশাজ্ঞান সম্পন্ন উপযুক্ত ঠিকাদার, প্রকৌশলী ও ইলেকট্রিশিয়ানগণকে চিহ্নিতপূর্বক তাদেরকে বৈদ্যুতিক ঠিকাদারী লাইসেন্স, সুপারভাইজার কম্পিটেন্সি সার্টিফিকেট ও কারিগরি পারমিট প্রদানসহ লাইসেন্সিং কার্যক্রম সম্পন্ন করে সরকারের রাজস্ব (Non-tax Revenue) আদায় করে থাকে ইলেকট্রিক্যাল লাইসেন্স বোর্ড (ELB)।

ইলেকট্রিক্যাল লাইসেন্স বোর্ড (ELB) পারমিশনঃ

বিদ্যুতিক উপকেন্দ্রের ক্ষেত্রে সরকারি সংস্থা ইলেকট্রিক্যাল লাইসেন্স বোর্ড কর্তৃপক্ষের নিকট হতে সরকারি নির্ধারিত ফি জমার সাপেক্ষে লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হয়।

HT Cable এবং LT cable:

সোর্স পোল হতে HT Switch gear এবং ট্রান্সফরমার এর HT Bushing পর্যন্ত HT Cable ব্যবহার করতে হয়। এক্ষেত্রে সোর্স পোল এবং সাব-স্টেশন এর দূরত্ব কমানো সম্ভব হবে খরচ ততই কম হবে।

Transformer এর LT side হতে মেশিন লোড পর্যন্ত LT cable ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে সাব-স্টেশন এবং ফ্যাক্টরী বিল্ডিং এর দূরত্ব যত কম হবে ততই খরচ কম হবে।

600 volt হতে 1000 volt পরিমাপের cable এর বিদ্যুৎ ধারন ক্ষমতার ছক নিম্নে দেওয়া হলঃ

ELECTRICAL DATA								ELECTRICAL DATA					
Cross Sectional Area	No & approx. dia. of wire Cu/Al	Shape of Conduc tor	Nominal thickness of insulation	Nominal thickness of sheath	Overall diameter (approx)	Approx. weight of cable		Max. DC resistance of conductor at 20°C		Current rating at 30° C in ground		Current rating at 35° C in air	
						Cu	Al	Cu	Al	Cu	Al	Cu	Al
core×mm ²	nos./mm	-	mm	mm	mm	Kg/km	Kg/km	ohm/kg	ohm/kg	amps	amps	amps	amps
1×1.5	1/1.38	re	0.8	1.8	6.6	55	-	12.1	18.1	27	-	22	-
1×1.5	7/0.52	rm	0.8	1.8	6.8	58	-	12.1	18.1	27	-	22	-
1×2.5	1/1.78	re	0.8	1.8	7.2	70	-	7.41	12.1	36	-	30	-
1×2.5	7/0.68	rm	0.8	1.8	7.4	75	-	7.41	12.1	36	-	30	-
1×4	7/0.85	rm	1.0	1.8	8.2	106	80	4.61	7.41	47	37	39	31
1×6	7/1.04	rm	1.0	1.8	8.7	132	92	3.08	4.61	59	48	50	41
1×10	7/1.35	rm	1.0	1.8	9.7	182	118	1.83	3.08	78	60	69	53
1×16	7/1.70	rm	1.0	1.8	10.7	252	150	1.15	1.91	100	78	94	73
1×25	7/2.14	rm	1.2	1.8	12.4	363	202	0.727	1.2	130	101	125	97
1×35	min.6	rm	1.2	1.8	13.7	470	248	0.524	0.868	155	120	160	124
1×50	min.6	rm	1.4	1.8	15.6	645	332	0.387	0.641	185	144	195	151
1×70	min.12	rm	1.4	1.8	17.3	858	420	0.268	0.443	225	175	245	190
1×95	min.15	rm	1.6	1.8	19.4	1129	530	0.193	0.32	270	210	300	232
1×120	min.18/15	rm	1.6	1.8	21	1384	628	0.153	0.253	310	240	350	272
1×150	min.18/15	rm	1.8	1.8	23.1	1709	780	0.124	0.206	350	270	405	314
1×185	min.30	rm	1.8	2.0	25.6	2097	932	0.0991	0.164	390	302	460	357
1×240	min.34/30	rm	2.0	2.0	28.6	2708	1190	0.0754	0.125	450	349	550	430
1×300	min.34/30	rm	2.2	2.0	31.3	3405	1248	0.0601	0.1	515	386	640	448
1×400	min.53	rm	2.4	2.2	35.3	4408	1952	0.047	0.0778	585	439	770	540
1×500	min.53	rm	2.6	2.2	38	5436	2340	0.0366	0.0605	680	510	900	630
1×630	min.53	rm	2.8	2.2	42	6780	2780	0.0283	0.0469	800	600	1030	721
1×800	min.53	rm	2.8	2.4	46.2	8510	3195	0.0221	0.0367	945	708	1160	812
1×1000	min.53	rm	3.0	2.6	51.1	10530	3350	0.0176	0.0291	1095	821	1310	917

উল্লেখ্য যে 33 KV সাবস্টেশনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত Equipment ব্যবহার করা হয়।

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| ক) 33 KV metering CT, PT | চ) 33 KV protection PT |
| খ) 33 KV ACR | ছ) 33 KV VCB |
| গ) 33 KV ABS | জ) 33 KV CT |
| ঘ) 33KV Lightning Arrester | ঝ) 33 KV Surge Arrester |
| ঙ) 33 KV gang isolator | ঞ) 33/11 KV Transformers |

Equipments & Accessories of Substation:

 33/11KV Transformer With OLTC	 11/0.415KV-Transformer	 H.T AVR	 L.T AVR	 33KV Outdoor VCB
 11KV VCB	 L.T Switch Gear	 PFI Plant	 33KV Outdoor H.T CT	 11KV Indoor H.T CT & PT
 33 & 11KV Metering H.T CT & PT	 OLTC & Control box	 RTCC Panel	 33KV Control Panel	 ACR
 VCB	 Battery & Battery Charger	 ATS Panel	 Lightning Arrester & Drop Out Fuse	 ACB

Volt & Ampere

Electricity - Voltage & Current নিয়ে বিদ্যুৎ (Electricity). Voltage এর একক Volt, আমরা ১১০০০ ভোল্ট, ৪১৫ বা ২৩০ ভোল্ট নিয়ে কাজ করি। তাই ভোল্ট নিয়ে আমাদের বিশেষ হিসাব নিকাশের সুযোগ নাই।

Current এর একক Ampere. আমাদের বিদ্যুৎ সংক্রান্ত সকল হিসাব নিকাশের বিষয় তাই Current অর্থাৎ Ampere আমরা দৈনন্দিন কাজে আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় সকল বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিগুলি ওয়াটে (Watt) এ হিসাব করি। যেমনঃ-

টিভি = ২৫০ ওয়াট

এসি = ২০০০ থেকে ২৫০০ ওয়াট (২ কিলোওয়াট থেকে ২.৫ কিলোওয়াট)

পানির পাম্প = ২৫০ ওয়াট ইত্যাদি।

সকেট = ১৫০০ ওয়াট

আমরা এ সকল বৈদ্যুতিক লোডগুলিকে ওয়াটে বললেও আসলে আমাদের জানা দরকার এগুলির Ampere কত? এগুলি চালাতে কত Current লাগে? তাই আমরা বৈদ্যুতিক লোডগুলিকে ওয়াটে হিসাব না করে Ampere এ হিসাব করব।

$$\text{Watt} = V \times A \times \cos\theta \quad V = \text{Volt}, \quad A = \text{Amp}, \quad \cos\theta = 0.8$$

100 Watt মানে কত Ampere?

এখানে, $V = 230$, $\cos\theta = 0.8$

আমরা জানি যে, $\text{Watt} = V \times A \times \cos\theta$

$$100 \text{ Watt} = 230 \times A \times 0.8$$

$$A = \frac{100}{230 \times 0.8} = \frac{100}{184} = 0.54A$$

সুতরাং 100 Watt মানে 0.54 Ampere

আবার, 3 ϕ , 415V Line এর ক্ষেত্রেঃ,

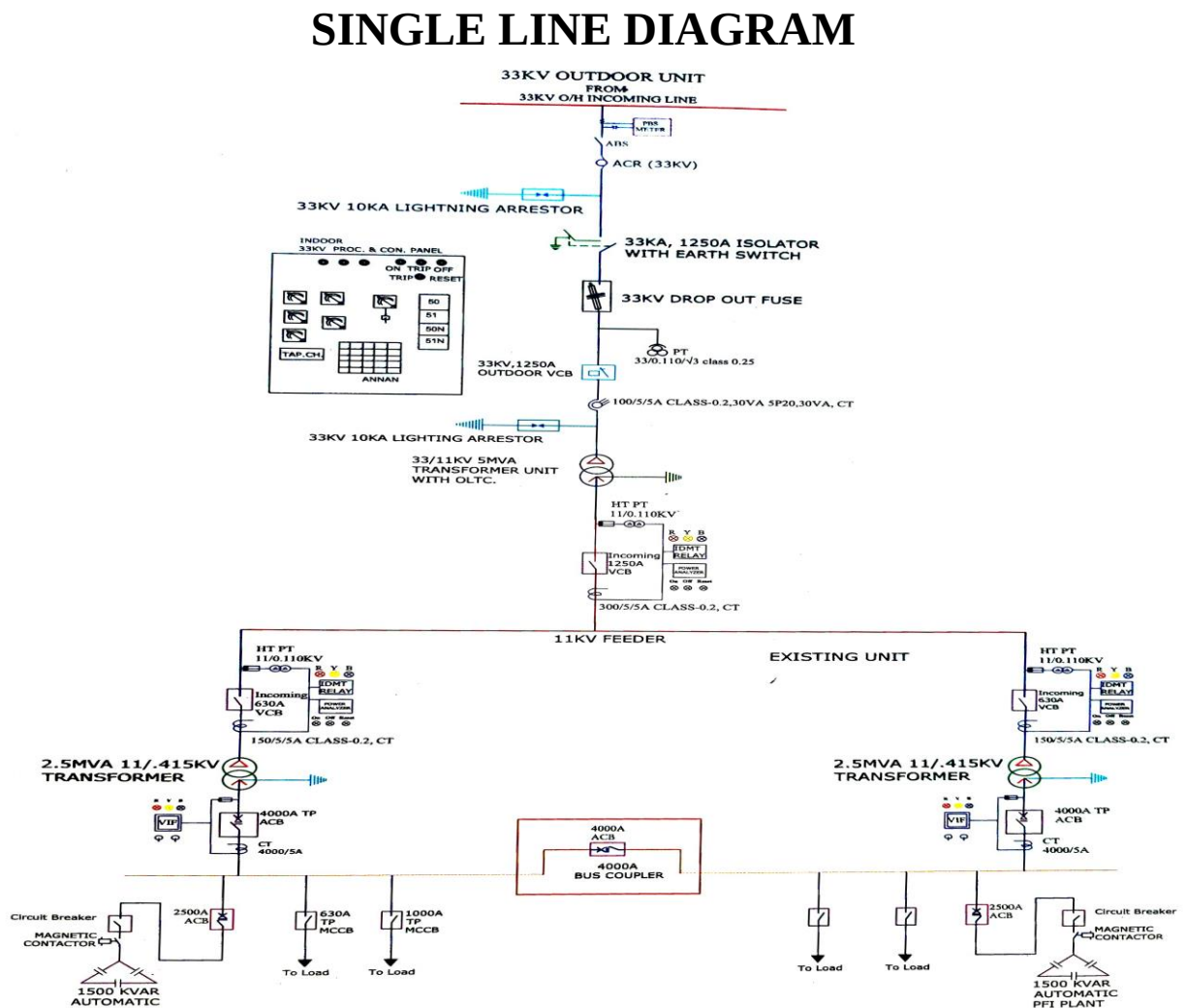
50 Kw মানে কত Ampere?

$$\text{Watt} = \sqrt{3} \times V \times A \times \cos\theta$$

$$1000 \times 50 \text{ Watt} = \sqrt{3} \times 415 \times A \times 0.8$$

$$A = \frac{1000 \times 50}{\sqrt{3 \times 415 \times 0.8}} = \frac{50000}{575.04} = 86.95A = 87A$$

সুতরাং 50 KW মানে 87 Ampere



A Typical Single Line Diagram of 33/11KV 5MVA OUTDOOR & 11/.415KV OF 2 NOS.
2.5MVA INDOOR SUB-STATION.

সদস্য সেবা

বিভাগের পরিচিতি



দ্রুত বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণে অবদানের স্বীকৃতি সনদ ও ফ্রেস্ট-২০১৮ বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় হতে গ্রহন করছেন মোঃ মাহবুব রহমান, সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার, ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৪।

সদস্য সেবা বিভাগের পরিচিতি ও কর্মকান্ড সম্পর্কে ধারণাঃ

সদস্য সেবা বিভাগের পরিচিতিঃ

সদস্য সেবা বিভাগ সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রতিটি পবিসের সদর দপ্তরে একজন করে সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (সদস্য সেবা) কর্মকর্তা, একজন পাওয়ার ইউজ কো-অর্ডিনেটর, একজন সদস্য সেবা কো-অর্ডিনেট এবং ১/২ জন ওয়্যারিং পরিদর্শক কর্মরত আছে। এছাড়াও জোনাল অফিসসমূহে একজন পাওয়ার ইউজ কো-অর্ডিনেটর/সদস্য সেবা কো-অর্ডিনেটর (প্রাপ্যতা অনুযায়ী) ও ১/২ জন ওয়্যারিং পরিদর্শক এবং সাব জোনাল অফিসে এক জন ওয়্যারিং পরিদর্শক কর্মরত আছে।

সদস্য সেবা বিভাগের কর্মকান্ড

বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনাঃ

অর্থ বছরের শুরুতেই বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়। পূর্ববর্তী বছরের পরিকল্পনা এবং অর্জন পর্যালোচনা করে অফিসভিত্তিক বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়। কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে প্রতি মাস শেষে পর্যালোচনা করা হয়।

নতুন সংযোগের নিয়মাবলীঃ

লাইন নির্মাণঃ লাইন নির্মাণ কাজ সাধারণত তিনভাবে সম্পাদন করা হয়ে থাকে। যথাঃ

- ১) সরকারী প্রকল্প।
- ২) পবিস ব্যবস্থাপনায় লাইন নির্মাণ।
- ৩) বিদ্যুৎ সংযোগ প্রত্যাশিগনের অর্থায়নে/ডিপোজিট ওয়ার্কের আওতায় লাইন নির্মাণ।

লাইন নির্মাণের ধরণঃ লাইন নির্মাণ তিন ধরনের হয়ে থাকে। যথাঃ

- ১) বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক প্রকল্পের অধীনে লাইন নির্মাণ।
- ২) ডিপোজিট ওয়ার্ক বা গ্রাহকের অর্থে লাইন নির্মাণ।
- ৩) গ্রাহক কর্তৃক লাইন নির্মাণ।

লাইন নির্মাণের পদ্ধতিঃ দুই ধরনের লাইন নির্মাণ পদ্ধতি রয়েছে। যথাঃ

- ১) বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক প্রকল্পের মাধ্যমে লাইন নির্মাণ।
- ২) পবিস ব্যবস্থাপনায় লাইন নির্মাণ।

১। মাস্টার প্ল্যান (Master Plan)ঃ

বর্তমানে শতভাগ বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম চলমাল রয়েছে বিধায় মাস্টার প্ল্যান কার্যক্রম কার্যকর নাই।

২। ডিপোজিট ওয়ার্ক বা গ্রাহক নিজস্ব অর্থায়নে (Deposit Work) লাইন নির্মাণঃ

গ্রাহক অর্থায়নে সম্পাদিত সকল কাজই হলো ডিপোজিট ওয়ার্ক। যেমন-লাইন নির্মাণ, লাইন রুট পরিবর্তন ইত্যাদি। ডিপোজিট ওয়ার্কের আওতায় কাজ করার জন্য প্রতিটি পবিসের একটি করে আলাদা ফান্ড আছে। লিড পবিসের মাধ্যমে ডিপোজিট ওয়ার্কের মালামাল ক্রয় করা হয়। গ্রাহক নির্ধারিত ফরমে আবেদন করার পর নূন্যতম সময়ের মধ্যে সমিতি কর্তৃক প্রাথমিক সমীক্ষা করা হয়। কারিগরি সমীক্ষা ও প্রাক্কলন প্রস্তুতের জন্য ইএডসি বিভাগে প্রেরণ করা হয়। ইএডসি বিভাগে ৭(সাত) দিনের মধ্যে কারিগরি সমীক্ষাপূর্বক ডিজাইন ও প্রয়োজনীয় প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়। প্রাক্কলন অনুমোদনের পর ডিমান্ড নোট প্রদান করা হয়। ডিমান্ড নোটের অর্থ গ্রাহক কর্তৃক জমাদানের পর টেন্ডার প্রক্রিয়ায় মিনি ঠিকাদারের মাধ্যমে প্রস্তাবিত ডিজাইন মোতাবেক কাজ সম্পাদন করা হয়। সকল শিল্প, বানিজ্যিক, সেচ সংযোগ ডিপোজিট ওয়ার্কের মাধ্যমে লাইন নির্মাণ করে সংযোগ প্রদান করা হয়ে থাকে।

এক অবস্থানে সেবা (One Point Service)ঃ

পবিস সদর দপ্তর/জোনাল অফিস/সাব জোনাল অফিসে “এক অবস্থানে সেবা” কেন্দ্র রয়েছে। প্রতিটি “এক অবস্থানে সেবা” কেন্দ্রে একজন সেবা কর্মী নিয়োজিত আছে। নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ/বিদ্যুৎ বিল্ডাউট/বিল/মিটার/রুট লাইন স্থানান্তর সংক্রান্ত অভিযোগসহ সকল ধরনের অভিযোগ জানানো যাবে এবং এতদসংক্রান্ত তথ্য ও সেবা পাওয়া যাবে। “এক অবস্থানে সেবা” কেন্দ্রে যোগাযোগ করলে তাৎক্ষণিক অভিযোগের সমাধান সম্ভব হলে তা নিষ্পত্তি করা হয়। অন্যথায় একটি নিবন্ধন নম্বর দিয়ে পরবর্তী যোগাযোগের সময় জানিয়ে দেয়া হয় এবং পরবর্তী ০৭(সাত) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নেয়া হয়।

পাওয়ার ফ্যাক্টর (Power Factor) (পবিস নির্দেশিকা ১০০-২৬):

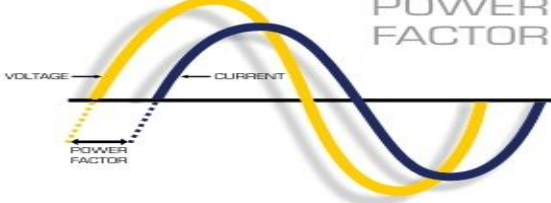
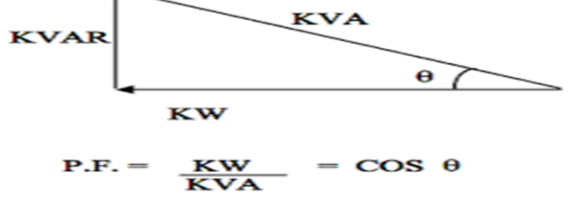
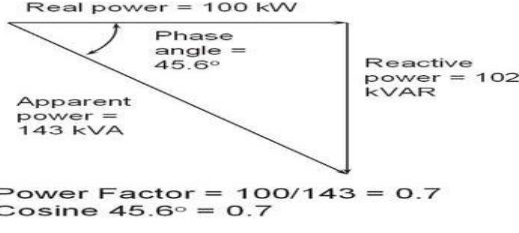
ভোল্টেজ ও কারেন্টের সময়ের ব্যবধান হল পাওয়ার ফ্যাক্টর। ইহাকে $\cos\theta$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। $\text{Power factor} = \cos\theta = \text{Cosine of angle between Voltage \& Current} = R/Z = \text{Resistance/Impedance} = V\cos\theta/V$.

□ $\text{PF} = \text{Active Power/Apparent Power}$,

□ অ্যাপারেন্ট পাওয়ার = $\sqrt{3} V \times I$;

□ রিয়াল পাওয়ার = (মিটার $K_h \times 3600 \times \text{ঘূর্ণন সংখ্যা}$)/ T (সেকেন্ড)

□ পাওয়ার ফ্যাক্টর = রিয়াল পাওয়ার / অ্যাপারেন্ট পাওয়ার।

 POWER FACTOR	 $\text{P.F.} = \frac{\text{KW}}{\text{KVA}} = \cos \theta$
 Real power = 100 kW Phase angle = 45.6° Reactive power = 102 kVAR Apparent power = 143 kVA Power Factor = 100/143 = 0.7 Cosine 45.6° = 0.7 Penalty will be imposed for Consumer	For a Ricemill Real Power = 65 Kw & Apparent power = 70 KVA then Power Factor = Real(active) Power/Apparent Power = 65 Kw/70 Kw = 0.93 or 93% Consumer will be Released from penalty

পাওয়ার ফ্যাক্টর যথাযথ রাখার সুবিধা (Benifits):

- সিস্টেম লস (কন্ডাক্টর) কম হবে।
- ফিডার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশের ক্ষমতা বাড়ায়।
- এইচটি গ্রাহকের ট্রান্সফরমার লস শতকরা ২ ভাগ কমায়।
- ভোল্টেজ ড্রপ কম হওয়ার ফলে সঠিকভাবে মটর চলে, অতিরিক্ত গরম হয়না, মটর পুড়ে যায় না এবং মটরের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পায়।
- অ্যাপারেন্ট পাওয়ার কমানোর মাধ্যমে সিস্টেম লস কমায়।
- কিলোওয়াট আওয়ার কম হওয়ায় সংস্থা/গ্রাহকের বিদ্যুৎ বিল কমায়।
- সেচের ক্ষেত্রে পানি বেশী উঠবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।
- সর্বোপরি গ্রাহককে প্রতিমাসে জরিমানা পরিশোধের হাত থেকে রক্ষা করে।

পাওয়ার ফ্যাক্টর নিম্নমানের হওয়ায় অসুবিধা (Disadvantage):

- ১৥ কর্মদক্ষতা কমে এবং আয়ু হ্রাস পায়।
- ২৥ সিস্টেম অলাভজনক।
- ৩৥ যন্ত্রপাতির স্থায়ীত্বকাল কমে।
- ৪৥ ভোল্টেজ ঘাটতি বেশী হয় এবং ভোল্টেজ রেগুলেশন কমে যায়।
- ৫৥ ইকুইপমেন্ট ওভারলোড হয়।
- ৬৥ সিস্টেম লস বৃদ্ধি পায়।
- ৭৥ কারেন্ট বৃদ্ধি পাওয়ায় তার ছিড়ে, দুর্ঘটনা ঘটে এবং সিস্টেম আন ব্যালাস হয়।
- ৮৥ ট্রান্সমিশন ও বিতরণ লাইনে পাওয়ার লস হয়।
- ৯৥ বেশী মানের কেভিএ রেটিং ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হয়।
- ১০৥ জরিমানা ও ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

পাওয়ার ফ্যাক্টর নিম্নমানের হওয়ার কারণ (Causes for Low PF):

- ১৥ ইন্ডাকশন মটর,
- ২৥ প্রেসার কুকার,
- ৩৥ ফ্রিজ,
- ৪৥ রাইচ কুকার,
- ৫৥ হিটার,
- ৬৥ হিটিং চেম্বার/ফার্নেস ও
- ৭৥ আর্ক ল্যাম্প

ক্যাপাসিটর/পিএফআই ইউনিট স্থাপনের নিয়ম (Rules):

- ১ ॥ লাইনে ক্যাপাসিটর/পিএফআই প্যারালাল ভাবে সংযোগ দিতে হবে।
- ২ ॥ ক্যাপাসিটর/পিএফআই ডেল্টাতে সংযোগ দিতে হবে। স্টার এ সংযোগ করলে ডেল্টা এর চেয়ে ৩গুন বড় সাইজ ক্যাপাসিটর প্রয়োজন হবে। এতে খরচ বাড়বে। কোন একটি ডেমেজ হলে আন ব্যালান্স কারেন্ট প্রবাহিত হবে।
- ৩ ॥ সঠিকভাবে গ্রাউন্ডিং করতে হবে।
- ৪ ॥ সকল ক্যাপাসিটর এমনভাবে সংযোগ দিতে হবে, যাতে মটর বন্ধের সাথে সাথে ক্যাপাসিটর/পিএফআই ইউনিটের বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ হয়ে যায়। অন্যথায় লাইনের পাওয়ার ফ্যাক্টর লিডিং হয়ে যাবে।
 - সকল ইন্ডাক্টিভ লোডের জন্য ক্যাপাসিটর স্থাপন করা প্রয়োজন।
 - প্যানেল বোর্ডে স্ট্যাটার এর কাছাকাছি ক্যাপাসিটর স্থাপন করতে হবে।
 - স্ট্যাটার এর লোড সাইডে ফেজ টু ফেজ ক্যাপাসিটর স্থাপন করতে হবে।

পাওয়ার ফ্যাক্টর মাপার নিয়ম (PF Measurement):

- বছরের শুরুতে পাওয়ার ফ্যাক্টর পরিমাপের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। পূর্ববর্তী বছরের সাথে মিল রেখে ৫০ কিঃওঃ লোডের জন্য বছরে একবার এবং ৫০ কিঃওঃ লোডের উর্দে সংযোগের জন্য বছরে দুইবার পাওয়ার ফ্যাক্টর মাপার পরিকল্পনা করতে হবে।
- পরিস সদর দপ্তরের এজিএম(এমএস) এবং জোনাল অফিসের ক্ষেত্রে এজিএম(ওএন্ডএম) পাওয়ার ফ্যাক্টর মাপার সিডিউল তৈরি করবেন।
- পাওয়ার ফ্যাক্টর পরিমাপের সময় পবিস নির্দেশিকা ৩০০-০৫ অনুসরণ করতে হবে। নির্ধারিত ছক পূরণ করে গ্রাহককে এক কপি(গ্রাহকের করণীয় সম্পর্কে মতামতসহ) ও গ্রাহক ফাইলে এক কপি জমা দিতে হবে।
- এলপি গ্রাহকের(৫০কিলোওয়াট উর্দে) পাওয়ার ফ্যাক্টর প্রতি ৬ মাস অন্তর অন্তর মাপতে হবে।
- অন্যান্য গ্রাহকের পাওয়ার ফ্যাক্টর বছরে এক বার মাপতে হবে।
- ৪৫ কেভিএ লোডের উপরে পাওয়ার ফ্যাক্টর মাপার সময় একজন কর্মকর্তা উপস্থিত থাকতে হবে।

পাওয়ার ফ্যাক্টর মাপার পদ্ধতিঃ পাওয়ার ফ্যাক্টর তিন ভাবে মাপা যায়। যথাঃ

০১ ॥ পোর্টেবল পাওয়ার ফ্যাক্টর মিটার/ডিজিটাল পাওয়ার ফ্যাক্টর মিটার পদ্ধতিঃ

এই পদ্ধতিতে পাওয়ার ফ্যাক্টর মিটারের নিউট্রাল টারমিনাল সিস্টেম নিউট্রালে সংযোগ দিতে হবে। যে ফেজের পাওয়ার ফ্যাক্টর মাপা হবে সেই ফেজের সাথে পাওয়ার ফ্যাক্টর মিটারের ফেজ টারমিনালের সংযোগ দিতে হবে এবং ক্লিম্পন মিটার সেট করলে ডিসপ্লিতে পাওয়ার ফ্যাক্টর এর মান দেখাবে। পরপর তিন বার পাওয়ার ফ্যাক্টর মেপে গড় পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান বের করতে হবে।

০২ ॥ ভোল্ট মিটার, এ্যামিটার ও স্টপ ওয়াচ পদ্ধতিঃ

- এ্যামিটার দ্বারা তিন বার ফেজ কারেন্ট মেপে কারেন্টের গড় মান নির্ণয় করতে হবে;
- ভোল্ট মিটার দ্বারা তিন বার ফেজের ফেজ টু ফেজ(৩ফেজ) এবং ফেজ টু নিউট্রালের(এক ফেজ) ভোল্টেজ মেপে ভোল্টেজের গড় মান নির্ণয় করতে হবে;
- স্টপ ওয়াচ দ্বারা পর্যায় ক্রমিক ১০টি ঘূর্ণনের জন্য সময় বের করে গড় সময় বের করতে হবে;
- অ্যাপারেন্ট পাওয়ার = $1.73 \times V \times I$;
- রিয়াল পাওয়ার = $(\text{মিটার Kh} \times 3600 \times \text{ঘূর্ণন সংখ্যা}) / T(\text{সেকেন্ড})$;
- পাওয়ার ফ্যাক্টর = $\text{রিয়াল পাওয়ার} / \text{অ্যাপারেন্ট পাওয়ার}$ ।

০৩ ॥ কেভার রিডিং পদ্ধতিতে পাওয়ার ফ্যাক্টর পরিমাপঃ

- ❖ Hexing কোম্পানীর তিন ফেজ মিটার-এ KVAR Lagging এবং KVAR Leading রিডিং আলাদা ভাবে দেখার ব্যবস্থা আছে।
- ❖ উক্ত রিডিং-এর ভিত্তিতে মাসিক গড় পাওয়ার ফ্যাক্টর নিম্নোক্ত সমীকরণের মাধ্যমে পরিমাপ করা যায়ঃ

$$PF = \frac{KWH}{\sqrt{(KWH)^2 + (KVARH)^2}}$$

PF

= Average Power Factor of the month to be calculated

KWH

= Consumed Active Energy of the month = KWH Reading of the month-
KWH Reading of the Previous month

KVARH	= Reactive Energy of the month
	= Arithmetic Sum of KVARLagging & KVARLeading
KVARH Lagging	= KVARH Lagging (Display # 05) Reading of the month – KVARH Lagging (Display # 06) Reading of the Previous month.
KVARHLeading	= KVARH Leading (Display # 05) Reading of the month - KVARH Leading (Display # 06) Reading of the Previous month.

ক্যাপাসিটরের মানঃ

- সকল ইন্ডাকটিভ কিলোওয়াট লোডের ৬০% এবং এইচপি লোডের ৫০% হারে KVAR মানের ক্যাপাসিটর বসাতে হবে।

$$\text{ডেল্টা সংযোগের ক্যাপাসিটর সাইজ} = \frac{1}{3} \times \frac{KVA}{1000 \times 2\pi f v^2}$$

$$\text{স্টার সংযোগে ক্যাপাসিটর সাইজ} = \frac{KVA}{1000 \times 2\pi f v^2}$$

অর্থাৎ স্টার সংযোগে ডেল্টা সংযোগের চেয়ে ৩ গুন বড় সাইজ ক্যাপাসিটর প্রয়োজন।

সতর্কতাঃ

- সকল মটর চালু এবং ফুল লোডে চালাতে হবে।
- সঠিকভাবে রিডিং নিতে হবে।
- নিরাপত্তার জন্য ক্যাপাসিটর Discharge করার নিমিত্তে ক্যাপাসিটর এর সাথে বাল্ব সংযোগ দিতে হবে।
- প্রত্যেক ফেজে ০২টি করে ০৫ ওয়াট এর বাল্ব সিরিজে সংযোগ দিতে হবে।
- বাল্বগুলো খুলে রাখা যাবে না।

ওয়ারিং মালামাল ও ওয়ারিং-এর স্ট্যান্ডার্ড

সার্ভিস পোলঃ যে পোল হতে সার্ভিস ড্রপের মাধ্যমে মিটারে সংযোগ প্রদান করা হয়। সাধারণত ২৫/৩০ফুট সাইজের খুটি ব্যবহার করা হয়।

সার্ভিস ড্রপঃ যে তারের মাধ্যমে সার্ভিস খুটি হতে মিটারে সংযোগ প্রদান করা হয়। যেমন-৬ ডুপ্লেক্স(আবাসিক), ৩ ডুপ্লেক্স, ৬/৩ কোয়া ডুপ্লেক্স ইত্যাদি। লোড কারেন্টের উপর তারের সাইজ নির্ভর করে।

সার্ভিস ড্রপ দূরত্বঃ সার্ভিস খুটি হতে সার্ভিস মাষ্ট/মিটারের দূরত্ব। সার্ভিস ড্রপের সর্বোচ্চ দূরত্ব ১৩০ফুট।

সার্ভিস ড্রপ লোপঃ প্রতিটি সার্ভিস ড্রপের জন্য সার্ভিস লোপ দিতে হবে। সার্ভিস লোপের সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য ৩ মিটার বা ১০ ফুট।

গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্সঃ

সার্ভিস ড্রপ তারের ন্যূনতম ক্লিয়ারেন্স (০-৬০০ ভোল্ট)ঃ

১. যানবাহন চলাচল করে এরূপ রাস্তার ন্যূনতম ক্লিয়ারেন্স -১৫ফুট;
২. যানবাহন চলাচল করে না এরূপ রাস্তার ন্যূনতম ক্লিয়ারেন্স -১২ফুট;
৩. পথচারী চলাচল করে এরূপ ক্ষেত্রে খোলা তারের ন্যূনতম ক্লিয়ারেন্স -১২ফুট;
৪. পথচারী চলাচল করে এরূপ ক্ষেত্রে কভার তারের ন্যূনতম ক্লিয়ারেন্স -১০ফুট;

সার্ভিস মাস্টঃ সার্ভিস ড্রপের ক্লিয়ারেন্স যথাযথ মানের বজায় রাখার জন্য সার্ভিস মাস্ট ব্যবহার করা হয়। সার্ভিস মাস্ট-এর দৈর্ঘ্য ১২ ফুট এবং ব্যাস ০৩ ইঞ্চি। সার্ভিস মাস্ট হিসাবে সাধারণত বাশ অথবা আরসিসি পিলার ব্যবহার করা হয়।

আই লুপঃ ১৪নং জিআই তার দ্বারা ন্যূনতম তিনটি প্যাচ দিয়ে আই লুপ তৈরি হয়। এটা ব্যবহার করা হয় সার্ভিস ড্রপের ভারসম্য রক্ষার জন্য।

সার্ভিস এন্ট্রান্সঃ মিটারের লোড সাইড হইতে মেইন সুইচের সোর্স সাইড পর্যন্ত তারকে সার্ভিস এন্ট্রান্স বলে। সার্ভিস এন্ট্রান্স তারের দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ৩ মিটার বা ১০ফুট হবে। সার্ভিস এন্ট্রান্স তারের সর্বনিম্ন সাইজ ৩/০.০৩৬ টু ইন কোর। লোডের ধরন অনুযায়ী সার্ভিস এন্ট্রান্স তারের সাইজ বাড়তে হবে। সার্ভিস এন্ট্রান্স তারে কোন জোড়া দেওয়া যাবে না।

প্রয়োজনীয়তাঃ মিটার এবং মেইন সুইচ এর মধ্যে কোন প্রটেকশন ডিভাইজ থাকে না। যথাযথ মানের সার্ভিস এন্ট্রান্স তার ব্যবহার না করা হলে ওভার কারেন্ট প্রবাহের কারণে শর্ট সার্কিট হয়ে মিটারে আগুন ধরে মারাত্মক বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

মিটার বোর্ডঃ বর্তমানে পবিস বিতরণ ব্যবস্থায় দুই সাইজের মিটার বোর্ড ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সিঙ্গেল ফেজ প্লাস্টিক মিটার বোর্ড; সাইজ = ১২"×১০"×১/২", রং; অফ হোয়াইট/সাদা। ৩ ফেজ ফেজ প্লাস্টিক মিটার বোর্ড। সাইজ = ১৮"×১২"× ১/২", রং অফ হোয়াইট/সাদা।

মিটার বোর্ড স্থাপনঃ মিটার বোর্ড ভূমি হতে ৪.৫ ফুট হতে ৬ ফুটের মধ্যে স্থাপন করতে হবে। মিটার বোর্ড এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যেন তা আঁকা বাকা না হতে পারে।

মিটার শেডঃ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বাহ্যিক আঘাত এবং মিটারের মধ্যে যাতে বৃষ্টির পানি না ঢুকতে পারে তার জন্য মিটার শেড ব্যবহার করা হয়। এই শেড ১৮নং জিআই শিড দ্বারা তৈরি করা হয়।

গ্রাউন্ডিং এর প্রকারভেদঃ দুই প্রকারঃ যথাঃ- ১.সিস্টেম গ্রাউন্ডিং ও ২. সরঞ্জাম গ্রাউন্ডিং।

গ্রাউন্ডিং এর উদ্দেশ্যঃ বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদির হেফাজত ও জানমালের নিরাপত্তা।

ওয়ারিং করার সময় নিম্নের ০৪ (চার) টি বিষয় সর্বদা খেয়াল রাখতে হবেঃ

- ০১। গ্রাউন্ডেড নিউট্রাল তার সর্বদা কালো রঙের হতে হবে।
- ০২। গ্রাউন্ডেড নিউট্রাল তার ফিউজে সংযুক্ত করা যাবে না।
- ০৩। গ্রাউন্ডেড নিউট্রাল তার কখনও সুইচে সংযুক্ত করা যাবে না।
- ০৪। গ্রাউন্ডেড নিউট্রাল তার ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি সংযুক্ত হবে।

ইকুইপমেন্ট গ্রাউন্ডিংঃ

স্থায়ী যন্ত্রপাতি যেমন-মটর, স্টার্টার, মটরের ফ্রেম ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ যাহা বিদ্যুৎ বহন করে না সেগুলোকে গ্রাউন্ডিং তার দ্বারা গ্রাউন্ডিং করতে হবে। এরূপ গ্রাউন্ডেড তার যদি ইনসুলেটেড তার হয় তাহলে সবুজ তার হবে। যন্ত্রপাতি গ্রাউন্ডিং-এর জন্য পৃথক গ্রাউন্ডিং রড ব্যবহার করা যাবে। তবে মাটিকে এক মাত্র গ্রাউন্ডিং হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না। যন্ত্রপাতি গ্রাউন্ডিং এর তার মেইন সুইচ-এর সোর্স সাইডের এন্ট্রান্স এর নিউট্রালের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

গ্রাউন্ডিং রডঃ

বর্তমানে বাপবিবোর্ডের অনুমোদিত গ্রাউন্ডিং রডের দৈর্ঘ্য ৮ ফুট, ব্যাস ৫/৮ ইঞ্চি, যার ওজন ৩.৮০ কেজি। গ্রাউন্ডিং রডের উপরের মাথায় ৩ ইঞ্চি নিয়মিত ওয়েল্ডিং করা ১০ ফুট দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট # ১০ জিআই তার সংযুক্ত থাকে। জিআই তারের ওজন ০.২ কেজি। অর্থাৎ জিআই তার সহ গ্রাউন্ডিং রডের ন্যূনতম ওজন হবে ৪কেজি। জিআই তারসহ গ্রাউন্ডিং রডের উপরে ন্যূনতম ৮০মিঃমিঃ জিংক কোটিং থাকে। গ্রাউন্ডিং রডের জিংক কোটিং এর ঘনত্ব এ্যালকো মিটারের সাহায্যে মাপা হয়।

গ্রাউন্ডিং রড স্থাপন পদ্ধতিঃ

- ঘরের দেয়াল থেকে ০২ ফুট দূরত্বে অর্থাৎ যেখানে বৃষ্টির পানি পড়ে/সাঁতসেতে ভেজা থাকে এবং মাটির উপরিভাগ হতে ০১ ফুট নিচে গ্রাউন্ডিং রড স্থাপন করা হয়।
- গ্রাউন্ডিং রডের সঙ্গে সংযুক্ত জিআই তার দ্বারা মেইন সুইচের নিউট্রালের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।
- গ্রাউন্ডিং তারে কোন জোড়া দেওয়া যাবে না। তবে যদি প্রয়োজন হয় গ্রাউন্ডিং রডের সাথে সংযুক্ত করে সর্বোচ্চ ০১টি জোড়া দেয়া যাবে। ঐ জোড়া একই সাইজের এবং একই তারের ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল জোড়া হতে হবে।
- বাহ্যিক আঘাত হতে জিআই তারকে রক্ষার জন্য ঘরের দেয়ালের বা পোলে নিরাপত্তার সাথে স্থাপন করতে হবে।
- গ্রাউন্ডিং রেজিস্টেন্স বেশি হলে প্রয়োজনে একাধিক গ্রাউন্ডিং রড ব্যবহার করতে হবে।

Main Switchঃ বাপবিবো অনুমোদিত Main Switch প্রস্তুতকারী ব্র্যান্ডের নামঃ ০১। প্রদীপ, ০২। ডায়মন্ড, ০৩। গ্রামীন, ০৪। অন্নেসা, ০৫। শিখা, ০৬। ৬ তারা ও ০৭। ৭ তারা ইত্যাদি।

Main Switch এর রেটিংঃ

সর্বনিম্ন রেটিং হইবে ১৫ এ্যাম্পিয়ার। ইহা ছাড়া লোডের ধরন মোতাবেক এর সাইজ ৩০, ৪৫, ৬০, ১০০ ইত্যাদি এ্যাম্পিয়ার মাপের হয়ে থাকে। মিটারের লোড সাইড সার্ভিস এন্ট্রান্স এর মাধ্যমে মেইন সুইচের সোর্স সাইডে সংযোগ করা হয়। মেইন সুইচের মধ্যে দুইটি সার্কিট থাকে। যথাঃ

ক) **লাইট সার্কিটঃ** এই সার্কিটের এ্যাম্পিয়ার রেটিং কম থাকে। সাধারণত এই সার্কিট হতে লাইট ও ফ্যানে সংযোগ দেওয়া হয়।

খ) **পাওয়ার সার্কিটঃ** এই সার্কিটের এ্যাম্পিয়ার রেটিং বেশি থাকে। এই সার্কিট হতে পাওয়ার সকেট পয়েন্টে সংযোগ দেওয়া হয়। যেমন ফ্রিজ, ওভেন ইত্যাদি।

সতর্কতাঃ

- ফিউজ তারের সাইজ ফেজ তারের সর্বমোট কারেন্ট বহন ক্ষমতার চেয়ে বেশী হতে পারবে না।
- নিউট্রাল তারে কোন ফিউজ ব্যবহার করা যাইবে না এবং নিউট্রালকে ওয়ারিং এর সর্বত্র নিয়ে যেতে হবে। শুধুমাত্র ফেজ তারে সুইচ ব্যবহার করা যাবে।
- সিস্টেমের ফেজ তারকে লোড সাইডের মেইন সুইচের মধ্যে অবশ্যই ফিউজ দ্বারা যুক্ত করতে হবে।

বাপবিবোর্ডের অনুমোদিত তার/কন্ডাক্টর প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের নামঃ

বিআরবি, পলি, প্যারাডাইস, সুপারসাইন, ইস্টার্ন ক্যাবলস লিঃ, সুপার ওয়েল, এসকিউ, বিজলী ইত্যাদি।

- পাওয়ার সার্কিটে তারের ন্যূনতম সাইজ ৩/০.০৩৬ ও লাইট সার্কিটে তারের ন্যূনতম সাইজ ৩/০.০২৯।

ম্যাসেঞ্জার ওয়্যারিং: যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়ার জন্য দুটি ঘরের মাঝে টানার জন্য ১৪নং জিআই তার ব্যবহার করা হয়। এই জিআই তারকে ম্যাসেঞ্জার ওয়্যার বলে।

ফিস্টিং ওয়্যারিং: কন্ডুইট ওয়্যারিং এর ক্ষেত্রে কন্ডুইট এর মধ্য দিয়ে মূল তারকে টেনে নেওয়ার জন্য সহকারী হিসেবে জিআই তার ব্যবহার করা হয়। এই জিআই তারকে ফিস্টিং ওয়্যার বলে।

ওয়্যারিং-এর প্রকারভেদ : প্রধানত দুই প্রকারঃ

১। সারফেজ ওয়্যারিং ও

২। কনসিল ওয়্যারিং।

১। সারফেজ ওয়্যারিংঃ সারফেজ ওয়্যারিং তিন রকম হতে পারে। যথাঃ

(ক) ব্যাটেন ওয়্যারিং,

(খ) চ্যানেল ওয়্যারিং ও

(গ) পাইপ/কনডুইড ওয়্যারিং।

(ক) ব্যাটেন ওয়্যারিংঃ সাধারণত কাচা ঘরে এধরণের ওয়্যারিং করা হয়। কাচা ঘরে ১ ইঞ্চি পুরু এবং ৩/৪ ইঞ্চি ব্যাস-এর কাঠের ব্যাটেন ব্যবহার করা হয়। সর্বোচ্চ ৬ ইঞ্চি দূরে দূরে নেইল ও ক্লিপ ব্যবহার করতে হবে।

(খ) চ্যানেল ওয়্যারিংঃ সাধারণত পাকা ঘরে এ ধরণের ওয়্যারিং করা হয়।

(গ) পাইপ/কনডুইটঃ সাধারণত পাকা ঘরে এ ধরণের ওয়্যারিং করা হয়।

২। কনসিল ওয়্যারিংঃ

কনসিল ওয়্যারিং এর সময় পাইপের মধ্যে তার প্রবেশ করানো থাকবে। কোন জোড়া বা পেচানো যাবে না। তারের সংখ্যা অনুযায়ী পাইপের সাইজ নির্ভর করবে। খোলা ও কনসিল ওয়্যারিং-এর সময় পিভিসি পাইপ ব্যবহার করা যাবে। ক্ষতিকারক তরল বা বাষ্প রাখা হয় এরূপ স্থানে পিভিসি পাইপ ব্যবহার করা যাবে না।

ওয়্যারিং কাজের সতর্কতাঃ

১ ॥ ওয়্যারিং তার ও যন্ত্রপাতির ক্ষয় ও আঘাত প্রাপ্ত হবার সম্ভাবনা থাকলে প্রোটেকশন দিতে হবে।

২ ॥ জোড়া স্থানে কানেকটর/বক্স দিতে হবে।

৩ ॥ পাইপের ভিতর দিয়ে এমনভাবে তার নিতে হবে যাতে ইনসুলেশন নষ্ট না হয়।

৪ ॥ সকল প্রকার মেকানিক্যাল ক্ষতির জন্য প্রটেকশন এর ব্যবস্থা করতে হবে।

৫ ॥ সকেট ও সুইচ শিশুদের নাগালের বাইরে রাখতে হবে।

৬ ॥ ডিসচার্জ হওয়ার জন্য ক্যাপাসিটরের সাথে কম ক্ষমতার বাল্ব সংযোগ দিতে হবে।

জাংসন বক্সঃ

➤ সকল সংযোগ স্থলে জাংসন বক্স দিতে হবে।

➤ জাংসন বক্সের সাইজ সুবিধাজনক হতে হবে। যাতে তার রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা থাকে এবং সংযোগ দেওয়া যায়।

➤ জাংসন বক্স অবশ্যই নন-মেটালিক হতে হবে।

➤ কমপক্ষে দুটি স্ক্রু/বোল্ট দিয়ে জাংসন বক্স আটকাতে হবে। যাতে নড়াচড়া না করতে পারে।

➤ জাংসন বক্সে অতিরিক্ত ৬ ইঞ্চি তার রাখতে হবে। যাতে পরবর্তীতে জোড়া দেওয়ার জন্য এই তার ব্যবহার করা যায়।

➤ প্রত্যেক জোড়া দেওয়া স্থলে, সকেট পয়েন্টে ও লাইট পয়েন্টে জাংসন বক্স দিতে হবে।

➤ জাংসন বক্স থেকে লাইট পয়েন্ট-এ সংযোগকারী তারের দৈর্ঘ্য কমপক্ষে ৬ ইঞ্চি হতে হবে।

মটর ওয়্যারিং স্ট্যান্ডার্ডঃ

➤ ৫ অর্শ এর কম সাইজের মটরের জন্য ফুল লোড কারেন্টের দ্বিগুণ সাইজের মেইন সুইচ দিতে হবে।

➤ প্রত্যেক মটরে মেইন সুইচ থাকতে হবে। যাতে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করা যায়।

➤ কোন মটরের রানিং কারেন্ট সর্বোচ্চ ১০ অ্যাম্পিয়ার হলে তাকে যে কোন সার্কিটের সকেট পয়েন্ট থেকে সংযোগ দেওয়া যেতে পারে।

মটর ওয়্যারিং-এ তার নির্বাচনঃ

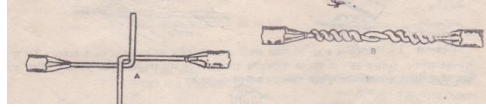
- তারের সাইজ নির্বাচনের জন্য মটরের নেম প্লেট থেকে ফুল লোড কারেন্ট নিতে হবে।
- উক্ত ফুল লোড কারেন্ট-এর ১২৫% মানের ওয়্যারিং এর জন্য তার নির্বাচন করতে হবে।
- তবে একাধিক মটর থাকলে সার্কিটের তারের অ্যাম্পাসিটি হবে সকল মটরের ফুল লোড কারেন্ট-এর যোগফল + বড় মটরের ফুল লোড কারেন্ট-এর ২৫%।

ওয়্যারিং কাজে ব্যবহৃত জোড়াসমূহঃ

প্রতিটি বৈদ্যুতিক সংযোজন বা কানেকশন এক একটি বৈদ্যুতিক এবং যান্ত্রিক সংযোজন হতে হবে। ওয়্যারিং কাজে সাধারণতঃ তিন ধরনের জোড়া ব্যবহার করা হয়। উদাহরণসহ ওয়্যারিং কাজে ব্যবহৃত তারের জোড়ার প্রকারভেদ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলঃ

০১। সাধারণ জোড়া বা ওয়েস্টার্প ইউনিয়ন জোড়াঃ

প্রতিটি তারের ৩ ইঞ্চি করে ইনসুলেশন মুক্ত করতে হবে। চাকুর সাহায্যে তারকে পরিষ্কার করতে হবে। প্লায়ারের সাহায্যে চিত্রের অনুরূপ প্রান্তকে তারের দুই প্রান্তকে সমকোণে ভাঁজ করতে হবে। অতপর দুই সংযোগ স্থলকে শক্ত করে প্লায়ারের সাহায্যে ধরে অপর প্লায়ারের সাহায্যে চিত্রের অনুরূপ খোলা অংশগুলিকে পঁচিয়ে জোড়া তৈরি করতে হবে। উদাহরণঃ- এ ধরনের একটি জোড়া বাহিরের ব্যবহারের(গ্রাউন্ডিং রডের জিআই তারে) এবং মাউন্টিং বক্সের ভিতরের সংযোজনেও ব্যবহার করা যায়।

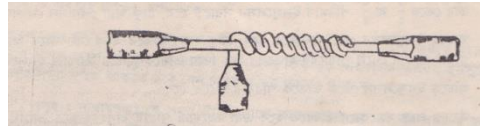


চিত্রঃ সাধারণ জোড়া বা ওয়েস্টার্প ইউনিয়ন জোড়া।

০২। সেন্টার বা টিট্যাপ জোড়াঃ

প্রধান তার হতে $1\frac{1}{4}$ ইঞ্চি এবং সংযোগকারী তার হতে $1\frac{1}{2}$ ইঞ্চি পরিমাণ ইনসুলেশন মুক্ত করতে হবে। চাকুর সাহায্যে উভয় তার আঁচড়ে পরিষ্কার করতে হবে এবং চিত্র মতে অনুযায়ী তার দুটি জোড়া দিতে হবে।

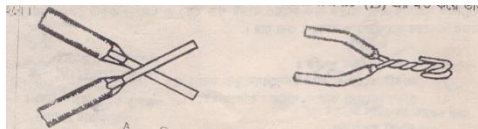
উদাহরণঃ অবিস্থিত কনডাকটর থেকে অপর একটি শাখা টানার ক্ষেত্রে সেন্টার বা টিট্যাপ জোড়া দেওয়া হয়।



চিত্রঃ সেন্টার বা টিট্যাপ জোড়া প্রস্তুতকরণ।

০৩। শুকুরের লেজ জোড়া বা ফিক্সার জোড়াঃ

সংযোগকারী তার দ্বয়ের $1\frac{1}{2}$ ইঞ্চি পরিমাণ ইনসুলেশন মুক্ত করতে হবে। চাকুর সাহায্যে উভয় তার আঁচড়ে পরিষ্কার করতে হবে এবং চিত্র মতে অনুযায়ী তার দুটি জোড়া দিতে হবে।



চিত্রঃ শুকুরের লেজ জোড়া বা ফিক্সার জোড়া প্রস্তুতকরণ।

ওয়্যারিং টেস্টঃ

ওয়্যারিং করার পর যথাযথভাবে ওয়্যারিং করা হয়েছে কিনা তা টেস্ট করা হচ্ছে প্রথম কাজ। ওয়্যারিং করার পর চার ধরনের টেস্ট করা হয়। যথাঃ

- ০১। কন্টিনিউটি টেস্টঃ তার ছিঁড়া আছে কিনা যাচাই করা হয়।
- ০২। আর্থ রেজিস্টেন্স টেস্টঃ যথাযথ ভাবে গ্রাউন্ডিং করা আছে কিনা তা যাচাই করা হয়। সর্বোচ্চ ১ ওহম হতে পারবে।
- ০৩। পোলারিটি টেস্টঃ ফেজ তারে সুইচ স্থাপন করা আছে কিনা যাচাই করা হয়।
- ০৪। ইন্সুলেশন রেজিস্টেন্স টেস্টঃ কোন তারের ইন্সুলেশন নষ্ট আছে কিনা যাচাই করা।

“ক্ষুতিপূর্ণ ওয়্যারিং পরিহার করুন, নিজের সম্পদ রক্ষা করুন”

নিরাপদ ও স্ট্যান্ডার্ড ওয়্যারিং (Safety & Standard Wiring):

- নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রাপ্তিই গ্রাহকের প্রত্যাশা। এ জন্য প্রয়োজন সঠিক ও যথাযথ মানের ওয়্যারিং। এ বিষয়ে করণীয় হলঃ
- ১ ॥ বাপবিবোর্ডের Standard অনুযায়ী হাউজ ওয়্যারিং মালামাল ব্যবহার।
 - ২ ॥ দক্ষ ও অভিজ্ঞ লোক দ্বারা ওয়্যারিং সম্পন্নকরণ।
 - ৩ ॥ বাপবিবোর্ড/পবিস নির্দেশিকা, সার্কুলার ও গাইড লাইন অনুসরণপূর্বক ওয়্যারিং সম্পন্ন করা।

নিম্নে নিরাপদ ও Standard ওয়্যারিং সম্পন্ন-এর কিছু নিয়মাবলী ও পদ্ধতি উল্লেখ করা হলঃ

- ❖ একখানায় একটি মিটার স্থাপন করতে হবে।
- ❖ রিডিং গ্রহণে ও পরিদর্শনের সুবিধাজনক স্থানে মানুষের আই লেভেল-এ মিটার স্থাপন করতে হবে। এজন্য সাধারণত সমতল ভূমি হতে ৪.৫ হতে ৬ ফুট উচ্চতায় মিটার বোর্ড স্থাপন করতে হবে। আড়াআড়িভাবে দুইটি পেডেক/তার কাটা দিয়ে মিটার বোর্ড শক্তভাবে আটকাতে হবে। যাতে করে মিটার বোর্ড আঁকাবাকা করা/ঘুড়ানো না যায়।
- ❖ বাহ্যিক আঘাত থেকে মিটারকে রক্ষা ও বৃষ্টির পানি যাতে মিটারে ঢুকতে না পারে সে জন্য মিটার সেড ব্যবহার করতে হবে।
- ❖ সার্ভিস ড্রপের গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স ন্যূনতম ১০ফুট রাখার জন্য আরসিসি/ব্যাশের সার্ভিস মাস্ট ব্যবহার করতে হবে ও রাস্তা ক্রসিং Avoid করতে হবে। সার্ভিস ড্রপ তারের ক্লিয়ারেন্সঃ- সমতল ভূমির উপর ১০ফুট, যানবাহন চলাচল করে না এমন রাস্তার উপর ১৫ফুট, সড়ক ও জন পথের উপর ১৮ফুট, বিল্ডিং এর উপর ৮ ফুট এবং বিল্ডিং এর পার্শ্ব দিয়ে ০৩ ফুট ক্লিয়ারেন্স রাখতে হবে।
- ❖ তিন ফেজ মিটারের সংযোগের ক্ষেত্রে ওয়েদার হেড পাইপ ও মিটার সকেটের ছিদ্র প্লাস্টিক ট্যাপ দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে।
- ❖ বাপবিবোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত নির্দিষ্ট মানের/ব্র্যান্ডের মেইন সুইচ (ন্যূনতম ক্ষমতা ১৫ এম্পিয়ার) ব্যবহার করতে হবে। লোড অনুযায়ী মিটার হতে মেইন সুইচ পর্যন্ত সংযোগকারী সার্ভিস এন্ট্রাস তারের দৈর্ঘ্য ১০ফুটের মধ্যে হতে হবে। গ্রাহকের লোড চাহিদা অনুযায়ী সার্ভিস এন্ট্রাস তারের সাইজ নির্ধারণ করতে হবে। সার্ভিস এন্ট্রাস তার টুইন কোর এবং তারে কোন জোড়া রাখা যাবে না।
- ❖ মেইন সুইচের পাওয়ার সার্কিট তারের ন্যূনতম সাইজ ৩/০.০৩৬ ও লাইট সার্কিটের তারের ন্যূনতম সাইজ ৩/০.০২৯ ব্যবহার করতে হবে।
- ❖ সঠিক মানের ও মাপের গ্রাউন্ডিং রড (দৈর্ঘ্য ৮ফুট, ব্যাস ৫/৮ ইঞ্চি) ভূমি হতে ১ ফুট নিচে এবং ওয়াল হতে ২ ফুট দূরে(যেখানে বৃষ্টির পানি পড়ে) স্থাপন করতে হবে। গ্রাউন্ডিং রডের তারে (১৪ নং জিআই তার ১০ ফুট লম্বা) জোড়া কখনও গ্রহণযোগ্য নহে।
- ❖ মেইন সুইচের লোডে কাট-আউটে নির্দিষ্ট মানের ফিউজ(তারের ক্ষমতার চেয়ে বেশী নহে) ও ফেইজ তারে সঠিক মানের সুইচ স্থাপন নিশ্চিত করতে হবে।
- ❖ উপযুক্ত সাইজের অর্থ তার দ্বারা মটর বডি, স্টার্টার এর বডি, মেইন সুইচের বডি সিস্টেম নিউট্রালের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।
- ❖ লোড অনুযায়ী আন্ডার গ্রাউন্ডিং তারের সাইজ নির্বাচন করতে হবে।
- ❖ শক্ত ধাতব/অধাতব পাইপ/নলের ভিতর দিয়ে তার নিয়ে যেতে হবে। পানি, গ্যাস ও তারের পাইপ পাশাপাশি রাখা যাবে না।
- ❖ সার্ভিস ড্রপ ও ওয়্যারিং তারের সংযোগ স্থলে অবশ্যই প্রেসার কানেক্টর ব্যবহার করতে হবে।
- ❖ গ্রাউন্ডিং রড পোল বা দেয়াল থেকে ০২ ফুট দূরে এবং ভূমি পৃষ্ঠ থেকে ১ ফুট নিচে স্থাপন করতে হবে। ক্ষেত্র বিশেষে একাধিক গ্রাউন্ডিং রড জোড়া দিয়ে ব্যবহার করে যন্ত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যেতে পারে।
- ❖ হাউজ ওয়্যারিং মালামাল/যন্ত্রাংশ ২৫০ ভোল্ট হতে হবে।
- ❖ সিঙ্গেল ফেজ ডিজিটাল মিটার স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রতিটি মিটারের জন্য পৃথক পৃথক গ্রাউন্ডিং রড ব্যবহার করতে হবে। সোর্স সাইডের নিউট্রাল ও লোড সাইডের নিউট্রাল আলাদাভাবে গ্রাউন্ডিং করতে হবে।
- ❖ গ্রাউন্ডিং সংযোগের তার ইনসুলেটেড হলে তা সবুজ হতে হবে। নিউট্রাল তার সব সময় কালো হতে হবে। জংশন বক্স অধাতব হতে হবে।
- ❖ কোন সার্কিটে মটর বসাতে হলে ঐ তারের ক্ষমতা মটরের ফুল লোড কারেন্টের ১২৫% হতে হবে। Starter সঠিক মানের হতে হবে।
- ❖ সেচ, শিল্প ওয়্যারিং করার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মানের ক্যাপাসিটর, অটো পিএফআই, প্রটেকশনের জন্য সার্কিট ব্রেকার, এইচটি ও এলটি সুইচগিয়ার স্থাপন নিশ্চিত করতে হবে।
- ❖ সিঙ্গেল ফেজ ভোল্টেজ ড্রপ = $\text{amp} \times \text{Length} \times 2 \times (\text{Resistance Per 1000 feet}) / 1000$.
- ❖ তিন ফেজ ভোল্টেজ ড্রপ = $\text{amp} \times \text{Length} \times 1.732 \times (\text{Resistance Per 1000 feet}) / 1000$.
- ❖ ওয়্যারিং পরিদর্শক কর্তৃক ওয়্যারিং পরিদর্শন ও অনুমোদন প্রদান।

“কাজের আগে গ্রাউন্ডিং কর, নিরাপত্তার বলয় গড়”

মিটার নবায়ন

কেন গ্রাহক প্রাপ্তে মিটার নবায়ন ?

পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহের বয়স দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কিছু কিছু পবিস ডেসা/পিডিবি অধিগ্রহণকৃত এলাকা। ফলে দিন দিন ওয়্যারিং পুরাতন হচ্ছে, ওয়্যারিং-এর ক্রটিজনিত কারণে বিদ্যুৎ বিভ্রাটসহ বিভিন্ন দুর্ঘটনা ঘটছে এবং সিস্টেম লস বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিদ্যুৎ বিভ্রাট ও সিস্টেম লস কমানোর জন্য লাইন নবায়নের পাশাপাশি গ্রাহকপ্রাপ্তে মিটার নবায়নের প্রয়োজন রয়েছে। গ্রাহকের ব্যবস্থাপনায় মিটার নবায়ন সময় সাপেক্ষ ও জটিল প্রক্রিয়া।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

- ১৥ সিস্টেম লস হ্রাসকরণ, ২৥ মিটার চেকিং, ৩৥ গ্রাহক অভিযোগ হ্রাসকরণ, ৪৥ সম্পদ সুরক্ষা, ৫৥ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা,
- ৬৥ শ্রমঘণ্টা হ্রাসকরণ, ৭৥ নিরবচ্ছিন্ন ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ করা ও ৮৥ সময় ও অর্থ সাশ্রয় করা।

মিটার নবায়ন কার্যক্রমের প্রক্রিয়া (Process of Meter Renovation)ঃ

- ০১। নির্ধারিত ফরমে এমসিএমদের মাধ্যমে বই ভিত্তিক তথ্য (মিটার রিপোর্ট) সংগ্রহকরণ।
- ০২। ডেসার অধিগ্রহণকৃত এবং দীর্ঘদিনের পুরাতন মিটার স্থাপন এলাকা চিহ্নিত পূর্বক অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নবায়নকরণ।
- ০৩। মাঠ পর্যায়ে একজন ওয়্যারিং পরিদর্শক, লাইনম্যান, এমসিএম এবং ইলেকট্রিশিয়ানদের সমন্বয়ে টিম গঠন করা পূর্বক Spot Meter Renovation করণ।
- ০৪। অফিস কর্তৃক শুধু গ্রাউন্ডিং রড ও মিটার বোর্ড সরবরাহ করা এবং নবায়ন কাজে ব্যবহৃত অন্যান্য মালামাল বাজার দর (বাপবিবোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত) অনুযায়ী ইলেকট্রিশিয়ানদের মাধ্যমে সরবরাহ করা।
- ০৫। নির্ধারিত ফরমে প্রতিটি গ্রাহকের বিপরীতে নবায়ন কাজে যাবতীয় মালামালের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা এবং স্পটে গ্রাহকের স্বাক্ষর গ্রহণপূর্বক কিস্তিতে বিদ্যুৎ বিলের সাথে নবায়ন খরচ আদায়।
- ০৬। নবায়ন ফরম সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর প্রত্যয়ণ শেষে বিলিং শাখায় প্রেরণ এবং ব্যক্তি নথিতে রেকর্ডকরণ।
- ০৭। নির্ধারিত ফরমে ভিলেজ ইলেকট্রিশিয়ানদের মালামাল ও মজুরীর বিল দাখিল ও চেকের মাধ্যমে বিল প্রদান।

মিটার নবায়ন কার্যক্রমের সুবিধা (Benefit of Meter Renovation)ঃ

- ১ ॥ মিটার সমিতির ক্যাশবাক্স বিধায় Spot Meter Renovation এর ফলে অবৈধ করার সুযোগ কমে যাবে ও মিটার সুরক্ষিত থাকবে।
- ২ ॥ মিটার Slow/Not Running এবং বাঁকা থাকলে বা অন্য কোনভাবে অবৈধ করলে তা দেখে দ্রুত/তাত্ক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। ফলে সিস্টেম লস হ্রাস করা সম্ভব হবে।
- ৩ ॥ গ্রাহক প্রাপ্তে মিটারের রিডিং ট্রাস চেকিং নিশ্চিত হবে এবং বকেয়া আদায় সহজতর হবে।
- ৪ ॥ গ্রাহকের দ্বার প্রাপ্তে সেবা নিয়ে যাওয়ায় গ্রাহক হয়রানী অনেকাংশে লাঘব হবে।
- ৫ ॥ মিটার সংক্রান্ত কাজে এক অবস্থানে সেবা ও অভিযোগ কেন্দ্রে অভিযোগের সংখ্যা কমে আসবে।
- ৬ ॥ হাউজ ওয়্যারিং নবায়নের ফলে গ্রাহক নির্বিঘ্নে নিরাপদভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে পারবে।
- ৭ ॥ সর্বোপরি সমিতি কার্যক্রমের উপর গ্রাহকদের আস্থা বৃদ্ধি পাবে এবং ওএলএম খরচ কমে আসবে।

মিটার নবায়ন কাজে ব্যবহৃত ফরম

বিষয়ঃ মিটার নবায়ন এবং সরবরাহকৃত মালামাল সংক্রান্ত।

ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৪
জিজিরা, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।

গ্রাহকের নামঃ
পিতার নামঃ
গ্রামঃ
উপজেলাঃ
জেলাঃ

নবায়নের তারিখঃ
হিসাব নং
মিটার নং

নবায়নের ধরনঃ পিবিএস/পিডিবি

ক্রঃনং	বিবরণ	পরিমাণ	দর	মোট মূল্য	মন্তব্য
১।	মিটার বোর্ড				
২।	গ্রাউন্ডিং রড				
৩।	মিটার বক্স				
৪।	জি আই তার				
৫।	লিংক ক্লিপ				
৬।	পেরাক/বড় তার কাটা				
৭।	তারকাটা				
৮।	কার্টের ব্যাটন				
৯।	কার্টের গুটি				
১০।	টুইন কোর তার				
১১।	প্লাস্টিক ট্যাপ				
১২।	অন্যান্য				
১৩।	মজুরী				
১৪।					
	সর্বমোট =				

-ঃঅঙ্গীকারনামাঃ-

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমার নিজ ব্যয়ে মিটার রক্ষণাবেক্ষনের জন্য সংশ্লিষ্ট মালামাল সংগ্রহ করার অসামর্থ্য হেতু অত্র সমিতি হইতে উল্লেখিত মালামাল গ্রহণ করিলাম। যাহা চলতি মাসের বিদ্যুৎ বিল হইতে আরম্ভ করিয়া সমান কিস্তিতে পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিব। উল্লেখিত মালামালের মূল্য এবং ইলেকট্রিশিয়ানের মজুরী বাবদ মোট টাকা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে সমিতি আমার বিরুদ্ধে কোনরূপ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে তাহাতে আমার আপত্তি আইনগত গ্রাহ্য হইবে। উল্লেখিত মালামাল আমার মিটার রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ব্যবহৃত হইয়াছে।

গ্রাহকের স্বাক্ষর/টিপ সহি

বর্ণিত মালামালগুলি সরবরাহ পূর্বক মিটার নবায়ন কাজ করা হইয়াছে।

স্বাক্ষরঃ

নামঃ

পদবীঃ ওয়্যারিং পরিদর্শক/কো-অর্ডিনেটর

মিটার নবায়ন বাবদ গ্রাহক অনুকূলে টাকা খরচ অনুমোদনের সুপারিশ করা হইল।

ডিজিএম/এজিএম (এমএস)

অনুমোদন করা হইল।

সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার

মিটার নবায়ন বাবদ টাকা মোট কিস্তিতে বর্ণিত গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়ের ব্যবস্থা নিন।

ডিজিএম/এজিএম (অর্থ-রাজস্ব)

বিলিং সুপারভাইজার

নবায়ন কাজে ব্যবহৃত ফরম

বিষয়ঃ মিটার নবায়ন কাজে ব্যবহৃত ইলেকট্রিশিয়ানের বিল।

সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার
ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৪
জিজিরা, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।

ক্রঃনং	গ্রাহকের নাম	গ্রাম	বই/হিসাব নং	ধার্যকৃত মজুরী		মন্তব্য
				মালামালের মূল্য	মজুরী	

সর্বমোট টাকা =

বর্ণিত কাজগুলি আমার দ্বারা সম্পন্ন করা হইয়াছে বিধায় বিলটি প্রদানের অনুরোধ করা হইল।

স্বাক্ষরঃ-----

নামঃ-----

ঠিকানাঃ-----

ইলেকট্রিশিয়ানের মজুরী এবং সরবরাহকৃত মালামালের মূল্য বাবদ টাকা প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া যাইতে পারে।

.....
ডিজিএম/এজিএম (এমএস)

..... টাকা অনুমোদন করা যাইতে পারে।

.....
এজিএম (অর্থ)

অনুমোদন করা হইল।

.....
সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার

মালামালের মূল্য (রড ও মিটার বোর্ডের মূল্য প্রকৃত ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে)

সূত্রঃ বাপবিবোর্ডের স্মারক নং-২৭.১২.২৬৩৭.০১৭.৫১৭.১৯.১৫.৫৭৫; তারিখঃ০৮/০৯/২০১৫ইং (পবিস উঃ ও পঃ(কেঃঅঃ))।

ক্রমিক নং	মালামালের বিবরণ	একক মূল্য (টাকা)	মন্তব্য
০১	প্লাস্টিক মিটার বোর্ড ১০"×১২"×১/২" উন্নতমানের সাদা	২৪০.০০	ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে
০২	গ্রাউন্ডিং রড	৫০০.০০	"
০৩	তারকাটা (বড়+ছোট)	১০.০০	বাজারদর অনুযায়ী
০৪	লিংক ক্লিপ (এক প্যাকেট) ২০০নং	১২.০০	"
০৫	জি আই তার ১৪নং প্রতি ফুট	১০.০০	"
০৬	জি আই তার ১০নং প্রতি ফুট	১২.০০	"
০৭	প্লাস্টিক টেপ উন্নতমানের (মিটার প্রতি)	৫.০০	"
০৮	রয়েল প্লাগ	৭.০০	"
০৯	টুইন কোর তার ৩/০.৩৬ প্রতি ফুট-প্রযোজ্য ক্ষেত্রে	২৫.০০	"
১০	মিটার শেড-প্রযোজ্য ক্ষেত্রে	১২৫.০০	"
সর্বমোট=		৯৪৬.০০	

ওয়্যারিং সম্পাদনকারীর নির্ধারিত মজুরী

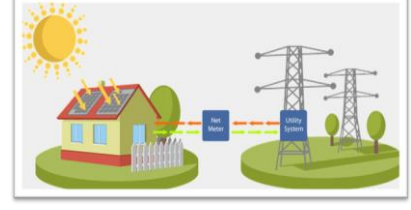
ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	একক মূল্য
০১	শুধুমাত্র মিটার বোর্ড স্থাপন	৪০.০০
০২	গ্রাউন্ডিং রড স্থাপন/স্থানান্তর	৯০.০০
০৩	সার্ভিস মাষ্ট/আই হুক স্থাপন	৪০.০০
০৪	মেইন সুইচ স্থাপন/স্থানান্তর- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে	৭০.০০
০৫	মিটার শেড স্থাপন- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে	২০.০০
০৬	সার্ভিস এন্ট্রান্স স্থাপন/স্থানান্তর- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে	২৫.০০
সর্বমোট=		২৮৫.০০

নেট মিটারিং

নেট মিটারিং পদ্ধতি হল, গ্রাহক নিজের আঙ্গিনায় বিদ্যুৎ উৎপাদন করে তা ব্যবহারের পর অতিরিক্ত জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করেন। বর্তমানে ভারত, শ্রীলঙ্কাসহ বিশ্বের অনেক দেশে এই পদ্ধতি চালু আছে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনও আবাসিক গ্রাহকের ছাদে একটি সোলার সিস্টেম থাকে, তবে এটি দিনের আলোর সময়ে বাড়ির ব্যবহারের চেয়ে বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে। ফলে গ্রাহক অতিরিক্ত সোলার বিদ্যুৎ গ্রীডে সরবারহের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিক্রয় করতে পারে।

উপকারিতাঃ

- গ্রাহকগণকে তাদের বিদ্যুৎ বিলের উপর নিয়ন্ত্রণ দেয়া।
- চাকরি তৈরি এবং ব্যক্তিগত বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা।
- বৈদ্যুতিক গ্রীড রক্ষা।
- জনস্বাস্থ্য সুবিধা।
- জলের সঞ্চয়।



উঠান বৈঠক

উঠান বৈঠক হল গ্রাহকের উঠান বা আঙ্গিনায় গ্রাহক সমাবেশের মাধ্যমে গ্রাহকদেরকে পল্লী বিদ্যুতায়নের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করণ ও বিদ্যুৎ সেবার মান উন্নয়নের গ্রাহকদের সাথে মতবিনিময়।

সুবিধাঃ

- (১) গ্রাহকপ্রাপ্তে উদ্ভূত সমস্যার দ্রুত ও কার্যকরী সমাধান।
- (২) নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ, বিদ্যুতের অপচয় রোধ ও সাশ্রয়ী ব্যবহার, অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহার রোধ, ট্রান্সফরমার চুরি রোধ ইত্যাদি বিষয়ে গ্রাহক সচেতনতা বৃদ্ধি।
- (৩) গ্রাহকদেরকে রাইট অব-ওয়ে বা বিদ্যুৎ সঞ্চালন পথের গাছপালা কর্তন এর প্রয়োজনীয়তা অবহিতকরণ।
- (৪) দুর্নীতি ও দালাল প্রতিহত করণ।
- (৫) সর্বোপরি, গ্রাহক ও সমিতির সম্পর্কের মান উন্নয়ন এবং গ্রাহক বান্ধব বিদ্যুৎ সেবা সৃষ্টি।

শতভাগ বিদ্যুতায়ন

শতভাগ বিদ্যুতায়ন বলতে বুঝায় দেশের শতভাগ জনগনের দ্বারপ্রান্তে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছানো। যে কোন দেশের উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে বিদ্যুৎ। শতভাগ বিদ্যুতায়ন গ্রাম ও শহরের ব্যবধান হ্রাসের মাধ্যমে গ্রামীন অর্থনীতিতে একটি নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি সহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে রয়েছে এর ইতিবাচক প্রভাব। পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ (মোট বিদ্যুতায়িত গ্রাহকের ৭৮% আরইবি গ্রাহক) ভূমিকা পালন করে চলেছে।

আলোর ফেরিওয়ালা

আলোর ফেরিওয়ালা কার্যক্রমে পবিস গ্রাহক সেবায় এক নতুন দিগন্তের সৃষ্টি করেছে। এর মাধ্যমে পবিস কর্তৃক গ্রাহকপ্রাপ্তে উপস্থিত হয়ে তাৎক্ষণিকভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান এবং বিভিন্ন অভিযোগ সমাধান করা হয়। আলোর ফেরিওয়ালা শতভাগ বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমকে বেগবান করেছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে আলোর ফেরিওয়ালা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রতি মাসে গড়ে ৩ লক্ষের অধিক নতুন সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

শুরুর কথাঃ

যেখানে আজ থেকে ১০ বছর আগেও বিদ্যুৎ পাওয়াটা ছিল মানুষের জন্য স্বপ্নের ব্যাপার। দিন রাত ২৪ ঘন্টায় যে এলাকার মানুষের ভাগ্যে বিদ্যুৎ জুটতো মাত্র ৪/৫ ঘন্টা, বাসা বাড়ী কিংবা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুতের লাইন নিতে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এমনকি বছর পেরিয়ে গেলেও মানুষ কাজ্জিত বিদ্যুৎ পায়নি। হাজার হাজার টাকা দিয়েও যেখানে মানুষের কপালে জোটেনি বিদ্যুতের লাইন, সেখানে অতি অল্প সময়েই ঘরে বসেই পাচ্ছে বৈদ্যুতিক লাইন। এ যেন সত্যিই স্বপ্ন। যা বাস্তবে রূপ নিয়েছে বিনাইদহ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছানোর জন্য সনাতন পদ্ধতিতে চ্যালেঞ্জ ছিল। এক শ্রেণীর দালাল গ্রামের অসহায় দরিদ্র লোকজনকে পুঁজি করে নানান কলা-কৌশলের মাধ্যম অর্থ হাতিয়ে নিয়ে দিনের পর দিন হয়রানি করছিল। ফলে যথাসময়ে হয়রানীমুক্ত ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছানো কিছুটা বিঘ্নিত হয়। গ্রাহককে অফিসে নয়, অফিসই গ্রাহকের বাড়ীতে হাজির-এ মূলমন্ত্র নিয়ে শুরু হয় “আলোর ফেরিওয়ালা” উদ্ভাবনী কার্যক্রম। এর ফলে গ্রাহক ভোগান্তি দূর হয়েছে। স্থানীয় দালালদের উপদ্রব বন্ধ হয়েছে।

“সাশ্রয়ী হতে এলইতি চাই-কম বিদ্যুতে আধার ঘাটাই”

আলোর ফেরিওয়ালা কি?

ইঞ্জিন ভ্যানের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রক্রিয়াকে আরো অতিদ্রুত, সহজ, হরানিমুক্ত ও গ্রাহকবান্ধব করার লক্ষ্যে মিটার সংযোগের যাবতীয় মালামাল যেমনঃ- মিটার, সার্ভিস ড্রপ তার, নগদ অর্থ গ্রহণের জমা রশিদ বই, ওয়ারিং পরিদর্শন বই, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, ১জন লাইনম্যান, ১জন ওয়ারিং পরিদর্শকসহ ইঞ্জিনভ্যানে করে গ্রাহকের বাড়ী পৌঁছে গ্রাহকের বাড়ীতে বসেই আবেদন গ্রহণ, পরিদর্শন, প্রয়োজনীয় নগদ অর্থ জমা গ্রহণ করে স্পটেই মূল জমা রশিদ প্রদান ইত্যাদি দাপ্তরিক সকল প্রক্রিয়া অতি অল্প সময়েই সম্পন্ন করে কোন রকম ঝঞ্ঝি-ঝামেলা ছাড়াই অতি অল্প সময়ে নতুন মিটার স্থাপনসহ বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হচ্ছে। দ্রুতগতিতে একদম সহজভাবে বাড়ীতে বসে হরানিমুক্ত বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশে ব্যতিক্রমধর্মী গ্রাহক সেবার নতুন উদ্ভাবন “আলোর ফেরিওয়ালা” কার্যক্রম গত ২৪ ডিসেম্বর, ২০১৮খ্রি. তারিখে বিনাইদহ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির হরিণাকুন্ডু সাব-জোনাল অফিসে শুভ সূচনা করেন বিনাইদহ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার জনাব প্রকৌঃ মোঃ আলতাফ হোসেন।

সুদূর প্রসারী কি কি অবদান রাখবেঃ

“আলোর ফেরিওয়ালা” কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে গ্রামের শতভাগ মানুষের নতুন সংযোগের পাশাপাশি অভিযোগ সমাধান সহ অন্যান্য কাজ দ্রুত সম্পাদনের মাধ্যমে গ্রামে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ দেয়া সম্ভব হয়েছে। এতে গ্রামীন জনপদে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ থাকার ফলে লেখাপড়া, ক্ষুদ্র কুটির শিল্প, পোল্ট্রি ও মৎস খামার, সেচ, কলকারখানার কর্মঘন্টা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে গ্রামের জন সাধারণ আর্থিকভাবে স্বাবলম্বি হয়েছে এবং গ্রামীন জীবনমানে উন্নতি সাধিত হয়েছে।

“আলোর ফেরিওয়ালা” কার্যক্রম বহুমুখী ব্যবহারের ফলে গ্রামের জনগণকে অফিসে আসার আর প্রয়োজন পড়বে না। ঘরে বসেই তারা কাজিত সেবা পাবে। দালাল দ্বারা অর্থনৈতিক ভাবে হরানি হতে হবে না। একই এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন কাজে পল্লী বিদ্যুতের কর্মচারীকে বার বার গমনের প্রয়োজন হবে না। এতে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির জনবল ও পরিবহন ব্যয় অনেকাংশে হ্রাস পাবে। তাৎক্ষণিক গ্রাহক সেবা প্রদানের কারণে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ নিশ্চিত করা যাবে। এতে গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি পাবে। আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতি হবে। দেশ উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে যাবে।

উপকারভোগী প্রতিক্রিয়া/অনুভূতিঃ

নিভৃত পাড়াগাঁয়ের নিরীহ, অশিক্ষিত ও সরল সোজা মানুষ বাড়ীতে বসে আচমকা পল্লী বিদ্যুতের কর্মচারীদের উপস্থিতিতে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কোনরূপ হরানি এবং উৎকোচ ছাড়া মিটারসহ বিদ্যুৎ সংযোগ পেয়ে আনন্দ ও খুশিতে আত্মহারা হয়ে উঠে, এ যেন সম্পূর্ণ স্বপ্ন বা ম্যাজিক বা যাদুর মত।

দুর্যোগে আলোর গেরিলা

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (BREB)-এর আওতাভুক্ত ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সদরদপ্তর, ২৭৬টি জোনাল অফিস, ১৪২টি সাব-জোনাল অফিস, ১১০টি এরিয়া অফিস ও ১০১৬টি অভিযোগ কেন্দ্র মিলে ১৬২৪টি অফিসের মাধ্যমে অভিযোগসমূহ নিরসনপূর্বক ২ কোটি ৯০ লক্ষ গ্রাহককে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। মহামারি হিসাবে আবির্ভূত করোনাভাইরাসের সংক্রমণকালে এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিদ্যুৎ সেবা অব্যাহত রাখার স্বার্থে পবিস এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে গ্রাহক সেবা দিয়ে যাচ্ছে। যে কোন প্রতিকূল পরিবেশে “সকল ত্যাগে পল্লী বিদ্যুৎ রাখিব সচল”-এ প্রত্যয় ধারণ করে দেশপ্রেমে উদ্ধুদ্ধ হয়ে বিদ্যমান সকল সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে সমিতির নিজস্ব লোকবল ছাড়াও সমিতির ভৌগলিক এলাকায় ব্যক্তিগত/প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে অভিজ্ঞ জনসম্পদ কাজে লাগিয়ে বিদ্যমান সমস্যা সমাধান করার লক্ষ্যে গঠন করা হয়েছে “দুর্যোগে আলোর গেরিলা”। সদর দপ্তর, জোনাল অফিস, সাব-জোনাল, এরিয়া অফিস ও অভিযোগ কেন্দ্র-প্রতিটির জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক গেরিলা টিম থাকবে; যা ১টি বা একাধিক টিম সর্বদা কর্তব্যরত থাকবে এবং অপরগুলো Standby [১৫ মিনিটের NTM (Notice to Move)-এ কাজে যোগদানের জন্য প্রস্তুত] থাকবে। প্রতিটি গেরিলা টিমে ঐ এলাকার শ্রমিক/কর্মী নিয়োজিত করলে অন্য এলাকায় যাতায়াতের প্রয়োজন হবে না। এতে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত হবে এবং আনাগোনা হ্রাস পাবে। যাদের মাধ্যমে গেরিলা টিম গঠন করা হবে;

(ক) সমিতির লাইনম্যান। (খ) মিনি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সুপারভাইজার/ফোরম্যান/লাইনম্যান। (গ) বাপবিবোর্ডের পূর্বযোগ্যতা/সাময়িক পূর্বযোগ্যতাপ্রাপ্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সুপারভাইজার/ফোরম্যান/লাইনম্যান। (ঘ) রেগুলার ভিলেজ ইলেকট্রিশিয়ান। (ঙ) প্রতিটি সমিতিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ভিলেজ ইলেকট্রিশিয়ান। (চ) স্থানীয় সং কর্মঠ ও দক্ষ কারিগরী শ্রমিক।

সফলতাঃ

বিশ্ব মহামারী করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) দুর্যোগকালীন সময় ও অতিবৃষ্টির কারণে নিম্নাঞ্চলে সৃষ্ট বন্যা পরিস্থিতিতে গ্রাহককে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সেবা প্রদান এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ “আফান”-এ প্রায় দেড় কোটি গ্রাহক বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হলে “দুর্যোগে আলোর গেরিলা” বাহিনী দ্রুততার সাথে গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

এক অবস্থানে বিদ্যুৎ সংযোগ (Spot Metering)

এক অবস্থানে বিদ্যুৎ সংযোগ (Spot Metering):

গ্রাহকের আবেদন গ্রহণ থেকে শুরু করে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান পর্যন্ত যাবতীয় কাজ গ্রাহক প্রান্তে অবস্থান করে একই দিনে সম্পাদন করাকে এক অবস্থানে বিদ্যুৎ সংযোগ বা Spot Metering বলে।

উদ্দেশ্যঃ

- দ্রুততম সময়ে গ্রাহক সংযোগ প্রদান।
- গ্রাহক হয়রানি লাঘব।
- গ্রাহক আস্থা ও সন্তুষ্টি বৃদ্ধি।
- শতভাগ বিদ্যুতায়নের কাজ ত্বরান্বিতকরণ।



মুন্সীগঞ্জ পবিসে এক অবস্থানে বিদ্যুৎ সংযোগ (Spot Metering):

- মুন্সীগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির শ্রীনগর উপজেলার ভাগ্যকুল এরিয়া অফিসের আওতায় গত ১১/০৬/২০১৫ইং তারিখে ০২টি ইউনিয়নে ৮০০ জন গ্রাহককে এক অবস্থানের মাধ্যমে নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়।
- কর্মসূচীর উদ্দেশ্য- আবেদনকৃত গ্রাহকদের সংযোগ, নতুন আবেদন গ্রহণ, আবেদন সমীক্ষা, ওয়ারিং করণ, জামানত জমা, সিএমও (CMO) প্রস্তুত ও মিটার স্থাপন।
- প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভিলেজ ইলেকট্রিশিয়ান, ওয়ারিং পরিদর্শক, এমসিএম, লাইনম্যান ও এজিএম/ডিজিএম-গনের সমন্বয়ে টিম গঠন করে কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়।
- গ্রাহকদের ক্রয়ের সুবিধার্থে এরিয়া অফিসে পাশে গ্রাউন্ডিং রড, মিটারবোর্ড ও প্রয়োজনীয় ওয়ারিং মালামাল মজুদ নিশ্চিত করা হয়।
- বিষয়টি গ্রাহকদের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে যা সোশ্যাল মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়া ফলাও করে প্রকাশ করে তথা পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমে সুনাম বৃদ্ধি করেছে।
- এক্ষেত্রে নতুন সংযোগ সহজীকরণ করা সম্ভব হবে এবং গ্রাহক হয়রানী অনেকাংশে লাঘব হবে।

“মানব সেবা মনুষ্য গুণ, মানব সেবায় এগিয়ে আসুন”

(সদস্য সেবা বিভাগ পরিদর্শনের চেক লিষ্ট)

.....জোনাল অফিস।

- ০১। নির্দেশিকা অনুযায়ী ১২টি রেজিস্টার সঠিক ভাবে পূরণ আছে কিনা।
(ক) মাস্টার রেজিস্টার। হ্যাঁনা.....
মন্তব্যঃ
- (খ) জনসংযোগ রেজিস্টার। হ্যাঁনা.....
মন্তব্যঃ
- (গ) ওয়ারিং এর তথ্যাদি এবং ওয়ারিং পরিদর্শন রেজিস্টার। হ্যাঁ.....না.....
মন্তব্যঃ
- (ঘ) এক অবস্থানের সেবা রেজিস্টার। হ্যাঁনা.....
মন্তব্যঃ
- (ঙ) গ্রাহক সদস্য রেজিস্টার। হ্যাঁনা.....
মন্তব্যঃ
- (চ) ওয়ারিং পরিদর্শন রিপোর্ট এবং সিএমও গ্রহন ও হস্তান্তর রেজিস্টার। হ্যাঁ.....না.....
মন্তব্যঃ
- (ছ) থানাওয়ারী বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদন রেজিস্টার। হ্যাঁ.....না.....
মন্তব্যঃ
- (জ) সদস্য পদ/বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদন রেজিস্টার। হ্যাঁ.....না.....
মন্তব্যঃ
- (ঝ) মুভমেন্ট রেজিস্টার। হ্যাঁ.....না.....
মন্তব্যঃ
- (ঞ) গ্রাহক সদস্য মিটার রেনোভেশন রেজিস্টার। হ্যাঁ.....না.....
মন্তব্যঃ
- (ট) গ্রাহক প্রান্তে পাওয়ার ফ্যাক্টর পরিমাপ রেজিস্টার। হ্যাঁ.....না.....
মন্তব্যঃ
- (ঠ) ডিপোজিট ওয়ার্ক রেজিস্টার। হ্যাঁ.....না.....
মন্তব্যঃ
- ০২। সদর দপ্তর থেকে প্রেরিত সার্কুলারসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয় কিনা। হ্যাঁ.....না.....
মন্তব্যঃ
- ০৩। সদস্য সনদপত্র নিয়মিত (প্রত্যেক মাসে) লেখা এবং বিতরণ করা হয় কিনা। হ্যাঁ.....না.....
মন্তব্যঃ
- ০৪। সদস্য পদ এর টাকা নিয়মিত (প্রত্যেক দিন) জমা দেওয়া হয় কিনা। হ্যাঁ.....না.....
মন্তব্যঃ
- ০৫। গ্রাহক আবেদন গ্রহন এবং পরবর্তী কার্য পদ্ধতি রেজিস্টারে উঠানো হয় কি না। হ্যাঁ.....না.....
মন্তব্যঃ
- ০৬। মিটার রিনোভেশনের এর কাজ করা হয় কি না। হ্যাঁ.....না.....
মন্তব্যঃ
- ০৭। এক অবস্থানের সেবা সঠিক ভাবে করা হয় কি না। হ্যাঁ.....না.....
মন্তব্যঃ

- ০৮। ফাইল লিষ্ট আছে কি না এবং সকল ফাইল সংরক্ষণ করা হয় কি না। হ্যাঁ.....না.....
মন্তব্য :
- ০৯। সিএমও গ্রহন এবং হস্তান্তর পদ্ধতি সঠিকভাবে করা হয় কিনা। হ্যাঁ.....না.....
মন্তব্য :
- ১০। বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা আছে কি না। হ্যাঁ.....না.....
মন্তব্য :
- ১১। ডিসপেন্সি বোর্ড সকল তথ্যাবলী প্রদর্শিত আছে কিনা। হ্যাঁ.....না.....
মন্তব্য :
- ১২। গ্রাহকের জামানত সঠিকভাবে হিসাব করে নেওয়া হয় কিনা। হ্যাঁ.....না.....
মন্তব্য :
- ১৩। বিভিন্ন তথ্যাদি সঠিকভাবে এবং সঠিক সময়ে সদর দপ্তরে প্রেরণ করা হয় কি না। হ্যাঁ.....না.....
মন্তব্য :

১৪। নতুন সংযোগের জন্য গ্রাহকের আবেদন পত্রের উপর কার্যব্যবস্থা গ্রহন (সমিতিতে অপেক্ষমান)

আবেদনের ধরন	মোট আবেদন	১০ দিন উর্দে	২০ দিন উর্দে	৩০ দিন উর্দে	মোট অপেক্ষমান	অপেক্ষমান এর কারন

১৫। হাউজ ওয়্যারিং সম্পন্ন করা হয়েছে কিন্তু পরিদর্শন/রিপোর্ট পেডিং
(.....মাস পর্যন্ত)

শ্রেণী	১৫ দিনের উর্দে	৩০ দিনের উর্দে	৪৫ দিনের উর্দে	৬০ দিনের উর্দে	৯০ দিনের উর্দে
আবাসিক					
বানিজ্যিক					
সেচ					
শিল্প					
অন্যান্য					

১৬। পাওয়ার ফ্যাক্টর পরিমাপঃ

বিবরণ	৩ ফেজ	ক্যাপাসিটর সংযুক্ত	পাওয়ার ফ্যাক্টর পরিমাপের সংখ্যা	ক্যাপাসিটর জরিমানার সংখ্যা	মন্তব্য
ইন্ডাকটিভ লোড সংখ্যা (শিল্প)					
ইন্ডাকটিভ লোড সংখ্যা (সেচ)					
মোট =					

১৭। পবিসবোর্ডের নিউজ লেটার বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য

(ক) নিউজ লেটার বিতরণের জন্য নির্ধারিত প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিবর্গের তালিকা পবিসতে আছে কি না- হ্যাঁ/না

(খ) থাকলেমাসে নিউজ লেটার বিতরণ :

মাস	পবিসে হতে প্রাপ্ত সংখ্যা	বিতরণ যোগ্য প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিবর্গ	ডাকযোগে বিতরণকৃত সংখ্যা	সরেজমিনে/হাতে হাতে বিতরণ সংখ্যা	মন্তব্য

সদস্য সেবা বিভাগের উপর সার্বিক মন্তব্য :

সদস্য সেবা কর্মকর্তা



মুল্লীগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

“উত্তম গ্রাহক সেবার স্বার্থে করণীয় বিষয়াবলী”

সমিতি কর্তৃক করণীয়ঃ

- ১) নিজেই মানসিকভাবে কাজের জন্য প্রস্তুত রাখা, প্রতিটি কাজ নিজের ভেবে করা, আন্তরিকতা, সততা ও দক্ষতার সাথে সম্পাদন করা, সঠিকভাবে কাজের পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকা এবং যথাসময়ে কাজটি সম্পাদন করা।
- ২) গ্রাহকই সমিতির মালিক, সম্মানের সাথে ধৈর্য্য ও গুরুত্বসহকারে তাঁর কথা শুনা, প্রয়োজনে রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা, চাহিদাকৃত তথ্য/উপাত্ত সরবরাহ এবং মার্জিত আচরণ করা। সমস্যা সমাধানে তিনি সন্তুষ্ট কি-না তা অনুধাবন করা।
- ৩) প্রতিদিনের কাজ প্রতিদিনই করার চেষ্টা করা, সম্ভব হলে তখনই করা এবং তা যথাযথভাবে রেকর্ড/সংরক্ষণ করা।
- ৪) বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তার ভিত্তিতে মাসিক ও দৈনন্দিন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা। সর্বোপরি সঠিকভাবে বাস্তবায়নের বিষয়টি মনিটরিং ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।
- ৫) সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর মধ্যে টীম স্পিরিট তৈরি এবং তা কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে বাস্তবভিত্তিক লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান করা। এক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও মোটিভেশনের ব্যবস্থা করা।
- ৬) গ্রাহকবৃন্দকে সমিতি সিস্টেম সম্পর্কে যথাসম্ভব ধারণা প্রদানপূর্বক (অবিরত গ্রাহক শিক্ষা) পূর্বক অবৈধ কার্যকলাপ হতে বিরত রাখা। নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধসহ সমিতির সকল কর্মকাণ্ডে সহায়তা প্রদানের নিমিত্তে উদ্বুদ্ধ করা।
- ৭) বিদ্যুৎ বিলের কপিতে যোগাযোগের সকল মোবাইল নম্বর লিপিবদ্ধ করা। সিটিজেন চার্টারসহ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি অফিসের প্রধান ফটকে টাঙ্গিয়ে রাখা এবং সময়ে সময়ে লিফলেটসহ অন্যান্য মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি গ্রাহককে অবহিত করা।
- ৮) অফিস পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে উদ্যোগী হওয়া এবং অন্যকে উৎসাহী করা। আত্মনিবেদিত কর্মকর্তা/কর্মচারীর কাজের মূল্যায়ন করা।
- ৯) গ্রাহক সমস্যা সাধারণতঃ বিদ্যুৎ সংযোগ, বিদ্যুৎ বিল ও লাইন মেরামত সংক্রান্ত বিধায় তার সমস্যার কথা শুনে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর সহিত যোগাযোগের পরামর্শ প্রদান করা যাতে গ্রাহক হয়রানি না হয়।
- ১০) নতুন সংযোগের ক্ষেত্রে অন-লাইনে আবেদন গ্রহণের পর পবিস নির্দেশিকা অনুযায়ী দ্রুততার সাথে মিটার স্থাপন কার্যক্রম সম্পন্ন করা। এক্ষেত্রে মাল্যমালের সরবরাহ নিশ্চিতসহ টিএমএলএম কার্যক্রমকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে সংযোগ প্রক্রিয়া সহজতর করা।
- ১১) বিলিং অভিযোগ হ্রাসকল্পে যথাসময়ে সঠিকভাবে রিডিং আনা এবং গ্রাহকপ্রাপ্তে বিদ্যুৎ বিল পৌছানোসহ মিটার রিপোর্ট সঠিক ভাবে প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করা।
- ১২) Preventive Maintenance (যেমন- রাইট-অব-ওয়ে, ইকুইপমেন্ট রক্ষণাবেক্ষণ, সঠিক সাইজের ফিউজ ব্যবহার, কানেক্টর চাপা, গ্রাউন্ডিং করা, লাইন ও মিটার নবায়ন ইত্যাদি) এর বিষয়টি অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক অভিযোগ হ্রাস করা।
- ১৩) গ্রাহক সংযোগ, সম্ভাব্য লোড ও ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনা করে স্বল্প মেয়াদী, মধ্য মেয়াদী এবং দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দের করণীয়ঃ

- ১) আপনার সমস্যা অফিসের এক অবস্থান সেবা/অভিযোগ কেন্দ্রে বলুন এবং অভিযোগ নম্বরটি সংগ্রহ করুন।
- ২) বিদ্যুৎ বিলে ও সিটিজেন চার্টারে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ও সকল মোবাইল নম্বর লিপিবদ্ধ আছে। সেবা পেতে অথবা বিলম্ব হলে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করুন।
- ৩) নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করুন। অর্থ লেনদেনের ক্ষেত্রে দালাল বা অন্য কারও নিকট টাকা না দিয়ে অফিসের নির্ধারিত ক্যাশ কাউন্টার/ব্যাংকে পরিশোধ করুন এবং সাথে সাথে সীল স্বাক্ষর যুক্ত রশিদ সংগ্রহ করুন।
- ৪) অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সহিত সংযত আচরণ করুন। অনুগ্রহপূর্বক প্রত্যেকটি সেবার নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত ধৈর্য্য সহকারে অপেক্ষা করুন।
- ৫) পিক আওয়ারে হিটার, ওভেন, ওয়েল্ডিং মেশিন, ইন্ট্রি, পানির পাম্প এবং শিল্প কারখানা চালানো থেকে বিরত থাকুন। বিদ্যুৎ সশ্রয়ী বাল্ব/যন্ত্রপাতি ব্যবহার করুন এবং ধৈর্য্য সহকারে জাতীয় সমস্যা লোড শেডিং মোকাবেলা করুন।
- ৬) আপনারাই সমিতির মালিক। তাই এর সম্পদ রক্ষা করার দায়িত্ব সকলেরই। বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার/মাল্যমাল চুরি প্রতিহত করুন। অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীসহ সকল অবৈধ কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সোচ্চার হউন এবং অফিসকে অবহিত করুন।
- ৭) সমিতির সার্বিক কর্মকাণ্ডে সহায়তা করুন। বৈদ্যুতিক লাইনে গাছপালা কর্তনসহ সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সকল নিয়মতান্ত্রিক কাজে সহায়তা করুন। পার্শ্ব সংযোগ এবং অননুমোদিত লোড ব্যবহার হতে বিরত থাকুন।
- ৮) সর্বোপরি আপনার গ্রাহক অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হউন এবং সমিতিকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী, স্বনির্ভর ও আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিণত করতে সহায়তা করুন।

কর্তৃপক্ষ

সদস্য সেবা বিভাগের কর্মশালাঃ

সদস্য সেবা বিভাগ যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী কাজ করে থাকে, তাদের কার্যাবলীর বিষয়ে বছরে ন্যূনতম দুই বার দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করা হয়। সদস্য সেবা বিভাগের কার্যক্রম সংক্রান্ত কর্মশালা(প্রশিক্ষণ) সিডিউল নিম্নরূপঃ

কোর্সের নাম	:	সদস্য সেবা বিভাগের কার্যক্রম সংক্রান্ত কর্মশালা (প্রশিক্ষণ)।
কোর্স পরিচালক	:	সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার, ঢাকা পবিস-৪।
কোর্স সমন্বয়কারী	:	এজিএম (এমএস), সদস্য সেবা বিভাগ, ঢাকা পবিস-৪।
কোর্সের মেয়াদ	:	তারিখ----- ০১ (এক) দিন।
প্রশিক্ষণের স্থান	:	প্রশিক্ষণ কক্ষ, সদর দপ্তর, ঢাকা পবিস-৪।
প্রশিক্ষণার্থী	:	পিইউসি/এমএসসি, ওয়্যারিং পরিদর্শক ও অন্যান্য কর্মচারী

কোড নং	বিষয়/শিরোনাম	প্রশিক্ষকের নাম ও পদবী	প্রশিক্ষণ সময়	প্রশিক্ষণ ঘন্টা (৪০মি.)
০১	কোর্স উদ্ভোধন এবং গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা।	সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার, ঢাকা পবিস-৪।	৯:০০- ৯:২০	২০ মি.
০২	পিটিএ/এপিএ, সিস্টেম লস হ্রাসকরণ, বকেয়া আদায় এবং সিস্টেম উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা।	সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার, ঢাকা পবিস-৪।	৯:০০- ১০:২০	১.৫ ঘন্টা
০৩	গ্রাহক হয়রানি ও দুর্নীতি প্রতিরোধে দ্রুত আবেদন সমীক্ষা/দ্রুত নতুন সংযোগ প্রদান ও গ্রাহক মোটিভেশন সংক্রান্ত আলোচনা।	সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার, ঢাকা পবিস-৪।	১০:২০- ১১:০০	১ ঘন্টা
চা-বিরতিঃ ১১:০০-১১:২০				
০৪	আবেদন গ্রহণ, সমীক্ষা সম্পাদন, ওয়্যারিং পরিদর্শন, ওয়্যারিং এর গুণগত মান নিশ্চিতকরণ, গ্রাহক ফাইলিং ও ওয়্যারিং/সংযোগ বিষয়ক সর্বশেষ নীতি-নির্দেশিকা সংক্রান্ত।	এজিএম (এমএস), ঢাকা পবিস-৪।	১১:২০- ১২:০০	১ ঘন্টা
০৫	পোল নাম্বারিং/TMLM/লাইন গ্রাউন্ডিং/বিতরণ ট্রান্সফরমার বিনষ্টের সম্ভাব্য কারণ ও তার প্রতিকার	এজিএম (ওএন্ডএম), ঢাকা পবিস-৪।	১২:০০- ১২:৪০	১ ঘন্টা
০৬	লাইন ও শিল্প গ্রাহক প্রান্তে ক্যাপাসিটর স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা, পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান উন্নয়ন ও পরিমাপের নিয়ম সংক্রান্ত পবিস নির্দেশিকা।	এজিএম (এমএস), ঢাকা পবিস-৪।	১২:৪০- ১৩:২০	১ ঘন্টা
নামাজ ও মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতিঃ ১৩:২০-১৪:২০				
০৭	কিলোওয়াট আওয়ার, এনালগ মিটার, ডিজিটাল মিটার ও মিটার চেকিং/টেম্পারিং বিষয়ক।	এজিএম (ইএন্ডসি), ঢাকা পবিস-৪।	১৪:২০- ১৫:০০	১ ঘন্টা
০৮	সার্ভিস ড্রপ, সার্ভিস মাষ্ট, গ্রাউন্ডিং, সার্ভিস এন্ট্রেস ও মিটার স্থাপন সংক্রান্ত।	ডিজিএম (কারিগরি), সদর দপ্তর, ঢাকা পবিস-৪।	১৫:০০- ১৫:৪০	১ ঘন্টা
০৯	যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ, সার্ভিস কোড, সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকা ও ISO সম্পর্কে ধারণা প্রদান।	এজিএম (প্রশাসন) ঢাকা পবিস-৪।	১৫:৪০- ১৬:২০	১ ঘন্টা
১০	মুক্ত আলোচনা ও ক্লোজিং সেশন।	সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার, ঢাকা পবিস-৪।	১৬:২০- ১৭:০০	১ ঘন্টা

প্রশাসন/মানব সম্পদ বিভাগের পরিচিতি



ইনোভেশন শোকেসিং এ বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক আলোর ফেরিওয়ালা প্রথম পুরস্কার এর রেকপিকা বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় হতে গ্রহন করছেন মোঃ মাহবুব রহমান সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার, ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৪।

প্রশাসন/মানব সম্পদ বিভাগের কর্মকাণ্ড

এক নজরে মানব সম্পদ বিভাগের কার্যাবলীঃ

১. নিয়োগ, বদলী ও পদোন্নতি সংক্রান্ত কার্যাবলী।
২. প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাবলী।
৩. কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতন ভাতাদি সংক্রান্ত কার্যাবলী।
৪. আইটি সেকশনের কার্যাবলী।
৫. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বার্ষিক কর্ম-মূল্যায়ণ প্রস্তুত, সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাবলী।
৬. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলী।
৭. বিলিং সফটওয়্যার ও ভেভার এর কার্যাবলী মনিটরিং সংক্রান্ত কার্যাবলী।
৮. ডিসিপ্লিনারী একশন সংক্রান্ত কার্যাবলী।
৯. মেডিকেল বিল সংক্রান্ত কার্যাবলী।
১০. বেতন নির্ধারণ ও সার্ভিস বেনিফিট প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলী।
১১. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গ্রুপ বীমা সংক্রান্ত কার্যাবলী।
১২. পিএমআইএস হালনাগাদকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলী।
১৩. হাউজ বিল্ডিং লোন ও সিপিএফ লোন প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলী।
১৪. কর্মকর্তা কর্মচারীদের কল্যাণ ও বিনোদন সংক্রান্ত কার্যাবলী।

প্রশাসন/মানব সম্পদ বিভাগের চেকলিস্ট ও নির্দেশনাবলীঃ

- | | | |
|-----|--|----------|
| ০১। | সাধারণ সেবা বিভাগের কর্মপরিকল্পনা আছে কিনা এবং সেই মোতাবেক কার্যক্রম পরিচালিত হয় কি না | হ্যাঁ/না |
| | মন্তব্য : | |
| ০২। | পবিস নির্দেশিকা সময় সময় সংশোধিত সহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয় কি না | হ্যাঁ/না |
| | মন্তব্য : | |
| ০৩। | সার্কুলার সমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয় কি না | হ্যাঁ/না |
| | মন্তব্য : | |
| ০৪। | বিভাগগোয়ারী সার্কুলার মাষ্টার ফাইল সংরক্ষণ করা হয় কি না | হ্যাঁ/না |
| | মন্তব্য : | |
| ০৫। | স্টাফ সভা মাসিক ভিত্তিক হয় কি না | হ্যাঁ/না |
| | মন্তব্য : | |
| ০৬। | স্টাফ সভার কার্যবিবরণী যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয় কি না | হ্যাঁ/না |
| | মন্তব্য : | |
| ০৭। | প্রেরিত সার্কুলারসমূহ স্টাফ সভায় আলোচিত হয় কি না | হ্যাঁ/না |
| | মন্তব্য : | |
| ০৮। | ব্যক্তিগত ও নথিভুক্ত রেকর্ড হালনাগাদ আছে কি না | হ্যাঁ/না |
| | মন্তব্য : | |
| ০৯। | হাজিরা খাতা ওভার টাইম প্রদানের রেজিস্টার সংরক্ষণ করা হয় কি না | হ্যাঁ/না |
| | মন্তব্য : | |
| ১০। | প্রতিদিন উপস্থিতির সংখ্যা ও সময়ানুবর্তিতা সন্তোষজনক কি না | হ্যাঁ/না |
| | মন্তব্য : | |
| ১১। | কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ ভ্রমণ রেজিস্টার সংরক্ষণ করেন কি না | হ্যাঁ/না |
| | মন্তব্য : | |
| ১২। | অফিস ভবন পরিচ্ছন্ন রাখা হয় কি না এবং ফুলের চারা / টব সংরক্ষণ করা হয় কি না | হ্যাঁ/না |
| | মন্তব্য : | |
| ১৩। | মোটর সাইকেল/ পিক-আপের ব্লু বুক, বীমা কাগজাদি, ফিটনেস সার্টিফিকেট, ট্যাক্স টোকেন ইত্যাদি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয় কি না। | হ্যাঁ/না |
| | মন্তব্যঃ | |
| ১৪। | গাড়ীর লগ বই সঠিকভাবে পূরণ করা হয় কি না | হ্যাঁ/না |
| | মন্তব্য : | |
| ১৫। | যানবাহনের সার্ভিসিং/ রক্ষণাবেক্ষণ ঠিকমত হয় কি না | হ্যাঁ/না |
| | মন্তব্য : | |
| ১৬। | ড্রাইভিং লাইসেন্সের বিবরণ : | |

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর সংখ্যা	লাইসেন্সধারীর সংখ্যা	লানার/রথারীর সংখ্যা	মন্তব্য
০১	অর্থ				
০২	সদস্য সেবা				
০৩	প্রশাসন/মানব সম্পদ				
০৪	ওএন্ডএম				
০৫	প্রকৌশল				

- | | | |
|-----|---|----------|
| ১৭। | নীতি নির্দেশিকা মোতাবেক টেলিফোন/মোবাইল সংযোগ ব্যবস্থা আছে কি না | হ্যাঁ/না |
| | মন্তব্যঃ | |

- ১৮। বিল নিয়ন্ত্রন সীমা অতিক্রম করলে অনুমোদন নেয়া হয় কিনা
মন্তব্য :
- ১৯। প্রিন্টিং ও স্টেশনারী মালামাল রেজিস্টার অনুযায়ী ঠিক আছে কি না
মন্তব্য :
- ২০। যানবাহন বর্হিগমন/ গেটপাস যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রন করা হয় কি না
মন্তব্য :
- ২১। মামলা সংক্রান্ত বিবরণ :
- (ক) কোর্ট কেইস :

ক্রঃ নং	তালিকা	মামলানং	বিষয়	মামলার বিবরণ	মামলা দায়েরের তাং	বাদী	বিবাদী

(খ) বাপবিবোর্ডের বিদ্যুৎ কোর্টে মামলাঃ

ক্রঃ নং	তালিকা	মামলানং	বিষয়	মামলার বিবরণ	মামলা দায়েরের তাং	বাদী	বিবাদী

(গ) সাটিফিকেট/ পিডিআর মামলা (পাবলিক ডিমান্ড রি-কভারী)

ক্রঃ নং	মামলানং	হিসাবনং/গ্রাহক শ্রেণী	গ্রাহকের নাম ঠিকানা	বর্তমান অবস্থা			মন্তব্য
				মামলাকৃত টাকা	আদায়কৃত টাকা	অনাদায়ী টাকা	

- (ঘ) ট্রান্সফরমার চুরির তথ্য নির্দেশিকা ৩০০-৬০ অনুযায়ী সংরক্ষন করা হয় কি না
মন্তব্য :
- ২২। বছরভিত্তিক বোর্ড সভার কার্যবিবরণী বাধাইপূর্বক সংরক্ষন করা হয় কি না
মন্তব্য :
- ২৩। বোর্ড সভার অনুমোদিত প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত সমূহ স্মারক নং অনুযায়ী বোর্ড সভার কার্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ করা হয় কি না
মন্তব্য :
- ২৪। স্থায়ী সম্পদের তালিকা সংরক্ষন করা হয় কি না
মন্তব্য :
- ২৫। বাসা বরাদ্দের হালনাগাদ তালিকা সংরক্ষন করা হয় কি না
মন্তব্য :
- ২৬। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে গৃহীত প্রশাসনিক ব্যবস্থাদির বিবরণ যথাযথভাবে সংরক্ষন করা হয় কি না

ক্রঃনং	নাম	পদবী	ব্যবস্থার কারন	প্রথম পদক্ষেপ	পরবর্তী সিদ্ধান্ত	চূড়ান্ত ব্যবস্থা	মন্তব্য

- ২৭। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিধি মোতাবেক বীমা করা হয় কি না
(১) ফাইডালিটি বীমা (২) গোষ্ঠী বীমা
- ২৮। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আর্থিক সুবিধাদি যথা সময়ে প্রদান করা হয় কি না
মন্তব্য :
- ২৯। কর্মচারীদের পোষাক পরিচ্ছেদ ও অন্যান্য সুবিধাদি সময়মতো প্রদান করা হয় কি না
মন্তব্য :
- ৩০। গৃহ নির্মাণ ঋণ গ্রহনকারীদের তালিকা সংরক্ষন করা হয় কি না

ক্রঃনং	গ্রহনকারীর নাম	পদবী	ঋণের উদ্দেশ্য	গৃহীত ঋণের পরিমান	ঋণ গ্রহনের তাং	মন্তব্য

- ৩১। যথা সময়ে মূলধনী/ স্টেশনারী/ প্রিন্টিং এর মালামাল ইনভেন্টরী করা হয় কি না
মন্তব্য :
- ৩২। কমন সার্ভিস স্টোর যথাযথভাবে সংরক্ষন ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয় কি না
মন্তব্য :
- ৩৩। প্রশিক্ষন কোর্স সমূহ সিডিউল অনুযায়ী পরিচালিত হয় কি না
মন্তব্য :
- ৩৪। পত্র গ্রহন ও পত্র প্রেরন রেজিস্টার সঠিক আছে কি না
মন্তব্য :
- ৩৫। জমি সংক্রান্ত কাগজপত্র আপগ্রেড ও যথাযথ সংরক্ষন হয় কি না
মন্তব্য :
- ৩৬। নির্দেশিকা মোতাবেক Computer Printer আছে কি না, সংরক্ষন আছে কিনা, প্রশিক্ষন দেওয়া হয় কিনা, ঠিকভাবে কাজ করে কিনা
মন্তব্য :
- ৩৭। কমন সার্ভিস ও মূলধনী মালামাল যথাসময়ে কনডেমেশন হয় কি না
মন্তব্য :

প্রশাসন/মানব সম্পদ বিভাগের উপর সার্বিক মন্তব্য :

মনিটরিং কর্মকর্তার স্বাক্ষর

জোনাল কার্যালয় পরিদর্শনের চেক লিষ্ট

প্রশাসন/মানব সম্পদ বিভাগ।

- | | | |
|-----|--|----------|
| ০১। | পবিস নির্দেশিকা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে কি না
মন্তব্য : | হ্যাঁ/না |
| ০২। | সদর দপ্তর থেকে প্রেরিত সার্কুলার সমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয় কি না
মন্তব্য : | হ্যাঁ/না |
| ০৩। | স্টাফ সভা মাস ভিত্তিক হয় কি না
মন্তব্য : | হ্যাঁ/না |
| ০৪। | স্টাফ সভার কার্যবিবরণী যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয় কি না
মন্তব্য : | হ্যাঁ/না |
| ০৫। | প্রেরিত সার্কুলারসমূহ স্টাফ সভায় আলোচিত হয় কি না
মন্তব্য : | হ্যাঁ/না |
| ০৬। | প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারীর শ্যাডো ফাইল যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয় কি না
মন্তব্য : | হ্যাঁ/না |
| ০৭। | ব্যক্তিনিথি ও নথিভুক্ত রেকর্ড হালনাগাদ আছে কি না
মন্তব্য : | হ্যাঁ/না |
| ০৮। | হাজিরা খাতা ওভার টাইম প্রদানের রেজিস্টার সংরক্ষণ করা হয় কি না
মন্তব্য : | হ্যাঁ/না |
| ০৯। | প্রতিদিন উপস্থিতির সংখ্যা ও সময়ানুবর্তিতা সন্তোষজনক কি না
মন্তব্য : | হ্যাঁ/না |
| ১০। | কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ ভ্রমণ রেজিস্টার সংরক্ষণ করেন কি না
মন্তব্য : | হ্যাঁ/না |
| ১১। | অফিস ভবন পরিচ্ছন্ন রাখা হয় কি না এবং ফুলের চারা / টব সংরক্ষণ করা হয় কি না
মন্তব্য : | হ্যাঁ/না |
| ১২। | মোটর সাইকেল/ পিক-আপের ব্রু বুক, বীমা কাগজাদি, ফিটনেস সার্টিফিকেট, ট্যাক্স টোকেন ইত্যাদি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয় কি না
মন্তব্য : | হ্যাঁ/না |
| ১৩। | গাড়ীর লগ বই সঠিকভাবে পুরন করা হয় কি না
মন্তব্য : | হ্যাঁ/না |
| ১৪। | যানবাহনের সার্ভিসিং/ রক্ষণাবেক্ষণ ঠিকমত হয় কি না
মন্তব্য : | হ্যাঁ/না |
| ১৫। | ড্রাইভিং লাইসেন্সের বিবরণ : | |

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর সংখ্যা	লাইসেন্সধারীর সংখ্যা	লানারধারীর সংখ্যা	লাইসেন্স নবায়ন করেনি এমন কর্মচারীর সংখ্যা	মন্তব্য
০১	অর্থ					
০২	সদস্য সেবা					
০৩	প্রশাসন/মানব সম্পদ					
০৪	ওএন্ডএম					
০৫	প্রকৌশল ও নির্মাণ					

- | | | |
|-----|---|----------|
| ১৬। | নীতি নির্দেশিকা মোতাবেক টেলিফোন সংযোগ ব্যবস্থা আছে কি না
মন্তব্য : | হ্যাঁ/না |
| ১৭। | টেলিফোন রেজিস্টার সংরক্ষণ করা হয় কি না
মন্তব্য : | হ্যাঁ/না |
| ১৮। | বিল নিয়ন্ত্রণ সীমা অতিক্রম করলে অনুমোদন নেয়া হয় কিনা
মন্তব্য : | হ্যাঁ/না |
| ১৯। | প্রিন্টিং ও স্টেশনারী মালামাল রেজিস্টার অনুযায়ী ঠিক আছে কি না
মন্তব্য : | হ্যাঁ/না |
| ২০। | যানবাহন বর্হিগমন/ গেটপাস যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় কি না
মন্তব্য : | হ্যাঁ/না |

প্রশাসন/মানব সম্পদ বিভাগের উপর সার্বিক মন্তব্য :

মনিটরিং কর্মকর্তার স্বাক্ষর

“নিয়োগ (পবিস নির্দেশিকা ১০০-২৪)”

পবিসের নিয়োগ পদ্ধতি ছয় ধরনের যথা-

ক) সরাসরি খ) পদোন্নতির মাধ্যমে গ) প্রেষনে ঘ) চুক্তি ভিত্তিতে ঙ) খন্ডকালীন চ) চলতি দায়িত্বে

০১১ সরাসরি নিয়োগঃ

- i) কোন প্রার্থী/আবেদনকারী কোন পদে সরাসরিভাবে নিয়োগ লাভের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হইবে না, যদি তিনি-
(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন, অথবা
(খ) বাংলাদেশের নাগরিক নহেন এইরূপ কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করিয়া থাকেন বা বিবাহ করিবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইয়া থাকেন অথবা যদি তিনি পূর্ববর্তী নিয়োগকারী কর্তৃক সততা, নৈতিক স্বলন এর কারণে অপসারিত বা বরখাস্তকৃত হইয়া থাকেন; অথবা যদি তিনি দেশের কোন ফৌজদারী আদালত কর্তৃক দণ্ড প্রাপ্ত হইয়া থাকেন;
- ii) কোন পদে সরাসরিভাবে নিয়োগ করা যাইবে না, যে পর্যন্ত না -
(ক) উক্ত পদে নিয়োগের জন্য নির্বাচিত প্রার্থী/আবেদনকারীকে পবিস কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত চিকিৎসা পর্যদ বা চিকিৎসা কর্মকর্তা তাহাকে স্বাস্থ্যগতভাবে উক্ত পদের দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত বলিয়া প্রত্যয়ন করেন।
(খ) এইরূপ নির্বাচিত প্রার্থী/আবেদনকারীকে পূর্ব কার্যকলাপ যথাযোগ্য এজেন্সীর মাধ্যমে প্রতিপাদিত হয় এবং দেখা যায় যে, পবিস এর চাকুরীতে নিয়োগ লাভের জন্য তিনি অনুপযুক্ত নহেন।
- iii) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সকল পদের জন্য বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় উন্মুক্ত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে দরখাস্ত আহ্বান করা হইবে এবং এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি বাপবিবোর্ড ও সংশ্লিষ্ট পবিস এর ওয়েব সাইটে প্রকাশ করিতে হইবে। এইরূপ নিয়োগ দানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত নীতিমালা এবং কোটা সম্পর্কিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করিতে হইবে।
- iv) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, এতদুদ্দেশ্যে সমিতি কর্তৃক নিযুক্ত নিয়োগ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে নিয়োগ দান করিতে হইবে।

প্রবেশনকালঃ

- (১) সরাসরিভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীগণের জন্য এক বৎসর প্রবেশনকাল থাকিবে। তবে শর্ত থাকে যে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ বিধিবদ্ধ কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া যে কোন কর্মচারীর ক্ষেত্রে উক্ত মেয়াদ প্রাথমিকভাবে অনূর্ধ্ব ০৬ (ছয়) মাসের জন্য বৃদ্ধি করিতে পারিবে, যাহা সর্বোচ্চ ২ (দুই) বারের অধিক হইবে না।
- (২) কোন কর্মচারীকে কোন পদে স্থায়ী করা হইবে না, যদি না তিনি সন্তোষজনকভাবে প্রবেশনকাল সমাপ্ত করিয়া থাকেন এবং পবিবোর্ড/সমিতি কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত বিভাগীয় পরীক্ষায়/প্রশিক্ষণে (যদি থাকে) উত্তীর্ণ হন। তবে যথা সময়ে নির্ধারিত বিভাগীয় পরীক্ষা/প্রশিক্ষণের আয়োজন করা সম্ভব না হইলে কর্তৃপক্ষ স্থায়ী বিবেচনায় সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর প্রবেশন কালের মেয়াদ বৃদ্ধি অথবা নির্ধারিত বিভাগীয় পরীক্ষায়/প্রশিক্ষণে উত্তীর্ণ হওয়ার পর ভূতাপেক্ষ তারিখ হইতে তাহার চাকুরী নিয়মিত/স্থায়ী করিতে পারিবেন।
- (৩) প্রবেশন মেয়াদকালে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ যদি মনে করেন যে, সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর আচরণ ও কর্ম-সম্পাদনার মান সন্তোষজনক নহে বা তাহার কর্মদক্ষ হওয়ার সম্ভাবনা নাই তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ উক্ত কর্মচারীর চাকুরীর অবসান ঘটাইতে পারিবেন।
- (৪) প্রবেশনারী/শিক্ষানবিস/চুক্তিভিত্তিক/খন্ডকালীন (Probationary/Trainee/Contractual/Part time) কর্মকর্তা/কর্মচারী ধারা ৩৯ এর অধীন দণ্ডনীয় অপরাধ করিলে সেই ক্ষেত্রে অত্র চাকুরী বিধির বিভাগীয় কার্যধারা অনুযায়ী বিচার কার্য সম্পন্ন করিতে হইবে এবং দোষী প্রমানিত হইলে দণ্ড প্রদান করিতে হইবে।

০২১ পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগঃ

- (১) ধারা ৩ এর বিধান এবং সংশ্লিষ্ট পবিস নীতি-নির্দেশিকাসমূহের শর্তাবলী প্রতিপালন সাপেক্ষে কোন কর্মচারীকে পরবর্তী উচ্চতর পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট পদোন্নতি কমিটি কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে যোগ্য প্রার্থীদের তালিকা বিবেচনাক্রমে নিয়োগদান করিবে। তবে পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রার্থীর মেধা ও কর্মদক্ষতা, সকল প্রশিক্ষণে উত্তীর্ণ, সততা এবং জ্যেষ্ঠতাকে প্রাধান্য দেওয়া হইবে।
- (২) কোন কর্মচারীর চাকুরী বৃত্তান্ত (Service Record) সন্তোষজনক না হইলে, তিনি পদোন্নতির মাধ্যমে কোন পদে নিয়োগের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না।

এক্ষেত্রে কোন কর্মচারীর চাকুরী বৃত্তান্ত (Service Record) সন্তোষজনক বলিতে বুঝাইবে -

ক) সর্বশেষ ০১ (এক) বৎসরের মধ্যে কোনরূপ লঘুদণ্ডে দণ্ডিত হন নাই।

খ) সর্বশেষ ০৩ (তিন) বৎসরের মধ্যে কোনরূপ গুরুদণ্ডে দণ্ডিত হন নাই।

গ) তাহার বিরুদ্ধে কোন বিভাগীয় বা ফৌজদারী মামলার কার্যধারা চলমান নাই।

ঘ) পবিস নীতি নির্দেশিকা ৩০০-৮, ৩০০-১৪, ৩০০-২৪ ও ৩০০-৫১ এর সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী পূরণ করাসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক বৎসরের বার্ষিক কর্ম-মূল্যায়নের ন্যূনতম গড় রেটিং।

(৩) কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হইলে তিনি তাহা বাতিলের আবেদন অথবা প্রত্যাখান করিতে পারিবেন না।

(৪) কোন শূণ্য পদের বিপরীতে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীর পদোন্নতির তারিখ হইতে পরবর্তী ১২ (বার) মাসের আচরণ ও কর্মদক্ষতা, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সন্তোষজনক বিবেচিত হইলে তাহাকে পদোন্নতির তারিখ হইতে পরবর্তী ১২ (বার) মাস পূর্তির তারিখে উন্নীত পদে স্থায়ী করা হইবে। তবে, কর্মচারীর আচরণ ও কর্ম দক্ষতার মান সন্তোষজনক বিবেচিত না হইলে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাহার দক্ষতার মান উন্নয়নের জন্য অনধিক ০৬ (ছয়) মাস সময় বর্ধিত করিতে পারিবেন।

(৫) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মচারীর আচরণ ও কর্মদক্ষতার মান সন্তোষজনক বিবেচিত না হইলে কর্তৃপক্ষ তাহাকে যেই পদ হইতে পদোন্নতি দেওয়া হইয়াছিল সেই পদে (পূর্ব পদে) প্রত্যাবর্তন করাইতে পারিবেন।

০৩৥ (১) শ্রেষণঃ

সংশ্লিষ্ট বাপবিবো/পবিস নীতি-নির্দেশিকা এবং সময়ে সময়ে এতদ্বিষয়ে জারীকৃত নীতিমালা দ্বারা সমিতিতে শ্রেষণে নিয়োগ/পোস্টিং পরিচালিত হইবে।

(২) লীয়েনঃ

বাপবিবোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে কোন কর্মকর্তা দেশে/বিদেশে সরকারী/স্বায়ত্বশাসিত/আধা-স্বায়ত্বশাসিত/ আধা-সরকারী/সরকারী মালিকানাধীন/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে সমগ্র চাকুরী জীবনে সর্বোচ্চ ০৪ (চার) বৎসরের জন্য লীয়েনের সুযোগ পাইবেন। তবে এই ধরনের সুযোগ একত্রে কিংবা বিভিন্ন সময়ে ০১ (এক) বৎসর করিয়া মোট ০৪ (চার) বৎসর হইতে পারিবে। চাকুরীর মেয়াদ হিসাব করার সময় লীয়েনকালীন সময়কে মোট চাকুরী কাল হইতে বাদ দেওয়া যাইবে না। লীয়েন কালীন সময়ের সকল সার্ভিস বেনিফিট তাহার নিজ এবং প্রতিষ্ঠানের কন্ট্রিবিউশনের অর্থ লীয়েন গ্রহণকারী কর্মকর্তাকে স্ব-উদ্যোগে লীয়েন প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে (পবিস) জমা প্রদান করিতে হইবে।

০৪৥ চুক্তিভিত্তিতে নিয়োগঃ

পবিস নীতি নির্দেশিকা ৩০০-১১ এবং ৩০০-১৪ এর বিধানাবলী প্রতিপালন সাপেক্ষে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত শর্তানুযায়ী প্রয়োজন বোধে সমিতির যে কোন পদে চুক্তিভিত্তিতে নিয়োগ দান করিতে পারিবে।

০৫৥ খন্ডকালীন নিয়োগঃ

পবিস নীতি-নির্দেশিকা ৩০০-১৪ এ বর্ণিত যে কোন পদের বিপরীতে অথবা প্রয়োজন বোধে অন্য যে কোন পদে সমিতি কর্তৃক খন্ডকালীন নিয়োগ করা যাইবে। এইরূপ নিয়োগের শর্তাবলী বাপবিবোর্ডের সম্মতিক্রমে সমিতি কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

০৬৥ চলতি দায়িত্বঃ

(১) সংশ্লিষ্ট নীতি-নির্দেশিকা/বাপবিবো কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত নীতিমালার বিধানাবলী সাপেক্ষে কোন কর্মচারীকে পরবর্তী উচ্চতর পদে পদোন্নতির জন্য বিবেচনা করা যাইতে পারে।

(২) কেবলমাত্র জ্যেষ্ঠতার কারণে কোন কর্মচারী অধিকার হিসাবে তাহার পদোন্নতি দাবী করিতে পারিবেন না।

(৩) কোন কর্মচারীর বার্ষিক কর্মমূল্যায়ণ প্রতিবেদন ও চাকুরীর বৃত্তান্ত সন্তোষজনক না হইলে (বিধি-০৭ এর (২) অনুযায়ী), তিনি পদোন্নতির মাধ্যমে কোন পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না।

(৪) কোন কর্মচারীকে, ব্যতিক্রম ক্ষেত্র হিসাবে পরিমাপযোগ্য তাহার অসাধারণ কৃতিত্ব, কর্তব্যনিষ্ঠা ধারা ১৫ (মেধা, দক্ষতা ও পদের পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতা সমন্বয়ে) এবং চাকুরীকালে উচ্চতর পদের জন্য প্রয়োজনীয় পেশাগত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার কারণে, বাপবিবোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে পালা অতিক্রম করতঃ পদোন্নতি দেওয়া যাইতে পারে।

(৫) চলতি দায়িত্ব অথবা অতিরিক্ত দায়িত্ব কোন সময়ে উক্ত পদে পদোন্নতি হিসাবে বিবেচিত হইবে না। চলতি দায়িত্ব প্রাপ্তির কারণে দায়িত্ব প্রাপ্ত পদের সুবিধা, অধিকার বা উক্ত পদের বেতনক্রমে বেতন-ভাতা দাবী করিতে পারিবেন না।

“সময়ের এক ফোঁড়, অসময়ের দশ ফোড়”

সু-শাসন ও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত একটি শব্দ হলো 'সু-শাসন'। সু-শাসনের ইংরেজী প্রতিশব্দ হলো Good Governance. Governance বা শাসন প্রক্রিয়া শব্দটির ধারণা নতুন নয়। মানব সভ্যতার বিকাশ যেদিন থেকে শুরু হয়েছে সেদিন থেকেই Governance বা শাসন প্রক্রিয়া এই ধারণাটির প্রচলন শুরু হয়েছে। তবে বর্তমানের মতো এতো বিকাশ লাভ করেনি।

বিশেষজ্ঞদের মতে সু-শাসনের ০৮টি প্রধান বৈশিষ্ট্য-

- ১ ॥ অংশগ্রহণ (Participation)
- ২ ॥ আইনের শাসন (Rules of Law)
- ৩ ॥ স্বচ্ছতা (Transparency)
- ৪ ॥ প্রতিক্রিয়াশীলতা (Responsiveness)
- ৫ ॥ ঐক্যমতের ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনা (Consensus oriented Activities)
- ৬ ॥ ন্যায়পরায়নতা ও অংশিদারিত্ব (Equity and inclusiveness)
- ৭ ॥ কার্যকারিতা ও দক্ষতা (Effectiveness and Efficiency) এবং
- ৮ ॥ জবাবদিহিতা (Accountability)

পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর বিভিন্ন কার্যক্রমে সু-শাসনের এই ০৮টি বৈশিষ্ট্যের চর্চা-

০১ ॥ অংশগ্রহণঃ সু-শাসনের মূল ভিত্তি হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্টদের অংশগ্রহণ। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করলেই সু-শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। অংশগ্রহণ সরাসরি হতে পারে, মাধ্যম ভিত্তিক হতে পারে, প্রতিনিধিত্ব মূলকও হতে পারে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের অবশ্যই অবহিত এবং সংগঠিত করতে হবে। স্বাধীন মত প্রকাশের সুযোগ দিয়ে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

➤ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের সুযোগ দেয়া হয়ে থাকে।

➤ বিভাগ ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভাগীয় প্রধানদের স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দেয়া হয়ে থাকে।

০২ ॥ আইনের শাসনঃ সু-শাসন প্রতিষ্ঠায় স্বচ্ছ আইনগত কাঠামো থাকতে হবে এবং নিরপেক্ষভাবে তা প্রয়োগ করার সুযোগ থাকতে হবে। আমাদের পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর আইনগত কাঠামো সার্ভিস কোড, বাই'ল, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড আইন ২০১৩, নির্দেশিকা ইত্যাদি। যদি কোন Employee নিয়ম পরিপন্থী কোন কাজের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত থাকে তাহলে তার বিরুদ্ধে সার্ভিস কোড অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যেন লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড দেয়া না হয়। আমাদের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ অবস্থানে আলাদা আলাদা আত্ম-সম্মানবোধ আছে। Employee দের সাথে এমন আচরণ করা উচিত নয় যাতে তার আত্ম-সম্মানে আঘাত লাগে। গ্রাহকরা অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহার করলে যে জরিমানা করা হয় সেক্ষেত্রে নীতি নির্দেশিকায় বর্ণিত নিয়ম-কানুন যথাযথভাবে প্রয়োগের বিষয়ে সর্বোচ্চ নিরপেক্ষতা প্রতিপালন করা প্রয়োজন।

০৩ ॥ স্বচ্ছতাঃ স্বচ্ছতা বলতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আইন ও নীতিমালা অনুসরণ করা, প্রতিষ্ঠানের সকল কার্যাবলী সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো সুযোগ দেওয়া, গৃহীত সিদ্ধান্ত কার্যকরীকরণের দ্বারা যারা প্রভাবিত হবে তাদের তথ্য জানানো অবাধ প্রবেশাধিকার দেয়া ইত্যাদিকে বুঝায়। স্বচ্ছতা বলতে আরো বুঝায় পর্যাণ্ড তথ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং তা সহজবোধ্য মাধ্যম ও আকারে সরবরাহ করা।

পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি একটি সেবামূলক বিদ্যুৎ বিতরণী প্রতিষ্ঠান। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রত্যাশীগণদের বৈদ্যুতিক সংযোগ প্রদানের পাশাপাশি নিয়োগ ও ক্রয় সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রমও পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

➤ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের মধ্য দিয়ে সু-শাসন নিশ্চিত করা হয়ে থাকে।

➤ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বিভিন্ন পদে গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত নিয়ম ও নীতিমালার আলোকে বাপবিবো কর্তৃক প্রণীত নির্দেশিকা অনুসরণের মাধ্যমে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বিভিন্ন পদে নিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের মধ্য দিয়ে সু-শাসন নিশ্চিত করা হয়ে থাকে।

➤ Public Procurement Rule ও বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক প্রণীত নির্দেশিকা যথাযথভাবে অনুসরণ করে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর যাবতীয় ক্রয় কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সু-শাসন নিশ্চিত করা হয়ে থাকে।

০৪ ॥ প্রতিক্রিয়াশীলতাঃ গ্রাহক সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে দাপ্তরিক সকল নীতিমালা অনুসরণের মাধ্যমে সু-শাসন নিশ্চিত করা হয়। যেমন ৭ দিনের মধ্যে সমীক্ষা সম্পাদন, ৭ দিনের মধ্যে কারিগরি মতামত প্রদান ইত্যাদি যাবতীয় কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পাদন করার মধ্য দিয়ে সু-শাসন নিশ্চিত করা হয়। ইহা ছাড়াও গ্রাহক অভিযোগ নিরসন, এক অবস্থানে সেবা প্রদান ইত্যাদি কাজ যুক্তিযুক্ত সময়সীমার মধ্যে সম্পন্নকরণের মাধ্যমে সু-শাসন নিশ্চিত করা হয়ে থাকে।

০৫ ॥ ঐক্যমতের ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনাঃ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির যাবতীয় কাজ ঐক্যমতের ভিত্তিতে পরিচালনা করা হয়ে থাকে। যেমন- বোর্ড সভা, স্টাফ সভা ও সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার মধ্য দিয়ে সু-শাসন নিশ্চিত করা হয়ে থাকে।

০৬ ॥ ন্যায়পরায়নতা ও অংশিদারিত্বঃ প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন নির্ভর করে ঐ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রত্যেক সদস্যের ন্যায়পরায়নতা ও সক্রিয় অংশিদারিত্বের উপর। প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী যখন তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে প্রত্যেকের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করবে এবং ঐ প্রতিষ্ঠানের মূলধারা থেকে নিজেকে আলাদা চিন্তা করবে না তখন ঐ প্রতিষ্ঠান স্বয়ংক্রিয়ভাবে উন্নতির দিকে ধাবিত হয়।

০৭ ॥ কার্যকারিতা ও দক্ষতাঃ সম্পদের দক্ষ ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করে সম্পদের সামগ্রীক উপযোগীতা বাড়ানোর মাধ্যমে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির পরিচালন ব্যয় যৌক্তিক সীমার মধ্যে রাখা হয়। যেমন- মটর সাইকেল, কম্পিউটার, ফটোকপি মেশিন, লাইনম্যান টুলস্ ইত্যাদি কার্যকর ও

দক্ষতার সাথে ব্যবহারের মাধ্যমে ঐ সকল পন্যের সর্বোচ্চ উপযোগিতা নিশ্চিতকরণের মধ্য দিয়ে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে সু-শাসন নিশ্চিত করা হয়ে থাকে।

০৮৥ জবাবদিহিতাঃ জবাবদিহিতা হলো সু-শাসনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে বিভাগীয় প্রধানগণ ও অফিস ইনচার্জগণ কর্তৃক স্টাফ সভা ও সমন্বয় সভায় এবং সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/ জেনারেল ম্যানেজার কর্তৃক গণশুনানীতে গ্রাহক সদস্যদের নিকট জবাবদিহি নিশ্চিতকরণের মধ্য দিয়ে সু-শাসন নিশ্চিত করা হয়ে থাকে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা সু-স্পষ্ট যে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সু-শাসন প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট আছে।

দুর্নীতি প্রতিরোধে নৈতিকতা

দুর্নীতিঃ

দুর্নীতি শব্দের আভিধানিক অর্থ হল কুনীতি। বাংলা একাডেমীর সংশোধিত বাংলা অভিধান অনুযায়ী দুর্নীতি হচ্ছে যা নীতি বিরুদ্ধ, কুনীতি বা অসদাচরণ। দুর্নীতির ইংরেজী প্রতিশব্দ হচ্ছে Corruption। মূলতঃ দুর্নীতি হচ্ছে চরম নৈতিক অবক্ষয়ের পরাকাষ্ঠা যা আমাদের সকল প্রকার মানবিকতার দ্বার রুদ্ধ করে আমাদের নিক্ষেপ করে অন্ধকারের অতল মহাসাগরে।

নৈতিকতা আলোকের ঝর্ণাধারাঃ

নৈতিকতা হচ্ছে নীতি ঘটিত বা নীতি সংক্রান্ত বিষয় যা সুনীতি, সৎনীতি বা উৎকৃষ্ট নীতিকে ধারণ করে। নৈতিকতার ইংরেজী প্রতিশব্দ হচ্ছে Morality। দুর্নীতির অমানিশার অন্ধকারের বিপরীতে নৈতিকতা হচ্ছে একটি উজ্জ্বল বাতিঘর যা আমাদের সুস্থ, সুন্দর, উৎকৃষ্ট ও মানবিকতাপূর্ণ পথের সন্ধান দিতে পারে।

দুর্নীতি ও নৈতিকতা পরস্পর বিপরীত শ্রোতঃ

প্রকৃত পক্ষে দুর্নীতি ও নৈতিকতা দুটি বিপরীতধর্মী শ্রোতধারা। দুর্নীতি ন্যায় ও নৈতিকতার বিরুদ্ধ আচরণ। সহজ কথায় বলা যায় আইন বিরোধী কাজ সহ সামাজিক মূল্যবোধের পরিপন্থী কার্যাবলীই হল দুর্নীতি।

দুর্নীতির প্রকারভেদঃ

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রখ্যাত বাঙ্গালী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন এর মতে দুর্নীতি মূলতঃ দুই প্রকার।

প্রথমতঃ টেবিলের নীচে হাতেরেখে নজরানা গ্রহণ। এটা হচ্ছে গৌণ দুর্নীতি। এধরনের দুর্নীতি অনভিপ্রেত এবং মাত্রায় বেশী হলেও ভয়াবহতার দিক থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীর দুর্নীতি। এটা সহজেই প্রতিরোধযোগ্য।

দ্বিতীয়তঃ টেবিলের উপর হাত রেখে ক্ষমতাবানদের ভাগবাটোয়ারা। এটা হচ্ছে মূখ্য দুর্নীতি। এ ধরনের দুর্নীতি মুষ্টিমেয় সংখ্যক লোক করলেও ভয়াবহতার দিক থেকে প্রথম প্রকার দুর্নীতি থেকে অনেক বেশি মাত্রায়ুক্ত। এ ধরনের দুর্নীতি সহজে দমন করা যায় না।

আলোকিত মানুষ কোথায় ?

দুর্নীতির অন্যতম অণুষঙ্গ হচ্ছে মানুষ। মানুষের অন্তর্নিহিত লোভ-লালসা তথা পাশবিক প্রবৃত্তি তাকে দুর্নীতি করতে উৎসাহ যোগায়। এর সঙ্গে পারিবারিক, সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক তথা রাষ্ট্রীয় প্রতিকূল পরিস্থিতি দুর্নীতিকে বহুমাত্রিক করে তোলে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাই সংগ্রাম করতে হলে মানুষকে সচেতন করে তুলতে হবে। এক গবেষণায় পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে ০৪(চারটি) শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমনঃ

01. HE = Honest and Efficient (সৎ ও দক্ষ) =10%
02. DE = Dishonest and Efficient (অসৎ কিন্তু দক্ষ) =10%
03. HI = Honest and Inefficient (সৎ কিন্তু অদক্ষ) =5%
04. DI= Dishonest and Inefficient (অসৎ ও অদক্ষ) =75%

উপরের শ্রেণীবিভাগ থেকে আমরা স্পষ্টতই দেখতে পাই যে, পৃথিবীর মানুষকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হলে অর্থাৎ দুর্নীতিকে ন্যূনতম মাত্রায় আনতে হলে নৈতিক শিক্ষার কোন বিকল্প নেই।

দুর্নীতির কারণ বহুবিধ ও বহুমাত্রিকঃ

সার্বিক বিচারে আমাদের দেশে দুর্নীতি বহুবিধ কারণে সংঘটিত হয়। রোগব্যাদি নিরাময়ের জন্য যেমন রোগের প্রয়োজনীয় কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ দরকার তেমনি দুর্নীতি রোধ করতে হলে উহার কারণসমূহ চিহ্নিত করা আবশ্যিক। আমাদের দেশের দুর্নীতির কারণসমূহ হল -

- ০১। আর্থিক স্বচ্ছতা না থাকা;
- ০২। সামাজিক অস্থিরতা;
- ০৩। ধর্মীয় মূল্যবোধের অভাব;
- ০৪। স্বজনপ্রীতি ও ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধারের অপচেষ্টা;
- ০৫। পারিপার্শ্বিক পরিবেশের চাপে দ্রুত অর্থ উপার্জনের অসুস্থ প্রতিযোগিতা;
- ০৬। কর্মসংস্থানের সুযোগের অভাব;
- ০৭। দুর্নীতিপরায়ন নেতৃত্ব;
- ০৮। নৈতিক শিক্ষার অভাব;
- ০৯। মূল্যবোধের অবক্ষয়;
- ১০। দুর্নীতি বিষয়ে জনগনের সচেতনতার অভাব।

দুর্নীতি প্রতিরোধ তথা অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ ও দীর্ঘমেয়াদী সার্বিক সাফল্য লাভের জন্য আমাদের জরুরী ভিত্তিতে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

R = Right People's Appointment in the Right Place in Right Time.

A = Accountability. T = Transparency.

অর্থাৎ যদি সঠিক লোককে সঠিক জায়গায় সঠিক সময়ে পদায়ন করা যায় এবং সকল কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায় তাহলে Resource এর অভাব হবে না। Image ইতিবাচক হবে, Information জনগনের দোরগোড়ায় যাবে, Infrastructure উন্নত হবে, Implementation Capacity বাড়বে, Inefficiency কমে efficiency বৃদ্ধি পাবে, Corruption কমবে এবং Energy সহ সর্বক্ষেত্রে সাফল্য আসবে।

দুর্নীতি প্রতিরোধ কঠিন কিন্তু অসাধ্য নয়ঃ

দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে এবং মানবতার কল্যাণে স্থিতিশীল আর্থ-সামাজিক পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য আমাদের সমাজের সর্বক্ষেত্র থেকে দুর্নীতির মূল উৎপাতন করতে দুর্নীতির বিস্তার লাভের উপরোল্লিখিত প্রধান প্রধান কারণগুলির বিরুদ্ধে সমাজের সকল স্তরে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। সামাজিক প্রতিরোধ ছাড়া দুর্নীতি নামক ভয়াল দানবকে রোধ করা সম্ভব নয়। বিশেষজ্ঞদের মতে দুর্নীতি প্রতিরোধ করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

- ০১। দুর্নীতি সংক্রান্ত আইনের কঠোর ও যথাযথ প্রয়োগ;
- ০২। ধর্মীয় শিক্ষার সাথে নৈতিক শিক্ষার প্রসার;
- ০৩। প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ;
- ০৪। দুর্নীতির কুফল ও ভয়াবহতা সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার ও সামাজিক প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলা;
- ০৫। স্কুল/কলেজের পাঠ্যপুস্তকে দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ;
- ০৬। সামাজিক স্থিতিশীলতা আনয়ন;
- ০৭। প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে জনকল্যাণে ও জাতীয় স্বার্থে সংস্কারকরণ;
- ০৮। অবৈধ লেনদেন রোধের ব্যাপারে আইন প্রবর্তন;
- ০৯। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বেকার সমস্যা দূরীকরণ;
- ১০। প্রযুক্তির বহুবিধ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সেবা দাতা ও সেবা গ্রহীতার পারস্পরিক সেবা গ্রহণ ডিজিটালভাবে প্রদানের ব্যবস্থা করণ;

সমাজ অসুস্থ - একে সুস্থ করতে হবে।

দুর্নীতি আমাদের সমাজের একটি দুষ্টি ক্ষত। দুর্নীতিকে দমন করতে না পারলে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন যেমন সুদূর পরাহত হবে তেমনি সামাজিক ও জাতীয় ক্ষেত্রে আমরা পিছিয়ে পড়বো। বর্তমানে আমরা এমন একটা অসুস্থ সামাজিক আবহমণ্ডলে বসবাস করছি যেখানে বিরাজ করছে মহাত্মা গান্ধীর বহুল কথিত ০৭ টি অপরাধ-

- ০১। কর্ম ছাড়া সম্পদ অর্জন (Wealth Without Work);
- ০২। বিবেক ছাড়া আনন্দ উদযাপন (Pleasure Without Conscience);
- ০৩। চরিত্র গঠন ছাড়া জ্ঞান অর্জন (Knowledge Without Character);
- ০৪। নৈতিকতা ছাড়া ব্যবসা বাণিজ্য (Commerce Without Morality);
- ০৫। মানবিকতা ছাড়া বিজ্ঞান চর্চা (Science Without Humanity);
- ০৬। ত্যাগের আদর্শ ছাড়া ধর্মচরণ (Religion Without Sacrifice);
- ০৭। নীতিহীন রাজনীতি (Politics Without Principle);

বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে এ দুঃসহ অবস্থার অবসান করতে হলে আমাদেরকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। যেখানে-

- ০১। প্রশাসনের ভিতর শাসন থাকবে;
- ০২। অর্থনীতির ভিতর অর্থ থাকবে;
- ০৩। সংস্কৃতির ভিতর কৃতিত্ব থাকবে;
- ০৪। পৌরনীতির ভিতর পৌরজনের কথা থাকবে;
- ০৫। সমাজনীতির ভিতর সমাজের কথা থাকবে;
- ০৬। শিক্ষানীতির ভিতর শিক্ষার নির্যাস থাকবে;
- ০৭। সর্বোপরি আমাদের কর্মকৌশল গতিময় হবে এবং গতিহীনতা থাকবে না;

দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে সকলে সম্মিলিতভাবে আওয়াজ তুলি “দেশ প্রেমের শপথ নিন- দুর্নীতিকে কবর দিন”। এ শ্লোগানে একাত্ত হয়ে কাজ করা।

“দেশ প্রেমের শপথ নিন, দুর্নীতিকে কবর দিন”

শুদ্ধাচার

ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি উদীয়মান, প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক ও নিম্ন-মধ্যম আয়ের রাষ্ট্র। আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে “জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করণের” প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। ‘রূপকল্প-২০২১’-এ বাংলাদেশকে ক্ষুধা, বেকারত্ব ও দারিদ্রমুক্ত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্য পূরণে রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা তথা দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিপালন অপরিহার্য। টেকসই উন্নয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার প্রশাসনের সকল পর্যায়ে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

শুদ্ধাচারের প্রাথমিক ধারণা

- শুদ্ধাচার বলতে সাধারণভাবে নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষকে বোঝায়।
- ব্যক্তিপর্যায়ে এর অর্থ হল কর্তব্যনিষ্ঠা ও সততা তথা চরিত্রনিষ্ঠা।
- ব্যক্তির সমষ্টিতেই প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তি পর্যায়ে শুদ্ধাচার অনুশীলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- শুদ্ধাচারের বিষয়টি দুর্নীতি প্রতিরোধের ধারণা থেকে এসেছে।

শুদ্ধাচারের প্রয়োগ ক্ষেত্র

- ব্যক্তি জীবনে।
- পারিবারিক জীবনে।
- শিক্ষা ক্ষেত্রে।
- কর্মক্ষেত্রে।
- প্রাতিষ্ঠানিক বিধিবিধান ও নিয়ম নীতি প্রতিপালনের ক্ষেত্রে।
- সমাজিক জীবনে।
- আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে।
- সাংস্কৃতিক জীবনে।
- সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় জীবনে।

পরিবার : শুদ্ধাচার চর্চার সূতিকাগার

- মানুষের নৈতিক জীবন ও নৈতিকতার মূলভিত্তি হল পরিবার থেকে গড়ে উঠা মূল্যবোধ। জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ যে নৈতিক মূল্যবোধ লাভ ও অনুসরণ করে তার উৎস হচ্ছে পরিবার।
- প্রত্যেকটি পরিবারে নৈতিক শিক্ষার উপর জোর দেয়া দরকার। কেননা পরিবারে নৈতিক শিক্ষা শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।
- পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।
- প্রতিবেশীর সাথে সু-সম্পর্ক রাখতে হবে।
- প্রতিবেশীর অধিকার এর বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে।

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে শুদ্ধাচার

- আমাদেরকে অবশ্যই সকল অনিয়ম, ঘৃষ গ্রহণ, স্বজনপ্রীতি, কাউকে অন্যায়ভাবে সুযোগ সুবিধা দান, কারো প্রতি জুলুম করা থেকে বিরত থাকতে হবে- এগুলোও দুর্নীতি তথা শুদ্ধাচার পরিপন্থী।
- আমাদের আরো মনে রাখতে হবে-আমরা প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা/কর্মচারী। আমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।
- হারাম অর্থে গড়া সম্পদ এর জন্য শুধুমাত্র আমাকেই জবাবদিহি করতে হবে। এ জন্য আমার পরিবারের কোন সদস্য দায়ী হবেন না।
- আমাদের মনে রাখতে হবে-ফরজ আদায়ের পর হালাল পন্থায় উপার্জন ও ফরজ।
- হালাল উপার্জন ইবাদত কবুলের পূর্ব শর্ত।
- হারাম অর্থে গড়া রক্ত মাংসের শরীর এর দোয়া কবুল হয় না। এ দোয়া উপরের দিকে যায় না।
- মনে রাখতে হবে যে শরীরের রক্তে ও গোশতে অবৈধভাবে উপার্জিত অর্থের সংমিশ্রণ ঘটেছে-এর দ্বারা যত ইবাদতই করা হোক তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা আল্লাহ পবিত্র। অপবিত্র কোন কিছুই তিনি গ্রহণ করেন না।

শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রণীত উল্লেখযোগ্য আইন

- দুর্নীতি দমন কমিশন, ২০০৪।
- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯।
- জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯।
- মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০১২।
- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮।
- ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯।
- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬।
- মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন-২০১২।

এ আইনগুলো দ্বারা দুর্নীতি করা কঠিন করা হয়েছে।

শুদ্ধাচার প্রতিপালনে সরকারী দপ্তর/সংস্থার অন্যতম করণীয় বিষয়

- সকল প্রশিক্ষণ সিডিউলে শুদ্ধাচার বিষয়ক ক্লাশ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
- শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে নৈতিকতা কমিটির নিয়মিত সভার আয়োজন করতে হবে।
- সেবা দানকারী প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানে সিটিজেন চার্টার ওয়েবসাইটসহ দৃশ্যমান স্থানে স্থাপন ও তথ্যাদি নিয়মিত হালনাগাদ নিশ্চিতকরণ।
- গণশুনানির মাধ্যমে জনসাধারণের অভিযোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হবে।
- সংস্থার ওয়েব সাইটে তথ্য আপডেট করতে হবে।
- গণসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সভা/সেমিনার আয়োজন, মাইকিং, পোস্টার/ লিফলেট বিতরণ করতে হবে।

শুদ্ধাচার প্রতিপালনে সরকারী দপ্তর/সংস্থার অন্যতম করণীয় বিষয়

- নিয়মিত অধঃস্তন অফিস সমূহের কার্যক্রম পরিদর্শন এবং কার্যকরী মনিটরিং নিশ্চিতকরণ।
- On-Line application for Consumer Connection প্রবর্তন করতে হবে।
- পর্যায়ক্রমে On-Line bill collection (SMS Banking) কার্যকর করতে হবে।
- গ্রাহক সেবার মান যাচাই-এর জন্য E-VOTING MACHINE চালু করতে হবে।
- সরাসরি দপ্তর প্রধানের সাথে সেবা প্রার্থীদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা সহজীকরণ।
- ভাল কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ শুদ্ধাচার পুরস্কার অব্যাহত রাখতে হবে।
- APA-Annual Performance Agreement-এ শুদ্ধাচারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সূচক প্রতিপালনের জন্য নম্বর রাখা আছে যা অর্জনে ব্যর্থ হলে APA (KPI) বোনাস প্রাপ্তিতে বাধা সৃষ্টি হতে পারে।

শুদ্ধাচার প্রতিপালনে ব্যক্তি পর্যায়ে করণীয়

- সময়মত অফিসে আসার অভ্যাস করা।
- পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়াতে হবে।
- উদ্ভাবনী কাজের চর্চা করতে হবে।
- সততার নিদর্শন দেখাতে হবে এবং সততা লালন করতে হবে।
- অহমিকা পরিহার করে সহকর্মীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতে হবে।
- দ্রুততম সময়ে অভিযোগ নিষ্পত্তি করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অবহিত করতে হবে।
- সকল কাজে Positive Attitude (দৃষ্টিভঙ্গি) থাকতে হবে।
- তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে পারদর্শি হতে হবে।
- ই-ফাইল ব্যবহারে আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে।
- প্রতিষ্ঠানের বিধি-বিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।
- সেবা গ্রহিতার সঙ্গে উত্তম আচরণ করতে হবে।
- কোন কাজের বিনিময়ে কোন উপহার/ উপটোকন গ্রহণ না করার মানসিকতা থাকতে হবে।

দপ্তর/পরিদপ্তরে করণীয়

- নিয়মিত স্টাফ সভার আয়োজন করে নৈতিকতা ও শুদ্ধাচারের মর্মার্থ সকলকে অবহিত করা এবং এ কাজে উদ্বুদ্ধ করা।
- দপ্তর প্রধানগণ শুদ্ধাচার প্রতিপালনে মনোযোগী হবেন। এ বিষয়ে নিজেদের অনুকরণীয় হিসেবে উপস্থাপন করবেন এবং দুর্নীতিমুক্ত রাখবেন।
- এভাবে দপ্তর/পরিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে শুদ্ধাচারে উদ্বুদ্ধ করে প্রতিষ্ঠানকে দুর্নীতিমুক্ত করা সম্ভব।

আচরণে সুশীল হওয়া

- শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় আচরণ সুন্দর হতে হবে। উর্ধ্বতনের উত্তম আচরণে শ্রদ্ধাবোধ বৃদ্ধি পায়।
- সাফল্য অর্জনে ঐক্যবদ্ধভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। অপরদিকে খারাপ আচরণ অফিস পরিবেশ নষ্ট করে।
- আমার খারাপ আচরণ যখনই কারো স্মৃতিতে আসবে-সে যে ব্যথা পায় এটাই বদ দোয়া। আর আমার ভাল আচরণ কারো মনে যে আনন্দ দেয় এটাই দোয়া।

ভাল কাজের স্বীকৃতি প্রদান

ভাল কাজের স্বীকৃতি দেয়া উচিত। কোন কর্মচারী উদ্ভাবনী অথবা সেবামূলক কাজে অবদান রাখলে তাকে ছোট পরিসরে হলেও পুরস্কৃত করা উচিত। এতে ভাল কাজে আগ্রহ সৃষ্টি হবে। অপরদিকে কিছুই হয়নি, আপনাকে দিয়ে হবে না-এসব কথা বললে মনোবল নষ্ট হয়। বরং আমরা বলবো ভালই করেছেন। কাজ চালিয়ে যান-কাজ করলে ভুল হবেই। এভাবে বললেও কাজের উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়।

উন্নয়ন কর্মে সক্রিয় অংশ গ্রহন

- বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয় এর গতিশীল নেতৃত্ব, বলিষ্ঠ পদক্ষেপ, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, সততা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে কেবলমাত্র জুলাই'১৫ হতে জুন'১৮ পর্যন্ত ০৩ বছরে ১ কোটি ১২ লক্ষ গ্রাহক/পরিবারকে সংযোগ দিয়ে যুগান্তকারী উন্নয়নের জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ডিসেম্বর-২০১৮ এর মধ্যে ৪৬০টি উপজেলা শতভাগ বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন হবে ইনশাআল্লাহ।
- যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এ মহান কাজ সম্পন্ন হবে জাতি যুগযুগ ধরে তাদের স্মরণ করবে। উঁচু মনোবল, কঠোর পরিশ্রম, সততা, দক্ষতা ও পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে এ মহান কাজে অংশ গ্রহণ করে আমরাও নিজেদেরকে গর্বিত অংশীদার করতে পারি।

সমাজ ও রাষ্ট্রে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় আমাদের করণীয়

- দুর্নীতি প্রতিরোধ করার জন্য দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হতে হবে।
- সকল কাজে সততাকে লালন ও অনুসরণ করতে হবে।
- আয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যয় করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।
- সং উপায়ে উপার্জন করতে হবে।
- সমাজের কালোত্তীর্ণ মানদণ্ড,
- মানুষের উপকার করার মানসিকতা থাকতে হবে।
- দৃঢ় নৈতিক মনোবলের অধিকারী হতে হবে।
- ধর্মীয় অনুশাসন মেনে জীবন-যাপন করতে হবে।
- সব সময় প্রতিষ্ঠান এর স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- প্রথা ও নীতির প্রতি আনুগত্য থাকতে হবে।
- সহকর্মীদের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।
- সুদৃঢ় মনোভাব, উঁচু মনোবল, ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস এবং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

উপসংহার

- দেশকে ভালবাসা ঈমানের অঙ্গ। প্রতিষ্ঠানকে আমরা নিজের প্রতিষ্ঠান মনে করবো। সততা, দক্ষতা, আন্তরিকতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, লোভ লালসামুক্ত হয়ে কাজ করলে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশ একটি দুর্নীতিমুক্ত সুখী সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হবে। আর ইহাই শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য।
- বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ২০১৬ সালের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সপ্তাহ উপলক্ষে দেশের সেরা বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান স্বীকৃতি পেয়েছে। তদ্রূপ শুদ্ধাচার প্রতিপালন করে আমরা দেশের সেরা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করতে পারি।

যানবাহন রক্ষণাবেক্ষন ও আনুসঙ্গিক নীতিমালা (পবিস নির্দেশিকা ৩০০-২২)

প্রারম্ভিকঃ

যে কোন ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক কাজের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হাতিয়ার হচ্ছে উপযুক্ত জ্ঞান। দায়িত্ব প্রাপ্ত সকল ব্যক্তিদের যানবাহন রক্ষণাবেক্ষন ও মেরামতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সম্ভাব্য সকল জ্ঞান ও ধারণা থাকা আবশ্যিক। যানবাহন সম্পর্কিত এই অংশের আলোচনায় যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ, মেইনটেনেন্স, সার্ভিসিং এবং যান চলাচলের নিরাপত্তার বিষয়ে আমাদের সম্যক ধারণা প্রদান করতে সক্ষম হবে।

মোটর যান কাকে বলেঃ

মোটর যান আইনে মোটর যান অর্থ কোন যন্ত্র চালিত যান, যার চালিকাশক্তি বাইরের বা ভেতরের কোন উৎস হতে সরবরাহ হয়ে থাকে।

যানবাহন চালনাকালে যে সকল কাগজপত্র সঙ্গে রাখা বাধ্যনীয়ঃ

- ১৥ ড্রাইভিং লাইসেন্স।
- ২৥ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (ব্রু-বুক)।
- ৩৥ ট্যাক্স টোকেন।
- ৪৥ ইন্স্যুরেন্স সার্টিফিকেট।
- ৫৥ ফিটনেস সার্টিফিকেট (মোটর সাইকেলের জন্য প্রযোজ্য নয়)।
- ৬৥ রুট পারমিট (মোটর সাইকেল এবং চালক ব্যাতিত সর্বোচ্চ ০৭ আসন বিশিষ্ট ব্যক্তিগত গাড়ীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়)।

যানবাহন চালনার আগে করণীয় কাজ সমূহঃ

- ১৥ গাড়ীর হালনাগাদ বৈধ কাগজপত্র (রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, ফিটনেস সার্টিফিকেট, ট্যাক্স টোকেন), ড্রাইভিং লাইসেন্স, ইন্স্যুরেন্স সার্টিফিকেট রুট-পারমিট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ইত্যাদি সঙ্গে রাখা।
- ২৥ গাড়ীর জ্বালানী পরীক্ষা করা, না থাকলে পরিমান মতো নেয়া।
- ৩৥ ব্যাটারী ও রেডিয়েটর এর পানি পরীক্ষা করা, না থাকলে পরিমান মতো নেয়া।
- ৪৥ ব্যাটারী কানেকশন ও লাইটিং সিস্টেম পরীক্ষা করা।
- ৫৥ লুব অয়েল এর লেবেল ও ঘনত্ব পরীক্ষা করা, মাষ্টার সিলিন্ডারের ব্রেক ফ্লুইড পরীক্ষা করা কম থাকলে পরিমান মতো নেয়া।
- ৬৥ চাকার হাওয়ার প্রেসার ও এয়লাইনমেন্ট ও স্পেয়ার চাকা পরীক্ষা করা, হাওয়া কম থাকলে পরিমান মতো হাওয়া দেয়া। নাট বোল্ট টাইট আছে কিনা পরীক্ষা করা, লুজ থাকলে টাইট দেওয়া।
- ৭৥ ব্রেক, ক্লাচ এবং গিয়ার সিস্টেম পরীক্ষা করা সমস্যা থাকলে মেরামত করে বের করা।
- ৮৥ টুলস বক্স, অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ও জরুরী প্রয়োজনীয় ঔষধ সহ ফাষ্ট-এইড বক্স গাড়ীতে রাখা।

যানবাহন সার্ভিসিংঃ

মোটর যানের ইঞ্জিন ও বিভিন্ন যন্ত্রাংশের কার্যক্ষমতাকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য নির্দিষ্ট সময় পর পর যে কাজ গুলো করা হয় তাকে সার্ভিসিং বলা হয়।

যানবাহন সার্ভিসিং এর কাজ সমূহঃ

- ১৥ ইঞ্জিনের পুরাতন লুব অয়েল (মবিল) ফেলে দিয়ে নতুন লুব অয়েল দেয়া। নতুন লুব অয়েল দেয়ার আগে ফ্লাসিং অয়েল দ্বারা ফ্লাসিং করে নেয়া।
- ২৥ ইঞ্জিন ও রেডিয়েটরের পানি ড্রেন আউট করে ডিটারজেন্ট ও ফ্লাসিংগান দিয়ে পরিষ্কার করা। অতঃপর পরিষ্কার পানি দিয়ে পূর্ণ করা।
- ৩৥ ভারী মোটর যানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন গ্রিজিং পয়েন্টে গ্রিজগান দিয়ে নতুন গ্রিজ দেয়া।
- ৪৥ গাড়ীর স্পেয়ার চাকা সহ প্রতিটি চাকাতে পরিমান মতো হাওয়া দেয়া।
- ৫৥ ফিল্টার সমূহ (লুব অয়েল, ফুয়েল ও এয়ার ফিল্টার) পরিষ্কার/পরিবর্তন করা।

গাড়ীর ব্যাটারী রক্ষণাবেক্ষণঃ

ব্যাটারী গাড়ীর অতি প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য অংশ। মোটর গাড়ীতে সাধারণত ০৬ ভোল্ট বা ১২ ভোল্ট ব্যাটারী থাকে তবে বড় বড় গাড়ীতে ২৪ ভোল্টের ব্যাটারীও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এটি ইঞ্জিনকে চালু করতে সহায়তা করে। পেট্রোল ইঞ্জিনের ইগনিশান সিস্টেমে কারেন্ট সরবরাহ করে। সকল প্রকার লাইট জ্বালাতে এবং মিটার সমূহ চালাতে সহায়তা করে। হর্ণ বাজাতে সহায়তা করে। যার কারণে নিয়মিত ব্যাটারী পরীক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষন করা প্রয়োজন। ব্যাটারী পরীক্ষাকালে সাধারণত পানির লেভেল পরীক্ষা করা হয়। পানি না থাকলে বা সময় মতো ডিস্টিল ওয়াটার না দিলে ব্যাটারীর ক্যাপাসিটি কমে যায় এবং প্লেট নষ্ট হয়ে যায়। মরিচা পড়ে সন্তোষজনক বিদ্যুৎ সংযোগে বাধা সৃষ্টি করে তাই টার্মিনালে নিয়মিত গ্রিজ করতে হয়।

টায়ারের রক্ষণাবেক্ষণঃ

টায়ারের প্রেসার কখনই বেশী বা কম হওয়া উচিত নয়। টায়ারের প্রেসার বেশী হলে মাঝখানে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আবার টায়ারে প্রেসার কম থাকলে দুই-পাশে বেশী ক্ষতি গ্রস্ত হয় ফলে টায়ার দ্রুত নষ্ট হয়। তাই টায়ারে কখনই কম বা বেশী প্রেসার না দিয়ে টায়ারের সাইজ, আকার ও লোড বহনের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে প্রস্তুতকারক কর্তৃক নির্ধারিত প্রেসার দেয়া প্রয়োজন। দীর্ঘদিন গাড়ী না চালালে টায়ার খুলে ঠান্ডা স্থানে রেখে দেয়া উচিত। মাঝে মাঝে হাওয়া দেওয়া উচিত। এছাড়াও টায়ার রোটেশন করে ব্যবহার করা প্রয়োজন। গাড়ীর চাকা গুলো ক্ষয়ের সমতা রক্ষার জন্য মাঝে মাঝে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লাগানোর পদ্ধতিকেই টায়ার রোটেশন বলে।

ইঞ্জিন ওভার হোলিং সংক্রান্তঃ

একটি যানবাহনকে যতই সার্ভিসিং ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হোক না কেন সুদীর্ঘকাল ব্যাপি এর দ্বারা যথাযথ সার্ভিস পাওয়া সম্ভব নয়। প্রত্যেকটা যন্ত্রাংশেরই লাইফটাইম আছে। তাই যখন নিম্নবর্ণিত সমস্যা পরিলক্ষিত হবে তখন যানবাহন ওভার হোলিং এর মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করতে হবে।

- ১৥ ইঞ্জিনে জ্বালানী বা লুব অয়েল বেশী পরিমাণে খরচ হলে।
- ২৥ ইঞ্জিন হতে অত্যধিক পরিমাণে কালো ধোয়া বের হলে।
- ৩৥ বোঝা বহন করার ক্ষমতা কমে গেলে।
- ৪৥ উচ্চ রাস্তায় উঠার সময় ফাস্ট গিয়ারেও গাড়ীকে টানতে না পারলে।
- ৫৥ ইঞ্জিনের তাপমাত্রা বেড়ে গেলে।

মোটরগাড়ীর ড্যাশবোর্ড লাইট পরিচিতিঃ

- | | | | |
|-----------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| ১৥ হেড লাইট | ২৥ পার্কিং লাইট | ৩৥ ব্রেক লাইট | ৪৥ ইন্ডিকেটর লাইট, |
| ৫৥ রিভার্স লাইট | ৬৥ ফগ লাইট | ৭৥ নাম্বারপ্লেট লাইট | |

ড্যাশবোর্ড

- | | |
|----------------------|--|
| ১৥ স্পিডো মিটার | ঃ গাড়ী কত গতিবেগে চলছে তা দেখা যায়। |
| ২৥ ওডো মিটার | ঃ তৈরির শুরু হতে কত কিলোমিটার বা মাইল চলছে তা দেখা যায়। |
| ৩৥ ট্রিপ মিটার | ঃ এক ট্রিপে গাড়ী কত কিলোমিটার বা মাইল চলল তা দেখা যায়। |
| ৪৥ টেম্পারেচার মিটার | ঃ গাড়ীর ইঞ্জিনের তাপমাত্রা দেখা যায়। |
| ৫৥ ফ্যুয়েল মিটার | ঃ গাড়ীর তেলের পরিমাণ দেখা যায়। |

যানবাহনের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ পরিবর্তনের নিয়মাবলী

সমিতির যানবাহনসমূহের টায়ার/ব্যাটারি স্ব-স্ব দপ্তর প্রধানগণ ইন্ডেন্ট ও প্রাপ্যতা যাচাই করে পিপিএ/পিপিআর অনুসরণপূর্বক সরাসরি/কার্যাদেশ প্রধানপূর্বক টায়ার ও ব্যাটারি সংগ্রহ করবে। টায়ার ও ব্যাটারি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসৃত হবেঃ

(ক) টায়ার পরিবর্তনের মাইলেজঃ

- i) কার : ২৯,৬০০ কিঃমিঃ।
- ii) জীপ : ৩৭,০০০ কিঃমিঃ।
- iii) মাইক্রোবাস : ৩৭,০০০ কিঃমিঃ।
- iv) পিক-আপ : ৩৭,০০০ কিঃমিঃ।
- v) মটর সাইকেল : ২০,০০০ কিঃ মিঃ।

বিঃ দ্রঃ (১) যানবাহনের টায়ার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট যানবাহনের Operation Manual এবং Maintenance Manual এর নির্দেশনাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(২) যানবাহনের টায়ারের সমপরিমাণ ক্ষয় নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সময় অন্তর টায়ার/চাকা বদল (যেমন সামনের টায়ার পিছনে, ডানের টায়ার বামে, বামের টায়ার ডানে, পিছনের টায়ার সামনে) করতে হবে। এক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট যানবাহনের Maintenance Manual এর নির্দেশনাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

ব্যাটারি পরিবর্তনঃ ০২ (দুই) বছর অন্তর পরিবর্তন করা যাবে। তবে বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজার এর অনুমোদনক্রমে ০২ (দুই) বছর পূর্বেও ক্রয় করা যাবে।

(খ) যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণঃ

(১) অকটেন/পেট্রোল চালিত যানবাহনঃ

নিম্নে প্রতিটি আইটেমের পার্শ্বে বর্ণিত মাইলেজ অন্তর ঐ আইটেম পরিবর্তন করতে হবেঃ

আইটেমের নাম	মাইলেজ	লুব্রিকেন্ট	মন্তব্য
সার্ভিসিং (গ্রিজিং ও ওয়াশিং)	৬,০০০ কিঃমিঃ অন্তর অথবা চার মাস অন্তর, যা আগে ঘটবে।	-	কেরোসিন ও তৈল দ্বারা কোন অবস্থাতেই গাড়ির কোন অংশে স্প্রে করা যাবে না।
ইঞ্জিন ওয়েল	৬,০০০ কিঃমিঃ অথবা ৪ মাস অন্তর, যা আগে ঘটবে।	এস এই-৯০, ভিসকো-২০০০, সুপার ভি মবিল (মবিল কোম্পানী), জি এল এস অথবা মবিল কোম্পানীর ভাল মানের মবিল	

আইটেমের নাম	মাইলেজ	লুব্রিকেন্ট	মন্তব্য
স্পার্ক প্লাগ	১০,০০০ কিঃমিঃ অন্তর। তবে বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে এবং জরুরী প্রয়োজনে ও যুক্তিসংগত কারণে এর পূর্বেও পরিবর্তন করা যাবে।	-	অবশ্যই প্রস্তুতকারক কর্তৃক নির্দেশিত প্ল্যাগ দ্বারা পরিবর্তন করতে হবে, তবে পুরাতন গাড়ির ক্ষেত্রে এই নীতি শিথিলযোগ্য।
ইঞ্জিন ওয়েল ফিল্টার	৬,০০০ কিঃমিঃ অথবা ৪ মাস অন্তর, যা আগে ঘটবে।	-	-
এয়ার ফিল্টার	১৫,০০০ কিঃমিঃ অন্তর অথবা বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে।	-	-
ফ্যুয়েল ফিল্টার	১৫,০০০ কিঃমিঃ অন্তর অথবা বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে।	-	-
ডিস্ট্রিবিউটর পয়েন্ট	বাস্তবতার প্রেক্ষিতে	-	-
গিয়ার বক্স ওয়েল/ ডিফারেন্টসিয়াল বক্স ওয়েল	২৫,০০০ কিঃমিঃ অথবা ১ বৎসর অন্তর পরিবর্তন করা যাবে।	গিয়ার ওয়েল বা এম এই-৯০	-

বিঃ দ্রঃ উপরের প্রতিটি আইটেম পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট যানবাহনের Operation Manual এবং Maintenance Manual এর নির্দেশনাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(২) ডিজেল চালিত যানবাহনঃ

আইটেমের নাম	মাইলেজ	লুব্রিকেন্ট	মন্তব্য
সার্ভিসিং (গ্রিজিং ও ওয়াশিং)	৬,০০০ কিঃমিঃ অন্তর অথবা চার মাস অন্তর, যা আগে ঘটবে।	-	কেরোসিন ও তৈল দ্বারা কোন অবস্থাতেই গাড়ির কোন অংশে স্প্রে করা যাবে না।
ইঞ্জিন ওয়েল	৬,০০০ কিঃমিঃ অন্তর অথবা ৪ মাস অন্তর, যা আগে ঘটবে।	এস এই-৯০ অথবা মাল্টিগ্রেড-২০-৪০ এনারগল (ডিজেল ইঞ্জিন)	-
স্পার্ক প্লাগ	১৫,০০০ কিঃমিঃ অন্তর। তবে বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে এবং জরুরী প্রয়োজনে ও যুক্তিসংগত কারণে এর পূর্বেও পরিবর্তন করা যাবে।	-	অবশ্যই প্রস্তুতকারক কর্তৃক নির্দেশিত প্ল্যাগ দ্বারা পরিবর্তন করতে হবে, তবে পুরাতন গাড়ির ক্ষেত্রে এই নীতি শিথিলযোগ্য।
ফ্যুয়েল ফিল্টার	১৫,০০০ কিঃমিঃ অথবা ১ বৎসর অন্তর, যা আগে ঘটবে।	-	-
ইঞ্জিন ওয়েল ফিল্টার	৬,০০০ কিঃমিঃ অথবা ৪ মাস অন্তর, যা আগে ঘটবে।	-	-
ডিফারেন্টসিয়াল বক্স ওয়েল গিয়ার বক্স ওয়েল ও ট্রান্সফার কেমওয়েল	২৪,১৫০ কিঃমিঃ অথবা ১ বৎসর অন্তর, যা আগে ঘটবে।	গিয়ার ওয়েল এস, এ, ই-৯০	-
ইনজেক্টর পাম্প কাম চেম্বার	১২,০৭৫ কিঃমিঃ	ইঞ্জিন ওয়েল	-
গর্ভনর চেম্বার	১২,০৭৫ কিঃমিঃ	ইঞ্জিন ওয়েল	-

বিঃ দ্রঃ উপরের প্রতিটি আইটেম পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট যানবাহনের Operation Manual এবং Maintenance Manual এর নির্দেশনাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(৩) মটর সাইকেলঃ

আইটেমের নাম	মাইলেজ	লুব্রিকেন্ট	মন্তব্য
সার্ভিসিং (গ্রিজিং ও ওয়াশিং)	১,৫০০ কিঃমিঃ অন্তর অথবা দুই মাস অন্তর, যা আগে ঘটবে।	-	কেরোসিন ও তৈল দ্বারা কোন অবস্থাতেই গাড়ির কোন অংশে স্প্রে করা যাবে না।

* উপরে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী অবশ্যই কার্য সমাধা করতে হবে। এ নিয়ম পালনে ব্যর্থ হবার কারণে যানবাহনের কোন ক্ষতি সাধিত হলে ক্ষতির জন্য সংশ্লিষ্ট গাড়িচালক এবং দপ্তর প্রধান দায়ী থাকবেন।

“নিয়মিত সার্ভিসিং করুন, গাড়ির আয়ু বৃদ্ধি করুন”

গ) ট্রেনিং

- (১) সমিতি এর ট্রেন/ট্রেনগুলো (যদি থাকে) দপ্তর/অফিস প্রধানের দায়িত্বে উন্নতমানের ওয়ার্কসপ/প্রতিষ্ঠান মারফত মেরামত করা যাবে।
- (২) ট্রেনগুলো মেরামতের জন্য পিপিএ/পিপিআর অনুসরণ পূর্বক পবিস নির্দেশিকা ৩০০-৩৬ ও ৩০০-০১ মোতাবেক প্রদত্ত আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয় ও মেরামত কাজ করা যাবে।
- (৩) খুচরা যন্ত্রাংশ পণ্যগারে মজুদ না থাকে তা হলে পিপিএ/পিপিআর অনুসরণ পূর্বক সংগ্রহ করা যাবে।
- (৪) প্রত্যেকটি ট্রেনকে প্রতিমাসে একবার করে সার্ভিসিং ও পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে। প্রয়োজনীয় লুব্রিকেটিং ওয়েল এবং হাইড্রোলিক ওয়েল সমিতি সরবরাহ করতে না পারলে ওয়ার্কসপ সরবরাহ করবে। উক্ত তৈলের মূল্য হিসেবে সরবরাহকারীকে সমিতি পরিশোধ করবে। যে প্রতিষ্ঠান হতে তৈল ক্রয় করা হবে ঐ প্রতিষ্ঠান হতে তৈলের প্রকৃত মূল্যের ভাউচার/ইনভয়েসের ফটোকপি বিলের সহিত সংযোজন করতে হবে। সংশ্লিষ্ট এজিএম (প্রশাসন) ভাউচার/ইনভয়েসের যথার্থতা নির্ধারণ করবেন।
- (৫) ট্রেনসমূহ নিত্য ব্যবহার না হওয়ার কারণে প্রায়ই অচল থাকে বিধায় ট্রেনসমূহ পর্যায়ক্রমে প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ একবার করে চালু করতে হবে।

ঘ) সিএনজি চালিত গাড়িসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ

- (১) প্রতি ৩ দিন অথবা ২০০ কিগমিঃ পরপর এয়ার ফিল্টার পরিষ্কার করতে হবে, যা গাড়িচালক নিজেই করবেন।
- (২) সিএনজি চালিত গাড়ি প্রতি ১৫০০০ কিগমি/৩ মাস চলার পর এয়ার ফিল্টার এবং স্পার্ক প্ল্যাগ পরিবর্তন করতে হবে;
- (৩) নতুন এয়ার ফিল্টার লাগানোর পর সিএনজি চালিত গাড়ী পুনরায় টিউনিং করতে হবে;
- (৪) সিএনজি চালিত গাড়ি প্রতি ১,০০,০০০ কিগমিঃ চলার পর সিএনজি সিস্টেমকে ওভার হলিং করে নিতে হবে;
- (৫) সিএনজি চালিত গাড়ির গ্যাস সিলিন্ডারের প্রেসার ধারণ ক্ষমতা ৫ (পাঁচ) বছর পর পর পরীক্ষা করতে হবে;
- (৬) সিএনজি চালিত কার্বুরেটর গাড়ির ৭.৫ এ্যাম্পিয়ার ফিউজটি কেটে গেলে পেট্রোল বা গ্যাস কোনটাতেই ইঞ্জিন স্টার্ট হবে না। সে ক্ষেত্রে ফিউজ পরিবর্তন করতে হবে। এ সমস্যা এড়ানোর জন্য সর্বদা গাড়িতে ফিউজ স্টকে রাখতে হবে;
- (৭) সিএনজি সিস্টেমের গ্যাস লিক করছে, এমন মনে হলে গাড়ির মধ্যে ধূমপান থেকে বিরত থাকতে হবে এবং সিলিন্ডার সাট-অফ ভাল্ভের নবটিকে 'সি' ধাপে দিয়ে সিএনজি ওয়ার্কসপে নিতে হবে;
- (৮) সিএনজি চালিত গাড়ির ভিতরে সকল জানালা বন্ধ থাকা অবস্থায় আগুন জ্বালানো এবং ধূমপান করা নিষেধ।
- (৯) এতদব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে পেট্রোল চালিত গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ নীতিমালা প্রতিপালিত হবে।

যানবাহনের যান্ত্রিক ত্রুটি নিরূপণে গাড়ী চালকের করণীয়ঃ

চালক কর্তৃক দৈনিক রক্ষণাবেক্ষণ। ভেহিক্যালের কিছু দৈনিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিদর্শন আছে যা চালকের দায়িত্ব এবং অবশ্য করণীয়। এ সকল রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিদর্শনগুলো সুষ্ঠু এবং যথাযথভাবে করা যায় তাহলে ভেহিক্যালের কর্মক্ষমতা সর্বদাই বজায় থাকে এবং মেরামতের প্রয়োজনীয়তা অনেকাংশে কমে যাবে। চালকের দৈনিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিদর্শন নিম্নে তিন পর্যায়ে ভাগ করা যায়ঃ

ক। ডিউটিতে গমনের পূর্বে চালক কর্তৃক করণীয় কাজঃ

- (১) চাকার নাটের প্যাঁচ কাটা কিনা এবং মজবুতভাবে লাগানো আছে কিনা পরীক্ষা করা এবং নাট ঢিলা থাকলে মজবুতভাবে লাগানো;
- (২) ম্যানুয়াল অনুযায়ী স্প্রয়ার টায়ারসহ সকল টায়ারের প্রেসার নিশ্চিত করা;
- (৩) পেট্রোল/ডিজেল, ইঞ্জিন অয়েল, পাওয়ার স্টিয়ারিং ফ্লুইড, ব্রেক ও ক্লাচ ফ্লুইড, ব্যাটারীর ইলেক্ট্রোলাইট এবং কুলেন্ট এর লেভেল সঠিক আছে কিনা তা পরীক্ষা করা এবং লেভেল কম/বেশী থাকলে তা পূর্ণ/খালী করে সঠিক লেভেল নিশ্চিত করা;
- (৪) ব্যাটারী অপরিষ্কার থাকলে পরিষ্কার করা;
- (৫) ব্যাটারী টারমিনালে মরিচা ধরলে পরিষ্কার করা এবং পেট্রোলিয়াম জেলি লাগানো;
- (৬) টারমিনাল ঢিলাভাবে লাগানো থাকলে সতর্কতার সাথে টাইট করা;
- (৭) ভেন্ট প্লাগ এবং ডেন্ট প্লাগের ছিদ্র অপরিষ্কার থাকলে পরিষ্কার করা;
- (৮) কোন সেলে ইলেক্ট্রোলাইট কম থাকলে তা ঢেলে লেভেল পূর্ণ করা;
- (৯) ব্যাটারী ঢিলা অবস্থায় বসানো থাকলে শক্তভাবে বসানো;
- (১০) সকল ইলেকট্রিক তার ছেঁড়া বা খারাপ আছে কিনা দেখতে হবে। অপরিষ্কার থাকলে পরিষ্কার করে এবং ঢিলা থাকলে শক্ত করে লাগানো;
- (১১) এয়ার ক্লিনার ও এসির ফিল্টার পরিষ্কার আছে কিনা তা নিশ্চিত করা;
- (১২) আগের দিন বা তার আগে যে সমস্ত যন্ত্রাংশ মেরামত করা হয়েছে তা ঠিক আছে কিনা বা মজবুতভাবে বসানো কিনা লক্ষ্য করা;
- (১৩) ইঞ্জিন স্টার্ট করে নিম্নের বিষয়সমূহ নিশ্চিত করাঃ
 - (ক) ইঞ্জিন অস্বাভাবিক শব্দ করে কিনা তা লক্ষ্য করা;
 - (খ) ড্যাসবোর্ডে রক্ষিত সকল ধরনের মিটার, সকল লাইট এবং হর্ন কাজ করে কিনা পরীক্ষা করে দেখা;
 - (গ) অল্টারনেটর (জেনারেটর) ব্যাটারী ঠিকমত চার্জ করে কিনা লক্ষ্য করা;
 - (ঘ) এক্সস্ট পাইপ, পেট্রোল/ডিজেল লাইন, হাইড্রোলিক লাইন ও কুলেন্ট পাইপ/রেডিয়েটর লিক করে

কিনা তা লক্ষ্য করা;

- (ঙ) বিভিন্ন গ্র্যাসেম্বলী এবং যানবাহনের নীচে দেখে নিশ্চিত হওয়া যে কোথাও তেল লিক করে কিনা;
- (চ) স্টিয়ারিং কাজ করে কিনা তা লক্ষ্য করা;
- (ছ) ব্রেক কাজ করে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা;
- (জ) যে সকল ভেহিক্যালে হাইড্রোলিক ব্রেক আছে, সে সকল ব্রেক লাইনে বাতাস আছে কিনা পরীক্ষা করতে হবে। প্রথম ব্রেক পেডেল সম্পূর্ণভাবে নীচের দিকে দাবায়ে শক্ত মনে না হলে স্পঞ্জের মত মনে হলে কয়েকবার ব্রেক পেডেল নীচের দিকে দাবাতে হবে। প্রত্যেকবার পেডেল সমপরিমাণে নীচের দিকে না গেলে ব্রেক লাইনে বাতাস আছে মনে করতে হবে এবং ব্লিডিং করে বাতাস দূর করতে হবে;
- (ঝ) ক্লাচ পেডেল সহজ এবং স্বাভাবিকভাবে কাজ করে কিনা পরীক্ষা করে দেখা;
- (ঞ) ক্লাচ পেডেলের ফ্রি প্লে লক্ষ্য করতে হবে, এটা আনুমানিক এক ইঞ্চি হওয়া উচিত;
- (ট) ড্যাসবোর্ডে টাইমিং বেল্ট এর বাতি (যদি থাকে) পরীক্ষা করা। এটা জ্বলা অবস্থায় পাওয়া গেলে স্টার্ট বন্ধ করে ওয়ার্কশপে কর্মরত ব্যক্তিবর্গের সহায়তা নিতে হবে;
- (১৪) ড্যাসবোর্ডের বিভিন্ন সুইচ যেমন স্টার্টিং, ওয়াইপার, হেড এবং সাইড লাইট ইত্যাদি সুইচ কাজ করে কিনা পরীক্ষা করে দেখা;
- (১৫) গাড়ী চলমান অবস্থায় স্টিয়ারিং যে কোন এক দিকে টানে কিনা লক্ষ্য করা। টানলে ওয়ার্কশপের মাধ্যমে ট্রুটিমুক্ত করা;
- (১৬) গাড়ী চলমান অবস্থায় ব্রেক করতে হবে। একদিকে বেশী এবং অন্যদিকে কম ব্রেক হয়ে গাড়ী ঘুরে যায় কিনা পরীক্ষা করতে হবে। এমতাবস্থায় ব্রেক ব্লিডিং করতে হবে;
- (১৭) ব্রেক ড্রামে তেল লিক করে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা;
- (১৮) এক্সেলারেটর পেডেল সহজ এবং স্বাভাবিক কাজ করে কিনা পরীক্ষা করে দেখা;
- (১৯) গিয়ার লিভার দ্বারা বিভিন্ন গিয়ার পরিবর্তন (Engage) হয় কিনা পরীক্ষা করে দেখা;
- (২০) এক্সেল এবং ডিফারেন্সিয়াল বক্স (Differential Case) ফাটা কিনা বা তেল লিক করে কিনা লক্ষ্য করা;
- (২১) যানবাহনের সামনের এক্সেল উঁচু করে নিম্নলিখিত জিনিস লক্ষ্য করতে হবেঃ
 - (ক) ব্রেক সব সময় লাগা থাকে কিনা;
 - (খ) টায়ারের অসম ক্ষয় হয়েছে কিনা;
 - (গ) চাকা সহজভাবে ঘুরে কিনা;
 - (ঘ) চাকা ঘুরার সময় বেয়ারিং এর মধ্যে কোন অস্বাভাবিক শব্দ করে কিনা;
- (২২) ওয়েল বাথ টাইপ এয়ার ক্লিনার তৈল পরিষ্কার এবং এর লেভেল ঠিক আছে কিনা দেখতে হবে এবং তেলের লেভেল কম থাকলে তা পূর্ণ করতে হবে। পেপার টাইপ এয়ার ক্লিনারে বাতাসে প্রবেশের উল্টো দিক দিয়ে বেগে বাতাস দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে;
- (২৩) সকল প্রকার পাইপ এবং সংযোগ স্থল লিক করে কিনা লক্ষ্য করতে হবে;
- (২৪) ফুয়েল পাম্প এবং ফুয়েল ফিল্টার লিক করে কিনা লক্ষ্য করতে হবে;
- (২৫) বাস্তায় চলা অবস্থায় কোন অস্বাভাবিক শব্দ বা গন্ধ অনুভূত হলে রাস্তার পাশে দাড় করে পরীক্ষা করতে হবে এবং প্রয়োজনে ব্যবস্থা নিতে হবে;
- (২৬) হাফ ক্লাচ অবস্থায় ভেহিক্যাল যেন চালানো না হয় তা লক্ষ্য রাখতে হবে।

খ। যাত্রা বিরতিতে করণীয় কাজঃ

- (১) চাকার নাটের প্যাঁচ কেটে গিয়েছে কিনা এবং মজবুতভাবে লাগানো আছে কিনা পরীক্ষা করতে হবে। নাট ঢিলা থাকলে মজবুতভাবে লাগাতে হবে;
- (২) টায়ারে তারকাটা, পাথরের টুকরা, কাঁচের টুকরা ইত্যাদি বিধে আছে কিনা বা টায়ারের কোথায় কেটে গেছে কিনা দেখতে হবে;
- (৩) পেট্রোল/ডিজেল, তেল এবং পানির লেভেল ঠিক আছে কিনা দেখতে হবে। তবে ইঞ্জিন গরম অবস্থায় রেডিয়েটরের পানি দেখা যাবে না। কমপক্ষে ৩০ মিনিট ইঞ্জিন ঠান্ডা হওয়ার পর পানির লেভেল দেখতে হবে;
- (৪) ব্রেক ও ক্লাচ মাস্টার সিলিন্ডারের তেলের লেভেল ঠিক আছে কিনা দেখতে হবে;
- (৫) ব্রেক ড্রাম হতে তেল লিক করে কিনা দেখতে হবে;
- (৬) সকল প্রকার পাইপ এবং সংযোগ স্থল লিক করে কিনা লক্ষ্য করতে হবে;
- (৭) ফুয়েল পাম্প এবং ফুয়েল ফিল্টার লিক করে কিনা লক্ষ্য করতে হবে;
- (৮) বিভিন্ন গ্র্যাসেম্বলী এবং যানবাহনের নীচে কোথায় তেল লিক করে কিনা দেখতে হবে;
- (৯) লোড স্প্রিং দেখা, ইউ বোল্ট ঢিলা হয়ে গিয়েছে কিনা এবং স্প্রিং এর কোন পাত ভেঙ্গে গিয়েছে কিনা লক্ষ্য করা।

গ। ডিউটি শেষে চালক কর্তৃক আবশ্যিক করণীয় কাজঃ

- (১) যে সকল যানবাহনে হওয়া ব্রেক আছে ডিউটি শেষে ঐ সকল গাড়ীর এয়ার বোতল হতে জমে থাকা পানি বের করা
- (২) গাড়ী পিটে তুলে ভালভাবে পরিষ্কার করে অনুচ্ছেদ “০২ এর ক” তে বর্ণিত সকল কাজ সম্পন্ন করা;

- (৩) পেট্রোল/ডিজেল ট্যাংক পূর্ণ করা। পেট্রোল/ডিজেলের খালি জেরিক্যান পরিষ্কার করে পূর্ণ করা;
- (৪) ফ্যান/টাইমিং বেল্টের টেনশন ঠিক আছে কিনা তা নিশ্চিত করা;
- (৫) গাড়ীর সকল সুইচ অফ পজিশনে আছে কিনা নিশ্চিত করা;
- (৬) ইঞ্জিনের সাথে লেগে থাকা ধুলা, বালি, ময়লা ইত্যাদি বাতাস দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। পানি দিয়ে পরিষ্কার করা হলে ইলেকট্রিক জয়েন্ট, ফিউজ জাংশন ও বক্স ইত্যাদির মধ্যে পানি প্রবেশ করে শর্ট সার্কিট হতে পারে;
- (৭) উপরে বর্ণিত সকল রক্ষণাবেক্ষণ ও কার্যক্রমের সময় কোন ক্রটি পাওয়া গেলে চালক কর্তৃক তা দূর করতে হবে। যদি সম্ভব না হয় তবে ওয়ার্কশপ এর ব্যক্তিবর্গের সহায়তা নিয়ে ক্রটি দূর করতে হবে।

ঘ। প্রশিক্ষণঃ

উপরে বর্ণিত অনুচ্ছেদ “০২(ক), ০২(খ) ও ০২(গ)” এর বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পবিস ব্যবস্থাপনা কর্তৃক সময়ে সময়ে গাড়ীচালকগণের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করবে।

বিবিধঃ

প্রতিটি গাড়ীর জন্য একটি করে ইতিহাস বই থাকবে, যা নিম্নবর্ণিতভাবে ব্যবহৃত হবেঃ

- (১) ইতিহাস বই প্রত্যেক গাড়ীর জন্য একটি করে ব্যবহৃত হবে এবং যে সকল দপ্তর/পরিদপ্তরে গাড়ি ব্যবহৃত হবে প্রত্যেকেই স্ব-স্ব দায়িত্বে উহা সংরক্ষণ করবে।
- (২) যখন কোন গাড়ি এক দপ্তর হতে অন্য দপ্তরে স্থানান্তর বা কেন্দ্রীয় যানবাহন মেরামত কারখানায় মেরামতের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হবে, তখনই প্রয়োজনীয় তথ্যাদি অমত্বভুক্তির জন্য এ বই সংগে থাকতে হবে। বেসরকারী কারখানায় মেরামতের ক্ষেত্রে গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার কর্তৃক এ বইয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি অমত্বভুক্তি নিশ্চিত করতে হবে।
- (৩) কোন গাড়ির ইতিহাস বই যখন পূর্ণ হয়ে যাবে, তখন একটি নতুন বই খুলতে হবে, যা পুরাতন বইয়ের সহিত সংযুক্ত হবে। নিম্নলিখিত বিবরণসমূহ পুরাতন বই হতে নতুন বইয়ে স্থানান্তর করতে হবেঃ
 - (ক) গাড়ির বিবরণ।
 - (খ) গাড়ির মোট মাইলেজ।
 - (গ) সর্বশেষ ওভারহলিং এর পর গাড়ির মোট মাইলেজ।
 - (ঘ) টায়ারের হিসাব/মাইলেজ (নতুন বই খোলার সময় গাড়িটিতে প্রকৃতপক্ষে যে কয়টি টায়ার লাগানো ছিল তার সংখ্যাসহ মাইলেজ)।
 - (ঙ) গাড়ির যন্ত্রপাতির (টুলস) বিসম্বাদিত বিবরণ।
 - (৪) ঢাকা ও ঢাকার বাহিরের দপ্তর/পরিদপ্তরের গাড়িগুলি ইতিহাস বই সংরক্ষণের জন্য নিম্নলিখিত বিধানগুলি পালন করতে হবেঃ
 - (ক) স্ব-স্ব দপ্তর/পরিদপ্তরের গাড়িটির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ উক্ত ইতিহাস বইয়ে বিভিন্ন বিষয় লিপিবদ্ধ করবেন এবং দপ্তর প্রধান প্রতিস্বাক্ষর করবেন।
 - (খ) কেন্দ্রীয় যানবাহন মেরামত কারখানায় গাড়ি মেরামতের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা অথবা কেন্দ্রীয় যানবাহন পুলে ফেরৎ দেয়ার সময় সংশ্লিষ্ট গাড়ির ইতিহাস বইও ফেরৎ/প্রেরণ করতে হবে।
 - (গ) বাপবিবো এর যানবাহন শাখা/নিরীক্ষা দল কর্তৃক দপ্তর/পরিদপ্তরের গাড়ি পরিদর্শনকালে ইতিহাস বই প্রদর্শন করতে হবে।

যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ নীতিমালাঃ

যানবাহন থাকার অর্থ হল দ্রুত যোগাযোগ বা যাতায়াতের জন্য কিছু পুঁজি বিনিয়োগ করা। অকারণে কোন অবস্থাতেই ইহার ক্ষতি সাধন হতে দেওয়া ঠিক নয়। যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়া যানবাহন উহার স্বাভাবিকের চেয়ে অর্ধেক বা তার চেয়ে কম টেকশই হতে পারে। কাজেই ক্রটিমুক্ত অবস্থায় যানবাহন হতে দীর্ঘদিন সার্ভিস পাওয়ার জন্য নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ/মেইনটেনেন্স এর বিষয়ে সচেতন থাকা প্রয়োজন। গাড়ীর চেকলিস্ট ও যানবাহন পরিদর্শন ফরম অনুযায়ী যানবাহন চেক করা।

যানবাহন পরিদর্শনঃ

যানবাহনের চেকলিস্ট বা যানবাহন পরিদর্শন ফরম অনুযায়ী নিয়মিত যানবাহন পরিদর্শন করা প্রয়োজন। যানবাহন নিয়মিত পরিদর্শন না হলে নষ্টের কারণ বা কারা কারা ক্ষতির জন্য দায়ী তা পাওয়া যায় না। নিয়মিত পরিদর্শন করলে যারা পরিচালনা করেন তারা সতর্ক থাকবেন। সমস্যা নিরসনে ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভবপর হবে। যানবাহন চেকলিস্ট ফরমের নমুনা দেয়া হল।

“সাবধানে চালাও গাড়ি, নিরাপদে যাও বাড়ি”

ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৪

জিজিরা, কেরানীগঞ্জ।

DAILY VEHICLE CHECK/ দৈনিক যানবাহন পরিদর্শন

REB Form No.566/পরিবো ফরম নং ৫৬৬

Vehicle No./যানবাহন নং Daily Ending Milage/দৈনিক কিঃ মিঃ/মাইল শেষ.....

Daily Beginning Milage দৈনিক কিঃ মিঃ/মাইল শুরু Total Milage Today / অদ্যকার কিঃ মিঃ /মোট মাইল

Petrol in Tank Today/অদ্যকার পেট্রোল মজুতGallons/গ্যালন

COMPLETE THE FOLLOWING CHECKS EVERYDAY/ প্রতিদিন নিম্নলিখিত পরীক্ষণ সম্পন্ন করুন।

DELIVER THIS COMPLETED FROM TO AGM(Admin) EVERY NIGHT/জোনালে এই ফরম পূরণ করে প্রতি রাতে এজিএম (ওএন্ডএম) এর কাছে জমা দিন।

বিবরণ	OK ঠিক আছে	NOT OK ঠিক নাই	সমস্যার বর্ণনা
Petrol tank full / পেট্রোল ট্যাংক পূর্ণ	✓	✓	
Battery/ব্যাটারী	✓	✓	
Oil / তৈল	✓	✓	
Windshield/উইন্ডসিল্ড/wipers/উইপার	✓	✓	
Brakes / ব্রেক/ Foot / ফুট	✓	✓	
Brakes Emergency / জরুরী ব্রেক	✓	✓	
Generator / জেনারেটর (Alternator / অলটারনেটর	✓	✓	
Oil Pressure / অয়েল প্রেসার	✓	✓	
Clutch Pedal / ক্লাচ পেডেল	✓	✓	
Shifting lever / সিফটিং লিডার	✓	✓	
Four wheel drive / ফোর হুইল ড্রাইভ	✓	✓	
Tyre inflating (including spare) / চাকা স্ফীতকরন (অতিরিক্ত চাকাসহ)	✓	✓	
Steering linkage /স্টিয়ারিং লিংকেজ	✓	✓	
Horn /ভেপু/Light /লাইট	✓	✓	
Vehicle/ যান Clean and properly Equipped / পরিচ্ছন্ন এবং যন্ত্রাংশ সঠিক সমন্বিত	✓	✓	

Other's/অন্যান্য :

Remarks/মন্তব্য :

AGM (Admin) Signature (Acknowledgement that from is checked vehicle operator and appropriate action program)

এজিএম (প্রশাসন) এর সহি
এই ফরম যথাযথ পরীক্ষা এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা নিশ্চিত করুন।

যান চালকের সহি

ইলেকট্রিসিটি অ্যাক্ট ১৯১০ সংশোধিত ২০১৮ইং

বিদ্যুৎ আইন ধারা-৩২(১) বিপিসি- ৩৭৯/৪২৭	অবৈধভাবে বিদ্যুৎ চুরি করা।	৩(তিন) বৎসর কারাদন্ড অথবা চুরিকৃত বিদ্যুতের মূল্যের দ্বিগুন অথবা ৫০(পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
বিদ্যুৎ আইন ধারা-৩২(২) বিপিসি-৩৭৯/৪২৭	কোন ব্যক্তি শিল্প ও বানিজ্যিক ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ চুরি করা।	৩(তিন) বৎসর কারাদন্ড অথবা চুরিকৃত বিদ্যুতের মূল্যের দ্বিগুন অথবা ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
বিদ্যুৎ আইন ধারা-৩৩ বিপিসি- ৩৭৯/৪২৭	কৃত্রিম পদ্ধতি স্থাপনের দন্ড	কোন ব্যক্তি অবৈধভাবে লাইসেন্সের বিদ্যুৎ সংযোগ কোন যন্ত্র, ডিভাইস বা কৃত্রিম পদ্ধতি স্থাপন বা ব্যবহার করিলে উহা ইহবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য ৩(তিন) বৎসর কারাদন্ড অথবা চুরিকৃত বিদ্যুতের মূল্যের দ্বিগুন অথবা ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
বিদ্যুৎ আইন ধারা-৩৪ বিপিসি-৩৭৯/৪২৭	বিদ্যুৎ অপচয় করিবার দন্ড	কোন ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ অপচয় করিলে বা বিদ্যুতের সরবরাহ ঘুরাইয়া দিলে অথবা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে কোন বিদ্যুৎ সরবরাহের লাইন বা পুতকর্ম কাটিয়া দিলে বা ক্ষতিগ্রস্ত করিলে উহা ইহবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনূন ১(এক) বৎসর এবং অনাধিক ৩(তিন) বৎসর কারাদন্ড অথবা ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
বিদ্যুৎ আইন ধারা-৩৫ বিপিসি ৩৭৯/৪২৭	বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি চুরি, অপসারণ বা বিনষ্ট করিবার দন্ড।	কোন ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্র বা উপকেন্দ্র বা স্থাপনার কান বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি অথবা বিদ্যুৎ লাইন সামগ্রী, যেমন-পোল, টাওয়ারে অংশ বিশেষ, কন্ডাক্টর, ট্রান্সফরমার, বৈদ্যুতিক তার, ইত্যাদি চুরি, অপসারণ, বিনষ্ট বা ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতিসাধন করিলে উহা ইহবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনূন ২(দুই) বৎসর এবং অনাধিক ৫(পাঁচ) বৎসর কারাদন্ড এবং অনূন ৫০(পঞ্চাশ) হাজার এবং অনাধিক ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
বিদ্যুৎ আইন ধারা-৩৬ বিপিসি ৩৭৯/৪২৭	চুরিকৃত মালামাল দখলে রাখিবার দন্ড	কোন ব্যক্তি ধারা ৩৫ এ উল্লিখিত যন্ত্রপাতি বা বিদ্যুৎ লাইন সামগ্রী চুরি হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকা সত্ত্বেও উক্ত চুরিকৃত মালামাল নিজ দখলে রাখিলে উহা ইহবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ড অথবা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
বিদ্যুৎ আইন ধারা-৩৮ বিপিসি-৩৭৯/৪২৭	মিটার, পুতকর্মে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি এবং বিদ্যুতের অননুমোদিত ব্যবহারের দন্ড	(ক) লাইসেন্সের লিখিত অনুমতি ব্যতিত মিটার হইতে অন্য কোন ব্যক্তিকে পার্শ্ব সংযোগ প্রদান করিলে, (খ) মিটারের ক্ষতি সাধন করিলে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে বা প্রতারণামূলকভাবে মিটারের ইনডেক্স পরিবর্তন করিলে অথবা উহাদের যথাযথ রেজিষ্টারে বাধার সৃষ্টি করিলে, উহা ইহবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৩(তিন) বৎসর কারাদন্ড অথবা অনধিক ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
বিদ্যুৎ আইন ধারা-৩৯ বিপিসি-৩৭৯/৪২৭	বিদ্যুৎ স্থাপনা অনিষ্ট সাধনের দন্ড	কোন ব্যক্তি বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র, বিদ্যুৎ লাইন, খুটি বা অন্যবিধ যন্ত্রপাতি নাশকতার মাধ্যমে ভাঙ্গিয়া ফেলিলে বা ক্ষতিগ্রস্ত করিলে বা বিদ্যুৎ সরবরাহের বাধাগ্রস্ত করিবার উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন বা যন্ত্রপাতির উপর কোন বস্তু নিক্ষেপ করিলে বা রাখিলে উহা ইহবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনূন ৭(সাত) বৎসর এবং অনধিক ১০(দশ) বৎসর কারাদন্ড অথবা অনাধিক ১০(দশ) কোটি টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
বিদ্যুৎ আইন ধারা-৪০ বিপিসি-৩৭৯/৪২৭	অন্যান্য অপরাধের দণ্ড	কোন ব্যক্তি যদি এই আইনে সুনির্দিষ্টভাবে দণ্ডের বিধান উল্লেখ নাই এইরূপ কোন বিধান অথবা বিধির কোন বিধান লঙ্ঘন করেন তাহা হইলে তিনি অনধিক ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড অথবা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
বিদ্যুৎ আইন ধারা-৪৪ বিপিসি-৩৭৯/৪২৭	একই অপরাধ পুনরায় সংঘটনের দণ্ড	কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন অপরাধের জন্য দণ্ডিত হইবার পর পুনরায় একই অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি উক্ত অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ডের দ্বিগুন দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।
বিদ্যুৎ আইন ধারা-৫৪ বিপিসি-৩৭৯/৪২৭	বকেয়া অর্থ আদায়	আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইন, দলিল বা চুক্তিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন কোন গ্রাহকের নিকট বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য মূল্য বা অন্য কোন অর্থ বকেয়া থাকিলে উহা Public Demands Recovery Act, 1913 (Bangl Act, No.III of 1913) এর বিধান অনুসারে সরকারি পাওনা হিসাবে আদায় করা যাইবে।

পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে বিভিন্ন প্রকার মামলা দায়ের করা হয়, যেমনঃ

০১। ফৌজদারী মামলা;

০২। দেওয়ানী মামলা;

০৩। সার্টিফিকেট মামলা;

০৪। মানিস্যুট মামলা;

০৫। চেক ডিসঅনার মামলা ইত্যাদি।

মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে সাধারণত ঘটনার বিবরণ উল্লেখ করে এফ আই আর বা অভিযোগ দায়ের করা হয়। তারপর থানা কর্তৃক তদন্ত বা ঘটনার বিশ্লেষণ করে ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত অপরাধের ধারা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ধারায় অপরাধের বিচারের জন্য প্রদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

০১. ফৌজদারী মামলা

বিদ্যুৎ চুরি, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম চুরি, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্তব্য কাজে বাধা প্রদান, ভয়ভীতি প্রদর্শন, অসৎ উদ্দেশ্যে লোকজন জড়ো করা, হুমকি ধামকি, শারীরিক আঘাত ও লাঞ্ছিতকরণ ইত্যাদি অপরাধের বিপরীতে ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয়ে থাকে। যার ধারা সমূহ হল- ১৪৩, ৩৩২, ৩৫৩, ৪২৭, ৪৪৮, ৫৫৩ ইত্যাদি।

মামলা দায়ের করা হয় কোথায়

বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম চুরি, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্তব্য কাজে বাধা প্রদান, ভয়ভীতি প্রদর্শন, শারীরিক আঘাত ও লাঞ্ছিতকরণ ইত্যাদি অপরাধের বিপরীতে ফৌজদারী মামলা স্থানীয় থানায় ও স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে দায়ের করা হয়। বিদ্যুৎ চুরি সংক্রান্ত মামলা বিভক্ত স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত (বিদ্যুৎ কোর্ট) বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড আদালত, ঢাকায় দায়ের করা হয়।

০২. দেওয়ানী মামলা

দেওয়ানী সংক্রান্ত অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের স্থাপনা ও লাইন নির্মাণ সংক্রান্ত সরকারী কাজে বাধা প্রদান এর বিপরীতে দেওয়ানী মামলা দায়ের করা হয়ে থাকে।

মামলা দায়ের করা হয় কোথায়

দেওয়ানী মামলাসমূহ স্থানীয় দেওয়ানী আদালতে দায়ের করা হয়। ধারা # ১৪৩, ৪৪৮, ৩৫৩, ৪২৭, ৩৩২

০৩. সার্টিফিকেট মামলা

বিদ্যুৎ বিলের পাওনা টাকা আদায়ের জন্য সাধারণত এই মামলা দায়ের করা হয়। বিদ্যুৎ আইনের ৫৪ ধারা অনুযায়ী বিদ্যুৎ বিলের টাকা সরকারী পাওনা হিসাবে গন্য ফলে Public Demand Recovery বা পিডিআর এ্যাক্ট ১৯১৩ এর ৪ ধারার আওতায় এই মামলা দায়েরের কার্যক্রম শুরু করা হয়। দেনাদারকে ৭ ধারা অনুযায়ী পাওনার পরিমাণ জানিয়ে নোটিশ করা হয়ে থাকে। পাওনার সাথে নির্ধারিত পরিমাণ কোর্ট ফি দাখিল করতে হয়। সার্টিফিকেট মামলার কোর্ট ফি এর পরিমাণ প্রথম ১০,০০০.০০ টাকা পর্যন্ত ১০% পরবর্তী ১০,০০১ টাকা থেকে ২০,০০০.০০ টাকা পর্যন্ত ৮%। পরবর্তী ২০,০০১ টাকা থেকে ৫০,০০০.০০ টাকা পর্যন্ত ৬%। পরবর্তী ৫০,০০১ টাকা থেকে ১,০০,০০০.০০ পর্যন্ত ৩%। পরবর্তী ১,০০,০০১ টাকা হতে ২,০০,০০০.০০ পর্যন্ত ২%। ২,০০,০০১ টাকা হতে ৫,০০,০০০.০০ পর্যন্ত ১% হারে কোর্ট ফি প্রদান করতে হয়। দাবীর পরিমাণ ১৬,০০০.০০ টাকার উপরে হলেই কোর্ট ফি এর সাথে ১৫% ভ্যাট যোগ হবে। তবে সর্বোচ্চ কোর্ট ফি হবে ১৫,০০০.০০ টাকা।

মামলা দায়ের করা হয় কোথায়

সার্টিফিকেট মামলাসমূহ উপজেলা সার্টিফিকেট অফিসার বা জেলা সার্টিফিকেট অফিসার এর কার্যালয়ে দায়ের করা হয়। দেনাদার পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হলে সার্টিফিকেট অফিসার অনাদায়ে দেনাদারকে গ্রেফতার, স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও নিলামে বিক্রী করে দাবী আদায়ের কার্যক্রম শুরু করে থাকেন।

মানিস্যুট/অর্থ ঋণ মামলা

বকেয়া পাওনা টাকা আদায়ে মানিস্যুট মামলা দায়ের করা হয়। উক্ত মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দাবীর টাকার সাথে কোর্ট ফি দাখিল করতে হয়। মানিস্যুট মোকাদ্দমার ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন কোর্ট ফি এর পরিমাণ ৩০০.০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ কোর্ট ফি এর পরিমাণ হল ৫০,০০০.০০ টাকা।

মামলা দায়ের করা হয় কোথায়-

মানিস্যুট/অর্থ ঋণ মামলাসমূহ স্থানীয় দেওয়ানী/ অর্থ ঋণ আদালতে দায়ের করা হয়।

৪. চেক ডিস-অনার মামলা

পাওনা পরিশোধে কেউ ভুয়া চেক ইস্যু করলে এবং উক্ত চেক নগদায়ন না হলে চেক ডিস-অনার মামলা দায়ের করা হয়।

মামলা দায়ের করা হয় কোথায়-

চেক ডিস-অনার মামলাসমূহ স্থানীয় জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে দায়ের করা হয়। উক্ত মামলা এন আই এ্যাক্ট ১৩৮ ধারা অনুযায়ী করা হয়।

এছাড়া অবৈধভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার ও বকেয়া আদায়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হয়ে থাকে।

স্টোর ব্যবস্থাপনা (Store Management) (পবিস নির্দেশিকা ১০০-১৫, ১০০-৫১)

ভূমিকাঃ স্টোর এর আভিধানিক অর্থ ভান্ডার; এটি একটি স্পর্শকাতর বিষয় ও স্থান যেখানে মালামাল বা পণ্য সংরক্ষণ/গুদামজাত করা হয়। পবিস স্টোরে বাপবিবো কর্তৃক বরাদ্দ, লীড পবিসের মাধ্যমে ক্রয়কৃত মালামাল ও অপসারিত মালামাল সংরক্ষণ করা হয়। স্টোরের প্রতি সর্বদাই যত্নবান হতে হবে। বিভিন্ন অনিয়ম ও ক্রটির কারণে কোটি কোটি টাকার মালামাল ক্ষতি বা মালামালের গুণগত মান নষ্ট হয়ে গ্রাহক সেবা বিঘ্নিত ও সিস্টেমের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। স্টোর পরিচালনার ক্ষেত্রে বাপবিবোর্ডের সার্কুলার, ম্যানুয়াল, নির্দেশিকা ইত্যাদি যথাযথভাবে পালন ও সংরক্ষণ বাধ্যনীয়।

সুষ্ঠু স্টোর ব্যবস্থাপনার স্বার্থে করণীয়ঃ

- ১ ॥ আইটেম ওয়ারী মালামাল স্টক করে রাখা।
- ২ ॥ আইটেম ও সাইজ ওয়ারী মালামাল সাজিয়ে রাখা।
- ৩ ॥ পোল ইয়ার্ডসহ সকল স্টোরে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা।
- ৪ ॥ স্টোর সফটওয়্যার সার্বক্ষণিক সচল রাখা।
- ৫ ॥ অনুমোদিত স্টেকিংশীট অনুযায়ী মালামাল ইস্যু করা।
- ৬ ॥ অনুমোদিত স্টেকিংশীটের অতিরিক্ত মালামাল ইস্যু না করা।
- ৭ ॥ মালামালের গুরুত্ব, মূল্য ও ব্যবহার অনুযায়ী মালামাল রাখার ক্ষেত্রে ইনডোর ও ওপেনসেড স্টোর ব্যবহার করা।
- ৮ ॥ মালামাল এমনভাবে সাজিয়ে রাখতে হবে যেন, স্টোর কীপার ও স্টোর অফিসার সহজেই তদারকি, ইস্যু ও ইনভেন্টরী করতে পারেন।
- ৯ ॥ নিরাপত্তার স্বার্থে বাউন্ডারি ওয়াল মজবুত করা, প্রত্যহ স্টোর অফিসারের স্বাক্ষরিত কাগজ দ্বারা গেট সীল করা।
- ১০ ॥ স্টোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, প্রয়োজনে মাটি ভরাট, চুনকাম, মেরামত কাজ সম্পন্ন করা। আলো, বাতাস যাবে কিম্বা পানি ঢুকবে না এ রকম ব্যবস্থা রাখা।
- ১১ ॥ যথাসময়ে চাহিদাকৃত/ফেরত মালামালের Charge Salvage/Credit টিকেট তৈরি।
- ১২ ॥ যথাসময়ে মালামালের রিসিভিং রিপোর্ট প্রস্তুত করা। রেজিষ্টার ও চাহিদাপত্রের Row ও Column পূরণ ও সুপারিশ করতে হবে।
- ১৩ ॥ সর্বদাই মালামাল ইস্যুর ক্ষেত্রে First In First Out (FIFO) পদ্ধতি অনুসরণ করা।
- ১৪ ॥ স্টো মুভিং ও ডেড আইটেম মালামাল ব্যবহারের পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- ১৫ ॥ হাইওয়ের পাশে, বাজারের পাশে ও স্কুল ও কলেজ মাঠে পোল না রাখা।
- ১৬ ॥ জরুরী প্রয়োজন ছাড়া রাত্রিবেলা মালামাল ইস্যু না করা।
- ১৭ ॥ পোল/মালামাল স্টোরে প্রবেশের সময়/রিসিভ করার ক্ষেত্রে চালান/গেট পাশের মাধ্যমে নিরাপত্তা গ্রহণের গোচরীভূত হতে হবে।
- ১৮ ॥ ব্যবহার অযোগ্য মালামাল/পোল আইটেম ওয়ারী গণনাযোগ্য ও সুবিন্যস্তভাবে সাজিয়ে রাখা।
- ১৯ ॥ ব্যবহার অযোগ্য মালামাল বাপবিবোর সার্কুলার অনুযায়ী কন্ডেমনেশন করাসহ ডিসপোজাল করা। এতে ব্যবহারযোগ্য মালামাল রাখার স্থান সংকুলান হবে।
- ২০ ॥ আউটডোর স্টোরের পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেনেজ ব্যবস্থা সচল থাকবে।
- ২১ ॥ নিরাপত্তা জোরদারের ক্ষেত্রে অবজারভেশন টাওয়ার সচল রাখতে হবে।
- ২২ ॥ প্রকল্প অনুযায়ী ভলিউম ওয়ারী লেজার ও ফাইল সঠিক, Update ও সাজিয়ে রাখতে হবে।
- ২৩ ॥ অপরিচিত ব্যক্তির স্টোরে প্রবেশ নিষেধ ও তার নিকট কোন মালামাল হস্তান্তর করা যাবে না।
- ২৪ ॥ পোল ইয়ার্ডে অবশ্যই কাঁটাতারের বেড়া দিতে হবে। পাহারার ব্যবস্থা রাখতে হবে। ক্যাম্পাসে স্থান সংকুলান না হলে যতদূর সম্ভব অফিসের নিকট পোল ইয়ার্ড ভাড়া নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে মাটি ভরাট করতে হবে।
- ২৫ ॥ নির্দেশিকা অনুযায়ী ফিজিক্যাল ইনভেন্টরী সম্পাদন করা।
- ২৬ ॥ সার্বিক নিরাপত্তা জোরদার করতে হবে।

স্টোর ব্যবস্থাপনার স্বার্থে জরুরী করণীয়ঃ

- ক. ডেড আইটেমসমূহ অন্য পবিসে প্রয়োজনে প্রেরণের ব্যবস্থা।
- খ. স্টো আইটেমসমূহ অন্য পবিসে প্রয়োজনে প্রেরণের ব্যবস্থা।
- গ. অতিরিক্ত মালামালসমূহ অন্য পবিসে প্রয়োজনে প্রেরণের ব্যবস্থা।
- ঘ. অকেজো/নষ্ট মালামালসমূহ কন্ডেমনের ব্যবস্থা করা।
- ঙ. নিজ সমিতিতে অতিরিক্ত মালামাল বিকল্প ব্যবহারের ব্যবস্থা করা।

মালামাল পরিবহন (Materials Transportation):

আরই কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রায়ই লাইন ড্রুদের মালামাল পরিবহন করতে হয়। মালামাল পরিবহনের দ্রুতি/অসাবধানতা জনিত কারণে বিশেষ করে মিটার এবং ট্রান্সফরমার ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে যদি একটু সতর্ক বা সচেতনভাবে হ্যান্ডেলিং বা পরিবহন করা হয় তাহলে মূল্যবান মিটার, ট্রান্সফরমার ইত্যাদি ইকুইপমেন্ট ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পায়।।

মিটার পরিবহনের ক্ষেত্রে:

- ১ ॥ অনেকগুলি মিটার ব্যাগে বা কার্টুনে এক সাথে নেওয়ার সময় অবশ্যই যদি মোটা কাগজ দিয়ে সেপারেটর তৈরি করে সাজানো হয় তবে একটি আর একটির সাথে ধাক্কা লেগে ভাঙবেনা।
- ২ ॥ মটর সাইকেলের পিছনে ব্যাগে গাদাগাদি করে পরিবহন না করে সীটের মাঝখানে অথবা মিটার বেশি হলে আলাদা পরিবহনে নেয়া যেতে পারে।
- ৩ ॥ মিটার আমাদের প্রতিষ্ঠানের একটি ক্যাশ বাক্স। তাই একে পরিবহনে আমাদের যত্নবান হতে হবে। অতি ঝাকুনি বা আঘাত একটি মিটারের সঠিক কার্যক্ষমতা নষ্ট করে দিতে পারে। তাই পরিবহন অথবা স্থাপনের ক্ষেত্রে অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে।

ট্রান্সফরমার পরিবহনের ক্ষেত্রে:

বৈদ্যুতিক বিতরণ লাইনের কাজের ক্ষেত্রে মালামাল পরিবহন একটি অপরিহার্য বিষয়। আর মালামালের মধ্যে ট্রান্সফরমার আমাদের প্রায়শই পরিবহন করতে হয়। ট্রান্সফরমার পরিবহনের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে।

০১। ট্রান্সফরমার ভারী এবং অতি মূল্যবান একটি ইকুইপমেন্ট যা একজনের পক্ষে হ্যান্ডেলিং করা সম্ভব না। দুই বা ততোধিক জনবলের প্রয়োজন হয়। তাই প্রত্যেককে জানতে হবে ট্রান্সফরমারের হ্যান্ডেলিং ও পরিবহন করার নিয়মগুলো এবং পরিবহনের সময় অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে।

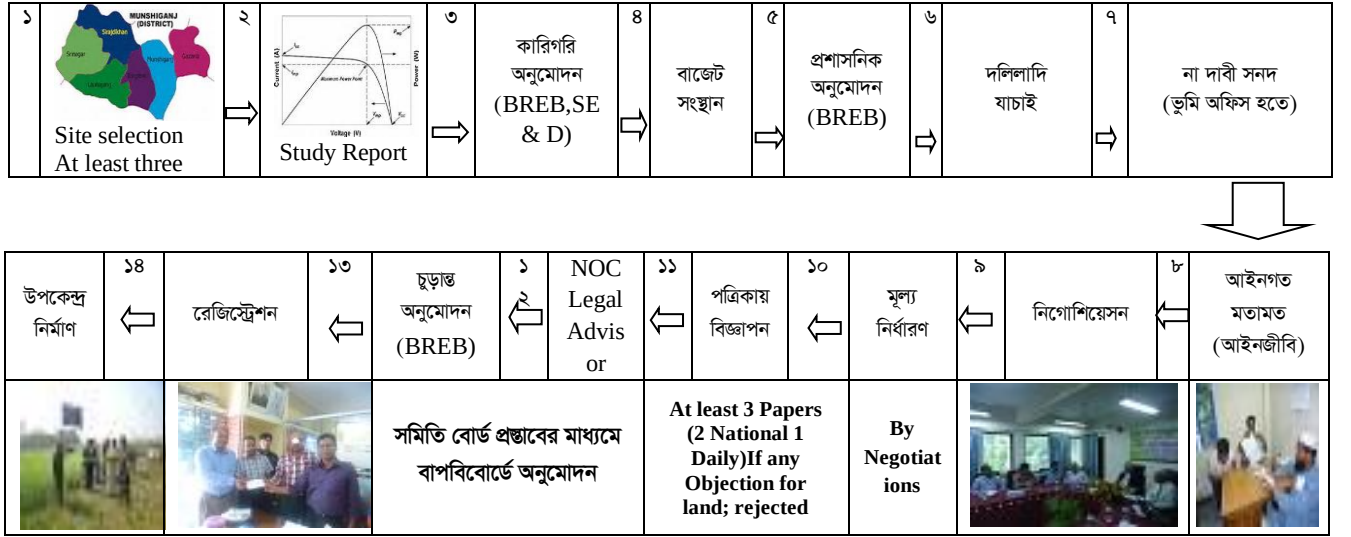
০২। স্টোর হতে গাড়িতে ট্রান্সফরমার উঠানোর সময় নিম্নোক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবেঃ-

- ক) ট্রান্সফরমারের এলটি বা এইচটি বুশিং ধরে টানা বা না উঠানো। ট্রান্সফরমার বুশিং-এ রাবার গ্যাসকেট এয়ার টাইট অবস্থায় থাকে। বুশিং ধরে টানা বা উঠানোর ফলে রাবার গ্যাসকেট নড়ে এয়ার টাইট আর থাকে না ফলে ময়েশ্চার ঢুকে তেলের ইনসুলেশন কমে যায় এবং ট্রান্সফরমারটি দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়।
- খ) ট্রান্সফরমার হ্যান্ডেলিং করার ক্ষেত্রে কোনভাবেই জোরে বা ধপ করে রাখা যাবে না। এক্ষেত্রে কোর এবং কয়েল স্থানচ্যুত হয়ে যায় ফলে ট্রান্সফরমারটি ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে যায়।
- গ) একাধিক ট্রান্সফরমার একই সাথে পরিবহনের ক্ষেত্রে গাড়িতে ট্রান্সফরমার এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে ট্রান্সফরমার বুশিং এর সাথে গাড়ির কোন অংশ এবং ট্রান্সফরমার গুলির বুশিং পরস্পরকে যেন আঘাত না করে।
- ঘ) ট্রান্সফরমারের সাথে এমন কোন হার্ডওয়্যার একই সাথে পরিবহন করা যাবে না যাতে আঘাতের ফলে ট্রান্সফরমারের বুশিং এবং গ্যাসকেট ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
- ঙ) পোলে ট্রান্সফরমার উত্তোলনের সময় সলিং ট্রান্সফরমার হ্যাংগিং হুকেই লাগাতে হবে এবং সলিং এমনভাবে দিতে হবে যাতে ট্রান্সফরমার উঠানোর সময় এইচটি বুশিং এ চাপ না লাগে। ট্রান্সফরমারের তলদেশের কাঁদামাটি ও ময়লা পরিষ্কার করতে হবে।

“ভ্রাতৃ স্পীডে গাড়ী চালানো দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ”

জমি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য

উপকেন্দ্রের জমি ক্রয় কার্যক্রমের Flowchart:



খতিয়ানঃ

মৌজা ভিত্তিক এক বা একাধিক ভূমি মালিকের ভূ-সম্পত্তির বিবরণ সহ যে ভূমি রেকর্ড জরিপকালে প্রস্তুত করা হয় তাকে খতিয়ান বলে। এতে ভূমধ্যাধিকারীর নাম ও প্রজার নাম, জমির দাগ নং, পরিমাণ, প্রকৃতি, খাজনার হার ইত্যাদি লিপিবদ্ধ থাকে। আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের খতিয়ানের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তন্মধ্যে সিএস, এসএ এবং আরএস উল্লেখযোগ্য। ভূমি জরিপকালে ভূমি মালিকের মালিকানা নিয়ে যে বিবরণ প্রস্তুত করা হয় তাকে “খতিয়ান” বলে। খতিয়ান প্রস্তুত করা হয় মৌজা ভিত্তিক।

সি এস খতিয়ানঃ

১৯১০-২০ সনের মধ্যে সরকারি আমিনগণ প্রতিটি ভূমি পরিমাপ করে উহার আয়তন, অবস্থান ও ব্যবহারের প্রকৃতি নির্দেশক মৌজা নকশা এবং প্রতিটি ভূমিখন্ডের মালিক দখলকারের বিবরণ সংবলিত যে খতিয়ান তৈরি করেন সিএস খতিয়ান নামে পরিচিত।

এস এ খতিয়ানঃ

১৯৫০ সালের জমিদারি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন পাসের পর সরকার জমিদারি অধিগ্রহণ করেন। তৎপর সরকারি জরিপ কর্মচারীরা সরেজমিনে মাঠে না গিয়ে সিএস খতিয়ান সংশোধন করে যে খতিয়ান প্রস্তুত করেন তা এসএ খতিয়ান নামে পরিচিত। কোনো অঞ্চলে এ খতিয়ান আর এস খতিয়ান নামেও পরিচিত। বাংলা ১৩৬২ সালে এই খতিয়ান প্রস্তুত হয় বলে বেশির ভাগ মানুষের কাছে এসএ খতিয়ান ৬২র খতিয়ান নামেও পরিচিত।

আর এস খতিয়ানঃ

একবার জরিপ হওয়ার পর তাতে উল্লেখিত ভুলত্রুটি সংশোধনের জন্য পরবর্তীতে যে জরিপ করা হয় তা আরএস খতিয়ান নামে পরিচিত। দেখা যায় যে, এসএ জরিপের আলোকে প্রস্তুতকৃত খতিয়ান প্রস্তুততের সময় জরিপ কর্মচারীরা সরেজমিনে তদন্ত করেনি। তাতে অনেক ত্রুটি-বিদ্যুতি রয়ে গেছে। ওই ত্রুটি-বিদ্যুতি দূর করার জন্য সরকার দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সরেজমিনে ভূমি মাপ-ঝাঁক করে পুনরায় খতিয়ান প্রস্তুত করার উদ্যোগ নিয়েছেন। এই খতিয়ান আরএস খতিয়ান নামে পরিচিত। সারাদেশে এখন পর্যন্ত তা সমাপ্ত না হলেও অনেক জেলাতেই আরএস খতিয়ান চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সরকারি আমিনরা মাঠে গিয়ে সরেজমিনে জমি মাপামাপি করে এই খতিয়ান প্রস্তুত করেন বলে তাতে ভুলত্রুটি কম লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশের অনেক এলাকায় এই খতিয়ান বি এস খতিয়ান নামেও পরিচিত।

বি এস খতিয়ানঃ

সর্বশেষ এই জরিপ ১৯৯০ সালে পরিচালিত হয়। ঢাকা অঞ্চলে মহানগর জরিপ হিসাবেও পরিচিত।

“দলিল” কাকে বলে?

যে কোন লিখিত বিবরণ আইনগত সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য তাকে দলিল বলা হয়। তবে রেজিস্ট্রেশন আইনের বিধান মোতাবেক জমি ক্রেতা এবং বিক্রেতা সম্পত্তি হস্তান্তর করার জন্য যে চুক্তিপত্র সম্পাদন ও রেজিস্ট্রি করেন সাধারণ ভাবেতাকে দলিল বলে।

“খানাপুরি” কাকে বলে?

জরিপের সময় মৌজা নক্সা প্রস্তুত করার পর খতিয়ান প্রস্তুতকালে খতিয়ান ফর্মের প্রত্যেকটি কলাম জরিপ কর্মচারী কর্তৃক পূরণ করার প্রক্রিয়াকে খানাপুরি বলে।

নামজারি কাকে বলে?

ক্রয়সূত্রে/উত্তরাধিকার সূত্রে অথবা যেকোন সূত্রে জমির নতুন মালিক হলে নতুন মালিকের নাম সরকারি খতিয়ানভুক্ত করার প্রক্রিয়াকে নামজারি বলা হয়।

“তফসিল” কাকে বলে?

জমির পরিচয় বহন করে এমন বিস্তারিত বিবরণকে “তফসিল” বলে। তফসিলে, মৌজার নাম, নাম্বার, খতিয়ার নাম্বার, দাগ নাম্বার, জমির চৌহদ্দি, জমির পরিমাণ সহ ইত্যাদি তথ্য সন্নিবেশ থাকে।

“দাগ” নাম্বার কাকে বলে?/কিত্তা কি?

দাগ শব্দের অর্থ ভূমিখণ্ড। ভূমির ভাগ বা অংশ বা পরিমাপ করা হয়েছে এবং যে সময়ে পরিমাপ করা হয়েছিল সেই সময়ে ক্রম অনুসারে প্রদত্ত ওই পরিমাপ সম্পর্কিত নম্বর বা চিহ্ন। যখন জরিপ ম্যাপ প্রস্তুত করা হয় তখন মৌজা নক্সায় ভূমির সীমানা চিহ্নিত বা সনাক্ত করার লক্ষ্যে প্রত্যেকটি ভূমি খণ্ডকে আলাদা আলাদা নাম্বার দেয়া হয়। আর এই নাম্বারকে দাগ নাম্বার বলে। একেক দাগ নাম্বারে বিভিন্ন পরিমাণ ভূমি থাকতে পারে। মূলত, দাগ নাম্বার অনুসারে একটি মৌজার অধীনে ভূমি মালিকের সীমানা খুঁটি বা আইল দিয়ে সরেজমিন প্রদর্শন করা হয়। দাগকে কোথাও কিত্তা বলা হয়।

“ছুটা দাগ” কাকে বলে?

ভূমি জরিপকালে প্রাথমিক অবস্থায় নকশা প্রস্তুত অথবা সংশোধনের সময় নকশার প্রতিটি ভূমি এককে যে নাম্বার দেওয়া হয় সে সময় যদি কোন নাম্বার ভুলে বাদ পড়ে তাহলে ছুটা দাগ বলে। আবার প্রাথমিক পর্যায়ে যদি দুটি দাগ একত্রিত করে নকশা পুনঃ সংশোধন করা হয় তখন যে দাগ নাম্বার বাদ যায় তাকেও ছুটা দাগ বলে।

পর্চা কী?/“পর্চা” কাকে বলে?

ভূমি জরিপকালে চূড়ান্ত খতিয়ান প্রস্তুত করার পূর্বে ভূমি মালিকদের নিকট খসড়া খতিয়ানের যে অনুলিপি ভূমি মালিকদের প্রদান করা হয় তাকে “মাঠ পর্চা” বলে। এই মাঠ পর্চা রেভিনিউ/রাজস্ব অফিসার কর্তৃক তসদিব বা সত্যায়ন হওয়ার পর যদি কারো কোন আপত্তি থাকে তাহলে তা শোনানির পর খতিয়ান চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়। আর চূড়ান্ত খতিয়ানের অনুলিপিকে “পর্চা” বলে।

চিটা কাকে বলে?

একটি ক্ষুদ্র ভূমির পরিমাণ, রকম ইত্যাদির পূর্ণ বিবরণ চিটা নামে পরিচিত। বাটোয়ারা মামলায় প্রাথমিক ডিক্রি দেয়ার পর তাকে ফাইনাল ডিক্রিতে পরিণত করার আগে অ্যাডভোকেট কমিশনার সরেজমিন জমি পরিমাপ করে প্রাথমিক ডিক্রি মতে সম্পত্তি এমনি করে পক্ষদের বুঝিয়ে দেন। ওই সময় তিনি যে খসড়া ম্যাপ প্রস্তুত করেন তা চিটা বা চিটাদাগ নামে পরিচিত।

দখলনামা কাকে বলে?

দখল হস্তান্তরের সনদপত্র। সার্টিফিকেট জারীর মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি কোনো সম্পত্তি নিলাম খরিদ করে নিলে সরকার পক্ষ সম্পত্তির ক্রেতাকে দখল বুঝিয়ে দেয়ার পর যে সনদপত্র প্রদান করেন তাকে দখলনামা বলে।

সরকারের লোক সরেজমিনে গিয়ে টোল পিটিয়ে, লাল নিশান উড়িয়ে বা বাঁশ গেড়ে দখল প্রদান করেন। কোনো ডিক্রিজারির ক্ষেত্রে কোনো সম্পত্তি নিলাম বিক্রয় হলে আদালত ওই সম্পত্তির ক্রেতাকে দখল বুঝিয়ে দিয়ে যে সার্টিফিকেট প্রদান করেন তাকেও দখলনামা বলা হয়। যিনি সরকার অথবা আদালতের নিকট থেকে কোনো সম্পত্তির দখলনামা প্রাপ্ত হন, ধরে নিতে হবে যে, দখলনামা প্রাপ্ত ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিতে দখল আছে।

“খাজনা” কাকে বলে?

সরকার বার্ষিক ভিত্তিতে যে প্রজার নিকট থেকে ভূমি ব্যবহারের জন্য যে কর আদায় করে তাকে খাজনা বলে।

জমাবন্দি

জমিদারি আমলে জমিদার বা তালুকদারের সেরেস্তায় প্রজার নাম, জমি ও খাজনার বিবরণী লিপিবদ্ধ করার নিয়ম জমাবন্দি নামে পরিচিত। বর্তমানে তহশিল অফিসে অনুরূপ রেকর্ড রাখা হয় এবং তা জমাবন্দি নামে পরিচিত।

বায়নামা কাকে বলে?

১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধির ২১ আদেশের ৯৪ নিয়ম অনুসারে কোনো স্থাবর সম্পত্তির নিলাম বিক্রয় চূড়ান্ত হলে আদালত নিলাম ক্রেতাকে নিলামকৃত সম্পত্তির বিবরণ সংবলিত যে সনদ দেন তা বায়নামা নামে পরিচিত।

বায়নামায় নিলাম ক্রেতার নামসহ অন্যান্য তথ্যাবলি লিপিবদ্ধ থাকে। কোনো নিলাম বিক্রয় চূড়ান্ত হলে ক্রেতার অনুকূলে অবশ্যই বায়নামা দিতে হবে। যে তারিখে নিলাম বিক্রয় চূড়ান্ত হয় বায়নামায় সে তারিখ উল্লেখ করতে হয়।

দাখিলা কাকে বলে?

সরকার বা সম্পত্তির মালিককে খাজনা দিলে যে নির্দিষ্ট ফর্ম বা রশিদ (ফর্ম নং ১০৭৭) প্রদান করা হয় তা দাখিলা বা খাজনার রশিদ নামে পরিচিত। দাখিলা কোনো স্বত্বের দলিল নয়, তবে তা দখল সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ বহন করে।

DCR কাকে বলে?

ভূমি কর ব্যতীত আন্যান্য সরকারি পাওনা আদায় করার পর যে নির্ধারিত ফর্মে (ফর্ম নং ২২২) রশিদ দেওয়া হয় তাকে DCR বলে।

“কবুলিয়ত” কাকে বলে?

সরকার কর্তৃক কৃষককে জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার প্রস্তাব প্রজা কর্তৃক গ্রহণ করে খাজনা প্রদানের যে অঙ্গিকার পত্র দেওয়া হয় তাকে কবুলিয়ত বলে।

“ফারায়েজ” কাকে বলে?

ইসলামি বিধান মোতাবেক মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি বন্টন করার নিয়ম ও প্রক্রিয়াকে ফারায়েজ বলে।

“ওয়ারিশ” কাকে বলে?

ওয়ারিশ অর্থ উত্তরাধিকারী। ধর্মীয় বিধানের অনুযায়ী কোন ব্যক্তি উইল না করে মৃত্যু বরণ করলে তার স্ত্রী, সন্তান বা নিকট আত্মীয়দের মধ্যে যারা তার রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে মালিক হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন এমন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে ওয়ারিশ বলে।

জমা খারিজ কি? জমা খারিজ অর্থ যৌথ জমা বিভক্ত করে আলাদা করে নতুন খতিয়ান সৃষ্টি করা। প্রজার কোন জোতের কোন জমি হস্তান্তর বা বন্টনের কারণে মূল খতিয়ান থেকে কিছু জমি নিয়ে নতুন জোত বা খতিয়ান খোলাকে জমা খারিজ বলা হয়। অন্য কথায় মূল খতিয়ান থেকে কিছু জমির অংশ নিয়ে নতুন জোত বা খতিয়ান সৃষ্টি করাকে জমা খারিজ বলে।

“মৌজা” কাকে বলে?

CS জরিপ/ক্যাডষ্ট্রাল জরিপ করা হয় তখন থানা ভিত্তিক এক বা একাধিক গ্রাম, ইউনিয়ন, পাড়া, মহল্লা আলাদা করে বিভিন্ন এককে ভাগ করে ক্রমিক নাম্বার দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। আর বিভক্তকৃত এই প্রত্যেকটি একককে মৌজা বলে। এক বা একাধিক গ্রাম বা পাড়া নিয়ে একটি মৌজা গঠিত হয়।

“আমিন” কাকে বলে?

ভূমি জরিপের মাধ্যমে নকশা ও খতিয়ান প্রস্তুত ও ভূমি জরিপ কাজে নিযুক্ত কর্মচারীকে আমিন বলে।

“কিস্তোয়ার” কাকে বলে?

ভূমি জরিপ কালে চতুর্ভুজ ও মোরব্বা প্রস্তুত করার পর সিকমি লাইনে চেইন চালিয়ে সঠিকভাবে খন্ড খন্ড ভূমির বাস্তব ভৌগোলিক চিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে নকশা প্রস্তুতের পদ্ধতিকে কিস্তোয়ার বলে।

“সিকন্তি” কাকে বলে?

নদী ভাংগনের ফলে যে জমি নদী গর্ভে বিলিন হয়ে যায় তাকে সিকন্তি বলে। সিকন্তি জমি যদি ৩০ বছরের মধ্যে স্বস্থানে পয়ত্তি হয় তাহলে সিকন্তি হওয়ার প্রাক্কালে যিনি ভূমি মালিক ছিলেন তিনি বা তাহার উত্তরাধিকারগন উক্ত জমির মালিকানা শর্ত সাপেক্ষে প্রাপ্য হবেন।

“পয়ত্তি” কাকে বলে?

নদী গর্ভ থেকে পলি মাটির চর পড়ে জমির সৃষ্টি হওয়াকে পয়ত্তি বলে।

বাংলাদেশ ডিজিটাল সার্ভে (BDS) কাকে বলে?

ভূমি জরিপের ডিজিটাল পদ্ধতিকেই বাংলাদেশ ডিজিটাল সার্ভে (BDS) বলে। এই সার্ভের দ্বারা খুব সহজেই জমির পরিমাপ বের করা যায়। এই সার্ভের কাজে কিছু ডিজিটাল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়। আগের দিনে সার্ভে কাজে মূলত চেইন, ফিতা এসব ব্যবহার করা হতো। ডিজিটাল সার্ভে করতে থিওডোলাইট মেশিন, তেপায়া, প্রিজম ইত্যাদি যন্ত্রাদির প্রয়োজন হয়। ডিজিটাল সার্ভের ক্ষেত্রে জমির উত্তর-দক্ষিণ দিক সঠিকভাবে জেনে নিতে হয়।

জমি কেনার পূর্বে যা অবশ্যই জানা প্রয়োজনঃ

- মালিকানা সঠিক আছে কি না?
- হাল রেকর্ড অনুযায়ী খতিয়ান ও দাগ নম্বর সঠিক আছে কি না?
- নকশা মোতাবেক অবস্থান ও পরিমাপ সঠিক আছে কি না?
- হিস্যা মোতাবেক বিক্রতার প্রাপ্য অংশ সঠিক আছে কি না?
- জমিতে দলিলদাতার দখল আছে কি না?
- দেওয়ানি আদালতে মামলা আছে কি না?
- রেন্ট সার্টিফিকেট মামলা আছে কি না?
- ভূমি উন্নয়ন কর (খাজনা) পরিশোধ আছে কি না?
- ভায়া দলিল (রেফারেন্স দলিল) আছে কি না?
- নামজারি/খারিজ করা আছে কি না?
- সরকারি স্বার্থ জড়িত আছে কি না?
- খাস জমি কি না?
- অর্পিত সম্পত্তি/পরিত্যক্ত জমি কি না?
- আদিবাসীর সম্পত্তি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকের বিক্রয় অনুমতিপত্র আছে কি না?
- নাবালকের সম্পত্তি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বৈধ ওয়ারিশ নির্ধারণ করা আছে কি না?

C S -Cadastral survey.
R S -Revisional survey.
P S -Pakistan survey.
B S -Bangladesh survey.

অর্থ বিভাগের পরিচিতি



বকেয়াসহ অর্থ বিভাগের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বিষয়ক বিশেষ স্টাফ সভায় ঢাকা পবিস-৪ এর কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ।

অর্থ বিভাগের পরিচিতি ও কর্মকান্ড সম্পর্কে ধারণা (পবিস নির্দেশিকা ২০০-০৬, ২০০-১২ এবং ২০০-১৩)

অর্থ বিভাগের কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য অর্থ বিভাগকে নিম্নোক্ত দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

০১। হিসাব শাখা ও প্লান্ট শাখা (অর্থ-হিসাব)।

০২। ক্যাশ শাখা ও বিলিং শাখা (অর্থ-রাজস্ব)।

০১। হিসাব শাখার লেজার সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণাঃ

পবিস নির্দেশিকা ২০০-০৬ এবং ২০০-১৩ অনুযায়ী পবিসের হিসাব শাখার লেজারসমূহ সংরক্ষণ করা হয়। হিসাবের প্রয়োজন অনুযায়ী লেজারকে নিম্নোক্ত তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

(ক) জেনারেল লেজার।

(খ) সাবসিডিয়ারী লেজার।

(গ) সাব-সাবসিডিয়ারী লেজার।

নিম্নে উপর্যুক্ত লেজারসমূহের ধারণা দেওয়া হল।

ক। জেনারেল লেজারঃ সমিতির সকল দায় ও সম্পদ যে লেজার দ্বারা নিম্নভাবে ভাগ করে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে জেনারেল লেজার বলা হয়। এই লেজারে অর্থ বছর ভিত্তিক হিসাব সংরক্ষণ করা হয়। এই লেজার থেকে পবিসের যেকোন সম্পদ ও দায়ের হিসাব তাৎক্ষণিক জানা যায়। অর্থাৎ জেনারেল লেজার পবিসের সকল হিসাবের সঠিকতা ও পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরে। এই লেজারে কিছু পোষ্টিং সরাসরি হয়ে থাকে আবার কিছু পোষ্টিং সাবসিডিয়ারী লেজার থেকে আসে। অর্থাৎ সকল লেজারের প্রধান লেজার হচ্ছে জেনারেল লেজার। জেনারেল লেজারের হিসাবের কোড হয় ০৩ ডিজিটের। এই লেজারে মোট কোড হচ্ছে ১০১ হতে ৯৩৭ পর্যন্ত। নিম্নে কিছু কোডের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হল।

(I) 101-Electric Plant in Service (ইলেকট্রিক প্লান্ট-ইন সার্ভিস)ঃ পবিসের সকল সম্পত্তি এই কোডের আওতায় হিসাবভুক্ত করা হয়। Plant in Service এর General Ledger Code হলো ১০১। এর অধীনে Subsidiary Accounts Code ৩০০.১০ হতে ৩৯৯.১০ পর্যন্ত। যার প্রতিটি কোড দ্বারা এক একটি CPR (Continuing Property Record) তথা সম্পত্তি বুঝায়। যেমন, ৩৬২.১০ সাব-স্টেশন, ৩৬৮.১০ ট্রান্সফরমার, ৩৭০.১০ মিটার ও ৩৯২.১০ যানবাহন ইত্যাদি।

(II) 106-Completed Construction not Classified (কমপ্লিটেড কন্সট্রাকশন নট ক্লাসিফাইড)ঃ যে সকল সম্পদ আপাতত শ্রেণী বিন্যাস করা যায় না (Work order Close out হয় না) সেগুলোকে প্রাথমিক ভাবে এই কোডের আওতায় হিসাবভুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে শ্রেণী বিন্যাস করা হলে ১০১ এর আওতায় স্থানান্তর করা হয়।

(III) 107-Construction work in Progress (কন্সট্রাকশন ওয়ার্ক ইন প্রগ্রেস)ঃ যে সকল ওয়ার্ক অর্ডার চলমান সেগুলোকে এই কোডের আওতায় হিসাবভুক্ত করা হয়।

(IV) 108-Accumulated Provision for Depreciation (একুমুলেটেড প্রভিশন ফর ডেপ্রিসিয়েশন)ঃ সকল প্রকার সম্পদের উপর যে অবচয় ধার্য করা হয় তা এই কোডের আওতায় হিসাবভুক্ত করা হয়।

খ। সাবসিডিয়ারী লেজারঃ জেনারেল লেজারের তথ্যগুলো আরও স্বচ্ছ ও স্পষ্টভাবে জানার জন্য সাবসিডিয়ারী লেজার সংরক্ষণ করা হয়। এই লেজারে সম্পদ ও দায়ের বিভিন্ন শ্রেণী ও প্রকৃতি অনুযায়ী বিভক্ত করে তথ্যসমূহ সন্নিবেশিত করা হয়। জেনারেল লেজারের হিসাবের কোডের সহিত আরও ০২ ডিজিট যোগ করে সাবসিডিয়ারী লেজারের হিসাব কোড মোট ০৫ (পাঁচ) ডিজিট হয়। যেমনঃ ১০৭.১০, ১০৭.২০, ১৩১.১০, ১২১.১০, ১২৯.১০, ১৪২.১০, ১৪৪.১০, ১৬৫.১০, ২২৪.১০, ২২৫.১০, ২৩৭.১০, ১৪১.১০, ২৫২.১০, ২৫৯.১০। তবে সম্পদের সাবসিডিয়ারী কোড হচ্ছে ৩০১.১০ হতে ৩৯৯.১০ পর্যন্ত, যার জেনারেল লেজার কোড হচ্ছে ১০১। এছাড়া অন্য সকল সাবসিডিয়ারী লেজারের জেনারেল লেজার কোড হচ্ছে প্রথম ০৩ ডিজিট। অর্থাৎ ১২১.১০ এর জেনারেল লেজার কোড হচ্ছে ১২১। নিম্নে বিভিন্ন সাবসিডিয়ারী লেজারের বর্ণনা দেয়া হলঃ

(I) সম্পদের লেজার (কোড নং- ৩০১.১০ হতে ৩৯৯.১০)ঃ এই লেজারে পবিসের সকল প্রকার সম্পদের বিবরণ পাওয়া যায়। সম্পদের শ্রেণী অনুযায়ী বিভিন্ন কোডে হিসাবভুক্ত করা হয়।

(II) এফ ডি আর লেজার (কোড নং- ১২১.১০ হতে ১২৯.৯০)ঃ এই লেজারে পবিসের বিভিন্ন ফান্ডের বিপরীতে বিনিয়োগকৃত স্থায়ী আমানতের হিসাব সংরক্ষণ করা হয়। যেমন- ডোনেশন রিজার্ভ ফান্ড, রিপ্লসমেন্ট রিজার্ভ ফান্ড, মেম্বারশীপ ফান্ড, গ্রাচুইটি ফান্ড, সিপিএফ ফান্ড, বেনাভোলেন্ট ফান্ড, ওয়ার্কম্যান কমপেনসেশন ফান্ড এবং মিটার রেন্ট রিজার্ভ ফান্ড।

(III) ক্যাশ (ব্যাংক) লেজার (কোড নং- ১৩১.১০)ঃ সমিতির ক্যাশ শাখা এবং ব্যাংক এর মাধ্যমে গ্রাহকের নিকট হতে আদায়কৃত অর্থ তারিখ অনুযায়ী জমা প্লিপের ভিত্তিতে এই লেজারে সংরক্ষণ করা হয়। যা প্রতি মাসে ব্যাংক এর হিসাব বিবরণীর সাথে মিলকরণ করা হয়।

(IV) কনজুমার একাউন্টস রিসিভেবল লেজার (কোড নং- ১৪২.১০ হতে ১৪২.৯০)ঃ পবিস কর্তৃক বিভিন্ন গ্রাহকের নিকট বিদ্যুৎ বিক্রয় সংক্রান্ত তথ্য এই লেজারের মাধ্যমে হিসাবভুক্ত করা হয়। এই লেজারের মাধ্যমে শ্রেণীভিত্তিক গ্রাহকের বকেয়া টাকার পরিমাণ জানা যায়। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট সময়ে পবিসের কী পরিমাণ অর্থ গ্রাহকের নিকট পাওনা আছে, তা এই লেজারের মাধ্যমে জানা যায়।

(V) আদার্স একাউন্টস রিসিভেবল লেজার (কোড নং- ১৪৩.১০ হতে ১৪৩.৯০): পবিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ যদি কেনাকাটার বিপরীতে অগ্রীম গ্রহণ করেন, গৃহ নির্মাণ ঋণ গ্রহণ করেন এবং পবিস যদি অন্য কোন পবিসের নিকট পাওনা থাকে, উক্ত অর্থের হিসাব এই লেজারের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়। এর General Ledger Code ১৪৩; এর সাবসিডিয়ারী Ledger Code নিম্নরূপঃ

- ১) ১৪৩.১০ঃ যানবাহন ঋণ হিসাবভুক্ত করা হয়।
- ২) ১৪৩.২০ঃ সংশ্লিষ্ট পবিসের গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদানকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীর কিস্তিসমূহ হিসাবভুক্ত করা হয়।
- ৩) ১৪৩.৩০ঃ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্যালারী অগ্রীম হিসাবভুক্ত করা হয়।
- ৪) ১৪৩.৪০ঃ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কেনাকাটা ও অন্যান্য বিষয়ে অগ্রিম প্রদান হিসাবভুক্ত করা হয়।
- ৫) ১৪৩.৫০ঃ যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী অন্য পবিস হতে ঋণ গ্রহণ করেন, উক্ত ঋণের কিস্তি তাদের মাসিক বেতন হতে কর্তন করে এই লেজারে হিসাবভুক্ত করা হয়। যা পরবর্তীতে এই হিসাবকে ডেবিট করে সংশ্লিষ্ট পবিসে প্রেরণ করা হয়।
- ৬) ১৪৩.৬০ঃ অন্য কোন পবিসের নিকট পাওনা হিসাবভুক্ত করা হয়।
- ৭) ১৪৩.৮০ঃ হাউজ ওয়্যারিং বাবদ বিদ্যুৎ গ্রাহকের নিকট পাওনাকৃত অর্থ হিসাবভুক্ত করা হয়।
- ৮) ১৪৩.৯০ঃ পবিসের অন্যান্য পাওনাকৃত অর্থ হিসাবভুক্ত করা হয়।

(VI) প্রভিশন ফর আনকালেক্টেবল লেজার (কোড নং-১৪৪.১০-১৪৪.৯০): বিক্রিত বিদ্যুৎ এর সমুদয় অর্থ আদায় করা সম্ভব হয় না, যার কিছু অংশ অনাদায়ী থেকে যায়। বিদ্যুৎ বিক্রয়কৃত অর্থ হতে অফিস ব্যবহার ও রিসেল বাদ দিয়ে অবশিষ্ট টাকার উপর ০.৫% এর সমপরিমাণ অর্থ এই লেজারে হিসাবভুক্ত করা হয়।

(VII) স্টোর লেজার (কোড নং- ১৫৪.১০): লাইন নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত বাপবিবো হতে প্রাপ্ত, পবিস কর্তৃক নগদ মূল্যে ক্রয়কৃত এবং অন্য পবিস হতে ধারে গ্রহণকৃত মালামালসমূহ এই লেজারে হিসাবভুক্ত করা হয়। এছাড়াও লাইন নির্মাণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কার্যাদেশের বিপরীতে এবং লাইন রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনে ইস্যুকৃত মালামাল এই লেজারে হিসাবভুক্ত করা হয়।

(VIII) হাউজ ওয়্যারিং মালামাল লেজার (কোড নং-১৫৫.১০): নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়ার লক্ষ্যে গ্রাহকের ঘর/স্থাপনা ওয়্যারিং করার জন্য যে-সকল মালামাল ক্রয় করা হয় তা এই লেজারে হিসাবভুক্ত করা হয়। যেমনঃ গ্রাউন্ডিং রড, মিটার বোর্ড, মিটার শেড ইত্যাদি।

(IX) স্থায়ী আমানতের সুদ প্রভিশন লেজার (কোড নং- ১৭১.১০): পবিসের বিভিন্ন তহবিলের বিপরীতে বিনিয়োগকৃত স্থায়ী আমানতের উপর তিন মাস অন্তর অন্তর প্রাপ্ত সুদ এই লেজারে হিসাবভুক্ত করা হয়।

(X) মেম্বারশীপ লেজার (কোড নং- ২০০.১০ ও ২০০.২০): সদস্য ফরম বিক্রয়কৃত অর্থের হিসাব ২০০.২০ নং লেজারে সংরক্ষণ করা হয় এবং সার্টিফিকেট প্রদানকৃত গ্রাহকদের সদস্য ফরমকৃত টাকা ২০০.১০ এ স্থানান্তর করা হয়।

(XI) মার্জিন (লাভ/লস) লেজার (কোড নং- ২১৯.১০): সমিতির নীট মার্জিন এর হিসাব এই লেজারে হিসাবভুক্ত করা হয়।

(XII) দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ (কোড নং- ২২৪.১০): পবিসের দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের হিসাব এই লেজারের মাধ্যমে হিসাবভুক্ত করা হয়ে থাকে।

(XIII) কনজুমার ডিপোজিট লেজার (কোড নং- ২২৫.১০): নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের সময় গ্রাহকের নিকট হতে জামানত হিসাবে জমাকৃত অর্থ এই লেজারে হিসাবভুক্ত করে সংরক্ষণ করা হয়।

(XIV) একাউন্টস পে-বল লেজার (কোড নং- ২৩২.১০-২৩২.৯০): পবিসের সকল প্রকার Payable এই লেজারের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়।

(XV) সেচ অগ্রীম লেজার (কোড নং- ২৩৫.১০): এই লেজারে সেচ গ্রাহকের অগ্রীম বাবদ গ্রহণকৃত অর্থ হিসাবভুক্ত করা হয়।

(XVI) কনজুমার এডভান্স ফর কন্সট্রাকশন লেজার (কোড নং- ২৫২.১০): গ্রাহক কর্তৃক লাইন নির্মাণের টাকা এই লেজারে হিসাবভুক্ত করা হয়।

(XVII) ট্যাক্স কালেকশন পে-বল লেজার (কোড নং- ২৪১.১০-২৪১.৯০): বিদ্যুৎ বিলের উপর আদায়কৃত ভ্যাট, বিভিন্ন কেনাকাটার উপর কর্তনকৃত ভ্যাট (অন্যান্য) ও আয়কর এই লেজারের মাধ্যমে হিসাবভুক্ত করা হয়। যা পরবর্তীতে সরকারী কোষাগারে জমা করা হয়।

(XVIII) গ্রাচুইটি লেজার (কোড নং- ২২৫.২০): কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গ্রাচুইটি তহবিলের হিসাব এই লেজারে হিসাবভুক্ত করা হয়। প্রতি অর্থ-বছর হতে প্রতিমাসে মূল বেতনের ৪.৮০ ভাগ অর্থ পবিস কর্তৃক প্রভিশন করে এই লেজারে হিসাবভুক্ত করা হয়ে থাকে। যা প্রতি অর্থ বছর শেষে (৩০শে জুন) নিম্নরূপে হিসাবভুক্ত হয়।

মূল বেতন (প্রতি নিয়মিত কর্মকর্তা/কর্মচারী) × নিয়মিত কর্মকর্তা/কর্মচারী চাকুরীর বয়স কাল × ২.৫ = ****

বাদ: ২২৫.২০ ব্যালেন্স ৩০ শে জুন পর্যন্ত = ****

প্রভিশন এর ঘাটতিকৃত = ****

প্রভিশন এর ঘাটতিকৃত অর্থ ৩০শে জুনে প্রভিশন করতে হবে।

(XIX) সিপিএফ লেজার (কোড নং- ২২৫.৩০): পবিসের সকল নিয়মিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ তহবিলের অর্থ এই লেজারে হিসাবভুক্ত করা হয়। সিপিএফ বাবদ বেতন হতে ১০% এবং সমিতি কর্তৃক ৮.৩৩% প্রদেয় অংশ এই লেজারে সংরক্ষিত হয়। অর্থ বছর শেষে মাস ভিত্তিক স্থিতির উপর ১ জানুয়ারি, ২০২০ খ্রিঃ হতে ১৩% হারে সুদ প্রদান করে এই লেজারেই হিসাবভুক্ত করা হয়। কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কে ঋণ প্রদান এবং এককালীন পরিশোধ বা চূড়ান্ত পরিশোধ এই হিসাব হতে ডেবিট করা হয়।

(XX) বেনোভোলেট লেজার (কোড নং- ২২৫.৪০)ঃ পবিসের প্রত্যেক নিয়মিত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের মাসিক মূল বেতনের ১% অথবা ৩০০ টাকা এর মধ্যে যেটি কম তা প্রতি মাসে কর্তন করে এই লেজারে হিসাবভুক্ত করা হয়। কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী মৃত্যুবরণ করলে তার নমীনিগণকে নিয়মানুযায়ী মাসিক বেনোভোলেট ফান্ড হিসাব হতে ডেবিট করে প্রদান করা হয়।

(XXI) ওয়ার্কম্যান কমপেনসেশন বেনিফিট লেজার (কোড নং- ২২৫.৫৫)ঃ পবিস এর নির্দিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের মাসিক মূল বেতনের ১% অর্থ পবিস কর্তৃক পুনঃভরণ করে এই হিসাবে রাখা হয়। কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী এই ফান্ডের বেনিফিট প্রাপ্য হলে তা এই হিসাবকে ডেবিট করে পরিশোধ করা হয়।

(XXII) Prepaymentsঃ পবিসের নিম্নলিখিত খরচসমূহ যেমন-বীমা, বাড়ী ভাড়া, কর এবং প্রিন্টিং স্টেশনারী ইত্যাদি দ্রুত বা সেবা গ্রহণের পূর্বেই পরিশোধিত অর্থ হিসাব খাতে হিসাবভুক্ত করে রাখা হয়। যার General Ledger Code নং- ১৬৫ এবং সাবসিডিয়ারী লেজারসমূহ নিম্নরূপঃ

- ১। ১৬৫.১০ঃ বীমা।
- ২। ১৬৫.২০ঃ কর।
- ৩। ১৬৫.৩০ঃ প্রিন্টিং ও স্টেশনারী।
- ৪। ১৬৫.৪০ঃ বাড়ী ভাড়া।
- ৫। ১৬৫.৫০ঃ অন্যান্য।

পরবর্তীতে খরচ সংগঠিত হলে উল্লিখিত Code সমূহ হইতে বিলসমূহ প্রদান করা হয়।

(XXIII) Others Long Term Liabilitiesঃ Others Long Term Liabilities এর জেনারেল লেজার কোড হচ্ছে ২২৫। Other Long Term Liabilities হিসাবের Subsidiary কোডসমূহ নিম্নরূপঃ

- ১। ২২৫.১০ঃ গ্রাহকের জামানত হিসাবভুক্ত করণ।
- ২। ২২৫.২০ঃ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের Gratuity এর অর্থ হিসাবভুক্ত করণ।
- ৩। ২২৫.৩০ঃ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সিপিএফ এর অর্থ হিসাবভুক্ত করণ।
- ৪। ২২৫.৪০ঃ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেনোভোলেট এর অর্থ হিসাবভুক্ত করণ।
- ৫। ২২৫.৫০ঃ এই হিসাবে সম্পত্তির বীমা প্রিমিয়াম হিসাবভুক্ত করণ।

গ। সাব-সাবসিডিয়ারী লেজারঃ

সাবসিডিয়ারী লেজারের হিসাবগুলো আরও নির্ভুল ও স্বচ্ছ রাখার জন্য সাবসিডিয়ারী লেজারের ০৫ ডিজিট হিসাব কোডের সাথে আরও ০৩ ডিজিট যোগ করে মোট ০৮ ডিজিট হিসাব কোডে সাব-সাবসিডিয়ারী লেজার সংরক্ষণ করা হয়। যেমন : ১৩১.১০.১০১, ১৪৩.৪০.১০১ ইত্যাদি। সাব-সাবসিডিয়ারী লেজারে সমিতির প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারীর সিপিএফসহ সকল ব্যাংক শাখার লেনদেন, সমিতির প্রতিটি আন্তঃলেনদেন এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি দেনা-পাওনার হিসাব পৃথক লেজার শীটে হিসাবভুক্ত রাখা হয়। এতে হিসাব নির্ভুল ও স্বচ্ছ থাকে।

০২। পেটিক্যাশ ব্যবস্থাপনাঃ

পবিসের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে জরুরী ভিত্তিতে যে টাকার প্রয়োজন হয় সেটির উৎস হল পেটিক্যাশ। পবিস নির্দেশিকা ২০০-১৩ তে এ বিষয়ে গাইড লাইন রয়েছে। ক্যাশিয়ার/সহকারী ক্যাশিয়ার পেটিক্যাশ কাস্টডিয়ান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। সদর দপ্তরের ক্ষেত্রে সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজার, জোনাল অফিস ও সাব জোনাল অফিসের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী জেনারেল ম্যানেজার এর অনুমোদন ছাড়া কোন পেটিক্যাশের টাকা প্রদান করা যাবে না। নিম্নলিখিত খাতে পেটিক্যাশ ব্যবহার করা যাবে।

- | | |
|---|--|
| ক) জরুরী অফিস মনিহারী, প্রিন্টিং মালামাল ক্রয়। | ঘ) বোর্ড পরিচালকদের সম্মানী প্রদান। |
| খ) জরুরী সর্বোচ্চ ১৫০০.০০ টাকা পর্যন্ত টিএ/ডিএ। | ঙ) ডাক টিকেট ও রাজস্ব টিকেট ক্রয়। |
| গ) সমিতি এরিয়ার মধ্যকার টিএ ডিএ প্রদান। | চ) জরুরী কম্পিউটার সামগ্রী মেরামত ও ক্রয়। |

সদর দপ্তরের ক্ষেত্রে একই ভাউচারে সর্বোচ্চ ৩০০০.০০ টাকা এবং জোনাল ও সাব জোনাল অফিসের ক্ষেত্রে একই ভাউচারে সর্বোচ্চ বিল যথাক্রমে ২০০০.০০ টাকা এবং ১৫০০.০০ টাকা প্রদান করা যায়। পেটিক্যাশের ক্ষেত্রে সদর দপ্তরের জন্য সর্বোচ্চ বরাদ্দ ৬০,০০০.০০ টাকা। জোনাল অফিসের ক্ষেত্রে ৩০,০০০.০০ টাকা এবং সাব জোনাল অফিসের ক্ষেত্রে ১৫,০০০.০০ টাকা। ফান্ড পুনঃভরণের ক্ষেত্রে প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার অথবা ফান্ডের ৭৫% খরচ হলে পেটিক্যাশ পুনঃভরণ করতে হবে।

০৩। ফান্ড ব্যবস্থাপনাঃ হিসাব বিভাগের অন্যতম প্রধান কাজ সঠিক ভাবে পবিসের ফান্ডের ব্যবস্থাপনা করা। পবিস নির্দেশিকা ২০০-২৯-এ ফান্ড ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।

ফান্ড ব্যবস্থাপনার পূর্বশর্ত হচ্ছে পবিস যেন জমাকৃত অর্থ সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সর্বোচ্চ রিটার্ন/লাভ অর্জনে সামর্থ্য হয়। কার্যকর ব্যবস্থাপনার জন্য নিম্নবর্ণিত নীতি অনুসরণ করা হয়।

- ক) নগদ লেনদেনের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব অর্থ ব্যাংকে জমা প্রদান করতে হবে।
- খ) পবিসের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় অর্থ নিশ্চিত করে বাকী টাকা বিনিয়োগ করতে হবে। অলস অর্থ যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে। ব্যাংক হিসাবের জের প্রতিমাসে বাপবিবো ফর্ম ২৮৫ অনুযায়ী রিকনসিলেশন করতে হবে। পবিস ক্যাশ শাখার নগদ টাকা যথাসম্ভব ব্যাংকে জমা

দিতে হবে। হাতে নগদ পরিহার করার চেষ্টা করতে হবে। দৈনিক আদায় প্রতিবেদন প্রতিনিয়ত করতে হবে। পবিসে পেটিক্যাশ ব্যতীত নগদ কোন লেনদেন করা হয় না। সমস্ত পেমেন্ট চেক/ব্যাংক এডভাইজের মাধ্যমে হবে।

গ) সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী সরকারি ও বেসরকারি খাতে ৫০ঃ৫০ হারে বিনিয়োগ করা এবং সর্বোচ্চ রেটে পোর্টফল্লীয় নীতি অনুসরণপূর্বক বিনিয়োগ নিশ্চিত করা।

ক) ক্যাশ জেনারেল ফান্ডঃ পবিসের ক্যাশিয়ার কর্তৃক দৈনিক আদায়কৃত নগদ অর্থ জমা করার জন্য এবং উক্ত ফান্ড হতে দৈনিক ব্যয় নির্বাহ করার জন্য এই ফান্ড সৃষ্টি করা হয়েছে। ক্যাশিয়ার কর্তৃক আদায়কৃত অর্থ ছাড়াও BREB হতে প্রাপ্ত নগদ লোন, বিদ্যুৎ বিলের অর্থ, সরকারী ভর্তুকি এবং বিভিন্ন প্রাপ্তি সমূহ এই ফান্ডে জমা হয়।

এই ফান্ড পরিচালনা করার জন্য সদর দপ্তরের নিকটবর্তী তফসিলভুক্ত বানিজ্যিক ব্যাংকে একটি নন-অপারেটিং এসএনডি হিসাব থাকবে। এসএনডি হিসাবে শুধুমাত্র নগদ অর্থ ও চেক জমা হবে। উক্ত এসএনডি এর বিপরীতে একটি চলতি হিসাব থাকবে। উক্ত চলতি হিসাব হতে চেক ইস্যু করা হয়। ইস্যুকৃত চেকের সমপরিমান অর্থ এসএনডি হিসাব হতে চলতি হিসাবে স্থানান্তরপূর্বক চেক পরিশোধ করতে হবে। তবে দিন শেষে উক্ত চলতি হিসাবে ব্যালেন্স ৫,০০,০০০.০০ টাকার বেশী থাকতে পারবে না।

জোনাল অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতনের জন্য অফিসের নিকটবর্তী কালেকশন ব্যাংক হিসাব হতে এডভাইজ এর মাধ্যমে বেতন পরিশোধ করতে হবে।

খ) Membership Fundঃ মেম্বারশীপ ফান্ড সৃষ্টি হয় গ্রাহক জামানত ও সদস্য ফি দ্বারা। এই ফান্ডের জন্য একটি এসএনডি হিসাব খুলতে হবে। উক্ত হিসাবে প্রতি তিন মাস পর পর অথবা ৫,০০,০০০.০০ টাকা যা আগে আসে তা দ্বারা স্থায়ী আমানত/FDR করতে হয়। উক্ত ফান্ডের সুদ পবিসের নন অপারেটিং ইনকাম হিসাবে গণ্য হয়।

গ) Replacement Fundঃ Electric Plant in Service এর ৫% অর্থ স্থায়ী আমানত করা যাবে। উক্ত হিসাবে প্রতি তিন মাস পর পর অথবা ৫,০০,০০০.০০ টাকা যা আগে আসে তা দ্বারা স্থায়ী আমানত/FDR করতে হয়। এ ফান্ডের সুদ এই ফান্ডেই জমা হয়। অর্থাৎ এই ফান্ডের সুদ পবিসের কোন আয় হিসাবে বিবেচ্য হয় না।

ঘ) Provident fundঃ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মূল বেতনের ১০% এবং অফিস কর্তৃক ৮.৩৩% মোট ১৮.৩৩% দ্বারা Provident fund সৃষ্টি হয়। Provident fund এর জন্য একটি এসএনডি হিসাব খুলতে হবে। উক্ত হিসাবে ১০,০০,০০০.০০ টাকা বা তার বেশী হলে সর্বোচ্চ সুদে এফডিআর/সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ করতে হয়। এই ফান্ডের সুদও এই ফান্ডে জমা হয়। অর্থাৎ এই ফান্ডের সুদ পবিসের কোন আয় হিসাবে বিবেচ্য হয় না।

ঙ) Gratuity Fundঃ নিয়মিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ১২০ দিন বা ১২ মাসের জন্য ২.৫টি মূল বেতনের সমপরিমান অর্থ গ্রাচুইটি হিসাবে Provision রাখা হয়। গ্রাচুইটি প্রভিশন এর সমপরিমান অর্থ প্রতিবছর বাজেট সংস্থান রাখতে হয়। উক্ত তহবিলের জন্য এটি এসটিডি হিসাব খুলতে হবে। উক্ত হিসাবে প্রতি ০৪ মাস পর পর বছরে ৩ বার স্থায়ী আমানত/FDR করতে হয়।

চ) ওয়ার্কম্যান কমপেনশন ফান্ডঃ নির্দিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মূল বেতনের ১% পরিমাণ অর্থ অফিস কর্তৃক পূর্ণঃভরন পূর্বক এই ফান্ড সৃষ্টি হয়। এই ফান্ডের জন্য একটি সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে হয়। উক্ত হিসাবে ১০,০০,০০০.০০ টাকা হলে স্থায়ী আমানত খুলতে হয়।

ছ) বেনাভোলেন্ট ফান্ডঃ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রতি মাসের বেতন হতে ১% অথবা ৮০ টাকা যেটি কম তা কর্তনপূর্বক এই ফান্ড সৃষ্টি হয়। কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে। উক্ত ফান্ড হতে আর্থিক সাহায্য ১৫ বৎসর অথবা অবশিষ্ট চাকুরী কাল যেটি কম তত বৎসর সাহায্য প্রদান করা হয়।

জ) House Wiring Revolving Fundঃ House Wiring মালামাল ক্রয় করার জন্য ও ক্রয়কৃত মালামাল বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত অর্থ জমা করণের জন্য ৩০ লক্ষ টাকা প্রারম্ভিক ক্যাশ নিয়ে House Wiring Revolving Fund সৃষ্টি করা হয়। তবে বর্তমানে এ ফান্ডের ব্যবহার সীমিত হয়ে গেছে।

ঝ) Construction Fundঃ বিতরণ ব্যবস্থাসমূহ নির্মাণে অর্থায়নের জন্য বাপবিবো থেকে ক্যাশ গ্রহণপূর্বক Construction Fund সৃষ্টি করা হয়। বর্তমানে এই ফান্ডটি পরিচালনা করা হয় না এবং ব্যবহার সীমিত।

ঞ) Insurance Reserve Fundঃ ক্ষয়সাধন, চুরি, বন্যা ইত্যাদির কারণে পবিসের সম্পত্তিসমূহের ক্ষতিপূরণের উদ্দেশ্যে Insurance Reserve Fund সৃষ্টি করা হয়। এই ফান্ড পরিচালনার জন্য একটি সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে হয়। এই সঞ্চয়ী হিসাবে মাসিক বীমা প্রিমিয়াম জমা প্রদান করতে হয়। প্রিমিয়ামের অর্থ প্রতি ০৩ মাস অন্তর অন্তর এফডিআর করতে হয় অথবা সঞ্চয়পত্র ক্রয় করতে হয়। এই ফান্ড থেকে প্রাপ্ত সুদ এই ফান্ডেই রাখতে হয়।

ট) Employee Security Depositঃ এই ফান্ডটি মূলতঃ কর্মচারীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত নিরাপত্তা জামানত নিয়ে সৃষ্টি করা হয়। যেমন, ক্যাশিয়ার, সহকারী ক্যাশিয়ার, এমসিএমদের নিকট হতে গ্রহণকৃত জামানত। প্রত্যেকের নামেই আলাদা আলাদা সাব-সাবসিডিয়ারী হিসাব রাখা হয়। এই ফান্ডের জমাকৃত টাকা এফডিআর করা হয়। এফডিআর হতে প্রাপ্ত সুদ এই হিসাবেই জমা রাখা হয়। মেয়াদান্তে সুদমূলে জামানত ফেরত প্রদান করা হয়।

৳) Donation Reserve Fund: ডিপোজিট ওয়ার্কের আওতায় গ্রাহক কর্তৃক জমাকৃত অর্থ থেকে Donation Reserve Fund ব্যবস্থাপনার সৃষ্টি হয়। পবিস কর্তৃক একটি এসটিডি হিসাব পরিচালনা করতে হয়। যখন এই ফান্ডের অর্থের পরিমাণ ০১ লক্ষ টাকা হয় তখনই তা এফডিআর করতে হয়। এই ফান্ড থেকে প্রাপ্ত সুদ (অপরিচালন আয়) নন-অপারেটিং ইনকাম হিসেবে গন্য করা হয়। প্রাপ্ত সুদ পবিসের ক্যাশ জেনারেল ফান্ডে স্থানান্তর করতে হয়।

ড) Investment in Associated Companies: এর জেনারেল লেজার হিসাব কোড ১২৮ বাপবিবোর্ডের সিদ্ধান্ত মোতাবেক পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহের আরপিসিএল এ বিনিয়োগ এ লেজারে হিসাবভুক্ত করা হয়। আরপিসিএল এ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিটি শেয়ারের জন্য আলাদা সাবসিডিয়ারী রেকর্ড রাখতে হবে।

ঢ) Temporary Investment: অস্থায়ী নগদ বিনিয়োগ হচ্ছে সুল্প মেয়াদী অস্থায়ী বিনিয়োগ। যা এফডিআর, বাংলাদেশ ট্রেজারী সার্টিফিকেট এবং বন্ড-এ অস্থায়ী ভাবে নগদ বিনিয়োগ করা যেতে পারে। বিনিয়োগের প্রত্যেকটি ডকুমেন্ট পৃথক পৃথক সাবসিডিয়ারী হিসাবে হিসাবভুক্ত করতে হয়।

০৪। পবিসের বিভিন্ন রকমের সম্পত্তির ধারণা:

CPR (Continuing Property Records) এ তিন ধরনের সম্পত্তির হিসাব রাখা হয়।

ক) Location Property.

খ) Mass Units.

গ) Other Plant.

ক) Location Property: পবিস নির্দেশিকা ২০০-০৬ অনুযায়ী Location Property তে ঐ ধরনের সম্পত্তি হিসাবভুক্ত হয় যে সকল সম্পত্তি এক স্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হয় না। যেমন : Land, Building, Sub-Station, Boundary Walls, Property Fences ইত্যাদি।

খ) Mass Units: Mass Units বলতে ঐ ধরনের সম্পত্তিকে বুঝায় যে সম্পত্তির সাথে Preparation of Staking Sheet এর মাধ্যমে নতুন সম্পত্তি যোগ এবং হ্রাস করা যায়। যেমন: Poles, Conductor, Meters, X-formar and Other Assets Units etc.

গ) Other Plant: Location Property and Mass Units এ যেসকল সম্পত্তি হিসাবভুক্ত হয় ঐ সম্পদগুলি বাদে অবশিষ্ট সকল সম্পত্তি Other Plant এ হিসাবভুক্ত করা হয়। যেমন: কম্পিউটার, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি।

এছাড়াও আর্থিক পরিসংখ্যান ও সংখ্যাতাত্ত্বিক (Form No-550) প্রতিবেদনে সকল সম্পদকে নিম্নোক্ত চার ভাগে উপস্থাপন করা হয়েছে।

(I) Intangible Plant: পবিস গঠনের সময় ব্যয় সমূহ এর আওতায় অন্তর্ভুক্ত থাকে। যেমন-অরগানাইজেশন কস্ট। হিসাবের কোড হচ্ছে ৩০১.১০ হতে ৩৪৯.১০।

(II) Transmission Plant: ট্রান্সমিশন সংক্রান্ত সম্পদ এর আওতায় হিসাবভুক্ত করা হয়। এর হিসাবের কোড হচ্ছে ৩৫০.১০ হতে ৩৫৯.১০। যেমন- Land, Sub Station Equipment, Pole Tower.

(III) Distribution Plant: ডিস্ট্রিবিউশন সংক্রান্ত সম্পদ এর আওতায় হিসাবভুক্ত করা হয়। যেমন-Land, Line Transformer, Meter, Street Light হিসাবের কোড হচ্ছে- ৩৬০.১০ হতে ৩৭৩.১০।

(IV) General Plant: উপরের তিন ধরনের সম্পদ ব্যতিত সকল সম্পদ এর আওতায় হিসাবভুক্ত করা হয়। যেমন-Office Furniture, Building, Tools, Store Equipment, Laboratory Equipment Etc. এর কোড হচ্ছে ৩৮৯.১০-৩৯৯.১০ পর্যন্ত।

০৫। আর্থিক ও সংখ্যাতাত্ত্বিক প্রতিবেদন (Form-550): পবিসের মাসিক Financial and statistical Reports (আর্থিক ও সংখ্যাতাত্ত্বিক প্রতিবেদন) যে ছকসমূহের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয় তাকেই ফর্ম ৫৫০ বলে। পবিস নির্দেশিকা ২০০-০৭ অনুযায়ী ফর্ম-৫৫০ প্রস্তুত করা হয়। প্রতি মাসের ফর্ম-৫৫০ অবশ্যই পরবর্তী মাসের ১৫ দিনের মধ্যে বাপবিবোর্ডের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ করতে হয়। তবে জুন মাসের ক্ষেত্রে পরবর্তী মাস অর্থাৎ জুলাই মাসের ১০ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করতে হয়।

ফর্ম-৫৫০ বাপবিবোর্ডের নিম্নোক্ত দপ্তরসমূহে প্রেরণ করতে হয়।

ক) সংশ্লিষ্ট আর্থিক মনিটরিং পরিদপ্তর।

খ) সংশ্লিষ্ট পবিস মনিটরিং ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা পরিদপ্তর।

গ) সংশ্লিষ্ট সিস্টেম অপারেশন পরিদপ্তর।

ঘ) এনার্জি অডিট এন্ড ট্যারিফ পরিদপ্তর।

ঙ) পবিস ঋণ ও নিরীক্ষা পরিদপ্তর

ফর্ম-৫৫০ নিম্নোক্ত ১৬টি পার্টের সমন্বয়ে প্রস্তুত করা হয়।

▪ Part-A: Statetment of Revenue & Expenses.

- **Part-B: Aging of consumer Accounts Receivable:** Part-B তে পবিসের মোট বিদ্যুৎ বিল বকেয়ার পরিমান পোষ্টিং দেওয়া হয়। এর তথ্য বিলিং শাখার এজিং হতে পাওয়া যায়।
- **Part-B/1: Other Information**
- **Part B/2: Aging of consumer Accounts Receivable Rebate Govt./Semi Govt.**
- **Part C: Balance Sheet**
- **Part C/1: Details of Total Long Term Debt.**
- **Part C/2: Change in Utility Plant.**
- **Part D: Consumer Sales and Revenue Data:** পবিসের বিলকৃত গ্রাহক, টাকা ও কিঃওঃআঃ এর তথ্য এই অংশে পোষ্টিং প্রধান করা হয়ে থাকে। এর তথ্য বিলিং শাখার এজিং হতে পাওয়া যায়।
- **Part D/1: Consumer Sale, Revenue and Collection Data (new Consumer)**
- **Part D/2: Details of Revenue and Collection Govt./Semi Govt.**
- **Part D/3: Details of Consumer Sales and Revenue Data.**
- **Part E: Energy and Demand Data as per Billing Meter:** এই অংশে পবিস কর্তৃক বিদ্যুৎ ক্রয়ের পরিমান (কিঃওঃআঃ) পোষ্টিং প্রদান করা হয়ে থাকে। বিদ্যুৎ ক্রয়কৃত ইউনিটের তথ্য DGM (Tec) এর দপ্তর হতে পাওয়া যায়।
- **Part E/1: Energy and Demand Data as per Substation Meter.**
- **Part F& Contd:** গ্রাহক সংক্রান্ত তথ্য এবং বিদ্যুতায়িত লাইনের তথ্য এই অংশে পোষ্টিং প্রধান করা হয়ে থাকে। এই তথ্য MS বিভাগ হতে পাওয়া যায়।
 - ✓ Plan and consumer Data
 - ✓ Connected/remove/Facility/Idle Consumdrs by category
- **Part G: Aging of Accounts Payable:** পবিসের মোট Accounts Payable এর বয়সভিত্তিক তথ্য এই অংশে পোষ্টিং প্রধান করা হয়। এই তথ্য Part-C হতে পাওয়া যায়।
- **Part H: Uncollectable written off, Recovered and Percentage of recevaery:** Uncollectable Written of Recovery and Percentage এর তথ্য এই অংশে পোষ্টিং প্রধান করা হয়।

উল্লেখ্য ফর্ম-৫৫০ প্রস্তুতকালে পয়সা পরিহার করে নিকটবর্তী টাকায় তথ্য উপস্থাপন করতে হবে।

০৬। উপরোক্ত লেজার এবং ফান্ডসমূহ ছাড়াও নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেয়া হলঃ

(ক) CRJ (Cash Received Journal): ক্যাশ কর্তৃক দৈনন্দিন আদায়কৃত অর্থের হিসাব নং অনুযায়ী রিপোর্ট ও ব্যাংক রিপোর্ট সামারী করার জন্য যে Journal করা হয় তাকে CRJ বলে। হিসাব নং অনুযায়ী এক মাসের মোট হিসাব রাখা হয়। পবিসের সকল প্রকার নগদ আদায় CRJ এর মাধ্যমে হয়ে থাকে। এই CRJ ক্যাশিয়ার/সহকারী ক্যাশিয়ার কর্তৃক প্রস্তুত হয়ে থাকে। এর কোড হচ্ছে ১৩১.১০.১০১।

(খ) DVJ: দৈনন্দিন যে ব্যয় বা বিভিন্ন প্রাপকের অর্থ লেনদেনের ক্ষেত্রে যে ভাউচার করা হয়, তাকে DVJ বলে। DVJ তে হিসাব নং, বিবরণ, তারিখ, চেক নং, টাকার পরিমান, পেমেন্ট, হিসাব রক্ষক, এজিএম (অর্থ), জিএম মহোদয়ের স্বাক্ষর থাকে। DVJ এর মাধ্যমে চেক ইস্যু করে পরিশোধ করা হয়।

(গ) JV (Journal Voucher): বিভিন্ন ধরনের সমন্বয় JV এর মাধ্যমে পোষ্টিং প্রদান করা হয়। JV No এ প্রথম দুই ডিজিট মাসের মধ্যের দুই ডিজিট নাম্বার এবং শেষের দুই ডিজিট সালের হয়ে থাকে।

(ঘ) SJ (Sales Journal): বিদ্যুৎ বিক্রয় এই SJ এর মাধ্যমে পোষ্টিং প্রদান করা হয়। এই SJ বিলিং শাখা হতে পাওয়া যায়।

(ঙ) FJV (Fixed Journal Voucher): কিছু কিছু Transaction আছে যা প্রতি মাসে সংগঠিত হয়, FJV এর মাধ্যমে পোষ্টিং প্রদান করা হয়ে থাকে। যথা, ষ্টোর খরচ ১৬৩ এবং জ্বালানী ও যানবাহন সংক্রান্ত খরচ ১৮৪.১০ FJV এর মাধ্যমে প্রধান করা হয়।

(চ) W/O: বাপবিবো ঠিকাদার ও নিজস্ব লোকবলের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে লাইন নির্মানের যে কাজ করা হয় তাকে W/O বলে। W/O সাধারণত ০৮ ডিজিট হয়। রিটার্নমেন্ট W/O ৯ ডিজিট হয়। ফোর্স ওয়ার্ক অর্ডার F দ্বারা Contract W/O-C দ্বারা এবং বাপবিবো W/O-KLM দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

০৭। ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীঃ

সময়ের পার্থক্য এবং যে কোন পক্ষের ভুলের কারণে ব্যাংক কর্তৃক সংরক্ষিত হিসাব এবং পবিস কর্তৃক সংরক্ষিত হিসাবের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হতে পারে। বিভিন্ন কারণে সৃষ্টি হওয়া এসব পার্থক্যকে সমন্বয়/মিলকরণ করার জন্য পবিস কর্তৃক যে বিবরণী প্রস্তুত করা হয় তাকে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী বলে এর ফরম নং-২৮৫, পবিস নির্দেশিকা ২০০-০৬ অনুযায়ী এটি প্রস্তুত করা হয়।

০৮। বেতনঃ

পবিসের সকল নিয়মিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন কাজের ধরণ অনুযায়ী বিভিন্ন হিসাবের বিপরীতে প্রদান করা হয়। যেমন- জেনারেল ম্যানেজার এর বেতনের ১০০% প্রদান করা হয় ৯২০ নং হিসাবের বিপরীতে। এজিএম (অর্থ) এর বেতনের ৫০% ৯২০ নং হিসাবের বিপরীতে বাকি ৫০% প্রদান করা হয় ৯০১ নং হিসাবের বিপরীতে। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রদত্ত বেতন এর সামারীকে Pay Roll Journal বলা হয়। এই সামারী ফরম-৫৫০ তে পোষ্টিং প্রদান করতে হয়।

০৯। সার্ভিস বেনিফিটঃ

১। নিয়মিত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ চাকুরীকাল শেষে ভবিষ্যৎ তহবিল ও আনুতোষিক হতে সার্ভিস বেনিফিট পেয়ে থাকেন। নিম্নে এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

(ক) ভবিষ্যৎ তহবিলঃ নিয়মিত হওয়ার তারিখ হতে প্রতিমাসে মূল বেতনের ১০% এবং পবিস কর্তৃক ৮.৩৩৩% প্রধান পূর্বক এই তহবিল সৃষ্টি করা হয়। একজন কর্মকর্তা/কর্মচারী চাকুরী শেষে এই তহবিলে অর্জিত সুদ সহ সমুদয় অর্থ পেয়ে থাকেন। তবে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী যদি চাকুরী হতে অপসারণ/বরখাস্ত হন অথবা নিয়মিত চাকুরীর মেয়াদ ০৫ বছর পূর্ণ না হলে পবিস প্রদত্ত অর্থের অংশ ও তদীয় সুদ প্রাপ্য হবেন না।

(খ) আনুতোষিক (গ্রাচুইটি) প্রত্যেক নিয়মিত কর্মকর্তা/কর্মচারী তার মোট চাকুরী কালের বিপরীতে প্রতি বছরের জন্য ২.৫ টি সর্বশেষ মূল বেতনের পরিমাণ অর্থ আনুতোষিক হিসেবে পাবেন। অর্থাৎ একজন কর্মচারীর মোট চাকুরীকাল ২৫ বছর এবং সর্বশেষ মূল বেতন ৩৭,৫২০/= হলে তার মোট আনুতোষিক হবে ৩৭,৫২০×২৫×২.৫=২৩,৪৫,০০০/=। চাকুরী নিয়মিত করনের পর ০৪ বছর অব্যাহত ভাবে চাকুরী না করলে আনুতোষিক প্রদান করা হবে না। কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী পূর্ণ বছরের জন্য বা আংশিক বৎসরের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ১২০ টি কার্য দিবস বা তদুর্ধ্ব সময়ের জন্য বাপবিবো কর্তৃক ধার্যকৃত হারে আনুতোষিক প্রদান করা হবে।

১০। ভবিষ্যৎ তহবিল হতে ঋণ গ্রহণঃ

১। যাদের এই তহবিলে চাঁদা প্রদান ৩ বৎসর পূর্ণ হয়েছে তাদেরকে নিজস্ব জমার সর্বোচ্চ ৭০% অর্থ ঋণ হিসাবে প্রদান করা হয়। গৃহীত ঋণ সর্বোচ্চ ৪৮ কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে। উক্ত ঋণের বিপরীতে ১৩% হারে সুদ ধার্য হবে।

২। কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বয়স ৫৫ (পঞ্চাশ) হলে তার নিজস্ব জমার ৮০% কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে অগ্রীম হিসাবে প্রদান করা হবে। এই অগ্রীম গ্রহীতাকে ফেরৎ দিতে হবে না। চূড়ান্ত দেনা পাওনা পরিশোধের সময় তা সমন্বয় করা হবে।

১১। গৃহ নির্মাণ ঋণঃ

গৃহ নির্মাণ ঋণের পবিস নির্দেশিকা হচ্ছে ৩০০-৫৮। এই ঋণের বৈশিষ্ট্য ও নীতিমালা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

(ক) নিয়মিত কর্মকর্তা/কর্মচারী হতে হবে।

(খ) মোট চাকুরীকাল ০৫ বছর হতে হবে।

(গ) পবিসকে অবশ্যই বাণিজ্যিক ভাবে বিদ্যুতায়িত হতে হবে।

(ঘ) কর্মকর্তা পাবেন সর্বোচ্চ ৩০,০০,০০০/= টাকা, ৪৮ মাসের মূল বেতন এবং মোট সিপিএফ ও গ্রাচুইটির ৯০% এর মধ্যে যেটি কম। কর্মচারী পাবেন সর্বোচ্চ ২০,০০,০০০/= টাকা, ৪৮ মাসের মূল বেতন এবং মোট সিপিএফ ও গ্রাচুইটির ৯০% এর মধ্যে যেটি কম।

(ঙ) গৃহীত ঋণের তারিখ হতে ০১ বৎসর পর সমান ১২০ কিস্তিতে আসল কর্তন করা হবে।

(চ) গৃহীত ঋণের উপর ৭% হারে সরল সুদ ধার্য হবে। আসল কর্তনের পর মোট সুদ সমহারে গৃহ নির্মাণ ঋণ কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক বেতন হতে কর্তন করা হবে।

১২। বাজেট রেজিস্টারঃ পবিসের আয় ব্যয়ের আর্থিক পরিকল্পনা ও আর্থিক নিয়ন্ত্রণের সংখ্যাত্মক প্রকাশ হলো বাজেট। অর্থ-হিসাব শাখা কর্তৃক বাজেট প্রস্তুত করা হয়। পবিসের অর্থ বছরভিত্তিক রাজস্ব ও মূলধনী ব্যয় খাতওয়ারী বাজেট রেজিস্টারে সংরক্ষণ করা হয়। যার ফলে অর্থ বছরে কোন কোন খাতে কত টাকা ব্যয় হয় তা এই রেজিস্টার হতে পাওয়া যায়। নিয়মিত বাজেট খাতে পোষ্টিং প্রদান করা হয় এবং ত্রৈমাসিক বাজেট প্রস্তুত করে বাপবিবোর্ডে প্রেরণ করা হয়। বাজেটের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হলে বাপবিবো হতে অনুমোদন গ্রহণ করতে হয়।

১৩। অবচয় (Depreciation)ঃ যে সকল সম্পদের আয়ুষ্কাল দীর্ঘদিন থাকে, ব্যয় কমানোর জন্য উক্ত সম্পদের বছর শেষে নির্দিষ্ট হারে মূল্য হ্রাস করণই অবচয়। অবচয় সমিতিতে Straight Line Method এ করা হয়। অর্থাৎ সমান কিস্তিতে, বিভিন্ন সম্পত্তির বিভিন্ন রকম অবচয় হার বিদ্যমান আছে। অবচয় ধার্য শেষে সম্পদের মূল্য শূণ্য হলে সম্পদ কনডেম যোগ্য হয়।

পবিসের বিভিন্ন সম্পত্তির উপর নিম্নোক্তভাবে অবচয় ধার্য করা হয় :

Account No:	Asset Group	Annual Depreciation Rates	Account No:	Asset Group	Annual Depreciation Rates
361.10	Structure and improvements	2%	375.10	Solar Unit	15
369.10	Distribution Plant	5%	373.10	Street Lighting and Signal System	10
368.10	Line Transformers Five to Fifty KVA Transformers	10%	390.10	General Plant: Structure and Improvements	2%
370.10	Single Phase Analogue Meter	10%	391.10	Furniture & Miscellaneous Office Fixture & equipment	8%
	Single Phase Digital Meter	20%		Adding Machine & Calculator	15%
	Three Phase Analogue Meter	10%		Photocopy Machine, Offset Printing Machine	15%
	Three Phase Digital Meter	10%		Data Processing equipment/Computers	20%
	Prepaid Meter	20%	392.10	Transportation Equipment:	
	ACR/OCR	20%		Bi-Cycles	15%
	Voltage Regulator:	10%		Motor Cycles	20%
	Wooden Cross Arm	7%		Pickups, light trucks, Car, including auxiliary equipment	10%
	Steel-Cross Arm	4%		Heavy Trucks, buses, vans, trailers including auxiliary equipment	10%
	Wooden Pole	5%		Jeep	8%
	SPC Pole	4	393.10	Store equipment	10%
	Conductor	4	394.10	Tools, Shop and garage equipment	10%
	Hardware Item	4	395.10	Laboratory equipment	12%
	Super Enamel Coil	10	396.10	Power operated equipment	15%
	Insulator	10	397.10	Communication Equipment	10%
	Oil Switch/ASB/Disconnect Switch/Lighting arrester /DOFC etc	20		Mobile Set	25%
	Server	10	398.10	Miscellaneous equipment	16%
	Air Cooler	10	399.10	Other tangible Property	16%

১৪। DSL (Debt Service Liabilities): দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ, বাপবিবো কর্তৃক বিভিন্ন সময় যে মালামাল প্রদান করে তাকে ঋণ হিসাবে বুকিং দেওয়া হয়, মালামালের মূল্য দীর্ঘমেয়াদী ঋণ হিসাবে REB এর পাওনা হিসাবে রাখা হয়। বছরে সেপ্টেম্বর ও মার্চ এই দুই মাসে ইনভয়েজ এর মাধ্যমে ডিএসএল এর Matured Loan এবং Interest বুকিং দেওয়া হয়। প্রতি অর্থ বছরে ডিএসএল পরিশোধের টার্গেট থাকে। টার্গেট অনুযায়ী এপিএ/কপিএ নির্ধারণ হয়।

পবিস তিন প্রকারে লোন পেয়ে থাকেঃ

১। **Loan in Kind:** যখন মালামাল বাবদ লোন পেয়ে থাকে।

২। **Loan in Cash:** যখন নগদ অর্থে লোন পেয়ে থাকে।

৩। **Loan in Grant:** যখন দান/অনুদান হিসেবে পেয়ে থাকে।

১৫। Material Ticket: লাইন নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় মালামাল ইস্যু, ফেরত, প্রদান, গ্রহণ, স্থানান্তর যে রশিদ বা পত্রের মাধ্যমে প্রদান করা হয় তাকে Material Ticket বলে। Material Ticket ৪ ধরনের হয়। (1) Charge Ticket (2) Credit Ticket (3) Receiving Report (4) Transfer Ticket মালামাল ইস্যু হলে Charge Ticket, মালামাল ফেরত হলে Credit Ticket, যেকোন উৎস হতে মালামাল গ্রহণ করলে Receiving Report এবং এক স্টোর হতে অন্য স্টোরে স্থানান্তর হলে Transfer Ticket।

১৬। ডেবিট মেমো: বাপবিবো কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন Ware House হতে সময়ে সময়ে যে মালামাল গ্রহণ করা হয়, তা ডেবিট মেমোর মাধ্যমে সমিতিতে হিসাবভুক্ত হয়। বাপবিবো কর্তৃক যে কোন মালামাল গ্রহণ করা হয় তা ডেবিট মেমোর মাধ্যমে সমিতিতে হিসাবভুক্ত হয়। বাপবিবো কর্তৃক যে কোন মালামাল গ্রহণ, লাইন হস্তান্তর, লাইন নির্মাণ ব্যয় প্রভৃতির বিপরীতে যে মেমো প্রদান করে তাকে ডেবিট মেমো বলে।

১৭। কু-ঋণ সঞ্চিতি:

পবিসে প্রতি মাসে মোট বিদ্যুৎ বিক্রয়কৃত অর্থের ০.৫% হারে কু-ঋণ সঞ্চিতি রাখা হয়। যা সমিতির ব্যয় হিসাবে ধরে লাভ লোকসান হিসাব করা হয়।

১৮। ক্লোজ আউট:

প্রতিটি লাইন নির্মাণ/Retirement এর জন্য Force/Contractor কে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। Force/Contractore কে উক্ত কার্যাদেশের বিপরীতে লাইন নির্মাণের জন্য মালামাল দেওয়া হয়। কার্য সমাপ্তিকালে Force/Contractor কে ইস্যুকৃত মালামাল এর জন্য ক্লোজ আউট করতে হয়। কার্যাদেশের বিপরীতে ইস্যুকৃত মালামাল/লাইন হতে খুলে আনা মালামাল গুলো ক্লোজ আউট এ Standard Unit অনুযায়ী হিসাবভুক্ত থাকে। যাহা পরে CPR এ হিসাব ভুক্ত করা হয়।

১৯। নিরীক্ষা সংক্রান্তঃ

পবিসে সাধারণত নিম্নোক্ত নিরীক্ষা কার্য পরিচালিত হয়।

ক) বহিঃ নিরীক্ষাঃ সিএ ফার্ম নিয়োগের মাধ্যমে পবিসের আর্থিক বিষয়াবলী পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করাকে বহিঃ নিরীক্ষণ বলা হয়। এক্ষেত্রে বাপবিবোর্ড কর্তৃক সিএ ফার্ম নিয়োগ দেয়া হয়। নিয়োগকার্য পরিচালনা পূর্বক প্রতিবেদন প্রদান।

খ) ক্যাশ অডিটঃ এক পবিসের কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক অন্য পবিসের ক্যাশ ও বিলিং শাখার কার্যক্রম ও সকল প্রকার আর্থিক লেনদেন নিরীক্ষাকার্যকে ক্যাশ অডিট বলা হয়।

গ) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষাঃ

বাপবিবোর্ড কর্তৃক পবিসে যে নিরীক্ষাকার্য পরিচালনা করা হয় তাকে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বলে। এটি সাধারণত প্রতি তিন বছরে একবার পরিচালনা করা হয়।

ঘ) পূর্ত অডিটঃ

মহা হিসাব নিরীক্ষকের কার্যালয় হতে যে অডিট কার্য পরিচালনা করা হয় তাকেই পূর্ত অডিট বলে।

ঙ) ম্যানেজমেন্ট অডিটঃ

বাপবিবোর্ড কর্তৃক এ অডিট পরিচালনা করা হয় পবিসের প্রশাসনিক কার্যাবলীর উপর।

চ) জোনাল অফিস মনিটরিংঃ জোনাল অফিস মনিটরিং হলো পবিসের নিজস্ব জনবল দ্বারা নিজেদের কার্যাবলীর নিরীক্ষা কার্য পরিচালনা করা। এছাড়াও পবিস ব্যবস্থাপনায় অভ্যন্তরীণ নিবারণ ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকায় ভুল/জালিয়াতির আশংকা কম থাকে। যেমন ডিভিজে প্রস্তুতকারী হিসাবরক্ষক, প্রত্যয়নকারী এজিএম (অর্থ-হিসাব) আর অনুমোদনকারী জেনারেল ম্যানেজার।

ছ) পবিস নির্দেশিকা ২০০-০৫ অনুযায়ীঃ পবিসের জেনারেল ম্যানেজার কর্তৃক নির্দিষ্ট ফরম পূরণের মাধ্যমে সমিতিতে নিরীক্ষা কার্য পরিচালনায় নির্দেশনা রয়েছে। এই নিরীক্ষা জুলাই হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত ও জানুয়ারী হতে জুন পর্যন্ত সময়ের জন্য এক অর্থ বছরে দুই বার করা হয়। বছরান্তে প্রাপ্ত তথ্যাদি বাপবিবোর্ডে প্রেরণের নির্দেশনা রয়েছে।

মেডিক্যাল বিল

আরই সিস্টেম এর যে সকল বিশেষ সুবিধা রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মেডিক্যাল বিল সুবিধা। যার নির্দেশিকা নম্বর ৩০০-২৯। এ সুবিধা পেতে হলে তিনটি শর্ত রয়েছে। প্রথমতঃ আপনি বা আপনার পরিবারের সদস্যকে হাসপাতালে ভর্তি থাকবে হবে। দ্বিতীয়তঃ বাংলাদেশের মধ্যে চিকিৎসাধীন হতে হবে। তৃতীয়তঃ হাসপাতালে ভর্তিকালীন সময়ের ব্যয় যেমন ডাক্তার ফি, প্যাথলজিক্যাল ফি, মেডিসিন ব্যয়, সিট ভাড়া ইত্যাদি আপনাকে পূর্ণঃভরন করা হবে। কোন অবস্থাতেই মেডিক্যাল বিল সুবিধা অগ্রীম বা আংশিক অগ্রীম প্রদান করা হয় না।

হাসপাতালের সিট ভাড়ার ক্ষেত্রেঃ

সরকারী বা বেসরকারী অথবা রেজিস্ট্রার্ড ক্লিনিক হলে সকল নিয়মিত কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রতিদিন নিম্ন হারে সিট ভাড়া প্রাপ্য হবেন। কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে প্রদান করা হয়। তবে শর্ত থাকে যদি খাবার খরচ (Diet Charge) আলাদা করে উল্লেখ না থাকলে সে ক্ষেত্রে সিট ভাড়া হতে ১৫% হারে খাবার খরচ (Diet Charge), ব্যয় হতে কর্তন করা হয়ে থাকে।

Category	Set Rent Per day
Senior General Manager	3500.00
Additional General Manager	3300.00
General Manager	3000.00
D.G.M	2700.00
A.G.M	2500.00
Employees	2000.00

ঔষধ ও টেস্ট ফি এর ক্ষেত্রেঃ

হাসপাতালে ভর্তি অবস্থায় ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী যে টুকু ঔষধ সেবন করেছেন এবং যে যে পরিক্ষাগুলো আপনি ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী করিয়েছেন তার বিলই আপনাকে পূর্ণঃ ভরন করা হবে। হাসপাতালে ভর্তি হবার পূর্বে বা পরের কোন ঔষধ ব্যয়, টেস্ট ফি ও কনসালটেন্ট ফি আপনাকে প্রদান করা হবে না। এমনকি হাসপাতাল হতে রিলিজ (Discharge) এর সময় ও লিখে দিলে নয়।

অপারেশন ব্যয় এর ক্ষেত্রেঃ

আপনাকে তিন ক্যাটাগরিতে অপারেশন ব্যয় পূর্ণঃ ভরন করা হয়ে থাকে।

এছাড়াও আপনি অপারেশন থিয়েটার ব্যয় ও এনেস্থেশিয়া ব্যয় আলাদা ভাবে Actual ব্যয় পাবেন। তবে শর্ত থাকে অপারেশন ক্যাটাগরি সংশ্লিষ্ট ডাক্তার কর্তৃক স্পষ্টায়ন হতে হবে।

Category	Maximum Limit
Major	30,000 TK
Intermediate	24,000 TK
Minor	12,000 TK

প্রসূতি ব্যয় ও অন্যান্যঃ

প্রসূতি ব্যয় উপরের নিয়ম অনুসরণ করে ১ম ও ২য় সন্তানের ক্ষেত্রে পূর্ণঃভরণ করা যাবে। কর্মকর্তা/কর্মচারী দায়িত্ব পালন জনিত কারণে দুর্ঘটনার শিকার হলে তার সকল ব্যয় সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়া পর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তি না থাকলেও তার মেডিক্যাল বিল পূর্ণঃভরণ করা যাবে।

মেডিক্যাল বিল পুনঃ ভরন পদ্ধতিঃ

মেডিক্যাল বিল পুনঃ ভরন পেতে চারটি শর্ত প্রযোজ্য প্রথমত সুনির্দিষ্ট ফর্মে আবেদন করতে হবে। দ্বিতীয়ত ভর্তি ও রিলিজ সার্টিফিকেট ফর্মের সাথে জমা দিতে হবে তৃতীয়ত সকল ডাক্তারি প্রেসক্রিপশন জমা দিতে হবে চতুর্থ খরচের ভাউচার জমা দিতে হবে।

মেডিক্যাল বিল অনুমোদন কর্তৃপক্ষঃ

৪০,০০০ টাকা পর্যন্ত : সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজার
৪০,০০০ টাকার বেশি : সমিতি বোর্ড।

রিটেইনার ডক্টরের ক্ষেত্রেঃ

Category	Monthly Consolidated Fee
Head Quarters	10,000 TK
Zonal Office	8,000 TK

বিবিধঃ

পরিবার বলতে স্বামী/স্ত্রী এবং তাদের ১৮ বছরের নিচের সন্তানকে বুঝাবে।

কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে মেডিক্যাল বিল একই অর্থ বছরে সর্বোচ্চ ৩ বেসিক পর্যন্ত কর্মচারী, ৪-১৮ গ্রেডের ক্ষেত্রে ৪ বেসিক পর্যন্ত এবং কর্মচারী ১-৩ গ্রেডের ক্ষেত্রে ৫ বেসিক পর্যন্ত হবে।

টিএ/ডিএঃ

পবিস নির্দেশিকা নম্বর ৩০০-২৮

ডিএ (দৈনিক ভাতা)

ডিএ পেতে হলে প্রথমত যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশ/দপ্তরাদেশ থাকতে হবে। পবিসের ভৌগলিক এলাকার মধ্যে টিএ/ডিএ হলে এবং তার পরিমাণ ৭৫০ টাকা পর্যন্ত হলে পেটিকাশ হতে নেয়া যাবে। এর বেশি পবিসের হিসাব শাখায় বিল উপস্থাপনের মাধ্যমে চেক/এডভাইসের মাধ্যমে বিল নিতে হয়।

১। ডিএ পাওয়ার জন্য প্রথমত পবিস এর সার্ভিস এরিয়া হতে ৩২ কিঃমিঃ এর কম দূরত্ব সেখানে অর্ধেক ডিএ প্রাপ্য হবেন। তবে ৩২ কিঃমিঃ ৩ ঘন্টার বেশী সময় অবস্থান করলে এর বেশি দূরত্বের ও সম্পূর্ণ ডিএ প্রাপ্য হবেন।

২। যখন কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পিবিএস এর ভৌগলিক এরিয়ার মধ্যে এক অফিস হতে অন্য অফিস/অভিযোগ কেন্দ্রে সাময়িক সময়ের জন্য (অস্থায়ী ভিত্তিতে) পোস্টিং প্রদান করা এবং কর্মস্থলে রাত্রিতে অবস্থান করেন তখন প্রতিদিনের জন্য অর্ধেক ডিএ প্রাপ্য হবেন। তবে শর্ত থাকে যে একই অফিসের মধ্যে এক দপ্তর হতে অন্য দপ্তরে সাময়িক সময়ের জন্য পোস্টিং দেওয়া হলে তিনি কোন ডিএ প্রাপ্য হবেন না।

৩। যখন কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পিবিএস এর ভৌগলিক এলাকার মধ্যে এক অফিস হতে অন্য অফিসে স্থায়ী ভাবে (স্থায়ী ভিত্তিতে) পোস্টিং প্রদান করা হবে তখন তিনি কোন ডিএ প্রাপ্য হবেন না। তবে শর্ত থাকে কর্মকর্তা/কর্মচারীকে তার যোগদানের নির্দিষ্ট সময়ের পরও কাজের স্বার্থে অবস্থান করানো হয় (দপ্তরাদেশের মাধ্যমে) তবে তিনি পূর্ণ/অর্ধ (৩২ কিঃমিঃ) বিবেচনায় ডিএ প্রাপ্য হবেন।

৪। দাপ্তরিক কাজের স্বার্থে পিবিএস টু পিবিএস বদলী জনিত কারণে কর্মকর্তা/কর্মচারী নির্দিষ্ট সিডিউলে তার নিজের ডিএ টুকু প্রাপ্য হবেন। এ ক্ষেত্রে তার পরিবার এর ডিএ প্রাপ্য হবেন না তবে টিএ প্রাপ্য হবেন।

বর্তমানে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ নিম্নোক্ত ডিএ প্রাপ্ত হবেনঃ

Category	D/A Rate Outside PBS Area, Per Night.	D/A Rate within PBS Service Area Per Night.
Senior General Manager/ General Manager	Tk. 1,400.00	Tk. 700.00
Additional General Manager	Tk. 1200.00	Tk. 600.00
D.G.M	Tk. 1050.00	Tk. 500.00
A.G.M	Tk. 900.00	Tk. 450.00
Employees Grade(6-18)	Tk. 700.00	Tk. 300.00
Employees Grade(1-5)	Tk. 600.00	Tk. 250.00

“কাজ সবার কিন্তু জীবন আপনার”

টিএ (ভ্রমণ ভাতা)

টিএ প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে কর্মকর্তা/কর্মচারী বিভিন্ন ক্যাটাগরি অনুযায়ী প্রকৃত টিএ প্রাপ্য হন। তবে শর্ত থাকে

- ১। পিবিএস এর ট্রান্সপোর্ট ব্যবহার করলে কোন টিএ প্রাপ্য হবে না।
- ২। কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী তার নির্দিষ্ট ক্যাটাগরির তুলনায় প্রকৃত টিএ কম হলে অবশিষ্ট টিএর দাবী করতে পারবে না।
- ৩। প্রতিটি টিএ ভাতার জন্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) টিকেট বিলের সাথে উপস্থাপন করতে হবে।
- ৪। পিবিএস এর ভৌগলিক এলাকার জন্য অফিস হতে অন্য অফিস/অভিযোগ কেন্দ্রে সাময়িক/স্থায়ী বদলীজনিত কারণে তিনি প্রথম যোগদানের টিএ প্রাপ্য হবেন।
- ৫। দাপ্তরিক কাজের স্বার্থে পিবিএস টু পিবিএস বদলী জনিত কারণে তিনি ও তার পরিবারের সদস্য (২ সন্তান পর্যন্ত) টি এ প্রাপ্য হবেন।
- ৬। ট্রাক ভাড়ার ক্ষেত্রে পিবিএস টু পিবিএস বা এক অফিস হতে অন্য অফিসে স্থায়ী বদলী জনিত কারণে হলে তিনি প্রকৃত ট্রাক ভাড়া প্রাপ্য হবেন এবং মালামাল প্যাকেজিং খরচ নিম্ন হারে পাবেনঃ

সিনিয়র জিএম/জিএম	সর্বোচ্চ	২,৫০০.০০ টাকা
অতিরিক্ত জিএম	সর্বোচ্চ	২,০০০.০০ টাকা
ডিজিএম/এজিএম	সর্বোচ্চ	১,৫০০.০০ টাকা
অন্যান্য কর্মচারীদের ক্ষেত্রে	সর্বোচ্চ	১,০০০.০০ টাকা

বিবিধঃ

- ১। যখন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে দাপ্তরিক কাজে কোথাও প্রেরণ করা হলে এবং অফিস কর্তৃক খাবারের ব্যবস্থাপনা থাকলে তিনি তার প্রাপ্য সিডিউল এর ডিএ হতে ২৫% ডিএ প্রাপ্য হবেন। তিনি যদি হোটেল/মোটেল এ অবস্থান করেন এবং হোটলে বিল দাবী করেন। তবে ৭৫% ডিএ প্রাপ্য পাবেন। এবং তার জন্য খাবার এবং থাকার ব্যবস্থা অফিস কর্তৃক সরবরাহ করা হয় তবে তিনি কোন ডিএ প্রাপ্য হন না তবে আনুষঙ্গিক ভাতা (Incidental Allowance) বাবদ প্রতিদিন ১০০ টাকা করে প্রাপ্য হবেন।
- ২। আরএইবি/পিবিএস ট্রেনিং এর ক্ষেত্রে রেস্টহাউজ/গেস্ট এ সিট Accommodation না থাকলে আপনি বাহিরে কোন হোটেল/মোটলে থাকতে পারবেন। তবে অবশ্যই ট্রেনিং হতে অব্যাহতি পত্রে রেস্টহাউজ/গেস্ট হাউজ এ Accommodation ব্যবস্থা ছিল না মর্মে প্রত্যয়ন/ উল্লেখ থাকতে হবে।
- ৩। কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অনুমোদিত ছুটি ভোগরত অবস্থায় কাজের স্বার্থে কর্মস্থলে প্রত্যাবর্তন/যোগদান করার জন্য লিখিত আদেশ/দপ্তরাদেশ করা হলে তখন তিনি অফিস/কর্মস্থলে পৌঁছানো পর্যন্ত সময়ের টিএ ও ডিএ প্রাপ্য হবেন।
- ৪। যখন কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী স্বেচ্ছায় বা পারস্পরিক বদলী হবেন সে ক্ষেত্রে তিনি কোন টিএ ও ডিএ প্রাপ্য হবেন না।

ওয়ার্কম্যান কমপেনসেশন তহবিল (পবিস নির্দেশিকা ৩০০-৩২)

যার আক্ষরিক বাংলা দাড়ায় ঝুঁকিপূর্ণ কাজে কর্মরত কর্মীর ক্ষতিপূরণ তহবিল। এটি পবিস নির্দেশিকা ৩০০-৩২ এ উল্লেখ রয়েছে। এ তহবিলের আওতায় কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী দায়িত্ব পালন জনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়। সূত্রাং এই তহবিলকে এক বিশেষ সুবিধা হিসাবে বিবেচনা করা যায়। এই সুবিধা শুধুমাত্র ডিজিএম কারিগরিসহ তার আওতায় সে সমস্ত বিভাগ সদর দপ্তর ও জোনাল, সাব জোনাল কাজ করে যেমন এজিএম (ওএন্ডএম) সহ তার বিভাগের সবাই, এজিএম (ওএন্ডএম) সহ তার বিভাগের এজিএম (পিএন্ডসি) এবং তার বিভাগের সবাই সহ এজিএম (এমএস) ও তার বিভাগের সবাই এই সুবিধার আওতায় কভারেজ প্রাপ্য হন। এই তহবিলের আওতায় কভারেজ পেতে ৩ টি শর্ত রয়েছে। প্রথমত আঘাত প্রাপ্ত হবার ৪ দিনের মধ্যে ঘোষণা দিতে হবে। দ্বিতীয়ত যথাযথ কর্তৃপক্ষের আদেশ/নির্দেশ অমান্যকরে কাজ করতে গিয়ে আঘাত প্রাপ্ত হলে/নিহত হলে তিনি এই সুবিধা প্রাপ্য হবেন না। তৃতীয়ত যেখানে যথাযথ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও তা অনুসরণ না করে অবহেলাজনিত কারণে দুর্ঘটনা কবলিত হলে তিনি এ সুবিধা প্রাপ্য হবেন না। ওয়ার্কম্যান কমপেনসেশন তহবিল সৃষ্টি হয় সর্বোচ্চ ৫০ লক্ষ টাকা দ্বারা। যারা এই তহবিলের কভারেজ পাবেন তাদের মূল বেতনের ১% টাকার সমান অর্থ অফিস জমা করে থাকেন, কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতন হতে কর্তন করা হয় না। এ তহবিলের আওতায় মৃত্যু/সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে এককালীন ১০ লক্ষ টাকা এবং আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হলে ৭ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়। এ সুবিধা প্রাপ্য হলে আপনি অফিস কর্তৃক অন্য সব সুবিধাও প্রাপ্য হবেন।

বেনোভোলেন্ট ফান্ড (পবিস নির্দেশিকা ৩০০-৩৪)

পিবিএস সিস্টেমের যে সমস্ত আকর্ষণীয় সুবিধা রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এই বেনোভোলেন্ট ফান্ড সুবিধা। যা পবিস নির্দেশিকা ৩০০-৩৪-এ উল্লেখ রয়েছে। সকল নিয়মিত কর্মকর্তা ও কর্মচারী এই ফান্ডের আওতায় সুবিধা পেতে পারেন। এই ফান্ডের সুবিধা পাওয়ার শর্ত হচ্ছে ২টি। প্রথমত চাকুরীরত অবস্থায় আপনার মৃত্যু হলে। দ্বিতীয়ত শারীরিক ও মানসিক ভাবে অপারোগ জনিত কারণে অফিস কর্তৃক চাকুরী হতে বহিস্কার (Remove from Service) করা হলেই কেবল এই ফান্ডের আওতায় সুবিধা পাওয়া যাবে। চুরি, দূর্নীতি বা অন্য কোন কারণে অফিস আপনাকে Remove from Service বা বহিস্কার করণে আপনি এ সুবিধা পাবেন না। এ ফান্ডের আওতায় আপনি/আপনার নমিনি/আপনার উত্তরাধীকারী আপনার চাকুরীর অবশিষ্ট সময় অথবা ১৫ বছর যেটি কম সেই সময় পর্যন্ত প্রতি মাসে নির্দিষ্ট সিডিউল রেটে এই ফান্ড হতে আর্থিক সহায়তা পাবেন। যেমন ১৬০০১ টাকার উপরে আপনার মূল বেতন হলে আপনি প্রতি মাসে ৬৭৫০ টাকা করে পাবেন। এ ফান্ড তৈরি করা হয় প্রত্যেক নিয়মিত কর্মকর্তা/কর্মচারীর মূল বেতনের ১% অথবা ৩০০ টাকা যেটা কম সে হারে আপনার বেতন হতে বেনোভোলেন্ট ফান্ড নামে কর্তন করা হয়। এ ফান্ডের সার্বিক ব্যবস্থাপনা পবিস হিসাবে বিভাগ করা থাকেন।

ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সমিতি-৪
বিলিং শাখা ও ক্যাশ শাখার মনিটরিং প্রতিবেদন

অফিসের নামঃ

তারিখঃ-

১. বার্ষিক বিভাগীয় কর্ম-পরিকল্পনা প্রস্তুত ও হালনাগাদ করা হয় কিনা? হ্যাঁ/না
মন্তব্য :-----
২. কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যাবলী সম্পন্ন করা হয় কিনা? হ্যাঁ/না
মন্তব্য :-----
৩. বিভাগীয় অধিনস্তদের সাথে নিয়মিত সভা করা হয় কিনা? হ্যাঁ/না
মন্তব্য :-----
৪. বিদ্যুৎ বিল প্রস্তুত সিডিউল অনুযায়ী করা হয় কি না? হ্যাঁ/না
মন্তব্য :-----
৫. গ্রাহক সাবসিডিয়ারী লেজার নির্দেশিকা অনুযায়ী বিলিং সহকারীদের মধ্যে পরিবর্তন করিয়া দেওয়া হয় কি না? হ্যাঁ/না
মন্তব্য :-----
৬. মিটার রিডিং, বিল বিতরণ তৈরিকৃত সিডিউল অনুযায়ী করা হয় কি না? হ্যাঁ/না
মন্তব্য :-----
৭. মিটার রিডারদের এলাকা নিয়মানুযায়ী এলাকা পরিবর্তন করা হয় কি না? হ্যাঁ/না
মন্তব্য :-----
৮. নির্ধারিত সময়ে সেচ, শিল্প গ্রাহকের রিডিং প্রস্তুত ও বিদ্যুৎ বিল তৈরী ও বিতরণ করা হয় কিনা? হ্যাঁ/না
মন্তব্য :-----
৯. সেচ, শিল্প রিডিং সুপারভাইজার বা তদুর্ধ্ব কর্মকর্তার মাধ্যমে গ্রহণ করা হয় কি না? হ্যাঁ/না
মন্তব্য :-----
১০. নতুন সংযোগকৃত গ্রাহকদের যথাসময় বিল হয় কি-না। হ্যাঁ/না
মন্তব্য :-----
১১. শূন্য রিডিং/অস্বাভাবিক রিডিং প্রদর্শনের ক্ষেত্রে মিটার রিপোর্ট প্রনয়ন/পত্র প্রদান/প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় কি না? হ্যাঁ/না
মন্তব্য :-----
১২. বিলিং শাখা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত মিটার রিপোর্ট যথাসময়ে ওএন্ডএম বিভাগে প্রেরণ করা হয় কিনা? হ্যাঁ/না
মন্তব্য :-----
১৩. এমসিএম দ্বারা নমুনা রিডিং সংগ্রহ করা হয় কি না? হ্যাঁ/না
মন্তব্য :-----
১৪. মিটার রিপোর্ট রেজিস্টার সংরক্ষণ ও হালনাগাদ করা হয় কিনা? হ্যাঁ/না
মন্তব্য :-----
১৫. মিটার রিপোর্টের উপর তদন্ত/কার্যব্যবস্থা গ্রহণ যথাযথ হয় কি না? হ্যাঁ/না
মন্তব্য :-----

অনিষ্পত্তিকৃত/মিটার রিপোর্ট পেন্ডিংঃ

চলতি	৩০ দিন উত্তীর্ণ	৬০ দিন উত্তীর্ণ	৯০ দিন উত্তীর্ণ	মোট

১৬. বিলিং শাখা কর্তৃক যথাসময়ে সিএমও প্রস্তুত এবং ওএন্ডএম বিভাগে প্রেরণ করা হয় কিনা? হ্যাঁ/না
মন্তব্য :-----
১৭. অফলাইন সিএমও প্রস্তুতের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যাচাই করা হয় কি-না? হ্যাঁ/না
মন্তব্য :-----
১৮. রিমুভ সিএমও -তে খুলে আনা মালামালের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয় কি না? হ্যাঁ/না
মন্তব্য :-----
১৯. সিএম রেজিস্টার যথাযথ ও হালনাগাদ পোষ্টিং আছে কি না? হ্যাঁ/না
মন্তব্য :-----

অনিষ্পত্তিকৃত/সিএমও পেন্ডিংঃ-

শ্রেণী	চলতি	৩০ দিন উত্তীর্ণ	৬০ দিন উত্তীর্ণ	৯০ দিন উত্তীর্ণ	মোট
নতুন					
পরিবর্তন					
পুনঃ সংযোগ					

সংযোগ					
বিচ্ছিন্ন					
অপসারণ					
মোট					

২০. পেভিং সিএমও ও মিটার রিপোর্ট বিলিং শাখা ও ওএন্ডএম বিভাগ কর্তৃক প্রতি সপ্তাহে মিলকরণ করা হয় কি-না? হ্যাঁ/না

মন্তব্য :-----

২১. যে সকল গ্রাহকের ক্যাপাসিটির লাগানো হয় নাই অথবা যাদের ক্যাপিসিটির লাগানো আছে তাহাদের পাওয়ার ফ্যাক্টর মাপার পর প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে জরিমানা ধার্য করা হয় কি না? হ্যাঁ/না

মন্তব্য :-----

২২. অবৈধ সংযোগ সনাক্তকরণ ও জরিমানা আদায় করা হয় কিনা? হ্যাঁ/না

মন্তব্য :-----

২৩. অবৈধ রেজিষ্টার হালনাগাদ করা হয় কি না। হ্যাঁ/না

মন্তব্য :-----

২৪. অবৈধজনিত কারনে মিটার পরীক্ষার পর সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকা/প্রশাসনিক নির্দেশ অনুসরণ সাধারণ জরিমানাসহ অন্যান্য বিল আদায় করা হয় কি না? হ্যাঁ/না

মন্তব্য :-----

২৫. ৩ ফেজ মিটার বাপবিবোর্ডের পরীক্ষার ফলাফলের উপর ব্যবস্থা নেওয়া হয় কি না। হ্যাঁ/না

মন্তব্য :-----

২৬. দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন সেচ গ্রাহকদের মালামাল গ্রাহক প্রাপ্ত হতে খুলে আনা হয়েছে কি না, আনা হলে ক্রেডিট টিকেট ফাইলে আছে কি-না। হ্যাঁ/না

মন্তব্য :-----

২৭. চুরি/মেরামত হওয়া ট্রান্সফরমারের মূল্য আদায় হয়েছে কি-না। হ্যাঁ/না

মন্তব্য :-----

২৮. অস্থায়ী/সাময়িক সংযোগের ক্ষেত্রে যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করা হয় কি না? হ্যাঁ/না

মন্তব্য :-----

২৯. রোট সিডিউল অনুযায়ী স্থাপিত কিঃ ওঃ লোড এবং ডিমান্ড মিটারের কিঃ ওঃ রিডিং এর ক্ষেত্রে ভগ্নাংশের জন্য পূর্ণ ইউনিটের উপর বিল করা হয় কি না? হ্যাঁ/না

মন্তব্য :-----

৩০. গ্রাহকের লোড যাচাই এবং প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে জামানত/ডিমান্ড চার্জ আরোপ করা হয় কি না? হ্যাঁ/না

মন্তব্য :-----

৩১. অতিরিক্ত লোডের বিপরীতে ব্যবস্থা নেয়া হয় কিনা? হ্যাঁ/না

মন্তব্য :-----

৩২. মিটার চেকিং নিয়মিতভাবে হয় কি না। হ্যাঁ/না

মন্তব্য :-----

৩৩. পেভিং, সিএমও, মিটার রিপোর্ট, মিটার চেকিং এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর পরিমাপের তথ্য অফিস প্রধানকে অবহিত করা হয় কিনা? হ্যাঁ/না

মন্তব্য :-----

৩৪. প্রয়োজনীয় রেজিস্টার এবং নথি যথাযথভাবে হালনাগাদকরণ ও সংরক্ষণ করা হয় কিনা? হ্যাঁ/না

মন্তব্য :-----

৩৫. সময়ে সময়ে জারীকৃত নির্দেশিকা/সার্কুলার/দপ্তরাদেশ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয় কিনা? হ্যাঁ/না

মন্তব্য :-----

৩৬. গ্রাহক নথি হালনাগাদ আছে কি না? হ্যাঁ/না

মন্তব্য :-----

৩৭. চুক্তিপত্রের প্রতিটি কলাম যথাযথভাবে পূরণ করা এবং জিএম/ডিজিএম এবং সমিতি বোর্ডের সচিবের স্বাক্ষর হয়েছে কি না? হ্যাঁ/না

মন্তব্য :-----

৩৮. জিপি গ্রাহক ফাইলে ডিমান্ড মাল্টিপ্লায়ার, এসবিও স্বাক্ষর ও সীল নম্বর সঠিক আছে কিনা? হ্যাঁ/না

মন্তব্য :-----

৩৯. সাসপেন্স ফাইল ব্যবহার করা হয় কি না। হ্যাঁ/না

মন্তব্য :-----

৪০. সকল শ্রেণীর ফাইলে সূচি আছে কি না। হ্যাঁ/না

মন্তব্য :-----

৪১. বিল প্রসেসিং ফরম যথা সময়ে পূরণ করা হয় কি না। হ্যাঁ/না

মন্তব্য :-----

৪২. সকল রিডিং সীটে রিডিং তারিখ আছে কি না। হ্যাঁ/না

মন্তব্য :-----

৪৩. মামলা সংক্রান্ত তথ্যাদি ফাইলে আছে কি না। হ্যাঁ/না

মন্তব্য :-----

৪৪. নতুন সংযোগের কাগজপত্র যথাসময়ে ফাইলিং করা হয় কি না। হ্যাঁ/না

মন্তব্য :-----

৪৫. মিটার রেকর্ড কার্ড সংরক্ষণ এবং কার্ডের তথ্য হালনাগাদ আছে কি না? হ্যাঁ/না

মন্তব্য :-----

৪৬. বকেয়া সংক্রান্ত তথ্যাদি (এজিং অনুযায়ী):

চলতি		সংযোগকৃত গ্রাহক		বিচ্ছিন্নকৃত গ্রাহক		মোট	
সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা

৪৭. খেলাপী গ্রাহকের ডিএনপি তালিকা যথাসময়ে প্রস্তুত ও কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হয় কি না? হ্যাঁ/না

মন্তব্য :-----

৪৮. বিগত ০৩ (তিন) মাসের অপেক্ষামান ডিএনপি এর বিবরণঃ

মাসের নাম	মোট বই	তালিকাকৃত বই	প্রস্তুতের (%)	তালিকাযোগ্য গ্রাহক	তালিকাকৃত গ্রাহক	কার্যকরকৃত গ্রাহক	কার্যকর হওয়ার (%)	অপেক্ষামান সংখ্যা

৪৯. বিচ্ছিন্ন গ্রাহকের বিরুদ্ধে লাল নোটিশ, আইনগত নোটিশ প্রদান ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় কিনা? হ্যাঁ/না

মন্তব্য :-----

৫০. এমসিএমগণ বকেয়া/ তামাদি গ্রাহকের টাকা আদায় করে কি না। হ্যাঁ/না

মন্তব্য :-----

৫১. তামাদি সংক্রান্ত তথ্য।

বিগত ০৩ (তিন) মাসের তামাদি বকেয়া আদায় সংক্রান্ত অগ্রগতির চিত্রঃ

..... মাস পর্যন্ত তামাদি বকেয়া		 মাস পর্যন্ত তামাদি বকেয়া		 মাস পর্যন্ত তামাদি বকেয়া		অবশিষ্ট তামাদি বকেয়া	
সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা

৫২. বকেয়া মাস অনুযায়ী সর্বোচ্চ ১০০ বকেয়া গ্রাহকের তালিকা করা হয় কিনা? হ্যাঁ/না

মন্তব্য :-----

৫৩. টাকার পরিমান অনুযায়ী সর্বোচ্চ ১০০ বকেয়া গ্রাহকের তালিকা করা হয় কিনা? হ্যাঁ/না

মন্তব্য :-----

৫৪. যথা সময়ে এজিং করা হয় কিনা? হ্যাঁ/না

মন্তব্য :-----

৫৫. বিলিং সফটওয়্যার সংক্রান্ত রেজিস্টার সংরক্ষণ করা হয় কিনা? হ্যাঁ/না

মন্তব্য :-----

৫৬. প্রি-পেইড মিটারের ট্যারিফ প্রতি মাসে চেক করা হয় কি না। হ্যাঁ/না

মন্তব্য :-----

৫৭. প্রি-পেইড মিটারের ক্রেডিট ও জিরো ব্যালেন্স চেক হয় কি না। হ্যাঁ/না

মন্তব্য :-----

৫৮. বিদ্যুৎ বিল সংগ্রহকারী ব্যাংকসমূহ হতে আদায়কৃত বিল ও অন্যান্য দলিলাদি এমসিএম কর্তৃক নিয়মিতভাবে আনা হয় কি না? হ্যাঁ/না

মন্তব্য :-----

৫৯. উচ্চতর পাসওয়ার্ড ব্যবহারের রেজিস্টার ব্যবহার করা হয় কি-না? হ্যাঁ/না

মন্তব্য :-----

৬০. মেম্বারশীপ ফরম বিক্রয়কৃত অর্থ ক্যাশিয়ারের নিকট জমাদানের বিলম্ব করা হয় কি না? হ্যাঁ/না

মন্তব্য :-----

৬১. বিকল্প রশিদের মাধ্যমে আদায়কৃত অর্থ সময় মত ক্যাশিয়ারের নিকট জমা করা হয় কি না? হ্যাঁ/না

মন্তব্য :-----

৬২. দৈনিক আদায় প্রতিবেদন প্রতিদিন যথাযথভাবে তৈরি করা হয় কি না? হ্যাঁ/না

মন্তব্য :-----

৬৩. চেক রেজিস্টার যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয় কি না? হ্যাঁ/না

মন্তব্য :-----

৬৪. রেভিনিউ স্ট্যাম্প রেজিস্টার যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয় কি না? হ্যাঁ/না

মন্তব্য :-----

৬৫. জমা গ্রহনকারী ব্যাংকে অফিসে এসে অর্থ গ্রহন জমা করণ নিশ্চিত করে কি না? হ্যাঁ/না

মন্তব্য :-----

৬৬. দিন শেষে Ending Balance বেশী রাখার প্রবণতা আছে কি না? হ্যাঁ/না

মন্তব্য :-----

৬৭. দৈনিক সংগৃহীত অর্থ হতে মাঝে মাঝে ব্যক্তি গত কাজে ব্যবহারের প্রবণতা আছে কি না? হ্যাঁ/না

মন্তব্য :-----

৬৮. ক্যাশ শাখা পরিদর্শনকালীন সময় পূর্ববর্তী দিনের Ending Balance এর সহিত প্রাপ্ত অর্থের মিল আছে কি না? হ্যাঁ/না

মন্তব্য :-----

৬৯. বিকল্প রশিদের মাধ্যমে আদায়কৃত অর্থ দীর্ঘদিন পর (৭ দিন পর) ক্যাশ শাখায় জমা হওয়ার কোন তথ্য আছে কি না? হ্যাঁ/না

মন্তব্য :-----

৭০. ইমপ্রুভ ফান্ড যথাযথভাবে পরিচালনা করা হয় কি না? হ্যাঁ/না

মন্তব্য :-----

৭১. দৈনিক কালেকশন রিপোর্ট বাপবিবোর্ডের নির্দেশানুযায়ী যথাযথ কর্মচারীর দ্বারা পরীক্ষিত হয় কি না? হ্যাঁ/না

মন্তব্য :-----

৭২. বিলিং সফটওয়্যার এর Password যে কোন কারণে ক্যাশিয়ার নিজে ব্যবহার করেন কি না? হ্যাঁ/না

মন্তব্য :-----

৭৩. উক্ত Password এর নিরাপত্তার জন্য বিলিংসুপারভাইজার কি কি পদক্ষেপ নেন? হ্যাঁ/না

বিলিং সুপারভাইজার এর লিখিত বক্তব্যঃ-

৭৪. ওআর ও সিডি বই এর মুড়ি যথাযথ ভাবে সংরক্ষণ করা হয় কিনা? হ্যাঁ/না

মন্তব্য :-----

৭৫. কনজুমার ডিপোজিট লেজার/সেচ অগ্রিম লেজার যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয় কিনা? হ্যাঁ/না

মন্তব্য :-----

৭৬. কালেকশন বুথে সংগৃহীত অর্থ ব্যাংকে জমা প্রদানঃ-

আদায়ের তারিখ	ডিসিআর অনুযায়ী আদায়কৃত টাকা	রেজিস্টারে প্রাপ্ত টাকা	ব্যাংকে জমা প্রদানকৃত টাকা	হাতে নগদ	জমা স্লীপ নম্বর	ব্যাংক বিবরণ (সংশ্লিষ্ট মাসের)

সুপারিশমালাঃ

মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনকারীঃ

ক্রঃ নং	নাম	পদবী	স্বাক্ষর

গ্রাহকের নাম :	বই নং :			
পিতার নাম :	হিসাব নং :			
গ্রাম :	শ্রেণী :			
ইউনিয়ন :	থানা :	জেলা :		
মোবাইল ফোন নম্বর :				
নীট বিল-	ভ্যাট-	বিলম্ব মাশুল-	অন্যান্য-	মোট -
০১। বকেয়ার পরিমান :				
০২। বকেয়ার মাস :				
০৩। (ক) জামানতের পরিমান :			(খ) সদস্য ফি টাকা :	
(গ) জামানত সমন্বয় হয়েছে কি/না			(ঘ) সদস্য ফি সমন্বয় হয়েছে কি/না	
০৪। অবমোচনকৃত গ্রাহক : হ্যাঁ/না				
০৫। বিচ্ছিন্নের কারন :				
০৬। (ক) অফিস নোটিশ		তারিখ :		
(খ) জেলা প্রশাসন নোটিশ/লাল চিঠি/ চূড়ান্ত নোটিশ		তারিখ :		
(গ) উকিল নোটিশ :		তারিখ :		
০৭। জরিমানা সংক্রান্ত বিষয় যদি থাকে :				
০৮। মিটার, সার্ভিস ড্রপ, অন্যান্য মালামালের বিবরণ :				
০৯। অন্যান্য :-				
তথ্য সরবরাহকারী :				
নাম :		পদবী :		স্বাক্ষর

মাঠকর্মী কর্তৃক পূরণকৃত

- ০১। বকেয়া পরিশোধের বিষয়ে গ্রাহকের মনোভাব/আচরণঃ-
- ০২। বিচ্ছিন্নকৃত অবস্থায় গ্রাহক বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন কিনা বা নিজ নামে অন্য সংযোগ আছে কিনা।
- ০৩। গ্রাহক অন্য কোন নামে সংযোগ গ্রহন করিয়াছেন কিনা।
- ০৪। গ্রাহকের বকেয়া পরিশোধের আর্থিক সংগতির বিবরণ।
- ০৫। গ্রাহক কোন প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত কিনা বা তাহার পেশা কি ?
- ০৬। গ্রাহক ঠিকানায় না থাকিলে তাহার বর্তমান অবস্থানের পূর্ণ ঠিকানা :
- ০৭। গ্রাহক তাহার সংযোগস্থলের মালিকানা হস্তান্তর করিয়া থাকিলে বর্তমান মালিকের নাম ও ঠিকানাঃ-
- ০৮। সার্ভিস ড্রপ, মিটার, পোল, ট্রান্সফরমার এবং লাইন অব্যবহৃত থাকিলে সকল আইটেমের বিবরণঃ-
- ০৯। মূল গ্রাহকের অবর্তমানে বকেয়া সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনাকৃত ব্যক্তির নাম ঠিকানা এবং মূল মালিকের সহিত তাহার সম্পর্কঃ-
- ১০। অন্যান্য ঃ-

গ্রাহক/আলোচনাকারীর নাম ও ফোন নম্বর

তথ্য সংগ্রহকারী :-

নামঃ-

પદવી :-

স্বাক্ষরঃ-

তারিখঃ-

কর্মকর্তা কর্তৃক প্রণীত

বর্গিত তথ্যাদির আলোকে সুপারিশ%- বকেয়া আদায়ের/অবমোচন/মামলা দায়ের প্রয়োজন।

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার/এজিএম (অর্থ)

বিলিং, মিটার রিডিং, বিল বিতরণ ও মিটার চেকিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ (বিশেষ কর্মশালা):

কোর্সের নাম	:	বিলিং, মিটার রিডিং, বিল বিতরণ ও মিটার চেকিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ
কোর্স পরিচালক	:	সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার, ঢাকা পবিস-৪।
কোর্স সমন্বয়কারী	:	এজিএম (অর্থ-রাজস্ব), ঢাকা পবিস-৪।
কোর্সের মেয়াদ	:	তারিখ----- ০১ (এক) দিন।
প্রশিক্ষণের স্থান	:	প্রশিক্ষণ কক্ষ, সদর দপ্তর, ঢাকা পবিস-৪।
প্রশিক্ষণার্থী	:	বিলিং সহকারী ও এমসিএম (চুক্তিভিত্তিক)

কোড নং	বিষয়/শিরোনাম	প্রশিক্ষকের নাম ও পদবী	প্রশিক্ষণ সময়	মন্তব্য
০১	কোর্স উদ্ভোধন এবং গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা।	সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার, ঢাকা পবিস-৪।	৯:০০-৯:২০	
০২	পিটিএ, এক নজরে এবং পবিস এর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা	সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার, ঢাকা পবিস-৪।	৯:২০-১০:২০	
০৩	বিলিং সহকারী, এমসিএমগণের দায়িত্ব, কর্তব্য গুরুত্ব, মিটার রিডিং এবং বিল বিতরণ পদ্ধতি	এজিএম (অর্থ-রাজস্ব), ঢাকা পবিস-৪।	১০:২০-১১:০০	
নাস্তা বিরতি ১১:০০- ১১:২০				
০৪	মিটার আবেদন, নাম পরিবর্তন, মিটার স্থাপন, পুনঃ স্থাপন, বিচ্ছিন্ন করণ পদ্ধতি, পাওয়ার ফ্যাক্টর এবং গ্রাহক মোটিভেশন বিষয়ক আলোচনা	এজিএম (এম এস), ঢাকা পবিস-৪।	১১:২০-১২:০০	
০৫	সিস্টেম লস্ এবং ডিসট্রিবিউশন সিস্টেম বিষয়ক প্রাথমিক ধারণা	ডিজিএম (কারিগরি), ঢাকা পবিস-৪।	১২:০০-১২:২৫	
০৬	কিলোওয়াট আওয়ার, এনালগ মিটার এবং ডিজিটাল মিটার সম্বন্ধে ধারণা	এজিএম (ইএন্ডসি), ঢাকা পবিস-৪।	১২:২৫-১২:৪৫	
০৭	মিটার রিডিং গ্রহণ পদ্ধতি এবং রিডিং গ্রহণকালে মিটার টেম্পারিং সনাক্তকরণ, টেম্পারিং এর সম্ভাব্য পদ্ধতি আলোচনা	এজিএম (ওএন্ডএম), ঢাকা পবিস-৪।	১২:৪৫-১৩:১৫	
মধ্যাহ্ন ভোজ ১৩:১৫-১৪:৪০				
০৮	সার্ভিস কোড, অফিসিয়াল ডেকোরাম, পেশাদারিত্ব এবং আইএসও বিষয়ক আলোচনা	এজিএম (এডমিন), ঢাকা পবিস-৪।	১৪:৪০-১৫:১০	
০৯	মিটার বই এর হিসাব নং, গ্রাহক নথি, গ্রাহক জামানত, বিল প্রসেসিং, লেজার শীট পোস্টিং, ডেবিট/ক্রেডিট মেমো বিষয়ক আলোচনা	বিলিং সুপারভাইজার, ঢাকা পবিস-৪।	১৫:১০-১৬:০০	
১০	বকেয়া আদায় এবং অর্থ বিভাগ বিষয়ে আলোচনা	এজিএম (অর্থ-রাজস্ব), ঢাকা পবিস-৪।	১৬:০০- ১৬:৩০	
১১	কোর্স সমাপনী ও উন্মুক্ত আলোচনা	সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার, ঢাকা পবিস-৪।	১৬:৩০- ১৬:৫০	

একটি পবিসকে লাভজনক করতে করণীয়

সমিতির লোকসানের কারণসমূহঃ

১. পবিস সিস্টেমে মোট গ্রাহকের মধ্যে প্রায় ৯০% হলো আবাসিক গ্রাহক।
২. বিনিয়োগের তুলনায় প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম।
৩. আবাসিক গ্রাহকদের মধ্যে ১০-১৫% মিনিমাম বিলের গ্রাহক।
৪. মালামাল অভাবে বিদ্যুতায়িত লাইনে সকল সুবিধা প্রাপ্তদের বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে না পারা।
৫. পবিস এর ভৌগোলিক এলাকায় বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিমাণ বৃদ্ধি না পাওয়া।
৬. শিল্প শ্রেণীর গ্রাহক সংখ্যা কম এবং সংযোগপ্রাপ্ত শিল্প শ্রেণীর গ্রাহকের বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণও কম এবং উহা মৌসুম ভিত্তিক।
৭. অধিক রাজস্ব প্রাপ্তির বিষয় বিবেচনা করে লাইন নির্মাণ করা।
৮. তার/ট্রান্সফরমার, সাব-স্টেশন, ফিডার ইত্যাদি আন্ডার লোড/ ওভারলোড চলার কারণে।
৯. কিছু কিছু মালামাল আছে যা লাইনে ব্যবহার করা হয় না কিন্তু স্টোরে অব্যবহৃত অবস্থায় আছে। অথচ তার উপর অবচয় ও ঋণের সুদ ধার্য করা হচ্ছে। যেমন- মিটার ও ট্রান্সফরমার, ওসিআর ইত্যাদি।
১০. মিটার রিপোর্টের উপর যথাসময়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।
১১. পরিবর্তন সিএমও এর উপর যথাসময়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।
১২. পবিস এর অপারেটিং খরচ যেমন- বেতন, ভাতা, টিএ/ডিএ, প্রিন্টিং, স্টেশনারী, পেট্রোল/মবিল, লাইন মেরামত মালামাল, ট্রান্সফরমার মেরামত সামগ্রী সহ অন্যান্য খরচ পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পেলেও দীর্ঘদিন যাবত বিদ্যুতের ট্যারিফ বৃদ্ধি না পাওয়া। বিদ্যুৎ এর পাইকারী মূল্য বৃদ্ধির চেয়ে খুচরা মূল্য বৃদ্ধির হার অনেক কম।
১৩. অপারেটিং খরচ বৃদ্ধি পেলেও বিদ্যুতের মিনিমাম বিল বৃদ্ধি না পাওয়া।
১৪. অতিরিক্ত লোডশেডিং এর কারণে শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুৎ ব্যবহার কমে যাওয়া এবং নতুন শিল্প উদ্যোক্তাদের শিল্প স্থাপনে নিরুৎসাহিত হওয়া।
১৫. সীল টেম্পারিং, মিটার টেম্পারিং, হুকিং ইত্যাদি অবৈধভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার হ্রাসকরণে যথাসময়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।
১৬. রাইট অব ওয়ে জনিত সমস্যা।
১৭. বিভিন্ন ফিডারের ফেইজ ব্যালান্সিং না করা।
১৮. ৩৩ কেভি ফিডারের দৈর্ঘ্য বেশী হওয়া।
১৯. পর্যাপ্ত পরিমাণ লাইন ক্যাপাসিটির স্থাপন না করা।
২০. বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিকট পাওনা বিপুল পরিমাণ বকেয়া টাকা আদায় করে বিভিন্ন ফান্ডে বিনিয়োগ না করার কারণে ব্যাংক সুদ হতে বঞ্চিত হওয়া।
২১. গ্রাহক প্রাপ্তে ক্যাপাসিটির স্থাপন নিশ্চিত করা।
২২. নিম্নমানের মালামাল লাইনে/গ্রাহক প্রাপ্তে ব্যবহার করা।

লোকসান হ্রাসের উপায়সমূহঃ

- ০১। সিস্টেম লস্ হ্রাসকরণ।
- ০২। বিক্রয় ও বিতরণ খরচ হ্রাসকরণ।
- ০৩। প্রশাসনিক ও সাধারণ খরচ হ্রাসকরণ।
- ০৪। শিল্প ও বাণিজ্যিক গ্রাহকদের মিটার প্রতি ছয় মাসে একবার পরীক্ষা করা।
- ০৫। শিল্প ও সেচ গ্রাহকদের PFI স্থাপন।
- ০৬। রাইট অব ওয়ে নিশ্চিত করণ।
- ০৭। ওভারলোডিং দূরীকরণ।
- ০৮। নাইট অপারেশন ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নসহ জরিমানা আদায় করা।
- ০৯। হুকিং ও পার্শ্ব সংযোগ বন্ধকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- ১০। “এক খানা এক মিটার” নীতি অনুসরণ করা।
- ১১। স্টোরে রক্ষিত যে সমস্ত মালামাল অদূর ভবিষ্যতে ব্যবহারের সম্ভাবনা নাই সে সমস্ত মালামাল অন্যত্র বরাদ্দ প্রদানের ব্যবস্থা করা।
- ১১। লোড ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে বর্তমান উপকেন্দ্র গুলিকে সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- ১২। যানবাহনসমূহের দাপ্তরিক ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- ১৩। পবিস এর সকল শ্রমঘন্টা ও যন্ত্রের ১০০% ব্যবহার পরিকল্পনা মাফিক নিশ্চিত করা।
- ১৪। সকল সম্পদের প্রিভেন্টিভ রক্ষনাবেক্ষনের মাধ্যমে সম্পদের কার্যক্ষমতা বা আয়ুষ্কাল বাড়ানো।
- ১৫। লাইন মেরামত মালামালের প্রকৃত ব্যবহার নিশ্চিত করা বা যথেষ্ট ব্যবহার না করা।
- ১৬। অযৌক্তিক অফিস স্থাপন না করা।
- ১৭। বিদ্যুৎ চুরি রোধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- ১৮। বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায়ে বছরের শুরু থেকেই তৎপর থাকা।

বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা (Annual Workplan)

উত্তম ব্যবস্থাপনার পাঁচটি বৈশিষ্ট্য।

১. পরিকল্পনা।
২. সংগঠিত করণ।
৩. নির্দেশনা।
৪. সমন্বয়।
৫. নিয়ন্ত্রণ।

উপরোক্ত পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পরিকল্পনাকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

পরিকল্পনাঃ

পরিকল্পনা হলো কার্যতালিকা, পূর্বানুমান, টার্গেট বাস্তবায়ন ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য করণীয় কার্যাবলী যার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছা যায়। পরিকল্পনা হলো ফ্লো-চার্ট যার উপর ভিত্তি করে কাজ করা যায়। পরিকল্পনা ভবিষ্যতের সাথে সম্পর্কিত। কি করা হবে, কিভাবে করা হবে, কখন করতে হবে, কতক্ষণে করতে হবে তা পূর্ব থেকেই নির্ধারণ করাকে পরিকল্পনা বলা হয়। পরিকল্পনা পূর্ব অভিজ্ঞতা, পরিসংখ্যানগত তথ্যাদি ও যুক্তিসম্মত কারনের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়। পরিকল্পনা হল অদূর ভবিষ্যতে করণীয় কার্যসমষ্টির অগ্রিম সুচিন্তিত বিবরণী। আমরা কোথায় আছি এবং ভবিষ্যতে কোথায় যেতে চাই তার মধ্যকার সেতুবন্ধন হলো পরিকল্পনা। বছর ভিত্তিক কাজের বিপরীতে যে পরিকল্পনা করা হয় তাকে বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা বলে।

পরিকল্পনা সাধারণত তিন প্রকারঃ

- সময়ভিত্তিক পরিকল্পনা
- সংগঠন কাঠামোভিত্তিক পরিকল্পনা
- প্রকৃতিগত পরিকল্পনা

সময়ভিত্তিক পরিকল্পনা আবার তিন প্রকার

১) স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনাঃ

স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা স্বল্প সময়ের জন্য প্রণীত হয়। সচরাচর ০১ বছর বা তার কম মেয়াদের জন্য স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। যেমন- পবিসের বাৎসরিক APA অর্জনের নিমিত্তে যে পরিকল্পনা করা হয়।

২) মধ্য মেয়াদী পরিকল্পনাঃ

এটি এক বছরের বেশী সময়ের জন্য প্রণীত ও ব্যবহৃত হয়। এর মেয়াদকাল পাঁচ বছর পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে। যেমন- মুন্সীগঞ্জ পবিসে আগামী ৩ বছরে ৫টি উপকেন্দ্র ও ১টি সুইচিং স্টেশন নির্মাণ করা হবে ইহা মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা

৩) দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনাঃ

এটি পাঁচ বছরের বেশী সময়ের জন্য প্রণীত হয়ে থাকে। এর মেয়াদ ১০-১৫ বছর পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে। যেমন- পবিসে আগামী ৫ বছরের মধ্যে আরো ৫টি উপকেন্দ্র নির্মাণ করবে ইহা দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা।

সংগঠন কাঠামোভিত্তিক পরিকল্পনা চার প্রকারঃ

১) বিভাগীয় পরিকল্পনাঃ

কোন প্রতিষ্ঠান যখন বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত থাকে তখন সমন্বিত সফলতার জন্য প্রত্যেক বিভাগের জন্য পৃথক পৃথক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়।

২) কার্যভিত্তিক পরিকল্পনাঃ

সংস্থার প্রধান প্রধান কাজের জন্য পৃথক পৃথক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। যেমন- উৎপাদন পরিকল্পনা, কর্মী পরিকল্পনা, বিপণন পরিকল্পনা প্রভৃতি কার্যভিত্তিক পরিকল্পনার দৃষ্টান্ত।

৩) আঞ্চলিক পরিকল্পনাঃ

যখন কোন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকে তখন প্রত্যেক আঞ্চলিক শাখার জন্য পৃথক পরিকল্পনা তৈরি করতে হয়। এরূপ পরিকল্পনাই আঞ্চলিক পরিকল্পনা।

৪) সদর দপ্তর ভিত্তিক পরিকল্পনাঃ

এ প্রকার পরিকল্পনা সমগ্র প্রতিষ্ঠানের জন্য সদর দপ্তর কর্তৃক প্রণীত হয়।

প্রকৃতিগত পরিকল্পনা তিন প্রকার

১) লক্ষ্যভিত্তিক পরিকল্পনাঃ

কোন নির্ধারিত ফল লাভের উদ্দেশ্যে যে পরিকল্পনা রচিত হয় তাই লক্ষ্যভিত্তিক পরিকল্পনা যেমন- সিস্টেম লস কাংখিত পর্যায়ে রাখার জন্য রাইট অফ ওয়ে বা লাইন রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত যে পরিকল্পনা করা হয় তাই লক্ষ্যভিত্তিক পরিকল্পনা।

২) স্থায়ী পরিকল্পনাঃ

কতিপয় অপরিবর্তনীয় ক্ষেত্রে স্থায়ী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এধরনের পরিকল্পনা একবার ব্যবহারের পরই বাদ দেয়া হয় না বরং এটি বিভিন্ন সময়ে পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করা হয়।

৩) একার্থক পরিকল্পনাঃ

নির্দিষ্ট কোন একটি উদ্দেশ্যে যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তাকে একার্থক পরিকল্পনা বলে। বিশেষ কোন আস্থা বা সমস্যা মোকাবিলায় জন্য একার্থক পরিকল্পনা তৈরি করা হয় এবং উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে গেলেই তার পরিসমাপ্তি ঘটে।

পরিকল্পনার উদ্দেশ্য

- উদ্দেশ্য হলো পরিকল্পনা কাঠামোর ভিত্তি।
- পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলীর প্রান্তসীমা নির্দেশিত হয়।
- এটা সুস্পষ্ট এবং পরিষ্কনযোগ্য।
- নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রতিষ্ঠানের সকল কাজ আবর্তিত হয়।

পরিকল্পনার গুণগত বৈশিষ্ট্য

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| ➤ সুস্পষ্টতা | ➤ সম্পদের পূর্ণ সদ্যবহার |
| ➤ সহজবোধ্য ও সহজসাধ্য | ➤ মিতব্যয়িতা |
| ➤ কার্যাবলী বিশ্লেষণ ও শ্রেণীবিভাগ | ➤ ব্যাপকতা |
| ➤ সময় ও যোগসূত্র | ➤ কার্যার্থতা |
| ➤ নিরবচ্ছিন্নতা | ➤ বাস্তবতা |
| ➤ নমনীয়তা | ➤ ভবিষ্যৎমুখিতা |
| ➤ ভুলত্রুটি গুণ্যতা | ➤ সৃজনশীলতা |
| ➤ সমতা | ➤ গ্রহণযোগ্যতা |

যে কোন পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বে প্রতিষ্ঠানের অতীত ও বর্তমান রেকর্ড, সফলতা, ব্যর্থতা কিংবা উন্নয়ন পলিসি ইত্যাদি বিবেচনায় রাখতে হবে। তার আলোকে টার্গেট বাস্তবায়নের ভাবনা মাথায় নিয়ে সুদূরপ্রসারী চিন্তা-ভাবনা, পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ ও নানা আঙ্গিকে গবেষণা চালিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। যে কোন কর্মসূচী বাস্তবায়নে পরিকল্পনা গুরুত্বপূর্ণ। যা কাজের গতি সঞ্চালনের একটি সুষ্ঠু প্রক্রিয়া এবং একটি নিখুঁত ফ্লো-চার্ট। পরিকল্পনা হতে হবে সুদূরপ্রসারী, দীর্ঘমেয়াদী ও বাস্তবমুখী। সাফল্যের জন্য বছরের শুরুতেই পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

A Stitch in Time Saves Nine.
Practice makes a man perfect.

কম্পিউটারের বেসিক ধারণা

কম্পিউটার কি?

কম্পিউটার (computer) শব্দটি গ্রিক কম্পিউট (compute) শব্দ থেকে এসেছে। compute শব্দের অর্থ হিসাব বা গণনা করা। আর কম্পিউটার (computer) শব্দের অর্থ গণনাকারী যন্ত্র। কিন্তু এখন আর কম্পিউটারকে শুধু গণনাকারী যন্ত্র বলা যায় না। কম্পিউটার এমন এক যন্ত্র যা তথ্য গ্রহণ করে এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তা বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন করে। সভ্যতার বিকাশ এবং বর্তমানে তার দ্রুত অগ্রগতির মূলে রয়েছে গণিত ও কম্পিউটারের প্রবল প্রভাব। বাংলাদেশে প্রথম কম্পিউটার আসে ১৯৬৪ সালে।

কম্পিউটার এর জনকঃ

ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক চার্লস ব্যাবেজ ১৮৩৩ সালে সর্বপ্রথম এ্যানালটিক্যাল ইঞ্জিন নামে একটি যান্ত্রিক কম্পিউটার তৈরীর পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং ইঞ্জিনের নকশা তৈরী করেন। চার্লস ব্যাবেজের এ্যানালটিক্যাল ইঞ্জিনের পরিকল্পনায় আধুনিক কম্পিউটার এর ধারণা ছিল বলেই চার্লস ব্যাবেজকে কম্পিউটারের জনক বলা হয়। চার্লস ব্যাবেজ ১৭৭২ সালে ইংল্যান্ডে জন্ম গ্রহণ করেন।
কম্পিউটারের আবিষ্কারক হল হাওয়ার্ড একিন।

প্রথম কম্পিউটার এর নামঃ

পৃথিবীর প্রথম আবিষ্কৃত কম্পিউটার হচ্ছে এবিসি। আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. জন এটানাসফ গবেষণা কাজের জন্য বাল্ব ব্যবহার করে প্রথম এটি আবিষ্কার করে। আর ২য় টি হল ইনিয়াক। যা যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন মউলসি ও তার ছাত্র প্রেসপার ১৯৪৫ সালে এটি তৈরী করেন। যাতে স্বয়ংক্রিয় ইনপুট, আউটপুট ও মেমরির ব্যবস্থা ছিল।

কম্পিউটার এর প্রজন্মসমূহঃ

বর্তমানে আমরা যে কম্পিউটারের সাথে পরিচিত তা একদিনে এ অবস্থায় এসে পৌঁছেনি। বহু সাধনা ও শ্রমের বিনিময়ে আজকের কম্পিউটারের আবির্ভাব। আইবিএম কোম্পানীর একটি বিজ্ঞাপন থেকে কম্পিউটারকে প্রজন্ম হিসেবে ভাগ করার প্রথম প্রথা চালু হয়। প্রয়োগের উপর ভিত্তি করে কম্পিউটারের প্রজন্মকে ৫টি ভাগে ভাগ করা হয়।

(১) প্রথম প্রজন্ম (১৯৪০-১৯৫৬)ঃ এ প্রজন্মের কম্পিউটারগুলো আকারে বড় ছিল, গতি ছিল কম। এ প্রজন্মের উল্লেখযোগ্য কম্পিউটার হচ্ছে এ বি সি, ইউনিভিক ও ইনিয়াক এর ওজন ছিল ৩০ টন। এতে ১৮০০ শত ভ্যাকুয়াম টিউব ব্যবহৃত হয়। এট চালাতে বিদ্যুৎ খরচ হত ২০০ কিলোওয়াট।

(২) ২য় প্রজন্ম (১৯৫৬-১৯৬৩)ঃ এ প্রজন্মের কম্পিউটারে ভ্যাকুয়াম টিউবের পরিবর্তে ট্রানসিস্টার এর ব্যবহার শুরু হয়। উল্লেখযোগ্য কম্পিউটার হচ্ছে আইবিএম-১৪০০, আইবিএম-৭০৯০, আরসিএল-৩০১ ও ৫০১ এবং আরসিএল-৩০০ ইত্যাদি।

(৩) ৩য় প্রজন্ম (১৯৬৪-১৯৭১)ঃ এ প্রজন্মের কম্পিউটারে মনিটর, মেমরি ও প্রিন্টারের প্রচলন শুরু হয়। উল্লেখযোগ্য কম্পিউটার হচ্ছে আইবিএম-৩০০, ৩৭০ এবং জি ই-৬০০ ইত্যাদি। ৩য় প্রজন্মেই বাংলাদেশে কম্পিউটারের আবির্ভাব ঘটে। ১৯৬৪ সালে সর্বপ্রথম বাংলাদেশের পরমানু শক্তি কেন্দ্র আইবিএম-১৬২০ নামের কম্পিউটার নিয়ে আসে।

(৪) ৪র্থ প্রজন্ম (১৯৭১-বর্তমান)ঃ এ প্রজন্মের কম্পিউটারের RAM, ROM, উচ্চ ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন Memory, Windows XP, Vista, Linux, Windows-7 ইত্যাদির উদ্ভব ঘটে ব্যাপক হারে। এ প্রজন্মে Micro Computer, Super Computer এর ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়।

(৫) ৫ম প্রজন্ম (আগামী দিনগুলি)ঃ জাপানে ১৯৮১ সালে ১৪টি দেশের কম্পিউটার বিজ্ঞানীদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলন থেকে ঘোষণা করা হয় ১৯৯৫ সাল থেকে আবিষ্কৃত সকল কম্পিউটার ৫ম প্রজন্মের কম্পিউটার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে পরে ঘোষণা প্রত্যাহার করা হয়। এ প্রজন্মের কম্পিউটারের কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা, ভয়েস রিকগনিশনসহ অন্যান্য বিষয় সংযোজিত থাকবে।

কম্পিউটারের শ্রেণি বিভাগঃ

কম্পিউটারের গঠন ও প্রচলন নীতির ভিত্তিতে কম্পিউটার তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

- অ্যানালগ কম্পিউটার
- ডিজিটাল কম্পিউটার
- হাইব্রিড কম্পিউটার

আকার, সামর্থ্য, দাম ও ব্যবহারের গুরুত্বের ভিত্তিতে ডিজিটাল কম্পিউটারকে আবার চার ভাগে ভাগ করা যায়।

- মাইক্রোকম্পিউটার
- মিনি কম্পিউটার
- মেইনফ্রেম কম্পিউটার
- সুপার কম্পিউটার

মাইক্রো কম্পিউটারগুলোকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়।

- ডেস্কটপ
- ল্যাপটপ

কম্পিউটারের উপাদানসমূহঃ

কম্পিউটারের প্রধান উপাদান ২টি। যথা:

- (১) Hardware
- (২) Software

Hardware কি?

কম্পিউটারের যে সকল যন্ত্রাংশ ধরা, ছোঁয়া এবং স্পর্শ করা যায় তাদেরকে Hardware বলা হয়। অন্য কথায় কম্পিউটারের বাহ্যিক আকৃতিসম্পন্ন সকল যন্ত্র, যন্ত্রাংশ ও ডিভাইসসমূহকে হার্ডওয়্যার বলে। কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারকে প্রাথমিকভাবে তিনভাগে ভাগ করা যায়।

* ইনপুট যন্ত্রপাতিঃ

১. কী-বোর্ড, ২. মাউস, ৩. ডিস্ক, ৪. স্ক্যানার, ৫. কার্ড রিডার, ৬. ডিজিটাল ক্যামেরা ইত্যাদি।

* সিস্টেম ইউনিটঃ

১. হার্ড ডিস্ক, ২. মাদারবোর্ড, ৩. প্রসেসর, ৪. র‍্যাম, ৫. এজিপি কার্ড ইত্যাদি।

* আউটপুট যন্ত্রপাতিঃ

১. মনিটর, ২. প্রিন্টার, ৩. ডিস্ক, ৪. স্পিকার ইত্যাদি।

Software কি?

সমস্যা সমাধান বা কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে কম্পিউটারের ভাষায় ধারাবাহিকভাবে সাজানো নির্দেশমালাকে প্রোগ্রাম বলে। কম্পিউটারে ব্যবহৃত সকল প্রকার প্রোগ্রাম বা প্রোগ্রাম সমষ্টিকে Software বলে। যা কম্পিউটারকে কার্যউপযোগী করার জন্য এবং কম্পিউটার দ্বারা কোন সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ: মানুষের শরীরটা হচ্ছে Hardware আর প্রাণটা হচ্ছে Software। মানুষের প্রাণ না থাকলে যেমন শরীরের কোন কাজ নেই ঠিক তেমনি ভাবে Software ছাড়া Hardware এর কোন কাজ নেই।

কম্পিউটারের সফটওয়্যারকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

- (১) Operating/System Software.
- (২) Application Software.

Operating/System Softwareঃ

কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারের কার্যক্ষমতা ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ সম্বলিত প্রোগ্রামসমূহকে Operating/System Software বলে। অপারেটিং সিস্টেম হচ্ছে এমন একটি সফটওয়্যার যা কম্পিউটার প্রোগ্রামের এক্সিকিউশনকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং যা সিডিউলিং, ডিবাগিং, ইনপুট/আউটপুট কন্ট্রোল, একাউন্টিং, কম্পাইলেশন, স্টোরেজ অ্যাসাইনমেন্ট, ডেটা ম্যানেজমেন্ট এবং আনুষঙ্গিক কাজ করে থাকে। মাইক্রো কম্পিউটার বা পিসিতে ব্যবহৃত অপারেটিং সিস্টেম গুলো হলো- ডস, উইন্ডোজ ৯৫, উইন্ডোজ ৯৮, উইন্ডোজ ২০০০, ইউনিক্স, উবুন্টু, মিন্ট (অপারেটিং সিস্টেম), MANDRIVA, ডেবিয়ান, ফেডোরা, ম্যাক ওএসএক্স, উইন্ডোজ এক্সপি, উইন্ডোজ ভিস্টা, উইন্ডোজ ৭, উইন্ডোজ ৮, উইন্ডোজ ৮.১, উইন্ডোজ ১০, লিনাক্স।

Application Softwareঃ

ব্যবহারিক সমস্যা সমাধান বা ডেটা প্রক্রিয়াকরণের জন্য ব্যবহৃত প্রোগ্রামকে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার বলে। ব্যবহারিক সমস্যা সমাধানের জন্য অনেক রকম তৈরী প্রোগ্রাম বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে পাওয়া যায়, যাকে সাধারণত প্যাকেজ প্রোগ্রামও বলা হয়। Microsoft Office, Photoshop, Google Chrome ইত্যাদি Application Software এর উদাহরণ।

কম্পিউটারের আনুষঙ্গিক উপকরণ পরিচিতিঃ

Printer কি?

প্রিন্টার কম্পিউটারের একটি আউটপুট ডিভাইস। কম্পিউটারের তথ্য প্রক্রিয়াকরণের ফলাফলকে লিখিত আকারে পাওয়ার জন্য প্রিন্টার ব্যবহৃত হয়।

Printer প্রধানত ৩ প্রকার। যথা:

- (১) Dot Matrix Printer
- (২) Inkjet Printer

(৩) Laser Printer

Speaker কি?

এটি কম্পিউটারের একটি আউটপুট ডিভাইস, যা কম্পিউটারের শব্দ বা ধ্বনিকে শ্রোতার নিকট বোধগম্য করে তুলে।

Scanner কি?

কাগজ, কাপড় বা এ ধরনের কোন স্থির উপাদান হতে কোন ছবি, চিত্র বা এ জাতীয় কোন বিষয় ফটোকপি ন্যায় ছবছ চিত্রের ন্যায় কম্পিউটারে প্রবেশ করানোর জন্য ব্যবহৃত একটি জনপ্রিয় ইনপুট ডিভাইস হলো Scanner।

Voltage Stabilizer কি?

কম্পিউটারের প্রতিটি যন্ত্রাংশ অত্যন্ত ছোট এবং সুক্ষ্ম। বিদ্যুতের উঠানামা যাতে কম্পিউটারের ক্ষতি করতে না পারে সে কারণে অবশ্যই Voltage Stabilizer ব্যবহার করতে হবে। Voltage Stabilizer বিদ্যুতের ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে কার্যকরী যন্ত্র। যা নির্দিষ্ট পরিমাপের চেয়ে বেশি বা কম বিদ্যুৎ সাপ্লাই দেয় না।

U.P.S কি?

এটি আমাদের দেশে কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। হঠাৎ করে বিদ্যুৎ চলে গেলে ইউ.পি.এস ধারণকৃত বিদ্যুৎ কম্পিউটারে সরবরাহ করতে পারে। যার কারণে বিদ্যুৎ চলে গেলেও কম্পিউটার বন্ধ হয়না।

Monitor কি?

কম্পিউটারের ফলাফল প্রদর্শনের জন্য টেলিভিশনের ন্যায় যে যন্ত্রটি ব্যবহৃত হয় তাকে ডিসপ্লে ইউনিট বা মনিটর বলে।

কী-বোর্ড পরিচিতিঃ

কী-বোর্ডে ৮৪ থেকে ১০১টি বা কোন কোন কী-বোর্ডে ১০২টি কী আছে। ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে কী-বোর্ডকে মোটামুটি ৫টি ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) ফাংশন কী। (২) অ্যারো কী। (৩) আলফা বৈটিক কী। (৪) নিউমেরিক কী বা লজিক্যাল কী। (৫) বিশেষ কী।

ফাংশন কীঃ

কী বোর্ডের উপরের দিকে বাম পার্শ্বে F1 থেকে F12 পর্যন্ত যে কী গুলো আছে এদেরকে ফাংশন কী বলে। কোন নির্দিষ্ট কাজ করা যায় বলে একে ফাংশন কী বলে। যেমন কোন প্রোগ্রামের জন্য Help, অথবা কোন প্রোগ্রাম রান করানো ইত্যাদি কাজে এই কী এর ব্যবহার করা হয়।

অ্যারো কীঃ

কী বোর্ডের ডান দিকে নিচে পৃথকভাবে চারটি কী আছে। কোন কোন কী বোর্ডে উপরের দিকেও থাকে। কীগুলোর উপরে অ্যারো বা তীর চিহ্ন দেওয়া থাকে। যা দিয়ে খুব সহজেই কার্সারকে ডানে, বামে, উপরে এবং নীচে সরানো যায়। এগুলিকে আবার এডিট কীও বলে। কারণ টেক্সট এডিট করার কাজেও এ কীগুলো ব্যবহার করা হয়।

আলফা বৈটিক কীঃ

কী বোর্ডের যে অংশে ইংরেজী বর্ণমালা A থেকে Z পর্যন্ত অরগুলো সাজানো থাকে সেই অংশকে আলফা বৈটিক সেকশন/অংশ বলে।

নিউমেরিক কী বা লজিক্যাল কীঃ

কী বোর্ডের ডানদিকে ০ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যা লেখা যে কীগুলো রয়েছে তাকে নিউমেরিক কী বলে। এখানে +, -, *, / প্রভৃতি অ্যারিথমেটিক অপারেটর থাকে। এছাড়াও <, >, = লজিক্যাল অপারেটরগুলো কী বোর্ডে থাকে।

বিশেষ কীঃ

উল্লেখিত কীগুলো ছাড়া কীবোর্ডের অন্যান্য কী সমূহ কোন না কোন বিশেষ কার্যসম্পাদন করে বলে এদেরকে বিশেষ কী বলা হয়। নিম্নে বিশেষ কীসমূহ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

Escঃ এই কী এর সাহায্যে কোন নির্দেশ বাতিল করতে হয়।

Tab: পর্দায় প্যারাগ্রাফ, কলাম, নম্বর, অনুচ্ছেদ শুরুর স্থান ইত্যাদি প্রয়োজন অনুযায়ী প্রস্তুতের জন্য এই কী ব্যবহার করা হয়।

Caps Lockঃ এই কী ব্যবহার করে ইংরেজী ছোট হাতের ও বড় হাতের লেখা টাইপ করা হয়।

Shiftঃ একই ওয়ার্ডের মধ্যে বা শুরুতে বড় ও ছোট অর টাইপ করতে এই কী ব্যবহার করা হয়। যেমন : Dhaka, Khulna শব্দ দু'টি লিখতে প্রথম অরে শিফট কী চেপে ধরে এবং পরের অর গুলো শিফট কী ছেড়ে দিয়ে লিখতে হবে। বাংলা বর্ণমালা লেখার ক্ষেত্রে কী এর উপরের ও নীচের লেখা টাইপের জন্য শিফট কী ব্যবহার করা হয়। এছাড়া শিফট কী এর সাথে ফাংশন কী চেপে কম্পিউটারকে বিভিন্ন কমান্ড দেওয়া হয়।

Ctrl: এই কী এর সাথে বিশেষ কী একসাথে চেপে কমান্ড দেওয়া হয়। ব্যবহারকারীর সুবিধার জন্য কীবোর্ডের ডানে ও বামে এই কী ২টি থাকে।

Alt: বিভিন্ন প্রোগ্রামে বিভিন্ন নির্দেশ দেওয়ার জন্য এই কী ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত হয় এবং বিভিন্ন কমান্ড তৈরী করা যায়।

Enter: কম্পিউটারকে কোন নির্দেশ দিয়ে তা কার্যকর করতে এই কী ব্যবহার হয়। লেখা লেখির জন্য নতুন প্যারা তৈরী করতেও এই কী ব্যবহার করা হয়।

Pause Break: কম্পিউটারে কোন লেখা যদি দ্রুত গতির জন্য পড়তে অসুবিধা হয় তা হলে এই কী চেপে তা পড়া যায়।

Print Screen: কম্পিউটারের পর্দার দৃশ্যত যা কিছু থাকে তা সব প্রিন্ট করতে চাইলে এই কী ব্যবহার করতে হয়।

Delete: কোন বাক্য, অর বা কোন লেখাকে মুছে ফেলতে এই কী ব্যবহার করা হয়।

Home: এই কী ব্যবহার করে কার্সারকে পাতার প্রথমে আনা হয়।

End: এই কী চাপলে কার্সার বা পয়েন্টার যেখানেই থাকুক না কেন টেক্স বা পাতার শেষে চলে আসবে।

Page Up: এই কী ব্যবহার করে কার্সারকে উপরের দিকে উঠানো হয়।

Page Down: এই কী ব্যবহার করে কার্সারকে নীচের দিকে নামানো হয়।

Insert: কোন লেখার মাঝে কোন কিছু লিখলে তা সাধারণত লেখার ডান দিকে লেখা হয়, কিন্তু এই কী চেপে লিখলে তা পূর্ববর্তী বর্ণের উপরে ওভার রাইটিং হয়। কাজ শেষে আবার এই কী চাপলে তা পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে।

Back Space: কোন লেখার পিছনের অংশ মুছে ফেলতে এই কী ব্যবহার করা হয়।

Space Bar: কী বোর্ডের কীগুলোর মধ্যে এই কী টি সবচেয়ে লম্বা কোন বাক্য লেখার সময় শব্দ গুলোর মাঝে ফাঁকা করার জন্য এই কী ব্যবহার করা হয়।

Num Lock: এই কী চাপা থাকলে ডান দিকের কীগুলো চালু হয়।

এছাড়া মাল্টিমিডিয়া কীবোর্ডে আরও ৪ টি কী থাকে যেমন-

Stand by Mood: এই কী চেপে রাখলে কম্পিউটার চালু থাকবে কিন্তু মনিটর বন্ধ হয়ে যাবে।

Mail key: এই কী চেপে আউটলুক এক্সপ্রেস চালু হয় এবং তা দিয়ে মেইল পাঠানো যায়। তবে ইন্টারনেট চালু থাকতে হবে।

Web key: এই কী ব্যবহার করে সরাসরি ওয়েব ব্রাউজার ওপেন করা যায় এবং ইন্টারনেট ব্রাউজ করা যায়।

Start Menu key: এই কী চেপে স্টার্ট মেনু ওপেন করা যায় এবং প্রয়োজনীয় কমান্ড করা যায়।

কম্পিউটার কেন শিখবো?

বর্তমান এই তথ্য প্রযুক্তির যুগে আমাদের দৈনন্দিন চাহিদার অনেকটা জুড়ে রয়েছে এই কম্পিউটারের ব্যবহার। কম্পিউটার আমাদের জীবন ব্যবস্থাকে সহজ করার পাশাপাশি বিশ্বকে এনে দিয়েছে হাতের মুঠোয়। যার ফলশ্রুতি আমরা প্রতিনিয়ত নানা কর্মের মাঝে কম্পিউটার ব্যবহার করে থাকি। আর সে কারণেই কম্পিউটার নামের এই অত্যাধুনিক যন্ত্রটি শিখাটা প্রজন্মের জন্য একটি অপরিহার্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কম্পিউটার শেখার জন্য প্রথমে কি বিষয় দিয়ে শুরু করবেন?

যারা কম্পিউটার শিখতে নতুন তাদের ক্ষেত্রে প্রথমেই যে প্রশ্নটি মনে জাগে সেটি হল কম্পিউটারের তো অনেক বিষয় রয়েছে তাহলে কি দিয়ে শুরু করবো। আসলে একজন নতুন কম্পিউটার শিক্ষার্থীর কাছে কম্পিউটার শিখার স্টার্টআপ বিষয়গুলো কি হবে সে সম্পর্কে ধারণা থাকাটা খুবই প্রয়োজন। তা নাহলে কম্পিউটার শিখার ক্ষেত্রে আসতে পারে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা, যেটি আপনাকে সঠিক পন্থায় কম্পিউটারে পারদর্শী হয়ে উঠতে বাধা প্রদান করবে। তাই কম্পিউটার শিখার জন্য প্রাথমিক যে বিষয়গুলোর উপরে গুরুত্ব দিতে হবে সেটি হল কম্পিউটার কিভাবে On ও Off করতে হয় সেটি জানতে হবে। তারপর অপারেটিং সিস্টেম সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা থাকতে হবে, কীবোর্ড সম্পর্কে সঠিক ও পূর্ণ ধারণা থাকতে হবে। তারপর আপনি অপারেটিং সিস্টেমের সাধারণ কিছু বিষয় সহ ছোট ছোট সফটওয়্যারের কাজ শিখতে শুরু করবেন যেমনঃ ফাইল তৈরি করা ও ডিলিট করা, ফোল্ডার কিভাবে নিতে হয়, কিভাবে ফোল্ডারের ভিতরে ডাটা সেভ করে রাখতে হয়, ফোল্ডার ডিলিট কিভাবে করতে হয়, কিভাবে ডাটা কপি করতে হয় আবার এক জায়গার ডাটা কাট করে অন্য জায়গায় কিভাবে নিতে হয়, কিভাবে বিভিন্ন সফটওয়্যার ইন্সটল দিতে হয়, কিভাবে ডাটা ইনপুট ও আউটপুট কতে হয়, বাহির থেকে ডাটা কিভাবে কম্পিউটারের ভিতরে নিতে হয় এবং ভিতরের ডাটা কিভাবে বাহিরে আনতে হয় ইত্যাদি প্রাথমিক বিষয় গুলো জানা প্রয়োজন।

এছাড়াও কম্পিউটারে দক্ষতা বাড়ানোর জন্য আপনাকে প্রথমে মাইক্রোসফট অফিস প্রোগ্রামের কাজ গুলো দ্বারা প্রথম ধাপ শুরু করাটা কম্পিউটার শিখার ক্ষেত্রে আদর্শিক দিক। যা আপনাকে প্রতিনিয়ত কম্পিউটারে দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করবে। মাইক্রোসফট অফিস প্রোগ্রাম মূলত একটি প্যাকেজ প্রোগ্রাম অর্থাৎ এই প্রোগ্রামের মধ্যে বেশকিছু আলাদা প্রোগ্রাম রয়েছে। যেমনঃ Microsoft Word যার মাধ্যমে আপনি ডকুমেন্ট তৈরি করার জন্য লেখালেখির কাজ করতে পারবেন, Microsoft Excel যার মাধ্যমে আপনি অফিশিয়াল বিভিন্ন হিসাব তৈরি ও সংরক্ষণের কাজ করতে পারবেন। Microsoft Power Point এর মাধ্যমে আপনি ভিজুয়াল প্রেজেন্টেশন তৈরি করতে পারবেন। এছাড়াও মাইক্রোসফট অফিস প্রোগ্রামের আরও কিছু আলাদা প্রোগ্রাম রয়েছে কিন্তু আপনার প্রাথমিক কাজ হিসেবে এই তিনটি কাজ আপনার পরবর্তী ধাপকে সহজেই এগিয়ে দেবে।

Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point.



ISO (আইএসও) কি?

ISO এর পূর্ণরূপ International Organization for Standardization.

আইএসও ৯০০১ : ২০০৮ সনদ দ্বারা বুঝায় Customer Satisfaction according to Customer Requirement. আইএসও ৯০০১ : ২০০৮ সনদ বিশ্বব্যাপী পরিচিত একটি মান যা বিশ্বের ১৬৪ টি দেশের ৮ লাখের অধিক প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করা হয়েছে। আইএসও ৯০০১ : ২০০৮ সনদ কোন প্রতিষ্ঠানের কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এর উপর প্রদান করা হয়ে থাকে।

৯০০১ : ২০১৫ কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এর Update Version.

ISO (আইএসও) সনদ কেন?

ISO সনদ মূলত বিভিন্ন সংস্থা, ফ্যাক্টরি, বিভিন্ন কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান নিয়ে থাকে। ISO সনদ নেওয়ার কারণ হচ্ছে- আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি, প্রতিষ্ঠানের প্রতি Customer দের মনোযোগ আকর্ষণ, প্রতিষ্ঠানকে স্ট্যাবল রাখা, ফাইন্যান্সিয়াল ক্ষতি প্রতিরোধ, প্রতিষ্ঠানের ব্রান্ডভ্যালু বৃদ্ধি করা।

ISO (আইএসও) সনদসমূহের মধ্যে বহুল প্রচলিত সনদগুলো হচ্ছে-

৯০০১ (কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম)। ২৭০০১ ইনফোরমেশন সিকিউরিটি

১৪০০১ (ইনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম)। ২২০০০ ফুড সেফটি

২২০০০ (ফুড সেফটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সার্টিফিকেশন)। ১৩৪৮৫ মেডিকেল ডিভাইস কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট

১৮০০১ (ওকুপেশনাল হেলথ এন্ড সেফটি এ্যাসেসমেন্ট)।

ISO (আইএসও) সনদ কে দেয়?

ISO সরাসরি কোনো সনদ প্রদান করেনা, এটি মূলত বিভিন্ন ধরনের স্ট্যান্ডার্ড ডেভেলপ করে থাকে। বিভিন্ন দেশে রেগুলেটরি এ্যাক্রিডেশন (Accreditation) বডি আছে। মূলত এসব সংস্থা থেকেই এ্যাক্রিডেশন (স্বীকৃতি) সনদ নিয়ে বিভিন্ন সার্টিফিকেশন বডি ISO স্ট্যান্ডার্ড সনদ দিয়ে থাকে। বাংলাদেশে নিজস্ব কোনো ISO স্ট্যান্ডার্ড সার্টিফিকেশন বডি নেই, তবে ইউ.কে./ ইউ.এস. ভিত্তিক সার্টিফিকেশন বডির এজেন্ট আছে। তার মধ্যে URS (United Registrar of Systems) Certification, Bureau VERITAS, DAS certification, BAB (The British Assessment Bureau), Intertek, SGS, AJA অন্যতম।

UKAS(United Kingdom Accreditation Service) হচ্ছে ইংল্যান্ডের রেগুলেটরি এ্যাক্রিডেশন বডি যার কাছ থেকে বিভিন্ন সার্টিফিকেশন বডি যেমন URS, DAS Certification, BAB, AJA এ্যাক্রিডেশন নিয়েই তবে বিভিন্ন ISO স্ট্যান্ডার্ড সনদ দিয়ে থাকে। ISO স্ট্যান্ডার্ড সনদের জন্য অবশ্যই যে সব সার্টিফিকেশন বডির এ্যাক্রিডেশন আছে তাদের কাছ থেকেই সনদ নিতে হবে। এ ধরনের সার্টিফিকেশন বডি এবং এ্যাক্রিডেশন বডি দুই পক্ষেরই লোগো থাকে।

ISO (আইএসও) সনদ কিভাবে পাবেন?

এটা কেউ কাউকে প্রদান করে না। এটা প্রতিষ্ঠানের স্ব স্ব কার্যক্রম এর মাধ্যমে অর্জন করতে হয়। যেমন এসএসসি পরীক্ষার সনদ পেতে হলে এসএসসি পরীক্ষা দিতে হয়। ISO (আইএসও) সনদ প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও আবেদন করতে হয়। অতঃপর প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম যাচাই বাছাই করে আইএসও সনদ প্রদান করে থাকে। আপনার প্রতিষ্ঠানের সকল কার্যক্রম ISO এর চাহিদা অনুযায়ী ম্যানুয়াল ও ডকুমেন্ট প্রস্তুত করতে হবে এবং তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

ISO (আইএসও) সনদ পেতে অনেক প্রতিষ্ঠান কনসালটেন্ট নিয়োগ দিয়ে থাকেন যারা সব কাজ অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিখুঁতভাবে করে দেন এবং সবাইকে ঘরোয়াভাবে ট্রেনিং দিয়ে থাকেন। তারপর ISO Certification Body এর মাধ্যমে ISO Certificate এর জন্য রেজিস্ট্রেশন করতে হবে, তারপর সেই Body থেকে প্রাথমিক স্টেজ-১ অডিট করা হয়। এরপর পরবর্তী তিনমাস বা ৯০ দিনের মধ্যে স্টেজ-২ অডিট করা হয়। এই অডিটে যদি ঐ প্রতিষ্ঠান সন্তোষজনক মার্কস অর্জন করে তাহলে চূড়ান্ত মূল্যায়ন করে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

ISO (আইএসও) সনদ পেতে করণীয়?

- অর্পিত কাজ সঠিক নিয়মে যথাসময়ে সম্পন্নকরণ।
- দলগতভাবে কাজকরণ।
- দক্ষ নেতৃত্ব।
- কাজ সহজিকরণ।
- ক্রমবর্ধমান উন্নতিকরণ।
- দাপ্তরিক সকল কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ণ এবং তা বাস্তবায়নকরণ।

- প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের মধ্যে টীমস্পিরিট জাহত করণ এবং তা কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও মোটিভেশনের ব্যবস্থাকরণ। কর্মমুখী সিদ্ধান্ত গ্রহণকরণ।

এক নজরে ISO (আইএসও) সনদ

ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন এর সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে ISO। ১৯৪৭ সালে ১৬ ফেব্রুয়ারিতে ISO প্রতিষ্ঠিত হয়। সুইজারল্যান্ডের, জেনেভা শহর এর সদর দপ্তর অবস্থিত।

- ISO (আইএসও) এর কার্যক্রম চালু আছে মোট ১৬৪ টি দেশে।
- ISO (আইএসও) এর স্ট্যান্ডার্ড আছে ১৮ হাজারেরও বেশী।
- ISO (আইএসও) সনদ এর মেয়াদ তিন (০৩) বছর।
- বাংলাদেশে প্রথম আইএসও ৯০০১ সার্টিফিকেট লাভ করে এসিআই কোম্পানি ১৯৯৫ সালে।
- পিরিয়ডিক অডিট সম্পাদিত হয় (সাধারণত বছরে একবার)।

ISO (আইএসও) এর জন্য অডিট

অডিট হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড সনদের প্রয়োজনীয়/আবশ্যিক বিষয় গুলোর ভেরিফিকেশন, যেমন পর্যবেক্ষণ/পরীক্ষা ইত্যাদি। ISO Certificate Body থেকে প্রাথমিক (স্টেজ-১) অভ্যন্তরীণ অডিট করে। যার প্রধান উদ্দেশ্যই থাকে সার্টিফিকেশন বডি কর্তৃক প্রদত্ত স্ট্যান্ডার্ড কে মিলিয়ে দেখা, কোথাও কোনো গ্যাপ আছে কিনা। এরপর পরবর্তী তিনমাস বা ৯০ দিনের মধ্যে স্টেজ-২ অডিট করা হয়। সার্টিফিকেশন বডি কর্তৃক অডিট এর উপরিই নির্ভর করে থাকে ISO সনদ প্রাপ্তি। এই অডিট এ যদি ওই প্রতিষ্ঠান উত্তীর্ণ হয় তা হলে চূড়ান্ত মূল্যায়ন করে উক্ত প্রতিষ্ঠান কে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়, আর ফেল করলে কিছুদিন সময় দেওয়া হবে ভুলগুলো ঠিক করে নেয়ার জন্য। প্রতি এক বছর পরপর সিস্টেম আবার অডিট করা হয় প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম আসলেই আইএসও'র নিয়মকানুন মেনে চলছে কিনা।

* পিরিয়ডিক অডিট সম্পাদিত হয় (সাধারণত বছরে একবার)।

বাপবিবোর্ড ISO (আইএসও) সনদ প্রাপ্ত হয়-

- ISO ৯০০১ : ২০০৮ (Quality Management System) এর সনদ প্রাপ্ত হয় ১৪ আগস্ট ২০১৩ সালে।
- ISO ১৪০০১ : ২০০৪ (Environmental Management System) এর সনদ প্রাপ্ত হয় ৮ ডিসেম্বর ২০১৬ সালে।
- OHSAS ১৮০০১ : ২০০৭ (Occupational Health and Safety Assessment Series) এর সনদ প্রাপ্ত হয় ৯ ডিসেম্বর ২০১৬ সালে।

পবিসের ISO ৯০০১ : ২০১৫ সনদ লাভ-

- প্রথম পর্যায়ে ০৩টি পবিস ISO ৯০০১ : ২০০৮ (Quality Management System) সনদ প্রাপ্ত হয়। ১৫ জুন' ২০১৫ সালে। মুন্সীগঞ্জ পবিস, মানিকগঞ্জ পবিস এবং নরসিংদী পবিস-১। উক্ত পবিস সমূহ বর্তমানে ৯০০১ : ২০১৫ সনদ প্রাপ্ত হয়েছে।
- দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৬টি পবিস ISO ৯০০১ : ২০১৫ (Quality Management System) সনদ প্রাপ্ত হয়। তারিখ ২১ জুন' ২০১৭ সালে।
- তৃতীয় পর্যায়ে ২৬টি পবিস ISO ৯০০১ : ২০১৫ (Quality Management System) সনদ প্রাপ্ত হয়।
- চতুর্থ পর্যায়ে ৩৫টি পবিস ISO ৯০০১ : ২০১৫ (Quality Management System) সনদ প্রাপ্ত হয়।

Six Sigma (6σ)

Sigma	% Good	% Defects	Defects Per Million Opportunities
1	30.90%	69.10%	691,461
2	69.10%	30.90%	308,537
3	93.30%	6.70%	66,807
4	93.38%	0.62%	6,210
5	99.977%	0.023%	233
6	99.99966%	0.00034%	3.4

কোয়ালিটি পলিসি সারাংশ

পবিসের আইএসও-৯০০১ : ২০১৫ সিস্টেম চালুর উদ্দেশ্যঃ-

- সুস্থ এবং সুন্দর ভাবে বিদ্যুৎ বিতরণ করে গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জন।
- নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে সব রকম উন্নয়নে গ্রাহকদের সাহায্য করা।
- দেশের প্রচলিত আইন মেনে চলা।
- বাপবিবোর্ড (BREB) এর নির্দেশনাবলী মেনে চলা।
- নিজেদের কর্মদক্ষতা বাড়াণো।
- সবসময় উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।
- কোয়ালিটি পলিসি সম্বন্ধে জানা এবং প্রয়োজন বোধে পরিবর্তন করা।

Mumbai Dabbawala এর ক্ষেত্রে ISO:

এরা six sigma অর্জনকারী ১৮৯০ সাল হতে গান্ধী ক্যাপ পরিহিত ৫ হাজার কর্মী প্রায় ২ লক্ষ ব্যক্তি খাবার সরবরাহ করেন। এদের মূলমন্ত্র হলোঃ

- * Efficiency.
- * Time Management.
- * Co-ordination.
- * Customer responsiveness.

মুন্সীগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

সিপাহীপাড়া, মুন্সীগঞ্জ।

ঃ এক নজরে বিগত ছয় বছরের ক্রমবর্ধমান উন্নতির তথ্য চিত্র ঃ

ক্রমঃ	বিবরণ	জুন-২০১২	জুন-২০১৩	জুন-২০১৪	জুন-২০১৫	জুন-২০১৬	জুন-২০১৭
০১.	সিস্টেম লস	১৪.২২%	১৩.৪২%	১২.২৭%	১১.০৮%	৯.৯৭%	৯.১১%
০২.	বকেয়ার মাস	১.৪৬	১.২৮	১.১৬	১.০১	০.৯২	০.৮৬
০৩.	বিল আদায়ের হার	৯৯.৫১%	৯৬.৭৮%	৯৮.৮১%	৯৯.৯১%	৯৯.৩৮%	৯৯.৬৩%
০৪.	বিদ্যুৎ ক্রয় (গড় মাসিক) টাকা	৮.৮৬ কোটি	১৩.৩৬ কোটি	১৬.৭৯ কোটি	১৮.৭৬ কোটি	২২.১১কোটি	২৪.৩৩কোটি
০৫.	বিদ্যুৎ বিক্রয় (গড় মাসিক) টাকা	১০.০০ কোটি	১৫.৫০ কোটি	২০.০০ কোটি	২৩.১৫ কোটি	২৭.৩০কোটি	৩০.৭৫কোটি
০৬.	উপকেন্দ্রের ক্ষমতা (এমভিএ)	৮৫-১০৯	১১০-১৩৪	১৪০-১৬২	১৭০-১৯২	১৯৭-২১৯	২১৭-২৪৯
০৭.	সমিতির বিদ্যুৎ চাহিদা (মেঃ ওঃ)	৭০	৮৫	১১০	১১৫	১২৭	১৩২
০৮.	গ্রাহক সংখ্যা	১,৯৮,৫০৩	২,০০,৬১১	২,০৯,৮৭৩	২,৪৯,৫৮৬	২,৯১,৯১৫	৩,২৩,৪৪১
০৯.	উপকেন্দ্র সংখ্যা	৫ টি	০৬টি	৯ টি	১১ টি	১২ টি	১৪ টি
১০.	মোট বিদ্যুতায়িত লাইন (কিঃ মিঃ)	৩,১৯৫	৩,৩৪৫	৩,৪২০	৩,৫৫২	৩,৭৫০	৪,০৫৮
১১.	বিতরন লাইন পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ	২৯%	৫৯%	৯৩%	১০০%	১০০%	১০০%
১২.	অভিযোগ সংখ্যা	২২,১৮২	২১,১১০	১৩,৭২৫	১২,৯৬৫	১০,৬৫৮	১০,৪৬৬
১৩.	স্থাপিত বিতরন ট্রান্সফরমার সংখ্যা	৮,৫৪১ টি	৯,২৬২ টি	৯,৯৯৬ টি	১০২২৬ টি	১০,৪৮৭ টি	১২,১৪৪ টি
১৪.	ট্রান্সফরমার পোড়ার সংখ্যা	৪.১৯%	৪.১১%	৪.১০%	৪.০১%	৩.৯২%	৩.৩৯%
১৫.	ট্রান্সফরমার মেরামত সংখ্যা	৩৭৯ টি	৩৫৮ টি	৪৩০ টি	৪১৭ টি	৪৫৭ টি	৩৮২ টি
১৬.	ওভার লোড ট্রান্সফরমার পরিবর্তন	২৮৭ টি	৩৫০ টি	৭২৯ টি	৯৫১ টি	৭৯৫ টি	১,০৮৭ টি
১৭.	প্রতি কিঃ মিঃ গ্রাহক সংখ্যা	৫৮	৬০	৬২	৭০	৭৮	৮০
১৮.	প্রতি কিঃ মিঃ রাজস্ব আয় (টাকায়)	৬,০৩,৫৮০	৬,৫৮,৩৬০	৭,০৯,৬২০	৭,৯৩,৯৬১	৮,৮৭,০০০	৯,২১,০০০
১৯.	পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রতি ইউনিট	০.৬৫	০.৫৩	০.৫২	০.৫৮	০.৬৮	০.৭৪
২০.	৩৩ কেভি ওভারলোডেড ফিডার	০২	০১	০০	০০	০০	০০
২১.	১১ কেভি ফিডার সংখ্যা/ওভারলোডেড ফিডার	২৮/১৪	৩৪/৯	৪৬/১	৫৫/০	৫৮/০	৬৩/০
২২.	মিনিমাম বিলের হার	১০.৬৬%	৫.০৯%	৩.২৬%	৩.৩৫%	৪.৯০%	৬.১৫%
২৩.	প্রতি ইউনিটে রাজস্ব আয় (টাকা)	৪.৩৩	৫.৫৫	৫.৮৫	৬.০৮	৬.২১	৬.৩৬
২৪.	প্রতি ইউনিটে রাজস্ব ব্যয় (টাকা)	৪.৭৬	৫.৬৫	৫.৬৮	৫.৯৫	৬.১৯	৬.২৯
২৫.	প্রতি ইউনিটে অপারেটিং/নীট মার্জিন (টাকা)	(০.৬৪)/(০.৪৩)	(০.৩০)/(০.১০)	০.০০১৫/০.১৭	০.১৩/০.৩০	০.০২/০.১৫	০.০৭/০.১৫
২৬.	মোট চালু সম্পত্তি (লক্ষ টাকা)	১৭,৭৯৯	২১,৩৯৯	২২,৩৯৮	৩৪,৬৬৯	৩৯,০২৯	৪১,৭০০
২৭.	তামাদি আদায় (দীর্ঘ বিচ্ছিন্নকৃত গ্রাহক) টাকা	৪০.৫০ লক্ষ	৮৫.৫০ লক্ষ	৮০.০০ লক্ষ	৯৮.০০ লক্ষ	৯০.০৯ লক্ষ	১০২.০২ লক্ষ
২৮.	মিটার চেকিং সংখ্যা	৩৭,০২০	৩৯,৩৩৩	৬৩,৪২৯	৩৩,৬০১	৩৩,৯৩৩	৪১,৯৯০
২৯.	অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারের জরিমানা আদায়	২৬,৬৭,৮১৭	৯৪,৮৮,৬৬০	১,২৪,৩৬,৬০৮	১,০৮,৮১,৫১৪	৮৫,০৪,৪২৯	৯৬,২৫,০০০
৩০.	পিটিএ অর্জন	০০%	১০%	১৫%	১২%	১২%	১৫%

ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৪

জিঞ্জিরা, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা-১৩১০।

ঃ এক নজরে ক্রমবর্ধমান উন্নতির তথ্য চিত্রঃ

ক্রঃ	বিবরণ	জুন-২০১৬	জুন-২০১৭	জুন-২০১৮	জুন-২০১৯	জুন-২০২০
০১.	সিস্টেম লস	১০.৪৫%	৮.৪৬%	৭.৭৯%	৬.৯৮	৬.২৪
০২.	বকেয়া মাস	১.২০	১.১১	০.৯০	০.৭৭	০.৬৮
০৩.	বিল আদায়ের হার	৯৯.২৭	১০০.৫৫	১০০.৪৭	৯৯.৫৪	১০২.১৬
০৪.	বিদ্যুৎ ক্রয় (গড় মাসিক) টাকা	১৭,৭২,৫৫২,২৭২	২১,৬৪,৪১,৩১৫	২৬,৪৮,০৪,১০৭	৩১,৪৭,৬৫,৬৭৮	৩২,১৮,৫৭,৩০৬
০৫.	বিদ্যুৎ বিক্রয় (গড় মাসিক) টাকা	২৩,৪৮,৭৮,৩৪৪	২৭,৪১,৪৩,৪৪৯	৩১,৭৪,৮২,৬৮০	৩৭,৯৮,৭৮,২৯০	৩৮,৮৯,২২,৯৪৮
০৬.	উপকেন্দ্রের ক্ষমতা (এমভিএ)	২১০	২২৩	২৭৩	৩১৪	৩৬৪
০৭.	সমিতির বিদ্যুৎ চাহিদা (মেঃ ওঃ)	৯৬	১২০	১২৫	১৩০	১৩০
০৮.	গ্রাহক সংখ্যা	৩,৩৯,৭৯০	২,৪৩,২৩৫	২,৭০,৬১০	২,৯৫,০৪৫	৩,২৬,১২৬
০৯.	উপকেন্দ্র সংখ্যা	১২	১২	১৬	২০	২২
১০.	মোট বিদ্যুতায়িত লাইন (কিঃ মিঃ)	১,৭১৬	১,৮৭৮	২,০৭০	২,২০০	২,৩০৫
১১.	বিতরন লাইন পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ	৩২৯	৫৬২	৮৭৬	১,৮২০	২,০৭০
১২.	অভিযোগ সংখ্যা	১৭,২৭০	১৪,১০৭	১২,৩৩৫	৮,৭০৭	৮,৪১৫
১৩.	স্থাপিত বিতরন ট্রান্সফরমার সংখ্যা	৬,৮২৫	৭,৪২৮	৮,৪০৫	৮,৬৫৬	৯,৪৫৭
১৪.	ট্রান্সফরমার পোড়ার সংখ্যা	৪০৫	৩৯৬	৩৩৪	২০৩	১৭০
১৫.	ট্রান্সফরমার মেরামত সংখ্যা	২৭০	৩০৯	৭৩৫	৮১৭	৩৩২
১৬.	ওভার লোড ট্রান্সফরমার পরিবর্তন	৫৬৫	৮৪০	৫৮১	৯৮৩	৩৩৪
১৭.	প্রতি কিঃ মিঃ গ্রাহক সংখ্যা	৯২	১৩০	১৩১	১৩৪	১৪২
১৮.	প্রতি কিঃ মিঃ রাজস্ব আয় (টাকায়)	১০,৮১,১৮৪	১৭,৭৩,৮০৯	১৮,৭১,২৬৪	২১,০০,২৯৬	২২,৬৪,৬৩৪
১৯.	পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রতি ইউনিট	০.৭২	০.৭২	০.৫৭	০.৫৯	০.৫২
২০.	৩৩ কেভি ওভার লোডেড ফিডার	০	০	০	০	০
২১.	১১ কেভি ফিডার সংখ্যা/ওভার লোডেড ফিডার	৪৬/৮	৫৩/০	৬০/০	৬০/০	৬৫/০
২২.	মিনিমাম বিলের হার	০.৬০	০.০৬%	০	০	০
২৩.	প্রতি ইউনিটে রাজস্ব আয় (টাকা)	৬.১২	৬.২৯	৬.৫২	৬.৬৭	৭.০৬
২৪.	প্রতি ইউনিটে রাজস্ব ব্যয় (টাকা)	৬.১৫	৬.১৭	৬.৪১	৬.৫১	৬.৭০
২৫.	প্রতি ইউনিটে অপারেটিং/নীট মার্জিন (টাকা)	(০.০৩)/০.১১	০.১৩/০.২৪	০.১১/০.৭১	০.১৬/১.০৫	০.৪২/১.৪৯
২৬.	মোট চালু সম্পত্তি (লক্ষ টাকা)	৭৩,৩৭৭	৫১,৮১৪	৬২,১৪২	৬৯,৫১১	৮২,৪৪০
২৭.	তামাদি আদায় (দীর্ঘ বিচ্ছিন্নকৃত) টাকা	১,৪০,৬৪৫	৪,৭০,৫৩৫	২,১৯,৬৭,৯৯৩	৬,৮২,৭৩,৩৬৯	১১,০৩,০৯,৮১২
২৮.	মিটার চেকিং সংখ্যা	১,২৩৫	২,৬৫৩	২,৫৮১	২,৬৩০	২,৬৩০
২৯.	অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারের জরিমানা আদায়	৮০,৫৭০	১,০২,৯৭৯	২,৫৫,৭১২	১৭,০৬,১৭৭	৭,৮০,২৮৪
৩০.	পিটিএ অর্জন	১০%	১০%	১৫%	১৫%	১৫%

ভিশন (লক্ষ্য):

ভিশন হল চূড়ান্ত গন্তব্যস্থল। অর্থাৎ কাজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং অভিষ্ট লক্ষ্যই হল ভিশন।

মিশন (উদ্দেশ্য):

মিশন হল কোন একটি গন্তব্য স্থলে পৌঁছানোর সংক্ষিপ্ত ও নির্দিষ্ট পদক্ষেপসমূহ। ভিশন অনুযায়ী কাজটি সম্পাদনের পদক্ষেপ গ্রহণই হল মিশন। সিড়ি বেয়ে উঠার ক্ষেত্রে ছাদ হল ভিশন (লক্ষ্য) এবং সিড়ির এক একটি ধাপ হলো মিশন (উদ্দেশ্য)।



ক্রঃ নং	বিষয়		২০১৫ সাল	২০১৮ সাল	২০২১ সাল	২০৩০ সাল
১	সিস্টেম লস %		১১.০৮	৮.৫০	৭.০০	৬.০০
২	বকেয়া মাস		১.০১	১.০০	১.০০	১.০০
৩	গ্রাহক সংখ্যা		২,৭৪,২৪৭	৩,৫০,০০০	৪,০০,০০০	৫,০০,০০০
৪	৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র সংখ্যা (টি)		১২	১৮	২৫	৩০
৫	৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র আপগ্রেডেশন (টি)		০৩	০৩	০৫	০৫
৬	৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র ক্ষমতা (এমভিএ)		১৯৭.৫	৩১০	৫০০	৬০০
৭	সর্বোচ্চ ডিম্যান্ড (মে. ও.)		১১৫	১৬০	২১৫	৩৭৫
৮	ট্রান্সফরমার সংখ্যা (টি)		১০,২২৬	১২,০০০	১৪,০০০	১৮,০০০
৯	গ্রীড উপকেন্দ্রের সংখ্যা (টি)		০২	০৩	০৩	০৪
১০	গ্রীড উপকেন্দ্রের ক্ষমতা (এমভিএ)		৪৫০	৬০০	৭৮০	৯২০
১১	৩৩ কেভি লাইনের পরিমান (কিঃ মিঃ)		১১৫	২০০	২৫০	৩২৫
১২	১১ কেভি লাইনের পরিমান (কিঃ মিঃ)		৩৫৯৫	৪,৩০০	৪,৫০০	৫,০০০
১৩	৩৩ কেভি সুইচিং স্টেশন (টি)		-	০২	০২	০৩
১৪	৩৩ কেভি ফিডার	সংখ্যা (টি)	০৬	১০	১৫	২৫
		লোড (মেঃওঃ)	১৫০	২৩০	৩৭৫	৫৭৫
১৫	১১ কেভি ফিডার	সংখ্যা (টি)	৫৫	৮০	১১০	১৫০
		লোড (মেঃওঃ)	১৬৫	২৪০	৩৩০	৪৫০
১৬	প্রতিমাসে গড় রাজস্ব আয় (কোটি টাকা)		২৫	৫০	৭০	১০০
১৭	উপজেলা ১০০% বিদ্যুতায়ন		০৫টি উপজেলা: টংগীবাড়ী- মার্চ/২০১৭, শ্রীনগর, ও লৌহজং- ডিসেম্বর/২০১৭, মুন্সীগঞ্জ সদর ও সিরাজদিখান-মার্চ/২০১৮।			

ধারাবাহিক উন্নতির কারণঃ

- সময় উপযোগী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
- কারিগরি সেমিনার আয়োজন, যথাযথ মনিটরিং এবং সর্বোপরি টীমস্প্রীটের মাধ্যমে কার্য সম্পাদন।
- ১০০% লাইন Inspection এবং Maintenance নিশ্চিত করণ।
- যথাযথভাবে রাইট অব-ওয়ে সম্পন্ন করা।
- সিস্টেম ওভারলোডসহ ওভারলোড/আন্ডারলোড ট্রান্সফরমার দূরিকরণ।
- ট্রান্সফরমারের যথাযথ মানের গ্রাউন্ডিং ও ওয়্যারিং চেকিং পূর্বক রি-ওয়্যারিং সম্পন্ন করণ।
- বিদ্যুৎ লাইন নবায়ন এবং আপগ্রেডেশন পূর্বক HTঃLT অনুপাত স্ট্যান্ডার্ড (৭০ : ৩০) রাখা।
- ৩ ফেজ ও ১ ফেজ মিটার চেকিং ও মিটার নবায়ন।
- ডে, নাইট অপারেশন পরিচালনা পূর্বক অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহার প্রতিরোধ করা।
- সকল পর্যায়ে যথাযথ ফেজ ব্যালান্সিং করণ।
- পাওয়ার ফ্যাক্টর এর মান উন্নতির জন্য বৈদ্যুতিক লাইনে ক্যাপাসিটর ব্যাংক এবং গ্রাহক প্রান্তে অটো PFI স্থাপন।
- পরিকল্পনা মাফিক নিয়মিত বকেয়া ও তামাদী বকেয়া আদায় করণ।

Geographic Information System (GIS)

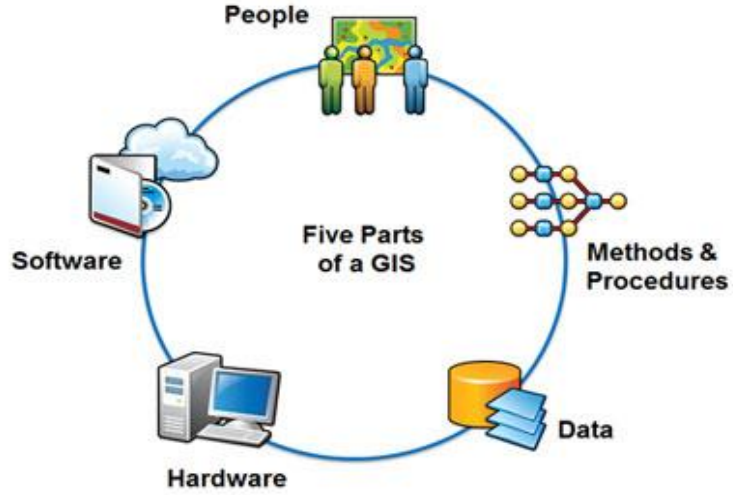
❖ GIS কী?

ভৌগলিক মানচিত্রের মাধ্যমে বিশেষ কোন স্থানের বিশেষ কোন তথ্য উপস্থাপন করাকেই ‘GIS’ বলে।

ডঃ রজার টমলিনসন কে GIS এর জনক বলা হয়। ১৯৬৪ সালে কানাডায় সবপ্রথম এই কৌশলের ব্যবহার আরম্ভ হয়।

নাটকীয়ভাবে ১৯৮০ সালের দিকে এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

❖ GIS এর উপাদানসমূহঃ



❖ GIS এর উপকারিতা কী?

GIS এর সুবিধাগুলো নিম্নরূপঃ

- খরচ সাশ্রয় এবং বর্ধিত কার্যকারিতা।
- উত্তম সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
- উন্নত যোগাযোগ।
- উত্তম নথি/দলিল সংরক্ষণ।
- ভৌগলিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা।

পবিস বিতরণ ব্যবস্থায় GIS এর সুবিধাগুলো নিম্নরূপঃ

- Load Management
- Load Center সনাক্ত করা।
- Master plan তৈরীর কাজে।
- Smart Grid System গড়ে তোলার কাজে।
- System Automation এর কাজে।



“বিদ্যুৎ সাশ্রয় করি, সমৃদ্ধ দেশ গড়ি”

❖ **পবিস বিতরণ ব্যবস্থায় GIS এর ব্যবহারঃ**

- PBS লোকেশন, সাবস্টেশন, ফিডার, পোল ইত্যাদি যে কোন স্থাপনার জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশন চিহ্নিত করা।
- লাইন লেভ অটো ক্যালকুলেট করা।
- Asset Management and Archiving.
- Drawing, Mapping and Analyzing.
- লাইন রুটিং।
- বিদ্যুতায়িত ও অববিদ্যুতায়িত (ভার্জিন) এলাকা সহজে সনাক্তকরণ।



❖ **BREB & PBS বিতরণ ব্যবস্থায় GIS Working Procedure :**

- মাঠ পর্যায়ে কাজ করার জন্য একটি Handhole GPS

Receiver প্রয়োজন যা Satellite সংযোগে কাজ করে

পবিস বিতরণ ব্যবস্থায় শুধু দুটি Satellite নিয়ে কাজ

করে একটি GPS(American) অন্যটি Glonass (Russian).



Handhole GPS Receiver

- BREB কর্তৃক প্রণয়নকৃত ২৬টি Parameter সংশ্লিষ্ট GIS Inventory Worksheet এ ডাটা সংগ্রহ করতে হয় যেমনঃ লাইন/ফিডারের নাম,পোল নং, প্রতিটি পোলের Latitude & Longitude, পোল সাইজ, Environment, Fittings, Conductor size, Line Voltage, Transformer size, Device ইত্যাদি।
- GIS Inventory Worksheet এ সংগৃহীত ডাটা ইজউই কর্তৃক প্রণয়নকৃত Excel Data Entry Sheet Posting করতে হয় এবং Handhole GPS Receiver হতে সংগৃহীত Waypoint Download করতে হয়।

#	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1	WSL No	F Name	P Number	Latitude	Longitude	P Size	P Material	P Type	P Fittings	P Env	Cond Size	Cond Phas	Sq Cond	KV TX C
2	440	1A(U1-KALATIA)	ZI-DH4-1A(U1-KAL)-24-R18	23.70553	90.36518	35-5	WOOD	TAP	C13,A5	DRY AREA	# 3 ACSR	R-Y-B	11	
3	441	1A(U1-KALATIA)	ZI-DH4-1A(U1-KAL)-24-R18-R1	23.70505	90.36529	35-5	SPC	TANGENT	A13	DRY AREA	# 3 ACSR	R	6.35	10
4	442	1A(U1-KALATIA)	ZI-DH4-1A(U1-KAL)-24-R18-R2	23.70465	90.36525	35-5	SPC	TANGENT	A1	DRY AREA	# 3 ACSR	R	6.35	15
5	443	1A(U1-KALATIA)	ZI-DH4-1A(U1-KAL)-24-R18-R2-A	23.70452	90.36518	30-6	SPC	DEAD END	K19	DRY AREA	# 3 DUPLEX	R	0.23	
6	444	1A(U1-KALATIA)	ZI-DH4-1A(U1-KAL)-24-R18-R3	23.70415	90.36517	35-5	SPC	ANGLE	A4	DRY AREA	# 3 ACSR	R	6.35	
7	445	1A(U1-KALATIA)	ZI-DH4-1A(U1-KAL)-24-R18-R4	23.70422	90.36473	35-5	SPC	DEAD END	A5	DRY AREA	# 3 ACSR	R	6.35	75-5
8	446	1A(U1-KALATIA)	ZI-DH4-1A(U1-KAL)-24-R18-R4-A	23.70425	90.36464	30-6	SPC	ANGLE	K19	DRY AREA	# 3 DUPLEX	R	0.23	
9	447	1A(U1-KALATIA)	ZI-DH4-1A(U1-KAL)-24-R18-R4-A1	23.70443	90.36466	30-6	SPC	DEAD END	K19	DRY AREA	# 3 DUPLEX	R	0.23	
10	448	1A(U1-KALATIA)	ZI-DH4-1A(U1-KAL)-24-R18-R4-B	23.70403	90.36467	30-6	WOOD	TAP	J10	DRY AREA	# W/C	R	0.23	
11	449	1A(U1-KALATIA)	ZI-DH4-1A(U1-KAL)-24-R18-R4-B-A	23.70406	90.36440	30-6	WOOD	ANGLE	K19	DRY AREA	# 3 DUPLEX	R	0.23	
12	450	1A(U1-KALATIA)	ZI-DH4-1A(U1-KAL)-24-R18-R4-B-A1	23.70411	90.36431	30-6	RCC	ANGLE	K19	DRY AREA	# 3 DUPLEX	R	0.23	
13	451	1A(U1-KALATIA)	ZI-DH4-1A(U1-KAL)-24-R18-R4-B-A2	23.70421	90.36390	30-6	SPC	DEAD END	K19	DRY AREA	# 3 DUPLEX	R	0.23	
14	452	1A(U1-KALATIA)	ZI-DH4-1A(U1-KAL)-24-R18-R4-B1	23.70381	90.36462	30-6	STEEL	ANGLE	J10	DRY AREA	# W/C	R	0.23	
15	453	1A(U1-KALATIA)	ZI-DH4-1A(U1-KAL)-24-R18-R4-B1-A	23.70371	90.36491	30-6	STEEL	ANGLE	J10	DRY AREA	# W/C	R	0.23	
16	454	1A(U1-KALATIA)	ZI-DH4-1A(U1-KAL)-24-R18-R4-B1-A1	23.70365	90.36514	30-6	STEEL	DEAD END	J10	DRY AREA	# W/C	R	0.23	
17	455	1A(U1-KALATIA)	ZI-DH4-1A(U1-KAL)-24-R18-R4-B2	23.70351	90.36446	30-6	STEEL	DEAD END	J10	DRY AREA	# W/C	R	0.23	
18	456	1A(U1-KALATIA)	ZI-DH4-1A(U1-KAL)-24-R18-L1	23.70601	90.36523	35-5	SPC	TANGENT	A8	DRY AREA	# 1/0 ACSR	B	6.35	37.5
19	457	1A(U1-KALATIA)	ZI-DH4-1A(U1-KAL)-24-R18-L2	23.70617	90.36525	35-5	SPC	ANGLE	A4	DRY AREA	# 1/0 ACSR	B	6.35	
20	458	1A(U1-KALATIA)	ZI-DH4-1A(U1-KAL)-24-R18-L2-A	23.70625	90.36526	30-6	SPC	ANGLE	K19	DRY AREA	# 3 DUPLEX	B	0.23	
21	459	1A(U1-KALATIA)	ZI-DH4-1A(U1-KAL)-24-R18-L2-A1	23.70620	90.36536	30-6	SPC	ANGLE	K19	DRY AREA	# 3 DUPLEX	B	0.23	

- Excel Data Entry Sheet Posting এবং Handhole GPS Receiver হতে সংগৃহীত Waypoint Download করে এই দুটি ফাইল BREB GIS পরিদপ্তরে Email যোগে প্রেরণ করা হয়।
- BREB GIS পরিদপ্তর উক্ত ফাইল দুটি Plotting করে ম্যাপ তৈরি করে।

“তথ্য প্রযুক্তি বিকাশে, বিদ্যুৎ দিব ঘরে ঘরে”

বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে করণীয়ঃ

বাংলাদেশে বর্তমানে ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি রয়েছে। এর পাশাপাশি আরো কয়েকটি বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা রয়েছে। গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ৭০ লক্ষ প্রায়। প্রায়শই বিদ্যুৎ কর্মীসহ সাধারণ জনগন বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা শিকার হচ্ছে। কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করেছেন। আবার কেউ কেউ পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে। ফলে একটি সংসার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। একটি দুর্ঘটনা সারা জীবনের কান্না।

নিরাপত্তা কি?

নিরাপত্তা বলতে সম্ভাব্য বিপদ বা ঝুঁকি থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে সুষ্ঠু ভাবে কার্যাদি সম্পাদন করাকে বুঝায়। বৈদ্যুতিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নিরাপত্তার চেয়ে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়।

সাধারণতঃ অজ্ঞতা, অসাবধানতা, অদক্ষতা, অমনোযোগিতা, উদাসিনতা, সময়হীনতা, অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস এবং লজিস্টিক সাপোর্টের অপ্রতুলতা ও দুর্ঘটনা সম্পর্কে চর্চাহীনতার কারণে দুর্ঘটনা ঘটে থাকে।

বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার কারণঃ

বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার কারণ সমূহকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

- কারিগরি।
- অকারিগরি।
- প্রাকৃতিক।

কারিগরি ও অকারিগরি কারণসমূহ আমরা চেষ্টা করলেই প্রতিরোধ করা সম্ভব। প্রাকৃতিক কারণসমূহ আমরা আগে ভাগেই কিছু সতর্কতা অবলম্বন করলে দুর্ঘটনায় ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনা সম্ভব।

দুর্ঘটনার কারিগরি কারণসমূহঃ

১. বৈদ্যুতিক লাইনে কাজ করার সময় সাট-ডাউন গ্রহণ না করা। অনিয়মতাবৃত্তিক বা ভুল সাট-ডাউন গ্রহণ করা।
২. ফাজিং টেষ্ট/এসি ভোল্টেজ ডিটেক্টর দ্বারা বিদ্যুৎ বন্ধ হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত না হওয়া।
৩. সোর্স ও লোড সাইডে সঠিক মানের তার দ্বারা অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং না করা।
৪. সাইড কানেকশন, ডুয়েল সোর্স এবং জেনারেটর/বিকল্প সোর্স/অন্য পবিস এর সোর্স সম্পর্কে সচেতন না থাকা।
৫. ফিউজ কাট-আউটের ব্যারেল নিচে না নামিয়ে ঝুলিয়ে রাখা।
৬. লাইনের ত্রুটি নিরসন না করে এসিআর/ওসিআর/ব্রেকারের মাধ্যমে ত্রুটিপূর্ণ লাইন চালুর চেষ্টা করা।
৭. যথাযথভাবে লাইন পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ না করা। কানেক্টর না চেপে টুইস্টিং করা।
৮. ফিডার/ইকুইপমেন্ট ওভারলোডেড থাকা।
৯. একাধিক ফিডার/উপকেন্দ্রের মধ্যে লোড বিভাজন/লাইন স্থানান্তরের বিষয়টি রেকর্ড না রাখা এবং সংশ্লিষ্টরা অবহিত না থাকা।
১০. পুরাতন/জরাজীর্ণ লাইন রক্ষণাবেক্ষণ/নবায়ন না করা। লুজ কানেকশন থাকা ও কন্ডাক্টর রেডহট হওয়া।
১১. এসিআর/ব্রেকার এর সেটিং যথাযথ না থাকা। ট্রান্সফরমারে সঠিক সাইজের ফিউজ লিংক ব্যবহার না করা।

দুর্ঘটনার অকারিগরি কারণসমূহঃ

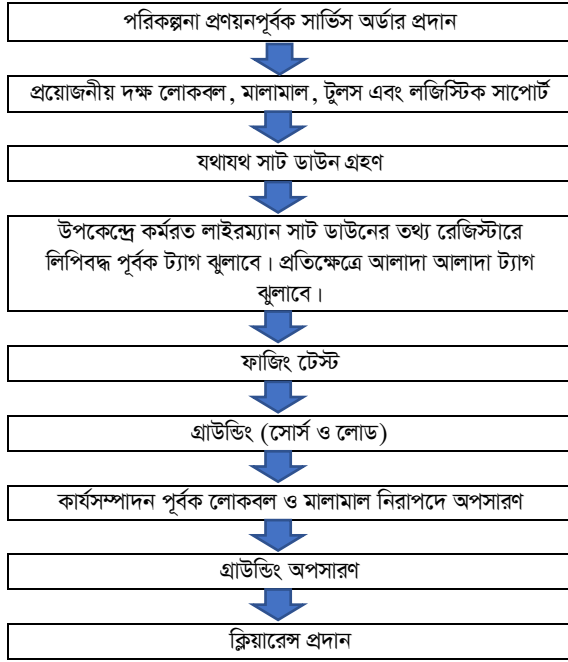
১. বিদ্যুৎ কর্মীদের অজ্ঞতা, অবহেলা, সময়হীনতা এবং এ বিষয়ে প্রতিনিয়ত চর্চা না করা।
২. অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস ও কাজের সময় ভুল/শর্ট-কাট পদ্ধতি অবলম্বন করা এবং কাজের পরিবেশ সম্পর্কে নিশ্চিত না হওয়া।
৩. সঠিকভাবে রাইট অফ ওয়ে (right of way) না করা। নির্ধারিত দূরত্ব না মেনে ঘরবাড়ি তৈরি এবং গাছ লাগানো।
৪. অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহার, সাইড কানেকশন, মিটার ও সিটি/পিটি ট্যাম্পারিং ইত্যাদি।
৫. ওয়্যারিং-এ নিম্নমানের মালামাল ব্যবহার করা এবং ওয়্যারিং সঠিকভাবে না করা।
৬. কাজের পরিকল্পনা না থাকা, সঠিক ভাবে সার্ভিস অর্ডার না করা এবং লাইন সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকা।
৭. শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ না থেকে লাইনে কাজ করা।
৮. পোল নাম্বারিং, সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম ও সিষ্টেমের তথ্যাদি আপডেট না রাখা।
৯. মাসিক নিরাপত্তা মিটিং/কারিগরি সেমিনারের সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন না করা।
১০. নিরাপত্তা বিধি যথাযথভাবে প্রতিপালন না করা এবং যানবাহন চালানোর ক্ষেত্রে ট্রাফিক আইন না মানা।

“সেফটি মিয়ে কল্জে যাওয়া, নিরাপত্তাই প্রথম চাওয়া”

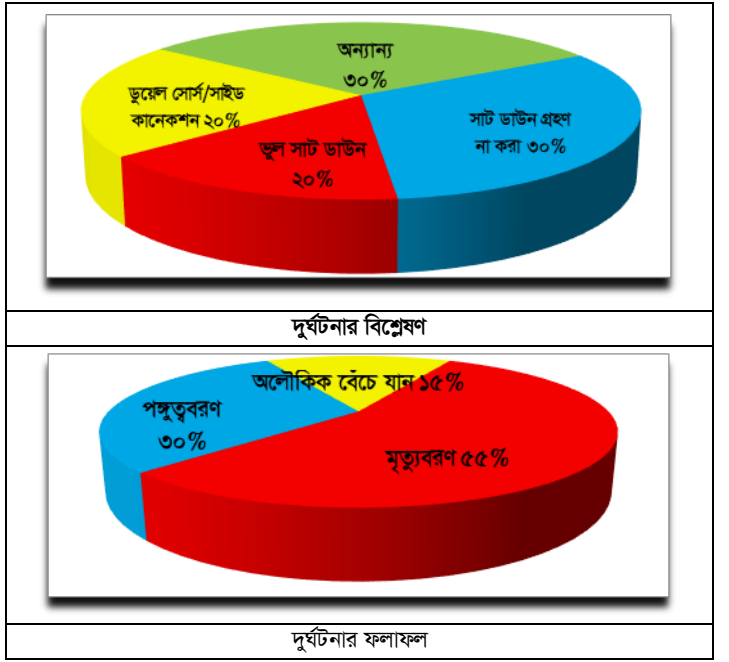
দুর্ঘটনা প্রতিরোধে করণীয়ঃ

পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক নিয়মতান্ত্রিক ভাবে এবং দক্ষতার সাথে কাজ করে কাজের ব্যাপকতা কমিয়ে এবং দুর্ঘটনা হ্রাস করা সম্ভব।

দুর্ঘটনা প্রতিরোধে করণীয় সমূহের ধাপ



গ্রাফ চিত্রে বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা



দুর্ঘটনা প্রতিরোধে করণীয় বিষয়াদিঃ

১. পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক সার্ভিস অর্ডার প্রদান, বিদ্যুৎ কর্মীদের নিরাপত্তামূলক বিষয়ে প্রতিনিয়ত চর্চা করা এবং কার্যক্ষেত্রে মেনে চলা।
২. নিয়মতান্ত্রিকভাবে সাইট-ডাউন গ্রহণ এবং প্রদান করা।
৩. ফাজিং টেস্ট/ভোল্টেজ টেস্টার দ্বারা বিদ্যুৎ বন্ধ হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া।
৪. সোর্স ও লোড সাইডে গ্রাউন্ডিং সেট ব্যবহার করে অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং নিশ্চিত করা।
৫. সাইড কানেকশন, ডুয়েল সোর্স এবং জেনারেটর/বিকল্প সোর্স/অন্য পবিস এর সোর্স ইত্যাদি আছে কি-না পরিদর্শন করা এবং কাজের সময় লাইন ক্যাপাসিটর ডিসচার্জ করা।
৬. অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস ও কাজের সময় ভুল/শর্ট-কাট পদ্ধতি পরিহার করা।
৭. ফিউজ কাট-আউটের ব্যারেল ঝুলিয়ে না রেখে নিজের নিয়ন্ত্রনে রাখা।
৮. এসিআর/ওসিআর/ব্রেকার ট্রিপ করলে লাইন পরিদর্শনপূর্বক ক্রটি নিশ্চিত হয়ে ক্রটিমুক্ত করে লাইন চালু করা।
৯. সঠিকভাবে রাইট অফ ওয়ে (right of way) করা এবং নির্ধারিত দূরত্ব মেনে ঘরবাড়ি তৈরি এবং গাছ লাগানো।
১০. যথাযথভাবে লাইন পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা। ফিডার/ইকুইপমেন্ট ওভারলোড নিরসন করা।
১১. সংযোগস্থলে টুইস্টিং না করে কানেক্টর ব্যবহার করা। পুরাতন/জরাজীর্ণ লাইন যথাসময়ে রক্ষণাবেক্ষণ/নবায়ন করা।
১২. একাধিক ফিডার/উপকেন্দ্রের মধ্যে লোড বিভাজন/লাইন স্থানান্তরের বিষয়টি রেকর্ড রাখা এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা।
১৩. এসিআর/ব্রেকার এর সেটিং যথাযথ রাখা। ট্রান্সফরমারে সঠিক সাইজের ফিউজ লিংক ব্যবহার করা।
১৪. অবৈধ বিদ্যুৎ লাইন/সাইড কানেকশন বন্ধ করা।
১৫. সঠিক মানের (স্ট্যান্ডার্ড) মালামাল বৈদ্যুতিক লাইনে এবং ওয়্যারিং কাজে লাগানোর বিষয়টি নিশ্চিত করা।
১৬. কাজের পরিকল্পনা করে অভিজ্ঞ লাইনম্যান দ্বারা জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করানো।
১৭. শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থেকে লাইনে কাজ করা।
১৮. স্পটে কাজের নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত হয়ে কাজ শুরু করা।
১৯. সঠিক পোল নাম্বারিং, সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম ও সিষ্টেমের তথ্যাদি আপডেট রাখা।
২০. বর্ষাকালে গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স যথাযথ রাখা, ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে সতর্কতা সংকেত টাঙ্গানো এবং এসিআর এর সেটিং সিঙ্গেল শটে রাখা।
২১. সিস্টেম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখা, কাজের সময় সাবধানতা অবলম্বন, উদাসিনতা পরিহার ও সময় বজায় রাখা।
২২. নিরাপত্তা বিধি যথাযথভাবে প্রতিপালন করা এবং যানবাহন চালানোর ক্ষেত্রে ট্রাফিক আইন মেনে চলা।
২৩. মাসিক নিরাপত্তা মিটিং/কারিগরি সেমিনারের সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা।

“ক্রেস স্ফটি বই মিয়মিত পড়ুন, নিরাপত্তা বিধি বিধান মেনে চলুন, দুর্ঘটনাক্কে না বলুন”

সাধারণ জনগণের করণীয়ঃ

১. খালি পায়ে ও ভেজা হাতে বিদ্যুৎ সংশ্লিষ্ট কাজ করবেন না। অবশ্যই রাবার বা স্পঞ্জ এর জুতা/স্যান্ডেল পড়ে নিন এবং টেস্টার দ্বারা বিদ্যুৎ আছে কি-না পরীক্ষা করে নিন।
২. বাচ্চাদের থেকে বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি/বিভিন্ন বিদ্যুৎ পয়েন্ট নিরাপদ দূরত্বে রাখুন। অপ্রয়োজনীয় পয়েন্টগুলো কস্টেপ দিয়ে বন্ধ রাখুন।
৩. আপনার আশে পাশে বিদ্যুৎ এর ছেড়া তার পড়ে থাকতে দেখলে কখনো খালি হাতে ধরবেন না। অবশ্যই শুকনা কাঠ/বাঁশ/ইনসুলেটেড যন্ত্রপাতি (প্লায়ার) দ্বারা চলাচলের পথ থেকে সরিয়ে রাখুন এবং নিকটস্থ বিদ্যুৎ অফিসে খবর দিন।
৪. গাছের ডাল/বাঁশ/ঘুড়ি বা অন্যান্য জিনিস বিদ্যুৎ লাইনে লেগে থাকলে তা কাটতে বা সরাতে যাবেন না। অবশ্যই বিদ্যুৎ অফিসে ফোন করে বিদ্যুৎ বন্ধের বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে কাজ করুন।
৫. পুকুরে/জলাশয়ে বিদ্যুৎ এর তার ছিড়ে পড়লে বিদ্যুৎ লাইন বন্ধ না করা পর্যন্ত কোন অবস্থায় পানিতে নামবেন না।
৬. বিদ্যুৎ এর তারের উপরে বা কাছাকাছি কাপড় শুকাতে দিবেন না। টানা তারে গরু/ছাগল বাঁধবেন না এবং কোন কারণে টানা তার ধরে টানাটানি করবেন না।
৭. বিদ্যুৎ লাইন থেকে নিরাপদ দূরত্বে ঘরবাড়ি নির্মাণ করুন এবং বিদ্যুৎ লাইনের আশে পাশে গাছ পালা লাগানো থেকে বিরত থাকুন।
৮. ঘরে/ফ্ল্যাটে/বিল্ডিং-এ/লাইনে বিদ্যুৎ স্পষ্ট হলে বা আগুন লাগলে প্রথমেই মেইন সুইচ বন্ধ করুন এবং বিদ্যুৎ লাইনে হলে ফিডার বন্ধ করতে বিদ্যুৎ অফিসে ফোন করুন। অর্থাৎ বিদ্যুৎ এর সোর্স প্রথমেই বন্ধ করতে হবে।

দুর্ঘটনা পরবর্তী করণীয়ঃ

- তড়িতাহত ব্যক্তিকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করা এবং প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করা।
- তড়িতাহত ব্যক্তিকে খালি হাতে স্পর্শ না করা। মুক্তকরণের কাজে শুষ্ক ইনসুলেটেড পদার্থ যেমন কাঠের টুকরা, রশি, শুকনা কাপড়, রাবার গ্লোভস ব্যবহার করা। কোন অবস্থাতেই চালু লাইন হতে তড়িতাহত ব্যক্তিকে ধাতব পদার্থ অথবা ভেজা পদার্থ দিয়ে না ধরা।
- বিদ্যুৎ লাইনে সংযুক্ত অবস্থায় থাকলে বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ অথবা তড়িতাহত ব্যক্তিকে লাইন হতে মুক্ত করা।
- বিদ্যুৎ স্পষ্ট ব্যক্তিকে শুকনা ফ্লোরে/শক্ত বিছানায় রেখে এবং স্বাভাবিক ভাবে ম্যাসেজ করে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া স্বাভাবিক আছে কি-না তা খেয়াল করা।
- শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া স্বাভাবিক না থাকলে মুখে মুখ লাগিয়ে জোড়ে জোড়ে ফু দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক করতে চেষ্টা করা। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন পাওয়া না গেলে বুকের উপরের হালকা চাপ দিন এবং দ্রুত নিকটস্থ হাসপাতাল/ক্লিনিকে চিকিৎসকের নিকট নেওয়ার ব্যবস্থা করুন।

বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা সংক্রান্ত কেস স্টাডিসমূহ পর্যালোচনা করে দুর্ঘটনার প্রাপ্ত কারণসমূহ ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধে করণীয় বিষয়সমূহঃ

(ক) দুর্ঘটনার কারণসমূহঃ

- ১ ॥ প্রকৌশল সংক্রান্ত পবিস ১০০ সিরিজ নির্দেশিকাসমূহ সংশ্লিষ্ট সকলে জ্ঞাত না থাকা এবং এ বিষয়ে প্রতিনিয়ত চর্চা না করা।
- ২ ॥ সাট-ডাউন গ্রহণ না করা।
- ৩ ॥ অনিয়মতাত্ত্বিক সাট-ডাউন (রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ না করা, উপকেন্দ্রের ডিসকানেক্ট সুইচের সোর্স ও লোড সাইডের ব্রেড ওপেন না করা, ডেঞ্জার প্লেট/রেড ট্যাগ না ঝুলানো, একই ফিডারে একাধিক সাট-ডাউনের ক্ষেত্রে একাধিক ডেঞ্জার প্লেট/রেড ট্যাগ না ঝুলানো ইত্যাদি)।
- ৪ ॥ ভুল সাট-ডাউন (এক ফিডারের সাট-ডাউন অন্য ফিডারে দেয়া, পোল নাম্বারিং সঠিকভাবে না থাকা, স্পষ্ট আলোচনায় লোকেশন নির্দিষ্ট না করে সাট-ডাউন দেয়া)। ক্রসিং লাইনের ক্ষেত্রে সকল ফিডার সাট-ডাউন না নেয়া।
- ৫ ॥ ফাল্জি টেষ্ট/ভোল্টেজ টেষ্টার দ্বারা বিদ্যুৎ বন্ধ হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত না হওয়া।
- ৬ ॥ সোর্স ও লোড সাইডে গ্রাউন্ডিং সেট ব্যবহার করে অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং না করা। অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং এ সঠিক সাইজের তার ব্যবহার না করা।
- ৭ ॥ সাইড কানেকশন, ডুয়েল সোর্স এবং জেনারেটর/বিকল্প সোর্স/অন্য পবিস এর সোর্স ইত্যাদি থাকা এবং কাজের সময় লাইন ক্যাপাসিটর ডিসচার্জ না করা।
- ৮ ॥ অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস ও কাজের সময় ভুল/শর্ট-কাট পদ্ধতি অবলম্বন করা।
- ৯ ॥ সেকশন লাইনে কাজের সময় ফিউজ কাট-আউটের ব্যারেল নীচে না নামিয়ে ঝুলিয়ে রাখা।
- ১০ ॥ লাইনের ত্রুটি সনাক্ত করে ত্রুটি নিরসন না করে এসিআর/ওসিআর/ব্রেকারের মাধ্যমে ত্রুটিপূর্ণ লাইন চালুর চেষ্টা করা।
- ১১ ॥ সঠিকভাবে রাইট অফ ওয়ে (right of way) পরিষ্কার না করা।
- ১২ ॥ যথাযথভাবে লাইন পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ না করা।

- ১৩ ॥ ফিডার/ইকুইপমেন্ট ওভারলোডেড থাকা।
- ১৪ ॥ কানেক্টর না চেপে টুইস্টিং করা।
- ১৫ ॥ একাধিক ফিডার/উপকেন্দ্রের মধ্যে লোড বিভাজন/লাইন স্থানান্তরের বিষয়টি রেকর্ড না রাখা এবং সংশ্লিষ্টরা অবহিত না থাকা।
- ১৬ ॥ লাইন ক্লিয়ারেন্স যথাযথ না থাকা।
- ১৭ ॥ পুরাতন/জরাজীর্ণ লাইন রক্ষণাবেক্ষণ/নবায়ন না করা।
- ১৮ ॥ এসিআর/ব্রেকার এর সেটিং যথাযথ না থাকা। ট্রান্সফরমারে সঠিক সাইজের ফিউজ লিংক ব্যবহার না করা।
- ১৯ ॥ লুজ কানেকশন থাকা ও কন্ডাক্টর রেডহট হওয়া।
- ২০ ॥ অবৈধ বিদ্যুৎ লাইন গ্রহণ, সাইড কানেকশন, মিটার ও সিটি/পিটি ট্যাম্পারিং ইত্যাদি।
- ২১ ॥ ওয়্যারিং-এ নিম্নমানের মালামাল ব্যবহার করা এবং ওয়্যারিং সঠিকমানের না হওয়া।
- ২২ ॥ কাজের পরিকল্পনা না থাকা এবং লাইন সম্পর্কে অজ্ঞতা। অনভিজ্ঞ লাইনম্যানকে (জুনিয়র লাইনম্যান) দিয়ে জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করানো।
- ২৩ ॥ শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ না থেকে লাইনে কাজ করা। নির্ধারিত ইউনিফর্ম পরিধান না করা এবং মালামাল ও যন্ত্রপাতির সঠিকতা নিশ্চিত না করা।
- ২৪ ॥ স্পটে গিয়ে পরিদর্শন করে কাজের নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি না করে কাজ আরম্ভ করা।
- ২৫ ॥ পোল নাম্বারিং ও সিষ্টেমের তথ্যাদি আপডেট না রাখা এবং সাট-ডাউনে ভুল পোল নাম্বার ব্যবহার করা।
- ২৬ ॥ মাসিক নিরাপত্তা মিটিং/কারিগরি সেমিনার যথাযথভাবে প্রতিপালন না করা।
- ২৭ ॥ অজ্ঞতা, অসাবধানতা, উদাসীনতা ও সমন্বয়হীনতা।
- ২৮ ॥ নিরাপত্তা বিধি যথাযথভাবে প্রতিপালন না করা এবং যানবাহন চালানোর ক্ষেত্রে ট্রাফিক আইন না মানা।
- ২৯ ॥ বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা ও দুর্ঘটনার বিষয়ে উদাসীনতা।

(খ) দুর্ঘটনা প্রতিরোধে করণীয়ঃ

- ১ ॥ প্রকৌশল সংক্রান্ত পবিস ১০০ সিরিজ নির্দেশিকাসমূহ সংশ্লিষ্ট সকলে জ্ঞাত থাকা এবং এ বিষয়ে প্রতিনিয়ত চর্চা করা।
- ২ ॥ সাট-ডাউন গ্রহণ করা।
- ৩ ॥ নিয়মতান্ত্রিকভাবে সাট-ডাউন গ্রহণ(রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করা, উপকেন্দ্রের ডিসকানেক্ট সুইচের সোর্স ও লোড সাইডের ব্রেড ওপেন করা, ডেঞ্জার প্লেট/রেড ট্যাগ ঝুলানো, একই ফিডারে একাধিক সাট-ডাউনের ক্ষেত্রে সমসংখ্যক ডেঞ্জার প্লেট/রেড ট্যাগ ঝুলানো ইত্যাদি)। সব কয়টির ক্লিয়ারেন্স না পাওয়া পর্যন্ত লাইন চালু করা যাবে না।
- ৪ ॥ সঠিক সাট-ডাউন গ্রহণ (ফিডার নিশ্চিত হয়ে সাট-ডাউন দেয়া, পোল নাম্বার সঠিকভাবে থাকা, লোকেশন নির্দিষ্ট করে সাট-ডাউন দেয়া)। ক্রসিং লাইনের ক্ষেত্রে সকল ফিডার সাট-ডাউন নিতে হবে।
- ৫ ॥ ফাজ্জিং টেস্ট/ভোল্টেজ টেস্টার দ্বারা বিদ্যুৎ বন্ধ হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হতে হবে।
- ৬ ॥ সোর্স ও লোড সাইডে গ্রাউন্ডিং সেট ব্যবহার করে অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং নিশ্চিত করতে হবে। গ্রাউন্ডিং সেটের বৈদ্যুতিক লাইনের তারের চেয়ে অধিক বা সমমানের কারেন্ট পরিবহন ক্ষমতা সম্পন্ন হতে হবে।
- ৭ ॥ সাইড কানেকশন, ডুয়েল সোর্স এবং জেনারেটর/বিকল্প সোর্স/অন্য পবিস এর সোর্স ইত্যাদি আছে কি-না পরিদর্শন করা এবং কাজের সময় লাইন ক্যাপাসিটর ডিসচার্জ করা।
- ৮ ॥ অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস ও কাজের সময় ভুল/শর্ট-কাট পদ্ধতি পরিহার করা।
- ৯ ॥ সেকশন লাইনে কাজের সময় ফিউজ কাট-আউটের ব্যারেল নীচে নামিয়ে নিজ দায়িত্বে সংরক্ষণে রাখা।
- ১০ ॥ এসিআর/ওসিআর/ব্রেকার ট্রিপ করলে লাইন পরিদর্শন করে ত্রুটি নিশ্চিত হয়ে ত্রুটিমুক্ত করে লাইন চালু করা।
- ১১ ॥ সঠিকভাবে রাইট-অফ-ওয়ে পরিষ্কার করা।
- ১২ ॥ যথাযথভাবে লাইন পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।
- ১৩ ॥ ফিডার/ইকুইপমেন্ট ওভারলোড নিরসন করা।
- ১৪ ॥ সংযোগস্থলে টুইস্টিং না করে কানেক্টর ব্যবহার করা। বিদ্যমান টুইস্টিং কানেকটর/ক্ল্যাম্প দ্বারা প্রতিস্থাপন করা।
- ১৫ ॥ একাধিক ফিডার/উপকেন্দ্রের মধ্যে লোড বিভাজন/লাইন স্থানান্তরের বিষয়টি রেকর্ড রাখতে হবে এবং সংশ্লিষ্টরা অবহিত থাকতে হবে।
- ১৬ ॥ রাস্তা, ঘরবাড়ী, গাছপালা ইত্যাদির উপর দিয়ে লাইন ক্লিয়ারেন্স যথাযথ রাখতে হবে।
- ১৭ ॥ পুরাতন/জরাজীর্ণ লাইন যথাসময়ে রক্ষণাবেক্ষণ/নবায়ন করতে হবে।
- ১৮ ॥ এসিআর/ব্রেকার এর সেটিং যথাযথ রাখতে হবে। ট্রান্সফরমারে সঠিক সাইজের ফিউজ লিংক ব্যবহার করতে হবে। মাঝে মাঝে সঠিকতা যাচাই করতে হবে।
- ১৯ ॥ লুজ কানেকশন থাকলে ও কন্ডাক্টর রেডহট হলে দ্রুত নিরসন করতে হবে।

- ২০ ॥ অবৈধ বিদ্যুৎ লাইন/সাইড কানেকশন নেয়া যাবে না। তাদেরকে দ্রুত সংযোগ প্রদান করতে হবে। মিটার ও সিটি/পিটি যথারীতি পরিদর্শন করতে হবে।
- ২১ ॥ ওয়্যারিং-এ সঠিক মানের (স্ট্যান্ডার্ড) মালামাল ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং ওয়্যারিং সঠিক মানের হতে হবে।
- ২২ ॥ কাজের পরিকল্পনা অর্থাৎ সার্ভিস অর্ডার আগের দিন রাতে করতে হবে এবং লাইন সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে। অনভিজ্ঞ লাইনম্যানকে (জুনিয়র লাইনম্যান) জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ দেয়া যাবে না।
- ২৩ ॥ শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থেকে লাইনে কাজ করতে হবে। নির্ধারিত ইউনিফর্ম পরিধান এবং মালামাল ও যন্ত্রপাতির সঠিকতা নিশ্চিতকল্পে পরীক্ষা করা।
- ২৪ ॥ স্পটে গিয়ে পরিদর্শন করে কাজের নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। অতঃপর কাজ শুরু করতে হবে।
- ২৫ ॥ সঠিক পোল নাম্বারিংসহ সিষ্টেমের তথ্যাদি আপডেট রাখা।
- ২৬ ॥ মাসিক নিরাপত্তা মিটিং/কারিগরি সেমিনার যথাযথভাবে প্রতিপালন করা।
- ২৭ ॥ সিস্টেম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখতে হবে, কাজের সময় সাবধানতা অবলম্বন, উদাসীনতা পরিহার ও সময় বজায় রাখতে হবে।
- ২৮ ॥ নিরাপত্তা বিধি যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে এবং যানবাহন চালানোর ক্ষেত্রে ট্রাফিক আইন মেনে চলতে হবে।
- ২৯ ॥ বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা আন্দোলন গড়ে তোলা এবং এতদ্বিষয়ে সোচ্চার থাকতে হবে।

নিরাপদ থাকুন ৩৩ কেভি ফিডারের সম্ভাব্য সোর্স/লোড ও ফিডব্যাক হতেঃ



নিরাপদ থাকুন ১১ কেভি ফিডারের সম্ভাব্য সোর্স/লোড ও ফিডব্যাক হতেঃ



বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা সংক্রান্ত জরুরী জ্ঞাতব্য

ক. কর্মক্ষেত্র বিবেচনায় ৪ ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

১. গ্রীড উপকেন্দ্র (১৩২/৩৩ কেভি)
২. ৩৩ কেভি সোর্স লাইন।
৩. ৩৩/১১ কেভি সাব-স্টেশন।
৪. বিতরণ লাইন।

খ. কাজকে ৪ টি পর্বে ভাগ করা যায়ঃ

১. কাজ শুরু করার পূর্ব প্রস্তুতি।
২. কাজ চলাকালীন সতর্কতা।
৩. কাজ শেষে করণীয়।
৪. উপকেন্দ্রে কর্মরত লাইনম্যানের করণীয়।

গ. দুর্ঘটনা প্রতিরোধে করণীয় জরুরী ৪ টি কাজঃ

১. কাজের পূর্বপ্রস্তুতি (পরিকল্পনা) ও লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান।
২. যথাযথ সাইটডাউন (প্রদান ও গ্রহণ)।
৩. ফাজিং টেস্ট করণ।
৪. যথাযথ গ্রাউন্ডিং (সোর্স ও লোড সাইডে)

ঘ. ফাজিং টেস্টের ৩ টি উপায়ঃ

১. হটস্টিক দিয়ে ঘষা।
২. আশেপাশে বাড়ি/দোকানের বিদ্যুৎ বন্ধ নিশ্চিত হওয়া।
৩. এসি ভোল্টেজ ডিটেক্টর দ্বারা বিদ্যুৎ বন্ধ নিশ্চিত হওয়া।

“দুর্ঘটনার পর যথাসম্ভব মাথা স্থির রাখুন এবং পরবর্তী করণীয় বিষয়গুলো শুরু করুন”

ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৪

“নিরাপত্তামূলক নির্দেশনাবলী”

০১৥ অনুসরণীয়ঃ প্রকৌশল সংক্রান্ত পবিস ১০০ সিরিজ নির্দেশিকাসমূহ সকলের জ্ঞাত থাকা এবং নিয়মিত চর্চা করা।

০২৥ কাজ শুরু করার পূর্ব প্রস্তুতিঃ

- ক) প্রথমেই শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে এবং “Safety First” কথাটি সব সময় মনে রাখতে হবে।
- খ) মানসিকভাবে বিপর্যস্থ থাকলে লাইনে কাজ করা ঝুঁকিপূর্ণ বিধায় মন মেজাজ শান্ত রাখতে হবে।
- গ) মোটর সাইকেল পরীক্ষাকরণ ও হেলমেট পরিধানসহ প্রয়োজনীয় টুলস্ সংগ্রহ এবং স্পট সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নিতে হবে।
- ঘ) বৈদ্যুতিক লাইন সাট-ডাউন হয়েছে কি-না, গ্রাউন্ডিং সেট দ্বারা অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করা হয়েছে কি-না, ডুয়েল সোর্স আছে কি-না, জেনারেটর বা অন্য কোন লাইন হতে ব্যাক ফিড হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি-না এসব বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে এবং সেকশন বন্ধ করে রেড ট্যাগ ঝুলিয়ে দিতে হবে।
- ঙ) নেশা জাতীয় কোন দ্রব্য সেবন করা যাবে না এবং মোটর সাইকেল চালনার সময় নিয়ন্ত্রিত গতি সীমার মধ্যে থাকতে হবে।
- চ) লাইনম্যান ড্রেস, বুট, সেফটি ক্যাপ, হ্যান্ড গ্লোভস পরিধান বাধ্যতামূলক এবং সমিতির আইডি কার্ড সাথে রাখতে হবে।
- ছ) “আমি সবকিছু জানি, আমার জীবনে দুর্ঘটনা ঘটেনি” এ রকম অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস পরিহার করতে হবে।
- জ) বিদ্যুতায়িত লাইনে কাজের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে টীম লিডার হিসাবে নেতৃত্ব দিতে হবে।
- ঝ) সার্ভিস অর্ডার রাতে প্রস্তুত পূর্বক টীমে অন্তর্ভুক্ত সকলের সাথে আলোচনা করে কাজ করার সঠিক পদ্ধতি নির্ধারণ করতে হবে।
- ঞ) প্রতিটি অভিযোগ কেন্দ্রে “First Aid Box” (প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জামাদি) রাখতে হবে।

০৩৥ কাজ চলাকালীন সতর্কতাঃ

- ক) বৈদ্যুতিক লাইন সাট-ডাউন হলেও অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং না করা পর্যন্ত লাইনটি ঝুঁকিপূর্ণ এটা মনে রাখতে হবে। অর্থাৎ বৈদ্যুতিক লাইন স্পর্শ করার পূর্বে ফাজিং টেস্ট এবং লাইফ লাইন টেস্টারের মাধ্যমে টেস্ট করতঃ লাইন বন্ধ নিশ্চিত হয়ে কাজ শুরু করতে হবে।
- খ) পোল/লাইনের নীচে দায়িত্বুরত লাইনম্যান নিজের নিরাপত্তাসহ পোলে আরোহিত লাইন ক্রুদের সকল দিক নির্দেশনা দিবেন এবং কোন অবস্থাতেই স্পট ত্যাগ করা যাবে না।
- গ) ক্লাইম্বিং সেট পরিহিত অবস্থায় মোটর সাইকেলে আরোহন বা হেটে অন্য স্পটে যাওয়া যাবে না।
- ঘ) কাজ চলাকালীন অন্যমনস্ক হওয়া যাবে না এবং মোবাইলে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা থেকে বিরত থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে “অমনোযোগ ও ডিপ্রেশনের ফলে বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা ঘটে”।
- ঙ) কাজ চলাকালীন (বিদ্যুতায়িত লাইনে) ৫০০ ভোল্ট এর উর্ধ্বে লাইন/যন্ত্রপাতি থেকে মাথার দূরত্ব কমপক্ষে ৬ ফুট এবং ৫০০ ভোল্টের নিম্নে লাইন থেকে মাথার দূরত্ব ৪ ফুট রাখতে হবে।
- চ) বৈদ্যুতিক কাজের এরিয়ায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে যাতে চলাচলকারী জনগন দুর্ঘটনার শিকার না হন।
- ছ) লাইনে কাজের সময় টুলস্/মালামাল উঠানো ও নামানোর ক্ষেত্রে সর্বদাই হ্যান্ড লাইন ব্যবহার করা।

০৪৥ কাজ শেষে করণীয়ঃ

- ক) কাজ শেষ হলে অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং ও ট্যাগ অপসারণ করে লাইন চালু করার জন্য ক্লিয়ারেন্স দিতে হবে।
- খ) কোন ভুল ত্রুটি হলে আগামীতে অনুরূপ কাজে কিভাবে উন্নত করা যায় সে বিষয়ে পর্যালোচনা করা।

০৫৥ উপকেন্দ্রে কর্মরত লাইনম্যানের করণীয়ঃ

- ক) ফিডার বন্ধের বার্তা অথবা সাট-ডাউন ফরম পাওয়ার পর রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধপূর্বক ফিডার বন্ধ করে (সোর্স ও লোড সাইডের ডিসকানেক্ট সুইচের ব্রেড/ব্রেকার ওপেন) Danger Plate/Red Tag ঝুলানোর পর সাট-ডাউন নিশ্চিত বার্তা দিতে হবে।
- খ) একই ফিডারে একাধিক সাট-ডাউন প্রদানের ক্ষেত্রে সম সংখ্যক Danger Plate/Red Tag ঝুলাতে হবে।
- গ) কাজ শেষে লাইন চালুর ক্লিয়ারেন্স প্রাপ্তি সাপেক্ষে উপকেন্দ্রে ডিউটিরত লাইনম্যান কর্তৃক রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধপূর্বক পর্যায়ক্রমিকভাবে Danger Plate/Red Tag অপসারণ করে ফিডার চালু করবেন। সমসংখ্যক সাট-ডাউনের ক্লিয়ারেন্স না পাওয়া পর্যন্ত সকল Danger Plate/Red Tag অপসারণ করা যাবে না।
- ঘ) রেজিষ্টারে এন্ট্রি না করে কোন অবস্থাতেই মৌখিক সাট-ডাউন দেয়া যাবে না।
- ঙ) ফিডার সাট-ডাউন গ্রহণ এবং প্রদানের ক্ষেত্রে কোন মাধ্যম/ভায়া না হয়ে সরাসরি উপকেন্দ্রে ডিউটিরত লাইন ক্রু'র নিকট থেকে ডাট-ডাউন গ্রহণ এবং ক্লিয়ারেন্স দিতে হবে।
- চ) সাট-ডাউন প্রদান এবং ফিডার চালু করার সময় ডিউটিরত লাইনক্রুকে উপকেন্দ্রের ইনচার্জ/বিভাগীয় প্রধানকে অবহিত করতে হবে।

সফলতা লাভের কতিপয় উপায়

- স্ব-উদ্যোগ, স্ব-পরিকল্পনা ও স্ব-প্রণোদনায় উদ্বুদ্ধ কর্মী একটি প্রতিষ্ঠানের প্রাণ। নিজে উদ্যোগী হতে হবে এবং অন্যকে উদ্যোগী হতে উৎসাহিত করতে হবে।
- অর্পিত দায়িত্ব-কর্তব্য যথাযথভাবে প্রতিপালনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের তথা জাতীয় উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে।
- প্রতিক্রিয়া সম্ভাবনাকে নষ্ট করে আর কাজ নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তে সব সময় কর্মমুখী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।
- একটি দুর্ঘটনা সারা জীবনের কান্না তাই দুর্ঘটনারোধে সর্বক্ষেত্রে নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য সদা তৎপর থাকতে হবে।
- ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে ভিশন ঠিক করে সে অনুযায়ী মিশন স্থির করতে হবে।
- সফলতা মানে কখনো অলস না হওয়া। তাই কাজ ফেলে রাখার অভ্যাস পরিহার করে সময়ের কাজ সময়ে শেষ করতে হবে।
- দাপ্তরিক সকল কাজের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং তা বাস্তবায়নে তৎপর থাকতে হবে।
- বিদ্যুৎ ও গ্যাস জাতীয় সম্পদ। বিদ্যুৎ ও গ্যাস ব্যবহারে সশ্রমী হতে হবে। অবৈধ ব্যবহারকারীদের সামাজিকভাবে প্রতিহত করণ।
- বিশ্বাস ও আশা নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করে আর সংশয় ও হতাশা জীবনকে ব্যর্থ করে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে সংশয় ও হতাশা পরিহার করে বিশ্বাসি ও আশাবাদী হতে হবে।
- একটি পরিষ্কার ইঞ্জিন সর্বদায় শক্তি ত্যাগ করে তাই নেতিবাচক চিন্তা, কথা ও আচরণ পরিহার করে ইতিবাচক চিন্তা, কথা ও আচরণে অভ্যস্ত হতে হবে।
- প্রতিষ্ঠানের সকলের মধ্যে টীম স্পিরিট জাগ্রত করে তা কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও মোটিভেশনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- অধিক ও ফলপ্রসূ ফলাফল পেতে প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে।
- সম্ভানকে সঠিক জীবনদৃষ্টি দিয়ে আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। সম্ভানরা কি করছে, কোথায় যাচ্ছে, কার সাথে মিশছে সে বিষয়ে প্রতিনিয়ত খোজ খবর রাখতে হবে।
- যারা সফল হতে চান, তারা লক্ষ্যের দিকে নজর রাখেন। আর যারা হেরে যান, তারা সবসময় লক্ষ্য সাধনের বাধাকেই বড় করে দেখেন।
- কাজকে ভালবাসুন, উদ্যোগী হউন ও অপরকে উৎসাহিত করুন।
- দাপ্তরিক কাজ, জীবন ও সংসারে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করুন।
- সময়ানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা, শিষ্টাচার, নৈতিকতা, সততা, ন্যায়, আন্তরিকতা, সু-শাসন প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন।
- দুর্নীতি, অন্যায়, মিথ্যা, জুলুম, অত্যাচার, ভীতি, হীনমনতা, কুসংস্কার, অপচয়, আলস্য, অপারগতা, পরনিন্দা দূর করুন।

LEADERSHIP (How to Develop Good Leadership):



Definition of Leader (লিডার এর সংজ্ঞা):

Leader শব্দটি ইংরেজী। এর আভিধানিক অর্থ নেতা, দলপতি, নায়ক, পথপ্রদর্শক।

☞ লিডার এর সংজ্ঞায় Oxford Dictionary of English এ বলা হয়েছে-

The person who leads or commands a group, organization, or country is a Leader.

অর্থাৎ নেতা এমন এক ব্যক্তি যে একটি গ্রুপ, সংগঠন বা দেশকে নেতৃত্ব দেয়।

☞ “A leader is a person who influences his subordinates/followers to achieve a specified vision and goal”

অর্থাৎ “নেতা এমন একজন ব্যক্তি যিনি তার অধীনস্থ/অনুসারীদের সুনির্দিষ্ট দর্শন ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রভাবিত করে”

অন্য ভাবে- “A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way.”

অর্থাৎ “একজন লিডার সেই ব্যক্তি যিনি প্রথমে নিজে শিখেন, তারপর কাজটা নিজে করেন এবং পরবর্তীতে অন্যদের দেখান কিভাবে কাজটা করতে হয়”।

নেতার ৬টি গুণ:

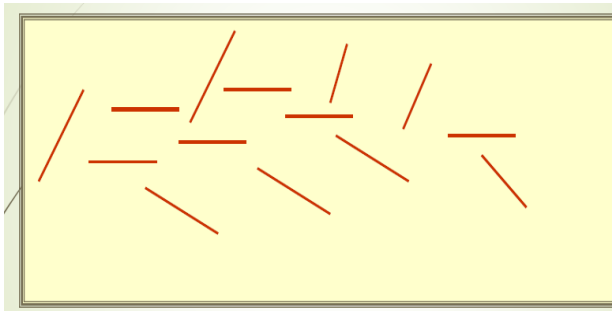
Six Traits of Leaders



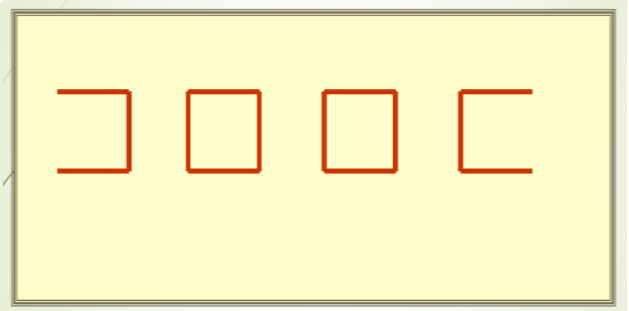
LEADERS এর বৈশিষ্ট্যঃ

১. নেতা দূরদৃষ্টি সম্পন্ন, কৌশলী এবং দক্ষ হবেন। একটি নির্দিষ্ট ভিশন (VISION) নিয়ে কাজ করেন।
২. নেতার মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ, নৈতিকতা, সততা এবং বিশ্বস্ততা (Integrity) বিরাজমান থাকবে। সর্বোপরি নেতা একজন বড় মনের মানুষ হওয়া প্রয়োজন।
৩. নেতা মানুষের হৃদয়কে জাগ্রত করেন এবং অন্যের ব্যথায় ব্যথিত হন অর্থাৎ Empathy থাকে।
৪. নেতার কথায় মানুষের মনে সাড়া জাগাবে তার গ্রহণযোগ্যতা থাকবে এবং যিনি সর্বদাই মানুষের কল্যাণ কামনা করেন এবং নিরপেক্ষতা বজায় রাখেন।
৫. নেতা আধুনিক যুগের সাথে, সমাজের সাথে এবং পারিপার্শ্বিকতার সাথে চলতে সক্ষম।
৬. নেতা সকলের কথা শুনবেন, মূল্যায়ন করবেন কিন্তু সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অবিচল থাকবেন।
৭. লিডার Proactive হন। অর্থাৎ কাজ সম্পাদন করার পূর্বেই পরিণতি সম্পর্কে ধারণা করে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন।
৮. নেতার গুণাবলী সমূহ অন্যদেরকে প্রভাবিত করে এবং সকলকে অনুপ্রেরণা (Inspiration) যোগায়।
৯. একজন নেতা ভাল পরিকল্পনাকারী, মোটিভেশন, নেগোশিয়েশন, উপস্থাপনা, ক্রিয়েটিভিটি এবং গতিশীলতা থাকতে হবে।
১০. লিডার পথ তৈরি করেন এবং অন্যদেরকে সেই পথে পরিচালিত করেন। Buildup, Team spirit তৈরি করা একজন নেতার বড় গুণ।

অদক্ষ লিডারের পরিকল্পনাহীন কাজঃ



দক্ষ লিডারের পরিকল্পনা মাফিক কাজঃ



দুইটি চিত্রের প্রত্যেকটিতে ১৪টি রেখা বিক্ষিপ্ত ভাবে আছে। কিন্তু ১ম চিত্র অপেক্ষা ২য় চিত্র সহজেই আঁকা এবং মনে রাখা সম্ভব। এটাই Leadership.

Types of Leadership:

Democratic Leadership • Commonly Effective	গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব, • বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান।	
Autocratic Leadership • Rarely Effective	স্বৈরাচারী নেতৃত্ব • হিটলার	
Laissez-Faire Leadership • Sometimes Effective	অকর্মণ্য/উদাশীনতা নেতৃত্ব • কাগজ না দেখে স্বাক্ষর করে।	
Strategic Leadership • Commonly Effective	কৌশলগত নেতৃত্ব • কৌশলের মাধ্যমে কাজ আদায়।	
Transformational Leadership • Sometimes Effective	রূপান্তরমূলক নেতৃত্ব • যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলা।	

Transactional Leadership • Sometimes Effective	লেনদেনের নেতৃত্ব • সুযোগ সুবিধার বিনিময়ে কাজ আদায় করা।	
Coach-Style Leadership • Commonly Effective	কোচ স্টাইল নেতৃত্ব • সব সময় লেগে থেকে কাজ আদায় করা। যেমন, কোচিং, শিক্ষক।	
Bureaucratic Leadership • Rarely Effective	আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্ব • নিয়ম নীতি অনুসরণের মাধ্যমে যে কাজ করে।	
Servant Leadership • Sometimes Effective	দাস নেতৃত্ব • মহাত্মা গান্ধী, মাদার তেরেসা।	
Visionary Leadership • Helpful for small	দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতৃত্ব • বন্ধু শেখ মজিবুর রহমান।	
Charismatic Leadership • Rarely Effective	ক্যারিশমেটিক নেতৃত্ব • বঙ্গবন্ধু, নেলসন ম্যান্ডেলা।	
Resilient Leadership • A transformational-transactional leadership mix	প্রতিকূল পরিবেশে খাপ খাওয়ানো।	
Facilitative Leadership	সুবিধাজনক নেতৃত্ব।	
Benevolent Leadership • Rarely Effective	উদার/দানশীল নেতৃত্ব।	
Crisis Leadership • Thinks calmly, act methodically	সংকট নেতৃত্ব। • শান্তভাবে চিন্তা করে, পদ্ধতিতে কাজ করুন।	
Adaptive Leadership • Rarely Effective	অভিযোজিত নেতৃত্ব • ব্যক্তি এবং সংস্থাগুলি চ্যালেঞ্জিং পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে ও সাফল্য লাভে সহায়তা করে।	

লিডারের দক্ষতা (SKILL) বলতে কি বুঝায়?

প্রকৃত পক্ষে কোন পরিবেশ বা পরিস্থিতি মোকাবেলা বা লক্ষ্য অর্জনে সুনির্দিষ্ট কোন পথ নাই। একেক জন নেতা তার নিজস্ব পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করে, তবে তার যে সকল বৈশিষ্ট্যের কারণে সহজে সহকর্মীদের উদ্বুদ্ধ, উদ্দীপিত, অনুপ্রেরিত করার মাধ্যমে সহকর্মীদের আস্থা, সম্মান অর্জন করতে সক্ষম হয়। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ SKILL এর বর্ণনা করা হল।

(০১) Activity to Build trust (বিশ্বাস গড়ে তোলা):

একজন নেতা তার সহকর্মীদের সাথে বিশ্বাস গড়ে তোলা।

(০২) Agility (গতিশীলতা, ক্ষিপ্ততা):

কোন পরিকল্পনা বা পরিবর্তন কর্মচারীরা কত দ্রুত গ্রহণ করছে বা নেতা তাদের কাছে কতটা অনুকরণীয় হচ্ছে।

(০৩) Arbitrator (বিচারক):

একজন নেতা কোন কিছুর সিদ্ধান্ত নিতে বা পার্থক্য নিরসনে জন্য যাচাই বাছাই করে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিজেকে প্রস্তুত করা।

(০৪) Awareness (সচেতনতা):

একজন নেতাকে পারিপার্শ্বিকতার জ্ঞান সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। উদাসীন নেতা কখনও সংস্থার মঙ্গল বয়ে আনেনা।

(০৫) Commitment (নিজেকে অঙ্গীকারবদ্ধ করা, প্রতিশ্রুতি):

নেতা কোন কাজ করে যেন অমূল্যায়িত না হন। কর্মীদের আস্থা অর্জন করার মত গুণাবলী থাকতে হবে। যাতে তাকে কর্মীরা তত্ত্বাবধায়কের (অভিভাবক) মত মনে করে।

(০৬) Communication (অবহিত করণ, তথ্য আদান-প্রদান):

তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে অবহিত করা হলে সংঘাতের অবসান করে, সমঝোতা সৃষ্টি করা যায়। ভালো সম্পর্কের মাধ্যমে সম্মিলিত দল হিসাবে একটা সংস্থা গড়ে উঠে। Basic communication skill:

(a). Reading. (b). Writing. (c) Listening. (d) Speaking.

(০৭) Confidence (আত্মবিশ্বাস, দৃঢ়তা):

কর্মীরা যেন মনে করে নেতার সিদ্ধান্ত সঠিক আছে এবং নেতার কথা ও কাজে আস্থা রাখা যায়।

(০৮) Conflict management (দ্বন্দ্ব, সংঘাত ব্যবস্থাপনা):

অনেক ব্যাপারে সংঘাত সৃষ্টি হতে পারে, সংঘাত সনাক্ত করণ, যাহার মুখামুখি হওয়ার আগেই যুক্তিসঙ্গত পর্যায়ে সমাধান অথবা সমঝোতা করা যায় conflict management এর মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে ভাল ফল পাওয়া যায়।

(০৯) Consistency (কাজে একইনীতি অনুসরণ):

নেতা থেকে নেতার কৌশল ভিন্ন হতে পারে কিন্তু সততা এবং সমতার ভিত্তিতে সকল সহকর্মীদের সাথে আচরণ করতে হবে। সততার সাথে পুরস্কৃত করলে একজনকে যেমন উদ্যোগী করে। অন্যদিকে বিপরীতে কাজ করলে সদস্য হতাশ্যময় হয়ে পরে।

(১০) Creativity (সৃজনশীলতা):

সৃজনশীলতা হ'ল নতুন এবং কল্পিত ধারণাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করার কাজ। সৃজনশীলতাকে নতুন উপায়ে বিশ্বকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা।

(১১) Critical thinking (সংকটপূর্ণ চিন্তা):

সংস্থা পরিচালনার জন্য অনেক কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন হয়। সিদ্ধান্ত এমন হওয়ার উচিত যাহা প্রশাসনীয়। সেক্ষেত্রে বিষয় বিচার বিশ্লেষণ করে সকল সম্ভাব্য পথগুলি বিবেচনা পূর্বক সর্বোত্তম পছন্দের বের করতে হয়।

(১২) Decision Making (সিদ্ধান্ত গ্রহণ):

একটি ভাল সিদ্ধান্ত বিবেচনার সাথে করা হয় এতে সমস্ত প্রাসঙ্গিক বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে, ব্যক্তির দর্শনের এবং মূল্যবোধগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে এবং তা অন্যদের কাছে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

(১৩) Delegation (দায়িত্ব/ক্ষমতা অর্পণ):

Delegation বলতে কাজ এড়িয়ে যাওয়া নয় বা চাপ কমানো এটা মূলতঃ সবকিছু নিজের কাছে ধরে না রেখে সঠিক ব্যক্তিকে সঠিক কাজ দেওয়া। এবং কর্মীদের মধ্যে বিশ্বস্ততা বাড়ায়।

(১৪) Empathy (সহানুভূতি):

অন্য ব্যক্তির ব্যথার সাথে সংযোগ স্থাপন এবং তিনি কীভাবে অনুভব করছেন তা বোঝার চেষ্টা করা।

(১৫) Flexibility (নমনীয়তা):

সংকট কালীন সময়ে কর্মীদের প্রতি নমনীয়তা নেতার প্রতি আস্থা আন্তরিকতা বৃদ্ধি করে।

(১৬) Innovation (নতুন প্রবর্তন, নতুন কৌশল):

কোন সংস্থার কর্মীদের নব উদ্দীপনায় নতুন কিছু করার চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে কর্মীদের কোন পুরাতন রীতি-নীতিতে আবদ্ধ না রেখে, তাদের মেধা বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে সঠিক পথে চালনা করে।

(১৭) Inspire and convince other (অন্যকে অনুপ্রাণিত করানো):

সংকট কালীন সময়ে অনুপ্রেরণা/সমঞ্জতার মাধ্যমে কর্মীদের নতুন উদ্যমে কাজ উৎসাহিত করে।

(১৮) Integrity (বিশুদ্ধতা):

বিশুদ্ধতার মাধ্যমে কর্মীদের মাঝে সহজে আস্থা অর্জন করা যায়।

(১৯) Ambiguity Management (দ্ব্যর্থতা নিরসন):

বিভিন্ন পরিস্থিতিতে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নিরসন করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

(২০) Management Skill (পরিচালনার দক্ষতা):

কোন সংস্থার নেতাকে অবশ্যই সংস্থা পরিচালনা করার দক্ষতা থাকতে হবে।

(২১) Monitoring (নিরীক্ষণ):

সদা নিরীক্ষণ কর্মীদের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করে লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে।

(২২) Motivation (উদ্বুদ্ধ, প্ররোচনা):

সকল স্তরের সহকর্মীদের অবিরতভাবে সংস্থার জন্য তাদের সামর্থ্যেরও সর্বোচ্চভাবে নিয়োজিত রাখা। মনোবলকে চাঙ্গা রাখে। সাধারণত উদ্বুদ্ধ না হলে সহকর্মীদের চালিকা শক্তি আশেড় আশ্তে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

(২৩) Negotiation (ঐক্যমত্যের জন্য আলোচনা):

ভিন্নমতের লোকদের মধ্যে Negotiation এর প্রয়োজন হয়। ইহাতে টীমের সদস্যের মধ্য দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। বিরোধিতার অবসান হয় এবং সংস্থা সঠিক দিক নির্দেশনায় পরিচালিত হয়। এটা গণতান্ত্রিক পন্থায় সমাধানের উপায়।

(২৪) Personation (ব্যক্তিগত করণ):

ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরির মাধ্যমে কর্মীদের নেতার প্রতি আস্থা বহুল অংশে বৃদ্ধি করে।

(২৫) Persuasion (প্ররোচনা):

আপনি কেন আপনার ধারণাটি সঠিক এবং তার পক্ষে আপনার যুক্তি আপনার মনিবকে আপনার ধারণাটি বাস্তবায়নের জন্য দৃ.যুক্তিসঙ্গতভাবে মৌখিক প্রভাবের মাধ্যমে (কাউকে) সম্মতি জানাতে, গ্রহণ করতে বা কিছু করার জন্য সফলভাবে বোঝানো।

(২৬) Planning (পরিকল্পনা):

ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে পূর্ব নির্ধারিত কাঠামো বা ছক তৈরি করা হয় পরিকল্পনা। যা সংশ্লিষ্টদের সহযোগিতায় সংস্থার প্রধানকে করতে হবে।

(২৭) Positivity (ইতিবাচকতা):

দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিবাচক বা আশাবাদী হওয়ার প্রবণতা।

(২৮) Presentation (উপস্থাপনা):

একটি সাধারণত উপস্থাপনা অধীনস্থদের অনুপ্রাণিত করে বা ভাল ইচ্ছা তৈরি করতে সাহায্য করে বা একটি নতুন ধারণা তৈরি করতে সাহায্য করে।

(২৯) Reliability (নির্ভরযোগ্যতা):

সংকট মুহূর্তে/পরিস্থিতিতে নির্ভরযোগ্যতা নেতা সামঞ্জস্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত দিতে সাহায্য করে।

(৩০) Public Speaking (জন সম্মুখে বক্তব্য):

যে কোন পরিস্থিতিতে/যে কোন অবস্থায়, সংস্থার প্রধান হিসাবে জনসম্মুখে বক্তব্য দিতে পারে এবং জনগণের হৃদয়কে জয় করতে পারে।

(৩১) Relationship Building (সম্পর্ক তৈরি):

যে নেতা টীমের সদস্যদের মাঝে সম্পর্ক তৈরি করে বা বৃদ্ধি করে নেতৃত্ব পরিচালনা করে।

(৩২) Resilience (স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন):

যখন কোন অস্থায়ী/নতুন ব্যবস্থাপনায় ব্যর্থতা বা সমস্যা দেখা দেয় তখন দ্রুত পূর্ব অবস্থায় ফিরে যাওয়ার দক্ষতাকে বুঝায়।

(৩৩) Self Awareness (আত্ম সচেতনতা):

নেতাকে মানতে হবে তাঁরও অনেক কিছু জানার আছে এবং আরও উন্নতি করার মত সুযোগ আছে। নিজের এবং সংস্থার উন্নতির জন্য আরও জানা তার দায়িত্বের মধ্যে বর্তায়। অর্থাৎ নিজেকে জানা, নিজেকে উন্নত করা এবং নিজেকে পরিপূর্ণ করা। তাকে অবশ্য জানতে হবে কি করলে টীমের সদস্যদের লক্ষ্যে পৌঁছানোর কাজে নিয়োজিত করা যাবে।

(৩৪) Team building (দলবদ্ধ করা):

সদস্যদের দল মত, অবস্থান, জাতি নির্বিশেষে সকলে এক লক্ষ্য অর্জনের জন্য একত্রিত করে দলবদ্ধ ভাবে নিয়োজিত করা। যখন দলবদ্ধ হয়ে কাজ করে তখন দ্রুত উন্নতি হয়, দ্রুত লক্ষ্য অর্জিত হয়। ভাল মতামত পাওয়া যায় এবং মত দ্বৈত প্রশমিত হয়।

► Leadership

- Is an Art?
- Is a science? } or Both?

How To Become a Leader?

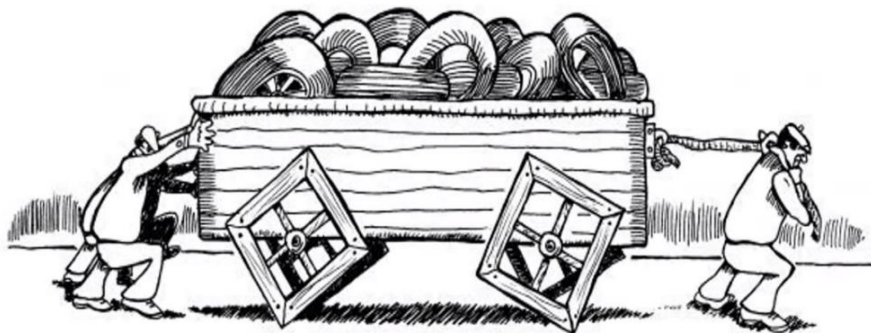
- Leaders are born!
- Leaders are made!



What are we?

Leader or Manager

অপরিকল্পিত এবং দুর্বল ব্যবস্থাপনার কাজঃ (ছবিটি পর্যবেক্ষণ করে বলুন)



* পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, গাড়িটির চাকাগুলি চতুর্ভুজাকৃতির হওয়ায় অনেক বেশি কষ্ট করতে হচ্ছে অথচ গাড়িতে তারা বৃত্তাকার চাকা বহন করছে।

লিডার ও ম্যানেজারের মধ্যে পার্থক্যঃ

লিডার	ম্যানেজার
লিডার অর্থ-নেতা, দলপতি, নায়ক, পথপ্রদর্শক।	ম্যানেজার অর্থ-অধ্যক্ষ, পরিচালক, কর্মকর্তা, ব্যবস্থাপক, শাসক।
একজন লিডার সেই ব্যক্তি যিনি প্রথমে নিজে শিখেন, তারপর কাজটা নিজে করেন এবং পরবর্তীতে অন্যদের দেখান কিভাবে করতে হয়।	কাজটি যে বা যিনি সম্পাদন করে থাকেন তাকে Manager বা ব্যবস্থাপক বলা হয়।
লিডার দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হন এবং ভিশন নিয়ে কাজ করেন।	ম্যানেজারের পদ্ধতি কাঠামো, নীতিমালা এবং প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন নিয়মাবলী অনুসরণ পূর্বক মিশন নিয়ে কাজ করেন।
লিডারের অনুসারী (Followers) থাকে।	ম্যানেজারের অধস্তন (Subordinates) থাকে।
লিডার দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গিতে কাজ করেন।	ম্যানেজার স্বল্প মেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গিতে কাজ করেন।
লিডার অর্জনকারী হিসেবে পরিচিতি পেয়ে থাকে।	ম্যানেজার টার্গেট নির্ধারক হিসেবে কাজ করে থাকে।
লিডার জয়ের জন্য লড়ে থাকেন।	ম্যানেজার সব সময় জয়ের স্বাদ নিয়ে থাকেন।
নেতার দৃষ্টি ভঙ্গি থাকে দিগন্ত বিস্তৃত। ভবিষ্যৎ তৈরি করতে চায়।	ম্যানেজার সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হন। বর্তমানকে তদারকি করেন।
লিডার পথ তৈরি করেন এবং অন্যদেরকে সেই পথে পরিচালিত করেন।	ম্যানেজারগণ তৈরি করা পথ দিয়ে হাটেন।
লিডার পারস্পরিক আস্থার উন্নয়নের প্রতি নির্ভরশীল হন।	ম্যানেজার নিয়ন্ত্রিত কর্মকৌশলের উপর নির্ভরশীল হন।
লিডার মানুষ ফোকাস করেন।	ম্যানেজার কাজকে ফোকাস করেন।
লিডার বলে আমরা।	ম্যানেজার বলে আমি।
লিডার Proactive হন। অর্থাৎ কাজ সম্পাদন করার পূর্বেই পরিণতি সম্পর্কে ধারণা করে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন।	ম্যানেজার Reactive হন। অর্থাৎ কাজ সম্পাদন করার পর ফলাফল থেকে শিক্ষা নিয়ে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন।

সকল লিডারই ভালো ম্যানেজার কিন্তু সকল ম্যানেজারই লিডার নন।

Qualities Of Good Leaders: একজন ভাল Leader এর মধ্যে নিম্নবর্ণিত গুণাবলীসমূহ বিদ্যমান থাকা প্রয়োজনঃ

1. Vision
2. Ethics
3. Values
4. Dedication
5. Sincerity
6. Honesty
7. Justice
8. Impartiality
9. Adapting Capability
10. Hard Working
11. Competent
12. Inspiring
13. Forward Looking
14. Broad Minded
15. Straight Forward
16. Dependable
17. Empathy
18. Cooperative
19. Intelligent
20. Passion

The Leadership Process: পরো চক্রটিকে দক্ষতার সহিত কাজ কররে ভাল ফল পাওয়া যাবে।



Some Conclusions

- The **Leader** is the person who **steers an activity**.
নেতা হ'ল ব্যক্তি যে কোনও কার্যকলাপ পরিচালনা (steers) করে।
- The **Followers** are the persons who **performs the activity**. Followers means **Colleague, Team-mate, Co-leader, Sub-ordinate**.
Followers কার্যকলাপ সম্পাদন করে। Followers অর্থ সহকর্মী, সতীর্থ, উপ-নেতা, অধীনস্থ।
- **Context** is the situation within which the activity is performed.
Context হল সেই পরিস্থিতি যার মধ্যে ক্রিয়াকলাপটি পরিচালিত হয়।
- **Outcomes** achieved are **dependent** on the leader, the follower and the context.
ফলাফল কি হবে তা নেতা, অনুসরণকারী এবং Context সবকিছুরই উপর নির্ভর করে।
- Outcomes feedback to affect the Leader, the Follower and the Context.
প্রাপ্ত ফলাফল হতে নেতা ও অনুসারী শিক্ষা গ্রহণ করে এবং ভবিষ্যৎ এ সেই অনুযায়ী নিজেদের পরিবর্তন করে।
- If the **outcome** is successful then both the **leader** and **follower** have been effective, leading to improved **trust**.
যদি সফল হয় তবে নেতা এবং অনুসারীরা উভয়ই কার্যকর ছিল এবং পারস্পরিক আস্থা গড়ে উঠে ছিল।
- And improved trust makes the **context** more favorable.
উন্নত বিশ্বাস প্রসঙ্গটি আরও অনুকূল করে তোলে।
- Quality of the Leadership Process is shaped by all components within the system: The Leader, the Follower, the Context and the Outcome.

Five Practices of Leadership:

1. MODEL THE WAY. (পরিকল্পনা)
2. INSPIRE A SHARE VISION. (একটি লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ করা)
3. CHALLENGE THE PROCESS. (বিদ্যমান পদ্ধতিকে চ্যালেঞ্জ)
4. ENABLE OTHER TO ACT. (অন্যদের সক্রিয় করা)
5. ENCOURAGE THE HEART. (হৃদয়কে জাগ্রত করা)

Pillars of Leadership:

- Vision- দূরদৃষ্টি/লক্ষ্য স্থির
- Values- মূল্যবোধ
- Ethics- নৈতিকতা

3 Top Tips of Leadership:

- Respond- সাড়া দেওয়া।
- Recover- পুনরুদ্ধার করা।
- Thrive- উন্নত করা।

MAHBUB:

নামের বিভিন্ন অক্ষরের অর্থ-

M= Merciful
A= Attentive
H= Honesty
B= Benevolent
U= Universal
B= Balanced

Followership বিভিন্ন ধরনেরঃ

“Isolates”	(পৃথক থাকা)	“Bystanders”	(তামাশা দেখা/দুই পক্ষ নেওয়া)
“Isolates” are followers who have given up on involvement		“Bystanders” are free riders who let others determine where their communities go.	
“Participants”	(দলের সাথে থাকা)	“Activists”	(সদা সংক্রিয় থাকা)
“Participants” are the engaged supporters who follow leader’s (and organization’s) policies, guidelines		“Activists” care so much that they will go to extremes to support their leaders or take active steps to replace them!	
	“Diehards”	(ঝুঁকি নিয়ে কাজ করা)	
	“Diehards,” though rare, are so committed they are ready to die for their cause.		

Further Follower Types-I	Further Follower Types-II
High Critical Thinking Low Passive Participation Active Sheep: একই দিকে চলাচল/বোকার মতো Yes People: জী-হুঁর Alienated Followers: বিচ্ছিন্ন/পেছনে কথা বলা Effective Followers: সক্রিয়	High Relationship Initiative Low Performance Initiative High Subordinate: অংশগ্রহণ সম্পর্ক Contributor: অবদান “Oiling” ভেলবাজ Partner সক্রিয় অংশীদার

Top 4 Quality of Modern Leader:

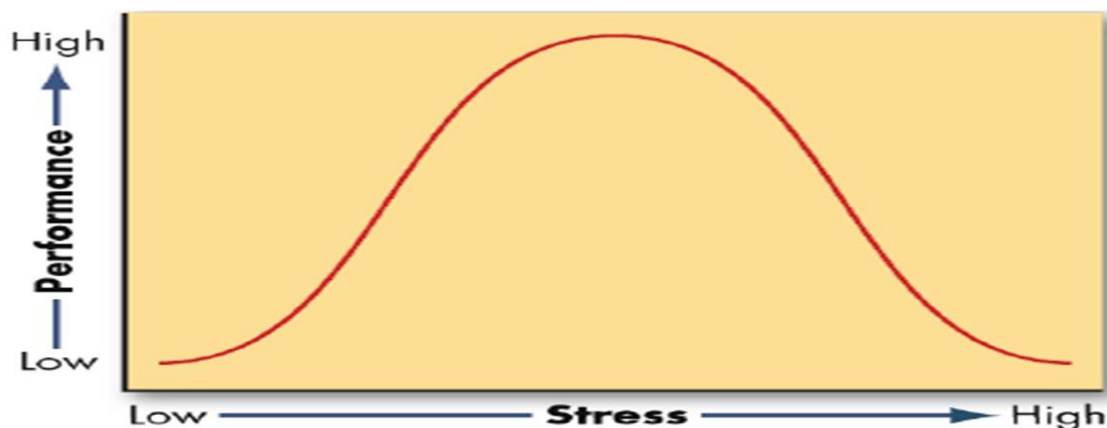
১. Honest (সততা)
২. Forward Looking (দূরদর্শিতা)
৩. Competent (দক্ষতা/সক্ষমতা)
৪. Inspiring (অনুপ্রেরণামূলক)

5 MYTHS ABOUT LEADERSHIP (মিথ্যা ধারণা/প্রচলিত ধারণা)

- THE TALENT MYTH (বিচক্ষণতা)
- THE POSITION MYTH (পদে থাকা)
- THE STRENGTHS MYTH (শক্তি থাকা)
- THE SELF-RELIANCE MYTH (একাই যথেষ্ট)
- THE IT-COMES-NATURALLY MYTH (প্রাকৃতিক ভাবে আসা)

সাধারণ প্রচলিত ধারণা যে, বিচক্ষণতা, পদে থাকা, শক্তি থাকা বা প্রাকৃতিক কারণে একা একাই লিডার হয়ে যায়। বাস্তবে নিজের প্রচেষ্টা, আন্তরিকতা, উদারতা, অধ্যাবসায় এবং কৌশলী হওয়ায় কারণেই লিডার হয়।

Stress (মানসিক চাপ) এবং Performance এর মধ্যে সম্পর্কঃ



Stress কম Performance কম || Stress মধ্যম Performance বেশী || Stress বেশী Performance কম

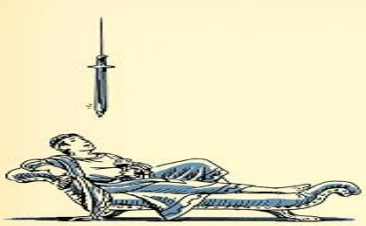
Resilient Leader: (খাপ খাওয়ানো):

মানসিক চাপ, প্রতিকূলতা, ট্রমা বা ট্রাজেডির পরে ভালভাবে খাপ খাইয়ে নেওয়ার এবং দ্রুত পুনরুদ্ধার করার ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিই হল Resilient Leader.

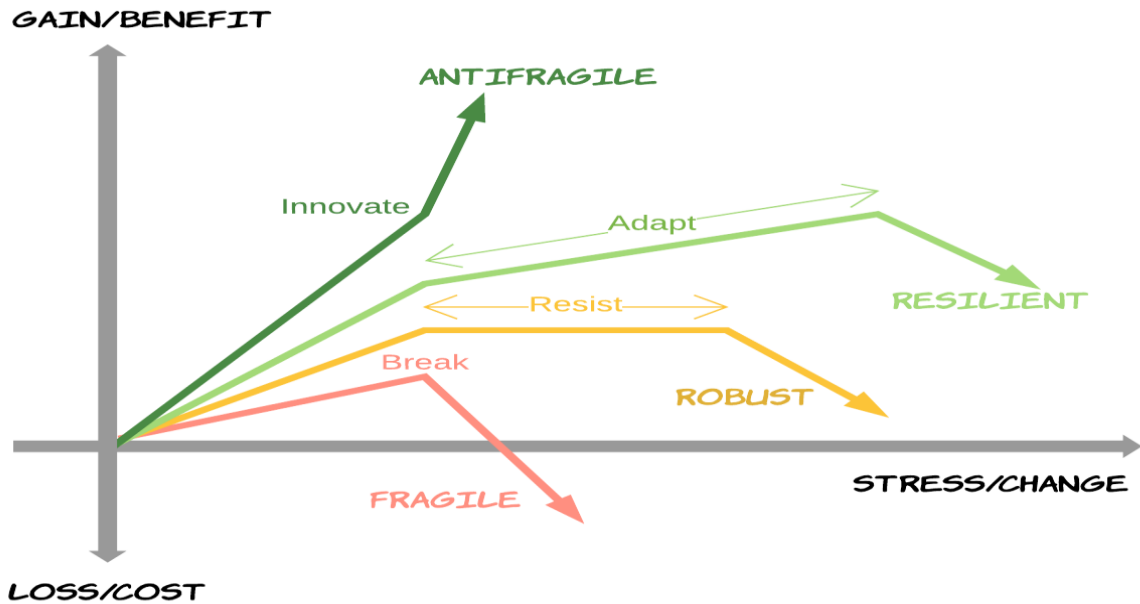
Key Quality of Resilient Leader:

- They are adaptable (অভিযোজ্য)
- They show empathy (সহমর্মিতা)
- They are self-aware open to feedback (প্রতিক্রিয়া)
- They are able to keep a positive mindset (ইতিবাচক মানসিকতা)

RESILIENT LEADERSHIP:

Fragile	Resilient	Anti-Fragile
Damaged by Disorder	Unaffected by Disorder	Benefits by Disorder
ভঙ্গুর মানসিকতা	খাপ খাওয়ানো	দৃঢ় মানসিকতা
Fragile	Resilient	Antifragile
		
Sword of Damocles	The Phoenix (রূপ কথার পাখি)	The Hydra (চিরঞ্জীব)

Antifragile, Fragile, Resilient and Robust Leader এর Stress Vs Gain Graph:



চিত্রে: কোন শ্রেণীর ব্যক্তি কতটুকু Stress নিতে পারে এবং ফলাফল কেমন হয় তা দেখানো হয়েছে।

Resilient Team Have Four Element:

1. Way Forward
2. Reality
3. Options.
4. Goal.

Resilient Leadership এর উদাহরণঃ



US Air Ways এর একটি বিমান উড়ন্ত অবস্থায় সময় পাখির দলে সাথে সংঘর্ষে দুইটি ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যায়। পাইলটের হাতে ছিল ৩ মিনিট সময় বিমান ল্যান্ড করার জন্য। বিমানটি ছিল হার্ডসন নদীর উপর দিয়ে যাচ্ছিল। পাইলট, কো-পাইলট ক্রুদের (Resilient Team) বুদ্ধিমত্তায় কোন প্রাণহানি ছাড়াই নিরাপদে পানির উপরে বিমানটিকে অবতরণ করতে সমর্থ হয়।

Technical Challenge (কারিগরী চ্যালেঞ্জ):

- Technical Challenge গুলো সহজেই সনাক্ত করা যায়। এদের সমাধান সুনির্দিষ্ট হওয়ায় পূর্ব নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে সহজেই সমাধান করা যায়;
- Technical Challenge হলো সেই চ্যালেঞ্জ সমূহ যার সমাধান এবং উত্তর জানা আছে;
- এই ধরনের চ্যালেঞ্জ বা সমস্যাসমূহ প্রচলিত উপায়ে সমাধান করা যায়। অথবা প্রচলিত সিস্টেমে জানা পরিসীমার মধ্যে খুব অল্প পরিমান পরিবর্তন এনে সমাধান করা যায়;
- সাধারণত নিরাপদ এবং প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই ধরনের সমস্যা সমাধান করা যায়। যেমনঃ গ্রীডে ব্রেকার মেরামত, পা ভেঙ্গে গেলে চিকিৎসা করা, কোন যন্ত্রের ত্রুটি নিরসন, স্বয়ংক্রিয় কোন যন্ত্র তৈরী/উদ্ভাবন ইত্যাদি;

পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের কারিগরী চ্যালেঞ্জসমূহঃ

- নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ;
- ট্রান্সফরমার ওভারলোডিং এবং নষ্টের হার হ্রাস করা;
- রাইট অব-ওয়ে (ভোল্টেজ সমস্যা, দুর্ঘটনা, যন্ত্রপাতির আয়ু কমে যাওয়া, লাইন ফল্ট ইত্যাদি পরিহারের লক্ষ্যে);
- লাইন রক্ষণাবেক্ষণ;
- বিতরণ ব্যবস্থার ওভারলোড;
- লাইন স্থানান্তর (জনগণ এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানের চাহিদা);
- বিদ্যমান সিস্টেমের উন্নতি ও সংস্কার (Upgrading & Renovation of Existing System);
- বিকল্প সোর্স লাইন নির্মাণ;
- অফ গ্রীড এলাকা বিদ্যুতায়ন;
- ইউনিফর্ম বিলিং সিস্টেম;

Adaptive Challenge (অভিযোজিত চ্যালেঞ্জ):

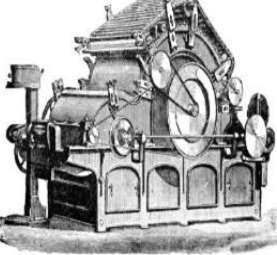
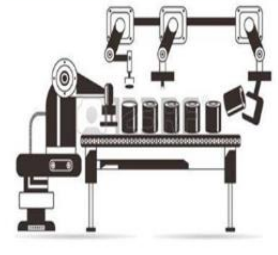
- অভিযোজিত চ্যালেঞ্জ (Adaptive Challenge) গুলো সনাক্তকরণ এবং সমাধান দুটোই জটিল ও সময় সাপেক্ষ;
- Adaptive Challenge সেই পরিস্থিতি যার নির্দিষ্ট বা জানা কোন সমাধান নেই অথবা একাধিক সমাধানের মধ্যে নির্দিষ্ট বা নির্ধারিত কোন পছন্দ নেই;
- এই ধরনের চ্যালেঞ্জসমূহ সাধারণত অপ্রত্যাশিত ও জটিল হয়ে থাকে। Adaptive Challenge সমাধানের জন্য নতুন বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণ, উদ্ভাবন, প্রচলিত ধ্যান ধারণার পরিবর্তনসহ দীর্ঘসময় এবং প্রবল সক্রিয়তার প্রয়োজন হয়;
- অভিযোজিত (Adaptive) Challenge গুলো একটি আরেকটি হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়ে থাকে। তাই পূর্ব অর্জিত অভিজ্ঞতা, জ্ঞান/দক্ষতা ইত্যাদি সমন্বয় করে ক্রমানুসারে এর সমাধান করা যায়;
- যেমনঃ বাংলাদেশ রেলওয়েতে Automation/ e-Ticketing প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রথমে Technical Challenge মোকাবেলা করে e-Ticketing প্রণয়ন করা হয়;
- Technical Challenge মোকাবেলা করে যখন এটা বাস্তবায়ন করতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় তখন দেশের একটি শ্রেণীর জনগণের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়;
- এই অসন্তোষ মোকাবেলা করাই হলো অভিযোজিত (Adaptive) Challenge। এ সকল সমস্যা অবস্থানের ভিত্তিতে সমাধান করতে হয়, নির্ণয় করণ অনেক সময় অত্যন্ত কষ্টকর এবং সমাধান করাও জটিল কাজ;

পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের অভিযোজিত চ্যালেঞ্জসমূহঃ

- বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ (যেমনঃ বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, বজ্রপাত ইত্যাদি) মোকাবেলা;
- নতুন লাইন নির্মাণে বাধা নিরসন;
- নতুন-প্রযুক্তি (যেমনঃ Pre-paid Meter, ই-নথি) প্রচলন;
- কর্মচারী ও গ্রাহকদের মনোভাব, মূল্যবোধ, ব্যবহার ইত্যাদি পরিবর্তন ও উন্নয়ন করা;
- অভিযোগ নিরসন (Complaint Management);
- কর্মচারীর সততা (Integrity of Employee);
- পবিস বোর্ড পরিচালকদের কার্যকলাপ;
- গ্রাম বিদ্যুৎবিদদের কার্যকলাপ;
- কলসেন্টার (গ্রাহক অভিযোগ নিরসনের লক্ষ্যে) স্থাপন;
- অফিস/সাব-স্টেশনের জন্য জমি ক্রয়/অধিগ্রহণ;
- অতিমারী (Pandemic Covid-19) মোকাবেলা;

Industry 4.0 চতুর্থ শিল্প বিপ্লব:

— কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও অটোমেশনের মতো নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে বর্তমান শিল্প ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব পরিবর্তনের সম্ভাবনা চতুর্থ শিল্প বিপ্লব “Industry 4.0” হিসাবেও পরিচিত।

End of the 18 th Century	Beginning of the 20 th Century	Beginning of the 1970s	Today
Industry 1.0	Industry 2.0	Industry 3.0	Industry 4.0
			
মূল প্রভাবক: বাষ্পীয় ইঞ্জিন ফলাফল: উৎপাদন শিল্পের সম্প্রসারণ	মূল প্রভাবক: বিদ্যুতের উদ্ভাবন ও ব্যবহার ফলাফল: উৎপাদন শিল্পের আমূল পরিবর্তন	মূল প্রভাবক: কম্পিউটার ও ইন্টারনেট প্রযুক্তি ফলাফল: বিভিন্ন শিল্পে অভাবনীয় পরিবর্তন	কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও মেশিন লার্নিং, উন্নত মানের রোবোটিক্স ও অটোমেশন ইন্টারনেট অফ থিংস, থ্রি-ডি প্রিন্টিং উন্নত মানের জিন প্রযুক্তি।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রভাবঃ অটোমেশনের কারণে চাকরির ঝুঁকি বাড়বে (যুক্তরাষ্ট্র: ৪৭%, জার্মানি: ৩৫%, ব্রিটেন: ৩০%, জাপান: ২১%)

Crisis (সংকট):

সংকট এমন একটি ঘটনা যা কোনও ব্যক্তি, গোষ্ঠী অথবা সমাজকে অস্থিতিশীল এবং বিপজ্জনক পরিস্থিতির দিকে পরিচালিত করে।

A crisis is any event that is going (or is expected) to lead to an unstable and dangerous situation affecting an individual, group, community or whole society.

Crisis management এর মাধ্যমে সংকট কালীন সময়ে/প্রতিকূল পরিবেশে ব্যক্তি, গোষ্ঠী অথবা সমাজকে টিকিয়ে রাখা যায়।

Crisis management is the process by which an organization deals with a disruptive and unexpected event that threatens to harm the organization or its stakeholders.

Critical thinking:

Critical thinking শুনতে Negative মনে হলেও এটি Positive ধারণা। এর মাধ্যমে মানুষের সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। মানুষের আইডেনটিটি নির্ভর করে এই Critical thinking এর ওপরেই। কে সাধারণ, কে অসাধারণ, কে বুদ্ধিজীবী, কে বিজ্ঞানী -এসব পরিচয় নির্ণীত হয়।

অর্থ্যাৎ Critical thinking হচ্ছে প্রচলিত ধারার বাইরে ভিন্নভাবে চিন্তা করা।

Critical Thinking হচ্ছে যুক্তি দিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে তুলনামূলক বিচার- বিশেষণের মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা।

সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা যে কোন পরিস্থিতিতে সেরা ফলাফল অর্জনে সহায়তা করে। এর জন্য অবশ্যই সম্ভাব্য সকল উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে এবং যুক্তির সাহায্যে মূল্যায়ন করে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

এক মেয়ে একটি দোকানে গিয়ে ২০০ টাকার কিছু জিনিস কিনলো, তারপর সে দোকানদারকে ১০০০ টাকার একটি নোট দিলো, দোকানদারের কাছে ১০০০ টাকা নোটের ভাঙতি না থাকায় সে অন্য দোকান থেকে ৮০০ টাকা এনে মেয়ে টিকে বিদায় করলো, কিছুক্ষণ পরে দোকানদার বুঝতে পারলো ১০০০ টাকার নোটটি জাল। এখন প্রশ্ন হলো, ঐ দোকানদারের কত টাকা ক্ষতি হলো?

লিফটে উঠতে মানুষের লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকাঃ

কোন ফ্ল্যাট বাসায় লিফটে উঠতে-নামতে মানুষের লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকত। ঐ ফ্ল্যাট বাসায় লোকদের মাঝে অসন্তুষ্টিসহ প্রতিদিনই তাদের অনেক সময় নষ্ট হত। এতে করে ঐ ফ্ল্যাট বাসায় ভাড়াটিয়া চলে যেতে থাকল। এই সমস্যা সমাধান কিভাবে করবে?

- সে কি নতুন আরো একটি লিফট তৈরী করবে?
- নতুন সিঁড়ি তৈরী করে দিবে?
- ফ্যামেলী ছোট দেখে বাসা ভাড়া দিবে?
- লিফটে উঠা-নামার সিঁড়িউল করে দিবে?
- অন্য কোন নতুন উপায়ে উক্ত সমস্যা সমাধান করতে পারবে?



মুদির দোকানে মানুষের লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকাঃ

কোন এক মুদির দোকানে মানুষের লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকত। আসে পাশে ঐ দোকানের মতো ভাল আর কোন দোকানও ছিলনা। ফলে মানুষ কেনা কাটা করতে অনেক সময় লেগে যেত। এতে করে লোকদের মাঝে অসন্তুষ্টিসহ প্রতিদিনই তাদের অনেক সময় নষ্ট হত। এতে করে ঐ দোকান থেকে কাস্টমার কমতে থাকল। দোকানদার এই সমস্যা সমাধান কিভাবে করবে?

- সে কি আরো নতুন লোক নিয়োগ দিবে?
- সে কি পণ্য তালিকা কমিয়ে ফেলবে?
- সে কি সিঁড়িউল অনুসারে পণ্য বিক্রি করবে?
- অন্য কোন নতুন উপায়ে উক্ত সমস্যা সমাধান করতে পারবে?



বিমান বন্দরে মানি এক্সচেঞ্জঃ

কোন এক বিমান বন্দরে মানুষের লাইন ধরে দাঁড়িয়ে মানি এক্সচেঞ্জ অনেক সময় ব্যয় হত। এতে করে আগত যাত্রীদের মাঝে চরম অসন্তুষ্টি সৃষ্টি হত। মানি এক্সচেঞ্জের এই সমস্যা সমাধান কিভাবে করবে?

- সে কি আরো নতুন লোক নিয়োগ দিবে?
- সে কি মানি এক্সচেঞ্জ এর রেট বাড়িয়ে দিবে?
- সে কি মানি এক্সচেঞ্জ সর্বনিম্ন পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দিবে?
- অন্য কোন নতুন উপায়ে উক্ত সমস্যা সমাধান করতে পারবে?



Two Pills:

একটি সিরিয়াল কিলার মাঝে মাঝে লোক অপহরণ করে মেরে ফেলে। অভিনব কায়দায় বড়ি খাইয়ে মেরে ফেলে। অপহরণকারী ২টির বড়ি টেবিলে রাখে। ১টি বড়ি অপহৃত ব্যক্তিকে গ্রহণ করতে বাধ্য করে এবং অন্যটি অপহরণকারী নিজে খায়। একটি বড়ি বিষাক্ত এবং অন্যটি বিষমুক্ত। দুই জনেই এক সাথে বড়ি খায়? কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রেই অপহরণকারী বেঁচে যায় অপহৃত ব্যক্তি মারা যায়? কিভাবে সম্ভব হয়?



নিলামঃ

নিলামকারী স্বেচ্ছাসেবীদের নিম্নলিখিত নিয়মসহ ১ ডলার নোট নিলাম করতে দিল।

১. যে সর্বোচ্চ দরদাতা হবে তাকে ১ ডলারের নোট দেওয়া হবে।
২. দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতারা যে পরিমাণ বিড করে তা সে হারাবে।
৩. মিনিমাম ১০ সেড করে বিড করতে হবে?

প্রশ্ন হলঃ

১. কে কে লাভবান হবে?
২. কে কে ক্ষতিগ্রস্ত হবে?
৩. কিভাবে নিলামকারীকে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে?
৪. কিভাবে নিলামকারীকে লাভবান করা যাবে?



এক লোক একটি বাঘ, একটি ছাগল, এক ঝুড়ি পান নিয়ে নৌকায় করে নদী পার হবে। কিন্তু শর্ত আছে।

১. নৌকায় মাঝি নেই, তাকেই নৌকা চালাতে হবে

২. তার সাথে একবারে যেকোনো একটি জিনিস নিতে পারবে

৩. ছাগল আর পানের ঝুড়ি একসাথে থাকা যাবে না। কারন ছাগলটি পান খেয়ে ফেলবে। ছাগল আর বাঘ একসাথে থাকা যাবে না। কারন বাঘ ছাগলটি খেয়ে ফেলবে।

কোন ক্ষতি ছাড়া বাঘ ছাগল এবং পানের ঝুড়িকে সে কীভাবে নদীর অন্য পারে নেওয়া যাবে।

>> লোকটি প্রথমে ছাগল পার করবে কারন বাঘে পান খাই না। এর পর বাঘ নিয়ে যাবে এবং ছাগল ফেরত আনবে। এবং লোকটা পান নিয়ে রেখে আসবে এবং সর্বশেষ ছাগলটা পার করবে।

#এক পরিবারের বাবা-মা, ছেলে ও মেয়ে একটি অন্ধকার টানেল পার হবে। বাবা, মা, ছেলে ও মেয়ের টানেলটি পার হতে সর্বনিম্ন সময় লাগে যথাক্রমে ১, ২, ৪ ও ৫ মিনিট। তাদের কাছে একটাই বাতি আছে। একবারে দুইজনের বেশি লোক যেতে পারে না। ১২ মিনিটের মধ্যে তারা কিভাবে টানেলটি পার হবে?

>> প্রথমে বাবা মা যাবে ২ মিনিটে। তারপর বাবা ফিরে আসবে ১ মিনিটে। মোট ৩ মিনিট। তারপর ছেলে ও মেয়ে যাবে ৫ মিনিটে। মোট ৮ মিনিট। এবার মা ফিরে আসবে ২ মিনিটে। মোট ১০ মিনিট। এবার বাবা মা চলে যাবে ২ মিনিটে। সর্বমোট ১২ মিনিট।

৩টি কমলা ১০ জনের মধ্যে কিভাবে সমান ভাগে ভাগ করে দিবেন?



বিচক্ষণ নেতাঃ

দুইজন লোক একত্রে বসে রুটি খাচ্ছিল। তাদের একজনের কাছে ৩টি, আর অপর জনের নিকট ৫টি রুটি ছিল। ইতি মধ্যে একজন মুসাফির এলো, তাকেও তারা খানায় শরিক করে নিল, খাবার শেষে মুসাফির আটটি টাকা দিয়ে গেল, এই টাকা বন্টন নিয়ে দুজনের মধ্যে ঝগড়া লেগে গেল।

পাঁচ রুটি ওয়ালাঃ আমার রুটি যেহেতু পাঁচটি তাই আমি পাঁচ টাকা নেই, আর আপনি তিন টাকা নেন, যেহেতু তোমার রুটি তিনটি।

তিন রুটি ওয়ালাঃ না, তা হবে না, বন্টন হবে সমান সমান।

এক পর্যায়ে উভয়ে নেতা নিকট উপস্থিত হল ফয়সালার জন্য। নেতা, ঘটনা শুনে তিন রুটি ওয়ালাকে উদ্যোক্তা করে বলেন, সে তোমাকে তিন টাকা দিতে চায় তুমি নিয়ে নাও। তোমার লাভ হবে।

তিন রুটি ওয়ালাঃ জনাব (নেতাকে), আপনার কাছে এলাম ন্যায় বিচারের জন্য, আর আপনি আমাকে ৩ টাকা নিতে বলছেন! এটা কি আপনার ন্যায় বিচার? আমি সমান টাকা চাই। আমি ন্যায় বিচার চাই।

প্রশ্ন হল?

১. তিন রুটি ওয়ালা কি ৩ টাকা পাবে?

২. ৩ টাকা আর ৫ টাকা করে বন্টন হলে কে বেশী লাভবান হতো?

৩. এখানে ন্যায় বিচার কিভাবে হবে?

৪. আপনি কিভাবে টাকা বন্টন করবেন?

৫. এখানে নেতার ভূমিকা কি?

সমাধান

১. মোট রুটি = (৫+৩)= ৮টি

২. রুটি খেয়েছে= ৩ জনে। প্রতিটি রুটি খেয়েছে ৩ ভাগ করে ৩ জনে।

৩. প্রতিজন রুটি খেয়েছে মোট ৮ টুকরা করে।

৪. ৩ রুটি ওয়ালার মোট রুটির টুকরা হয়েছে ৯টি, সে খেয়েছে ৮টি, সে মূল্য পাবে (৯-৮)=১ টুকরার।

৫. ৫ রুটি ওয়ালার, মোট রুটির টুকরা হয়েছে ১৫টি, সে খেয়েছে ৮টি, সে মূল্য পাবে (১৫-৮)=৭ টুকরার।

তিন রুটি ওয়ালা পাবে ১ টাকা এবং পাঁচ রুটি ওয়ালা পাবে ৭ টাকা।



Conflict (মতবিরোধ/দ্বন্দ্ব):

Conflict is serious disagreement and argument about something important. If two people or groups are in conflict, they have had a serious disagreement or argument and have not yet reached agreement.

Types of Conflict:

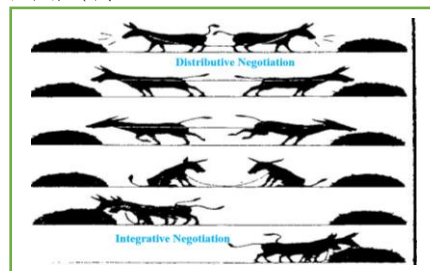
- Intra-personal conflict (অন্তঃ দ্বন্দ্ব)
- Inter Intra-group -personal conflict (আন্তঃ দ্বন্দ্ব)
- Conflict (অন্তঃ দলীয় দ্বন্দ্ব)
- Inter-group conflict (আন্তঃ দলীয় দ্বন্দ্ব)

নেগোসিয়েশনঃ

নেগোসিয়েশন একটি কার্যপ্রক্রিয়া বা পদক্ষেপ যার মাধ্যমে বিভিন্ন পক্ষের বিরোধপূর্ণ মতামতকে আলাপ-আলোচনা ও সমঝোতার ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করে সকলকে একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত করার মাধ্যমে কাজ সম্পাদন/উদ্ধার করা হয়।

প্রায় সকল ক্ষেত্রে নেগোসিয়েশনে চারটি বিষয় জড়িত থাকে।

- নেগোসিয়েশনে পক্ষসমূহ একে অন্যের উপর নির্ভরশীল।
- জড়িত সকল পক্ষের নিজস্ব কিছু লক্ষ্য থাকে।
- এক পক্ষ অন্য পক্ষের কাজে প্রভাব বিস্তার করতে পারে।
- সকল পক্ষই একটি অভিন্ন লক্ষ্যে পৌঁছতে চায়।



নেগোসিয়েশন উৎপত্তি

- ল্যাটিন neg(no) এবং otsia(leisure) থেকে উৎপত্তি।
- ব্যবসায়ী(Businessmen) কে বোঝানো হয়েছে, যার পরিশ্রম থেকে কোন অবসর নেই।
- ১৭ শতক পর্যন্ত নেগোসিয়েশন শব্দটি শুধু ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হতো।
- পরবর্তীতে বিভিন্নপক্ষের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তিতে নেগোসিয়েশন শব্দটি একটি ইতিবাচক পরিভাষা হিসেবে বহুল ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

নেগোসিয়েশন কি?

নেগোসিয়েশন একটি কার্যপ্রক্রিয়া বা পদক্ষেপ যার মাধ্যমে বিভিন্ন পক্ষের বিরোধপূর্ণ মতামতকে আলাপ-আলোচনা ও সমঝোতার ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করে সকলকে একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত করার মাধ্যমে কাজ সম্পাদন/উদ্ধার করা হয়।

প্রায় সকল ক্ষেত্রে নেগোসিয়েশনে চারটি বিষয় জড়িত থাকে।

- নেগোসিয়েশনে পক্ষসমূহ একে অন্যের উপর নির্ভরশীল।
- জড়িত সকল পক্ষের নিজস্ব কিছু লক্ষ্য থাকে।
- এক পক্ষ অন্য পক্ষের কাজে প্রভাব বিস্তার করতে পারে।
- সকল পক্ষই একটি অভিন্ন লক্ষ্যে পৌঁছতে চায়।



নেগোসিয়েশন গুরুত্বঃ

- Leader এবং Follower উভয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
- সকল পক্ষের জন্য win-win situation সৃষ্টি করে।
- চূড়ান্ত ফলাফল অর্জনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।
- সকল পক্ষের মধ্যে শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি হয়।
- অংশীদার (Stakeholder) সাথে সুসম্পর্ক বৃদ্ধি পায়।
- মতবিরোধ হ্রাস পায়, প্রতিষ্ঠানের মুনাফা (Profit) বৃদ্ধি পায়।

নেগোসিয়েশন এর ধরণঃ

পার্থক্যের বিষয়	Distributive negotiation	Integrative negotiation
ফলাফল (Outcome)	Win-Lose situation	Win-Win situation
উদ্দেশ্য (Goal)	ব্যক্তিগত অর্জন	দলগত অর্জন
কাজের স্বার্থ (Interest)	বিপরীতমুখী	ভিন্ন কিন্তু বিপরীতমুখী নয়।
কাজের ব্যাপ্তি (Time)	স্বল্পমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
সমাধানে নতুনত্ব(Innovation)	গতানুগতিক সমাধান	সমাধানে আধুনিক

নেগোসিয়েশন এর দক্ষতাঃ

- ইতিবাচক হতে হবে।
- সমাধানের চিন্তা করতে হবে।
- অন্যের কথা শুনতে ও প্রয়োজনকে গুরুত্ব দিতে হবে।
- আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- নমনীয় ও আন্তরিক হতে হবে।
- উপযুক্ত কৌশল ও কাজে অধিকার নির্ধারণ করতে হবে।
- নেগোসিয়েশন চর্চা করতে হবে।

কার্যকর নেগোসিয়েটর হতে চাইলেঃ

- সমঝোতা করা শিখতে হবে।
- প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন ফলাফল কী হতে পারে তা বিবেচনায় রাখতে হবে।
- একাধিক বিকল্প অপশন বের করতে হবে।
- সমঝোতার একটি কমন পয়েন্ট নির্ধারণ করতে হবে।
- অপ্রয়োজনীয়/বাজে মন্তব্য পরিহার করতে হবে।
- অতিরিক্ত বিরোধিতা বাদ দিতে হবে।
- বিশ্বাস সৃষ্টি ও স্থাপন করতে হবে।
- ভবিষ্যৎ ফলাফল কী হতে পারে তাঁর দূরদৃষ্টি থাকতে হবে।
- নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে সমাধান সম্ভব এই মনোভাব রাখতে হবে।

Emotional Intelligent (ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স)ঃ

আবেগকেন্দ্রিক বুদ্ধিমত্তা বা ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স সাধারণভাবে এমন সব দক্ষতাকে বোঝায়, যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি নিজের আবেগ বোঝার পাশাপাশি অন্যরা কী ভাবছেন, কী অনুভব করছেন, তা অনুধাবন করতে পারেন। আবেগ ও পরিস্থিতি বুঝে ঠিক সময়ে ঠিক কাজ করার মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করাই ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স।

ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স কেন প্রয়োজন?

ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স প্রয়োজন- ব্যক্তিগত জীবনে সর্বোচ্চ সফলতার সাথে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে, জীবন যুদ্ধে জয়লাভের মাধ্যমে লক্ষ্যে পৌঁছাতে, অন্যদের আবেগকে মূল্যায়ন করতে, নিজের আবেগ চারপাশের লোকজনের মনে কিরকম প্রভাব ফেলছে তা বোঝতে, কর্মক্ষেত্রে দক্ষ ও দ্রুত আরো বেশী সফল হতে, দীর্ঘ জীবন লাভ করতে, উন্নত স্বাস্থ্য অর্জনে, সম্পর্কে ঘনিষ্ঠতার পর্যায়ে উন্নীত করতে, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের রাস্তা নির্মাণে, সামাজিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রদানে ও সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য। ইকিউ'র দক্ষতা কঠিন পরিস্থিতিতে চিহ্নিত করে দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনার মাধ্যমে স্ট্রেসকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে; মেজাজকে নিয়ন্ত্রণ করায় দৃষ্টিভঙ্গি-বিষণ্ণতা-অপব্যবহার-আত্মহত্যার চিন্তার সম্মুখীন হতে হয় না, টেনশন-স্ট্রেস-দুশ্চিন্তার মতো অস্বস্তিকর অনুভূতিগুলো থেকে অব্যাহতি দেয়, বিরোধ মুক্ত কর্মস্থান ও সুসম্পর্ক মিলে এবং শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা লাভ হয়। আনন্দময় সার্থক জীবন তথা দাম্পত্য জীবন, পারিবারিক, সামাজিক, ব্যবসায়িক, রাষ্ট্রীয় জীবনে সফল-জনপ্রিয়-সুখী মানুষ হতে চাইলে ইকিউ'র যথাযথ উন্নয়ন জরুরি।

ড্যানিয়েল গোলম্যান তার ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স এর মডেলে পাঁচটি দক্ষতার কথা উল্লেখ করেছেনঃ

- ১। **আত্মসচেতনতাঃ** নিজের অনুভূতি, দুর্বলতা, সবলতা, মূল্যবোধ ও লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন থাকা এবং সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে এ সকল কিছু মাথায় রাখাই আত্মসচেতনতা। এছাড়াও অন্যদের উপর নিজের সহজাত ও প্রতিক্রিয়াশীল অনুভূতিগুলোর (যেমন হতে পারে অতিরিক্ত বিশ্বাস প্রবণতা বা রেগে যাওয়া ইত্যাদি) প্রভাব সম্পর্কে সচেতন থাকাও এর অন্তর্ভুক্ত।
- ২। **আত্মনিয়ন্ত্রণঃ** নিজের ক্ষতিকর আবেগ বা মনোবৃত্তিগুলো নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা বা পরিবর্তিত অবস্থার সাথে নিজেকে খাপ খাওয়ানো এর অন্তর্ভুক্ত।
- ৩। **সামাজিক দক্ষতাঃ** সম্পর্কের মাধ্যমে সহযোগী বা অধীনস্থ কর্মীদের কোনো একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করা।
- ৪। **সহমর্মিতাঃ** কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় অন্যদের অনুভূতির বিষয়ে সজাগ থাকা।
- ৫। **প্রেরণাঃ** কোনো কিছু অর্জনের জন্য নিজেকে তাড়িত করা।

ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স যাদের কমঃ

আর দুর্বল ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স সম্পন্নরা খুব দ্রুত মতামত দেন, পক্ষপাত করেন, মতামতের বিষয়ে প্রমাণ জড়ো করেন, মনে অসন্তোষ পুষে রেখে নেতিবাচক আবেগ তৈরি করেন, বিপরীত কোনো প্রমাণকে উপেক্ষা করেন, নিজের মতের সমর্থনে তর্ক করেন, খুব সহজেই মানসিক চাপ অনুভব করেন, নিজেকে প্রমাণ করতে সমস্যায় পড়েন, আবেগিয় শব্দভান্ডার কম থাকে, দ্রুত অনুমান করেন ও তা প্রতিহত করেন। এ ধরনের স্বভাবের ফলে তারা জনপ্রিয় দলনেতা হতে পারেন না, আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না, হঠাৎ রেগে যান,

রাগের মাথায় সিদ্ধান্ত নেন, দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব বা ফলাফল চিন্তা না করে সাময়িক বা তাৎক্ষণিক ফলকে গুরুত্ব দেন, সামাজিক জটিলতাকে বুদ্ধিমত্তার সাথে পরিচালনা করতে পারেন না, পরামর্শ ছাড়াই ব্যক্তিগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পছন্দ করেন, ইতিবাচক ফলাফল অর্জিত হলে নিজে কৃতিত্ব নেন আর ফলাফল নেতিবাচক হলে অন্যকে দায়ী করে তার উপর দোষ চাপিয়ে দেন। এরা মানুষের সম্মুখে ভুল বার্তা প্রকাশ করেন, অন্যরা প্রায়ই তাদের ভুল বোঝে, দুঃখ- হতাশা-খারাপ অনুভব করার আবেগ প্রকাশ করে ব্যক্তিত্বহীন হয়ে পড়েন; সুখ ও ইতিবাচকতার মুখোশ পরে থাকতে চেয়ে আরো পিছিয়ে পড়েন। ইতিবাচক ও নেতিবাচক আবেগকে উপযুক্ত পরিস্থিতিতে ইচ্ছাকৃতভাবে কাজে লাগাতে পারেন না।

ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহারে দুর্বলতা দূর করার উপায়ঃ

ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স সঠিকভাবে ব্যবহারের দুর্বলতা দীর্ঘদিন অনুশীলনের মাধ্যমে দূর করা যায়। এজন্য প্রয়োজন নিজের প্রচেষ্টা-শৃঙ্খলা-সত্যিকার বিশ্বাসের মূল্য দেয়া, সমস্যাগুলো সমাধান করার জন্য অন্যদের মতামত ও সহযোগিতা নেয়া, সবার সাথে একাত্মতা বা সবার মনোভাব বুঝে নিজস্ব মতামত গড়ে তোলা। কাউকে ভালো একটি কথা বলতে গিয়েও যা বলতে চান তা ঠিকমতো না বলতে পারায় মূল কথাটি পরিবর্তিত হয়ে তার কাছে ভিন্ন কোনো বিষয় মনে হতে পারে। উদ্দেশ্য ও প্রভাবের মধ্যে এ ধরনের পার্থক্য বিষয়ে সাবধান থাকতে হয়। কোনো একটি পরিস্থিতিতে ভালো বক্তব্য দেওয়ার পরও অন্যদের মতামত জানা ও অন্যদের সুযোগ দেয়ার জন্য থামা প্রয়োজন। কেননা অন্যরাও গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলতে পারে। ব্যক্তি কিংবা দলগত যেকোনো আলাপচারিতার ঠিক কোন পর্যায়ে থামা উচিত তা বোঝার জন্য এবং ঠিক সময়মত না বলতে পারার জন্য অনুশীলন প্রয়োজন। নিজের মতামত সঠিকভাবে অন্যদের কাছে পৌঁছাতেই চাই না, সেদিকেও মনোযোগী হোন। নিজের সুস্থ বিচার বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখুন এবং তা পরিবেশ অনুযায়ী দৃঢ়তার সাথে প্রয়োগের চেষ্টা করুন।

ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের চর্চাঃ

৪ টি দিক খেয়াল রাখতে হবে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের চর্চার জন্য। আরেকভাবে বলতে গেলে, নিম্নলিখিত চারটি বিষয় নিয়েই চর্চা করতে হবে।

১। নিজেকে চেনা ও বোঝা বা আত্মসচেতনতা (Self-Awareness)ঃ

বোঝার চেষ্টা করুন যে আপনার বিভিন্ন আবেগসংক্রান্ত দিকগুলো। আমাদের আবেগগুলোকে যদি ৫টি মূল ভাগে ভাগ করি, তাহলে তারা হবে আনন্দ, দুঃখ, ঘৃণা, ভয় এবং রাগ (পল একম্যান এর তত্ত্ব অনুযায়ী)। যারা পিক্সার (Pixar) এর “ইনসাইড আউট” (Inside Out) সিনেমাটি দেখেছেন, তারা হয়ত এদের সঙ্গে পরিচিত। চিনতে চেষ্টা করুন আপনার ভিতরের এই ৫ চরিত্রকে। এরা কোন পরিস্থিতিতে কীরকম আচরণ করে, কোন ধরনের ঘটনা এদের মধ্যে কাকে উজ্জীবিত করে, এটা বোঝার চেষ্টা করুন। যখন এগুলো তাদের কার্যক্রম শুরু করে, কে বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং কেন, সেটা বোঝার চেষ্টা করুন। যেমন মনে করুন, আপনি হয়ত সামান্যতেই রেগে যান, মাথা ঠান্ডা রাখতে পারেন না। বুঝতে চেষ্টা করুন, কি কি ঘটনা আপনাকে সহজেই রাগিয়ে দিচ্ছে বা দেয়। এই রাগ কি অন্য কোন ঘটনার কারনে আপনার ভিতরে জমে আছে? কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা সমাজে কি এরকম লাগে আপনার? বুঝতে চেষ্টা করুন।

২। নিজেকে ম্যানেজ করা (Self-Management)ঃ

নিজেকে যদি বুঝতে শুরু করে থাকেন, তাহলে সে বুঝতে পারা বিষয়গুলো নিজেকে বার বার বোঝান। পরিস্থিতি ভালো খারাপ যাই হোক না কেন, খুঁজে পাওয়া কারনগুলো যেন আপনার আবেগগুলো নিয়ন্ত্রণের বাইরে আর পাঠাতে না পারে, সে ব্যাপারে সচেতন থাকার চর্চা করুন। প্রথম প্রথম অসুবিধা হবে, অনেক ক্ষেত্রেই পেরে উঠবেন না। ধৈর্য ধরুন, চেষ্টা করুন, এক সময় ম্যানেজ করতে পারবেন।

৩। অন্যদেরকে বা সমাজকে বোঝা (Others or Social Awareness)ঃ

আগেই বলে নেয়া ভালো, সমাজ বলতে এক্ষেত্রে আমরা নিজেকে বাদে অন্য যে কাউকে ধরে নিচ্ছি, হোক সে আপনার বাবা মা, স্ত্রী, বন্ধু বা সহকর্মী। অর্থাৎ, লেখাটি বোঝার সুবিধার্থে নিজ স্বত্ত্ব বাদে অন্য যে কাউকেই আমরা সমাজের অংশ হিসেবে দেখব। ঠিক যেমন নিজেকে বোঝার জন্য নিজের রেখেছিলেন নিজের উপর, এবার একই কাজ করুন আপনার চারপাশের মানুষগুলোর সাথে। হতে পারে সেটা আপনার স্বামী বা স্ত্রীর সঙ্গে, বাবা মার সঙ্গে, ছেলে মেয়ের সঙ্গে, ভাই বোন, বন্ধু বান্ধব অথবা আপনার বাড়িতে যিনি কাজ করেন, তাকেও লক্ষ্য করতে পারেন। কোন সময়ে তারা কীরকম আচরণ করে, কোন পরিস্থিতিতে, কোন কথায় তারা রেগে যায়, খুশি হয়, কষ্ট পায় ইত্যাদি।

৪। সম্পর্ক বা সমাজকে ম্যানেজ করা (Relationship or Social Management)ঃ

এটাই হল ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের মূল লক্ষ্য। যে মুহূর্তে আপনি আপনার আশেপাশের মানুষগুলোকে বুঝতে শুরু করবেন, তখন আপনার জন্য তাকে ম্যানেজ করা বা তার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক ম্যানেজ করা অনেক সহজ হয়ে যায়। আপনি এখন জানেন যে আপনার স্ত্রী বা স্বামী কোন সময়ে কোন ধরনের আচরণ করতে পারে, কখন আপনার বন্ধুটি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত বোধ করছে এবং তাকে কিভাবে চাঙ্গা করে তুলতে হবে, আপনার সহকর্মীকে কোন কথাটা বলা ঠিক হবে না, আপনার অধিনায়ক টিম মেম্বার দের মধ্যে কাকে কিভাবে বলতে হবে ইত্যাদি আরও অনেক বিষয় আপনার কাছে অনেকটা পরিষ্কার হয়ে আসবে। অনেক সময়ে অনেক কথা আমরা বলে ফেলি, যা অন্যদেরকে আঘাত করে বসে এবং আমরা সেটা বুঝতেও পারি না। যখন আপনি আপনার চারপাশের মানুষদের সম্পর্কে আরও ভালো করে বুঝবেন এবং বোঝার চেষ্টা করবেন, তখন আপনি এরকম অনেক বিষয়ে না বুঝে মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকতে পারবেন।

Practical Exercise Lower vs. Higher EI

Practical Exercise	Level of EI
Unaware of emotions (আবেগ সম্পর্কে অবগত নয়)	Lower
Shows little empathy (সামান্য সহমর্মিতা)	Lower
Able to resolve conflict productively (সফল ভাবে বিরোধ সমাধান করতে সক্ষম)	Higher
Has trouble, recovering from setbacks (বিপত্তি থেকে পুনরুদ্ধার করতে সমস্যা হয়)	Lower
Adapts to changing circumstances (পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়ানো)	Higher
High degree of self-awareness and self-control (উচ্চতর আত্ম-সচেতনতা ও আত্মসংযম)	Higher

জীবনের সুন্দর একটি হিসাব দেখুন, বুঝুন এবং চিন্তা করুন।

যদি এমনভাবে ধরি যেখানেঃ A=1, B=2, C=3, D=4, E=5, F=6, G=7, H=8, I=9, J=10, K=11, L=12, M=13, N=14, O=15, P=16, Q=17, R=18, S=19, T=20, U=21, V=22, W=23, X=24, Y=25, Z=26

Hard Work	$H+A+R+D+W+O+R+K$ $= 8+1+18+4+23+15+18+11=98\%$	আপনি যতই পরিশ্রমী হন না কেনো, পরিশ্রম আপনাকে ভালো একটা জায়গায় নিয়ে যাবে, কিন্তু শতভাগ না।
Knowledge	$K+N+O+W+L+E+D+G+E$ $=11+14+15+23+12+5+4+7+5=96\%$	আপনি যতই বিজ্ঞ হন না কেন, কখনো কখনো তা কঠোর পরিশ্রমের চেয়ে কম সফলতা আনতে পারে।
Luck	$L+U+C+K$ $=12+21+3+11=47\%$	আপনার যদি ভাগ্যের ভরসায় বসে থাকেন, তা কোনো কূলেই আপনাকে ভেরাবে না।
Money	$M+O+N+E+Y$ $=13+15+14+5+25=72\%$	টাকাও আপনার ৭২% কাজে আসবে।
Leadership	$L+E+A+D+E+R+S+H+I+P$ $=12+5+1+4+5+18+19+8+9+16=97\%$	নেতৃত্ব আপনাকে ভালো একটা জায়গায় নিয়ে যাবে, কিন্তু শতভাগ না।
Attitude	$A+T+T+I+T+U+D+E$ $=1+20+20+9+20+21+4+5=100\%$	যদি আমাদের থাকে একটা পারফেক্ট Attitude বা দৃষ্টিভঙ্গি। একমাত্র দৃষ্টিভঙ্গিই আমাদের জীবনকে করতে পারে ১০০% সফল।

সুতরাং দৃষ্টিভঙ্গি বদলান, জীবন বদলে যাবে।

জরুরী কিছু শব্দ

Agile-ক্ষীপ্রতা

Own-নিজের

Receive-গ্রহণ করা।

Assume-গ্রহণ করা

Conceive-গর্ভধারণ করা

Takeon-ধারণ করা।

Simpathy-সহানুভূতি

Active- সক্রিয়

Empathy-সহমর্মিতা

Proactive-সক্রিয় (অধিকতর সক্রিয়)

Apathy-উদাসীনতা

Reactive-প্রতিক্রিয়াশীল

“সুফটি ড্রে আন্টে যারা, বিপদ মু³ থাকে তারা”

Customer Satisfaction:

গ্রাহক সেবা কি?

মানুষের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে তাদের সন্তুষ্টি অর্জন ও পরিতৃপ্তি প্রদানে করণীয় আনুসঙ্গিক কাজ যা এক বা একাধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পাদিত হয় যার সুফল ভোগ করে অন্যজন এমন কাজকে সেবা বলা হয়। প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক গ্রাহককে প্রতিটি সেবার ধরণ, প্রাপ্তির পদ্ধতি এবং জরুরী প্রয়োজনে করণীয় বিষয়াদি সম্পর্কিত আলোক পাতের মাধ্যমে গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জন করা প্রত্যেক কর্মীর মূখ্য দায়িত্ব।

একজন সেবা গ্রহণকারীর সেবা দিতে হবেঃ

- মর্যাদার সাথে।
- সম্মানের সাথে।
- দ্রুততার সাথে।
- দক্ষতার সাথে।
- সততার সাথে।
- আন্তরিকতার সাথে।

উত্তম গ্রাহক সেবার প্রয়োজনীয়তাঃ

- গ্রাহক সন্তুষ্টি ও আস্থা অর্জন।
- প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধি করা।
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সামাজিক মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি।
- গ্রাহক মতামত গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সমস্যাগুলি ও দুর্বলতা সনাক্ত করণ এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের মাধ্যমে সমাধান করা।
- প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ বৃদ্ধি করা।
- স্থানীয় সমস্যা সমাধানে গ্রাহক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

উন্নত গ্রাহক সেবার আদ্যোপাত্তঃ

বিদ্যমান গ্রাহক এবং নতুন গ্রাহক উভয়ের উপর গ্রাহক সেবার প্রভাব রয়েছে। ভালো গ্রাহক সেবা আজীবনের জন্য বিশ্বস্ত গ্রাহক তৈরি করে। গ্রাহকরা আপনার পন্য এবং সেবা সম্পর্কে কি ভাবছেন তা অনুভব করুন এবং আরও উন্নত সেবা প্রদান করার জন্য আপনি কি করতে পারেন তা বিবেচনা করুন। কিছু উপায়ের মাধ্যমে আপনি আপনার গ্রাহকদের সম্পর্কে জানতে এবং উত্তম গ্রাহক সেবা দিতে সক্ষম হবেন।

১। পণ্য ও সেবা সম্পর্কিত সঠিক জ্ঞানঃ

একজন গ্রাহক সেবাদানকারী কর্মীর অবশ্যই প্রতিষ্ঠানের সকল পণ্য, সেবা সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। যাতে করে গ্রাহককে সঠিক তথ্য প্রদান করতে পারে। গ্রাহক যে প্রশ্নগুলো বেশি জিজ্ঞেস করা থাকে সেগুলোর উত্তর আগে থেকে ঠিক করে রাখতে হবে এবং এমনভাবে উত্তর দিতে হবে যাতে গ্রাহক সন্তুষ্ট হন।

২। বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণঃ

একজন গ্রাহকের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করতে হবে এবং তাদের সাথে হাসিমুখে সম্ভাষণ জানিয়ে কথা শুরু করতে হবে।

৩। সময়ের সঠিক ব্যবহারঃ

কর্মীকে অবশ্যই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গ্রাহককে সেবা প্রদান করতে হবে। অনেকজন গ্রাহককে সেবা প্রদান করতে হলে সময়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে।

৪। ভালো শ্রোতা হতে হবেঃ

গ্রাহকের প্রয়োজন, সমস্যা, অভাব ও অভিযোগ মনযোগ দিয়ে শোনার মন মানসিকতা থাকতে হবে। গ্রাহকের কথা ধৈর্যসহকারে শুনলে তারা বুঝতে পারবেন, তাদের প্রয়োজন ও সমস্যা আপনার কাছের সমান গুরুত্বপূর্ণ।

৫। সম্মান প্রদর্শন করাঃ

সকল গ্রাহককে সমান দৃষ্টিতে দেখতে হবে ও সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। সকল গ্রাহকের ব্যবহার আপনার প্রতি সমান হবে না। কেউ আপনার সাথে ভালো ব্যবহার করবে এবং কেউ আপনার সাথে খারাপ ব্যবহার করবে। কিন্তু আপনার উচিত সবার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং ধৈর্যসহকারে সেবা প্রদান করা।

৬। গ্রাহকের প্রয়োজনে সাড়া দেয়াঃ

গ্রাহকরা অনেক সময় সরাসরি যোগাযোগ না করে ই-মেইল বা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যোগাযোগ করতে থাকেন। তাই আপনাদের এই সব ক্ষেত্রেও নজর রাখতে হবে। যাতে গ্রাহকের প্রয়োজন মত আপনি সাড়া দিতে পারেন।

৭। গ্রাহকের খবরাখবর রাখাঃ

গ্রাহকের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে। আপনাদের সেবায় তারা সন্তুষ্ট আছেন কিনা, কোন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন কিনা ইত্যাদি সম্পর্কে জানাতে হবে। ই-মেইল, ফোন, মেসেজ, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে গ্রাহকের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

৮। ভুলত্রুটি স্বীকার করাঃ

কর্মীর যদি কোন ভুল হয়ে থাকে, তাহলে আগে থেকেই নিজের দোষ স্বীকার করে দুঃখ প্রকাশ করতে হবে। আপনি যদি গ্রাহককে এভাবে বলেন যে, আপনার এই সমস্যার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত, আপনাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি? তাহলে গ্রাহক বুঝতে পারবেন, তিনি যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন এজন্য আপনি আসলেই দুঃখিত ও লজ্জিত।

৯। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করাঃ

গ্রাহককে সেবা প্রদানের পর আপনার প্রতিষ্ঠান থেকে পণ্য বা সেবা গ্রহণ করার জন্য এবং আপনাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানান।

১০। গ্রাহকের চাহিদা বোঝার চেষ্টা করাঃ

আপনি যত গ্রাহককে জানার চেষ্টা করবেন তত আপনি গ্রাহকের চাহিদা সম্পর্কে বুঝতে পারবেন। গ্রাহকদের চাহিদা নিয়ে গবেষণা ও তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করুন এবং সে অনুযায়ী আপনার পণ্য বা সেবা প্রদান করুন। গ্রাহকদের আপনার পণ্য ও সেবা নিয়ে ধারণা দিন এবং তাদের অবগত করুন, আপনার পণ্য বা সেবা কীভাবে তাদের চাহিদা পূরণ করতে পারে।

১১। সমস্যা খুঁজে বের করাঃ

গ্রাহকদের কোন সমস্যা হলে কী কারণে সমস্যা হচ্ছে তা খুঁজে বের করা, বিশেষণ করা এবং সমাধান প্রদান করা অবশ্য কর্তব্য। সেইসাথে তিনি কী রকম সমাধান চাচ্ছেন সেটা আপনাকে আগে থেকে নিশ্চিত হতে হবে। আপনি একটি সমাধানে পৌঁছাবেন, তখন তা বাস্তবায়নের জন্য শীঘ্রই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১২। আগে থেকে সমাধান তৈরী করে রাখাঃ

গ্রাহক যে সব সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন, সে সব সমস্যার সমাধান আগে থেকে তৈরী করা রাখতে হবে। গ্রাহকদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ রাখা যেতে পারে।

সকল গ্রাহকদের নিয়ে মাসে একবার ছোট মিটিংয়ের আয়োজন করতে পারেন। যেখানে গ্রাহকরা তাদের সকল অভাব অভিযোগ তুলে ধরতে পারবেন।

১৩। গ্রাহকদের প্রতিক্রিয়া নেয়াঃ

কোম্পানি সম্পর্কে গ্রাহকদের ধারণা কী তা অনুমান না করে গ্রাহকদের প্রতিক্রিয়া জানার চেষ্টা করুন। সকল গ্রাহকদের নিয়ে মাসে একবার ছোট মিটিংয়ের আয়োজন করতে পারেন। যেখানে গ্রাহকরা তাদের সকল অভাব অভিযোগ তুলে ধরতে পারবেন। গ্রাহকদের প্রতিক্রিয়া একটি প্রতিষ্ঠানকে তাদের পরবর্তী করণীয় নির্ধারণে অনেকাংশে সাহায্য করে। এর মাধ্যমে কীভাবে গ্রাহক সেবা প্রদান করলে তারা সন্তুষ্ট হবেন, কোন কোন ক্ষেত্রে উন্নতি দরকার, গ্রাহকদের কি ধরনের অভিযোগ রয়েছে তা জানতে ও সমাধান করতে সুবিধা হবে।

Coming Together Is a Beginning.
Keeping Together Is Progress.
Working Together Is Success.

নির্বাচিত কিছু প্রশ্ন ও তার উত্তর

টি-২

- ০১। সমিতির মূল মালিক উঃ গ্রাহক সদস্যবৃন্দ।
 ০২। পবিস কোন নীতির উপর পরিচালিত হয়। উঃ লাভ নয় লোকসান নয়।
 ০৩। কত সালে বাপবিবো পঠিত হয়? উঃ ১৯৭৭ সালে ৩১ শে অক্টোবর।
 ০৪। পল্লী বিদ্যুতায়ন আইন পাস হয় কত সালে? উঃ ২০১৩ সালে।
 ০৫। কত সালে পবিস কার্যক্রম শুরু করে? উঃ ১লা জানুয়ারী ১৯৭৮ ইং।
 ০৬। বাপবিবোর প্রধান কে? উঃ চেয়ারম্যান।
 ০৭। সমিতির প্রধান নির্বাহী কে? উঃ জেনারেল ম্যানেজার।
 ০৮। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মীর উন্নয়ন সম্ভব নয়- সত্য/মিথ্যা উঃ মিথ্যা।
 ০৯। ক্লাইম্বার সেটের কয়টি অংশ ও কি কি?
 উঃ ০৫টি অংশ, যথা :- (১) আপার স্ট্রাপ (২) লোয়ার স্ট্রাপ (৩) এল প্যাড (৪) গ্যাপ (৫) স্টীল অংশ
 ১০। কোনটি লাইন টুলস? উঃ ক্যান্ট হুক/ডিগার
 ১১। বডি বেল্টের কয়টি অংশ? উঃ ০৫ টি অংশ
 ১২। সেপটি বেল্টে কয়টি স্ল্যাপ হুক থাকে? উঃ ২ টি
 ১৩। পোলার উপরে দেহের অবস্থান কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত সমান্তরাল থাকবে- সত্য/মিথ্যা। উঃ সমান্তরাল।
 ১৪। ক্লাইম্বিং করার সময় কমপক্ষেবার উপরের দিকে তাকাতে হবে। উঃ তিনবার
 ১৫। পোল আরোহনের সময় ব্যক্তিগত কি কি টুলস থাকে?
 উঃ (ক) ক্লাইম্বার সেট (খ) বডি বেল্ট (গ) সেপটি ক্যাপ (ঘ) হ্যান্ড গ্লোভস্ (ঙ) সেপটি বেল্ট।
 ১৬। কর্মদক্ষতা উন্নীত করার লক্ষ্যে বারংবার অনুশীলন করা হয়? (এসেম্বলী পদ্ধতি)।
 ১৭। ৩৭.৫০ এর ফিউজ রেটিং কত? (অংক)

$$\text{আমরা জানি, Fuse Rating} = \frac{\text{Rated KVA} \times 1.25}{\text{Rated KV}}$$

$$\frac{37.50 \times 1.25}{6.35} = 7.38 \text{ উঃ } ৮ \text{ এম্পিয়ার}$$

- ১৮। ২৪০ ভোল্ট এবং ১০০ ওয়াটের একটি বাতি জ্বালালে কারেন্টের পরিমাণ কত?

$$\text{আমরা জানি } I = \frac{P}{V} \quad \left| \begin{array}{l} P = 100 \text{ W} \\ V = 240 \text{ V} \\ I = ? \end{array} \right.$$

$$I = \frac{100 \text{ W}}{240 \text{ V}} = 0.41 \text{ Amp.}$$

- ১৯। SPC-এর অর্থ লিখ। উঃ SPC=Spun Prestressed Concrete
 ২০। Spc pole Climbing এর জন্য Min.কতটি Rod প্রয়োজন। উঃ ৩টি।
 ২১। ট্রান্সফরমারের তৈলের কাজ কি? উঃ কুলিং ও ইন্সুলেশনের কাজ করে।

টি-৩

- ২২। স্টেকিং সিটের ফরম নম্বর কত? উঃ ৩৪৮
 ২৩। স্টেকিং সিটের মধ্যে পোল নম্বর উল্লেখ থাকে না। সত্য/মিথ্যা উঃ মিথ্যা
 ২৪। স্টেকিং সিট অনুযায়ী নতুন লাইন নির্মাণ করা হয়। সত্য/মিথ্যা উঃ সত্য
 ২৫। স্টেকিং সিট এ মাথার ডান পাশে — এবং — সেকশন লেখা থাকে। উঃ লোকেশন এবং লাইন।
 ২৬। স্টেকিং সিটের বাম পাশে যে পরিমাণ লাইনের কাজ হবে তাহার একটি — করা থাকে। উঃ স্কেচ।
 ২৭। স্টেকিং শীট থেকে তথ্য কাজে লাগাতে হলে পবিস নির্দেশিকা পূর্ণ ধারণা থাকা প্রয়োজন। (১০০-২৮)
 ২৮। ডিটেল ম্যাপ এর উত্তর দক্ষিণে লাইন এবং পূর্ব পশ্চিমে মাইল চিহ্নিত করে। (৩ ও ৪)
 ২৯। রুলিং স্প্যান কাকে বলে?
 ৩০। ১০০-২৮ অর্থ কি?
 ৩১। ১০০-২৮ এ কতটি তথ্য পাওয়া যায়? (৫টি)

টি-৪

- ৩২। স্টেকিং সিটে বড় ধরনের পরিবর্তন করার জন্য “Change Order” এর প্রয়োজন হয়। সত্য/মিথ্যা উঃ সত্য
 ৩৩। এ্যাজবিল্ট স্টেকিং সিট সমিতির নিকট — করতে হয়। উঃ হস্তান্তর করতে হয়।

- ৩৪। গ্রেট “ C ” জাতীয় স্টাকচারে সকল সময় একটি ক্রসআর্ম, একটি পিন ব্যবহৃত হয়। সত্য / মিথ্যা উঃ সত্য
- ৩৫। রুলিং স্প্যানের সূত্র লিখ ? উঃ রুলিং স্প্যান = গড় স্প্যান + ২/৩ (সর্বোচ্চ স্প্যান-গড় স্প্যান)
- ৩৬। ডিটেইল ম্যাপে ৩' = কত মাইল ? উঃ ০.১ মাইল
- ৩৭। কি ম্যাপে ১' = কত মাইল ? উঃ ০.১ মাইল
- ৩৮। গ্রেড B কন্সট্রাকশনে সকল সময়.....ক্রস আর্ম এবং পিন ব্যবহার হয়। (২টি, ৩টি)
- ৩৯। গ্রাহক এর টাকা জমা গ্রহণ সাপেক্ষে যে লাইন নির্মাণ করা হয় তাহার নির্দেশিকা কত? (১০০-৪২)
- ৪০। স্টেকিং শীটে অনুমোদিত বাজেট থেকেপর্যন্ত বেশী কাজ করা যাবে? (৫%)

টি-৫

- ৪১। সেফটি ক্যাপ এবং হ্যান্ড গ্রাভস ক্লাইমিং এর নিরাপত্তাজনিত টুলস। সত্য/মিথ্যা। (সত্য)
- ৪২। পোলে আরোহনের সময় কমপক্ষেবার উপরে তাকাতে হয়। (৩)
- ৪৩। গ্যাফ এর সংযোগস্থল থেকে গ্যাফের মাথা পর্যন্ত সর্বনিম্ন দৈর্ঘ্য = (১.২৫'')
- ৪৪। সেপটি ক্যাপ এর কতটি অংশ? (২টি, ১. সাসপেনশন হারনেস, ২. হার্ড সীল)
- ৪৫। গ্যাফ গেজ কাকে বলে? (গ্যাফ এর আকার আকৃতি মাপার জন্য যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তাকে গ্যাফ গেজ বলে)
- ৪৬। রশির কত অংশ নষ্ট হলে বাতিল করতে হয়। (১/৩ অংশ)
- ৪৭। পোল আরোহনের খাড়াভাবে এবংগ্যাপ মারতে হয়? উঃ ৬'-৮" এবং ৪৫° এ্যাংগেলে
- ৪৮। পোলে অবস্থান কালে সমান্তরালভাবে দুই পায়ে কত ইঞ্চি দূরত্ব থাকে ? উঃ ৪'-৬"
- ৪৯। পোলে প্রথম গ্যাপ মারতে হয় কত ফিট উপরে ? উঃ ১ ফিট উপরে
- ৫০। ভূমি থেকেউপরে এবংডিগ্রি এ্যাংগেলে গ্যাপ মারতে হবে ? উঃ ১ ফুট এবং ৪৫°
- ৫১। পোলে প্রথম ক্লাইমার ভূমি হতে কত উচ্চতায় হবে- ১২' / ২০' / ০৪' উঃ ১২''
- ৫২। পোলে অবস্থান কালে সেফটি স্ট্রাপ এমন ভাবে রাখতে হবে যেন ডি রিং থেকে তা সামান্য উপরে থাকে- সত্য/মিথ্যা। উঃ সত্য
- ৫৩। পোলে ক্লাইমিং কালে দু'পায়ের গ্যাফের দূরত্ব থেকে ইঞ্চি বজায় রাখতে হয়। উঃ ৪ ইঞ্চি থেকে ৬ ইঞ্চি
- ৫৪। পোলে আরোহন কালে এক গ্যাপ হতে অন্য গ্যাপের অবস্থান থেকে ইঞ্চি উপরে হবে। উঃ ৬" থেকে ৮"
- ৫৫। সেফটি বেল্টের অবস্থান পরিবর্তনের আগে উভয় ক্লাইমারকে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করে নিতে হবে- সত্য/মিথ্যা। উঃ সত্য
- ৫৬। পোল ক্লাইমিং এর সময় ওয়াকিং গ্লোব পরিধানের প্রয়োজন নাই- সত্য/মিথ্যা। উঃ মিথ্যা

টি-৬

- ৫৭। A2 ফিটিংস এ ক্রস আর্ম ব্যবহার করা হয় ০১টি সত্য/মিথ্যা। উঃ মিথ্যা
- ৫৮। স্পিল্ট বোল্ট ব্যবহার করা হয় C3/C2/C9 ফিটিংসে। উঃ C2
- ৫৯। গ্রাউন্ডিং রডের আইটেম নং-B62 / B63 / B65 . উঃ B65
- ৬০। এ্যাংকর রডের আইটেম নং- B65 / B72 / B62 . উঃ B62
- ৬১। 3ACSR এর আইটেম নং B1/ C1 / D1. উঃ D1
- ৬২। 3ACSR তার ব্যবহার করা হয় E12 / E10 / E17 . উঃ E10
- ৬৩। M-18, M-18-1 ইউনিট দ্বারা কি বুঝায় ? উঃ স্ট্যাবিলাইজার লগ

টি-৭

- ৬৪। ISO পূর্ণ অর্থ লিখুন, International Organization for Standardization
- ৬৫। ISO কি ধরনের প্রতিষ্ঠান
- (i) সেবামূলক (ii) মান নিয়ন্ত্রক উত্তরঃ- (ii)
- (iii) গঠনমূলক (iv) সময় নিয়ন্ত্রক
- ৬৬। পবিবো কি ধরনের ISO সনদ পেয়েছে ?
- (i) Quality and Management এর উপর (ii) Food এর উপর উত্তরঃ- (i)
- (iii) Envirntment এর উপর (iv) Water এর উপর
- ৬৭। কত সালে পবিবো ISO সনদ পেয়েছে ? উত্তরঃ- ২০১৩ সাল
- ৬৮। ISO সনদ দেশীয় প্রতিষ্ঠান। সত্য / মিথ্যা উত্তরঃ- মিথ্যা
- ৬৯। আইএসও প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে কোন দেশ? (১৯৪৭-১৬ ফ্রেব্রুয়ারি/সুইজারল্যান্ড)
- ৭০। বর্তমানে টি পবিস ISO সনদ পেয়েছে। (উত্তরঃ- ৮০টি)

টি-৮

- ৭১। ইনসুলেটরের কাজ হল বিদ্যুৎ পরিবহন করা। সত্য / মিথ্যা (উঃ মিথ্যা)
৭২। সাসপেনশন ইনসুলেটরের আইটেম নং কত? ক) সি -১ খ) সি-৩ গ) সি-১০ ঘ) সি-৫ (উঃ সি-১০)
৭৩। ইনসুলেটর কিসের তৈরি? (উঃ সিরামিক/চিনামাটি তৈরি)
৭৪। সাসপেনশন ইনসুলেটর এর অপর নাম সিং ইনসুলেটর। সত্য / মিথ্যা (উঃ সত্য)
৭৫। সি-৩ ইনসুলেটর ক্রস আর্ম পিনে ব্যবহৃত হয়। সত্য / মিথ্যা (উঃ মিথ্যা)
৭৬। ইনসুলেটর কয় ধরনের? -২/৩/৪। (উঃ ৪)
৭৭। C-10 কোন ধরনের ইনসুলেটর? (সাসপেনশন জাতীয় ইনসুলেটর)
৭৮। পোষ্ট টাইপ ইনসুলেটর কোথায় কোথায় ব্যবহার হয়? (সাবস্টেশনে)

টি-৯

- ৭৯। সি-১-১ ফিটিংস এ কতটি ক্রস আর্ম ব্যবহার করা হয়? উঃ ২টি
৮০। ডাবল ডাউন গাই ব্যবহার করা হয় সি-৪/সি-১/এ-১। উঃ সি-৪
৮১। C3, C4 ইউনিটে ক্রসআর্ম ব্যবহার করা হয় সত্য/মিথ্যা। উঃ মিথ্যা
৮২। C1-1 ফিটিং ক্রসআর্ম ব্যবহার হয় ০২টি/০১টি/কোনটিই নয়। উঃ ০২টি
৮৩। গাই সাধারণত কত প্রকার? উঃ ২ প্রকার (ক) ডাউন গাই (খ) ওভারহেড গাই
৮৪। লাইন পরিদর্শন এর বাপবিবো ফরম নং কত?-৫৬৯।
৮৫। লাইন পরিদর্শন তথ্য সিট কত বৎসর পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হয়? ৫ বছর/৭ বছর/৩ বছর। (৫ বছর)
৮৬। পথস্বত্ব পরিষ্কার ১ ইউনিট=১০০ ফুট/১০০০ ফুট/১০০০০ ফুট (১০০০ ফুট)
৮৭। ডুপ্লেক্স লাইনে কত ফুট রাইট অব ওয়ে করতে হয়?-২'/১'/৫'।(২')
৮৮। গাছের ডাল কেটে কোন নটের সাহায্যে নিরাপদে লাগানো যায়? (রানিং বোলাইন)
৮৯। প্রাইমারী লাইনের উভয় পার্শ্বে কত ফুট রাইট অব ওয়ে করতে হয়? ১০'/২০'/৩০'। (২০')
৯০। #4/0 ACSR তারের বিদ্যুৎ বহন ক্ষমতা কত? (৩৪০ এম্পিয়ার)
৯১। # 3 কুয়াড ডুপ্লেক্স তার বিদ্যুৎ বহন ক্ষমতা কত? (৯২ এম্পিয়ার)
৯২। #3 ACSR তারের বিদ্যুৎ পরিবহন ক্ষমতা কত? (১৬০ এম্পিয়ার)

টি-১০

- ৯৩। # 3ACSR তারের কারেন্ট বহন ক্ষমতা ১৪০ এম্পিয়ার/২২৫ এম্পিয়ার। উঃ ১৪০ এম্পিয়ার
৯৪। কন্ডাক্টর এ লাইন গার্ড ব্যবহার করা হয় কন্ডাক্টর এর কম্পন ও ক্ষয় রোধ করার জন্য সত্য/মিথ্যা। উঃ সত্য
৯৫। # 3 ACSR তারের কয়েলের ব্যাস ৮" এবং উহাতে ৪৯টি প্যাচ আছে। ঐ তারের কয়েলের দৈর্ঘ্য কত?
আমরা জানি, কয়েলের দৈর্ঘ্য = প্যাচ সংখ্যা X ৩.১৪ X ব্যাস = (৮/১২) X ৩.১৪ X ৪৯ = ১০২.৫৭ ফুট (উঃ ১০৩ ফুট বা ৩১মিটার)
৯৬। N2 গাই তারের সাইজ ১/৪", ৭/১৬", ৩/৮" উঃ ১/৪"
৯৭। N3 গাই তারের সাইজ ৭/১৬", ৩/৮", ১/৪" উঃ ৩/৮"
৯৮। N4 গাই তারের সাইজ ৩/৮", ১/৪", ৭/১৬" উঃ ৭/১৬"
৯৯। N2 গাই তারের কি সাইজের প্রি ফর্ম ব্যবহৃত হয় E21 / E22 / E23 উঃ E21
১০০। N3 গাই তারের কি সাইজের প্রি ফর্ম ব্যবহৃত হয় E23 / E21 / E22 উঃ E22
১০১। N4 গাই তারের কি সাইজের প্রি ফর্ম ব্যবহৃত হয় E22 / E23 / E21 উঃ E23
১০২। # ৬ ডুপ্লেক্স তারের বিদ্যুৎ বহন ক্ষমতা কত? উঃ ৫৫ এম্পিয়ার
১০৩। # ৩ ডুপ্লেক্স তারের বিদ্যুৎ বহন ক্ষমতা কত? উঃ ৯২ এম্পিয়ার
১০৪। # ১/০ ডুপ্লেক্স তারের বিদ্যুৎ বহন ক্ষমতা কত? উঃ ১৫০ এম্পিয়ার
১০৫। # 3ACSR তারের বিদ্যুৎ বহন ক্ষমতা কত? উঃ ১৬০ এম্পিয়ার
১০৬। # ১/০ ACSR তারের বিদ্যুৎ বহন ক্ষমতা কত? উঃ ২৩০ এম্পিয়ার
১০৭। # ৪/০ ACSR তারের বিদ্যুৎ বহন ক্ষমতা কত? উঃ ৩৪০ এম্পিয়ার
১০৮। কন্ডাক্টর কত প্রকার ও কি কি? উঃ ০২ প্রকার (ক) সলিড/ এক তার বিশিষ্ট (খ) স্ট্যান্ডেড/ একাধিক তারের খেই পৌঁচানো।

টি-১১

- ১০৯। গাই সাধারণত কত প্রকার? উঃ ২ প্রকার (ক) ডাউন গাই (খ) ওভারহেড গাই
১১০। সিঙ্গেল ডাউন গাই কি দ্বারা প্রকাশ করা হয়? উঃ E1
১১১। ডাবল ডাউন গাই ব্যবহার করা হয় কি কি ইউনিটে? উঃ C3, C4, C5

- ১১২। এ্যাংকর রডডিগ্রী এ্যাংগেলে ভূমিতে স্থাপন করতে হয়। উঃ ৪৫ ডিগ্রী
 ১১৩। F2-1 মাটিরগভীরে স্থাপন করতে হয়। উঃ- ৫'-৩"
 ১১৪। সার্কিট এবং ভূমির সাথে সংযোগকেবলে। উঃ গ্রাউন্ডিং
 ১১৫। E1-1, E1-2 E1-3 সিঙ্গেল ডাউন গাই সত্য/মিথ্যা। উঃ সত্য
 ১১৬। E2-1, E2-2 সিঙ্গেল ওভার হেড গাই সত্য/মিথ্যা। উঃ সত্য
 ১১৭। E5-1, E5-2 থ্রি ফেজ ওভার হেড গাই সত্য/মিথ্যা। উঃ সত্য
 ১১৮। E6-2, E6-3 ডাবল ডাউন গাই সত্য/মিথ্যা। উঃ সত্য
 ১১৯। সিঙ্গেল ডাউন গাই কি কি লিখুন। উঃ E1-1, E1-2, E1-3
 ১২০। সিঙ্গেল ওভার হেড গাই কি উল্লেখ করুন। উঃ E2-1, E2-2
 ১২১। পবিস সিস্টেমে গাই তারকে কি দ্বারা প্রকাশ করা হয়? উঃ "N"
 ১২২। N2-গাই তারে কি সাইজের প্রিফর্ম ব্যবহৃত হয়?-E-21/E-22/E-23| (E-21)
 ১২৩। N3-গাই তারে কি সাইজের লাইনের তারে ব্যবহৃত হয়? (1/0 ACSR তার বিপরীত)
 ১২৪। N4-গাই তারের সাইজে কত?-ক) ৩/৮" খ) ১/৪" গ) ৭/১৬" উঃ (৭/১৬")

টি-১২

- ১২৫। গ্রাউন্ডিং প্রধানত কত প্রকার? উঃ ০২ প্রকার
 ১২৬। গ্রাউন্ডিং তারের স্ট্যাপল পিন কোথায় লাগতে হয়? উঃ এন-১ এবং ডি-৪
 ১২৭। গ্রাউন্ডিং রডের আইটেম নম্বর কত? উঃ বি-৬৫
 ১২৮। ৪০ ফুট পোলার গ্রাউন্ডিং লাইনের সেকশন কত? উঃ ৪ ফুট থেকে ৭ ফুট
 ১২৯। মাল্টি গ্রাউন্ডিং সিস্টেম বলতে ----- স্থানে গ্রাউন্ডিং বুঝায়। উঃ একাধিক স্থানে
 ১৩০। ইকুপমেন্ট গ্রাউন্ডিং ইউনিট কত?-ক) M-2-11, খ) M-2-15, গ) M-2-5। (M-2-11)
 ১৩১। মাল্টি গ্রাউন্ডিং সিস্টেম বলতে -----স্থান গ্রাউন্ডিং বুঝায়? (একাধিক স্থানে)
 ১৩২। জাম্পার করার জন্য- /প্রোপারসাইজ/হাইয়ারসাইজ/লোয়ারসাইজ। (হাইয়ারসাইজ)

টি-১৩

- ১৩৩। এইচটি লাইনের উভয় দিকেফুট পথ স্বত্ব (রাইট অব-ওয়ে) রাখা প্রয়োজন। উঃ ১০ ফুট
 ১৩৪। গাছ কর্তনের সময় দুটি রশিওব্যবহার করা হয়। উঃ বাট রশি ও ফল রশি
 ১৩৫। বিল্ডিং বাড়ীর উপরে এইচটি লাইনের উচ্চতা সর্বনিম্নফুট রাখতে হবে। উঃ আট ফুট।
 ১৩৬। পথ স্বত্ব (রাইট অব-ওয়ে) পরিষ্কার করার যন্ত্রপাতির নাম লিখ? উঃ রশি, করাত, কুড়াল, ট্রিমার, দা
 ১৩৭। পথ স্বত্ব কি? উঃ যে পথ বা স্থান দিয়ে লাইন নির্মাণ অধিকারকে বুঝায়।
 ১৩৮। মুক্ত দূরত্ব কি? উঃ বিতরন লাইনের তার এবং গাছপালা ও ঝোপঝাড় এর অনুমদিত দূরত্ব।
 ১৩৯। একই গাছে একাধিক কর্মী কাজ করার সময় কতটুকু দূরত্ব বজায় থাকবে? উঃ ১০ ফুট
 ১৪০। স্প্রিট বোল্ট ব্যবহার করা হয় C-2 ফিটিং সত্য/মিথ্যা। (মিথ্যা)
 ১৪১। C-2 ফিটিং এ্যাঙ্গেল ২০° হলে কোন সাইজের তার ব্যবহার হবে?- ক) #3 ACSR, খ) #1/0 ACSR, গ) #4/0 ACSR| উঃ (#1/0 ACSR)
 ১৪২। ডবল ডাউন গাই এর ইউনিট নম্বর ----- কত? (E6-2)

টি-১৪

- ১৪৩। পোল স্থাপনের জন্য যে গর্ত করা হয় তাকে কি বলে? উঃ ডিগিং বলে।
 ১৪৪। পোল গর্তে স্থাপন করাকে কি বলে? উঃ সেটিং বলে।
 ১৪৫। পোল ফেস কাকে বলে? উঃ পোলার গেইন সাইডকে
 ১৪৬। পোল গেইন এর মাপ ----- লম্বা ----- গভীরতা। উঃ ২১ ইঞ্চি এবং ০.৫ ইঞ্চি
 ১৪৭। সিসিএ এর পূর্ণ নাম লিখুন? উঃ ক্রোমোটোড কপার আরসেনেট
 ১৪৮। পোল গেইন ইঞ্চি লম্বা এবংইঞ্চি গভীরতা। (২১", ৫")
 ১৪৯। লম্বা স্প্যান সংলগ্ন দুই পাশের দ্বিতীয় পোলগুলি লম্বা স্প্যানের দিকে মুখ করে থাকবে এবং লম্বা স্প্যান সংলগ্ন পলাদয়..... ক্রস আর্ম বিশিষ্ট হবে। (বিপরীত, ২টি)
 ১৫০। ভূমি হতে ফুট নিচে এবং ফুট উপরের অংশকে ভূমিরেখা অঞ্চল বলে। (২ এবং ১)

টি-১৫

- ১৫১। ERC ফুল মিনিং কি? উত্তরঃ- Equipment Record Card
১৫২। ERC করার উদ্দেশ্য Tranformer যাতে Overloaded তা নির্ণয় করা যায় (ক) মিথ্যা (খ) সত্য উত্তরঃ- (খ)
১৫৩। সমিতিতে যে সব পোলে নাম্বারিং করা হয় সেই পোল সমূহকে বলা হয় কি পোল যাহা ১৩ ধরনের হয়।
১৫৪। পোল নাম্বারিং এর ক্ষেত্রে প্রথমনাম লিখতে হয়। উত্তরঃ উপকেন্দ্রের।
১৫৫। সেকশন পোলে পোল নাম্বারিং করার কোন প্রয়োজন নাই। সত্য / মিথ্যা উত্তরঃ- মিথ্যা
১৫৬। স্টেকিংশীট করার জন্য পোল নম্বর করা হয়। সত্য/মিথ্যা। (সত্য)
১৫৭। TMLM পূর্ণ অর্থ লিখ। (Transformer Maintenance Load Management)

টি-১৬

- ১৫৮। কর্মক্ষেত্রে সকল কর্মীর ন্যায় পরায়নতার সহিত কাজ করা উচিত-সত্য/মিথ্যা। উঃ সত্য।
১৫৯। সময়মত অফিসে উপস্থিত না হওয়াও এক ধরনের দুর্নীতি- সত্য/মিথ্যা। উঃ সত্য।
১৬০। অবৈধভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীকে সহযোগিতা করা উচিত - সত্য/মিথ্যা। উঃ মিথ্যা।

টি-১৭

- ১৬১। বৈদ্যুতিক শকের তীব্রতা কিসের উপর নির্ভর করে? উঃ কারেন্ট।
১৬২। অস্থি ভাঙ্গার ০২টি লক্ষণ লিখ? উঃ (ক) ব্যাথা অনুভূত হয় (খ) ফুলে যায়।
১৬৩। দুর্ঘটনা ঘটানোর মত ০২ টি প্রবনতা লিখ? উঃ (ক) “আমি দুর্ঘটনায় পড়ি না অন্যে পড়ে”(খ) কর্ম সম্পাদনে সংক্ষিপ্ত পথ অবলম্বন করে কাজ ও সময় বাঁচানোর প্রবনতা।
১৬৪। ৫০-২০০ মিলি কারেন্ট দেহের ভিতর প্রবাহিত হলে কি প্রতিক্রিয়া ঘটে? উঃ ভেন্টিকুলার ফাইব্রিলেশন।
১৬৫। অস্থি ভাঙ্গার প্রাথমিক চিকিৎসা হিসেবে ব্যবহার করা হয় টানিকেট/ব্যাভেজ/স্পিন্ট? উঃ স্পিন্ট
১৬৬। ট্রমেটিক শকের শেষ লক্ষণ কি? উঃ জ্ঞান হারানো, মৃত্যু।
১৬৭। মুখে মুখ লাগিয়ে কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাসের দেওয়া সময় অবশ্যই বন্ধ রাখতে হয় নাক।-সত্য/মিথ্যা। (সত্য)
১৬৮। হার্ট স্পন্দন এবং শ্বাস প্রশ্বাস প্রক্রিয়া সঞ্চালন রাখার জন্য করা হয়।-ক) সিপিআর, খ) এ্যাসফিসিয়া, গ) টার্নিকেট (সিপিআর)

টি-১৮

- ১৬৯। বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার ০৩টি কারণ লিখুন?
১৭০। বৈদ্যুতিক লাইনে কাজ করার সময় দুর্ঘটনা রোধে গৃহীত যে কোন তিনটি ব্যবস্থা লিখুন?
১৭১। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস থাকলে কোন দুর্ঘটনা ঘটে না উক্তিটি - সত্য/মিথ্যা
১৭২। বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা সংক্রান্ত কেস স্ট্যাডি এর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি?
১৭৩। জনৈক লাইনম্যান লাইন মেরামতের কাজ করার জন্য সাট-ডাউন নিয়ে খুটির উপরে ওঠেন। কাজ করার জন্য প্রায়সার্ত তারে ধরা মাত্র স্পার্কিং করে। উক্ত কাজে লাইনম্যান কর্তৃক কি ধরনের নিরাপত্তা বিধি অনুসরণ করা হয় নাই- তা লিখুন?
১৭৪। বৈদ্যুতিক লাইনে কাজ করার সময় দুর্ঘটনা রোধে গৃহীত যে কোন তিনটি ব্যবস্থা লিখুন। (পূর্ব পরিকল্পনা, সাটডাউন, গ্রাউন্ডিং)

টি-১৯

- ১৭৫। ট্রিট লাইটের ইউনিট প্রকাশ করা হয় এল-১ দ্বারা। সত্য/মিথ্যা। উঃ মিথ্যা
১৭৬। ট্রিট লাইটের বাল্ব এর ক্ষমতা ----। উঃ ১৭৫ ওয়াট
১৭৭। ফোটো সেলের কাজ কি? উঃ লাইন চালু ও বন্ধ করা।
১৭৮। ফোটো সেলের কাজ হয় লাইন চালু বন্ধ করা- সত্য /মিথ্যা (সত্য)
১৭৯। স্ট্রীট লাইটের আইটেম নম্বর----- দ্বারা প্রকাশ করা হয়। (এল-১)

টি-২০

- ১৮০। লাইনম্যান টুলস্ রেকড বাপবিবোর্ড ফরম নং- (৪৬১/৪৬২/৪৬৩/৪৫১) উঃ ৪৬১।
১৮১। লাইনম্যান ব্যক্তিগত টুলস্ ইনভেন্টরী ফরম নং- (৪৬১/৪৬২/৪৬৩/৪৫১) উঃ ৪৬৩।
১৮২। তৈরি ম্যাটারিয়াল অনুযায়ী লাইন ও লাইনম্যান টুলস্ কত প্রকার? উঃ ৬ প্রকার।
১৮৩। লাইনম্যান বডি বেল্ট কিসের তৈরি হয়? উঃ চামড়ার তৈরী।
১৮৪। লাইনম্যান বডি বেল্ট এর মাপ কিভাবে হয়? উঃ ডি রিং টু ডি রিং
১৮৫। লাইনম্যান সেফটি বেল্ট/সেফটি স্ট্যাপ সাধারণত কিসের তৈরি? উঃ নাইলনের
১৮৬। ফল লাইন কি ও ট্যাগ লাইন কি? কি কাজে ব্যবহার হয়? উঃ (১) ফল লাইন হল পুলিতে ব্যবহৃত রশির যে প্রান্ত ধরে টানা হয় (২) ট্যাগ লাইন হল কন্ডাক্টর অথবা কোন সরঞ্জামকে পোল থেকে দূরে টেনে রাখার জন্য ব্যবহৃত রশি।

- ১৮৭। লাইনম্যান রাবার গ্লোব ব্যবহারের ক্ষেত্রে রাবার গ্লোব প্রটেক্টর ব্যবহার করতে হয়- সত্য/মিথ্যা। উঃ সত্য।
- ১৮৮। সেফটি ক্যাপ এর অভ্যন্তরীণ যে নরম অংশ থাকে তার নাম সাসপেনশন হারনেস- সত্য/মিথ্যা। উঃ সত্য।
- ১৮৯। সেফটি ক্যাপ এর আইটেম নং- টিএল ১০৭/ টিএল ১০৮/ টিএল ১০৯/ টিএল-১১০। উঃ টিএল ১০৯।
- ১৯০। এসিড বৃষ্টি হয় পানি দূষনের জন্য- সত্য/মিথ্যা। উঃ মিথ্যা।
- ১৯১। ওভারহেড লাইন নির্মাণের সময় পরিবেশগত বিষয়সমূহ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ- (সত্য)
- ১৯২। গাছের ডাল কেটে নিরাপদে নামাতে নট ব্যবহার হয় ক্লোভ হিজ/রানিং বোলাইন/স্কয়ার নট। উঃ রানিং বোলাইন
- ১৯৩। গিরা বা নট মোট কত প্রকার? উঃ ১৪ প্রকার।
- ১৯৪। পবিস লাইনের কাজে ব্যবহৃত রশি ৪/৫/৬ প্রকার? উঃ ৫ প্রকার।
- ১৯৫। স্কয়ার নটের বৈশিষ্ট্য লিখ (২টি) উঃ দুইটি রশি একই জাতীয় হইতে হবে। (২) রশি দুইটি একই ব্যাসের হতে হবে।
- ১৯৬। অসুস্থ লাইনম্যানকে নীচে নামাতে নট ব্যবহার হয়? উঃ বোলাইন অন এ বাইট
- ১৯৭। ফলরোপ কি? উঃ কাটা ডালের বাইরের মাথায় যে রশি বাঁধা হয়।
- ১৯৮। বাটারোপ কি? উঃ বিদ্যুতায়িত লাইনের উপর ঝুলন্ত ডালপালা অপসারণ করার জন্য উহার কাটা অংশে যে রশি বাঁধা হয় তাকে বাটারোপ বলে।
- ১৯৯। দুই টুকরা রশি জোড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন নট ব্যবহার হয়? উঃ শর্ট ইস প্রাইস
- ২০০। একটি ছেড়া তার অস্থায়ী ভাবে পোলে বাঁধার জন্য গ্রেইপ ভাইন নট ব্যবহার করা হয়- সত্য/মিথ্যা উঃ গ্রেইপ ভাইন নট।
- ২০১। পাঁচটি রশির নাম লিখ? উঃ (১) ম্যানিলা (২) নাইলন (৩) ডেকরন (৪) পলিথিলিন (৫) পলিপ্রাইলিন
- ২০২। স্টিল জাতীয় টুলস্ রক্ষণাবেক্ষণ এর সময়.....% কেরোসিন এবং% গ্রীজ ব্যবহার করা হয়। (৭০, ৩০)

টি-২১

- ২০৩। ৩৫.৫ পোল স্থাপন করার পর ভূমি হতে কত ফুট উপরে পোল ব্যান্ড থাকে। -ক) ৪' খ) ৫' গ) ৫.৫'। (৪')
- ২০৪। পোল ব্যান্ড এবং পোল বাদ একই- সত্য/মিথ্যা (মিথ্যা)।
- ২০৫। গর্তের মধ্যে পোল স্থাপন করাকে কি বলে? -ক) পোল সেটিং, খ) পোল ক্রেমিং, গ) পোল ফেইসিং। (পোল সেটিং)
- ২০৬। পোলের ডেনজার পয়েন্ট কোন অংশকে বলে? - ১) পোল মাথা-২ ফুট, ২) পোলে গোড়া-২ ফুট, ৩) ভূমির ১ ফুট উপরে ১ ফুট নিচের অংশ (ভূমির ১ ফুট উপরে ১ ফুট নিচের অংশ)
- ২০৭। ৪৫-৪ পোল মাটির নিচে ---- ফুট থাকে। উঃ (৬-৬')

টি-২২

- ২০৮। N2 গাই তারের সাইজ ১/৪", ৭/১৬", ৩/৮" উঃ ১/৪"
- ২০৯। N3 গাই তারের সাইজ ৭/১৬", ৩/৮", ১/৪" উঃ ৩/৮"
- ২১০। N4 গাই তারের সাইজ ৩/৮", ১/৪", ৭/১৬" উঃ ৭/১৬"
- ২১১। N2 গাই তারের কি সাইজের প্রি ফর্ম ব্যবহৃত হয় E21 / E22 / E23 উঃ E21
- ২১২। N4 গাই তারের কি সাইজের প্রি ফর্ম ব্যবহৃত হয় E22 / E23 / E21 উঃ E23
- ২১৩। শ্যাকল এ্যাংকর কোন ইউনিট ব্যবহার হয়? উঃ এ-৩, সি-৩, সি-৮
- ২১৪। বিদ্যুৎ লাইনে দুই পোলের মধ্যবর্তী দূরত্বকে বলে। উঃ স্প্যান বলে।
- ২১৫। বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ করা হবে উহার বিস্তারিত তথ্যাদি যে শীটে লেখা থাকে তাকে কি বলে? উঃ স্টেকিং শীট
- ২১৬। স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন এবং ড্রইং ৬.৩৫/১১ কেভি লাইন কনস্ট্রাকশন কে সংক্ষিপ্ত ভাবে বলে। উঃ পবিস নির্দেশিকা ১০০-২৮ বলে।
- ২১৭। প্রাইমারী লাইনে গাই পজিশন পোল টপ থেকে কত ফুট নীচে? উঃ ২ফুট ৩ইঞ্চি
- ২১৮। প্রাইমারী লাইনে Vertical ফিটিংস এ ফেজ টু ফেজ, ফেজ টু নিউট্রাল দূরত্ব কত? উঃ ৪ ফুট
- ২১৯। গাই তার কত প্রকার ও কি কি? উঃ তিন প্রকার N2, N3, N4
- ২২০। M18-1 ভূমি থেকে কত ফুট নীচে এবং কোন সাইডে থাকে? উঃ ২ফুট নীচে এবং সোর্স সাইডে।
- ২২১। M18-1 ইউনিটে কয়টি লগ ব্যবহার করা হয়। উঃ ০১টি
- ২২২। M18 ইউনিটে কয়টি লগ ব্যবহার করা হয়। উঃ ০২টি
- ২২৩। ওভার হেড লাইনে ডাবল সাপোর্ট কোথায় ব্যবহার করা হয়? উঃ রোড ক্রসিং ও লম্বা স্প্যানে
- ২২৪। সিস্টেম গ্রাউন্ডিং কতফুট পরপর করতে হয়? উঃ ১৩২০ ফুট
- ২২৫। পোলের কোন অংশে ক্যান্ট হুক মারা যাবে না? উঃ গ্রাউন্ড লাইন সেকশন।
- ২২৬। লাইন পরিদর্শন ফরম নম্বর কত? উঃ ৫৬৯।
- ২২৭। পোল চেকিং এর সময় পাইক পোলের প্রয়োজন হয়। সত্য/মিথ্যা। উঃ সত্য।
- ২২৮। লাইনে কন্ডাক্টর — থাকলে টেনশন দেওয়ার প্রয়োজন হয়। উঃ স্যাগ থাকলে।
- ২২৯। ট্রান্সফরমার ছিদ্র হয়ে তেল পড়তে থাকলে——— কিছু দিয়ে ছিদ্র বন্ধ করার চেষ্টা না করা ভালো। উঃ সাবান/পুটিং
- ২৩০। পোলের গাই পজিশন সাধারণত পোলটপ হতে নিচে হয়। উঃ (২'-৩')

- ২৩১। এ্যাংকর রড এর মাথা ভূমি হতে আবাদী জমিতে উপরে এবং অনাবাদী জমিতে উপরে থাকবে। উঃ (১২, ৬'')
- ২৩২। C2 ফিটিংস এ- ৪০.৫ পোলে ১১ লিডে গাই তার কতটুকু প্রয়োজন। উঃ গাই তার লাগবে ৪৫ ফুট
- ২৩৩। এ্যাংকর লগের গর্তের স্থায়ী মাটির দিকে ভিতর স্থাপন করাকে স্ট্রেস বলে। উঃ (৬')
- ২৩৪। ইন্সুলেটর এর সেন্টার পয়েন্ট হতে উভয় দিকে D ব্যাস এর গুন টাইং করতে হয়। উঃ (৬)
- ২৩৫। C3 ফিটিংস এ কয়টি স্টিংিং ব্লক প্রয়োজন -৩/৪/৬ উঃ (৪টি)

টি-২৩

- ২৩৬। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কাজের প্রতিটি ধাপ এবং অংশ সম্পাদনে --- নির্ধারণ করবে। উঃ সময়সীমা।
- ২৩৭। সূষ্ঠা কর্মপরিকল্পনা এবং পরামর্শ দৃষ্টিনা দূর করে। সত্য/মিথ্যা উঃ সত্য।
- ২৩৮। কর্মস্থলে পৌছে যে পরিকল্পনা করা হয় তাকে --- বলে। উঃ টেইল গেট আলোচনা বলে।
- ২৩৯। দিনের শুরুতেই ঐ দিনের কাজ গুলি সূষ্ঠাভাবে সম্পাদনের --- করা উচিত? উঃ পরিকল্পনা।
- ২৪০। কর্ম স্থলে রওনা হওয়া পূর্বে ----- পরিকল্পনা করতে হয়। উঃ পূর্ব পরিকল্পনা।
- ২৪১। G-105 কোন পোলে স্থাপন হয়।-C1/A1/A3। (A1 ফিটিং)
- ২৪২। তিন ফেজ লাইনে একটি 50 KVA Transformer স্থাপন করতে হলে ইউনিট হয়?- ১) 312 ২) 136 ৩) G-136.
- উঃ (G-136)
- ২৪৩। কর্মীর নিরাপত্তার জন্য রেড টেগ ব্যবহার হয়?-সত্য/মিথ্যা উঃ (সত্য)
- ২৪৪। রক্ষণাবেক্ষণ কাজে BREB ফরম নম্বর -----কত? উঃ (৫৬৯)
- ২৪৫। ট্রান্সরমার স্থাপন কোন কার্যাদেশের আওতায় হতে পারে?- ক) 05, খ) 03, গ) 01। উঃ (03)

টি-২৪

- ২৪৬। শক্তিশালী পোল কোনটি ৩৫-৬/৩৫-৫। উঃ ৩৫-৫
- ২৪৭। ৩৫-৫, ৪০-৫ সাইজের পোল মাটির নীচেফুট স্থাপন করা হয়। উঃ ৬
- ২৪৮। ২৫-৭ সাইজের পোল মাটির নীচেফুট স্থাপন করা হয়। উঃ ৫
- ২৪৯। পোলের স্থায়ীত্ব কাল বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করা হয় C.C.A সত্য/মিথ্যা। উঃ সত্য
- ২৫০। পোল ব্রাড কোথায় থাকে? উঃ পোল বাট থেকে ১০ ফুট উপরে।
- ২৫১। রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য পোল পরিদর্শন করা হয় না। সত্য/মিথ্যা। (মিথ্যা)
- ২৫২। পোল পরিদর্শন সময় টেস্ট করা হয়----- ও -----। (ক) স্পাইক টেস্ট, খ) হ্যামার টেস্ট
- ২৫৩। পোল পরিদর্শন করার সময় স্ক্রু ডাইভার লাগে না। সত্য/মিথ্যা। (মিথ্যা)

টি-২৫

- ২৫৪। ওয়াক অর্ডার নম্বর কয় ডিজিটের হয়? উঃ ৭ ডিজিট
- ২৫৫। ওয়াক অর্ডার শেষের দুটি দ্বারা কি বুঝায়? উঃ ওয়াক অর্ডারের সিরিয়াল নম্বর
- ২৫৬। কোন ওয়াক অর্ডার নম্বরটি সঠিক? ক) C-14-12-13 খ) R-13-10-19 গ) উভয়টি উঃ ক
- ২৫৭। C-1 ফিটিং করার জন্য স্টেকিং শীট অনুযায়ী মালামাল প্রস্তুত করন কে পরিকল্পনা বলে?-সত্য/মিথ্যা। (সত্য)
- ২৫৮। কর্মস্থলে পৌছে যে পরিকল্পনা করা হয় তাহাকে ----- বলে? (টেইল গেট আলোচনা)।

টি-২৬

- ২৫৯। কন্ডাক্টর এ লাইন গার্ড ব্যবহার করা হয় কন্ডাক্টর এর কম্পন ও ক্ষয় রোধ করার জন্য সত্য/মিথ্যা। উঃ সত্য
- ২৬০। যে কোন ইকুইপমেন্ট হইতে কম পক্ষে কত ফুটের মধ্যে তার জোড়া দেওয়া যাবে না ৫'/১০'/১৫'। উঃ ১০'।
- ২৬১। C1 ফিটিংস এ ক্রস আর্ম পোল টপ হইতে কতফুট নীচে থাকে ১.৫'/২'/২.৫' উঃ ১.৫'
- ২৬২। N3 গাই তারের কি সাইজের প্রি ফর্ম ব্যবহৃত হয় E23 / E21 / E22 উঃ E22
- ২৬৩। বাপবিবোর্ডে কত সাইজের এ্যাংকর লগ ব্যবহার করা হয় ? ২/৩/৪/৫
- ২৬৪। F2-1 এ্যাংকর লগের গর্তের সাইজ কত ?
- (ক) ৬'-৬" x ১'-৬" x ৬'-৬" (খ) ৫'-৩" x ১'-৬" x ৪'-৬"
- (গ) ৫'-৩" x ১'-৬" x ৪'-০" (ঘ) ৬'-৬" x ১'-৬" x ৬'-৩" উত্তর = (খ)
- ২৬৫। এ্যাংকর বড় কত ডিগ্রী কোণে স্থাপন করা হয় ?
- (1) N1 (2) N2 (3) N3 (4) N4 উত্তর = N3
- ২৬৬। এ্যাংকর রড কত ডিগ্রী কোণে স্থাপন করা হয় ? (ক) ৪০
- ২৬৭। আবাদী জমিতে এ্যাংকর বড় ভূমি থেকে কত ইঞ্চি উপরে থাকবে ?
- (ক) ৬" (খ) ৮" (গ) ১০" (ঘ) ১২" উত্তর = ১২"

- ২৬৮। ৪/০ এসিএস আর তারে কোন আইটেমের আরমার রড ব্যবহার করা হয়।
 (ক) ই-১০ (খ) ই-১১ (গ) ই-১২ (ঘ) ই-২৪ উত্তর = ই-১২
- ২৬৯। # ৩ এসিএসআর কন্ডাক্টরের বিদ্যুৎ পরিবহন ক্ষমতা কত ?
 (ক) ১৪০ এম্পিয়ার (খ) ১৬০ এম্পিয়ার (গ) ২৩০ এম্পিয়ার (ঘ) ৩৪০ এম্পিয়ার উত্তর = ১৬০ এম্পিয়ার
- ২৭০। F2-2 লগের আইটেম নাম্বার কত? উঃ Z-2
- ২৭১। ইন্সুলেটর কি দ্বারা তৈরী? (চিনামাটি/সিরামিক)
- ২৭২। ডাবল ওভারহেড গাই এর ইউনিট নাম্বার কত? (E5-1-E5-2)
- ২৭৩। M18-1 ভূমি থেকে কত ফুট নীচে এবং কোন সাইডে থাকে (২ ফুট নিচে এবং সোর্স সাইডে)
- ২৭৪। রুলিং স্প্যান এর সূত্র লিখুন। (গড় স্প্যান+২/৩(সর্বোচ্চ স্প্যান-গড় স্প্যান)
- ২৭৫। কন্ডাক্টর স্থাপনের পর স্যাগ পরীক্ষা করা হয় কেন? (তারের টেনশন সঠিক আছে কি না)

টি-২৭

- ২৭৬। ১ ফেজ লাইনের ডেট পোলে ট্রান্সফরমার স্থাপন করলে তাহার ইউনিট হবে জি-১০৬/জি-১০৫/জি-১৩৬। উঃ জি-১০৬
- ২৭৭। ১ ফেজ রানিং লাইনে ট্রান্সফরমার স্থাপন করলে তাহার ইউনিট হবে জি-১০৬/জি-১০৫/জি-১৩৬। উঃ জি-১০৫
- ২৭৮। জি-১০৫ ইউনিটে পোল টপ থেকে নিউট্রাল ৫' / ৬' / ৭' নীচে থাকে। উঃ ৭' থাকে।
- ২৭৯। ৩ ফেজ লাইনে ০৩টি ট্রান্সফরমার স্থাপনের ইউনিট নং কত হবে? উঃ জি-৩১২
- ২৮০। জি-১৩৬ ইউনিটে ট্রান্সফরমার থাকে ০২টি / ০১টি/০৩টি উঃ ০১টি
- ২৮১। জি-১০৫, জি-১০৬, জি-১৩৬ ইউনিটে ট্রান্সফরমার থাকে কতটি করে? উঃ ০১টি করে।
- ২৮২। জি-৪ ট্রান্সফরমারকেভিএ। উঃ ১০ কেভিএ।
- ২৮৩। ট্রান্সফরমার এর এইচটি ও এলটি কয়েলের মধ্যে ইলেকট্রিক্যালি সংযোগ থাকে। সত্য/ মিথ্যা। উঃ মিথ্যা।
- ২৮৪। ওসিআর/ এসিআর কোন ধরনের ডিভাইস? উঃ কারেন্ট প্রটেকটিভ ডিভাইস।
- ২৮৫। লাইটনিং এরেস্টারের কাজ ওভার ভোল্টেজ প্রটেকশন দেওয়া। সত্য/মিথ্যা। উঃ সত্য।
- ২৮৬। লাইন স্থাপিত ওসিআর ব্যাংক ইউনিট ----- হয়? (M-3-25)
- ২৮৭। এয়ার ব্রেক সুইজ ইউনিট ক) M-3-25, খ) M-3-15, গ) M-3-23। (M-3-15)
- ২৮৮। পোল পোটেকশন এর জন্য ব্যবহার করা হয়? M-2-2 সত্য/মিথ্যা। (সত্য)
- ২৮৯। M9-13 ব্যবহার করা হয় ক্যাপাসিটার ব্যাংক। সত্য/মিথ্যা (সত্য)
- ২৯০। প্রাইমারী মিটারে স্থাপন ইউনিট কত?- ক) M-8-16, খ) M-9-15, গ) M-3-15। (M-8-16)

টি-২৮

- ২৯১। কাজের ক্ষেত্রে ট্রান্সফরমার কত প্রকার? উঃ দুই প্রকার (১) স্টেপ আপ (২) স্টেপ ডাউন
- ২৯২। ট্রান্সফরমার কত পারসেন্ট ওভার লোড বহন করে? উঃ ২৫%
- ২৯৩। সমিতিতে সর্বাধিক ব্যবহার হয় সিএসপি ট্রান্সফরমার সত্য না মিথ্যা ---উঃ মিথ্যা
- ২৯৪। একটি ১৫ কেভিএ ৫০ হার্জ, একফেজ বিতরন ট্রান্সফরমারের প্রাইমারী ৬.৩৫ কেভি এবং সেকেন্ডারী ০.২৪ কেভি সরবরাহ লাইনের সহিত সংযুক্ত আছে। সেকেন্ডারীর পাক সংখ্যা ১০০ হলে প্রাইমারীতে প্রাক সংখ্যা কত হবে।

$$= \frac{E_p}{E_s} = \frac{N_p}{N_s} \quad \text{সুতরাং} \quad N_p = \frac{E_p \times N_s}{E_s} = \frac{6.35 \text{ KV} \times 100}{0.24} = \text{উঃ } 2645.8$$

- ২৯৫। ট্রান্সফরমারের রেটিং কোনটি? ক) কেভিএ খ) কেভি গ) কিঃওঃ ঘ) কোনটি নহে। উঃ কেভিএ
- ২৯৬। ট্রান্সফরমারের এইচটি এলটি তে নীচের কোনটি অপরিবর্তিত থাকে? ক) ভোল্টেজ খ) কারেন্ট গ) পাওয়ার উঃ পাওয়ার
- ২৯৭। এক ফেজ বিতরন ট্রান্সফরমারের প্রাইমারী ভোল্টেজ কত?
 ক) ১১ কেভি খ) ৬.৩৫ কেভি গ) ৪০০ ভোল্ট ঘ) ২৪০ ভোল্ট উঃ ৬.৩৫ কেভি
- ২৯৮। ভোল্টেজ রেগুলেটর কেবল মাত্র লাইনের ভোল্টেজ বৃদ্ধি করে। সত্য/মিথ্যা। উঃ মিথ্যা।
- ২৯৯। ক্যাপাসিটরের কাজ কি? উঃ পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান বৃদ্ধি করা।
- ৩০০। ক্যাপাসিটর ব্যাংক লাইনের সহিত প্যারাললে সংযুক্ত করা হয়। সত্য / মিথ্যা উঃ সত্য।
- ৩০১। বিতরন লাইন বিদ্যুতায়িত কিনা তা কোন কন্ডাক্টর-কে হটস্টিক এর মাথা দিয়ে পরীক্ষা করাকে বলে (ফাজিং)
- ৩০২। M-3-25 ইউনিটের OCR স্থাপন করা হয় লাইনের সাথেকোনে। (১৫০)
- ৩০৩। ও অনুপাতকে পাওয়ার ফ্যাক্টর বলে। (আপাতশক্তি, প্রকৃতশক্তি)

টি-২৯

- ৩০৪। বৃষ্টির পানি মিটার বোর্ডে ও মিটার টার্মিনালে প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য কি দেওয়া হয়? উঃ ড্রিপ লুপ দেওয়া হয়।
- ৩০৫। পবিসে ব্যবহৃত মিটার কত ধরনের? উঃ ০২ ধরনের।

- ৩০৬। তিন ফেজ এনার্জি মিটারে পিটি সংযোগ থাকে না। সত্য / মিথ্যা উঃ মিথ্যা।
- ৩০৭। তিন ফেজ মিটার কয় প্রকার? উঃ ০২ প্রকার। ক) A বেস খ) S বেস
- ৩০৮। সমিতিতে ব্যবহৃত সকল একফেজ মিটার সংসম্পূর্ণ মিটার। সত্য / মিথ্যা। উঃ সত্য।
- ৩০৯। প্রতি ফেজ এ ১০০ এম্পিয়ারের অধিক কারেন্ট ব্যবহৃত তিন ফেজ লোডের ক্ষেত্রে ----- মিটার ব্যবহৃত হয়।
উঃ ট্রান্সফরমার রেটেড।
- ৩১০। S বেস টাইপ মিটারে ওয়েদার হেডের প্রয়োজন নাই। সত্য/মিথ্যা। উঃ মিথ্যা।
- ৩১১। প্রতি ফেজে ১০০ এম্পিয়ার অধিক কারেন্ট প্রবাহিত হইলে যে মিটার ব্যবহার হয়।
ক) ট্রান্সফরমার রেটেড মিটার খ) ক্লাস্প অন মিটার গ) ভোল্ট মিটার (ট্রান্সফরমার রেটেড মিটার)
- ৩১২। সমিতিতে সকল ----- মিটার কে স্বয়ংসম্পন্ন বলে। (এক ফেজ)।

টি-৩০

- ৩১৩। সার্ভিস ড্রপের সর্বোচ্চ দূরত্ব কত ফুট? উঃ ১৩০ ফুট।
- ৩১৪। সার্ভিস লাইনে কত ধরনের তার ব্যবহৃত হয়? উঃ ০২ ধরনের
- ৩১৫। সার্ভিস এন্ট্রাস কি? উঃ মিটার হইতে মেইন সুইচ পর্যন্ত তারকে সার্ভিস এন্ট্রাস বলে।
- ৩১৬। মিটার লুপ কি? উঃ সার্ভিস মাস্ট হইতে মিটার পর্যন্ত সংযোগকারী কন্ডাক্টরকে মিটার লুপ বলে।
- ৩১৭। ট্রীপ লুপ কি? উঃ সার্ভিস মাস্ট এর নিকট এবং মিটারে প্রবেশের পূর্বে সার্ভিস তারে ইউ এর মত ভাজ তৈরি করাকে ট্রীপ লুপ বলে।
- ৩১৮। ড্রিপলুপ কোথায় ব্যবহার করা হয়ঃ ক) মিটার নিকট, খ) পোলার নিকট, গ) ট্রান্সফরমার নিকট, (মিটার নিকট)
- ৩১৯। A বেস টাইপ মিটারে মিটার ওয়েদার হেডের প্রয়োজন হয় -সত্য/মিথ্যা। (মিথ্যা)
- ৩২০। ড্রিপলুপ দেওয়া হয়- $\frac{1}{8}''/1\frac{1}{2}''$ । উঃ $\frac{1}{8}''$
- ৩২১। মিটার স্থাপন করার জন্য সার্ভিস মাস্ট উচ্চতা কতঃ $10^3/12^3/08^3$ । (10^3)
- ৩২২। মিটার স্থাপন সার্ভিস গ্রীড ব্যবহার করা হয়- ১) E-21 ২) E-22 ৩) E-23 ৪) কোনটি নয়। (কোনটি নয়)

টি-৩১

- ৩২৩। সাব-স্টেশন থেকে লাইন বের হয়ে কন্ডাক্টর সাইজ পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন লাইনকে কি বলে? উঃ ব্যাকবোন লাইন।
- ৩২৪। একটি লাইন হতে যে শাখা লাইন বের হয় তাকে কি লাইন বলে। উঃ ট্যাপ।
- ৩২৫। বিদ্যুৎ প্রবাহের জন্য ব্যবহৃত ধাতব তারকে বলে। উঃ কন্ডাক্টর বলে।
- ৩২৬। পল্লী বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনায় বিতরণ লাইনে নীচের কোনটি ব্যবহার হয়-
ক) স্টেপ আপ ট্রান্সফরমার খ) স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার গ) অটো ট্রান্সফরমার ঘ) উভয়টি
উঃ স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার
- ৩২৭। উপকেন্দ্র কয় ধরনের ও কি কি লিখ? উঃ ০২ ধরনের (ক) পোল মাউন্টেড (খ) স্টীল স্ট্রাকচার
- ৩২৮। একটি সাব-স্টেশনের জন্য সর্বনিম্ন কত শতাংশ জায়গা প্রয়োজন? উঃ ৩৩ শতাংশ
- ৩২৯। ACR এর পূর্ণ অর্থ লিখ? উঃ অটোম্যাটিক সার্কিট রিক্লোজার (Automatic circuit Recloser)।
- ৩৩০। ACR এর রেটিং এর চেয়ে কত শতাংশ লোড কারেন্ট থাকা ভাল (১) ১০০% (২) ১৫০% (৩) ১২৫% (৪) ৯০% উঃ ৯০%
- ৩৩১। পবিস উপকেন্দ্রে পয়েন্টে রড ব্যবহার করা হয়। (৩৬টি, ৮৮টি)
- ৩৩২। উপকেন্দ্র পাওয়ার ট্রান্সফরমার এর প্রাইমারী সংযোগ এবং সেকেন্ডারী সাইডে সংযোগ থাকে। (ডেল্টা, স্টার)
- ৩৩৩। পবিস উপকেন্দ্রের গ্রহণযোগ্য আর্থ রেজিস্ট্যান্স কত? (০.৫ ওহম)
- ৩৩৪। 10 MVA উপকেন্দ্রে কত এম্পিয়ার ঠজ ব্যবহার করা হয় (656 A)
- ৩৩৫। উপকেন্দ্র পরিদর্শন এর বাপবিবো ফরম নং কত? (৪৫৫)
- ৩৩৬। উপকেন্দ্রে ওভার কারেন্ট প্রটেকটির ডিভাইস কি কি? (পাওয়ার ফিউজ, এসিআর)

টি-৩৩

- ৩৩৭। দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পবিস নির্দেশিকা নম্বর -(১০০-৩০)
- ৩৩৮। বন্যার সময় বৈদ্যুতিক লাইনে ক্লিয়ারেন্স কমে গেলে----- রং ফ্লাগ ঝুলানো উচিত। (লাল)
- ৩৩৯। ভূমিকম্প একটি প্রাকৃতিক দূর্যোগ- সত্য/মিথ্যা। (সত্য)

টি-৩৪

- ৩৪০। আপদকালীন সময়ে সমিতির স্টোরে মালামাল মজুদ থাকার প্রয়োজন নাই- সত্য/মিথ্যা। উঃ মিথ্যা।
- ৩৪১। ভূমিকম্প একটি প্রাকৃতিক দূর্যোগ- সত্য/মিথ্যা। উঃ সত্য।

১। পবিস নির্দেশিকা-২০০-০৬ এর সকল পরিবর্তন অবশ্যই.....

কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে?

(ক) পরিচালক, হিসাব পরিদপ্তর (খ) নিয়ন্ত্রক (হিসাব ও অর্থ)
(গ) পরিচালক, অর্থ পরিদপ্তর (ঘ) সদস্য (অর্থ) উত্তরঃ (ঘ)

০২। পবিস নির্দেশিকা ২০০-০৬ এ কতটি সেকশন রয়েছে?

(ক) ০৪টি (খ) ০৬টি (গ) ০৩ টি (ঘ) ০৭ টি উত্তরঃ (খ)

০৩। দৈনিক আদায় প্রতিবেদনের একটি কপি ক্যাশ শাখা হতে বিলিং শাখা প্রেরণ করা হয়। সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ সত্য

০৪। মাসিক বেতন বিলের ফরম নং কত?

(ক) ১২৮ (খ) ১২৯ (গ) ১৩০ (ঘ) ১২৫ উত্তরঃ (খ)

০৫। সদর দপ্তরে পেটি ক্যাশ ফান্ডের ব্যাংক হিসাব খোলা হয়----নামে?

(ক) জেনারেল ম্যানেজার (খ) এজিএম (অর্থ)
(গ) বিলিং সুপারভাইজার (ঘ) ক্যাশিয়ার উত্তরঃ (ক)

৬। সমিতির সাব-জোনাল অফিসে প্রস্তুতকৃত দৈনিক আদায় প্রতিবেদন ভেরিফিকেশন করে কে?

(ক) হিসাবরক্ষক/সহকারী প্লান্ট হিসাবরক্ষক

(খ) বিলিং সুপারভাইজার,

(গ) এজিএম (অর্থ)

(ঘ) জিএম উত্তরঃ (খ)

০৭। একটি মটর সাইকেলের বীমা কভারেজ কোন অবস্থাতেই তার প্রকৃত মূল্যের কম হবে না। সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ সত্য

০৮। পবিস এর একজন কর্মচারীর মূল বেতনের.....অংশ প্রতি মাসে গ্রাচুইটি তহবিলে জমা করতে হবে।

(ক) ৫/২৪ (খ) ৩/২৪ (গ) ২/২৪ (ঘ) ৭/২৪ উত্তরঃ (ক)

০৯। সমিতির জোনাল অফিসে প্রস্তুতকৃত দৈনিক আদায় প্রতিবেদন ভেরিফিকেশন করে কে?

(ক) হিসাবরক্ষক/সহকারী প্লান্ট হিসাবরক্ষক/বিলিং সুপারভাইজার

(খ) ক্যাশিয়ার/সহকারী ক্যাশিয়ার উত্তরঃ (ক)

১০। বহিঃনিরীক্ষার জন্য সিএ ফার্মের পূর্বযোগ্যতা নির্ধারণ সংক্রান্ত কমিটির কনভেনার কে?

(ক) নিয়ন্ত্রক (হিসাব ও অর্থ)

(খ) পরিচালক, পবিস নিরীক্ষা পরিদপ্তর

(গ) পরিচালক, অর্থ পরিদপ্তর

(ঘ) সদস্য (অর্থ) উত্তরঃ (ক)

১১। সিএ ফার্ম নিয়োগের জন্য মূল্যায়ন এর ক্ষেত্রে পূর্ণমান কত?

(ক) ৪০ (খ) ৫০ (গ) ৬০ (ঘ) ৭০ উত্তরঃ (খ)

১২। পবিস নির্দেশিকা ২০০-১৬ অনুযায়ী মূলধনী ব্যয়ের জন্য রিভলভিং ফান্ড থেকে গ্রহণকৃত ঋণের উপর সুদের হার কত?

(ক) ৩%-৭% (খ) ০%-৫%

(গ) ২%-৭% (ঘ) ০%-৭% উত্তরঃ (ক)

১৩। অবচয় সংক্রান্ত পবিস নির্দেশিকা কত?

(ক) ২০০-০২ (খ) ২০০-০৩

(গ) ২০০-২১ (ঘ) ২০০-২৯ উত্তরঃ (গ)

১৪। পবিস নির্দেশিকা ২০০-২৯ এর শিরোনাম কোনটি?

(ক) House Wiring Loan

(খ) Management of PBS Funds

(গ) Operations of PBS Bank Accounts

(ঘ) Operational Loan to PBSS উত্তরঃ (খ)

১৫। বিদ্যুৎ বিলের ফরম নম্বর কত?

(ক) ০৬ (খ) ০৫ (গ) ২২২ (ঘ) ২২৩ উত্তরঃ (গ)

১৬। রিভলভিং ফান্ডের ট্রাস্টি বোর্ডের প্রেসিডেন্ট কে?

(ক) নিয়ন্ত্রক (হিসাব ও অর্থ)

(খ) পরিচালক, পবিস নিরীক্ষা পরিদপ্তর

(গ) জেনারেল ম্যানেজার

(ঘ) সদস্য (অর্থ) উত্তরঃ (ঘ)

১৭। ফরম-৫৫০ এ কতটি অংশ রয়েছে?

(ক) ১৪ টি (খ) ১৫ টি (গ) ১৬ টি (ঘ) ১৭ টি উত্তরঃ (ঘ)

১৮। ফরম-৫৫০ এ বাপবিবোর কতটি দপ্তর/পরিদপ্তরে প্রেরণ করতে হয়? (ক) ০৪টি (খ) ০৩টি (গ) ০৬টি (ঘ) ০৫টি উত্তরঃ (ঘ)

১৯। পবিস নির্দেশিকা ২০০-০৮ অনুযায়ী সমিতির পরিচালন ঋণের সর্বোচ্চ সীমা কত টাকা?

(ক) ১.০০ কোটি (খ) ১.৫০ কোটি

(গ) ২.০০ কোটি (ঘ) ২.৫০ কোটি উত্তরঃ (খ)

২০। নিম্নের কোনটি বিদ্যুৎ বিলের অংশ?

(ক) নিরাপত্তা জামানত (খ) আবেদন ফি

(গ) ডিমান্ড চার্জ (ঘ) সবগুলো উত্তরঃ (গ)

২১। মিটার রিপোর্ট এর ফরম নম্বর কত?

(ক) ২০৫ (খ) ২০৬ (গ) ২০৭ (ঘ) ২০৮ উত্তরঃ (ক)

২২। সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারীর নামে বেয়ারার চেক ইস্যু করা যেতে পারে। সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ মিথ্যা

২৩। সমিতির ক্যাশ জেনারেল ফান্ডের বিপরীতে ২টি ব্যাংক হিসাব খুলতে হয়। সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ সত্য

২৪। ইমপ্রেস্ট তহবিল হতে জরুরী প্রয়োজনে সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ কত টাকা টিএ/ডিএ বাবদ খরচ করতে পারেন।

(ক) ৫০০ টাকা।

(খ) ১,০০০ টাকা

(গ) ১,৫০০ টাকা (ঘ) ২,০০০ টাকা উত্তরঃ (গ)

২৫। সমিতির একজন কর্মকর্তা/কর্মচারীর মূল বেতন হতে Provident Fund বাবদ কি পরিমাণ অর্থ কর্তন করা হয়?

(ক) ১০% (খ) ১৫% (গ) ২০% (ঘ) ২৫% উত্তরঃ (ক)

২৬। বিভিন্ন গ্রাহক শ্রেণীর খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার নির্ধারণ করেন কোন প্রতিষ্ঠান?

(ক) বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

(খ) বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন

(গ) বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

(ঘ) রুরাল পাওয়ার কোম্পানী লিমিটেড উত্তরঃ (খ)

২৭। বিকল্প আদায় রশিদের মাধ্যমে প্রয়োজনে আংশিক বিদ্যুৎ বিল আদায় করা যেতে পারে। সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ মিথ্যা

২৮। রিমুভড গ্রাহককে পুনঃসংযোগ প্রদান করা হলে নতুন গ্রাহক হিসাবে বিবেচিত হবে। সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ মিথ্যা

২৯। গ্রাহকের হিসাব নম্বর দেয়ার দায়িত্ব কার?

(ক) ওয়্যারিং পরিদর্শক (খ) মিটার রিডার

(গ) বিলিং সহকারী (ঘ) সকলের উত্তরঃ (খ)

৩০। পবিস নির্দেশিকা কত অনুযায়ী খেলাপী গ্রাহকদের অর্থ অবমোচন করা হয়? (ক) ২০০-৩০ (খ) ৩০০-৩০

(গ) ৩০০-৩১ (ঘ) ৩০০-৩২ উত্তরঃ (ক)

৩১। আবাসিক গ্রাহক এলপিসি ব্যতীত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে বিল ইস্যুর তারিখ হতে কত দিন সময় পাবে?

(ক) ১০ দিন

(খ) ১৫ দিন

(গ) ২০ দিন (ঘ) ২৫ দিন উত্তরঃ (গ)

৩২। অফিসিয়াল রশিদের (OR) ফরম নম্বর কত?

(ক) ০৫ (খ) ৬১ (গ) ১৩ (ঘ) ৬২

উত্তরঃ (ক)

৩৩। IMS এর পূর্ণরূপ কি?

(ক) Integrated Management System

(খ) International Organization for Standardization

(গ) Integrated System of Management

(ঘ) Management System of Integration উত্তরঃ (ক)

৩৪। ডেইলি ক্যাশ কালেকশন রিপোর্ট কে প্রস্তুত করেন?

(ক) বিলিং সুপারভাইজার

(খ) বিলিং (ঘ) এজিএম (অর্থ) উত্তরঃ (গ)

৩৫। কত টাকার বিদ্যুৎ বিল হলে রেভিনিউ স্টাম্প ব্যবহার করতে হয়?
 (ক) ১০০ টাকা (খ) ২০০ টাকা
 (গ) ৩০০ টাকা (ঘ) ৪০০ টাকা উত্তরঃ (ঘ)

৩৬। সমিতির একজন সহকারী ক্যাশিয়ারের ফাইডালিটি বীমা কভারেজ ৩,০০,০০০.০০ টাকা। সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ সত্য

৩৭। ডুপ্লিকেট বিদ্যুৎ বিল পবিস এর সহকারী ক্যাশিয়ার/ক্যাশিয়ার প্রস্তুত করেন। সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ মিথ্যা

৩৮। ইমপ্রেস্ট ফান্ডের কাস্টোডিয়ান কে?
 (ক) এজিএম (অর্থ) (খ) ক্যাশিয়ার/সহকারী ক্যাশিয়ার
 (গ) এজিএম (প্রশাসন) (ঘ) জেনারেল ম্যানেজার উত্তরঃ (খ)

৩৯। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ পবিস নির্দেশিকা কত?
 (ক) ১০০-২১ (খ) ১০০-২৮
 (গ) ১০০-৭৫ (ঘ) ১০০-৩০ উত্তরঃ (গ)

৪০। বিলিং সুপারভাইজারের দায়িত্ব ও কর্তব্য কত নম্বর পবিস নির্দেশিকায় উল্লেখ আছে?
 (ক) ২০০-১৩ (খ) ২০০-১৪
 (গ) ৩০০-১৪ (ঘ) ২০০-০৬ উত্তরঃ (খ)

৪১। পবিস নির্দেশিকা ২০০-০৫ এর শিরোনাম কোনটি?
 (ক) House Wiring Loan
 (খ) Management of PBS Funds
 (গ) Operations of PBS Bank Accounts
 (ঘ) Internal Control of PBSs' Operation উত্তরঃ (ঘ)

৪২। নির্মাণাধীন অবস্থায় কোনটি নির্মাণ শ্রেণীর সংযোগ হিসেবে বিবেচিত হবে? ক) রাস্তা (খ) বাড়ি
 (গ) উভয়টি (ঘ) কোনটিই নয়। উত্তরঃ (গ)

৪৩। শুদ্ধাচার হচ্ছে?
 (ক) উত্তম আচরণ (খ) সততা ও নৈতিকতা
 (গ) সমাজের প্রচলিত নীতি ও প্রথার প্রতি আনুগত্য
 (ঘ) সবগুলি। উত্তরঃ (ঘ)

৪৪। পবিসসমূহে বহিঃনিরীক্ষার জন্য সিএ ফার্মের অভিজ্ঞতা রেজিস্ট্রেশন থেকে কমপক্ষে কত বছর হওয়া বাধ্যতামূলক?
 (ক) ০২ বছর (খ) ০৩ বছর
 (গ) ০৪ বছর (ঘ) ০৫ বছর উত্তরঃ (ক)

৪৫। "Write-Off Procedure of Bad Debts" সম্পর্কিত পবিস নির্দেশিকা কত?
 (ক) ২০০-২১ (খ) ২০০-১৭
 (গ) ২০০-০২ (ঘ) ২০০-৩০ উত্তরঃ (ঘ)

৪৬। ইমপ্রেস্ট ফান্ড সম্পর্কিত পবিস নির্দেশিকা কত?
 (ক) ২০০-০২ (খ) ২০০-০৩
 (গ) ২০০-১৩ (ঘ) ২০০-২১ উত্তরঃ (গ)

৪৭। গ্রাহক হিসাব নং কত ডিজিট এর?
 (ক) ০৭ (খ) ১০ (গ) ১১ (ঘ) ১৩ উত্তরঃ (ঘ)

৪৮। পেটি ক্যাশ ভাউচার এর ফরম নম্বর কত?
 (ক) ৬১ (খ) ৬২ (গ) ৬৩ (ঘ) ৬৪ উত্তরঃ (ক)

৪৯। ইমপ্রেস্ট ফান্ডের শতকরা কত ভাগ খরচ হলে ইমপ্রেস্ট ফান্ড পুনঃভরণ করা যায়?
 (ক) ৫০% (খ) ৬০% (গ) ৫৫% (ঘ) ৭৫% উত্তরঃ (ঘ)

৫০। দীর্ঘমেয়াদী ঋণের Grace Period কত বছর?
 (ক) ৫ বছর (খ) ৩ বছর
 (গ) ৭ বছর (ঘ) ১০ বছর উত্তরঃ (ক)

৫১। পবিস উপকেন্দ্রের সোর্স ভোল্টেজ কত?
 (ক) ৬.৩৫ কেভি (খ) ৩৩ কেভি
 (গ) ১৩২ কেভি (ঘ) ১১ কেভি উত্তরঃ (খ)

৫২। একটি এসপিসি পোলার Slump test বলতে কি বুঝায়?
 (ক) Twist test

(খ) Pressure Impose on it (Sample)
 (গ) Inflection test
 (ঘ) Bonding test উত্তরঃ (খ)

৫৩। থ্রি-ফেজ (১১কেভি) ডাবল ডেডেন্ড নির্মাণ ফিটিংস এর ইউনিট কত?
 (ক) C-7 (খ) C-3
 (গ) C-5 (ঘ) C-8 উত্তরঃ (ঘ)

৫৪। বাংলাদেশে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা কত ধরনের রয়েছে?
 (ক) ৩ স্তরের (খ) ৪ স্তরের
 (গ) ৫ স্তরের (ঘ) কোনটিই নয় উত্তরঃ (ক)

৫৫। বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার সমগ্র সিস্টেম একত্রে প্রকাশ করার নাম হলো
 (ক) SCADA (খ) SAIFI
 (গ) SAIDI (ঘ) SLD উত্তরঃ (ক)

৫৬। ২৩০ ভোল্ট বেস বিবেচনায় গ্রাহক প্রান্তের সর্বোচ্চ ভোল্টেজ কত?
 (ক) ২৪১.৫ ভোল্ট (খ) ২২১.৯ ভোল্ট
 (গ) ২৩০ ভোল্ট (ঘ) ২৫০ ভোল্ট উত্তরঃ (ক)

৫৭। এসপিসি পোলার ডিজাইন ফ্যাক্টর কত?
 (ক) ২.২ (খ) ১.৫
 (গ) ২.০ (ঘ) ১.২৫ উত্তরঃ (ক)

৫৮। একটি ৩০ ফুট পোলার Setting Depth কত হবে?
 (ক) ৬.০ ফুট (খ) ৫.৫ ফুট
 (গ) ৭.০ ফুট (ঘ) ৬.৫ ফুট উত্তরঃ (খ)

৫৯। একটি আউটডোর উপকেন্দ্রের ফেলিং এরিয়া কত?
 (ক) ১২০ ফুট × ৮০ ফুট (খ) ১২৮ ফুট × ৬০ ফুট
 (গ) ১২০ ফুট × ৬৪ ফুট (ঘ) ১৫০ ফুট × ৬৪ ফুট উত্তরঃ (গ)

৬০। সি-৩ নির্মাণ ইউনিটে কতটি ট্রান্স আর্ম লাগে?
 (ক) ১টি (খ) ২টি (গ) ৪টি (ঘ) একটিও না উত্তরঃ (ঘ)

৬১। 3Phase Side Arm Construction Unit (C-14) এর নির্মাণ এ্যাঙ্গেল কত হবে?
 (ক) ০-১০ ডিগ্রী (খ) ১০-৩০ ডিগ্রী
 (গ) ০-৩০ ডিগ্রী (ঘ) ০-৫ ডিগ্রী উত্তরঃ (ক)

৬২। পোল গেইন এর পরিমাপ কত?
 (ক) ২১"×০.৫" (খ) ১২"×০.৫"
 (গ) ২১"×০.৬" (ঘ) ২১"×০.৫" উত্তরঃ (ক)

৬৩। কার্টের পোল কি ধরনের রাসায়নিক যৌগ দিয়ে ট্রিটমেন্ট করা হয়?
 (ক) Transformer Oil (খ) CCA
 (গ) CCB (ঘ) SBC উত্তরঃ (গ)

৬৪। ৩৩কেভি উপকেন্দ্রের Site Selection এ কোন বিষয়টি বেশী গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়।
 (ক) গ্রীড উপকেন্দ্র (খ) হাই ওয়ে রাস্তার পাশে
 (গ) ৩৩কেভি লাইন (ঘ) লোড সেন্টার উত্তরঃ (ঘ)

৬৫। A-3 সিঙ্গেল ফেজ প্রাইমারী কনস্ট্রাকশন এ্যাঙ্গেল কত ডিগ্রী?
 (ক) ০-৩০ ডিগ্রী (খ) ৩০-৬০ ডিগ্রী
 (গ) ৬০-৯০ ডিগ্রী (ঘ) কোনটিই সঠিক নয় উত্তরঃ (খ)

৬৬। 4/0 Conductor, 10 Degree Angle, 1 Phase Double primary Support হলে ইউনিট হবে-
 (ক) A3 (খ) A1 (গ) A2 (ঘ) C2 উত্তরঃ (গ)

৬৭। ইনডোর উপকেন্দ্র নির্মাণে কি পরিমাণ জমি ট্রয়/অধিগ্রহণ করা হয়?
 (ক) ৩৩ শতাংশ (খ) ৪০ শতাংশ
 (গ) ৩০ শতাংশ (ঘ) ৫০ শতাংশ উত্তরঃ (খ)

৬৮। সি-১ নির্মাণ ফিটিং ইউনিট গাই ব্যবহার করা হয়-সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ মিথ্যা

৬৯। C-1 নির্মাণ ইউনিট পোল টপ থেকে প্রথম ফেজের দূরত্ব কত?
 (ক) ৬ ইঞ্চি (খ) ১৮ ইঞ্চি
 (গ) ১২ ইঞ্চি (ঘ) ৩ ইঞ্চি উত্তরঃ (গ)

৭০। উপকেন্দ্রের গ্রাউন্ডিং রেজিস্ট্যান্স পরিমাপক যন্ত্রের নাম কি?

(ক) আর্থ টেস্টার (খ) মেগার
(গ) এভোমিটার (ঘ) ভেরিয়াক উত্তরঃ (ক)

৭১। এসপিসি পোলে আরোহণের জন্য কমপক্ষে কয়টি সেডেল/রডের প্রয়োজন হয়?

(ক) ১২টি (খ) ৫টি (গ) ৩টি (ঘ) ২টি উত্তরঃ (গ)

৭২। ক্লাইমার সেটের কয়টি অংশ?

(ক) ১০টি (খ) ৫টি (গ) ৩টি (ঘ) ২টি উত্তরঃ (গ)

৭৩। সি-৩ ইউনিটে কতটি সাসপেনশন ইনসুলেটর ব্যবহার করা হয়-

(ক) ১৮টি (খ) ৩টি (গ) ১২টি (ঘ) ৬টি উত্তরঃ (ঘ)

৭৪। DC-C7-1 ফিটিংস এ কতটি সি-১০ লাগে-

(ক) ১২টি (খ) ৯টি (গ) ১২টি (ঘ) ৩টি উত্তরঃ (গ)

৭৫। পোল বাটের ব্যাস ১০ ইঞ্চি হলে গর্তের ব্যাস হবে-

(ক) ৮ ইঞ্চি (খ) ১৮ ইঞ্চি

(গ) ১২ ইঞ্চি (ঘ) ৬ ইঞ্চি উত্তরঃ (খ)

৭৬। ১১কেভি সাইডে কত ক্ষমতা সম্পন্ন লাইটনিং এ্যারেস্টার ব্যবহার

করা হয়? (ক) ৩৩ কেভি (খ) ৩৬ কেভি

(গ) ১১ কেভি (ঘ) ৯ কেভি উত্তরঃ (ঘ)

৭৭। লাইটনিং এ্যারেস্টারকে ইকুইপমেন্ট এর সাথে কিভাবে সংযোগ

প্রদান করতে হয়? (ক) প্যারালাল (খ) সিরিজ

(গ) সিরিজ-প্যারালাল (ঘ) কোনটিই নয় উত্তরঃ (ক)

৭৮। একটি ০৫ কেভিএ বিতরণ ট্রান্সফরমারে ব্যবহৃত ফিউজের রেটিং

কত? (ক) ২ অ্যাম্পস (খ) ১ অ্যাম্পস

(গ) ১০ অ্যাম্পস (ঘ) ৫ অ্যাম্পস উত্তরঃ (খ)

৭৯। একটি ৩ ফেজ লাইনে ১ফেজ ট্রান্সফরমার স্থাপনের ইউনিট নম্বর

কত? (ক) জি ১৩৬ (খ) জি-৩১২

(গ) জি-১০৬ (ঘ) জি-১০৫ উত্তরঃ (ক)

৮০। নিম্নের কোন পোলের স্থায়ীত্বকাল বেশী নয়?

(ক) স্টীল পোল (খ) এসপিসি পোল

(গ) কাঠের পোল (ঘ) কোনটিই সঠিক নয় উত্তরঃ (গ)

৮১। ডিটেইল ম্যাপের পরিমাপ স্কেল হলো ৩ ইঞ্চি সমান ১ মাইল-

সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ সত্য

৮২। পোল সোজাভাবে স্থাপন করা হয়েছে কি না তা দেখার জন্য

প্লাম্বব ব্যবহার করা হয়- সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ সত্য

৮৩। পুরাতন ট্রান্সফরমার তেল সের্ভিফাইজ করার পর কত মান পাওয়া

গেলে তেলটি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে?

(ক) ২৬ কেভি'র নিচে (খ) ৩০ কেভি

(গ) ২০ কেভি'র নিচে (ঘ) ২৬ কেভি উত্তরঃ (ঘ)

৮৪। সিঙ্গেল ফেজ ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফরমারের অভ্যন্তরে গ্যাস সৃষ্টি হলে

উক্ত গ্যাস বের হওয়ার জন্য কি থাকে?

(ক) বুখলজ রিলে (খ) ওয়েল কালেকশন ট্যাপ

(গ) প্রেসার রিলিজ ভাল্ব (ঘ) কোনটিই সঠিক নয় উত্তরঃ (গ)

৮৫। একটি সিঙ্গেল ফেজ বিতরণ ট্রান্সফরমারের মেগার রেজাল্ট H1-

Body=0, H2-X1=1000MΩ, X1- Body= 1000MΩ

Ges X1 - X2 = 1000MΩ পাওয়া গেলে উক্ত বিতরণ

ট্রান্সফরমারটি-

(ক) ভাল (খ) হালকা লোডে ব্যবহার করা যাবে

(গ) নষ্ট (ঘ) কোনটিই সঠিক নয় উত্তরঃ (গ)

৮৬। বাপবিবো/পবিস বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থায় সাধারণত ৩-ফেজ

ক্যাপসিটর ব্যাংক স্থাপনে কোন ধরনের সংযোগ দেওয়া হয়?

(ক) স্টার (খ) ডেল্টা

(গ) স্টার-স্টার (ঘ) ডেল্টা-স্টার। উত্তরঃ (ক)

৮৭। ক্যাপাসিটর ব্যাংক স্থাপনের উপকারিতা কি?

(ক) সিস্টেম এর পাওয়ার উন্নীত করে

(খ) সিস্টেম ভোল্টেজ উন্নীত করে

(গ) সিস্টেম এর পাওয়ার ফ্যাক্টর উন্নীত করে

(ঘ) সিস্টেমের ফ্রিকুয়েন্সি বাড়ায় উত্তরঃ (খ)

৮৮। সিঙ্গেল ফেজ ওসিআর কি কাজে ব্যবহৃত হয়?

(ক) লাইন ফল্ট নিরসনে। (খ) ফল্ট আইডেন্টিফিকেশনে।

(গ) ভোল্টেজ প্রোটেকশনে এ

(ঘ) 'ক' ও 'খ' উভয়েই সঠিক। উত্তরঃ (খ)

৮৯। এসিআর এবং ওসিআর এ আর্ক (অগ্নি) নির্বাপন মিডিয়াম যথাক্রমে-

(ক) তেল ও ভ্যাকুয়াম (খ) তেল ও গ্যাস

(গ) এমএফ-৬ গ্যাস ও তেল

(ঘ) কোনটিই সঠিক নয় উত্তরঃ (গ)

৯০। বাপবিবো/পবিস বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থায় পাওয়ার ফ্যাক্টর এর মান

কত এর নীচে হলে গ্রাহকদের জরিমানা আরোপ করা হয়?

(ক) ০.৮৫ ওহম (খ) ০.৯০ ওহম

(গ) ০.৭৫ ওহম (ঘ) ০.৯৫ ওহম উত্তরঃ (ঘ)

৯১। উপকেন্দ্রের মেশ গ্রাউন্ডিং এ কত পয়েন্টে গ্রাউন্ডিং রড স্থাপন করা

হয়? (ক) ৮৮টি (খ) ২৮টি (গ) ২৬টি (ঘ) ৩৬টি উত্তরঃ (ঘ)

৯২। বাড়িঘর ওয়্যারিং এর কাজে ব্যবহৃত আদর্শ মালামালের মধ্যে

গ্রাউন্ডিং রডের সাইজ ও জিআই তার মোট ওজন কত হবে?

(ক) ৫/৮" X ৮ ও ৪ কেজি (খ) ৫/১০" X ৮" ও ৩ কেজি

(গ) ৪/৫" X ৮" ও ৪.২৫ কেজি

(ঘ) কোনটিই সঠিক নয় উত্তরঃ (ক)

৯৩। বাড়িঘর ওয়্যারিং এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত মেইন সুইচে কয়টি সার্কিট

থাকে? (ক) ২টি (খ) ১টি (গ) ৪টি (ঘ) ৩টি উত্তরঃ (ক)

৯৪। গ্রাউন্ডিং রডের জিংক কোটিং এর গ্রহণযোগ্য মান কত?

(ক) ৮০ মাইক্রোন (খ) ৭০ মাইক্রোন

(গ) ৯০ মাইক্রোন (ঘ) ১০০ মাইক্রোন উত্তরঃ (ক)

৯৫। বৈদ্যুতিক বিতরণ লাইনের আর্থ রেজিস্ট্যান্সের মান বেশি হলে যে

ধরনের সমস্যা হয় তা হলো-

(ক) ৩৩কেভি ইনসুলেটর ত্রাক

(খ) আর্থ ফল্ট লাইন ট্রিপ

(গ) ইকুইপমেন্ট পুড়ে যাওয়া

(ঘ) সবগুলো সঠিক উত্তরঃ (গ)

৯৬। বাপবিবোর নতুন সার্কুলার অনুযায়ী ৩৩কেভি লাইনের ক্ষেত্রে

ময়েচার লেভেল পর্যন্ত কত ফুটের বোরিং করতে হবে?

(ক) ১২০-১৫০ ফুট (খ) ৮০-১০০ ফুট

(গ) ৪০-৮০ ফুট (ঘ) ১০০-১২০ ফুট উত্তরঃ (ঘ)

৯৭। ১-ফেজ প-স্টিক মিটার বোর্ডের সাইজ হলো ১২ইঞ্চি X ১০ ইঞ্চি X

১/২ ইঞ্চি উহা-আংশিক মিথ্যা/আংশিক সত্য/সত্য উত্তরঃ সত্য

৯৮। বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থায় মালামাল ও ইকুইপমেন্টের ক্ষেত্রে

বোরিং গ্রাউন্ডিং করার জন্য কি কি তার সংযোগ করতে হবে?

(ক) এন-১ ও ডি-৪ (খ) এন-১ ও ডি-৫

(গ) এন-১ ও ডি-৭ (ঘ) এন-২ ও ডি-৬ উত্তরঃ (গ)

৯৯। ২.৫ এলিমেন্ট মিটারিং এ কতটি সিটি ও পিটি থাকে?

(ক) ৩টি সিটি ও ২টি পিটি (খ) ১টি সিটি ও ১টি পিটি

(গ) ২টি সিটি ও ৩টি পিটি (ঘ) ২টি সিটি ও ২টি পিটি উত্তরঃ (ক)

১০০। উপকেন্দ্রের আর্থ রেজিস্ট্যান্স এর গ্রহণযোগ্য মান কত ওহম?

(ক) ০.৫ ওহম (খ) ১ ওহম

(গ) ১ ওহম এর নিচে (ঘ) ২ ওহম এর বেশী উত্তরঃ (ক)

১০১। একটি ডিজিটাল ১-ফেজ মিটারের প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ

কনজাম্পশনে ৫৫৫টি পালস দিলে ঐ মিটারের Kh কত হবে?

(ক) ১.৮ (খ) ১.৯ (গ) ১.২ (ঘ) ১.০ উত্তরঃ (ক)

১০২। একটি ব্যাকবোন লাইনে ৩ফেজ মিটারিং এ পিটি রেশিও কত ধরা

হয়? (ক) ১৩৭.৫ (খ) ১০০ (গ) ২০০ (ঘ) ২৬.৪৫ উত্তরঃ (ঘ)

১০৩। ডি- রিং কি?

(ক) সেফটি ক্যাপ এর অংশ (খ) ক্লাইমার এর অংশ

(গ) বডি বেল্ট এর অংশ
(ঘ) সেফটি স্ট্র্যাপ এর অংশ উত্তরঃ (গ)
১০৪। পোলে আরোহণকালে যেকোন একটি ক্লাইম্বার ভূমি থেকে কতটুকু উপরে স্থাপন করতে হবে?
(ক) ০.৮ ইঞ্চি (খ) ১০ ইঞ্চি
(গ) ১২ ইঞ্চি (ঘ) কোনটিই সঠিক নয় উত্তরঃ (গ)
১০৫। সেকেন্ডারী মিটারিং এর ওভারঅল মাল্টিপ্লায়িং ফ্যাক্টর হবে-
(ক) শুধুমাত্র পিটি রেশিও (খ) শুধুমাত্র সিটি রেশিও
(গ) সিটি ও পিটি রেশিও এর গুণফল
(ঘ) কোনটিই সঠিক নয় উত্তরঃ (খ)
১০৬। A-Base (সকেট বেস) মিটার ফুল লোড কারেন্ট বহন করে-
আংশিক মিথ্যা/সত্য/আংশিক সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ মিথ্যা
১০৭। পোলে আরোহণকালে কত ডিগ্রি এঙ্গেলে গ্যাপ মারতে হয়?
(ক) ৩০ ডিগ্রী (খ) ৯০ ডিগ্রী
(গ) ৪৫ ডিগ্রী (ঘ) ৬০ ডিগ্রী উত্তরঃ (গ)
১০৮। পোল থেকে নামার সময়ে একটি গ্যাক হতে আরেকটি গ্যাফের দূরত্ব কত ইঞ্চি হবে?
(ক) ৩-৪ ইঞ্চি (খ) ৬-৮ ইঞ্চি
(গ) ৫-৬ ইঞ্চি (ঘ) ৬-৭ ইঞ্চি উত্তরঃ (খ)
১০৯। একটি সার্ভিস ড্রপ তারে সর্বোচ্চ কত শতাংশ পর্যন্ত লোড দেওয়া বাঞ্ছনীয়?
(ক) ১০০% (খ) ৫০% (গ) ৭৫% (ঘ) ২৫% উত্তরঃ (গ)
১১০। একটি ১৩ টার্মিনাল সকেট বিশিষ্ট এইচটি মিটারিং এ একটি সিটি'র সংযোগ উল্টা হলে ঐ মিটারিং এই মিটার কত শতাংশ রিডিং দেখাবে? (ক) ৩৩.৩৩% (খ) ৬৬.৬৭%
(গ) ০% (ঘ) ১০০% উত্তরঃ (খ)
১১১। অন্য সংস্থা হতে অধিগ্রহণকৃত লাইন সংক্রান্ত পবিস নির্দেশিকা কত? (ক) 100-37 (খ) 100-61
(গ) 'ক' ও 'খ' উভয়েই সঠিক (ঘ) কোনটিই সঠিক নয় উত্তরঃ (গ)
১১২। পবিস নির্দেশিকা ১০০-৬১ অনুযায়ী লাইন রেভেশনের ধাপ কয়টি? (ক) ১০টি (খ) ১২টি (গ) ৯টি (ঘ) ৮টি উত্তরঃ (ঘ)
১১৩। লাইন রেনুভেশনে প্রথম অগ্রাধিকার কোনটি?
(ক) গ্রাউন্ড হতে লাইন ক্লিয়ারেন্স (খ) মিটার পরিবর্তন
(গ) ঝুঁকিপূর্ণ পোল (ঘ) নিরাপত্তা উত্তরঃ (গ)
১১৪। উপকেন্দ্র রেনুভেশনে উপকেন্দ্র নির্মাণ অনুমোদন দেন কে?
(ক) প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প) (খ) প্রধান প্রকৌশলী (পওপ)
(গ) জেনারেল ম্যানেজার (ঘ) 'ক' ও 'খ' উত্তরঃ (খ)
১১৫। OLTC কি?
(ক) অফ লোড ট্যাপ চেঞ্জার (খ) ওয়েল ট্যাপ কালেক্টর
(গ) অন লোড ট্যাপ চ্যাঞ্জার
(ঘ) ওয়েল কালেকশন ট্যাপ চ্যাঞ্জার উত্তরঃ (ক)
১১৬। কর্মপরিকল্পনার উদ্দেশ্য কি?
(ক) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন
(খ) শুধুমাত্র লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ
(গ) রেনুভেশন কাজ বাস্তবায়ন
(ঘ) 'ক' ও 'গ' উভয়েই সঠিক উত্তরঃ (ক)
১১৭। স্টেকিং এর ক্ষেত্রে পেগ এর সাইজ কত?
(ক) ১২ ইঞ্চি লম্বা ৩ ইঞ্চি চওড়া ১.৫ ইঞ্চি পুরু
(খ) ১৪ ইঞ্চি লম্বা ৩ ইঞ্চি চওড়া ১.৫ ইঞ্চি পুরু
(গ) ১২ ইঞ্চি লম্বা ৪ ইঞ্চি চওড়া ২.৫ ইঞ্চি পুরু
(ঘ) কোনটিই সঠিক নয় উত্তরঃ (খ)
১১৮। স্টেকিং টেবিলে নিম্নের কোনটি থাকে?
(ক) ক্রসআর্মের সাইজ (খ) পোলার উচ্চতা
(গ) সর্বোচ্চ স্প্যান (ঘ) 'খ' ও 'গ' উত্তরঃ (খ)

১১৯। রুলিং স্প্যানের সূত্র কোনটি সঠিক?
(ক) গড় স্প্যান + ২/৩ * (সর্বোচ্চ স্প্যান - গড় স্প্যান)
(খ) সর্বোচ্চ স্প্যান + ২/৩ * (সর্বোচ্চ স্প্যান - গড় স্প্যান)
(গ) গড় স্প্যান + ২/৩ * (গড় স্প্যান - সর্বোচ্চ স্প্যান)
(ঘ) গড় স্প্যান + ১/৩ * (সর্বোচ্চ স্প্যান - গড় স্প্যান) উত্তরঃ (ক)
১২০। স্টেকিং শীট এর ফর্ম নম্বর কত?
(ক) ৪৫৯ (খ) ৪৫৮ (গ) ৫৬৯ (ঘ) ৩৪৮ উত্তরঃ (ঘ)
১২১। আইটেম নং ই-২ কি?
(ক) মেশিন বোল্ট (খ) পোল টপ পিন
(গ) ক্রসআর্ম পিন (ঘ) ক্যারেজ বোল্ট উত্তরঃ (খ)
১২২। ডাবল আর্মিং বোল্টের আইটেম কোনটি সঠিক?
(ক) বি-৪৬ (খ) বি-১৮
(গ) বি-৩২ (ঘ) বি-২৮ উত্তরঃ (ঘ)
১২৩। গ্রাউন্ডিং ওয়্যারের জন্য স্ট্যাপল পিন এর আইটেম নং কত?
(ক) বি-৬৫ (খ) বি-৬২
(গ) বি-৬০ (ঘ) বি-৬৭ উত্তরঃ (ঘ)
১২৪। রাইট অব ওয়ে পরিষ্কার করণ কাজে নীচের কোন টুলসটি ব্যবহার করা হয়না?
(ক) সোভেল (খ) কুড়াল করাত
(গ) ট্রিমার (ঘ) ট্রিমার উত্তরঃ (ক)
১২৫। লাইনের ইনসুলেটর পরিবর্তন করার প্রয়োজন হলে কোন্ ফরমের মাধ্যমে উহা করা যাবে?
(ক) ৫৬৯ (খ) ৩৪৮ (গ) ৪৫৮ (ঘ) ৫৫০ উত্তরঃ (ক)
১২৬। ই-২১, ই-২২ ও ই-২৩ কি ধরনের আইটেম?
(ক) আরমার রড (খ) গাই গ্রীপ
(গ) সার্ভিস গ্রীপ (ঘ) লাইন গার্ড উত্তরঃ (খ)
১২৭। সাধারণত কত বছর বয়সে শিশুদের মধ্যে অটিজম আছে কিনা তাহা চিহ্নিত করা যায়?
(ক) ১-১.৫ বছর (খ) ৫ বছরের উর্দে
(গ) ০-১ বছর (ঘ) ৩-৫ বছর উত্তরঃ (ক)
১২৮। রাইট অব ওয়ে যথাযথভাবে পরিষ্কার না থাকলে সিস্টেম লস বেড়ে যায়- সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ সত্য
১২৯। ৬০ ইঞ্চি স্প্যান স্টীল ব্রেসের আইটেম নং কত হবে?
(ক) বি-৪০ (খ) বি-৪১ (গ) বি-৪২ (ঘ) বি-৪৪ উত্তরঃ (গ)
১৩০। চূড়ান্ত যৌথ পরিদর্শনের ক্ষেত্রে নিম্নের কোনটি সঠিক-
(ক) পবিস প্রতিনিধি, উপদেষ্টার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, ঠিকাদার প্রতিনিধি
(খ) বিআরইবি প্রতিনিধি, পবিস প্রতিনিধি, উপদেষ্টার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, ঠিকাদার প্রতিনিধি
(গ) বিআরইবি প্রতিনিধি, উপদেষ্টার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, ঠিকাদার প্রতিনিধি
(ঘ) বিআরইবি প্রতিনিধি, পবিস প্রতিনিধি, ঠিকাদার প্রতিনিধি। উত্তরঃ (খ)
১৩১। BREB Form No-458 "Request for Outage" এর অনুমোদনকারী কর্মকর্তা কে?
(ক) নির্বাহী প্রকৌশলী (খ) সহকারী প্রকৌশলী
(গ) এজিএম (ইএন্ডসি) (ঘ) এজিএম (ওএন্ডএম) উত্তরঃ (ঘ)
১৩২। BREB Form No-459 "Notice of Electrical Sub-Station/Line Energization" এর অনুমোদনকারী কর্মকর্তা কে?
(ক) সহকারী প্রকৌশলী (খ) নির্বাহী প্রকৌশলী/জিএম
(গ) এজিএম (ওএন্ডএম) (ঘ) ডিজিএম (টেক) উত্তরঃ (খ)
১৩৩। যৌথ পরিদর্শনের তারিখ কে নির্ধারণ করবে?
(ক) ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান (খ) নির্বাহী প্রকৌশলী
(গ) রিটেইনার প্রকৌশলী (ঘ) সহকারী প্রকৌশলী উত্তরঃ (ঘ)
১৩৪। ISO ৯০০১:২০১৫ এর মৌলিক সুবিধা নয় কোনটি?
(ক) একইরকম পণ্য/সেবা উৎপাদন করা
(খ) গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জন করা
(গ) যথা সমপদ পণ্য/সেবা প্রদান করা

(ঘ) অবিরত ভাবে পণ্য/সেবা উৎপাদন করা উত্তরঃ (ঘ)

১৩৫। আইএসও এর যাত্রা শুরু
(ক) ১৯৫১ (খ) ১৯৭১
(গ) ১৯৪৭ (ঘ) ১৯৪৯ উত্তরঃ (গ)

১৩৬। “নৈতিকতা ও শুদ্ধাচার চর্চা” শেখার জন্য মুখ্য কোনটি-
(ক) পরিবার (খ) সমাজ ব্যবস্থা
(গ) রাষ্ট্র তথা দেশ (ঘ) প্রাচীন রীতিনীতি উত্তরঃ (ক)

১৩৭। সাধারণতঃ পৃথিবীতে কত ধরনের দুর্যোগ দেখা যায়?
(ক) প্রাকৃতিক ভাবে সৃষ্ট (খ) মনুষ্য সৃষ্ট
(গ) 'ক' ও 'খ' উভয়ই সঠিক উত্তরঃ (গ)

১৩৮। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পবিস লিয়াজোঁ কমিটির সদস্য সংখ্যা?
(ক) ১২ জনের (খ) ৬ জনের
(গ) ৮ জনের (ঘ) ৯ জনের উত্তরঃ (ঘ)

১৩৯। প্রাইমারী লাইন (এইচটি) লাইনের সেন্টার লাইন থেকে উভয়দিকে কত ফুট করে রাইট অব ওয়ে করতে হয়?
(ক) ১৫ ফুট (খ) ২০ ফুট (গ) ৫ ফুট (ঘ) ১০ ফুট উত্তরঃ (ঘ)

১৪০। একটি লাইন নির্মাণের ক্ষেত্রে একজন বাপবিবো লাইন নির্মাণ পরিদর্শকের কত পারসেন্ট দায়িত্ব থাকে?
(ক) ২৫% (খ) ১০০%
(গ) ৫০% (ঘ) ৭৫% উত্তরঃ (খ)

১৪১। বৈদ্যুতিক ত্রুটি জনিত আগুন কোন শ্রেণীর অন্তর্গত?
(ক) ক্লাশ-এ (খ) ক্লাশ-বি
(গ) ক্লাশ-সি (ঘ) ক্লাশ-ই উত্তরঃ (ঘ)

১৪২। উন্নত জীবন যাপনের জন্য নীতিগত চর্চার বিকল্প নেই-সত্য/মিথ্যা
উত্তরঃ সত্য

১৪২। বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন রিমুভ করার হলে তখন তাকে কি বলে?
(ক) এজবিল্ট (খ) স্টেকিং
(গ) অধিগ্রহণ (ঘ) ডিসমেন্টিং উত্তরঃ (ঘ)

১৪৩। পবিস ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পর্কিত নির্দেশিকা
(ক) ৩০০-২৬ (খ) ৩০০-৩৬
(গ) ১০০-৩৬ (ঘ) ২০০-৩৬ উত্তরঃ (খ)

১৪৪। বাপবিবোর্ডে নৈতিকতা ও শুদ্ধাচার বিষয়ক কমিটির ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা কে?
(ক) পরিচালক, জনসংযোগ
(খ) পরিচালক, সংশ্লিষ্ট পবিস মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনা পরিচালন
(গ) পরিচালক, কর্মচারী প্রশাসন
(ঘ) পরিচালক, মানব সম্পদ পরিদপ্তর উত্তরঃ (ক)

১৪৫। সুবিধাজনক পদ্ধতিতে মালামাল ক্রয়ের সুবিধার্থে মোট চাহিদাকৃত পরিমানকে সুবিধামত Split করায় কোন বাঁধা নেই। সত্য/মিথ্যা
উত্তরঃ মিথ্যা

১৪৬। OTM পদ্ধতিতে সমিতির মালামাল ক্রয়ের বিজ্ঞপ্তির দিতে হয়-
(ক) ২টি পত্রিকা (খ) REB/PBS Website
(গ) ক ও খ (ঘ) কোনটিই নয় উত্তরঃ (গ)

১৪৭। LTM পদ্ধতিতে মালামাল ক্রয়ের আবশ্যকীয় একটি শর্ত হলো।
(ক) তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান (খ) পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি
(গ) উভয়টি (ঘ) কোনটিই নয় উত্তরঃ (গ)

১৪৮। মালামাল ক্রয়ের দরপত্র দলিল হস্তান্তর স্বচ্ছতা নিশ্চিত কল্পে তথ্য সংরক্ষণের দায়িত্ব রয়েছে যে কর্মকর্তার উপর:
(ক) AGM (Finance) (খ) GM
(গ) AGM (Admin) (ঘ) সকলের উপর উত্তরঃ (গ)

১৪৯। প্রশিক্ষণ মূলত-----পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়।
(ক) ২ (খ) ৮ (গ) ৫ উত্তরঃ (ক)

১৫০। ক্রয়ের ক্ষেত্রে অগ্র বিবেচ্য পদ্ধতি (preferred method) হিসেবে উন্মুক্ত (open) দরপত্র পদ্ধতি (OTM) ব্যবহৃত হবে।
সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ সত্য

১৫১। ডিপিএম পদ্ধতিতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করতে হবে। সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ মিথ্যা

১৫২। ওটিএম পদ্ধতিতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রয়মূল্য ৫ কোটির অধিক হলে টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রস্তুতি ও দাখিলের জন্য সর্বনিম্ন কতদিন সময় দিতে হবে? (ক) ২১ দিন (খ) ২৮ দিন। (গ) ১৪ দিন উত্তরঃ (খ)

১৫৩। পুনঃ দরপত্রের ক্ষেত্রে ২ কোটি মূল্য সীমা পর্যন্ত টেন্ডার প্রস্তুতি ও দাখিলের জন্য সময় দিতে হবে কত দিন?
(ক) ২১ দিন (খ) ২৮ দিন (গ) ১৪ দিন (ঘ) ৭ দিন উত্তরঃ (গ)

১৫৪। ডিপিএম কে আরএফকিউ, এলটিএম বা ওটিএম এ রূপান্তরিত করার জন্য চেয়ারম্যান, বাপবিবো মহোদয়ের পূর্বানুমোদন প্রয়োজন।
সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ মিথ্যা

১৫৫। সরাসরি নগদ ক্রয় (direct cash purchase) এর ক্ষেত্রে ডিপিএম পদ্ধতি প্রযোজ্য হবে। সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ সত্য

১৫৬। একক সেবা প্রদানের (stand-alone services) ক্ষেত্রে ঠিকাদারের সাথে দুইবারের অধিক চুক্তি নবায়ন করা যাবে। সত্য/মিথ্যা
উত্তরঃ মিথ্যা

১৫৭। নিয়োগের পদ্ধতি কয়টি?
(ক) ৫ টি (খ) ৪টি (গ) ৩টি (ঘ) ২টি উত্তরঃ (গ)

১৫৮। যে সকল বিক্রয় কেন্দ্রে ইলেক্ট্রনিক ক্যাশ-রেজিস্টার (ইসিআর) মেশিন রয়েছে, সে সকল বিক্রয় কেন্দ্র থেকে সরাসরি নগদ ক্রয় গ্রহণযোগ্য নয়। সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ মিথ্যা

১৫৯। O&M মালামাল দ্রুত supply নিশ্চিত করার arrangement কোন phase এ করতে হবে-
(ক) Disaster Phase (খ) Alert & Warning Phase
(গ) কোনটাই নয় (ঘ) ক ও খ উত্তরঃ (ক)

১৬০। ASD এর পূর্ণরূপ হলো autism spectrum disorder.
সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ সত্য

১৬১। শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রণীত উল্লেখযোগ্য আইন হলোঃ
(ক) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৬
(খ) তথ্য অধিকার আইন-২০০৯
(গ) দুর্নীতি দমন কমিশন-২০০৪
(ঘ) জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন-২০০৯
(ঙ) মানবাধিকার
(চ) সবকয়টি উত্তরঃ (চ)

১৬২। মানুষের নৈতিক জীবন ও নৈতিকতার মূল ভিত্তি হল পরিবার থেকে গড়ে ওঠা মূল্যবোধ। সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ সত্য

১৬৩। Emergency Plan কখন করতে হয়?
(ক) Disaster Phase-এ (খ) Recovery
(গ) কোনটাই নেই (ঘ) Alert Phase -এ উত্তরঃ (ক)

১৬৪। Entry Level Training হলো একটি প্রতীকী সম্পর্কে সার্বিক জ্ঞান, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং দক্ষতা অর্জনের জন্য অভিজ্ঞ কর্মীদের প্রাথমিক পরিচিতি করণ। সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ মিথ্যা

১৬৫। উন্নততর প্রশিক্ষণ হলো অদক্ষ কর্মীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে অধিকতর উন্নয়ন সাধনের জন্য পরিচালিত প্রশিক্ষণ।
সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ মিথ্যা

১৬৬। Training Sequence এর ধাপ সাধারণতঃ
(ক) ৬ টি (খ) ৪ টি (গ) ২ টি উত্তরঃ (ক)

১৬৭। CGPA অর্থ কি?
(ক) Cumulative Grade point Advance
(খ) Common Grade point Advance
(গ) Cumulative Grade Point Average
(ঘ) Common Grade Point Average উত্তরঃ (গ)

১৬৮। বাপবিবো'র চাকুরী কোন বিধিমালা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়?
(ক) বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্মচারী চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০১৭

(খ) বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্মচারী চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০১৫
(গ) বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্মচারী চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০১৬
(ঘ) বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্মচারী চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০১৮

উত্তরঃ (ঘ)

১৬৯। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির চাকুরীর বিধানাবলী কোন নির্দেশিকা সংশ্লিষ্ট

(ক) ৩০০-২৮ (ন) ৩০০-২০

(প) ৩০০-১৪ (ফ) ৩০০-৪০ উত্তরঃ (প)

১৭০। কোটার প্রার্থী পাওয়া না গেলে ঐ কোটার প্রাপ্য জনবলের পদ-

(ক) মুক্তিযোদ্ধা কোটা থেকে পূরণ করা হবে (খ) শূন্য থাকবে

(গ) আপাতত স্থগিত রাখা হবে

(ঘ) মেধার ভিত্তিতে জেলা কোটার প্রাপ্যতা অনুযায়ী জেলার সাধারণ প্রার্থী থেকে পূরণ করা হবে উত্তরঃ (ঘ)

১৭১। আউটসোর্সিং এ জনবল নিয়োজিতকরণের জন্য কার সাথে চুক্তি সম্পাদন করতে হয়?

(ক) জনবল সরবরাহকারী (খ) নিয়োজিত জনবল

(গ) কারো সাথেই নয় (ঘ) ক ও খ উভয়ই উত্তরঃ (ক)

১৭২। The File containing the forms and documents associated with the employment of an individual employee is called.

(ক) Personnel Records

(খ) Personal File উত্তরঃ (ক)

১৭৩। What may be defined as those papers and documents which are required to be originated in connection with the employment of personnel by an organization.

(ক) Personnel Records

(খ) Personal File উত্তরঃ (ক)

১৭৪। The officer assigned to complete the performance Appraisal (ACR) for his/ her direct subordinates is called.

(ক) Reporting officer

(খ) Approving officer উত্তরঃ (ক)

১৭৫। The officer assigned to give final review and approval to an ACR is called-

(ক) Approving officer

(খ) Reporting officer উত্তরঃ (ক)

১৭৬। কোন তথ্যটি Personal records হিসেবে সংরক্ষণ করা হয়?

(ক) Personal employee records

(খ) Employment Application

(গ) Appointment Letter উত্তরঃ (গ)

১৭৭। কোন তথ্য Personal File এ থাকে না?

(ক) Recruitment & selection records

(খ) Medical Certificate

(গ) Joining letter & Posting order উত্তরঃ (ক)

১৭৮। পবিস এর কোন নির্দেশিকায় বলা হয়েছে যে, সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (প্রশাসন/ মানবসম্পদ) পবিস এর Personal records সংরক্ষণ করবেন?

(ক) ৩০০-২২ (খ) ৩০০-২৪ (গ) ৩০০-১৪ উত্তরঃ (গ)

১৭৯। কোন তথ্য Personal File এ থাকে?

(ক) Job Description

(খ) Recruitment & selection

(গ) Polic Verification report উত্তরঃ (গ)

১৮০। কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ তিনটি ট্রেড ইউনিয়ন থাকতে পারবে। সত্য/ মিথ্যা উত্তরঃ সত্য

১৮১। কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক হিসেবে নিযুক্ত না থাকলে ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য হওয়া যাবে। সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ মিথ্যা

১৮২। মালিকের বিনা অনুমতিতে কোন শ্রমিক তার কর্মসময়ে কোন ট্রেড ইউনিয়নের কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত থাকবেন না। সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ সত্য

১৮৩। কর্মী ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের ফলে যোগ্য ও নিবেদিত কর্মীর কর্মক্ষমতা ও কর্ম সম্পাদনার মান উন্নীত হয়। মিথ্যা/সত্য উত্তরঃ সত্য

১৮৪। কর্মী ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের ফলে সংস্থার কাজের পরিমান বৃদ্ধি পায় এবং সাশ্রয়ী ভাবে অফিস পরিচালনা করা যায়। সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ সত্য

১৮৫। কর্মী ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের ফলে কর্মীদের মধ্যে অহংকার তৈরী হয়। সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ মিথ্যা

১৮৬। শুধুমাত্র কর্মীর উন্নয়ন চিন্তার মাধ্যমেই কর্মী ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধিত হয়। সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ মিথ্যা

১৮৭। Manpower Planning এর অন্তর্ভুক্ত কোনটি-

(ক) Manpower Forecast

(খ) Manpower Inventory

(গ) Manpower Programming

(ঘ) সবগুলো। উত্তরঃ (ঘ)

১৮৮। ওয়ার্কলোড অনুযায়ী দায়িত্ব অর্পণ করা/কাজ স্থানান্তর করা এর অন্তর্ভুক্ত।

(ক) Manpower Forecast

(খ) Manpower Inventory

(গ) Manpower Programming

(ঘ) সবগুলো। উত্তরঃ (ক)

১৮৯। কর্মীরা যাতে অতিরিক্ত কাজের চাপে না পড়ে তা নিশ্চিত করা-

(ক) Manpower Forecast

(খ) Manpower Inventory

(গ) Manpower Programming

(ঘ) সবগুলো। উত্তরঃ (খ)

১৯০। কমপেনসেশন বেনিফিট ব্যবস্থাপনা কমিটিতে পবিস বোর্ড এর একজন প্রতিনিধি থাকে। সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ সত্য

১৯১। বেনিভোলেট ফান্ডে যে কোন ব্যক্তি অনুদান হিসেবে অর্থ প্রদান করতে পারে। সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ মিথ্যা

১৯২। বেনিভোলেট ফান্ড পরিচালনার জন্য কোন সৃষ্টি বোর্ডের প্রয়োজন হয় না। সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ মিথ্যা

১৯৩। কর্মী ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মীর ও ব্যক্তিগত উন্নতি সাধিত হয়। সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ সত্য

১৯৪। ভাইভা বোর্ডে একজন প্রার্থীকে সংগঠনের সব বিষয়ে জানানো যায়। সঠিক নয়/সঠিক উত্তরঃ সঠিক নয়

১৯৫। একজন প্রার্থী যোগদান করলেই তার নামে নতুন ফাইল খোলা যায়। সঠিক/সঠিক নয় উত্তরঃ সঠিক নয়

১৯৬। Management Performance Appraisal for PBS GMs-

(ক) REB Form 105A. (খ) REB Form 106

(গ) REB Form 105 উত্তরঃ (গ)

১৯৭। REB Form 105A অনুমোদনকারী Sr. GM ev GM. সঠিক/সঠিক নয় উত্তরঃ সঠিক নয়

১৯৮। Responsibilities of BREB Training Directorate are-

(ক) To identify training needs

(খ) To develop curriculum and training materials

(গ) To plan, schedule and conduct training programs

(ঘ) All of them উত্তরঃ (ঘ)

১৯৯। Employees tend to follow written guidelines better than verbal orders. True/False উত্তরঃ True.

২০০। If existing policies conflict / vary they should be unified. False/True উত্তরঃ True.

২০১। The origin of Performance Appraisal is in-

(ক) 20th century (খ) early 20th century
(গ) 19th century (ঘ) 18th century উত্তরঃ (ঘ)

২০২। একজন কর্মী একটি দলে/টিমে প্রায়ই ভাল কাজ করলেও তার ব্যক্তিগত উৎকর্ষ তার বিষয়টি এর দ্বারা বিবেচনা করা ঠিক নয়।
সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ মিথ্যা

২০৩। The five keys of management are-

(ক) Planning Organizing; Directing; Comporting and controlling
(খ) Planning Organizing; Directing; Cording and controversy
(গ) Planning Organizing; Defending; Cording and controlling
(ঘ) Planning Organizing; Directing; Cording and controlling
উত্তরঃ (গ)

২০৪। নীচের কোনটি Poor Employee Morale এর নির্দেশক নয়

(ক) অভ্যাস গত ভাবে অথবা স্বভাবগত ভাবেই বিভিন্ন অজুহাতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত বা কাজে ফাঁকি দেবার প্রবণতা
(খ) ক্ষেত্রের বহিঃপ্রকাশ মাত্রাতিরিক্ত
(গ) কর্মক্ষেত্র সব শ্রেণীর/ লেবেলের কর্মীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা
(ঘ) Faulty এবং নিম্ন মানের কার্যসম্পাদন উত্তরঃ (গ)

২০৫। "Fixation of pay scale grade of PBS Officers" এর নির্দেশিকা সিরিজ ৩০০- ১৭. True/False উত্তরঃ False.

২০৬। একজন সফল নেতৃত্বের গুণাবলী কোনটি নয়-

(ক) যে কোন বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবিলায় বা চাপে ঠান্ডা মাথায় পরিস্থিতি মোকাবিলার দক্ষতা
(খ) অধঃস্থদের প্রতি তাদের স্ব-বিবেচনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান
(গ) তাঁর নিজের সামর্থের প্রতি পূর্ণবিশ্বাস ও আস্থা
(ঘ) প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের জন্য কর্মীদের আন্তঃসম্পর্ক সৃষ্টি জোরদার করা উত্তরঃ (গ)

২০৭। Emergency Plan কখন করতে হয়?

(ক) Recovery (খ) Alert Phase-এ
(গ) Disaster Phase -এ (ঘ) কোনটিই নহে উত্তরঃ (খ)

২০৮। ISO 9001:2015 চালু হলে গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি পাবে-
সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ সত্য

২০৯। বাপবিবোর্ডের আওতাধীন ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ৪৬২টি উপজেলার মধ্যে এ পর্যন্ত বিদ্যুতায়িত উপজেলার সংখ্যা:

(ক) ৪৬০টি (খ) ৪৬১টি (গ) সবগুলো উত্তরঃ (খ)

২১০। মানুষের নৈতিক জীবন ও নৈতিকতার মূল ভিত্তি হল পরিবার থেকে গড়ে ওঠা মূল্যবোধ। সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ সত্য

২১১। পবিস নির্দেশিকায় উল্লেখ বা সুনির্দিষ্ট নেই এইরূপ বিষয়াদি/কার্যাদি সম্পাদনের অনুমোদনের বিষয়াদি/কোন নির্দেশনায় উল্লেখ রয়েছে? (ক) ৩০০-১৭ (খ) ৩০০-১৪
(গ) ৩০০-০১ (ঘ) কোনটিই নয়। উত্তরঃ (ঘ)

২১২। ১৩ (তের) জন এলাকা পরিচালক এর মধ্যে -----জন মনোনীত এলাকা পরিচালক -----জন মনোনীত এলাকা পরিচালক এবং -----জন মনোনীত মহিলা এলাকা পরিচালকের সমন্বয়ে গঠিত।

(ক) ০৬,০৪,০৩ (খ) ০৭,০৩,০৩
(গ) ০৫,০৩,০৫ (ঘ) ০৬,০৩,০৪ উত্তরঃ (খ)

২১৩। সমিতি বোর্ড মনোনয়ন দিলে বোর্ডের একজন পরিচালক সমিতির প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলের সভাপতি নিযুক্ত হতে পারেন। সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ মিথ্যা

২১৪। সমিতির জোনাল অফিসের সদস্য সেবা বিভাগের কার্যাবলী লিখিত আছে যে নির্দেশিকায়-

(ক) ৩০০-১৪ (খ) ৩০০-৩৩

(গ) ৩০০-৪২ (ঘ) ৩০০-৬০ উত্তরঃ (গ)

২১৫। বাপবিবোর্ড/পবিস ব্যবস্থাপনায় ওয়ারিং কাজে ব্যবহৃত একটি র্যাচট টাইপ আইটেম নম্বর হলো-

(ক) টিআই-৩২৪ (খ) টিএল-৩২৪
(গ) এমআই-৩২৪ (ঘ) এমআই-৩২৪ উত্তরঃ (ঘ)

২১৬। লাইসেন্সের শর্তে ভিন্নরূপ কোন কিছু না থাকলে, লাইসেন্সী উহার সরবরাহ এলাকার প্রত্যেক গ্রাহককে একই মানের বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে। সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ সত্য

২১৭। বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সরকার কর্তৃক সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত বিধায় তাদের বেতন ভাতাদি 'পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড তহবিল' হতে প্রদানের বিধান নাই। সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ মিথ্যা

২১৮। পবিস এর হাউজ ওয়ারিং সার্ভিস এর জন্য "চুক্তিনামা" এবং ওয়ারিং কাজের জন্য "হুকুমনামা" সংক্রান্ত পবিস ফরম নম্বর যথাক্রমে-

(ক) ৩৯০ ও ৩৮২ (খ) ৩৮১ ও ৩৯০
(গ) ৩৯০ ও ৩২৬ (ঘ) ৩৮২ ও ৩২৬ উত্তরঃ (ক)

২১৯। পল্লী বিদ্যুতায়ন সমিতির দপ্তরাপ্ত কর্মচারী আপীল আবেদন করার সময় তদন্ত বিষয়ক সম্পূর্ণ নতুন দলিল আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করতে পারবেন। সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ সত্য

২২০। মেলার জন্য কোন স্থানে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হলে তা সাময়িক সংযোগ হিসেবে বিবেচিত হবে। সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ মিথ্যা

২২১। নতুন সমিতি কার্যক্রম শুরু হওয়ার কত মাসের মধ্যে বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন করতে হয়?

(ক) ২৪ মাস (খ) ১৮ মাস
(গ) ১২ মাস (ঘ) ১৬ মাস উত্তরঃ (খ)

২২২। পবিস এর আওতাধীন গ্রাহকদের বাড়িঘর ওয়ারিং কাজে সার্ভিস ড্রপের প্রাইভিট ক্রয়ারেল কমপক্ষে থাকা উচিত-

(ক) ১৫ ফুট (খ) ১২ ফুট
(গ) ১০ ফুট (ঘ) ৮ ফুট উত্তরঃ (গ)

২২৩। ভিশন ২০২১ এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে-

(ক) ২০২১ সালের মধ্যে সকলের জন্য বিদ্যুৎ নিশ্চিত করা
(খ) ২০২১ সালের মধ্যে যৌক্তিক মূল্যে নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ নিশ্চিত করা
(গ) ২০২১ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ খাতে ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করা উত্তরঃ (ক)

২২৪। আলোর ফেরীওয়ালা' উদ্যোগটি ২০১৯ সালে শ্রেষ্ঠ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে-

(ক) দ্রুত বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ
(খ) অর্পিত কর্মসম্পাদনের নিষ্ঠা ও দক্ষতার স্বীকৃতি স্বরূপ
(গ) ইনোভেশন শোকসিংয়ে শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ স্বরূপ উত্তরঃ (গ)

২২৫। বাপবিবোর্ডের কোন বোর্ড সভা মূলতবী হলে মূলতবী সভা অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে কোরাম পূরণ করা আবশ্যিকভাবে প্রয়োজন।
সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ মিথ্যা

২২৬। সমিতির কোন কর্মচারী নিয়মিত পদে ন্যূনতম কত বছর সমিতিতে অব্যাহতভাবে চাকুরী করলে আনুতোষিক পাওয়ার অধিকারী হবেন? (ক) ৩ বছর (খ) ৪ বছর
(গ) ৫ বছর (ঘ) কোনটিই নয়। উত্তরঃ (খ)

২২৭। নিচের কোনটি সমিতি বোর্ডের স্ট্যান্ডিং কমিটি নয়?

(ক) অর্থ বিষয়ক কমিটি (খ) পরামর্শ কমিটি
(গ) সদস্য সেবা কমিটি (ঘ) কোনটিই নয়। উত্তরঃ (খ)

২২৮। নিচের কোনটি দপ্তরের ভিত্তি নয়?

(ক) অসদাচরণ (খ) পলায়ন
(গ) দায়িত্ব পালনে অবহেলা (ঘ) কোনটিই নয়। উত্তরঃ (খ)

২২৯। ছুটিতে প্রেরিত/সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত কোন কর্মচারীকে চাকুরী হতে বরখাস্ত অপসারিত/পদাবনত না করে অন্য কোনরূপ দণ্ড প্রদান করত: চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হলে তিনি সাময়িকভাবে বরখাস্তকালীন

সময়ের মূল বেতনের অবশিষ্ট ৫০% (শতকরা পঞ্চাশ ভাগ) প্রাপ্য হবেন। সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ সত্য

২৩০। কোন অনিয়মের জন্য বিভাগীয় কার্যধারার আওতায় সমিতি ব্যবস্থাপনা কর্তৃক একজন কর্মচারীর ০৭ দিনের মূলবেতন কর্তন করা হয়েছে। এ দন্ড হলো-
(ক) লঘুদন্ড (খ) গুরু দন্ড (গ) কোন দন্ড নয় উত্তরঃ (ক)

২৩১। কোন ব্যাংকের চাকুরী হতে স্বাভাবিক অব্যাহতি প্রাপ্ত কর্মকর্তা সমিতি বাইল অনুযায়ীসমিতির এলাকা পরিচালক পদের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন। সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ সত্য

২৩২। সমিতির কোন কর্মচারী বা অন্য কারো সাথে চারিত্রিক/নৈতিক স্থলনজনিত কার্যকলাপে জড়িত হলে পবিস চাকুরি বিধি অনুযায়ীতা গণ্য হবে- ক) সামাজিকভাবে গর্হিত কাজ (খ) অসদাচরণ
(গ) উভয়টি (ঘ) কোনটিই নয় উত্তরঃ (গ)

২৩৩। সমিতি বোর্ডের নির্বাহী কমিটি সংক্রান্ত পবিস নির্দেশিকাটিঃ
(ক) ৩০০-১২ (খ) ৩০০-১৫
(গ) ৩০০-২৪ (ঘ) ৩০০-১৪ উত্তরঃ (খ)

২৩৪। বার্ষিক সদস্য সভা অনুষ্ঠানের পর পরবর্তী নির্বাহী কমিটি কোন কারণে গঠিত না হলে পূর্ববর্তী নির্বাহী কমিটি বহাল থাকবে। সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ মিথ্যা

২৩৫। ওয়ারিং এর কাজে পিগ টেইল জয়েন্ট ও ওয়েস্টান ইউনিয়ন জয়েন্ট দেয়ার জন্য সংযোগকারী তার দ্বয়ের প্রান্ত থেকে যে পরিমাণ ইনসুলেশন ভুলে ফেলতে হয়, উহা হলে যথাক্রমে-
(ক) ৩.৫ ইঞ্চি ও ৩.০ ইঞ্চি (খ) ২.৫ ইঞ্চি ও ২.০ ইঞ্চি
(গ) ২.০ ইঞ্চি ও ৩.০ ইঞ্চি (ঘ) ১.৫ ইঞ্চি ও ৩.০ ইঞ্চি উত্তরঃ (ঘ)

২৩৬। সমিতির কর্মচারীগণের কল্যাণ তহবিল ও গোষ্ঠী বীমা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে কোন পবিস নির্দেশিকা অনুযায়ী?
(ক) ৩০০-১৭ (খ) ৩০০-২৯
(গ) উভয়টি (ঘ) কোনটিই নয়। উত্তরঃ (ঘ)

২৩৭। পবিসের কোন কর্মচারী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে কমপক্ষে ১৪ দিনের জন্য তার নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত উচ্চপদে দায়িত্ব পালন করলে মূল বেতনের শতকরা ১০ ভাগ হারে দায়িত্ব ভাতা পাবেন। সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ মিথ্যা

২৩৮। কোন ব্যক্তি বিদ্যুৎ আইনের অধীন কোন অপরাধের জন্য দণ্ডিত হইবার পর পুনরায় একই অপরাধ সংঘটন করলে তিনি উক্ত অপরাধের জন্য যে দণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন, তা নির্ধারিত দণ্ডের তুলনায়-
(ক) তিনগুণ দন্ড (খ) দ্বিগুণ দন্ড
(গ) সমপরিমাণ (ঘ) কোনটিই নয়। উত্তরঃ (গ)

২৩৯। পবিস চাকুরি বিধি অনুযায়ীঅভিযুক্ত ব্যক্তিকে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ সম্পর্কে অবহিত করার পর সর্বোচ্চ কতটি কার্যদিবসের মধ্যে কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন-
(ক) ৯০ টি কার্যদিবস (খ) ১৮০ টি কার্যদিবস
(গ) ২৪০ টি কার্যদিবস (ঘ) কোনটিই নয়। উত্তরঃ (ক)

২৪০। সমিতির ব্যবস্থাপনা ও পরিচালন নিরীক্ষা পরিচালনার জন্য মুখ্যত যে পবিস নির্দেশিকা অনুসরণ করা হয় তা হলোঃ
(ক) ৩০০-৩৬ (খ) ৩০০-৪০
(গ) ৩০০-৪৪ (ঘ) ৩০০-৪৮ উত্তরঃ (খ)

২৪১। সঙ্গরোধ ছুটিতে থাকাকালে কোন কর্মচারীকে তার দায়িত্ব পালনে অনুপস্থিত হিসাবে গণ্য হবে। সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ মিথ্যা

২৪২। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে উক্ত ব্যক্তির অনুকূলে সঙ্গরোধ ছুটি মঞ্জুর করা যাবে। সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ মিথ্যা

২৪২। SDG (Sustainable Development Goal) বা 'টেকসই উন্নয়ন অভীক্ষা' এর সমাপ্তিকাল হচ্ছে
(ক) ২০২১ খ্রি: (খ) ২০৩০ খ্রি: (গ) ২০৪১ খ্রি: উত্তরঃ (খ)

২৪৩। সমিতির সিস্টেম এনার্জাইজেশনের ক্ষেত্রে সমিতির বোর্ড পরিচালকগণের কার্যদির বিষয়ে যে নির্দেশিকা সংশ্লিষ্ট-
(ক) ৩০০-৩৮ (খ) ৩০০-১৫
(গ) ৩০০-১২ (ঘ) ৩০০-১০ উত্তরঃ (গ)

২৪৪। সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত কর্মচারীর নিকট হতে সাময়িক বরখাস্ত থাকাকালীন প্রদত্ত ভরণ-পোষণ ভাতা হতে সিপিএফ ফান্ডে চাদা গ্রহণ করা যাবে। সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ মিথ্যা

২৪৫। বাড়িঘর ওয়ারিং কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর সুইচ ফেজ তারে লাগানো হলো কিনা তা যে টেস্টের মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া যায় তা হলো-
(ক) কন্টিনিউয়িটি টেস্ট (খ) ইনসুলেশন টেস্ট
(গ) পোলারিটি টেস্ট (ঘ) কোনটি নয় উত্তরঃ (ক)

২৪৬। বিদ্যুৎ আইনের অধীন বিদ্যুৎ লাইন স্থাপন বা পূর্তকর্ম সম্পাদনের প্রয়োজনে লাইসেন্সী যে ক্ষেত্রে সরাসরি অধিকার থাকবে না তা হলো-
(ক) ভূ-গর্ভের উপর (খ) ডকইয়ার্ডের উপর
(গ) উভয়টি (ঘ) কোনটিই নয়। উত্তরঃ (খ)

২৪৭। একটি পোল হতে একটি বাড়ির বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে একই মালিকানার অন্য একটি নতুন বাড়িতে প্রদান করা হলে উহা স্থানান্তর হিসেবে বিবেচিত হবে না। সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ মিথ্যা

২৪৮। বিদ্যুৎ আইনের অধীন কোন পূর্তকর্ম সম্পাদনকালে লাইসেন্সী কর্তৃক কোন ক্ষতি বা অনিষ্ট সৃষ্টি করলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দেয়ার আবশ্যিকতা নাই- সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ মিথ্যা

২৪৯। স্ট্রীট লাইট সর্বোচ্চ কত ফুট উচ্চতায় স্থাপন করতে হয়-
(ক) ১৫ ফুট (খ) ২০ ফুট
(গ) ২৫ ফুট (ঘ) ৩০ ফুট উত্তরঃ (ক)

২৫০। বোর্ডসভা অনুষ্ঠানের স্থান ও সময় বোর্ডের সচিব কর্তৃক নির্ধারিত হয়ে থাকে। সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ মিথ্যা

২৫১। স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের অবসারণ সংক্রান্ত আইনে কোন বিধান বোর্ডের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ মিথ্যা

২৫২। বোর্ডের সকল সভায় বাপবিবোর্ডের চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করবেন এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে বোর্ডসভা অনুষ্ঠিত হবে না। সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ মিথ্যা

২৫৩। পবিস নির্দেশিকা সমিতির চাকুরী বিধি/পবিস উপ-বিধি/সার্কুলার ইত্যাদিতে ডেলিগেশন উল্লেখ না থাকলে এরূপ কোন বিষয়ের অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ কে?
(ক) বাপবিবো সভা অথবা বোর্ড সভা কর্তৃক অর্পিত ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা
(খ) নির্বাহী পরিচালক
(ঘ) সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজার
(গ) বাপবিবোর্ডের চেয়ারম্যান উত্তরঃ (ক)

২৫৪। একজন সদস্য সেবা কো-অর্ডিনেটরকে এজিএম পদে পদোন্নতি দেয়ার ক্ষেত্রে Job Specification লিখিত থাকে যে পবিস নির্দেশিকায়, তা-
(ক) ৩০০-১৪ (খ) ৩০০-২৪
(গ) উভয়টি (ঘ) কোনটিই নয়। উত্তরঃ (ক)

২৫৫। পবিস নির্দেশিকা ৩০০-৪০ অনুযায়ীব্যবস্থাপনা নিরীক্ষা সম্পাদনে ইন্সপেক্টরগণ নির্ধারিত ছক আপডেট করার অধিকার সংরক্ষণ করেন। সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ সত্য

২৫৬। কনসিল কন্ট্রোল ওয়ারিং এর ক্ষেত্রে কন্ট্রোলারের মধ্যে দিয়ে ওয়ারিং তার সহজে ঢোকানোর জন্য যে টুলস ব্যবহৃত হয় উহা হলো-
(ক) ফিসট্যাপ ও রিল (খ) ম্যাসেঞ্জার ওয়ারার
(গ) সার্ভিস ওয়ারার (ঘ) টেইল ওয়ারার উত্তরঃ (ক)

২৫৭। জনাব করিম তার সেচ পাম্প জনাব সালেহীন এর কাছে বিক্রয় করে দিলেন। জনাব সালেহীন ক্রয়কৃত পাম্পটি তার গ্রামে স্থাপন করলেন। এক্ষেত্রে জনাব করিমের উক্ত পাম্পের বিদ্যুৎ সংযোগ জনাব

সালেহীনকে ব্যবহার করতে আইনগত কোন বাধা নেই। সত্য/মিথ্যা
উত্তরঃ মিথ্যা

২৫৮। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিভাগীয় কার্যধারা অনিষ্পন্ন থাকা অবস্থায় তিনি অবসর গ্রহণের বয়সে উপনীত হলে-
(ক) দায়েরকৃত বিভাগীয় কার্যধারা পুনরায় নতুন করে শুরু হবে।
(খ) বিভাগীয় কার্যধারা নিষ্পত্তি হিসাবে বিবেচিত হবে।
(গ) অনিষ্পন্ন বিভাগীয় কার্যধারা চলমান থাকবে। উত্তরঃ (গ)

২৫৯। কোন কর্মচারী তার উপর আরোপিত দন্ডের আদেশ দ্বারা সংক্ষুদ্ধ হলে ঐ আদেশ জারীর প্রাথমিকভাবে কতটি কার্যদিবসের মধ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করতে পারবেন-
(ক) ৯০টি (খ) ৬০টি
(গ) ৪৫টি (ঘ) কোনটিই নয়। উত্তরঃ (ঘ)

২৬০। একটি ক্ল্যাম্পন টাইপ ডিজিটাল গ্র্যামিটার এর আইটেম নম্বর হলো
(ক) টিআই-১২ (খ) টিএল-১২
(গ) টিআই-১০ (ঘ) টিএল-১০ উত্তরঃ (গ)

২৬১। পবিস ব্যবস্থাপনা নিরীক্ষা সম্পাদনের মুখ্য উদ্দেশ্য কোনটি নয়-
(ক) সমিতির কার্যাদি নিয়মনিতির আওতায় আনয়ন
(খ) সমিতির দুর্বলতা চিহ্নিত করে তা নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ
(গ) তদন্ত মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ
(ঘ) কোনটিই নয়। উত্তরঃ (ঘ)

২৬২। Rural Electrification Board Ordinance, ১৯৭৭ রহিতক্রমে প্রণীত হয়:
(ক) বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮ (খ) বাপবিবো আইন-২০১৩
(গ) বাপবিবো কর্মচারী প্রবিধানমালা, ২০১৮ উত্তরঃ (খ)

২৬৩। বাপবিবো আইন'২০১৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে চেয়ারম্যান কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত বোর্ড বা সমিতির যে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী যে কোন ঘরবাড়িতে ভূমি খনন বা গর্ত ভরাটের জন্য প্রবেশ করতে পারবে।
সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ সত্য

২৬৪। ঋণ বা ফৌজদারী অপরাধের দায়ে পবিসের কোন কর্মচারী কারাগারে সোপর্দ হলে তার বিরুদ্ধে মামলার পরিসমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত তিনি খোরাকি ভাতা পাবেন। সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ সত্য

২৬৫। বাড়ির ওয়্যারিং এর ইনসুলেশন রেজিস্ট্রার সাধারণত থাকা উচিত-
(ক) ১০০ কিলো ওহম (খ) ৫০০ কিলো ওহম
(গ) ১ মেগা ওহম (ঘ) ১ মেগা ওহমের উর্ধ্বে উত্তরঃ (ঘ)

২৬৬। সমিতির গ্রাহক হিসেবে সমিতির ভৌগোলিক এলাকায় বসবাসকারী ব্যক্তি এলাকা পরিচালক হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ মিথ্যা

২৬৭। বোর্ডের সভায় কোরাম পূরণের জন্য প্রয়োজন হয়:
(ক) ১ (এক) জন সার্বক্ষণিক সদস্যসহ অন্যান্য ৫ (পাঁচ) জন সদস্যের
(খ) ২ (দুই) জন সার্বক্ষণিক সদস্যসহ অন্যান্য ৫ (পাঁচ) জন সদস্যের
(গ) ৩ (তিন) জন সার্বক্ষণিক সদস্যসহ অন্যান্য ৫ (পাঁচ) জন সদস্যের
উত্তরঃ (খ)

২৬৮। সরকার কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্প বাস্তবায়ন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির একটি মূল কাজ। সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ মিথ্যা

২৬৯। বিদ্যুৎ আইন মোতাবেক ইন্ডিপেনডেন্ট সিস্টেম অপারেটর নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ সঞ্চালন প্রবাহ এবং লোড বরাদ্দ প্রদান করবে- সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ মিথ্যা

২৭০। সমিতির গ্রাহক সদস্য ব্যতীত দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিকে সমিতির 'অনারারী মেম্বরশীপ' দেয়া যাবে- সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ মিথ্যা

২৭১। টাইম স্কেলের নিম্নস্তর ধাপে অবনতকরণ একটি-
(ক) লঘুদন্ড (খ) গুরুদন্ড উত্তরঃ (খ)

২৭২। পবিস নির্দেশিকা ৩০০-২২- এ সমিতির কর্মচারী সংশ্লিষ্ট নিম্নের কোন বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে?

(ক) চিকিৎসা সুবিধা (খ) যানবাহন প্রাপ্যতা
(গ) উভয়টি (ঘ) কোনটিই নয়। উত্তরঃ (খ)

২৭৩। সাময়িকভাবে বরখাস্ত সমিতির কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আনীত না হলে প্রদত্ত সাময়িকভাবে বরখাস্তের আদেশ সর্বোচ্চ ৪৫টি কার্য দিবসের অতিবাহিত হওয়ার পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে। সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ মিথ্যা

২৭৪। পবিস চাকুরি বিধি অনুযায়ী আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করার ৩০ (ত্রিশ) টি কার্যদিবসের মধ্যে কোন কর্মচারীকে ৭ দিনের বেতন কর্তন দন্ড প্রদান করার সুযোগ আছে। সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ সত্য

২৭৫। সমিতির কোন কর্মচারীর চাকুরী সুবিধা বিষয়ক বিধি কোন পবিস নির্দেশিকায় বর্ণিত হয়েছে?
(ক) ৩০০-১৩ (খ) ৩০০-১৭
(গ) উভয়টি (ঘ) কোনটিই নয়। উত্তরঃ (ক)

২৭৬। সমিতির একজন গ্রাহকের মেম্বরশীপ বাতিল হওয়ার পর তা পুনঃবহালের জন্য ন্যূনতম সমিতি বোর্ডের কতজন সদস্যের ভোটের প্রয়োজন হয়? (ক) ২/৩ (খ) ১/৩ (গ) ২/৪ (ঘ) ২/৬ উত্তরঃ (ক)

২৭৭। পবিস বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থায় বিতরণ ট্রান্সফরমারের পোলারিটি থাকে ক) সাবট্রান্সফর্মার (খ) গ্র্যাডিটিভ
(গ) উভয়টি (ঘ) কোনটিই নয় উত্তরঃ (খ)

২৭৮। সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটরের যে কয়েলের ক্যাপাসিটর এর সংযোগ দেয়া থাকে, তা হলো-
(ক) স্টারটিং কয়েল (খ) ইন্টারমিডিয়েট কয়েল
(গ) রানিং কয়েল (ঘ) সেমি ক্লোজড কয়েল উত্তরঃ (ক)

২৭৯। বাপবিবোর্ড সমিতির জন্য পলিসি ও নির্দেশিকা প্রণয়ন করে, পবিস রেজিস্ট্রার ও উন্নয়ন করে থাকে। সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ সত্য

২৮০। নিম্নের কোন অনিয়মটি পবিস চাকুরি বিধির আওতায় অসদাচরণ হিসেবে গণ্য?
(ক) দায়িত্ব অবহেলা করা (খ) ক্ষমতার অপব্যবহার করা
(গ) উভয়টি (ঘ) কোনটিই নয়। উত্তরঃ (গ)

২৮১। পবিস এর হাউজ ওয়্যারিং এ ব্যবহৃত তারের যে জোড়ায় (joint) সাধারণত: তারসমূহের প্রান্ত ভাগের ১.৫ ইঞ্চি পরিমাণ ইনসুলেশন খুলে ফেলতে হয়-
(ক) ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন (খ) পিগ টেইল
(গ) ডি-ট্যাপ (ঘ) হাফ-হিস উত্তরঃ (ক)

২৮২। বাপবিবোর্ড পল্লী বিদ্যুতায়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদনের লক্ষ্যে সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতিত আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে চুক্তি সম্পাদন করতে পারবে। সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ মিথ্যা

২৮৩। সমিতির কর্মচারীদের আনুতোষিক গণনার মূলভিত্তি হবে:
(ক) মোট চাকুরীকাল (খ) সর্বশেষ গৃহীত মূল বেতন
(গ) সর্বশেষ গৃহীত মোট বেতন (ঘ) কোনটিই নয়। উত্তরঃ (ক)

২৮৪। ওয়্যারিং মালামাল নগদমূল্যে বিক্রয় পদ্ধতি সংক্রান্ত পবিস নির্দেশিকা- (ক) ২০০-৯ (খ) ৩০০-৯
(গ) ১০০-১৫ (ঘ) ১০০-২৭ উত্তরঃ (খ)

২৮৫। সমিতির বোর্ড পরিচালকের শপথনামা লিখিত আছে যে নির্দেশিকায়- ক) ৩০০-৩৮ (খ) ৩০০-১৫
(গ) ৩০০-১২ (ঘ) ৩০০-১০ উত্তরঃ (গ)

২৮৬। বিদ্যুৎ আইনের অধীনে আরোপিত অর্থদন্ড ক্ষতিপূরণ প্রদানের অতিরিক্ত হবে এবং ইহা দণ্ডিত ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যয়কে হ্রাস করবে না- সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ সত্য

২৮৭। পবিস চাকুরী বিধি অনুযায়ী সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়মিতকরণের সময়সীমা সর্বোচ্চ ০৬ মাস বর্ধিত করা যায়। সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ মিথ্যা

২৮৮। বাপবিবো কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমিতি বোর্ডের অনুপস্থিতিতে গ্রাহক- সদস্যদের সদস্য-সনদপত্র ইস্যু করতে পারবেন। সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ সত্য

২৮৯। সদস্য সেবা বিভাগের সুনির্দিষ্ট কার্যাবলী লিখিত থাকে কোন পবিস নির্দেশিকায়- (ক) ৩০০-০২ (খ) ৩০০-১৪

(গ) ৩০০-৪২ (ঘ) কোনটিই নয়। উত্তরঃ (ক)

২৯০। সমিতি বোর্ডের (দুই-তৃতীয়াংশ) সদস্যের সমর্থনে সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সমিতির গ্রাহক-সদস্যদের জন্য স্পেশাল মিটিং আয়োজন করা যাবে- সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ সত্য

২৯১। পবিস চাকুরি বিধি অনুযায়ী যে অনিয়ম বা দায় এর জন্য যে কোন দণ্ড প্রদান করা যাবে না তা হলো-

(ক) অসদাচরণ (খ) পলায়ন

(গ) নাশকতামূলক কাজ (ঘ) কোনটিই নয়। উত্তরঃ (গ)

২৯২। প্রতি অর্থ বৎসর সমাপ্তির পর পূর্ববর্তী বৎসরে গৃহীত ও সম্পাদিত কার্যাবলীর একটি প্রতিবেদনে কত দিনের মধ্যে বাপবিবোর্ড সরকারের নিকট উপস্থাপন করবে:

(ক) ৩০ দিনের মধ্যে (খ) ৪৫ দিনের মধ্যে

(গ) ৬০ দিনের মধ্যে উত্তরঃ (ক)

২৯৩। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ দ্বারা সমিতির কোন কর্মচারী সংক্ষুব্ধ হলে ঐ আদেশ জারীর ৩০ (ত্রিশ)টি কার্য দিবসের মধ্যে আপীল করতে পারবেন। সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ মিথ্যা

২৯৬। সাম্প্রতিক শীতকালে পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ চাহিদা হলো-

(ক) ৫৫০০ মেগাওয়াট (খ) ৬০০০ মেগাওয়াট

(গ) ৬৫০০ মেগাওয়াট (ঘ) ৭০০০ মেগাওয়াট উত্তরঃ (ক)

২৯৭। পিতার নামের বিদ্যুৎ সংযোগ নিজ নামে পরিবর্তনের জন্য সমিতি বরাবর সাদা কাগজে একটি আবেদন প্রয়োজন হবে। সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ সত্য

২৯৮। বিদ্যুৎ আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত কোন যন্ত্র, বস্তু, বা উপকরণ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা যাবে না। সত্য/মিথ্যা উত্তরঃ সত্য

২৯৯। OTM পদ্ধতিতে দৈনিক প্রতিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয়। মিথ্যা/সত্য উত্তরঃ সত্য

৩০০। সমিতির কোন পদে সরাসরি বা পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের জন্য সমিতি যে পবিস নির্দেশিকা অনুসরণ করতে হবে-

(ক) ৩০০-২৪ (খ) ৩০০-১৪

(গ) উভয়টি (ঘ) কোনটিই নয়। উত্তরঃ (গ)

৩০১। কমপেনসেশন বেনিফিট ব্যবস্থাপনা কমিটিতে পবিস বোর্ড এর কতজন প্রতিনিধি থাকে?

(ক) ৩ জন (খ) ২ জন

(গ) ১ জন (ঘ) কোনটিই নয়। উত্তরঃ (গ)

৩১০। মেলার জন্য কোন স্থানে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হলে তা সাময়িক সংযোগ হিসেবে বিবেচিত হবে। মিথ্যা/সত্য

উত্তরঃ মিথ্যা

৩০২। কোন কর্মচারীর প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলের নিজস্ব জমাকৃত অর্থ হতে কোন খাতে ঋণ গ্রহণ করা যাবে?

(ক) বহিঃ বাংলাদেশ ভ্রমণ (খ) পরিবারের চিকিৎসা

(গ) উভয়টি (ঘ) কোনটিই নয়। উত্তরঃ (খ)

৩০২। ই-১৩৩ আইটেমের মালামাল ব্যবহৃত হয়-----লাইনে

(ক) 0.4kv (খ) 6.35kv

(গ) 11kv (ঘ) 33kv উত্তরঃ (ঘ)

৩০৩। পবিস চাকুরী বিধি অনুযায়ী আদালতে বিভাগীয় কার্যধারার বিরুদ্ধে মামলা করা যাবে-

(ক) দণ্ডদেশ জারীর পর।

(খ) কোন দণ্ডের বিপরীতে আপীল দায়ের করার পর।

(গ) আপীল আবেদন নিষ্পত্তির পর।

(ঘ) অভিযোগনামা জারির পর। উত্তরঃ (গ)

৩০৪। পবিস চাকুরী বিধির আওতায় বিভাগীয় তদন্তের ক্ষেত্রে দণ্ড প্রদান সম্পন্ন করতে হবে অভিযুক্তের অভিযোগনামা প্রাপ্তির তারিখ হতে কতটি কার্যদিবসের মধ্যে?

(ক) ৯০টি (খ) ১৮০টি

(গ) ২১০টি (ঘ) ৩৬০টি উত্তরঃ (গ)

৩০৫। বাপবিবো/পবিস বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থায় ব্যবহৃত একটি সিঙ্গেল ফেজ ডিজিটাল মিটারের সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য এক্সকুরেসী error হল-

(ক) $\pm ২.০\%$ (খ) $\pm ১.৫\%$

(গ) $\pm ১১.০\%$ (ঘ) $\pm ০.৫\%$ উত্তরঃ (ক)

৩০৬। সাবমেরিন ক্যাবলে কি ধরনের ইন্সুলেশন ব্যবহার করা হয়?

(ক) XLPE (খ) XLPE & PVC

(গ) PVC (ঘ) ক, খ, গ কোনটি না উত্তরঃ (ক)

৩০৭। Neither Tender Security nor Performance Security needed in-

(ক) OTM (খ) LTM

(গ) RFQ (ঘ) DPM উত্তরঃ (গ)

৩০৮। ৪/০ কন্ডাক্টরের কারেন্ট ক্যারিং ক্যাপাসিটি-

(ক) ৩৪০ অ্যাম্পস (খ) ৪৪০ অ্যাম্পস

(গ) ১৬০ অ্যাম্পস (ঘ) ২৩০ অ্যাম্পস উত্তরঃ (ক)

৩০৯। একজন পদোন্নতি প্রাপ্ত কর্মচারীর প্রবেশনকাল সর্বোচ্চ কত মাস বৃদ্ধি করা যাবে?

(ক) ০৬ মাস (খ) ০১ বছর

(গ) ১.৫ বছর (ঘ) ২ বছর উত্তরঃ (খ)